관 리 번 호
2020-WR-RR-293-1455

댐-보 연결하천 및 오염지류하천 수질모형 구축 연구 2020. 10

댐-보 연결하천 및 오염지류하천 수질모형 구축 연구

(A Study on the Development of a Water Quality Model for Dam-Weir Connection Rivers and Contaminated Tributary Rivers)

2020. 10

K water

K water

댐-보 연결하천 및 오염지류하천 수질모형 구축 연구

(A Study on the Development of a Water Quality Model for Dam-Weir Connection Rivers and Contaminated Tributary Rivers)

2020. 10

K water

제 출 문

한국수자원공사 귀하

본 보고서를 귀 청과 계약 체결한 「댐-보 연결하천 및 오염지류하천 수질모형 구축 연구」에 따른 보고서로 제출합니다.

2020. 10

인천시 연수구 갯벌로 169
(재) 국제도시물정보과학연구원
이 사 장 안 상 정

요 약 문

1. 연구제목

댐-보 연결하천 및 오염 지류하천 수질모형 구축 연구

2. 연구기간

2020.04.~2020.10.(착수일로부터 210일)

3. 연구목적

최근 수량-수질 통합물관리를 위한 댐-보, 댐-댐 연계 운영에 따른 하류 연결하천 수질예측에 대한 수요가 증가하고 있으며, 현재 통합수질 예측대응 시스템(SURIAN)의 하천 모형은 4대강 본류 중심으로 구축·운영되고 있으나 댐 방류~본류 하천 구간에 대한 수리·수질 예측은 불가능하여 물관리 일원화 대응 및 통합물관리를 위한 수질개선 대책 수립 등에 과학적 분석을 통한 정확한 의사결정 지원 및 상시 예보를 위한 연결하천 수질예측 분석이 필요함

4. 연구내용

가. 국내외 기술동향 조사 및 분석
나. 수질 예측 모형의 구축
다. 수질 예측 모형 정확도 확보를 위한 검·보정
라. 모형연계 프로세스 개발

5. 연구결과

가. 국내외 기술동향 조사 및 분석

○ 댐-댐, 댐-보를 연계하는 수리수질예측모형의 적용 사례 조사

- 댐, 보 건설로 인하여 호소가 형성되면서 수체의 체류시간 증가, 영양물질유입으로 인한 부영양화 현상이 발생하고 있음
- 수질개선, 친수공간 확보 등을 위한 댐, 보 운영기준의 재검토 및 최적화에 관한 연구가 활발히 진행되고 있음

- 하지만 4대강 본류 구간 중심으로 연구가 진행되고 있으며, 댐방류~본류 하천구간 및 오염 지류하천에 대한 수리·수질 예측 결과에 대해서는 정확성이 부족한 실정임

○ 하천에 적용한 수질예측모형 사례 조사

- 국·내외 수질관련 연구에 사용된 모델들의 점유율은 EFDC, Delf3D, CE-QUAL-W2, WASP 모델의 사용빈도가 높음
- 주로 구조물(댐, 보)로 인한 수체단절이 생기는 하천에서는 EFDC, CE-QUAL-W2 모형이 사용되고 있음
- 특히 조류 증식모의 연구가 증가하고 있으며 이에 따라, 댐-보 연계운영에 따른 하천 수질 변화에 대한 연구가 주로 이루어지고 있음

나. 수질 예측 모형의 구축

○ 과업의 구축 범위

- 공간적 범위 : 한강 1개소(충주댐하류), 낙동강 5개소(안동·임하댐하류, 영주댐하류, 금호강, 합천댐하류, 남강댐하류), 금강 2개소(대청댐하류, 미호천)

○ 지형자료 구축

- 지형자료는 가장 최근 기수립된 하천정비기본계획 등을 참고하였으며 최하류의 과거 10년간 수위 자료를 근거로 최저·최고수위를 기준으로 지형을 구축하였음

<지형 구축 참고자료 및 내용>

수계	구분	단위유역	단위유역번호	보고서명	발행년도
한강	충주댐하류	달천합류점	10050	낙동강 하천정비기본계획(변경)	2013
		충주댐	10033		
낙동강	안동·임하댐하류	안동댐하류	20030	낙동강 하천정비기본계획(변경)	2013
	영주댐하류	내성천	20040	내성천 하류권역 하천정비기본계획	2012
				내성천 중류권역 하천정비기본계획	2014
	금호강	금호강	20120	금호강 하천정비기본계획(보완)	2010
	합천댐하류	황강	20160	황강 하천정비기본계획(보완)	2016
	남강댐하류	남강	20190	남강 하천정비기본계획(변경)	2013
금강	대청댐하류	대청댐	30082	금강하천정비기본계획(변경)	2011
		규암수위표	30123		
		갑천합류점	30100		
	미호천	미호천	30111	금강하천정비기본계획(변경)	2011
			30112		

<지형안정성을 위한 수위 분석>

구 분	수위자료 분석기간	분석지점	영점표고 (E.L.m)	분석수위(E.L.m)		모형 해발고도(E.L.m)	
				Max	Min	Max	Min
충주댐하류	'11~'19 (9년)	원주시 (남한강대교)	39.68	39.55 (2011.07)	44.40 (2011.11)	51.0	39.0
안동·임하댐 하류	'10~'19 (10년)	예천군 (풍지교)	51.32	57.47 (2010.11)	53.32 (2016.02)	58.0	51.0
영주댐하류	'10~'19 (10년)	예천군 (회룡교)	52.80	58.40 (2011.06)	53.79 (2019.11)	60.0	52.0
금호강	'10~'19 (10년)	대구시 (강창교)	12.73	20.83 (2018.07)	13.03 (2011.11)	24.0	12.0
합천댐하류	'10~'19 (10년)	합천군 (황강교)	8.29	15.69 (2019.10)	9.47 (2019.12)	18.0	8.0
남강댐하류	'13~'19 (7년)	의성군 (성산리)	3.09	10.77 (2019.10)	2.18 (2018.11)	12.0	2.0
대청댐하류	'10~'19 (10년)	세종시 (명학리)	13.82	22.07 (2011.08)	18.06 (2011.12)	26.0	13.0
미호천	'10~'19 (10년)	세종시 (월산교)	13.50	16.77 (2017.07)	13.25 (2019.07)	24.0	13.0

○ 입력자료 구축

- [**충주댐하류**]는 총 43km로 184개의 단면(Segment)과 18개의 수심(Layer)으로 구축하였고, 충주조정지댐을 기준으로 두 본류로 나누어 각 0.00087, 0.00052의 경사를 적용하였음
- 상류유입조건은 충주댐 방류로 하였으며, 지류유입조건은 달천, 영덕천, 앙성천, 운계천을 고려하였고,하류경계조건은 남한강대교를 기준으로 함
- 충주댐유역 내에서는 1만톤/일 이상의 환경기초시설이 없으며, 기상측정지점은 충주(127)와 원주(114)지점을 이용하였고, 월평균 최대기온은 2018년 8월, 월평균 최저기온은 2011년 1월에 기록한 것으로 분석됨

- [**안동·임하댐하류**]는 총 50km로 120개의 단면(Segment)과 15개의 수심(Layer)으로 구축하였고, 평균경사 0.00063을 적용하였음
- 상류유입조건은 안동댐 방류로 하였으며, 지류유입조건은 반변천, 송야천, 미천, 광산천을 고려하였고, 하류경계조건은 풍지교를 기준으로 함
- 안동·임하댐유역 내에서 1만톤/일 이상의 환경기초시설은 안동하수처리장이 있으며, 기상측정지점은 안동(136)지점을 이용하였고, 월평균 최대기온은 2018년 7월, 월평균 최저기온은 2011년 1월에 기록한 것으로 분석됨

- [**영주댐하류**]는 총 53km로 206개의 단면(Segment)과 15개의 수심(Layer)으로 구축하였고, 평균경사 0.00120을 적용하였음

- 상류유입조건은 영주댐 방류로 하였으며, 지류유입조건은 서천, 옥계천, 석관천, 한천을 고려하였고, 하류경계조건은 회룡교로 기준으로 함
- 영주댐하류유역 내에서는 1만톤/일 이상의 환경기초시설은 없으며, 기상측정지점은 영주(272)지점을 이용하였고, 월평균 최대기온은 2018년 8월, 월평균 최저기온은 2011년 1월에 기록한 것으로 분석됨

- [**금호강**]은 총 68km로 219개의 단면(Segment)과 18개의 수심(Layer)으로 구축하였고, 평균경사 0.00091의 경사를 적용함
- 상류유입조건은 영천댐 방류로 하였으며, 지류유입조건은 신령천, 청통천, 부기천, 팔거천을 고려하였고, 하류경계조건은 강창교를 기준으로 함
- 금호강유역 내에서 1만톤/일 이상의 환경기초시설은 경산하수종말처리장, 남천폐수종말처리장, 대구안심하수종말처리장, 신천하수종말처리장, 달서천하수종말처리장, 북부하수종말처리장이 있으며, 기상측정지점은 대구(143)지점을 이용하였고, 월평균 최대기온은 2013년 8월, 월평균 최저기온은 2011년 1월에 기록한 것으로 분석됨

- [**합천댐하류**]는 총 50km로 165개의 단면(Segment)과 18개의 수심(Layer)으로 구축하였고, 평균경사 0.00063의 경사를 적용하였음
- 상류유입조건은 합천조정지댐 방류로 하였으며, 지류유입조건은 지류에서의 수질 및 유량 측정망이 전무하였고, 1만톤/일 이상의 환경기초시설도 없어 아천을 보정하여 적용하였고 1만톤/일 이하의 합천하수처리장을 추가해서 고려하였음
- 기상측정지점은 합천(128)을 이용하였고, 월평균 최대기온은 2010년 8월, 월평균 최저기온은 2011년 1월에 기록한 것으로 분석됨

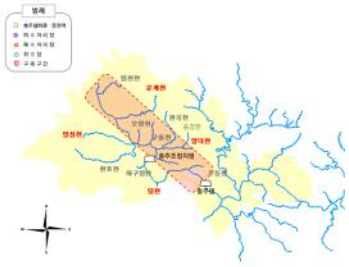
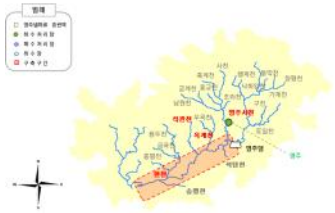
- [**남강댐하류**]는 총 74km로 181개의 단면(Segment)과 18개의 수심(Layer)으로 구축하였고, 평균경사 0.00022의 경사를 적용하였다. 상류유입조건은 남강댐 방류로 하였으며, 지류유입조건은 영천강, 석교천, 함안천을 고려하였고, 하류경계조건은 성산리지점을 기준으로 함
- 남강댐하류 유역내에서 1만톤/일 이상의 환경기초시설은 진주 하수종말처리장 및 폐수종말처리장이 있으며, 기상측정지점은 의령군(263)지점을 이용하였고, 월평균 최대기온은 2017년 7월, 월평균 최저기온은 2011년 1월에 기록한 것으로 분석됨

- [**대청댐하류**]는 총 19km로 46개의 단면(Segment)과 17개의 수심(Layer)으로 구축하였고, 평균경사 0.00033의 경사를 적용하였음
- 상류유입조건은 대청조정지댐 방류로 하였으며, 지류유입조건은 갑천을 고려하였고, 하류경계조건은 명학리지점을 기준으로 함
- 대청댐하류 유역내에서 1만톤/일 이상의 환경기초시설은 없으며, 기상측정지점은 대전(133)지점을 이용하였고, 월평균 최대기온은 2018년 8월, 월평균 최저기온은 2011년 1월에 기록한 것으로 분석됨

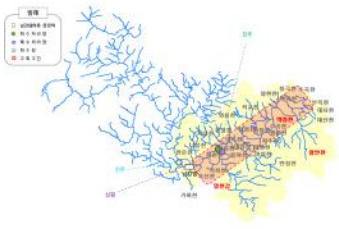
- [**미호천**]은 총 36km로 198개의 단면(Segment)과 17개의 수심(Layer)으로 구축하였고, 평균경사 0.00047의 경사를 적용하였음
- 상류유입조건은 여암교로 하였으며, 지류유입조건은 보강천, 무심천, 병천천, 월하천을 고려하였고, 하류경계조건은 월산교를 기준으로 하였음
- 미호천유역 내에서 1만톤/일 이상의 환경기초시설은 오창과학산업단지폐수종말처리장, 청주하수종말처리장, 청주 하수종말처리장 및 폐수종말처리장, 조치원공공하수처리시설이 있으며 기상측정지점은 청주(131)지점을 이용하였고, 월평균 최대기온은 2018년 8월, 월평균 최저기온은 2011년 1월에 기록한 것으로 분석됨

- **[전체]** 유역에서는 필수 수질자료 구축에서 사용되는 유기물질 측정자료 구축을 위해 총유기탄소(TOC)를 이용하여 화학양론 비율 0.45(Jung et al, 2007)을 이용해 TOM을 산정하였고, 환경기초시설의 수질자료는 화학적산소요구량(COD)를 이용하여 COD/TOC 비율평균 1.2(환경부, 2018)을 이용하여 TOM을 산정함
- 각 유기물질은 통합수질예측시스템(SURIAN)에서 적용된 유기물별 경험비율을 사용하여 구축하였음
- 조류농도는 클로로필a(Chl-a) 측정값을 통해 조류 농도로 변환하여 이용하였으며, 환경기초시설에서 방류되는 Chl-a 농도 값은 0으로 하였음

<CE-QUAL-W2 주요 구축 내용>

구분		한강	낙동강		
		충주댐하류	안동·임하댐하류	영주댐하류	금호강
유역도					
격자 (개수)	segment	wb1: 58 wb2: 126	120	206	219
	layer	18	15	15	18
길이(m)		wb1: 18,683 wb2: 24,768	50,110	53,425	68,400
경사		wb1: 0.00087 wb2: 0.00052	0.00063	0.00120	0.00091
구성	본류	2개(충주댐~충주조정지댐, 충주조정지댐~남한강대교)	1개(안동댐조정지~풍지교)	1개(영주댐하류~회룡교)	1개(영천댐하류~강창교)
	지류	4개(달천, 영덕천, 앙성천, 운계천)	4개(반변천, 송야천, 미천, 광산천)	4개(영주서천, 옥계천, 석관천, 한천)	4개(신령천, 청통천, 부기천, 팔거천)
환경기초시설명 (1만톤/일 이상)		-	안동하수처리장	-	경산하수종말처리장 남천폐수종말처리장 대구안심하수종말처리장 신천하수종말처리장 달서천하수종말처리장 북부하수종말처리장
기상측정지점		충주(127), 원주(114)	안동(136)	영주(272), 안동(136)	대구(143)
기온 (연도)	월평균 최대	2018년 8월	2018년 7월	2018년 8월	2013년 8월
	월평균 최소	2011년 1월	2011년 1월	2011년 1월	2011년 1월
일사량 (연도)	월평균 최대	2014년 5월	2014년 5월	2014년 5월	2014년 5월
	월평균 최소	2015년 11월	2015년 11월	2015년 11월	2015년 11월

<CE-QUAL-W2 주요 구축 내용>

구분		낙동강		금강	
		합천댐하류	남강댐하류	대청댐하류	미호천
유역도					
격자	segment	165	181	46	198
	layer	15	18	17	17
길이		37,245	74,140	18,570	36,0700
경사		0.00063	0.00022	0.00033	0.00047
유량	본류	1개(합천댐조정지~황강교)	1개(남강댐하류~성산리)	1개(대청댐조정지~명학리)	1개(여암교~월산교)
	지류	1개(아천)	3개(영천강, 석교천, 함안천)	1개(갑천)	4개(보강천, 무심천, 병천천, 월하천)
환경기초시설 (1만톤/일 이상)		합천하수처리장 *1만톤/일 이하	진주하수종말처리장 진주폐수종말처리장	-	오창과학산업단지폐수종말처리장 청주하수종말처리장 청주폐수종말처리장 조치원공공하수처리시설
기상측정지점		합천(285)	의령군(263)	대전(133)	청주(131)
기온	최대 연도	2010년 8월	2017년 7월	2018년 8월	2018년 8월
	최소 연도	2011년 1월	2011년 1월	2011년 1월	2011년 1월
일사량	최대 연도	2014년 5월	2014년 5월	2014년 5월	2019년 5월
	최소 연도	2015년 11월	2015년 11월	2015년 11월	2015년 11월

다. 수질 예측 모형 정확도 확보를 위한 검·보정

○ 수리, 수온, 탁수 모의 및 검·보정

- 시간적 범위 : (보정) 2019.01~2019.12, (검증) 2018.01~2018.12
- 유량의 경우 물질수지를 통해 각 상류유입유량, 지류유입유량, 하류방류량 등을 보정하였으며, 수온의 경우 매개변수(특히, WSC)를 통해 보정하였음

<수온 매개변수>

Parameters	Variable	Unit	Default	Calibrated
Horizontal eddy viscosity	AX	m^2/s	1.000	1.000
Horizontal eddy diffusivity	DX	m^2/s	1.000	1.000
Wind-sheltering	WSC	-	-	0.900
Fraction solar radiation absorbed at water surface	BETA	-	0.600	0.450
Light extinction for pure water	EXH20	m-1	0.450	0.450
Coefficient of bottom heat exchange	CBHE	$W·m^2/s$	0.300	0.300

○ 부영양화, 조류 모의 및 검·보정

- 시간적 범위 : (보정) 2019.01~2019.12, (검증) 2018.01~2018.12
- 수질 영양염류(BOD, T-N, T-P, PO_4-P, NH_4-N, NO_3-N, Chl-a 등)의 변화에 영향을 미치는 W2 매개변수를 통해 보정하였음
- 매개변수 최적화를 위해 한국수자원공사(2018) 통합수질예측시스템(SURIAN) 정확도 개선을 위한 모형 최적화 기법개발연구를 참고하였음
- 영양염류에 미치는 주요 영향인자는 ORG, CBOD 등이 있으며 조류발생에 미치는 주요 영향인자는 ALG(AG, ALGP, AM, AR 등)인자로 보정을 진행하였음

○ 정확도 평가 진행

- 시간적 범위 : 2018.01~20.19.12(2년)
- 정확도평가는 경향성을 대표하는 R^2와 평균성을 대표하는 %Difference 지표를 사용하였으며
- 수질 영양염류(BOD, T-N, T-P, PO_4-P, NH_4-N, NO_3-N, Chl-a 등)의 변화에 영향을 미치는 W2 매개변수를 통해 보정하였음
- 유량과 유기물질(N, P)의 경우 Moriasi(2015)의 모형의 정확도 기준 R^2을 이용하였고 그 외 수질항목에 대해서는 Doigian(2002)의 %Difference를 사용하였음

- 적합성 평가결과는 다음과 같으며, 대부분 “좋음(Good)” 또는 “매우좋음(Verygood)” 등급으로 평가되었으나 일부 “만족(Satisfactory)” 등급으로 평가되었음
- 주요 오차의 원인으로는 모든 구축모형에서 적용된 하수처리장은 2017년 방류 수질을 기준으로 적용되었기 때문에 2018~2019년 수질을 예측하는데 한계가 존재하였음
- 또한, 합천댐하류의 경우 지류 측정망이 전무한 실정으로 사실상 모든 지류의 영향을 고려할 수 없었기 때문에 오차가 발생된 것으로 판단됨
- 오염지류하천인 금호강과 미호천의 경우 특정지점을 기점으로 오염원이 급격히 증가하기 때문에 향후 세부적인 조사(최근 하수처리장 방류 유량 및 수질 조사, 오염지류 수질 측정조사 등)를 통해 모형의 정확성을 높일 수 있을 것으로 사료됨

<주요인자 적합성 평가 결과>

구분	지점	구분	단위	R^2	등급
충주댐하류	원주	유량	㎥/s	0.79	Very Good
		T-N	mg/L	0.61	Good
		T-P	mg/L	0.65	Good
안동·임하댐하류	안동5	유량	㎥/s	0.70	Good
	예천	T-N	mg/L	0.37	Satisfactory
		T-P	mg/L	0.41	Satisfactory
영주댐하류	내성천5	유량	㎥/s	0.71	Good
	내성천3-1	T-N	mg/L	0.67	Good
		T-P	mg/L	0.66	Good
금호강	금호강6	유량	㎥/s	0.79	Very Good
	금호강2	T-N	mg/L	0.60	Good
		T-P	mg/L	0.69	Good
합천댐하류	황강3	유량	㎥/s	0.71	Good
		T-N	mg/L	0.35	Satisfactory
		T-P	mg/L	0.51	Satisfactory
남강댐하류	남강2A	유량	㎥/s	0.77	Very Good
	남강4	T-N	mg/L	0.71	Very Good
		T-P	mg/L	0.41	Satisfactory
대청댐하류	세종-1	유량	㎥/s	0.77	Very Good
	청원-1	T-N	mg/L	0.60	Good
		T-P	mg/L	0.65	Good
미호천	미호천5A	유량	㎥/s	0.85	Very Good
	미호천5	T-N	mg/L	0.70	Good
		T-P	mg/L	0.40	Satisfactory

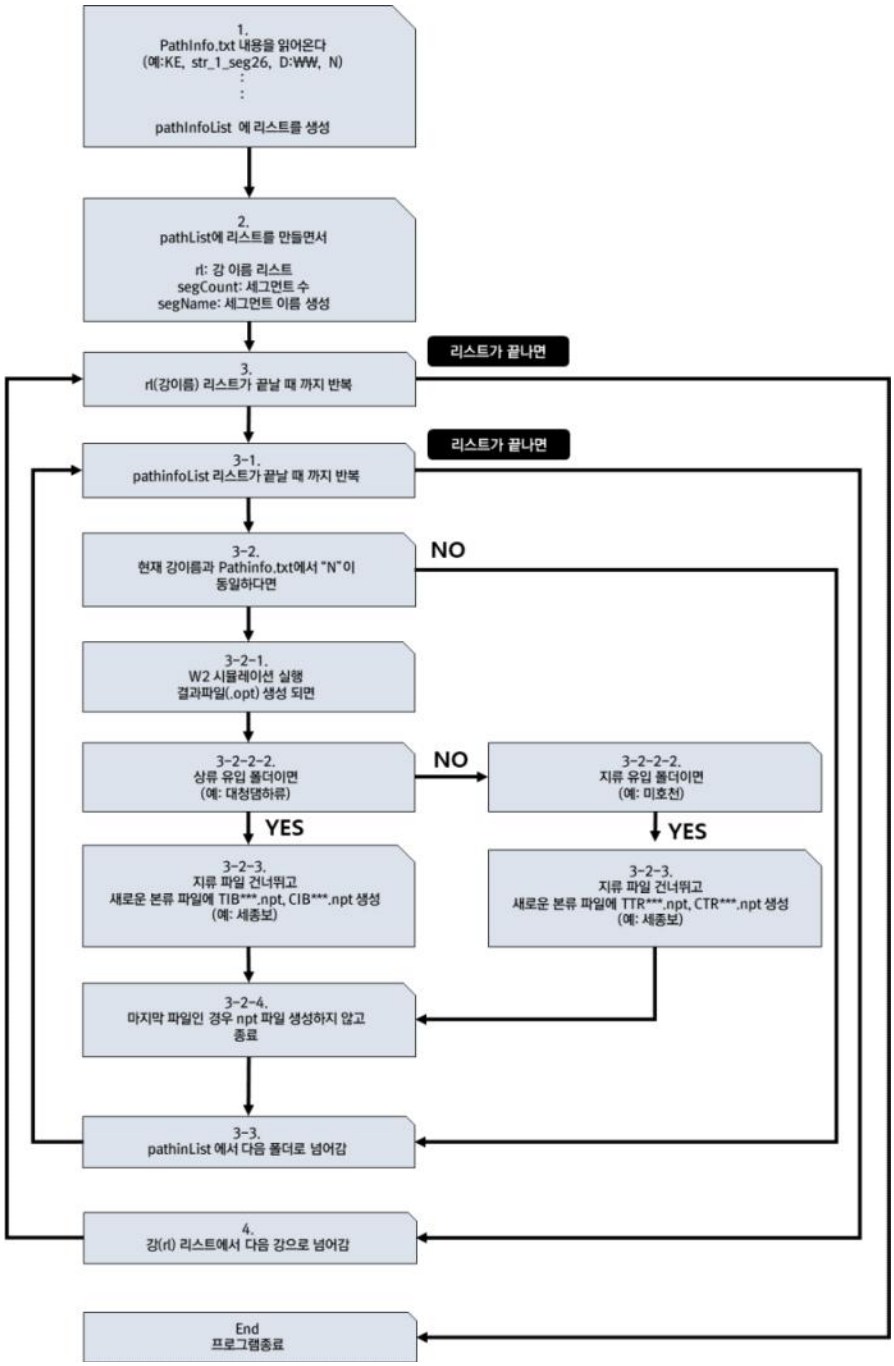
<수질항목 적합성 평가 결과>

구분	지점	구분	단위	%Difference	등급
충주댐하류	원주	수온	℃	1.57	Very Good
		TOC	mg/L	10.50	Very Good
		COD	mg/L	16.11	Good
		Chl-a	mg/㎥	23.49	Good
		BOD	mg/L	6.85	Very Good
		DO	mg/L	21.26	Good
		NH_4-N	mg/L	11.31	Very Good
		NO_3-N	mg/L	5.29	Very Good
		PO_4-P	mg/L	15.21	Good
안동·임하댐하류	예천	수온	℃	5.30	Very Good
		TOC	mg/L	11.05	Very Good
		COD	mg/L	24.88	Good
		Chl-a	mg/㎥	9.83	Very Good
		BOD	mg/L	13.67	Good
		DO	mg/L	20.40	Good
		NH_4-N	mg/L	22.60	Good
		NO_3-N	mg/L	8.98	Very Good
		PO_4-P	mg/L	9.47	Very Good
영주댐하류	내성천3-1	수온	℃	4.03	Very Good
		TOC	mg/L	7.87	Very Good
		COD	mg/L	23.18	Good
		Chl-a	mg/㎥	22.61	Good
		BOD	mg/L	7.31	Very Good
		DO	mg/L	3.38	Very Good
		NH_4-N	mg/L	3.49	Very Good
		NO_3-N	mg/L	4.78	Very Good
		PO_4-P	mg/L	15.71	Good
금호강	금호강2	수온	℃	10.03	Good
		TOC	mg/L	2.80	Very Good
		COD	mg/L	9.91	Very Good
		Chl-a	mg/㎥	18.69	Good
		BOD	mg/L	23.54	Good
		DO	mg/L	18.74	Good
		NH_4-N	mg/L	12.71	Very Good
		NO_3-N	mg/L	21.24	Good
		PO_4-P	mg/L	15.25	Good
합천댐하류	황강3	수온	℃	5.98	Very Good
		TOC	mg/L	13.10	Very Good
		COD	mg/L	0.32	Very Good
		Chl-a	mg/㎥	10.09	Very Good

구분	지점	구분	단위	%Difference	등급
		BOD	mg/L	24.24	Good
		DO	mg/L	6.12	Very Good
		NH_4-N	mg/L	-	-
		NO_3-N	mg/L	11.51	Very Good
		PO_4-P	mg/L	23.12	Good
남강댐하류	남강4	수온	℃	1.75	Very Good
		TOC	mg/L	8.30	Very Good
		COD	mg/L	20.40	Good
		Chl-a	㎎/㎥	22.67	Good
		BOD	mg/L	24.61	Good
		DO	mg/L	6.97	Very Good
		NH_4-N	mg/L	16.45	Good
		NO_3-N	mg/L	13.90	Very Good
		PO_4-P	mg/L	1.05	Very Good
대청댐하류	청원-1	수온	℃	8.30	Good
		TOC	mg/L	13.08	Very Good
		COD	mg/L	16.48	Good
		Chl-a	㎎/㎥	24.92	Good
		BOD	mg/L	11.94	Very Good
		DO	mg/L	6.76	Very Good
		NH_4-N	mg/L	9.43	Very Good
		NO_3-N	mg/L	0.81	Very Good
		PO_4-P	mg/L	0.26	Very Good
미호천	미호천5	수온	℃	7.75	Good
		TOC	mg/L	12.93	Very Good
		COD	mg/L	23.7	Good
		Chl-a	㎎/㎥	17.57	Good
		BOD	mg/L	23.57	Good
		DO	mg/L	4.30	Very Good
		NH_4-N	mg/L	22.54	Good
		NO_3-N	mg/L	8.17	Very Good
		PO_4-P	mg/L	24.87	Good

라. 모형연계 프로세스 개발

- 본 과업에서 구축한 댐-보 연결하천(충주댐하류, 안동·임하댐하류, 영주댐하류, 합천댐하류, 남강댐하류, 대청댐하류) 및 오염 지류(금호강, 미호천)하천을 각 한강, 낙동강, 금강 본류와 연계하여 CE-QUAL-W2 모형이 상류부터 순차적으로 연속 모의가 가능한 프로세스를 구축함



<수계별 W2 연계 프로세스 실행 모식도>

목 차

제 출 문 ····· i
요 약 문 ····· ii
목 차 ····· xiv
표 목 차 ····· xviii
그림목차 ····· xxvi

제 1 장 국내외 기술동향 조사 및 분석 ····· 1-1

1.1 댐-댐, 댐-보를 연계하는 수리수질예측모형의 적용 사례 조사 ····· 1-1
1.1.1 댐-댐을 연계하는 수리수질예측모형의 적용 사례 조사 ····· 1-1
1.1.2 댐-보를 연계하는 수리수질예측모형의 적용 사례 조사 ····· 1-5
1.1.3 연구동향 분석 ····· 1-9

1.2 하천에 적용한 수질예측모형 적용 사례 조사 ····· 1-10
1.2.1 하천 수질모형에 대한 적용 사례 조사 ····· 1-10
1.2.2 연구동향 분석 ····· 1-23

제 2 장 한강수계 수질모형구축 ····· 2-1

2.1 과업개요 ····· 2-1
2.1.1 과업의 범위 ····· 2-1

2.2 충주댐하류 ····· 2-3
2.2.1 기초조사 ····· 2-3
2.2.2 CE-QUAL-W2 구축 ····· 2-14
2.2.3 CE-QUAL-W2 검보정 ····· 2-22

제 3 장 낙동강수계 수질모형구축 ····· 3-1

3.1 과업개요 ····· 3-1
3.1.1 과업의 범위 ····· 3-1

3.2 안동·임하댐하류 ····· 3-3
3.2.1 기초조사 ····· 3-3
3.2.2 CE-QUAL-W2 구축 ····· 3-16
3.2.3 CE-QUAL-W2 검보정 ····· 3-25

3.3 영주댐하류 ····· 3-37
3.3.1 기초조사 ····· 3-37
3.3.2 CE-QUAL-W2 구축 ····· 3-50
3.3.3 CE-QUAL-W2 검보정 ····· 3-58

3.4 금호강 ····· 3-70
3.4.1 기초조사 ····· 3-70
3.4.2 CE-QUAL-W2 구축 ····· 3-85
3.4.3 CE-QUAL-W2 검보정 ····· 3-94

3.5 합천댐하류 ····· 3-112
3.5.1 기초조사 ····· 3-112
3.5.2 CE-QUAL-W2 구축 ····· 3-123
3.5.3 CE-QUAL-W2 검보정 ····· 3-131

3.6 남강댐하류 ····· 3-143
3.6.1 기초조사 ····· 3-143
3.6.2 CE-QUAL-W2 구축 ····· 3-157
3.6.3 CE-QUAL-W2 검보정 ····· 3-166

제 4 장 금강수계 수질모형구축 ····· 4-1

4.1 과업개요 ····· 4-1
4.1.1 과업의 범위 ····· 4-1

4.2 대청댐하류 ····· 4-2
4.2.1 기초조사 ····· 4-2
4.2.2 CE-QUAL-W2 구축 ····· 4-13
4.2.3 CE-QUAL-W2 검보정 ····· 4-20

4.3 미호천 ····· 4-33
4.3.1 기초조사 ····· 4-33
4.3.2 CE-QUAL-W2 구축 ····· 4-46
4.3.3 CE-QUAL-W2 검보정 ····· 4-55

제 5 장 모형연계 프로세스 개발 ····· 5-1

5.1 유량 및 수질 결과 연계 ····· 5-1
5.1.1 한강 수계 모형 연계 프로세스 ····· 5-2
5.1.2 낙동강 수계 모형 연계 프로세스 ····· 5-4
5.1.3 금강 수계 모형 연계 프로세스 ····· 5-9

5.2 타수계 적용성 확보 및 매뉴얼 작성을 통한 사용자 편의성 증대 ····· 5-12
5.1.1 프로세스 개요 ····· 5-12
5.1.2 프로세스 사용을 위한 설치 및 실행 ····· 5-12
5.1.3 결과파일(.opt) 확인 ····· 5-17

참 고 문 헌 ····· 6-1

부 록 ····· 7-1

표 목 차

표 1-1 수력댐↔다목적댐 최적연계운영 시나리오(안) ····· 1-4
표 1-2 수력댐↔다목적댐 최적연계운영 범위 ····· 1-5
표 1-3 수력댐↔다목적댐 최적연계운영 구축 주요 내용 ····· 1-6
표 1-4 제약수위별 수심 ····· 1-8
표 2-1 한강 시설물 현황 ····· 2-1
표 2-2 남한강수계 대상하천 ····· 2-1
표 2-3 충주댐하류 행정구역별 유역면적 ····· 2-3
표 2-4 충주댐하류 소권역별 유역면적 ····· 2-3
표 2-5 충주댐하류 주요하천 현황 ····· 2-5
표 2-6 남한강 유역의 특성 ····· 2-6
표 2-7 충주댐하류 기상관측소 현황 ····· 2-7
표 2-8 유량 및 수위 관측소 현황 ····· 2-9
표 2-9 충주댐하류 수질관측소 현황 ····· 2-11
표 2-10 충주댐하류 유역 환경기초시설 시설수 ····· 2-12
표 2-11 산업단지현황 ····· 2-12
표 2-12 지형 구축 참고자료 및 내용 ····· 2-14
표 2-13 월별 녹조발생비율(%) ····· 2-19
표 2-14 충주댐하류 년도에 따른 월별 평균 기온(℃) ····· 2-20
표 2-15 충주댐하류 년도에 따른 월별 평균 일사량(Wh/㎡) ····· 2-21
표 2-16 충주댐하류 수리 보정 결과 (단위: m3/s) ····· 2-23
표 2-17 충주댐하류 수온 매개변수 ····· 2-23
표 2-18 충주댐하류 수온 보정 결과 (단위: ℃) ····· 2-24
표 2-19 충주댐하류 수질 매개변수 ····· 2-25
표 2-20 충주댐하류 수질 검보정 결과 ····· 2-29
표 2-21 모형의 정확도 평가 기준 ····· 2-32
표 2-22 충주댐하류 주요인자 모형효율 결과 (단위: m3/s) ····· 2-33
표 2-23 충주댐하류 결정계수 결과 ····· 2-33
표 2-24 충주댐하류 수질 모형효율 결과 (단위: m3/s) ····· 2-33
표 3-1 낙동강 시설물 현황 ····· 3-1
표 3-2 낙동강수계 대상하천 ····· 3-2
표 3-3 안동·임하댐하류 행정구역별 유역면적 ····· 3-3

표 3-4 안동·임하댐하류 소권역별 유역면적 ····· 3-4
표 3-5 안동·임하댐하류 주요하천 현황 ····· 3-5
표 3-6 낙동강 유역의 특성 ····· 3-7
표 3-7 기상관측소 현황 ····· 3-8
표 3-8 유량 및 수위 관측소 현황 ····· 3-10
표 3-9 안동·임하댐하류 수질관측소 현황 ····· 3-12
표 3-10 안동·임하댐하류 유역 환경기초시설 시설수 ····· 3-13
표 3-11 안동·임하댐하류 유역 환경기초시설 현황(1만톤/일 이상) ····· 3-14
표 3-12 산업단지현황 ····· 3-14
표 3-13 지형 구축 참고자료 및 내용 ····· 3-16
표 3-14 월별 녹조발생비율(%) ····· 3-21
표 3-15 방류수 유기물질 CODmn/TOC 비율계산 ····· 3-22
표 3-16 안동·임하댐하류 년도에 따른 월별 평균 기온(℃) ····· 3-23
표 3-17 안동·임하댐하류 년도에 따른 월별 평균 일사량(Wh/㎡) ····· 3-24
표 3-18 안동·임하댐하류 수리 보정 결과 (단위: m3/s) ····· 3-26
표 3-19 안동·임하댐하류 수온 매개변수 ····· 3-26
표 3-20 안동·임하댐하류 수온 보정 결과 (단위: ℃) ····· 3-27
표 3-21 안동·임하댐하류 수질 매개변수 ····· 3-28
표 3-22 안동·임하댐하류 수질 보정 결과 ····· 3-32
표 3-23 모형의 정확도 평가 기준 ····· 3-35
표 3-24 안동·임하댐하류 주요인자 모형효율 결과 (단위: m3/s) ····· 3-36
표 3-25 안동·임하댐하류 결정계수 결과 ····· 3-36
표 3-26 안동·임하댐하류 수질 모형효율 결과 (단위: m3/s) ····· 3-36
표 3-27 행정구역별 유역면적 ····· 3-39
표 3-28 소권역별 유역면적 ····· 3-39
표 3-29 영주댐하류 주요하천 현황 ····· 3-40
표 3-30 주요지점별 유역특성 ····· 3-41
표 3-31 유역의 평균고도 및 평균경사 ····· 3-41
표 3-32 기상관측소 현황 ····· 3-42
표 3-33 유량 및 수위 관측소 현황 ····· 3-43
표 3-34 영주댐하류 수질관측소 현황 ····· 3-45
표 3-35 내성천유역 환경기초시설 시설수 ····· 3-47
표 3-36 내성천유역 환경기초시설 현황(500톤/일 이상) ····· 3-47
표 3-37 산업단지현황 ····· 3-48

표 3-38 취수장 현황(1만톤/일 이상) ····· 3-49
표 3-39 지형 구축 참고자료 및 내용 ····· 3-50
표 3-40 월별 녹조발생비율(%) ····· 3-55
표 3-41 내성천유역 년도에 따른 월별 평균기온(℃) ····· 3-56
표 3-42 내성천유역 년도에 따른 월별 평균기온 ····· 3-57
표 3-43 내성천 수리 보정 결과 (단위: m3/s) ····· 3-59
표 3-44 내성천 수온 매개변수 ····· 3-59
표 3-45 내성천 수온 보정 결과 (단위: ℃) ····· 3-60
표 3-46 내성천 수질 매개변수 ····· 3-61
표 3-47 내성천 수질 보정 결과 ····· 3-65
표 3-48 모형의 정확도 평가 기준 ····· 3-68
표 3-49 영주댐하류 주요인자 모형효율 결과 (단위: m3/s) ····· 3-69
표 3-50 영주댐하류 결정계수 결과 ····· 3-69
표 3-51 영주댐하류 수질 모형효율 결과 (단위: m3/s) ····· 3-69
표 3-52 금호강 행정구역별 유역면적 ····· 3-71
표 3-53 금호강 소권역별 유역면적 ····· 3-72
표 3-54 금호강 주요하천 현황 ····· 3-73
표 3-55 금호강 유역의 특성 ····· 3-75
표 3-56 금호강 유역의 특성 ····· 3-76
표 3-57 기상관측소 현황 ····· 3-76
표 3-58 유량 및 수위 관측소 현황 ····· 3-79
표 3-59 영주댐하류 수질관측소 현황 ····· 3-81
표 3-60 금호강 유역 환경기초시설 시설수 ····· 3-82
표 3-61 금호강 유역 환경기초시설 현황(1만톤/일 이상) ····· 3-82
표 3-62 산업단지현황 ····· 3-83
표 3-63 취수장 현황(1만톤/일 이상) ····· 3-84
표 3-64 지형 구축 참고자료 및 내용 ····· 3-85
표 3-65 월별 녹조발생비율(%) ····· 3-90
표 3-66 방류수 유기물질 CODmn/TOC 비율계산 ····· 3-91
표 3-67 금호강 년도에 따른 월별 평균 기온(℃) ····· 3-92
표 3-68 금호강 년도에 따른 월별 평균 일사량(Wh/㎡) ····· 3-93
표 3-69 금호강 수리 보정 결과 (단위: m3/s) ····· 3-95
표 3-70 금호강 수온 매개변수 ····· 3-95
표 3-71 금호강 수온 보정 결과 (단위: ℃) ····· 3-96

표 3-72 금호강 수질 매개변수 ····· 3-97
표 3-73 금호강 수질 보정 결과(금호강2) ····· 3-102
표 3-74 금호강 수질 보정 결과(금호강6) ····· 3-102
표 3-75 모형의 정확도 평가 기준 ····· 3-110
표 3-76 금호강 주요인자 모형효율 결과 (단위: m3/s) ····· 3-111
표 3-77 금호강 결정계수 결과 ····· 3-111
표 3-78 금호강 수질 모형효율 결과 (단위: m3/s) ····· 3-111
표 3-79 합천댐하류 행정구역별 유역면적 ····· 3-113
표 3-80 합천댐하류 소권역별 유역면적 ····· 3-113
표 3-81 합천댐하류 주요하천 현황 ····· 3-114
표 3-82 합천댐하류 유역의 특성 ····· 3-116
표 3-83 합천댐하류 기상관측소 현황 ····· 3-117
표 3-84 유량 및 수위 관측소 현황 ····· 3-119
표 3-85 합천댐하류 수질관측소 현황 ····· 3-121
표 3-86 합천댐하류 유역 환경기초시설 시설수 ····· 3-121
표 3-87 합천댐하류 유역 환경기초시설 현황(5,000톤/일 이상) ····· 3-122
표 3-88 합천대하류 산업단지현황 ····· 3-122
표 3-89 합천댐하류 취수장 현황(1만톤/일 이상) ····· 3-123
표 3-90 지형 구축 참고자료 및 내용 ····· 3-123
표 3-91 월별 녹조발생비율(%) ····· 3-128
표 3-92 합천댐하류 년도에 따른 월별 평균 기온(℃) ····· 3-129
표 3-93 합천댐하류 년도에 따른 월별 평균 일사량(Wh/㎡) ····· 3-130
표 3-94 합천댐하류 수리 보정 결과 (단위: m3/s) ····· 3-132
표 3-95 합천댐하류 수온 매개변수 ····· 3-132
표 3-96 합천댐하류 수온 보정 결과 (단위: ℃) ····· 3-133
표 3-97 합천댐하류 수질 매개변수 ····· 3-134
표 3-98 합천댐하류 수질 보정 결과 ····· 3-138
표 3-99 모형의 정확도 평가 기준 ····· 3-141
표 3-100 합천댐하류 주요인자 모형효율 결과 (단위: m3/s) ····· 3-142
표 3-101 합천댐하류 결정계수 결과 ····· 3-142
표 3-102 합천댐하류 수질 모형효율 결과 (단위: m3/s) ····· 3-142
표 3-103 남강댐하류 행정구역별 유역면적 ····· 3-144
표 3-104 남강댐하류 소권역별 유역면적 ····· 3-144
표 3-105 남강댐하류 주요하천 현황 ····· 3-145

표 3-106 낙동강 유역의 특성 ····· 3-148
표 3-107 남강댐하류 기상관측소 현황 ····· 3-148
표 3-108 유량 및 수위 관측소 현황 ····· 3-151
표 3-109 남강댐하류 수질관측소 현황 ····· 3-153
표 3-110 남강댐하류 유역 환경기초시설 시설수 ····· 3-154
표 3-111 남강댐하류 유역 환경기초시설 현황(1만톤/일 이상) ····· 3-154
표 3-112 산업단지현황 ····· 3-155
표 3-113 취수장 현황(1만톤/일 이상) ····· 3-156
표 3-114 지형 구축 참고자료 및 내용 ····· 3-157
표 3-115 월별 녹조발생비율(%) ····· 3-162
표 3-116 방류수 유기물질 CODmn/TOC 비율계산 ····· 3-163
표 3-117 남강댐하류 년도에 따른 월별 평균 기온(℃) ····· 3-164
표 3-118 남강댐하류 년도에 따른 월별 평균 일사량(Wh/㎡) ····· 3-165
표 3-119 남강댐하류 수리 보정 결과 (단위: m3/s) ····· 3-167
표 3-120 남강댐하류 수온 매개변수 ····· 3-167
표 3-121 남강댐하류 수온 보정 결과 (단위: ℃) ····· 3-168
표 3-122 남강댐하류 수질 매개변수 ····· 3-169
표 3-123 남강댐하류 수질 보정 결과 ····· 3-173
표 3-124 모형의 정확도 평가 기준 ····· 3-176
표 3-125 남강댐하류 주요인자 모형효율 결과 (단위: m3/s) ····· 3-177
표 3-126 남강댐하류 결정계수 결과 ····· 3-177
표 3-127 남강댐하류 수질 모형효율 결과 (단위: m3/s) ····· 3-177
표 4-1 금강 시설물 현황 ····· 4-1
표 4-2 금강수계 대상하천 ····· 4-1
표 4-3 대청댐하류 행정구역별 유역면적 ····· 4-3
표 4-4 대청댐하류 주요하천 현황 ····· 4-4
표 4-5 금강 유역의 특성 ····· 4-5
표 4-6 대청댐하류 기상관측소 현황 ····· 4-6
표 4-7 대청댐하류 유량 및 수위 관측소 현황 ····· 4-7
표 4-8 대청댐하류 수질관측소 현황 ····· 4-8
표 4-9 대청댐하류 유역 환경기초시설 시설수 ····· 4-11
표 4-10 대청댐하류 산업단지현황 ····· 4-11
표 4-11 지형 구축 참고자료 및 내용 ····· 4-13
표 4-12 월별 녹조발생비율(%) ····· 4-17

표 4-13 대청댐하류 년도에 따른 월별 평균 기온(℃) ····· 4-18
표 4-14 대청댐하류 년도에 따른 월별 평균 일사량(Wh/㎡) ····· 4-19
표 4-15 대청댐하류 수리 보정 결과 (단위: m3/s) ····· 4-21
표 4-16 대청댐하류 수온 매개변수 ····· 4-21
표 4-17 대청댐하류 수온 보정 결과 (단위: ℃) ····· 4-22
표 4-18 대청댐하류 수질 매개변수 ····· 4-24
표 4-19 대청댐하류 수질 보정 결과 ····· 4-28
표 4-20 모형의 정확도 평가 기준 ····· 4-31
표 4-21 대청댐하류 주요인자 모형효율 결과 (단위: m3/s) ····· 4-32
표 4-22 대청댐하류 결정계수 결과 ····· 4-32
표 4-23 대청댐하류 수질 모형효율 결과 (단위: m3/s) ····· 4-32
표 4-24 행정구역별 유역면적 ····· 4-33
표 4-25 소권역별 유역면적 ····· 4-34
표 4-26 미호천 주요하천 현황 ····· 4-35
표 4-27 미호천 주요지점별 유역의 특성 ····· 4-37
표 4-28 미호천 유역의 평균고도 및 평균경사 ····· 4-37
표 4-29 미호천 기상관측소 현황 ····· 4-38
표 4-30 미호천 유량 및 수위 관측소 현황 ····· 4-39
표 4-31 미호천 수질관측소 현황 ····· 4-40
표 4-32 미호천 유역 환경기초시설 시설수 ····· 4-44
표 4-33 미호천 유역 환경기초시설 현황(1만톤/일 이상) ····· 4-44
표 3-34 미호천 산업단지현황 ····· 4-44
표 4-35 지형 구축 참고자료 및 내용 ····· 4-46
표 4-36 월별 녹조발생비율(%) ····· 4-51
표 4-37 방류수 유기물질 CODmn/TOC 비율계산 ····· 4-52
표 4-38 미호천 년도에 따른 월별 평균 기온(℃) ····· 4-53
표 4-39 미호천 년도에 따른 월별 평균 일사량(Wh/㎡) ····· 4-54
표 4-40 미호천 수리 보정 결과 (단위: m3/s) ····· 4-56
표 4-41 미호천 수온 매개변수 ····· 4-56
표 4-42 미호천 수온 보정 결과 (단위: ℃) ····· 4-58
표 4-43 미호천 수질 매개변수 ····· 4-58
표 4-44 미호천 수질 보정 결과(미호천5) ····· 4-63
표 4-45 미호천 수질 보정 결과(미호천6-1) ····· 4-63
표 4-46 모형의 정확도 평가 기준 ····· 4-70

표 4-47 미호천 주요인자 모형효율 결과 (단위: m3/s) ····· 4-71
표 4-48 미호천 결정계수 결과 ····· 4-71
표 4-49 미호천 수질 모형효율 결과 (단위: m3/s) ····· 4-71

그 림 목 차

그림 1-1 연구범위 및 댐 현황 ····· 1-2
그림 1-2 모형(CE-QUAL-W2) 구축 ····· 1-3
그림 1-3 연구의 범위 및 그리드 구축현황 ····· 1-11
그림 1-4 연구의 범위 및 그리드 구축현황 ····· 1-12
그림 1-5 연구의 범위 ····· 1-15
그림 1-6 모델 유한차분 격자 구성 ····· 1-16
그림 1-7 Channel slope 산정을 위한 River Fitting ····· 1-16
그림 1-8 Map of the Three Rivers model domain and Environs depicting Onondage Country's Ambient Monitoring Program sampling station, USGS flow monitoring stations, dams, and wastewater discharges. 1-18
그림 1-9 Comparison of model predicted and observed frequency distributions of dissolved oxygen at Buoy 316 and 255 during July and August 1994-2000 under flows less than ····· 1-19
그림 1-10 Sampling locations along Galing River ····· 1-21
그림 1-11 Compariosn of water quality along Galing River when no action is taken(black line) and when Scenario 5(red line) is applied: a) TOC, b)T-N, c)T-P ····· 1-22
그림 1-12 수치모델을 활용한 수질관련 논문편수 변화 ····· 1-23
그림 2-1 남한강수계 대상하천 ····· 2-2
그림 2-2 충주댐하류 유역범위 ····· 2-4
그림 2-3 충주댐하류 기상관측소 위치 ····· 2-7
그림 2-4 충주댐하류 유량 및 수위관측소 현황 ····· 2-8
그림 2-5 충주댐하류 수질관측소 현황 ····· 2-10
그림 2-6 충주댐하류 유역 산업단지 ····· 2-13
그림 2-7 원주시(남한강대교) 9년간 수위변화('11~'19년) ····· 2-14
그림 2-8 충주댐하류 유역도 ····· 2-15
그림 2-9 충주댐하류 구축 모식도 ····· 2-16
그림 2-10 충주댐하류 CE-QUAL-W2 지형화면 ····· 2-17
그림 2-11 충주댐하류 수온변동('10~'19년) ····· 2-20
그림 2-12 충주댐하류 일사량변동('10~'19년) ····· 2-21
그림 2-13 수리 검보정을 위한 원주(총량측정망)지점 ····· 2-22

그림 2-14 충주댐하류 유량 보정결과 (로그눈금간격) ····· 2-23
그림 2-15 수온 및 수질 검보정을 위한 원주(총량측정망) 지점 ····· 2-24
그림 2-16 충주댐하류 수온 보정결과 ····· 2-25
그림 2-17 충주댐하류 수질 보정 결과 ····· 2-29
그림 3-1 낙동강수계 대상하천 ····· 3-2
그림 3-2 안동·임하댐하류 유역범위 ····· 3-4
그림 3-3 기상관측소 위치 ····· 3-8
그림 3-4 안동·임하댐하류 유량 및 수위관측소 현황 ····· 3-9
그림 3-5 안동·임하댐하류 수질관측소 현황 ····· 3-11
그림 3-6 안동·임하댐하류 유역 산업단지 ····· 3-15
그림 3-7 예천군(풍지교) 10년간 수위변화('10~'19년) ····· 3-16
그림 3-8 안동·임하댐하류 유역도 ····· 3-17
그림 3-9 안동·임하댐하류 구축 모식도 ····· 3-18
그림 3-10 안동·임하댐하류 CE-QUAL-W2 지형화면 ····· 3-19
그림 3-11 안동·임하댐하류 수온변동('10~'19년) ····· 3-23
그림 3-12 안동·임하댐하류 일사량변동('10~'19년) ····· 3-24
그림 3-13 수리 검보정을 위한 안동5(총량측정망)지점 ····· 3-25
그림 3-14 안동·임하댐하류 유량 보정결과 (로그눈금간격) ····· 3-26
그림 3-15 수온 및 수질 검보정을 위한 예천 지점 ····· 3-27
그림 3-16 안동·임하댐하류 수온 보정결과(예천) ····· 3-28
그림 3-17 안동·임하댐하류 수질 보정 결과 ····· 3-32
그림 3-18 영주댐하류 유역범위 ····· 3-38
그림 3-19 기상관측소 위치 ····· 3-42
그림 3-20 영주댐하류 유량 및 수위관측소 현황 ····· 3-44
그림 3-21 내성천 수질관측소 현황 ····· 3-46
그림 3-22 영주댐하류 유역 산업단지 ····· 3-49
그림 3-23 예천군(회룡교) 10년간 수위변화('10~'19년) ····· 3-50
그림 3-24 영주댐하류 유역도 ····· 3-51
그림 3-25 내성천 구축 모식도 ····· 3-52
그림 3-26 영주댐하류 CE-QUAL-W2 지형화면 ····· 3-53
그림 3-27 내성천유역 수온변동('10~'19년) ····· 3-56
그림 3-28 내성천유역 일사량변동(2010~2019) ····· 3-57
그림 3-29 수리 검보정을 위한 내성천5(총량측정망)지점 ····· 3-58
그림 3-30 내성천 유량 보정결과 ····· 3-59

그림 3-31 수온 및 수질 검보정을 위한 내성천3-1지점 ····· 3-60
그림 3-32 내성천 수온 보정결과 ····· 3-61
그림 3-33 내성천 수질 보정 결과 ····· 3-65
그림 3-34 금호강 유역범위 ····· 3-72
그림 3-35 기상관측소 위치 ····· 3-77
그림 3-36 금호강 유량 및 수위관측소 현황 ····· 3-78
그림 3-37 금호강 수질관측소 현황 ····· 3-80
그림 3-38 금호강 유역 산업단지 ····· 3-84
그림 3-39 대구시(강창교) 10년간 수위변화('10~'19년) ····· 3-85
그림 3-40 금호강 유역도 ····· 3-86
그림 3-41 금호강 구축 모식도 ····· 3-87
그림 3-42 금호강 CE-QUAL-W2 지형화면 ····· 3-88
그림 3-43 금호강 수온변동('10~'19년) ····· 3-92
그림 3-44 금호강 일사량변동('10~'19년) ····· 3-93
그림 3-45 수리 검보정을 위한 금호강6(총량측정망)지점 ····· 3-94
그림 3-46 금호강 유량 보정결과 (로그눈금간격) ····· 3-95
그림 3-47 수온 및 수질 검보정을 위한 금호강5 및 6(총량측정망) 지점 3-96
그림 3-48 금호강 수온 보정결과(금호강2) ····· 3-97
그림 3-49 금호강 수온 보정결과(금호강6) ····· 3-97
그림 3-50 금호강 수질 보정 결과(금호강2) ····· 3-103
그림 3-51 금호강 수질 보정 결과(금호강6) ····· 3-104
그림 3-52 금호강 유입 유량 현황(2019) ····· 3-106
그림 3-53 금호강2 지점과 금호강6 지점 비교표 ····· 3-106
그림 3-54 합천댐하류 유역범위 ····· 3-113
그림 3-55 합천댐하류 기상관측소 위치 ····· 3-117
그림 3-56 합천댐하류 유량 및 수위관측소 현황 ····· 3-118
그림 3-57 합천댐하류 수질관측소 현황 ····· 3-120
그림 3-58 합천댐하류 유역 산업단지 ····· 3-122
그림 3-59 합천군(황강교) 10년간 수위변화('10~'19년) ····· 3-124
그림 3-60 합천댐하류 유역도 ····· 3-124
그림 3-61 합천댐하류 구축 모식도 ····· 3-125
그림 3-62 합천댐하류 CE-QUAL-W2 지형화면 ····· 3-126
그림 3-63 합천댐하류 수온변동('10~'19년) ····· 3-129
그림 3-64 합천댐하류 일사량변동('10~'19년) ····· 3-130

그림 3-65 수리 검보정을 위한 황강3(총량측정망)지점 ····· 3-131
그림 3-66 합천댐하류 유량 보정결과 (로그눈금간격) ····· 3-132
그림 3-67 수온 및 수질 검보정을 위한 황강3(총량측정망) 지점 ····· 3-133
그림 3-68 합천댐하류 수온 보정결과 ····· 3-134
그림 3-69 합천댐하류 수질 보정 결과 ····· 3-138
그림 3-70 남강댐하류 유역범위 ····· 3-144
그림 3-71 남강댐하류 기상관측소 위치 ····· 3-149
그림 3-72 남강댐하류 유량 및 수위관측소 현황 ····· 3-150
그림 3-73 남강댐하류 수질관측소 현황 ····· 3-152
그림 3-74 남강댐하류 유역 산업단지 ····· 3-156
그림 3-75 의성군(성산리) 10년간 수위변화('10~'19년) ····· 3-157
그림 3-76 남강댐하류 유역도 ····· 3-158
그림 3-77 남강댐하류 구축 모식도 ····· 3-159
그림 3-78 남강댐하류 CE-QUAL-W2 지형화면 ····· 3-160
그림 3-79 남강댐하류 수온변동('10~'19년) ····· 3-164
그림 3-80 남강댐하류 일사량변동('10~'19년) ····· 3-165
그림 3-81 수리 검보정을 위한 남강2A(총량측정망)지점 ····· 3-166
그림 3-82 남강댐하류 유량 보정결과 (로그눈금간격) ····· 3-167
그림 3-83 수온 및 수질 검보정을 위한 남강4-1지점 ····· 3-168
그림 3-84 남강댐하류 수온 보정결과 ····· 3-169
그림 3-85 남강댐하류 수질 보정 결과 ····· 3-173
그림 4-1 금강수계 대상하천 ····· 4-2
그림 4-2 대청댐하류 유역범위 ····· 4-3
그림 4-3 기상관측소 위치 ····· 4-6
그림 4-4 대청댐하류 수위관측소 현황 ····· 4-9
그림 4-5 대청댐하류 수질관측소 현황 ····· 4-10
그림 4-6 대청댐하류 유역 산업단지 ····· 4-12
그림 4-7 세종시(명학리) 10년간 수위변화('10~'19년) ····· 4-13
그림 4-8 대청댐하류 유역도 ····· 4-14
그림 4-9 대청댐하류 구축 모식도 ····· 4-15
그림 4-10 대청댐하류 CE-QUAL-W2 지형화면 ····· 4-15
그림 4-11 대청댐하류 수온변동('10~'19년) ····· 4-18
그림 4-12 대청댐하류 일사량변동('10~'19년) ····· 4-19
그림 4-13 수리 검보정을 위한 세종-1(총량측정망)지점 ····· 4-20

그림 4-14 대청댐하류 유량 보정결과 (로그눈금간격) ····· 4-21
그림 4-15 수온 및 수질 검보정을 위한 청원-1(총량측정망) 지점 ····· 4-22
그림 4-16 대청댐하류 수온 보정결과 ····· 4-23
그림 4-17 대청댐 상·중·하층별 수온분포(℃) ····· 4-23
그림 4-18 대청댐하류 수질 보정 결과 ····· 4-28
그림 4-19 미호천 유역범위 ····· 4-34
그림 4-20 미호천 기상관측소 위치 ····· 4-38
그림 4-21 미호천 수위관측소 현황 ····· 4-42
그림 4-22 미호천 수질관측소 현황 ····· 4-43
그림 4-23 미호천 유역 산업단지 ····· 4-45
그림 4-24 세종시(월산교) 10년간 수위변화('10~'19년) ····· 4-47
그림 4-25 미호천 유역도 ····· 4-47
그림 4-26 미호천 구축 모식도 ····· 4-48
그림 4-27 미호천 CE-QUAL-W2 지형화면 ····· 4-49
그림 4-28 미호천 수온변동('10~'19년) ····· 4-53
그림 4-29 미호천 일사량변동('10~'19년) ····· 4-54
그림 4-30 수리 검보정을 위한 미호천5(총량측정망)지점 ····· 4-55
그림 4-31 미호천 유량 보정결과 (로그눈금간격) ····· 4-56
그림 4-32 수온 및 수질 검보정을 위한 미호천5, 6-1 지점 ····· 4-57
그림 4-33 미호천 수온 보정결과(미호천5) ····· 4-58
그림 4-34 미호천 수온 보정결과(미호천6-1) ····· 4-58
그림 4-35 미호천 수질 보정 결과(미호천5) ····· 4-64
그림 4-36 미호천 수질 보정 결과(미호천6-1) ····· 4-65
그림 4-37 미호천5지점과 6-1지점 비교표 ····· 4-66
그림 4-38 오염원 예상 유입 인근 현황 ····· 4-69
그림 5-1 댐-보 연결하천 및 오염 지류하천 수질모형 구축 ····· 5-1
그림 5-2 한강 수계 모형 연계 프로세스 set 폴더 구성 ····· 5-2
그림 5-3 한강 pathinfo 파일 (W2모형 실행 경로) ····· 5-2
그림 5-4 금강 구축 모식도 ····· 5-3
그림 5-5 낙동강 수계 모형 연계 프로세스 set 폴더 구성 ····· 5-4
그림 5-6 낙동강 pathinfo 파일 (W2모형 실행 경로) ····· 5-5
그림 5-7 낙동강 구축 모식도 ····· 5-7
그림 5-8 금강 수계 모형 연계 프로세스 set 폴더 구성 ····· 5-9
그림 5-9 금강 pathinfo 파일 (W2모형 실행 경로) ····· 5-9

그림 5-10 금강 구축 모식도 ····· 5-10
그림 5-11 CE-QUAL-W2 다운로드 ····· 5-12
그림 5-12 CE-QUAL-W2 실행을 위한 프로그램 ····· 5-13
그림 5-13 수계별 프로그램 폴더 생성 ····· 5-13
그림 5-14 수계별 분할된 W2모형 파일(예: 금강) ····· 5-14
그림 5-15 수계별 프로그램 경로지정(예: 금강) ····· 5-14
그림 5-16 수계별 W2 연계 프로세스 실행 모식도 ····· 5-15
그림 5-17 유입 유량을 이전 W2 모형의 방류량으로 설정 ····· 5-16
그림 5-18 분할 W2 모형(예: 대청댐) ····· 5-17
그림 5-19 W2 모형 결과 확인(예: 대청댐) ····· 5-17

제 1장 국내외 기술동향 조사 및 분석

1.1 댐-댐, 댐-보를 연계하는 수리수질예측모형의 적용 사례 조사

1.1.1 댐-댐을 연계하는 수리수질예측모형의 적용사례조사

◦ 댐의 운영방안은 단일운영과 연계운영[1]으로 구분할 수 있으며, 여러 개의 댐 군으로 구성된 수계에 있어서는 이들 각각의 댐을 종합적으로 관리할 필요가 있다.

◦ 최근, 기후변화로 인한 가뭄 및 홍수 발생빈도가 증가함에 따라 한정된 수자원을 효율적으로 관리하고 수질 및 침수 문제를 방지하는 것이 가장 큰 과제가 되고 있다.

◦ 이에 따른 이·치수 및 수질관리를 위한 댐 최적 연계운영방안은 국내외에서 활발히 연구, 개발 중에 있다.

가. 한강일원 댐 유역 오염원 정밀조사 및 수질·수생태 관리방안 마련[2]

1) 연구의 개요

◦ 한국수자원공사(2019)는 북한강일원 댐 유역 오염원 정밀조사 및 수질·수생태 관리방안마련 연구를 통해 한강수계 통합물관리의 일환으로, 발전중심 운영으로 인해 수질 및 수생태계 관리에 취약했던 북한강수계 수력발전댐의 수질·수생태 현황을 평가하여 개선대책을 수립하고, 향후 물관리 시설간 최적연계운영을 위한 운영 가이드라인을 제시하였다.

◦ 한강수계는 우리나라 4대강 수계 중 가장 큰 수체로서 많은 인공댐들을 포함하고 있으며 각 댐의 방류수질은 상·하류간의 수질특성에 지대한 영향을 미치고 있다.

---

1) 연계운영(환경부 훈령 제 1348호)이란, 시설의 연계운영으로 하천의 기능 보전과 호용을 증진하고 홍수, 갈수 및 수질악화로 인한 피해를 줄여 모든 국민이 수자원 이용에 따른 혜택을 고루 향유하도록 하여야 하며, 공공의 이익을 침해하지 아니하고 물 관리에 지장이 없는 범위에서 운영하는 것을 원칙으로 하고 있다.

2) 한국수자원공사 (2019) 북한강일원 댐 유역 오염원조사 및 수질·수생태 관리방안 수립 용역 (Ⅱ)

◦ 특히, 북한강수계는 풍부한 유량과 큰 경사도를 가지고 있어 발전목적 수력댐인 화천댐부터 춘천댐, 의암댐, 청평댐과 의암댐으로 유입되는 소양강댐 및 한강수계의 가장 큰 상수원이자 남한강수계와 합류되는 팔당댐에 이르기 까지 연속적인 댐들이 건설되었다.

◦ 각각의 댐 건설로 인하여 파로호(화천댐), 춘천호(춘천댐), 의암호(의암댐), 청평호(청평댐), 소양호(소양강댐), 팔당호(팔당댐)가 형성되었고 이러한 인공호의 건설은 수체의 체류시간을 증가시키는 원인이 되고, 영양물질 유입이 있는 경우 호소의 부영양화 현상이 발생하기 쉬워 지속적인 관리를 필요로 하고 있다.

2) 연구범위

◦ 북한강 수계(소양강댐 포함)를 대상으로 4개의 수력댐(화천댐, 춘천댐, 의암댐, 청평댐)과 소양강댐을 대상으로 하였으며, CE-QUAL-W2 모형을 구축하여 북한강 수력댐을 고려한 수질영향분석 및 개선방안을 도출하였다.

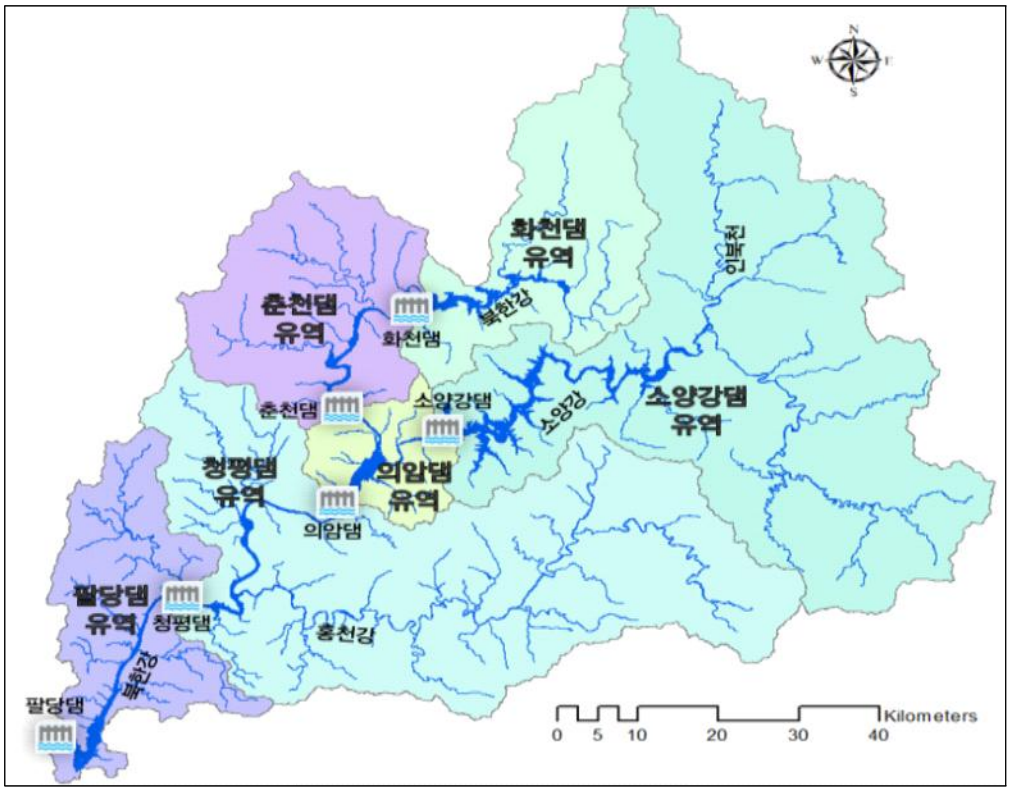


그림 1-1 연구범위 및 댐 현황

3) 연구내용

◦ 수력댐 제약수위를 고려한 시나리오를 수립하여 수력댐별 최적운영수위를 도출하였으며 댐간 연계운영을 위해 화천댐(수력댐)을 다목적댐으로 운영할 경우와 수력댐(화천댐, 춘천댐, 의암댐, 청평댐, 팔당댐)↔다목적댐(소양강댐)을 연계 운영할 경우를 모의하였다.

◦ 오염물질의 호소 및 하천 내 확산 및 거동을 흐름방향과 수직방향으로 예측하기 위해 주로 활용되는 2차원 모형으로 CE-QUA:-W2를 활용하였다.

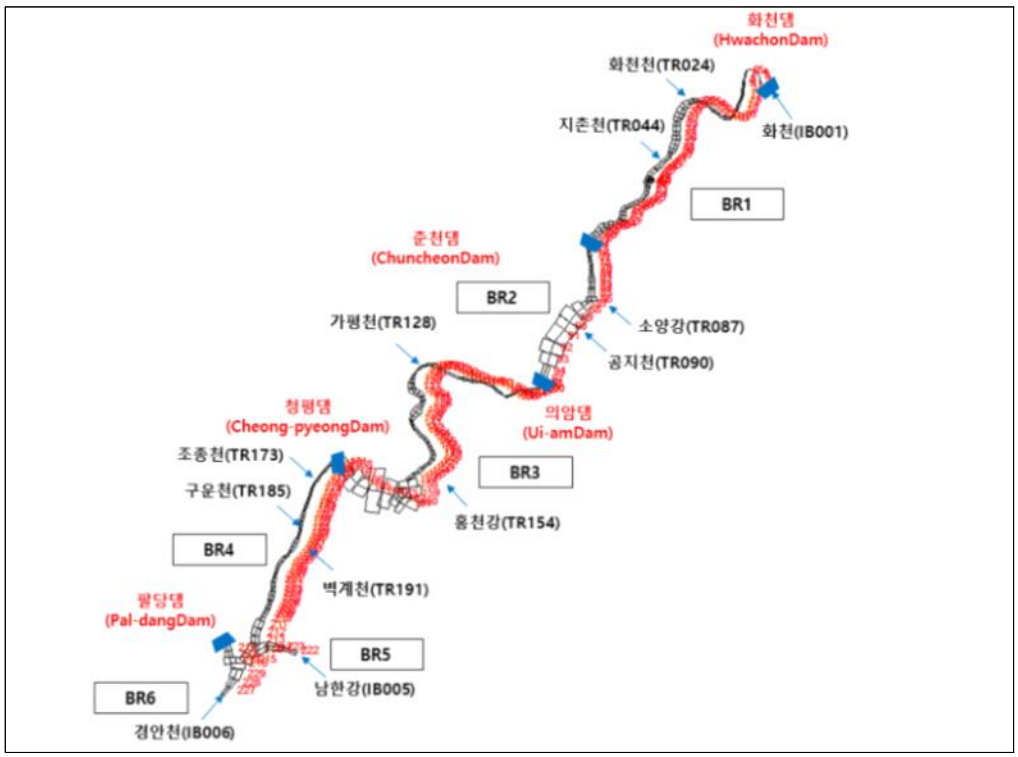


그림 1-2 모형(CE-QUAL-W2) 구축

◦ 주요 수리·수질항목은 체류시간, 수온(T), 총유기탄소(TOC), 총질소(T-N), 질산성질소(NO_3-N), 총인(TP), 인산염인(PO_4-P), 클로로필a(Chl-a)이며, 평가결과에 대한 적합성 판단은 기존 선행연구에서 나타난 평과결과를 참고하여 RMSE를 통해 검보정하였다.

◦ 검보정결과 수위 및 모든 수질항목(수온, 총유기탄소, 총질소, 질산성질소, 총인, 인산염인, 클로로필a)에서 선행연구 대비 비교적 낮은 수치로 분석(0에 가까울수록 오차가 없다는 것을 의미함)되어 평가결과가 적합한 것으로 나타났다.

4) 연구결과

◦ 춘천댐은 기존운영수위 EL. 102m(홍수기인 7, 8월에는 1m 낮춰 101m로 유지)에서 1m 낮춰 동일 수위로 일정하게 운영하는 EL. 100m로 변경하여 운영하는 방안에 대한 검토를 수행하였으며, 최적운영수위 EL. 100m인 경우 팔당댐을 제외한 춘천댐, 의암댐, 청평댐에서 수질개선효과가 발생하였다.

◦ 의암댐은 기존운영수위 EL. 71m(홍수기인 7, 8월에는 1m 낮춰 70m로 유지)에서 1m 낮춰 동일 수위로 일정하게 유지하는 EL. 70m로 변경하여 운영하는 방안에 대한 검토를 수행하였으며, 의암댐, 청평댐에서 수질개선효과가 발생하였다.

◦ 청평댐은 기존운영수위 EL. 51m(홍수기인 7, 8월에는 1m 낮춰 50m로 유지)에서 1m 낮춰 동일 수위로 일정하게 유지하는 EL. 50m로 변경하여 운영하는 방안에 대한 검토를 수행하였으며, 청평댐 내에서 수질개선효과가 발생하였다.

◦ 각 수력발전댐별 수질개선정도는 운영수위를 변경하는 해당 수력발전댐의 호소 수질은 개선되는 경향이 있으나 동일하게 운영되는 하류 저수위군에 대한 수질영향은 0~4.0%정도로 큰 영향을 받지 못하는 것으로 나타났다.

◦ 이에 따라, 수력댐(화천댐, 춘천댐, 의암댐, 청평댐, 팔당댐)↔다목적댐(소양강댐)을 연계운영할 경우를 모의한 결과 분석 수질항목 중 질소(N)의 저감률이 춘천댐, 의암댐, 청평댐, 팔당댐에서 모두 감소하는 것으로 나타났으며 특히, 청평댐에서 T-N은 최대 4.4%, NO_3-N은 최대 5.7% 감소하여 각 1.771mg/L, 1.555mg/L인 것으로 나타났다.

표 1-1 수력댐↔다목적댐 최적연계운영 시나리오(안)

구분		기존운영수위	최적운영수위	추가방류량	저수위	비고
단위		EL. m	EL. m	백만㎥	EL. m	-
수력댐	춘천댐	102.6	100	-	98.0	
	의암댐	70.95	68	-	66.3	
	청평댐	51	47	-	46.0	
	화천댐	-	-	68(12.5cms)	156.8	다목적댐화
소양강댐		-	-	337(60cms)	150.0	

1.1.2 댐-보를 연계하는 수리수질예측모형의 적용사례조사

◦ 4대강 조사평가위 평가결과 수질개선, 친수공간 확보 등을 위한 보 운영기준의 재검토 및 최적화 필요 의견을 제시하였으며 4대강 사업후 BOD, 총인, Chl-a 등은 전반적으로 감소했으나 기상요인, 영양염류 저감대책 부족, 체류시간 증가 등으로 인해 하절기 녹조가 발생하고 있다고 평가하였다.

◦ 이에 따라, 치수, 이수, 수질개선을 감안하여 보다 정교한 보 운영기준 마련이 필요한 것으로 나타났으며, 댐-보 연계운영을 통하여 4대강 조류 예측모형의 신뢰도를 개선하기 위한 연구가 활발히 진행되고 있다.

가. 댐-보-저수지 최적 연계운영 방안[3)]

1) 연구의 개요

◦ 환경부(2017) 댐-보-저수지 연계운영 방안에 대한 연구는 4대강사업 조사평가위원회가 정책 권고한 사항('14.12)을 반영하여 관계부서(환경부, 국토교통부, 농림축산식품부) 합동으로 실시한 것이며 녹조저감을 위해 하천유량과 유속을 증가시켜 체류시간을 감소시키는 방안을 제시한 바 있다.

2) 연구범위

◦ 4대강수계(섬진강포함)에서의 다목적댐(17개소), 보(16개소), 둑높임저수지(92개소)를 대상으로 수질 및 댐-보 연계운영 현황을 조사하고 수질관리 목표(연계운영 기준)설정 및 수질 모형 구축하여 댐-보-저수지 최적 연계운영 방안 수립 및 수질개선 효과를 분석하였다.

표 1-2 수력댐↔다목적댐 최적연계운영 범위

구분	시설물					
	다목적댐		보		저수지	
계	17		16		92	
한강	3	소양강댐, 충주댐, 횡성댐	3	강천보, 여주보, 이포보	12	개운, 궁촌, 금사, 대평, 반계, 소수, 송면, 용곡, 용당, 원창, 좌운, 추평
낙동강	10	안동댐, 임하댐, 합천댐, 남강댐, 밀양댐, 군위댐, 김천부항댐, 성덕댐, 보현산댐, 영주댐	8	상주보, 낙단보, 구미보, 칠곡보, 강정고령보, 달성보, 합천창녕보, 창녕함안보	29	가북, 가음, 갈평, 고현, 구천, 금봉1, 금봉2, 단산, 덕곡, 동면, 만운, 봉학, 삼가, 서상, 서암, 손항, 송림, 오태, 옥계, 옥성, 옥연, 운암, 웅양, 율현, 임고, 죽전, 지평, 진례, 창평
금강	2	대청댐, 용담댐	3	세종보, 공주보, 백제보	28	계룡, 공정, 광혜, 괴목, 궁, 대곡, 덕용, 도림, 맹동, 방동, 백곡, 보청, 복심, 삼기, 산동, 신반월, 용암, 용연, 장찬, 정안, 죽홍, 지소, 천천, 추풍령, 탑정, 한계, 한천, 황금

3) 환경부(2017) 댐-보-저수지 최적 연계운영 방안 보고서 pp.4~88

영산강	-	-	2	승촌보, 죽산보	14	광주호, 나주호, 담양호, 장성호, 금전, 대동, 만봉, 백용, 왕동, 유탕, 율치, 입석, 장치, 함동
섬진강	2	섬진강댐, 주암(본)댐	-	-	9	구성, 금풍, 노촌, 문수, 수송, 외동, 용림, 장남, 효곡

3) 연구내용

◦ 4대강 조사평가 결과 기존의 수심평균 모형을 성층현상에 대해 모의실험 할 수 있는 모형으로 재구축하여 보 인근 상류지점에서 관찰되는 성층현상과 조류에 의한 수화현상(수면에 밀집하는 현상) 반영이 필요하여 3차원 수질모형을 구축하였다.

◦ EFDC(Environmental Fluid Dynamic Code) 모형을 국내 하천여건을 고려하여 개선한 EFDC-NIER(National Institute of Environmental Research) 모형을 기반으로 수직적인 수질변화를 모의실험하기 위하여 3차원 모형을 구축하여 활용하였다.

◦ 모형구축은 '14년 하도모니터링 자료를 반영한 지형과 하상고를 고려하여 3차원 격자망을 구성하였고, 기상조건, 상류경계조건, 유입지천의 유량 및 수온, 수질 고려, 하수처리장의 유량, 수질 조건을 고려하였다.

표 1-3 수력댐↔다목적댐 최적연계운영 구축 주요 내용

항목		내용			
사용모형		EFDC-NIER			
모형구성	수계구분	한강	낙동강	금강	영산강
	적용구간	충주조정지댐~팔당댐	안동조정지댐~하굿둑	대청조정지댐~하굿둑	우치~하굿둑
	격자수	5,324개	8,729개	3,886개	2,388개
	수직층	11층	11층	7층	5층
	유입지천	• 유량 : 유역모형 모의실험결과(환경부 HSPF) • 수온·수질 : 수질측정망 자료 • 수계별 유입지천: 한강_달천 외 6개 하천, 낙동강_금호강 외 11개 하천, 금강_미호천 외 6개 하천, 영산강_광주천 외 6개 하천			
	하수처리장	• 유량, 수질 : 한국환경공단 TMS 자료 • 수온 : 인근 지천 수온 • 수계별 환경기초시설 : 한강_여주 외 3개소, 낙동강_안동 외 18개소, 금강_공주 외 2개소, 영산강_회인 외 4개소			
	취수장	• 상수도통계 연평균 취수량(환경부) • 수계별 취수시설 : 한강_여주취수장 외 5개소, 낙동강_해평취수장 외 10개소, 금강_군산취수장			
	보 유출입 조건	• 어도, 소수력발전, 가동보 : 무수지 분석후 유량 입력 • 월류 : 보 모듈을 사용하여 월류량 산정			

◦ 모형 재현결과는 4대강 모든 지점에서 관측값의 장기 및 단기 변동에 대한 연간 변화를 잘 재현하는 것으로 나타나 수질 모형 보정시 사용된 계수가 적절한 것으로 판단되었다.

4) 연구결과

◦ 하천유량을 증가시키는 방안과 보 저류량을 활용하는 방안을 통해 수질개선 도모를 하고자 하였으며, 기상여건 및 하천상황에 따라 하천유량 증가와 보 저류량 활용 등을 병행 또는 단독 운영 등 연계운영 시나리오를 수립하고 수질개선 효과를 분석하였다.

◦ 연계운영 시나리오는 연계운영대상, 보 담수여부, 보 방류방식, 보 운영수위로 구분하여 구성하였으며 제약사항 개선 여부에 따라 방안을 결정하였다.

◦ 수질관측기록 분석결과에 의해 수계별 수질관리 연계운영 기준 초과 일수가 상대적으로 많은 보를 분석지점(보 구간대표지점)으로 선정하고 , 남조류 세포수는 보 구간별 대표지점에서 표층자료, Chl-a는 수심의 1/3, 2/3지점 평균값, DO는 수심방향 가장 아래층 결과 값을 분석하였다.

- 댐, 저수지 확보수량 여부

◦ 수위를 낮춘 상태에서 댐, 저수지에 확보된 수량을 방류하는 방안이 개선효과가 가장 좋은 것으로 나타났다(고밀도 남조류 세포수 저감효과 큼).

◦ 고밀도 남조류 발생시 댐, 저수지의 연간 확보수량을 전량 방류하는 방안이 효과적이나 댐, 저수지의 운영상 연간 확보수량을 전량 담수하기 어려울 수 있으므로 월별 또는 주별 비축된 수량을 방류해야할 것으로 나타났다.

- 순차방류와 동시방류 영향

◦ 순차방류와 동시방류의 개선효과는 전반적으로 유사하나, 일부 구간별로 개선효과가 다른 것으로 나타났다.

◦ 보 수위저하에 따른 제약사항 및 확보수자원의 활용을 위해서는 순차방류 적용이 유리하고, 순차방류시 총 방류시간별 수질개선 효과를 추가 분석해야 할 필요가 있는 것으로 나타났다.

- 수위 하양유지와 강우시 담수 영향

◦ 상류 유입유량으로 담수할 경우 담수시간이 길어져 유속저하로 인해 수질이 악화 될 수 있으므로 강우시 담수가 필요한 것으로 나타났다.

◦ 전반적으로 강우시 담수할 경우 담수 시간이 짧고 보 저수량 활용을 반복 시행 할 수 있으며, 수위유지시보다 농도 저감율, 연계운영 기준 초과일수 및 평균유속이 개선되는 것으로 나타났다.

- 수계별 특성

◦ (낙동강 달성보) 댐 확보수량이 타 수계에 비해 많아 고밀도의 남조류 저감 효과는 있으나, 지류에서 유입되는 영양염류의 총량이 많고, 보 저수량 대비 활용수량이 적으며, 수체가 커서 지체시간 감소효과가 작아 보 수위 저하만으로는 장기적인 개선효과는 적은 것으로 나타났다.

◦ (금강 공주보) 보 저수량 대비 댐 확보수량이 많아 댐-보 연계 운영 시 고농도의 Chl-a 저감되지만 효과가 장기적으로 지속 되지 못하며, 고농도의 Chl-a 집중 발생시기가 길어 수위 하향유지 효과가 작고, 상류보에서 하류보로 갈수록 저감효과가 감소하며 지하수 제약수위가양수 제약수위에 비해 유리한 것으로 나타났다.

◦ (영산강 승촌보) 저수지 확보수량이 적어 타 수계에 비해 댐-보 연계운영 효과가 뚜렷하지 않으며, 지류에서 유입되는 영양염류 농도는 가장 높으나, Chl-a 농도가 연계운영 기준 농도 중심으로 전 기간에 분포되어 있어 수위 하향유지 효과가 좋으며, 보 운영 수위는 양수 제약수위와 지하수 제약수위의 수질개선 효과 차이가 미미한 것으로 나타났다.

표 1-4 제약수위별 수심

구분	낙동강(m)									금강(m)				영산강(m)		
	평균수심	상주보	낙단보	구미보	칠곡보	강정고령보	달성보	합천창녕보	창녕함안보	평균수심	세종보	공주보	백제보	평균수심	승촌보	죽산보
관리수위	8.5	9.3	10.1	9.9	10.3	8.6	7.4	8.2	4.2	4.3	3.6	6.2	3.6	4.9	4.9	5.0
어도	8.0	8.9	9.6	9.1	9.9	8.1	7.1	7.6	3.6	4.1	3.3	6.1	3.0	4.5	4.7	4.3
양수	7.0	7.3	9.1	8.9	9.8	7.1	4.8	5.2	4.0	3.7	2.6	5.9	2.5	3.4	3.5	3.4
지하수	7.2	8.0	8.8	8.6	9.3	7.3	6.1	6.9	2.9	1.9	1.2	3.75	0.8	3.3	3.4	3.3
하한	3.4	5.9	7.5	-	9.3	4.0	-	-	0.7	-	-	-	-	1.5	-	2.9

※ 수심은 보 위치에서의 '제약수위-가동보 바닥수위'의 높이 차임

◦ 댐, 저수지 방류의 영향이 가장 크므로 강우, 하천유량 등 상황을 고려하여 개선된 기준을 적용한 댐, 저수지 운영을 통해 평상시 물 확보가 가장 중요하다.

◦ 기상여건 등으로 수량의 확보가 원활하지 않을 시 보 저수량 활용을 통한 수질 개선이 필요하다.

◦ 보 저수량 방류방식은 큰 차이를 보이지 않으며, 제약사항 및 수자원활용 등을 고려할 때, 순차방류를 반복 시행하는 것이 유리하다.

◦ 상류 유입량으로 담수시 담수기간이 길이 수질 악화가 발생할 수 있으므로 강우시 담수하는 방안의 채택이 필요하다.

◦ 수량대책인 연계운영을 통하여 수질을 개선하는 것에는 한계가 있으므로 오염원 유입저감 등의 유역대책이 동시에 이루어져야한다.

1.2.3 연구 동향 분석

◦ 수자원장기종합계획에서 제시한 미래 물 부족량[4]과 4대강 주요지점의 하천유지유량 부족을 고려하여 13억㎥ 확보 계획이 수립되면서, 하천유지유량 확보를 통한 수질개선, 생활용수 및 하천유지유량 공급, 갈수기 하천유지유량 공급을 통한 유황 및 수질개선에 대한 연구가 진행되고 있다.

◦ 특히, 4대강 조사평가위 평가 결과 수질개선, 친수공간 확보 등을 위해 댐과 보의 운영기준 재검토 및 최적화 필요 의견이 제시되고 있으나 최적 연계운영에 대한 연구결과는 부족한 상황이다.

◦ 기존 연구에서는 단기간 보 운영(본격운영 '13년부터)으로 보 및 지하수 수위 변동자료가 부족한 실정이며, 지하수 변동량 및 영향범위 등의 정밀조사 분석을 위한 연구용역 및 중·장기적인 모니터링 추진이 필요하다고 제언하였다.

◦ 또한 실제 연계운영을 통한 모니터링으로 기준상의 문제점을 도출하여 지속적으로 운영기준 보완이 필요하며, 수치모형을 활용한 남조류 재현·예측은 일반 수질 항목 예측보다 불확실성이 크므로 지속적인 남조류 특성 및 예측모형에 대한 연구가 필요한 것으로 제언하였다.

◦ 기 개발된 댐을 연계운영 할 경우 용수공급 및 홍수조절능력을 증대할 수 있는 효과 발생으로 최근 신규 댐 건설이 어려운 상황에서 이와 같은 운영방안은 새로운 댐 건설 수요를 덜어줄 수 있을 것으로 기대하고 있다.

◦ 이에 따라, 용수공급, 홍수조절, 수력발전 등 건설목적에 따라 개별 댐 관리자가 독자적으로 건설 및 운영하였으나, 장래 수계별로 기존 댐과 보 시설간 연계운영을 통한 통합 관리 필요성이 증대되고 있다.

---

4) 수자원장기종합계획(2006-2020)(건설교통부, 2006)에서 제시한 '16년 물 부족량은 9.75억㎥으로, 하천유지유량 부족 등을 감안하면 17억㎥ 이상의 물 확보 필요(4대강 살리기 마스터플랜)

1.2 하천에 적용한 수질예측모형 적용사례조사

1.2.1 하천 수질모형에 대한 적용사례조사

◦ 최근 하천에 적용하는 수질모델링은 새로운 수치모델을 개발하는 것보다 잘 구성된 수질모델을 사용목적에 따라 정교하게 활용하는 것이 수질모델링의 관건이 되고 있다.

◦ 수질모델링은 크게 유역 수질모델링과 하천/저수지 수질모델링으로 구분할 수 있으며, 하천 수질모델링은 QUAL 계열의 모형과 CE-QUAL-W2, MIKE 계열의 모형들이 사용되고 있고, 저수지 수질모델링에서는 WASP 모형, EFDC 모형, CE-QUAL-W2 모형들이 주를 이루고 있다.

가. EFDC 모형의 낙동강 수질해석 적용성 평가[5)]

1) 연구의 개요

◦ 최현구 등(2012)은 EFDC 모형의 수질해석의 재현성을 평가하기 위하여 낙동강 중하류에 해당하는 구간을 대상유역으로 선정하고 국립환경과학원의 실측자료를 이용해 모형의 적용성을 평가하였다.

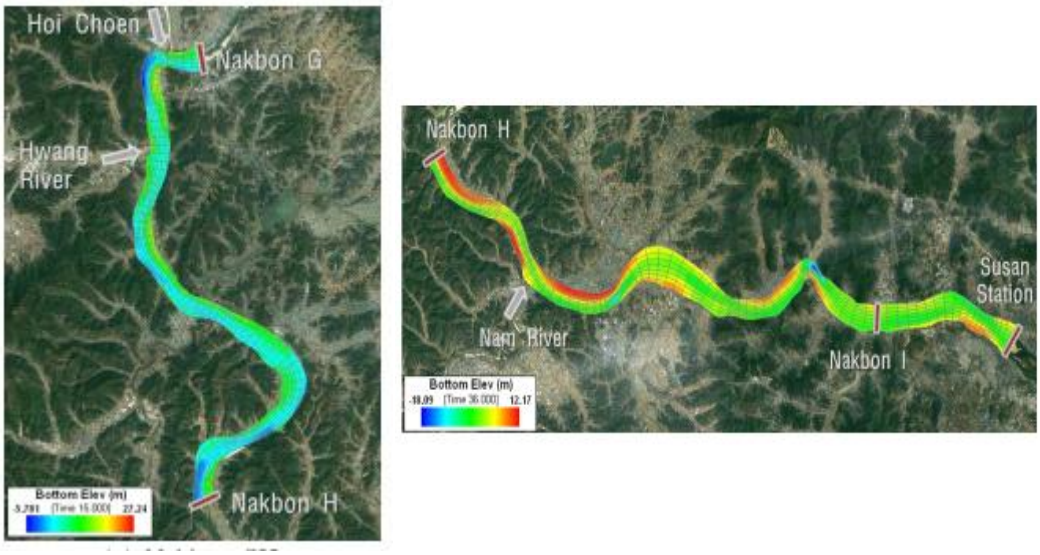
2) 연구범위

◦ 대상구역은 국립환경과학원의 8일 간격 유량 및 수질 실측자료를 사용할 수 있는 낙동강 본류의 낙본 GH 구간과 낙본 HI 구간을 선정하였다.

◦ 낙본 GH 구간에서 낙동강의 유로연장은 약 27km이며, 유역면적은 512.44 ㎢이며, 주요 지류로는 낙본 G에서 1.3km 하류에 회천이 합류하고, 회천 합류 후 황강이 유입되고, 낙본 HI 구간에서는 하류단 경계조건을 수산 수위관측소의 수위자료를 사용하기 위하여 낙본 I에서 연장을 하였다.

◦ 대상구간에서 유로연장은 약 37km이며 주요 지류로는 남강이 유입된다.

5) 최현구 등(2012) EFDC 모형의 낙동강 수질해석 적용성 평가



(a) 낙본 GH (b) 낙본 HI

그림 1-3 연구의 범위 및 그리드 구축현황

3) 연구내용

◦ EFDC 모형을 이용하여 각 대상구간별로 보정과 검증을 수행하였으며 2008년 실측자료를 이용하여 각 매개변수 들을 보정하고, 보정된 매개변수들과 2009년 실측자료를 이용하여 검증을 실시하였다.

◦ 매개변수의 보정은 시행착오법(trial and error)으로 수행하였으며, 수질 농도의 경우 매개변수가 다른 수질농도에도 영향을 끼쳐서 여러번의 모의 중에서 상관도 가장 높은 모의 결과를 선택하였다.

4) 연구결과

◦ EFDC 모형을 이용한 수리해석의 경우 상관도가 0.9721～0.9900의 범위로 매우 높은 상관도를 나타내며, NSEC 또한 0.4985～0.9542의 범위로 모의의 예측결과가 우수한 것으로 판단되며 재현성이 높은 것으로 사료되었다.

◦ 수질해석에서는 상관계수는 0.4030～0.9248의 범위로 전반적으로 높게 나타나고 있으며, NSEC와 같이 고려할 경우 수온과 T-N이 가장 높은 재현성을 나타내었고, 수질 농도 전반적으로 실측자료의 경향을 잘 반영하는 것으로 판단되며 수질해석에서도 활용가능성이 높은 것으로 사료되었다.

◦ EFDC 모형의 수질모듈에서 직접 계산되지 않는 BOD의 경우 COD와의 회귀분석을 통해 산정하여 실측자료와 비교한 결과 상관계수가 -0.1531～0.7674의 범위로 다른 농도에 비해 낮게 나타났다.

나. 안성천 상류유역에서 EFDC 모형 유량 및 수질항목 재현성 평가[6)]

1) 연구의 개요

◦ 우리나라의 경우 강이나 호소를 대상으로 여러 모형을 이용하여 수리·수질 모델링이 많이 이루어졌지만, 중·소하천의 경우 수리·수질 재현성 평가의 연구가 부족한 실정이다. 이에 따라, 김영인, 김경섭(2018)은 강, 호수, 하구 및 해역 등 다양한 수계에서 널리 이용 가능한 EFDC(Environmental Fluid Dynamic Code) 모형을 이용하여 중·소 하천인 안성천 상류유역의 수리 및 수질항목 재현성을 평가하였다.

2) 연구의 범위

◦ 해당 연구 논문의 대상 유역인 안성천 상류유역은 북측으로는 안성시 대덕면과 접하고, 남측으로는 차령산맥을 분수령으로 충청북도 진천군 음성군과 경기도 안성시 경계를 형성하고 있으며, 동측으로는 안성시 금광면, 죽산면이 접하고, 서측으로는 안성시 대덕면, 미양면과 인접하고 있다.

◦ 이 유역은 안성천 국가하천 시점인 한천 합류지점 상류에 위치하고 있고, 유역면적은 145.42㎢, 유로연장은 23.04㎞,로서 유역면적으로 볼 때 안성천 (유역면적: 1,654.61㎢, 유로연장: 59.51㎞) 전체의 약 8.77%를 차지하고 있다.



그림 1-4 연구의 범위 및 그리드 구축현황

6) 김영인, 김경섭 (2018) 안성천 상류유역에서 EFDC 모형 유량 및 수질항목 재현성 평가

3) 연구내용

◦ 모의 지역은 기솔천 합류부 지점에서부터 청룡천 합류부 지점까지이며 이를 대상으로 한 EFDC 모형의 격자 구성은 SMS(Surface water Modeling System) 프로그램을 이용하여 구성하였다.

◦ 수치모델은 모델 결과의 재현성을 확보하기 위하여 보정 및 검증 과정이 필요하다. 모델의 보정 및 검증 결과의 신뢰성을 파악하기 위하여 CC(Correlation Coefficient), RMSE(Root Mean Square Error), NRMSE(Normalized Root Mean Square Error), NSEC(Nash-Sutcliffe Efficiency Coefficient)등의 통계지표를 적용하였다.

◦ 모의 항목은 수리해석을 위한 유량과 수질해석을 위한 하천의 수질을 대표할 수 있는 수온, DO, COD, T-N, T-P, NH_4-N, NO_3-N 등이며, 유량 및 수질 측정은 수질오염공정시험기준에 준하여 시행하였고, 중·소 하천에서의 EFDC 모형 재현성 평가를 위하여 모의 및 실측 자료를 이용하여 통계분석을 수행하였다.

4) 연구결과

◦ 유량의 경우 조령천 합류후 본류지점(M2)의 CC는 0.9733 및 0.9948, NRMSE는 0.0678 및 0.0597로 나타났으며, 금석천 합류후 본류지점(M2-1) 지점의 CC는 0.9540 및 0.9965, NRMSE는 0.1391 및 0.0309로 매우 높은 상관 관계를 나타내는 것으로 파악되었다.

◦ NSEC 또한 조령천 합류후 본류지점(M2) 0.9468 및 0.9584, 금석천 합류후 본류지점(M2-1) 지점 0.7702 및 0.9896으로 모의 결과가 우수한 것으로 판단되며 모형의 수리특성 재현성이 높은 것으로 나타났다.

◦ 수질항목의 경우 조령천 합류후 본류지점(M2) 지점의 CC는 0.8011~0.9722, NRMSE는 0.1120~0.2717의 범위로 높은 상관관계와 재현성을 나타내었다. NSEC 또한 0.3080~0.8859의 범위로 유의성이 높은 것으로 사료되었다. 금석천 합류후 본류지점(M2-1)의 CC는 0.7795~0.9865, NRMSE는 0.0855~0.2651, NSEC 0.4386~0.9291의 범위로 M2 지점보다 CC는 다소 나빠지나 NRMSE와 NSEC는 반대로 좋아지는 것으로 나타났다.

◦ 전반적으로 수질항목은 유량의 경우와 같이 모의결과가 실측 자료의 변화추세를 잘 반영하는 것으로 판단된다.

다. 저수지-하천 연속시스템의 수리, 수온 예측을 위한 CE-QUAL-W2 모델의 적용[7)]

1) 연구의 개요

◦ 기존의 수질모델링 연구에서는 동일 수계 내 하천과 저수지를 분절된 수체로 구분하여 수질 해석을 수행하였다.

◦ 저수지와 같이 수심이 깊고 종방향의 길이가 긴 수체의 경우 일반적으로 2차원(x-z) 모델을 사용하여 모델링을 수행한다. 반면 하천의 경우 수심이 얕고 종방향의 길이가 길기 때문에 단면평균 1차원 모델을 사용하고 있으며, 하천의 폭이 넓은 경우 수심평균 2차원(x-y) 모델을 사용한다.

◦ 또한 하구언의 수심과 하폭이 모두 큰 경우 종방향, 폭방향, 수심방향의 수리와 수질변동 특성을 모두 고려하기 위해 3차원 모델이 자주 사용된다.

◦ 그러나 이러한 접근방법은 수체의 수리와 수질 특성에 맞게 경제적인 모델을 선정하는 장점이 있는 반면, 수계 전체의 특성과 상호관계를 파악하는데 있어서 불리하다.

◦ 따라서 저수지-하천-하구가 연속하여 존재하는 우리나라 하천수계의 통합적인 수질관리를 위해서는 이를 연속하여 해석할 수 있는 수질모델링이 효과적일 수 있다.

◦ 정용탁 등(2007)이 수행한 논문의 주요 목적은 대청댐 저수지를 포함한 하류하천과 금강하구언을 연속하여 해석할 수 있는 2차원(x-z) 수리·수질 예측 모델을 구축하고, 모델의 신뢰도와 효율성을 검증하는데 있다.

2) 연구의 범위

◦ 연구의 대상지역인 금강은 하구언으로 부터 약 130km 상류까지 형성되어 있으며, 조정지댐과 대청 다목적댐이 상류에 위치하고 있다. 모델의 적합성을 평가하기 위한 실측자료로서 건설교통부에서 실측하고 있는 수위 자료를 사용하였다.

◦ 건설교통부의 홍수통제소는 매시간 수위를 측정하여 수위-유량 관계식에 의한 유량값을 실시간으로 제공하고 있다.

◦ 대청댐 하류 금강본류의 수위관측소는 매포(Sta.1), 마어구(Sta.2), 공주(Sta.3), 진두(Sta.4), 규암(Sta.5), 반조원(Sta.6), 강경(Sta.7), 입포(Sta.8) 등으로 총 8지점이다.

---

7) 정용탁 등 (2007) 저수지-하천 연속시스템의 수리, 수온 예측을 위한 CE-QUAL-W2 모델의 적용

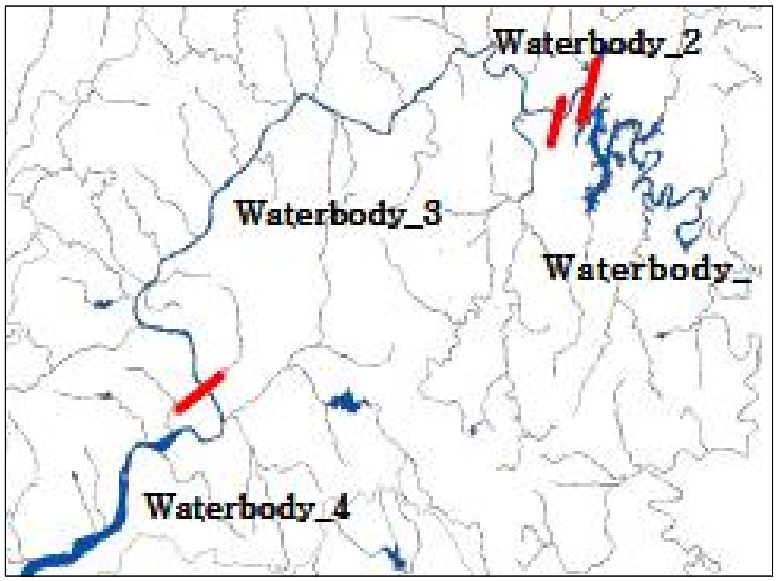


그림 1-5 연구의 범위

3) 연구내용

◦ 모델은 수계의 특성을 고려해 대청댐, 조정지댐, 금강본류, 하구언 등 4개의 Waterbody(WB)로나누어 구성하였다.

◦ 저수지의 지형자료는 건설교통부의 하천정비기본계획에서 구축한 HEC-RAS 자료로부터 횡단면 자료를 추출하여 사용하였고, 대청댐 조정지와 하구둑은 유속이 느리고 흐름 방향에 따른 수위 변동이 거의 없기 때문에 Channel Slope를 0으로 하여 1개의 Branch로 모델을 구축하였다.

◦ 반면, 금강본류의 경우 수심이 낮고 유속이 빠르며 하천의 흐름방향에 따라 수위의 변동이 심하기 때문에 하천 바닥의 기울기를 기준으로 Channel slope가 가지는 하천형 모델로 구축하였다.

◦ 하천의 Channel의 기울기를 산정하기 위해 바닥표고에 대한 Fitting을 실시하였으며 각각의 Segment에 대한 기울기 변화가 심하여 최소 자승법으로 최적 기울기를 산정하였다.

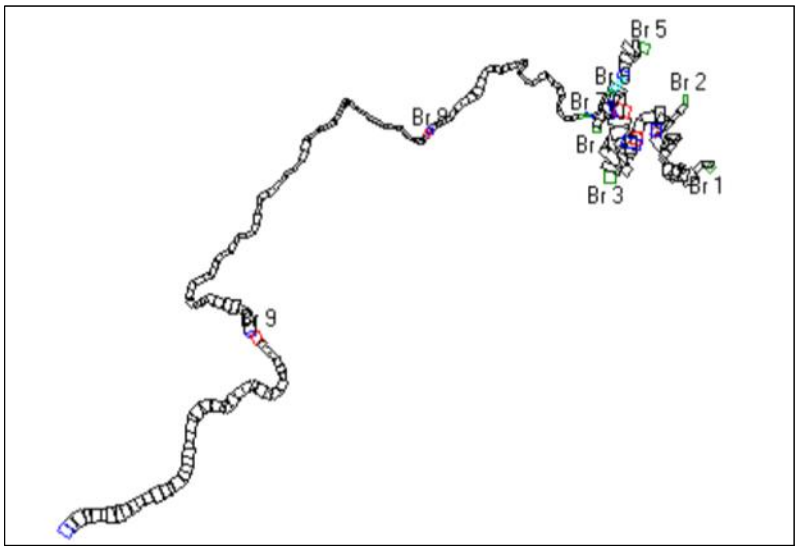


그림 1-6 모델 유한차분 격자 구성

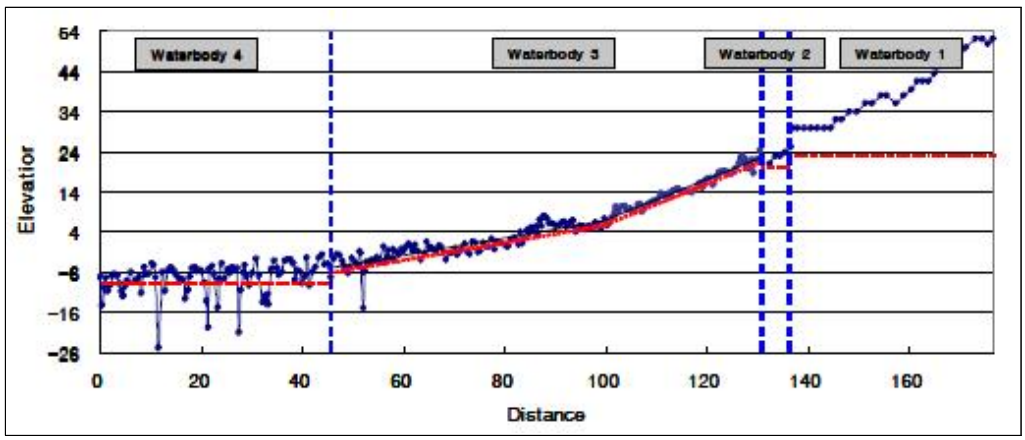


그림 1-7 Channel slope 산정을 위한 River Fitting

4) 연구결과

◦ 본 연구에서는 대청댐 저수지-금강-하구언의 수리와 수온의 동적 변화를 연속된 시스템으로 모의하고자 횡방향 평균 2차원 수리 수질 모델인 CE-QUAL-W2를 구축하고 모델의 신뢰도와 효율성을 검증하였다.

◦ 또한 난류에 의한 수직혼합의 정도를 나타내는 수직 난류 확산계수(vertical-eddy viscosity) 산정방법이 수체의 수온 예측에 미치는 민감도를 분석하여 수체 특성별로 가장 적합한 산정방법을 제시하였다.

◦ 2004년 수문사상을 대상으로 구축된 모델을 적용한 결과, 모델은 대상 수계의 수위와 수온 변화를 적절히 예측하였으며, 계산의 효율성도 높은 것으로 나타났다.

◦ 수직 난류 확산계수의 산정 방법을 비교한 결과, 하구언의 수온은 성층현상에 따른 완충효과(damping effect)를 고려하는 W2와 W2N 방법을 사용할 경우 오차가 다른 식에 비해 가장 낮게 나타났다.

◦ 따라서 저수지와 하구언과 같이 수온의 성층현상이 발생되는 수체에 대해서는 W2N식을 사용할 것을 권장하며, 하천은 바닥의 저항이 지배적인 NICK식을 사용하는 것이 적합하다.

◦ 모의된 수온을 실측값과 비교한 결과, AME가 1.0~2.6℃ 범위에 들어가고 결정계수 값은 모든 지점에서 0.78~0.98의 범위를 보여 모델의 신뢰도가 높은 것으로 평가되었다.

라. Model of zebra mussel growth and water quality impacts in the Seneca River, New York[8)]

1) 연구의 개요

◦ 점 오염원의 처리와 비점오염원의 관리로 호소와 하천의 수질개선을 위하여 꾸준한 노력이 이루어지고 있다. 그럼에도 불구하고, 도시화된 지역 내에서의 수질문제는 계속 발생하고 있으며, 인구증가와 함께 수질 및 수생태에 큰 영향을 끼치고 있다.

◦ 특히, 얼룩말 홍합(zebra mussel)은 침입성 홍합으로 다수 홍합과 식물성 플랑크톤을 공격함으로써 작은 크기에도 불구하고 생태계에 엄청난 영향을 끼치고 있다. 현재 그 개체수가 빠르게 증가하면서, 산업용수 및 수돗물에 피해를 입히고 경제적 손해를 유발하고 있다.

◦ 크로스 호수(Cross Lake)는 부영양화 호수이며, 1991-1993년 사이에 얼룩말 홍합으로 인한 큰 피해를 입은 바 있으며 David Glaser 등(2009)은 세네카 강 유역을 연구대상지역으로 얼룩말 홍합의 성장과 수질영향에 대한 분석을 수행하였다.

2) 연구의 범위

◦ 세네카 강(Seneca River)은 뉴욕 주 중부에 위치하고, 오네이다 강(Oneida River)과의 합류점까지 약 90km에 이른다.

---

8) David Glaser et al (2009) Model of zebra mussel growth and water quality impacts in the Seneca River, New York.

◦ 세네카 강은 뉴욕 주 중부 지역(약 8,900㎢)의 유역면적을 가지며 크로스 레이크강(Cross Lake)은 세네카 강의 부영양화호수로 상류에 위치하고 있으며 오논가다 호수(Onondage Lake)에서 흐르는 하천과 합쳐진다.

◦ 해당 연구에서는 오논가다 호수 상류에 위치한 하수처리장에서 배출되는 인(P)의 농축으로 하류에서 합류되는 스케나 강에 큰 영향을 끼치므로 수리·수질 유입량을 연계하여 분석하였다.

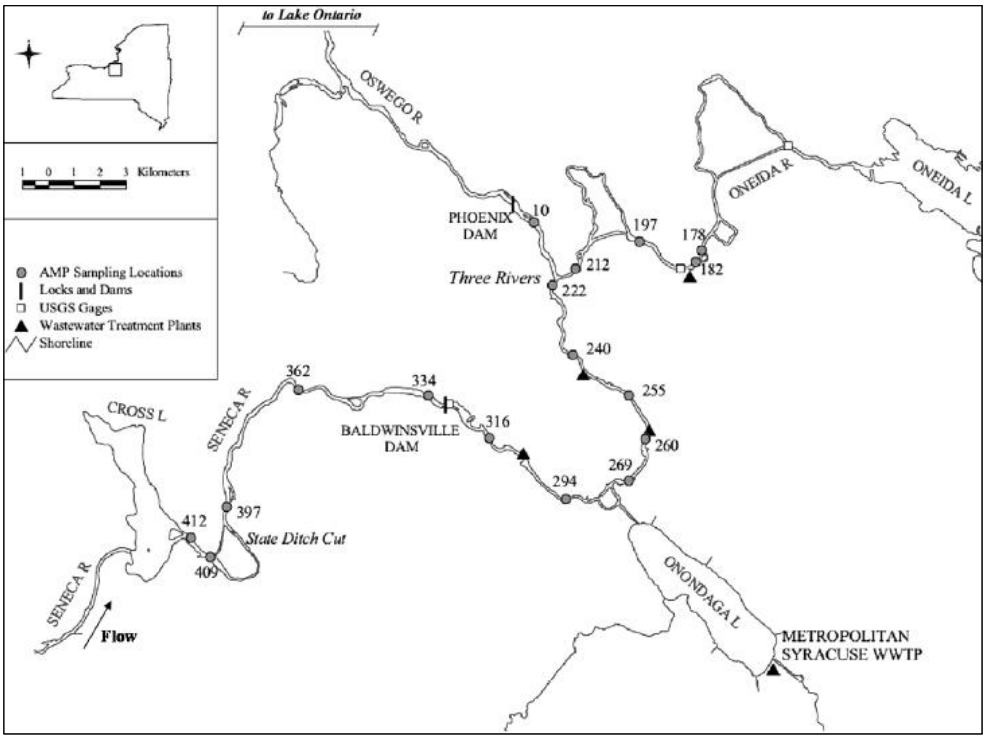


그림 1-8 Map of the Three Rivers model domain and Environs depicting Onondage Country's Ambient Monitoring Program sampling station, USGS flow monitoring stations, dams, and wastewater discharges.

3) 연구내용

◦ 식물성 플랑크톤(Phytoplankton standing crop)이 침입 종인 얼룩말 홍합에 의해 제어되며, 생태학적으로 변형되는 물리적 현상을 시뮬레이션 할 수 있도록 EFDC 모델을 구축하였다.

◦ 현장 및 실험실 데이터를 분석하여 모델링에 대한 예측 불확실성의 추정을 줄이고, 세네카 강 모델은 오논가다 모델 및 유역과 연계하였으며, 1994년부터 2000년에 측정된 실측 데이터를 통해 모델에 대한 유효성 검사를 수행하였고, 적합하게 재현하는 것으로 판단되었다.

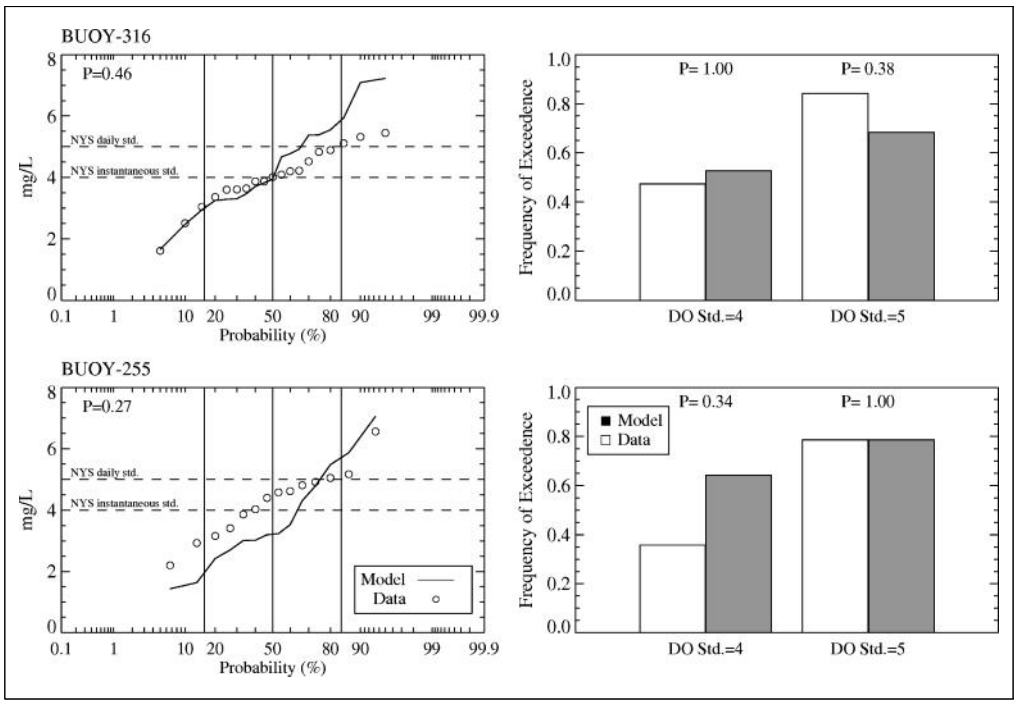


그림 1-9 Comparison of model predicted and observed frequency distributions of dissolved oxygen at Buoy 316 and 255 during July and August 1994-2000 under flows less than

4) 연구결과

◦ 세네카 강이 용존산소(DO) 기준을 달성을 위한 EFDC 모델을 구축하고 현장 및 실험실 연구를 통해 매개 변수를 결정하였다.

◦ 다양한 유량조건에서 수집된 용존산소, Chl-a, 질소(N) 및 인(P)에 대한 6년 동안의 모니터링 데이터를 정확하게 재현하였으며 보정된 모델은 시스템 내에 존재하는 식물성 플랑크톤 생산, 퇴적 산소요구량 및 시스템 내 영양소 순환에 대한 얼룩말 홍합 여과 및 호흡과 제거의 역할을 도출하였다.

마. Modeling approch to evaluation of environmental impacts on river water quality : A case study with Galing River, Kuabtab, Pahang Mayaysia[9)]

1) 연구의 개요

◦ 말레이시아 파항(Pahang)의 수도인 쿠안탄(Kuantan)의 주요 이슈 중 하나는 이 지역을 흐르는 갈링강(Galing River)의 수질이다.

◦ 현재 하천의 전반적인 수질은 CLASSⅣ말레이시아 수질기준)으로 매우 열악한 수준이며, 주로 주거 지역과 산업지역에서 제대로 처리되지 않고 배출되는 폐수가 원인이 되고 있다.

◦ 따라서 오염물질 배출을 방지하고 하천의 수질을 개선하기 위해 새로운 폐수처리장(WWTP) 건설을 고려하고 있으며, 이인규 등(2017)은 강을 따라 흐르는 오염원을 식별하고 수질개선을 위한 최적의 설치 계획을 위해 EFDC 수치모델을 공식화 하였다.

2) 연구의 범위

◦ 쿠안탄(Kuantan)은 말레이시아의 수도이며, 도시 인구는 약 427,000명이다(Kozki et al, 2016). 도시된 바와 같이 갈링강(Galing River)은 강 유역 지역의 빠른 도시개발로 지난 수십년 동안 악화되어 조류에 의해 직접 영향을 받았다(Amirul Juwaidy, 2010).

◦ 해당 연구 대상지역에 대한 수질 모델링의 교정을 정확히 하기 위해 2012년 9월에서 11월 사이에 총 4번의 샘플링을 채취하였으며 각 19개의 지점에 대해서 수질 시료에 대해 분석하였다.

◦ EFDC는 갈링강에 대해 구축되었으며 총 하천 길이는 5.3km, 총 6개의 지류를 고려하였다.

---

9) Ingyu Lee et al (2017) Modeling approach to evaluation of environmental impacts on river water quality : A case study sith Galing River, Kauntan, Pahang, Malaysia.

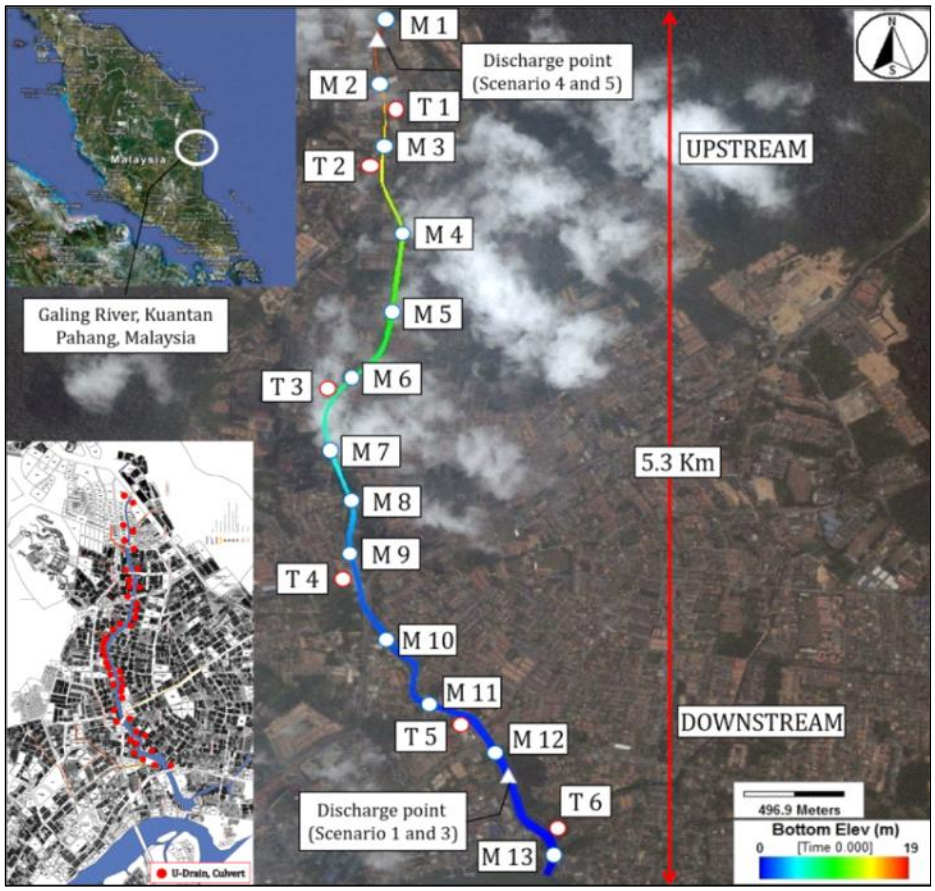


그림 1-10 Sampling locations along Galing River

3) 연구내용

◦ 샘플링에서 수집된 수질 데이터를 사용하여 모델 예측과 실제 데이터를 비교하여 모델을 보정하였으며, 동역학 및 화학량론적 파라미터를 보정하여 모델을 검정하였다.

◦ 재현성의 적합성을 판단하기 위해 결정계수(R^2)를 사용하였으며 TOC, T-N, T-P 농도에 대하여 0.70, 0.71, 0.69로 비교적 잘 재현하는 것으로 나타났다.

◦ 이에 따라, 수질개선을 위한 시나리오를 수립하였으며 각 관리 시나리오의 영향을 평가할 때 평가지표로서 TOC, T-N, T-P 농도를 채택하였다.

◦ 시나리오는 1. 배수되는 폐수를 수집하여 M12에서 배출, 2. 배수구에서 물을 처리하여 반송 및 회수하고 M1에서 배출, 3. 총 6개의 시설을 지류유입 지점에 설치하여 배출(T1-T6), 4. 총 7개의 시설을 설치하는 시나리오1과 3의 조합, 5. 총 7개의 시설을 설치하는 시나리오 2와 3의 조합으로 총 5가지로 구성하였다.

4) 연구결과

◦ 지류에서 유입되는 폐수를 정화하여 상류에서 배출하는 경우(시나리오 5) 수질개선이 가장 크게 나타나는 것으로 분석되었으며 하수처리장(WWTP)의 처리효율이 80%라고 가정할 경우 갈링강의 수질은 80% 개선될 것으로 예측되었으며, 이는 말레이시아 수질 표준 CLASS Ⅱ 등급으로 분류된다.

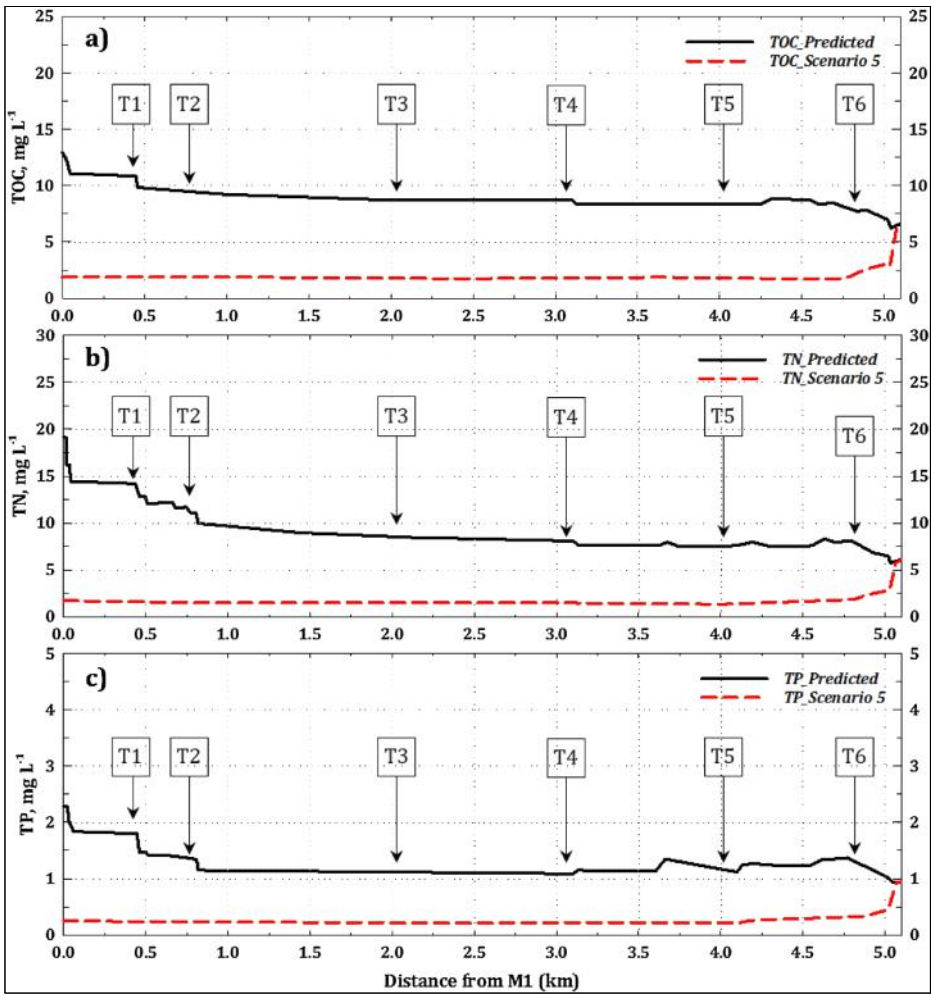


그림 1-11 Compariosn of water quality along Galing River when no action is taken(black line) and when Scenario 5(red line) is applied: a) TOC, b)T-N, c)T-P

1.2.2 연구동향분석

◦ 국내외에서 수질관련 연구에 사용한 모델들의 점유율은 EFDC, Delft3D, CE-QUAL-W2, WASP 모델의 사용빈도가 높았다.

◦ 주로 저수지가 포함된 하천에 적용된 모델은 EFDC, CE-QUAL-W2가 주를 이었으며, 국내에서는 충주호의 부유물질 및 부영양화 모의평가(하성룡 등 2013), 대청호 부영양화 모의(하성룡 등 2008), 대청호 저수지 조류이상증식과 탁도 밀도류 관입의 인과해석(이재일, 2013), 시연호 수위변화에 따른 수질예측(표종철 등 2015), 진양호 취수량 변화에 따른 수질영향분석(탁용훈 등 2015), 주암호 기후변화에 따른 저수지 수환경 영향평가(윤성환 2013), 팔당호 조류증식 모의연구(한강유역환경청, 2017) 등이 CE-QUAL-W2 모형을 이용하여 연구를 진행한 바 있다. 또한, 한국수자원공사(K-water) 통합수질예측대응 시스템(SURIAN)에 2013년부터 탑재되어 현재까지 운영되고 있다.

◦ EFDC(full version)는 수심이 깊은 저수지의 경우 성층모의 검증이 필요하고, WASP(7.3 ver.)는 유체의 거동을 동시에 모의할 수 없어 동수역학적 유동모델인 DYNHYD5 모형과 연계하여야 한다. MIKE3는 주로 해양관련 업무나 연구에서 많이 활용되며 모의 시간이 길어 장기간 시뮬레이션에 어려운 단점이 있다. CE-QUAL-W2의 경우에는 횡방향 평균화에 대한 단점을 가지고 있지만 이번 과업의 특성상 폭에 비하여 수심이 깊은 인공호 하류에 위치해 있어 본 연구에서 채택할 것으로 판단되었다.

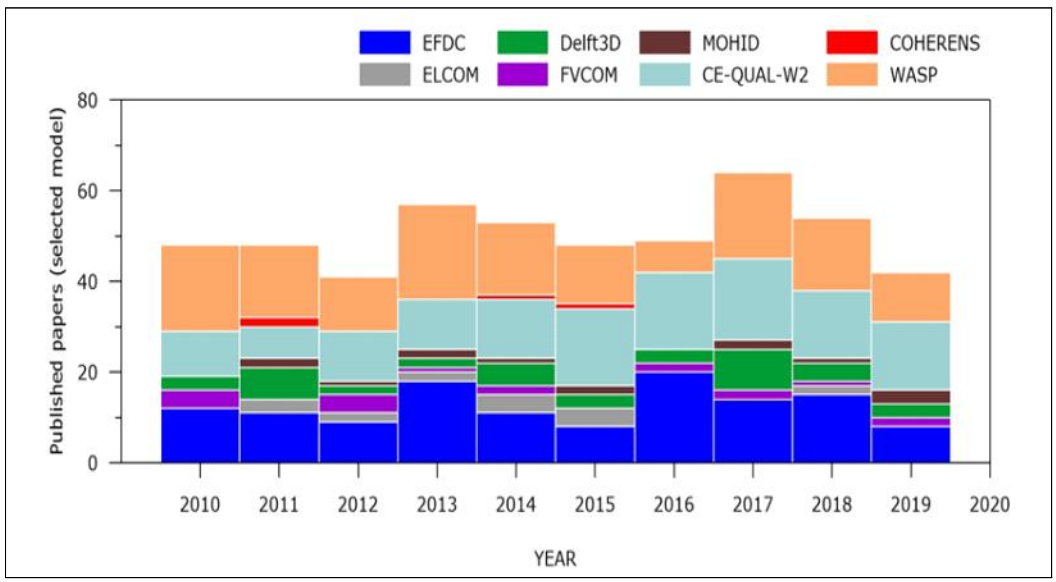


그림 1-12 수치모델을 활용한 수질관련 논문편수 변화

제 2장 한강수계 수질모형구축

2.1 과업개요

◦ 한강수계에는 '16년을 기준으로 조정지를 포함한 14개의 댐과 3개의 다기능 보가 위치해있으며, 관할기관인 한국수자원공사(K-water)와 한국수력원자력에서 운영하고 있다.[10)]

◦ 한강수계 수질모형구축은 물관리 일원화 대응 및 통합물관리를 위한 수질개선 대책 수립 등에 과학적 분석을 통한 정확한 의사결정 지원 및 상시 예보를 위한 연결하천 수질예측 분석이 요구됨에 따라 수행되었다.

◦ 본 과업에서는 남한강유역의 충주댐하류를 대상으로 하고 있으며, 강천보, 여주보, 이포보와 연결되어 팔당댐에서 북한강과 합류된다.

표 2-1 한강 시설물 현황

구분	시설물			
	댐			다기능 보
	다목적댐	용수·발전댐	조정지	
계	3	10	1	3
한강	충주댐, 횡성댐, 소양강댐	광동댐, 달방댐, 도암댐, 괴산댐, 화천댐, 춘천댐, 의암댐, 청평댐, 팔당댐, 평화의댐	충주조정지댐	강천보, 여주보, 이포보,

자료: 환경부 (2017) 댐-보-저수지 최적 연계 방안 보고서

2.1.1 과업의 범위

◦ 한강수계 대상하천의 하천연장은 총 35.80㎞이다.

표 2-2 남한강수계 대상하천

구분			유역면적	하천연장(km)
계			524.42	35.80
남한강	충주댐하류	충주댐하류	524.42	35.80

자료: 원주지방환경청 (2010) 충주댐하류 중권역 물환경관리계획 이행평가

10) 환경부 (2017) 한강 대권역 물환경관리계획(2016~2025)

◦ 본 과업의 대상유역(남한강, 낙동강, 금강) 중 한강수계에 해당하는 충주댐 하류 대상하천의 위치는 다음 그림 2-1과 같다.

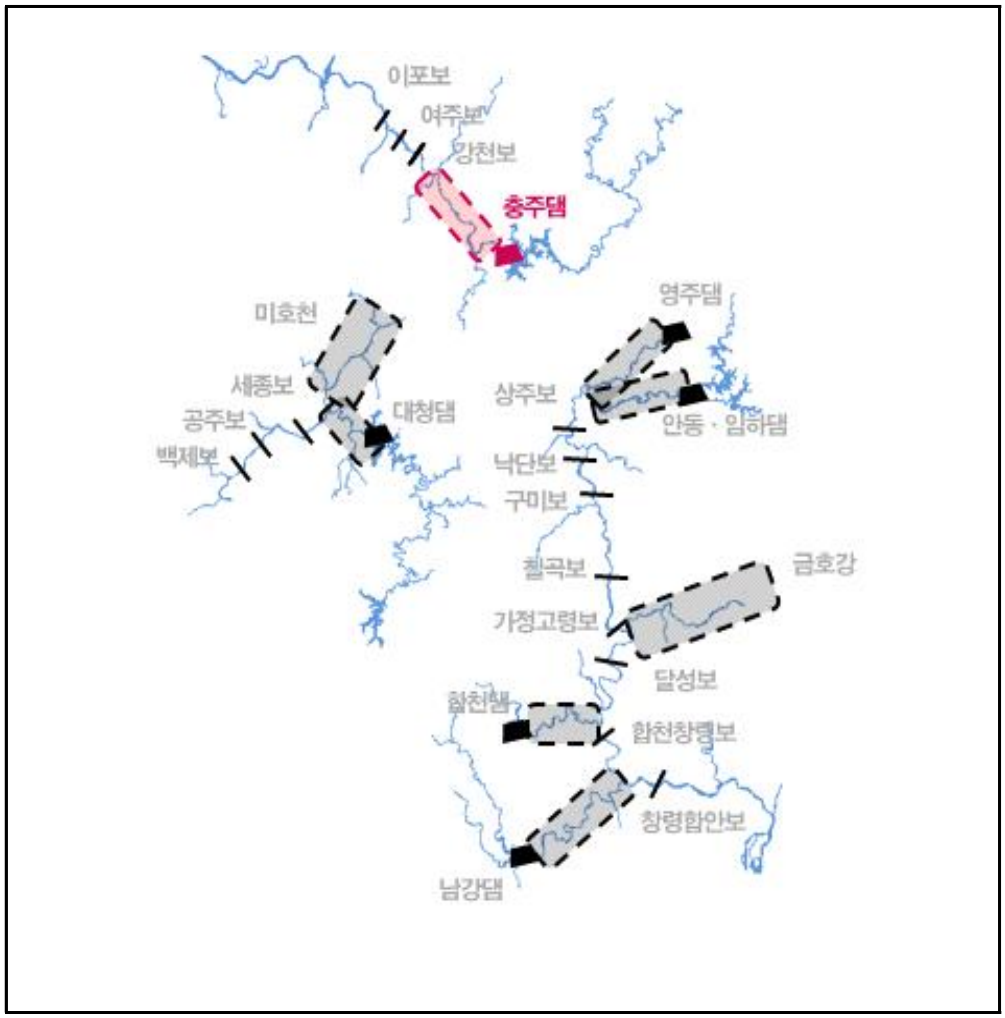


그림 2-1 남한강수계 대상하천

2.2 충주댐하류

2.2.1 기초조사

가. 유역의 일반현황

1) 유역의 개황

◦ 충주댐하류는 한강의 본류에 해당하며, 우리나라 제1의 하천이고, 북위 36°30′~38°55′, 동경 126°24′~129°02′에 걸쳐 한반도 중앙부에 위치하고 있다.

◦ 한강의 발원지는 강원도 택시 창죽동 대덕산(E.L. 1,307m) 남쪽의 금대봉 검룡소에서 발원하여 남서류하다 정선부근에서 오대천 및 송천이 합류하여 하류로 내려오면서 평창강, 제천천, 달천, 섬강, 청미천, 복하천 및 경안천 등의 큰 지류들과 합류하여 유역을 이루고 있다.

◦ 충주댐하류 중권역은 총면적 524.42㎢이며, 유역의 폭은 14.65m로 하천변을 따라 농경지가 분포되어 있고, 대부분 산간지로 형성되어 있다.

◦ 남한강본류를 따라 11개의 지방하천으로 이루어져 있으며, 상류역은 충주조정지댐에 의해 정체수역을 형성하고 있다.

표 2-3 충주댐하류 행정구역별 유역면적

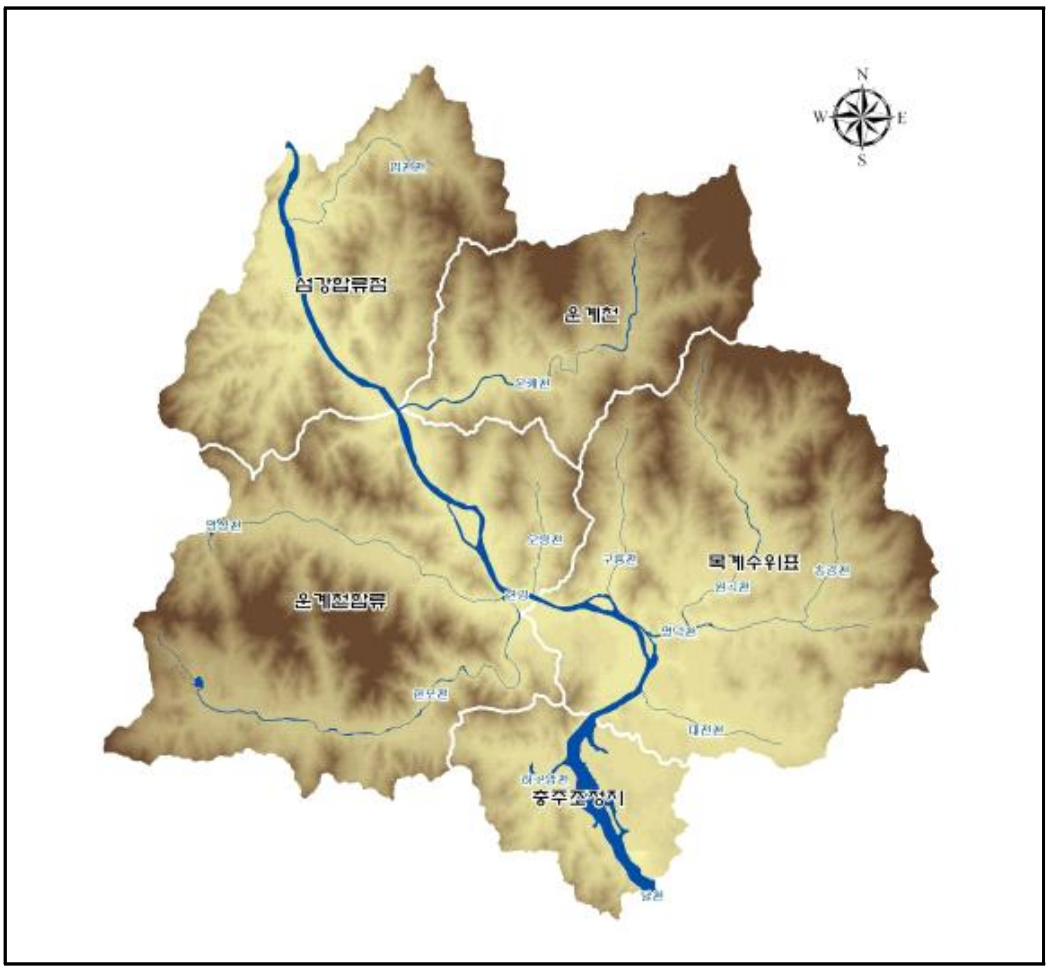
합계	행정구역명	
	면적(㎢)	
	충주시	원주시
524.42	408.37	116.05
(100%)	78%	22%

자료: 원주지방환경청 (2010) 충주댐하류 중권역 물환경관리계획 이행평가

표 2-4 충주댐하류 소권역별 유역면적

합계	소권역별 유역면적				
	면적(㎢)				
	충주조정지댐	목계수위표	운계천합류점	운계천	섬강합류점
524.42	40.88	155.76	161.35	73.28	93.15
(100%)	8%	29%	31%	14%	18%

자료: 원주지방환경청 (2010) 충주댐하류 중권역 물환경관리계획 이행평가



자료: 원주지방환경청 (2010) 충주댐하류 중권역 물환경관리계획 이행평가

그림 2-2 충주댐하류 유역범위

2) 수계의 구성

◦ 충주댐하류는 한강 본류로 국가하천 제1지류인 달천과 합류되고, 충주조정지댐을 거쳐 강천보, 여주보, 이포보와 연결된다.

◦ 달천을 제외하고 제1지류(지방하천)인 영덕천, 한포천, 운계천 등이 합류된다. 본 과업에서 충주댐하류의 하천연장은 충주댐지점부터 충주조정지댐까지 18,683m를 포함하여 충주조정지댐부터 남한강대교까지 24,748m로 하여 총 43.451m로 하였다.

◦ 지류 중 충주댐하류로 유입되는 달천이 유역면적 1,614.37㎢으로 가장 크고, 영덕천 95.27㎢, 운계천 73.23㎢, 한포천 69.11㎢ 순으로 나타났다.

표 2-5 충주댐하류 주요하천 현황

유수의 계통(수계)						하천 등급	하천 연장 (㎞)	유 로 연 장 (㎞)	유 역 면 적 (㎢)	비고
본 류	제1지류	제2지류	제3지류	제4지류	제5지류					
한강										
						국가	265,36	494.44	35,770.41	
						지방	125,80	229.06	4,786.50	
	조동천					〃	3.21	4.64	12.44	
	달천					국가	15.20	123.00	1,614.36	
						지방	25.00	107.80	1,260.71	
						〃	82.80	82.80	677.00	
		흑천				〃	7.50	9.65	26.74	
		감천				〃	18.50	18.50	115.96	
			인경천			〃	5.50	7.30	8.28	
			미원천			〃	10.00	10.00	63.31	
			미원천	중리천		〃	4.04	6.13	12.33	
		신월천				〃	10.00	18.11	58.07	
		구룡천				〃	10.85	13.25	34.77	
		압항천				〃	15.00	15.50	67.27	
			황암천			〃	10.00	11.37	21.62	
		화양천				〃	10.50	18.60	105.79	
			관평천			〃	6.70	11.35	30.86	
		대전천				〃	4.92	7.04	18.79	
		흑석천				〃	4.50	6.97	12.63	
		쌍천				〃	24.00	29.34	182.21	
			원풍천			〃	8.50	9.05	27.81	
			행목동천			〃	11.00	11.00	32.55	
		동진천				〃	18.00	18.00	123.37	
			고마천			〃	5.84	9.38	20.73	
			성황천			〃	14.00	14.80	63.66	
		안민천				〃	5.50	7.00	14.22	
		신항천				〃	7.00	9.47	29.45	
			건개천			〃	5.50	6.67	8.43	
		음성천				〃	25.00	25.50	143.40	
			소여천			〃	5.44	6.84	13.73	
			구안천			〃	3.92	5.79	19.12	
			한벌천			〃	5.38	6.84	11.73	
		석문동천				〃	22.50	22.50	99.14	
			오가천			〃	10.50	10.86	34.62	
		설운천				〃	6.50	8.03	23.89	
		요도천				〃	26.00	26.00	150.50	
			비산천			〃	5.50	7.00	13.95	
			영평천			〃	5.50	6.10	14.59	
		충주천				〃	10.50	11.63	39.83	
			교현천			〃	4.00	5.00	11.80	
	하구암천					〃	3.66	4.81	16.33	

	대전천					〃	8.40	8.00	20.55	
	영덕천					〃	10.00	10.50	95.27	
		송강천				〃	5.00	7.49	20.97	
		원곡천				〃	13.00	13.68	45.12	
	구룡천					〃	6.31	7.38	19.12	
	오량천					〃	4.50	6.02	11.13	
						〃	20.50	20.62	69.11	
		앙성천				〃	13.50	16.10	48.65	
	운계천					〃	16.00	28.40	73.23	
	법천천					〃	7.50	11.83	30.12	

자료: 환경부 (2018) 권역별 하천일람

3) 유역의 특성

◦ 유역면적 및 유로연장은 하천을 이해하고, 유역의 수문사항을 분석하는데 있어 매우 중요한 인자로써, 본 과업대상 하천인 국가하천 충주댐하류 유역의 주요 지점별 유역면적, 유로연장, 유역 평균폭, 형상계수 등을 검토하였다.

◦ 유역의 형상계수는 유역형태를 나타내는 무차원 단위의 수치로서 형상계수가 1.0에 가까울수록 유역의 형상은 정방형에 근접하며, 형상계수가 0.0에 가까울수록 장방형에 가까운 형태를 보여준다.

◦ 일반적으로 정방형에 가까운 유역에서는 장방형 유역에 비해 하천에서의 홍수파 도달시간이 짧아 첨두홍수량이 크게 발생하는 특징이 있다.

표 2-6 남한강 유역의 특성

하천명	주요지점	유역면적 (㎢)	유로연장 (㎞)	유역평균폭 A/L(㎞)	형상계수 A/L^2	비 고
남한강	섬강합류점	10,335.54	330.4	31.28	0.095	
	달천합류점	8,322.24	294.4	28.27	0.096	
	충주댐지점	6,662.52	282.3	23.60	0.084	

자료: 국토해양부 (2009) 한강하천기본계획(보완) 보고서

나. 기초수문 검토

1) 기상관측소

◦ 과업 대상지역의 기상특성을 파악하기 위하여 유역내 및 인근 기상관측소를 조사한 결과 표 2-7에서 보는 바와 같이 충주관측소 1개소가 파악되었다.

◦ 본 과업에서는 충주댐하류 유역 내 기상청에서 제공하는 충주(127) 지점의 관측 자료를 활용하였으나, 일사량의 경우 원주(114) 관측자료로 대체하였다.

표 2-7 충주댐하류 기상관측소 현황

관측소명	지점번호	위 치			해발고 (EL.m)	관 측 개시일
		행정구역	경 도	위 도		
원주	114	강원도 원주시 단구로 159 원주기상대	127.9465	37.3374	150.0	2005-08
충주	127	충청북도 충주시 안림로 55 충주기상대	127.9525	36.9704	115.0	1971-01

자료: 환경부 기상청 기상자료개방포털 (2020)

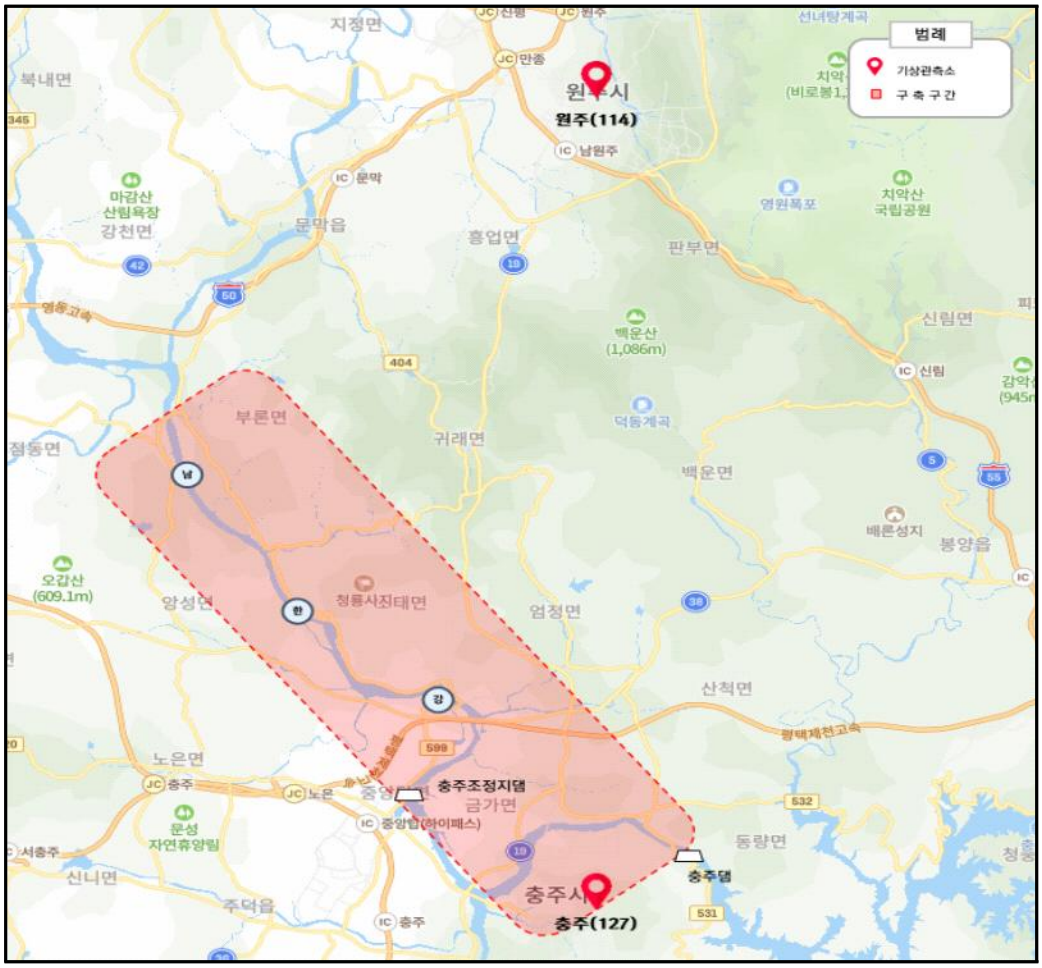


그림 2-3 충주댐하류 기상관측소 위치

2) 수위관측소

◦ 충주댐하류에서의 수위관측소는 환경부관할 관측 5지점이 존재하며, 한국수자원공사(k-water)관할 관측 5지점이 존재한다.

◦ 본 과업에서는 유량자료 구축 시 물환경정보시스템에서 일단위 자료를 다운받아 사용하였다.[11)]

11) 물환경정보시스템, http://water.nier.go.kr/



그림 2-4 충주댐하류 유량 및 수위관측소 현황

◦ 상류 유입량은 충주댐 방류량 자료를 활용하였으며, 지류로는 달천을 고려하기 충주시(탄금교)방류량을 사용하였다.

표 2-8 유량 및 수위 관측소 현황

관측소명	관할	위치			관측개시일	수위표영점(m)	유량측정(유,무)
		행정구역	경도	위도			
원주시(남한강대교)	환경부	강원도 원주시 부론면 법천리 남한강대교	127-44-51	37-12-22	2010-11-11	39.676	유
원주시(법천교)	환경부	강원도 원주시 부론면 법천리 법천교	127-45-14	37-12-16	2006-10-23	43.840	무
충주시(목계교)	환경부	충청북도 충주시 엄정면 목계리 목계교	127-52-52	37-04-34	1917-01-01	52.337	무
충주시(탄금교)	환경부	충청북도 충주시 중앙탑면 창동리 탄금교	127-53-24	36-59-19	2006-10-23	62.702	무
충주1	환경부	-	-	-	-	-	-
충주2	환경부	-	-	-	-	-	-
충주조정지댐방수로	k-water	충청북도 충주시 가금면 장천리 1137-2 충주조정지댐방수로	127-51-57	37-02-46	1985-08-30	0.000	무
충주조정지댐	k-water	충청북도 충주시 가금면 장천리 1137-1 충주조정지댐	127-51-59	37-02-40	1985-08-30	0.000	무
충주댐방수로	k-water	충청북도 충주시 동량면 조동리 산180-18 충주댐방수로	127-59-20	37-00-29	1985-08-30	0.000	무
충주댐	k-water	충청북도 충주시 동량면 조동리 산180-18 충주댐	127-59-31	37-00-20	1985-08-30	0.000	무
충주댐우안	k-water	-	-	-	-	-	-

자료: 환경부 (2018) 한국수문조사연보

3) 수질관측소

◦ 충주댐하류에서의 수질관측소는 충청북도청 3개소, 원주지방환경청이 6지점, 한강물환경연구소 4지점, 한국수자원공사(K-water) 5지점 등이 존재한다.

◦ 본 과업에서는 유량자료 구축 시 물환경정보시스템에서 일단위 자료를 다운받아 사용하였다.[12)]

12) 물환경정보시스템, http://water.nier.go.kr/



그림 2-5 충주댐하류 수질관측소 현황

◦ 상류 유입 수질은 충주댐1 수질자료를 활용하였으며, 지류로는 달천5, 영덕천, 앙성천, 운계천 지점을 사용하였고, 하류 경계조건의 수질자료는 원주(중권역 대표지점)자료를 활용하였다.

표 2-9 충주댐하류 수질관측소 현황

지점명	위치							본/지류	분류									조사기관
	대권역	수계	중권역	수질목표	주소	경위도(DMS)			종류					대표성				
						N	E		수질	총량	자동	퇴적물	방사성	예보	주요	중권역	보대	
충주댐	한강	남한강	충주댐	Ia	충청북도 충주시 종민동(댐앞)	37°0′2.52"	127°59′47.39"	본	O				O		O			원주지방환경청
충주(한강C)	한강	남한강	충주댐		충청북도 충주시 종민동(충원교)	37°00′33.2"	127°58′54.5"	본	O	O				O				한강물환경연구소
목행대교	한강	남한강	충주댐		충청북도 충주시 목행동(목행교)	37°01′10.7"	127°55′07.2"	본	O					O		O		원주지방환경청
달천5(달천B)	한강	남한강	달천		충청북도 충주시 가금면 창동리(탄금교)	36°59′08.1"	127°53′32.7"	지	O	O		O		O				한강물환경연구소
충주천	한강	남한강	달천		충청북도 충주시 칠금동(상방교)	36°58′31.36"	127°54′49.64"	지	O									충청북도
영덕천	한강	남한강	충주댐하류		충청북도 충주시 산척면 영덕리(문래교)	37°4′17.6"	127°55′59.86"	지	O									충청북도
중원	한강	남한강	충주댐하류		충청북도 충주시 가금면(목계교)	37°04′33.6"	127°52′51.6"	본	O					O				원주지방환경청
앙성천	한강	남한강	충주댐하류		충청북도 충주시 앙성면 본평리(본평교)	37°6′20.22"	127°44′16.8"	지	O									충청북도
덕은리	한강	남한강	충주댐하류		충청북도 충주시 소태면 덕은리	37°7′37.22"	127°48′1.98"	본	O					O				원주지방환경청
운계천	한강	남한강	충주댐하류		강원도 원주시 부론면 단강리(덕은교)	37°8′46.64"	127°47′50.65"	지	O					O				한강물환경연구소
원주(한강D)	한강	남한강	충주댐하류	Ia	강원도 원주시 부론면 법천리(남한강대교)	37°12′06.8"	127°44′51.2"	본	O	O		O		O		O		한강물환경연구소
충주댐1	한강	남한강	충주댐	Ia	충청북도 충주시 종민동(댐앞)	37°0′2.52"	127°59′47.39"		O			O			O			원주지방환경청(퇴적물:한강물환경연구소)
충주댐2	한강	남한강	충주댐		충청북도 제천시 청풍면 양평리(청풍교)	37°0′13.22"	128°10′46.97"		O			O			O			한국수자원공사(퇴적물:한강물환경연구소)
충주댐3	한강	남한강	충주댐		충청북도 제천시 한수면 황강리(황강나루)	36°57′12.02"	128°5′25.84"		O			O			O			한국수자원공사(퇴적물:한강물환경연구소)
충주댐4	한강	남한강	충주댐		충청북도 단양군 단성면 장회리(구봉담앞)	36°56′28.6"	128°15′05.5"		O			O			O			한국수자원공사(퇴적물:한강물환경연구소)
충주조정지댐1	한강	남한강	충주댐하류	Ia	충청북도 충주시 금가면1	37°02′31.0"	127°51′48.8"		O			O			O			한국수자원공사(퇴적물:한강물환경연구소)
충주조정지댐2	한강	남한강	충주댐하류		충청북도 충주시 금가면 탑평리(중앙탑앞)	37°1′3.24"	127°52′7.49"		O			O			O			한국수자원공사(퇴적물:한강물환경연구소)

자료: 환경부 (2019) 수질측정망 설치·운영계획

다. 환경기초시설 검토

◦ 하수도통계(2018), 국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS), 안동댐하류 중권역 물환경관리계획(2012)에 따르면 공공하수처리시설 총 2개소, 분뇨처리시설 4개소, 폐수처리시설 8개소, 마을하수처리시설 24개소인 것으로 검토되었다.

◦ 본 과업에서는 1만톤/일 이상 규모의 환경기초시설을 고려하였으나 충주댐하류에서는 1만톤/일 이상 규모의 환경기초시설은 없는 것으로 조사되었다.

표 2-10 충주댐하류 유역 환경기초시설 시설수

구분	공공하수처리시설	분뇨처리시설	폐수처리시설	소규모 공공하수처리시설
개소수(개소)	2	4	8	24

자료: 국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS)

라. 산업단지 검토

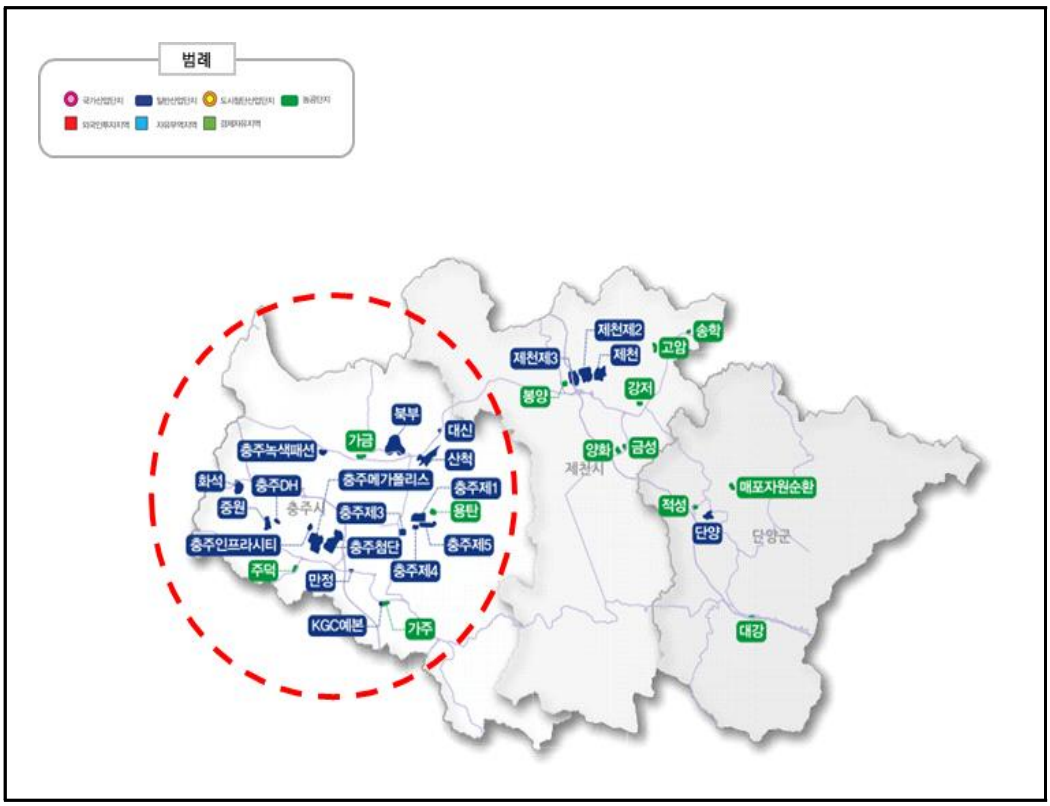
◦ 전국 산업단지 현황(2020)에 따르면, 충주시에 위치한 산업단지는 주로 일반산업단지 및 농공단지가 위치해있다.

표 2-11 산업단지현황

명칭	소재지	면적 (천㎡)	입주업체 (개수)	비고
화석일반산업단지	-	-	-	'15년기준
중원일반산업단지	충청북도 충주시 주덕읍 당우리	375	27	
충주인프라시티일반산업단지	-	-	-	
충주DH일반산업단지	충북 충주시 주덕읍 장록리, 덕련리	77	3	
충주녹색패션일반산업단지	충북 충주시 앙성면 농암리 산70-2	194	-	
주덕농공단지	충청북도 충주시 주덕읍 삼청리	159	14	
만정일반산업단지	충청북도 충주시 대소원면 만정리	50	1	
충주제1일반산업단지	충주시 금룡동, 목행동, 용탄동	1,286	43	
충주제3일반산업단지	충주시 금룡동, 목행동, 용탄동	129	4	
충주제4일반산업단지	충주시 금룡동, 목행동, 용탄동	176	3	
충주제5일반산업단지	충주시 용탄동 일원	295	-	
충주첨단일반산업단지	충주시 이류면 본리, 완오리 일원	1,920	59	
충주메가폴리스일반산업단지	충북 충주시 주덕읍 화곡리, 대소원면 영평리 산17번지	1,811	7	

KGC예본일반산업단지	충청북도 충주시 가주동 일원	87	1	
북부일반산업단지	-	-	-	
가금농공단지	충청북도 충주시 가금면 가흥리 일원	224	6	
대신일반산업단지	충북 충주시 신척면 송강리 일대	47	1	
산척일반산업단지	-	-	-	
용탄농공단지	충청북도 충주시 용탄동 일원	192	15	
가주농공단지	충청북도 충주시 가주동	131	11	

자료: 한국산업단지공단 (2016) 한국산업단지총람
대구지방환경청 (2012) 안동댐하류 중권역 물환경관리계획 이행평가



자료: 한국산업단지공단 (2019) 전국산업단지 현황지도

그림 2-6 충주댐하류 유역 산업단지

마. 취수시설 검토

◦ 충주댐하류 하천에 위치한 취수장은 귀래취수장 1개소가 있으나 본 과업에서는 1만톤/일 이상의 취수장을 고려하였으며 해당되는 취수장은 없는 것으로 조사되었다.

2.2.2 CE-QUAL-W2 구축

가. 지형구축

◦ 본 과업구간인 충주댐하류는 한강 본류에 해당하며, 가장 최근 기수립된 보고서인 2011년 한강하천기본계획(보완) 보고서를 활용하여 구축하였다.

표 2-12 지형 구축 참고자료 및 내용

수계	구분	단위유역	단위유역번호	보고서명	발행년도
한강	충주댐하류	달천합류점	10050	낙동강 하천정비기본계획(변경)	2013
		충주댐	10033		

구분		내용
격자	Segment	Water body 1 : 58개(L=18,683m) Water body 2 : 126개(L=24,768m)
	Layer	18개
유량	본류	2개(충주댐~충주댐조정지, 충주댐조정지~남한강대교)
	지류	4개(달천, 영덕천, 앙성천, 운계천)
환경기초시설		-
경사		Water body 1 : 0.00087 Water body 2 : 0.00052
최심하상고(E.L. m)		Water body 1 : 52.7 Water body 2 : 39.0
Layer 간격(m)		1.0

◦ 지형 구축에 대한 안정성을 검증하기 위해 원주시(남한강대교) 지점의 수위변동을 검토하였으며, 2011년 자료부터 활용할 수 있었다.

◦ 원주시(남한강대교)의 '11년부터 '19년까지 과거 9년간 수위자료를 분석하면, 2011년 7월 최고수위 E.L. 44.4m를 기록하였고, 2011년 11월 최저수위 E.L.39.55m를 기록하였다.

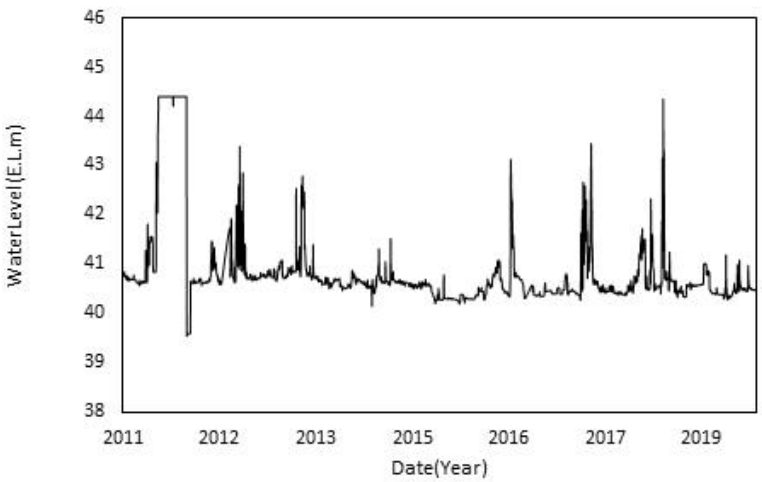


그림 2-7 원주시(남한강대교) 9년간 수위변화('11~'19년)

◦ 유입 유량 및 수질조건은 충주댐을 고려하였으며, 지류는 달천(A=1,164.37㎢), 영덕천(A=95.27㎢), 운계천(A=73.23㎢), 앙성천(A=16.10㎢)을 고려하였다.

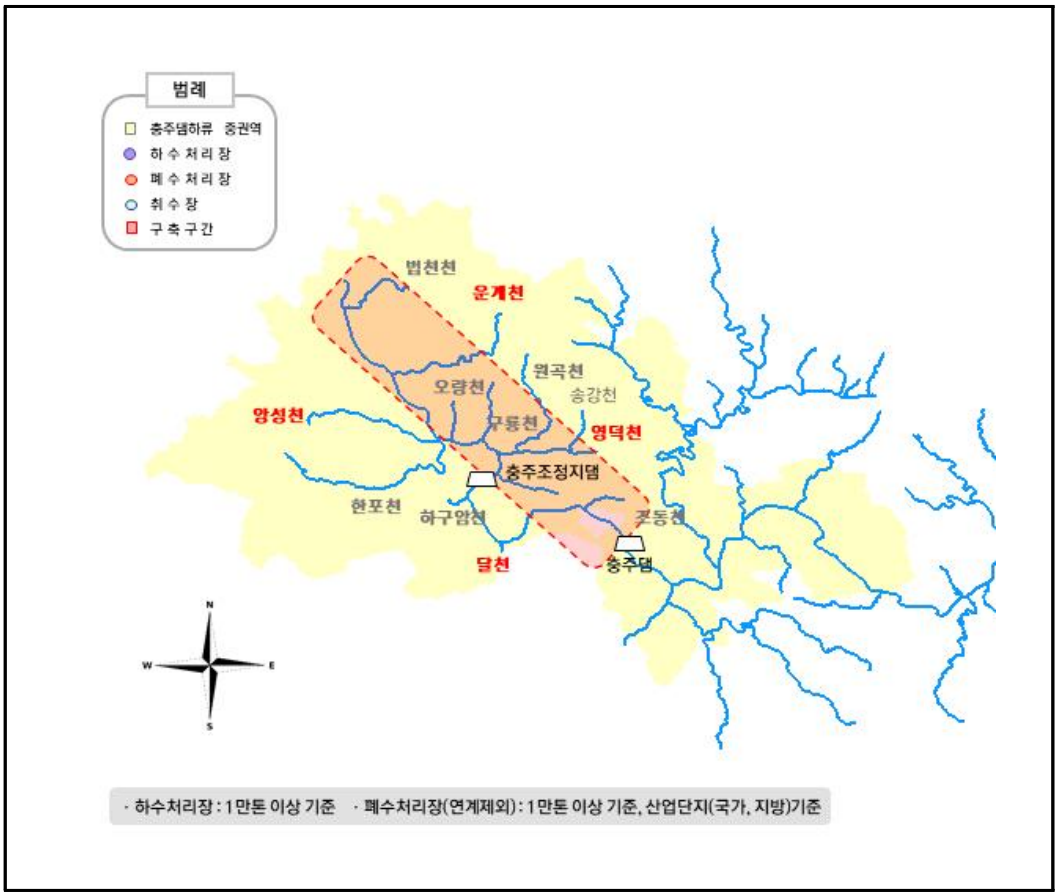


그림 2-8 충주댐하류 유역도

◦ 충주댐하류에 사용된 단면개수는 184개로 총 약 43.451m에 해당하며 단면의 하천 폭은 1m당 하천 폭으로 산정하였다.

◦ 각 지류에 대한 유입지점을 표시한 전체 하천 구축 모식도는 그림 2-9와 같고, CE-QUAL-W2 지형자료 입력화면은 그림 2-10과 같다.

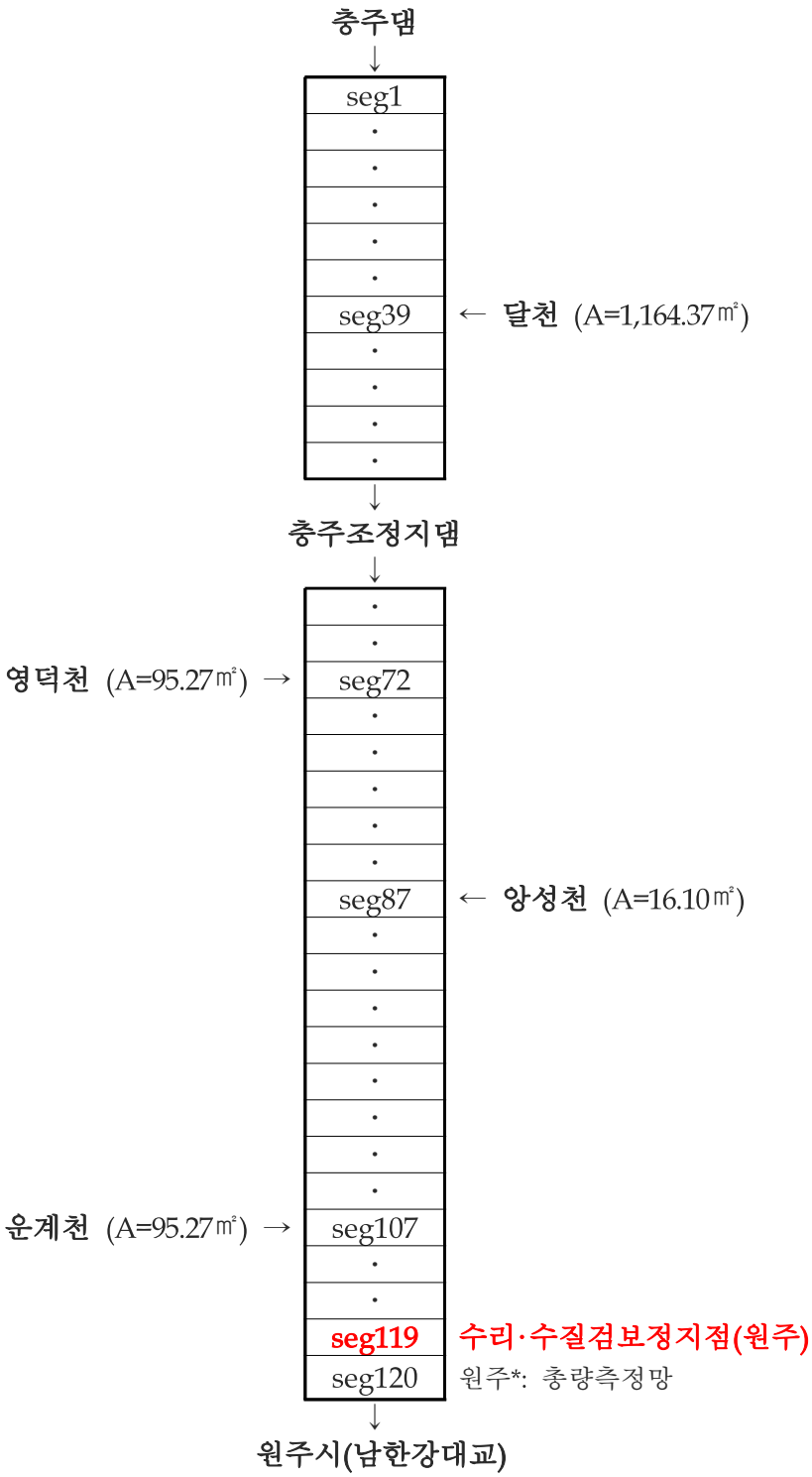


그림 2-9 충주댐하류 구축 모식도

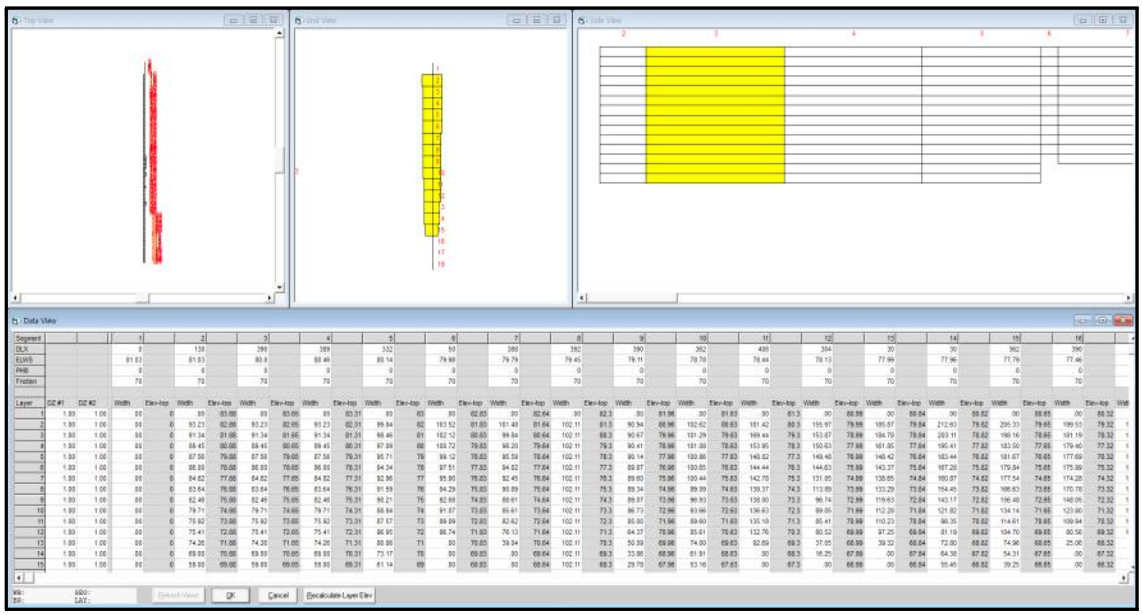


그림 2-10 충주댐하류 CE-QUAL-W2 지형화면

나. 입력자료구축

1) 유입/유출량조건 구성

◦ 충주댐하류는 상류에서 유입되는 충주댐 방류량을 상류유입조건으로 구성하였으며, 자료는 한국수자원공사(K-water)에서 운영하는 Mywater에서 제공하는 자료를 참고하였다. 또한, 하류에서는 원주시(남한강대교)지점에서 수위 및 유량이 측정되고 있으며, 홍수통제소의 자료를 참고하였다.

◦ 또한, 본 과업에서는 한강 본류에 유입되는 달천, 영덕천, 운계천, 앙성천은 상류 유입량과 하류유출량의 차를 유역면적비로 나누어 산정하였다.

2) 수질자료 구축

◦ 부영양화와 조류에 큰 영향을 미치는 유기물질은 W2 모델에서 분해성 용존상유기물(Labile Dissolved Organic Matter, LDOM), 난분해성 용존상유기물(Refractory Dissolved Organic matter, RDOM), 분해성 입자상유기물(Labile Particulate Organic Matter, LPOM), 난분해성 입자상유기물(Refractory Particulate Organic Matter, RPOM)로 구분하여 모의한다(Jung et al, 2007).

◦ 하지만 우리나라의 경우 상세한 유기물질 측정 자료가 없어, 참고자료를 바탕으로 가정하여 연구를 수행하였으며, 총유기물질(Total Organic Matter, TOM)은 국내 저수지에서 실측한 총유기탄소(Total Organic Carbon, TOC)에 유기물에서 탄소(C)가 차지하는 화학양론 비율인 0.45로 나누어(Jung et al, 2007) TOM을 산정하였고 각 유기물질을 통합수질예측시스템(SURIAN)에서 적용된 유기물별 경험비율로 하여 각각 식 (1)~ 식(5)와 같이 계산하였다.

$$TOM = TOC \div 0.45 \quad (1)$$

$$LDOM = TOM \times 0.178 \quad (2)$$

$$RDOM = TOM \times 0.412 \quad (3)$$

$$LPOM = TOM \times 0.071 \quad (4)$$

$$RPOM = TOM \times 0.339 \quad (5)$$

◦ 그 외 수질입력자료(수온, COD, 부유물질, PO_4-P, NH_4-N, NO_3-N, BOD, DO, Chl-a)는 물환경정보시스템을 활용하였으며, 특정 일자에 측정값이 없는 경우 직선보간법으로 보정하였다.

◦ Chl-a 농도는 조류농도로 변환하여 입력하여야 하며, 식 (6)으로 구한다. 이때, 조류발생비율은 월별발생비율로 적용하였으며 규조류, 남조류, 녹조류의 월별 발생비율을 나눠 고려하였다.

$$Algae(mg/L) = Chl\text{-}a(mg/㎥) * 조류발생비율 * 0.145 \quad (6)$$

표 2-13 월별 녹조발생비율(%)

월	규조류	남조류	녹조류	기타조류
1월	31.72	0.00	2.76	0.00
2월	33.45	0.00	1.05	0.00
3월	41.90	0.00	1.20	0.00
4월	24.30	0.00	10.17	0.00
5월	19.94	0.30	14.29	0.00
6월	19.30	6.60	8.65	0.00
7월	1.90	31.60	0.95	0.00
8월	2.60	27.30	4.60	0.00
9월	8.10	17.20	9.10	0.00
10월	14.65	0.00	19.90	0.00
11월	31.05	0.00	3.42	0.00
12월	33.59	0.00	0.90	0.00

◦ 수질측정값 중 특정 일자에 측정값이 없는 경우 직선보간법으로 보정하였으며, 특정 수질 측정값(PO_4-P, NH_4-N, NO_3-N, Chl-a 등)이 존재하지 않는 경우에는 인근 수질 측정망 자료를 활용하였다.

◦ 환경기초시설의 경우 충추댐하류 유역에서 1만톤/일 이상 규모의 환경기초시설은 없는 것으로 조사되어 본 연구에서는 고려하지 않았다.

3) 기상자료 구축

◦ 충주댐하류의 경우 기상자료는 기상청 충주(136)지점을 적용하였으며, 입력자료의 기온(℃), 이슬점(℃), 풍속(m/s), 풍향(radian), 전운량(1/10), 일사량(Wh/㎡) 자료를 활용하였다.

◦ 과거 '10년부터 '19년까지 10년간 기상자료를 수집하였으며, 조류에 영향을 끼치는 인자중 기온과 일사량 자료를 분석하였다.

◦ 기온은 2018년 8월 1일 최대 39.8℃로 나타났고, 2013년 1월 4일 최저 −21.0℃인 것으로 나타났으며, 년도에 따른 월별 평균값을 분석하면 2018년 8월이 평균 27.64℃로 가장 높았고, 2011년 1월이 −7.98℃로 가장 낮았다.

◦ 충주댐하류의 기온은 연중 8월이 가장 높으며 10년 평균 26.00℃로 가장 높고 1월이 10년 평균 −3.83℃로 가장 낮은 것으로 분석되었다.

표 2-14 충주댐하류 년도에 따른 월별 평균 기온(℃)

구분	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	평균
1	-5.49	-7.98	-3.38	-4.97	-1.99	-1.66	-3.20	-2.43	-4.67	-2.49	-3.83
2	0.47	-0.09	-2.58	-1.32	1.21	0.51	-0.15	-0.32	-2.59	0.29	-0.46
3	4.24	3.18	5.11	5.17	6.87	5.54	6.29	5.40	7.45	6.00	5.53
4	9.39	10.59	12.79	9.67	13.09	12.51	14.14	13.49	12.81	11.34	11.98
5	17.21	17.66	18.55	18.02	18.58	18.55	18.83	18.72	17.90	18.35	18.24
6	22.84	22.30	23.50	23.56	22.69	23.03	23.34	22.51	22.76	21.70	22.82
7	25.67	25.43	25.73	26.22	25.49	25.04	25.65	26.26	27.31	25.02	25.78
8	26.85	25.47	26.49	26.57	23.80	25.24	26.83	25.12	27.64	26.00	26.00
9	21.20	20.05	19.65	20.30	20.34	19.92	21.53	19.68	19.88	21.10	20.37
10	13.11	12.01	12.67	14.00	13.21	13.46	14.90	14.36	11.20	14.20	13.31
11	4.79	9.77	4.40	4.86	6.81	8.72	5.86	4.40	5.94	6.23	6.18
12	-1.76	-1.62	-4.88	-1.00	-3.58	1.19	0.71	-2.75	-1.83	0.04	-1.55
평균	11.54	11.40	11.50	11.76	12.21	12.67	12.89	12.04	11.98	12.31	12.03

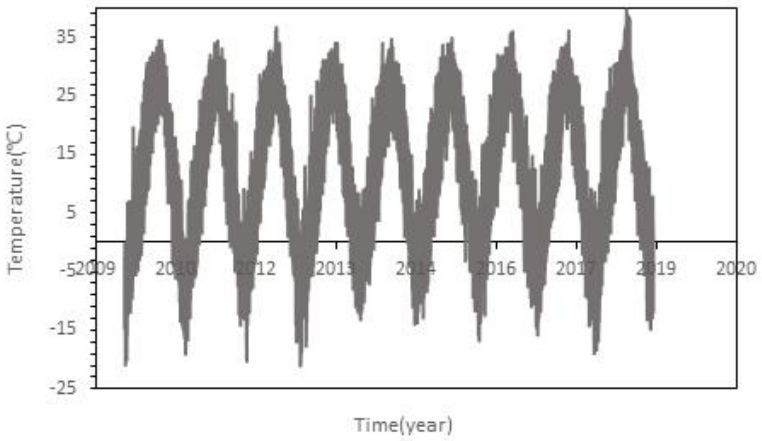


그림 2-11 충주댐하류 수온변동('10~'19년)

◦ 일사량의 경우 충주(127)지점의 관측자료 부재로 원주(114)의 관측자료로 대체하여 분석하였다. 2018년 5월 19일 최대 4.2Wh/㎡로 나타났고, 최저는 0으로 측정되었다. 년도에 따른 월별 평균값을 분석하면 2014년 5월이 평균 1.70Wh/㎡로 가장 높았고, 2015년 11월이 0.53Wh/㎡로 가장 낮았다.

◦ 충주댐하류의 일사량은 연중 5월이 가장 높으며 10년 평균 1.44Wh/㎡로 가장 높고 12월이 10년 평균 0.75Wh/㎡로 가장 낮은 것으로 분석되었다.

표 2-15 충주댐하류 년도에 따른 월별 평균 일사량(Wh/㎡)

구분	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	평균
1	0.35	0.43	0.37	0.30	0.35	0.33	0.35	0.36	0.40	0.41	0.36
2	0.41	0.45	0.55	0.43	0.48	0.42	0.45	0.46	0.51	0.49	0.46
3	0.46	0.67	0.55	0.59	0.62	0.68	0.61	0.63	0.63	0.57	0.60
4	0.66	0.68	0.70	0.58	0.74	0.62	0.69	0.75	0.73	0.70	0.69
5	0.78	0.73	0.86	0.72	0.98	0.89	0.90	0.87	0.78	0.98	0.85
6	0.83	0.77	0.87	0.76	0.79	0.86	0.84	0.92	0.87	0.88	0.84
7	0.61	0.52	0.67	0.47	0.75	0.65	0.58	0.56	0.86	0.65	0.63
8	0.53	0.60	0.62	0.64	0.58	0.72	0.71	0.63	0.71	0.75	0.65
9	0.54	0.64	0.56	0.56	0.69	0.72	0.49	0.70	0.64	0.54	0.61
10	0.47	0.53	0.50	0.59	0.55	0.55	0.43	0.51	0.53	0.51	0.52
11	0.39	0.31	0.30	0.38	0.34	0.25	0.36	0.39	0.38	0.39	0.35
12	0.30	0.33	0.27	0.31	0.32	0.27	0.28	0.34	0.34	0.30	0.31
평균	0.53	0.55	0.57	0.53	0.60	0.58	0.56	0.59	0.61	0.60	0.57

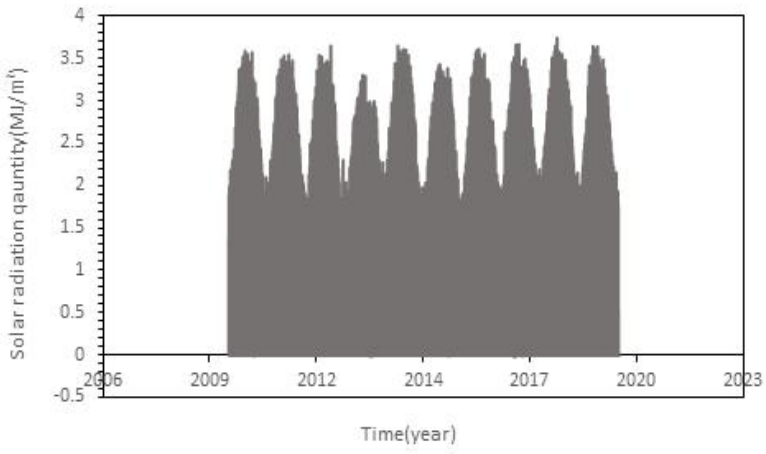


그림 2-12 충주댐하류 일사량변동('10~'19년)

2.2.3 CE-QUAL-W2 검보정

가. 수리, 수온, 탁수 모의 및 검·보정

◦ 수리의 경우 하천 유량을 구현하는 것에 대한 정확성이 매우 중요하며, 유입·출량에 따라 수온 및 수질에 큰 영향을 줄 수 있다.

◦ 수리검보정은 총량측정망 지점으로 원주 측정망을 활용하였으나 탁수의 경우 실측값의 부재로 검보정 항목에서 제외하였다.

◦ 보정기간은 최근 측정망을 모두 반영하기 위하여 2019년도 자료를 활용하였으며, 2019년 1월부터 12월까지 1년치를 분석하였고, 검증기간은 2018년도 자료를 활용하였다.

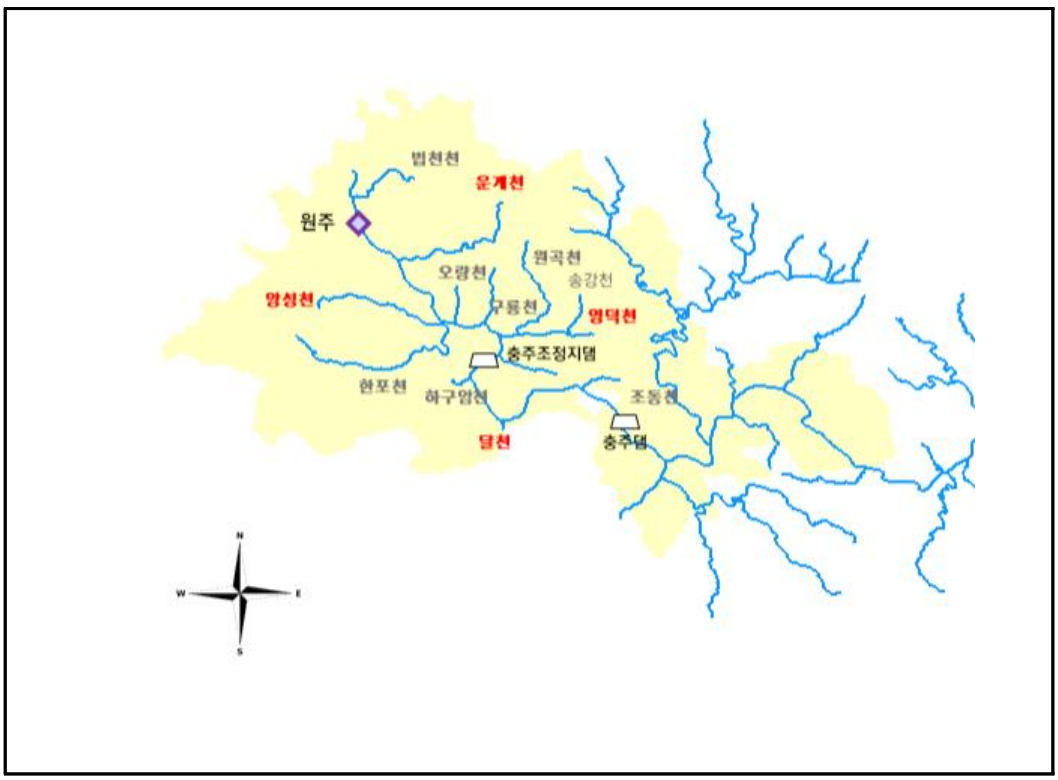


그림 2-13 수리 검보정을 위한 원주(총량측정망)지점

◦ 원주지점에서 유량결과는 표 2-16, 그림 2-14와 같고, 2018년 실측유량 60.20㎥/s~1,245.94㎥/s, 예측결과 61.64㎥/s~4,138.270㎥/s이었으며 2019년 실측유량 63.50㎥/s~289.12㎥/s, 예측결과 51.54㎥/s~384.34㎥/s인 것으로 나타났다.

표 2-16 충주댐하류 수리 보정 결과 (단위: m^3/s)

지점	2018년		2019년	
	실측유량	예측결과	실측유량	예측결과
원주	60.20~1,245.94	61.64~4,138.27	63.50~289.12	51.54~384.34

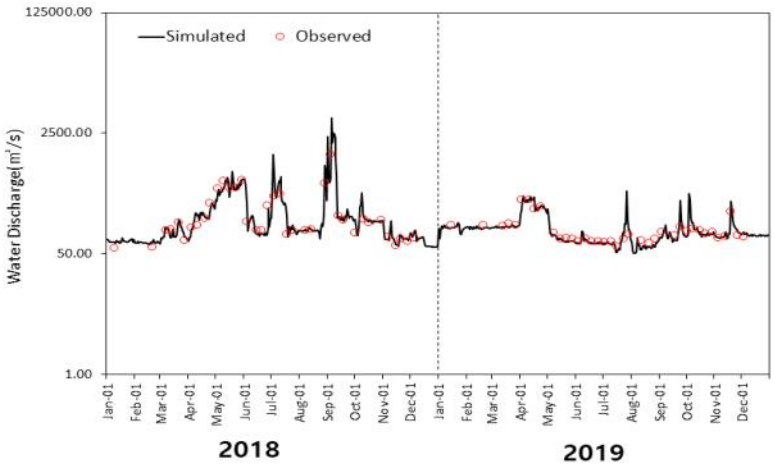


그림 2-14 충주댐하류 유량 보정결과 (로그눈금간격)

◦ 수온의 경우 수온모의결과에 민감한 매개변수는 사용자 매뉴얼과 문헌연구를 통하여 AX, DX, FRICT, WSC, BETA, EXH20, CBHE 등으로 분석되었으며,[13] 본 과업에서 적용한 매개변수 값은 다음과 같다.

표 2-17 충주댐하류 수온 매개변수

Parameters	Variable	Unit	Default	Calibrated
Horizontal eddy viscosity	AX	m^2/s	1.000	1.000
Horizontal eddy diffusivity	DX	m^2/s	1.000	1.000
Wind-sheltering	WSC	-	-	0.900
Fraction solar radiation absorbed at water surface	BETA	-	0.600	0.450
Light extinction for pure water	EXH20	m-1	0.450	0.450
Coefficient of bottom heat exchange	CBHE	$W \cdot m^2/s$	0.300	0.300

13) 정세웅 등 (2005) CE-QUAL-W2 모형의 수온 민감도분석 및 보정

◦ 수온 및 수질의 경우 유량과 동일하게 충주댐하류의 최하류지점인 원주 지점의 실측자료를 사용하였으며 위치는 그림 2-15와 같고, 전후일 대비 급변하는 수질 측정값은 이상점(Outlier)으로 간주하고 정확성 평가시 제외하였으며, 본 연구에서 사용한 2018년도~2019년도 측정값은 부록에 수록하였다.

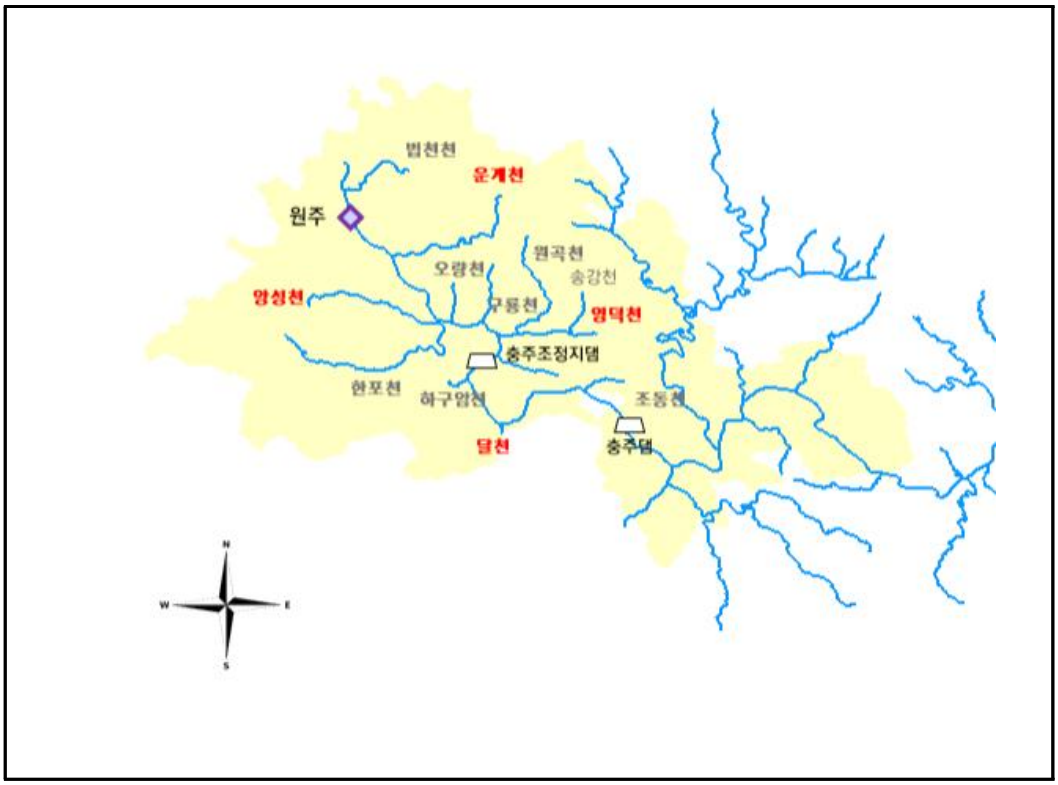


그림 2-15 수온 및 수질 검보정을 위한 원주(총량측정망) 지점

◦ 원주지점에서 수온결과는 표 2-18, 그림 2-16과 같고, 2018년 실측수온 2.10℃~24.20℃, 예측결과 0.16~25.66℃이었으며 2019년 실측유량 4.00℃~28.60℃, 예측결과 3.51℃~26.33℃인 것으로 나타났다.

표 2-18 충주댐하류 수온 보정 결과 (단위: ℃)

지점	2018년		2019년	
	실측수온	예측결과	실측수온	예측결과
원주	2.10~24.20	0.16~25.66	4.00~28.60	3.51~26.33

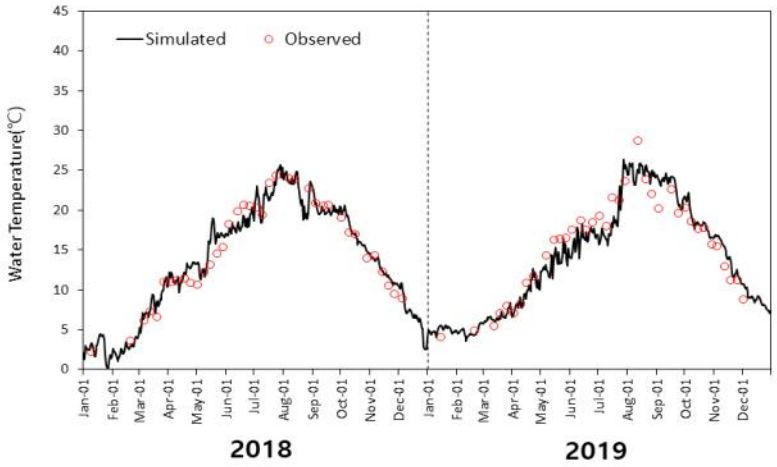


그림 2-16 충주댐하류 수온 보정결과

나. 부영양화, 조류 모의 및 검보정

◦ 수질 영양염류(BOD, T-N, T-P, PO_4-P, NH_4-N, NO_3-N, Chl-a 등)의 변화에 영향을 미치는 W2 모형의 매개변수를 다음 표에 나타내었다.

표 2-19 충주댐하류 수질 매개변수

Parameters	Variable	Unit	Default	Calibrated	Reference
Algae*					
Maximum algal growth rate					
ALG1	AG	day-1	2.000	1.5	2.5
ALG2				1.2	
ALG3				1.2	
ALG4				1.3	
Maximum algal respiration rate	AR	day-1	0.040	0.02	0.040
Maximum algal excretion rate	AE	day-1	0.040	0.04	0.040
Maximum algal mortality rate					
ALG1	AM	day-1	0.100	0.080	0.010
ALG2				0.060	
ALG3				0.100	
ALG4				0.100	
Algal settling rate					
ALG1	AS	m/day	0.100	0.100	0.010
ALG2				0.020	
ALG3				0.050	
ALG4				0.050	
Algal half-saturation for phosphorus limited growth	AHSP	g/m^3	0.003	0.003	0.003

Parameters	Variable	Unit	Default	Calibrated	Reference
Algal half-saturation for nitrogen limited growth	AHSN	g/m^3	0.014	0.050	0.010
Algal half-saturation for silica limited growth	AHSSI	g/m^3	0.000	0.000	0.000
Light saturation intensity at maximum photosyn-thetic rate	ASAT	W/m^2	100.000	75.000	75.000
Lower temperature for algal growth					
ALG1	AT1	℃	5.000	0.000	5.000
ALG2				15.000	
ALG3				5.000	
ALG4				5.000	
Lower temperature for maximum algal growth					
ALG1	AT2	℃	25.000	5.000	15.000
ALG2				25.000	
ALG3				25.000	
ALG4				25.000	
Upper temperature for algal growth					
ALG1	AT3	℃	35.000	20.000	25.000
ALG2				35.000	
ALG3				30.000	
ALG4				30.000	
Upper temperature for maximum algal growth					
ALG1	AT4	℃	40.000	25.000	30.000
ALG2				40.000	
ALG3				40.000	
ALG4				40.000	
Fraction of algal growth rate at AT1	AK1	-	0.100	0.010	0.100
Fraction of maximum algal growth rate at AT2	AK2	-	0.990	0.990	0.900
Fraction of maximum algal growth rate at AT3	AK3	-	0.990	0.990	0.990
Fraction of algal growth rate at AT4	AK4	-	0.100	0.100	0.100
Stoichiometric equivalent between algal	ALGP	fraction	0.005	0.005	-

Parameters	Variable	Unit	Default	Calibrated	Reference
biomass and phosphorus					
Stoichiometric equivalent between algal biomass and nitrogen	ALGN	fraction	0.080	0.080	-
Stoichiometric equivalent between algal biomass and carbon	ALGC	fraction	0.450	0.450	-
Ratio between algal biomass and chlorophyll a in terms of mg algae/μg chl a					
ALG1	ACHLA	-	0.050	0.050	-
ALG2				0.100	
ALG3				0.050	
ALG4				0.050	
Organic Matter					
Labile DOM decay rate	LDOMDK	day-1	0.100	0.300	0.100
Refractory DOM decay rate	RDOMDK	day-1	0.001	0.001	0.001
Labile to refractory DOM decay rate	LRDDK	day-1	0.010	0.010	0.000
Labile POM decay rate	LPOMDK	day-1	0.080	0.080	0.000
Refractory POM decay rate	RPOMDK	day-1	0.010	0.010	0.000
Labile to refractory POM decay rate	LRPDK	day-1	0.010	0.001	-
POM settling rate	POMS	m/day	0.100	0.500	0.100
Fraction P	ORGP	-	0.005	0.005	-
Fraction N	ORGN	-	0.080	0.100	-
Fraction C	ORGC	-	0.450	0.450	-
Fraction SI	ORGSI	-	0.180	0.000	-
CBOD					
5-day decay rate at 20℃	KBOD	day-1	0.100	0.040	-
Temperature coefficient	TBOD	-	1.020	1.015	-
Ratio of CBOD5 ultimate CBOD	RBOD	-	1.850	1.850	-
CBOD settling rate	CBODS	m/day	0.000	0.000	-
Phosphorous					

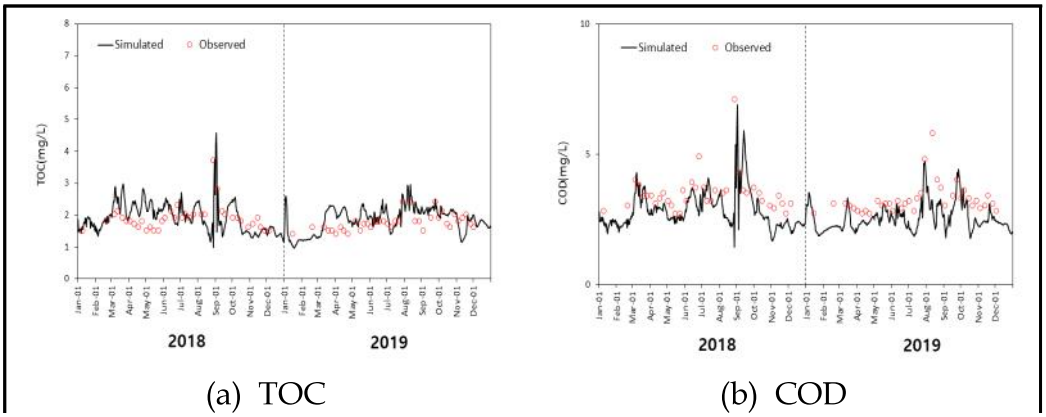
Parameters	Variable	Unit	Default	Calibrated	Reference
Sediment release rate (fraction of SOD)	PO4R	-	0.001	0.001	2.000
Phosphorus partitioning coefficient for suspended solids	PARTP	-	0.000	0.000	-
Ammonium					
Sediment release rate(fraction of SOD)	NH4R	-	0.001	0.010	0.000
Ammonium decay rate	NH4DK	day-1	0.120	2.000	-
Lower temperature for ammonia decay	NH4T1	℃	5.000	5.000	5.000
Lower temperature for maximum ammonia decay	NH4T2	℃	25.000	25.000	0.040
Fraction of nitrification rate at NH4T1	NH4K1	-	0.100	0.100	0.020
Fraction of nitrification rate at NH4T2	NH4K2	-	0.990	0.990	0.100
Nitrate					
Nitrate decay rate	NO3DK	day-1	0.030	0.050	0.030
Denitrification rate from sediments	NO3S	m/day	0.001	0.000	-
Lower temperature for nitrate decay	NO3T1	℃	5.000	5.000	10.000
Lower temperature for maximum nitrate decay	NO3T2	℃	25.000	25.000	25.000
Fraction of nitrification rate at NO3T1	NO3K1	-	0.100	0.100	0.100
Fraction of nitrification rate at NO3T2	NO3K2	-	0.990	0.990	0.990

*ALG1:규조류, ALG2:남조류, ALG3:녹조류, ALG4:기타조류

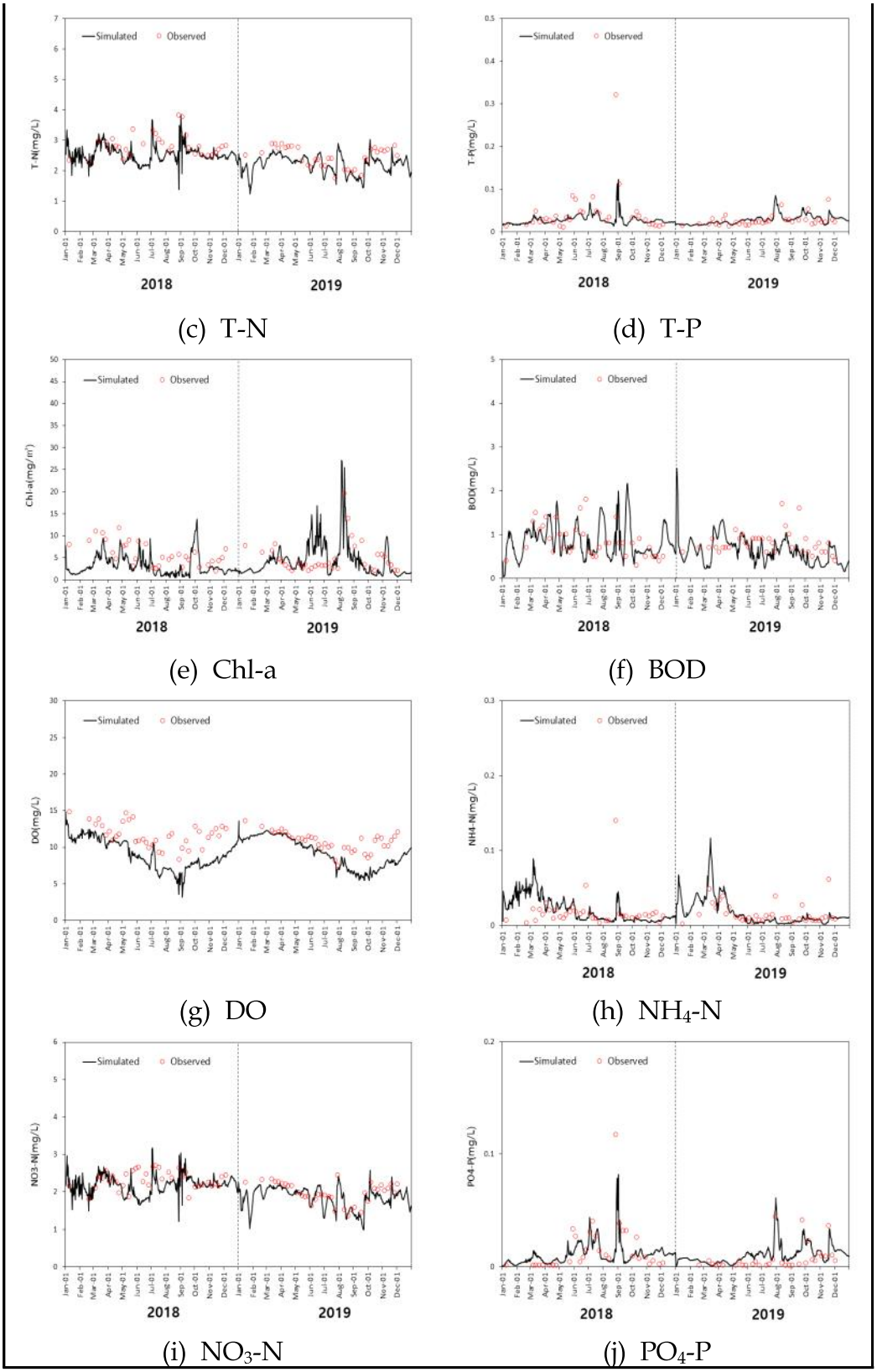
◦ 수질의 결과는 표 2-20, 그림 2-17과 같으며, 실측과 예측수질에 대한 평균값은 대체적으로 만족하였으나, COD, T-N, Chl-a, BOD, DO, NO_3-N은 실측보다 예측 수질이 좀 더 낮은 경향을 보였으며 TOC, NH_4-N은 실측보다 예측 수질이 좀 더 높은 경향을 보이는 것으로 나타났다.

표 2-20 충주댐하류 수질 검보정 결과

구분		단위	실측수질		예측수질	
			범위	평균	범위	평균
2018년 (검정)	TOC	mg/L	1.50~3.70	1.89	0.98~4.57	1.93
	COD	mg/L	2.70~7.10	3.49	1.44~6.89	2.86
	T-N	mg/L	2.28~3.82	2.83	1.38~3.84	2.55
	T-P	mg/L	0.01~0.32	0.04	0.01~0.12	0.03
	Chl-a	mg/m³	1.90~11.70	5.86	0.47~13.84	3.22
	BOD	mg/L	0.30~1.80	0.86	0.04~2.17	0.85
	DO	mg/L	8.30~14.80	11.66	3.21~14.80	9.10
	NH_4-N	mg/L	0.00~0.14	0.02	0.00~0.09	0.02
	NO_3-N	mg/L	1.80~2.70	2.32	1.21~3.17	2.18
	PO_4-P	mg/L	0.00~0.12	0.02	0.00~0.08	0.01
2019년 (보정)	TOC	mg/L	1.40~2.40	1.75	0.97~2.95	1.87
	COD	mg/L	2.70~5.80	3.24	1.78~4.74	2.56
	T-N	mg/L	1.75~2.88	2.45	1.23~3.04	2.21
	T-P	mg/L	0.01~0.08	0.03	0.01~0.09	0.03
	Chl-a	mg/m³	2.00~19.50	4.86	0.72~27.11	4.41
	BOD	mg/L	0.40~1.70	0.80	0.16~2.52	0.66
	DO	mg/L	7.40~13.60	10.72	5.45~13.60	9.27
	NH_4-N	mg/L	0.00~0.06	0.02	0.00~2.59	0.02
	NO_3-N	mg/L	1.36~2.44	1.96	0.99~2.59	1.85
	PO_4-P	mg/L	0.00~0.04	0.01	0.00~0.06	0.01



(a) TOC (b) COD



(c) T-N (d) T-P

(e) Chl-a (f) BOD

(g) DO (h) NH_4-N

(i) NO_3-N (j) PO_4-P

그림 2-17 충주댐하류 수질 보정 결과

◦ 주요 오차의 원인으로는 기상자료에서 충주(127)지점의 일사량에 대한 자료의 부재로 충주댐하류 권역에 포함되진 않지만, 인근 원주(114) 관측 자료의 일사량 자료로 대체하였으며, 이로 인해 오차가 발생한 것으로 판단된다.

◦ 또한 지류인 달천, 영덕천, 앙성천, 운계천의 유입량은 실측값이 아닌 비유량 값을 적용하였으며 이는, 실제 충주댐하류로 유입되는 지류 유량이 부정확할 수 있으므로 이에 따른 수질 오차가 발생할 수 있을 것으로 판단된다.

다. 모형의 정확도 평가

◦ 모형의 정확도를 평가하기 위하여 결정계수(R^2), 평균제곱근 오차(Root Mean Square Error, RMSE), %Difference를 이용하여 하천의 유량 및 수질의 재현율을 분석하였다. 결정계수(R2)는 경향성을, RMSE는 정밀도를, %Difference는 평균값을 표현하는데 적합하다.

◦ 결정계수(R^2)는 수리수문학적 모델링에 널리 사용되고 있으며 Eq.(6)과 같이 계산된다. 다만, 큰 차이가 발생하는 데이터 측정값에 민감하며(Krause et al., 2005) 모델 예측값과 측정된 데이터 간의 가산적 및 비례적인 차이에는 민감하지 못하다는 단점(Legatesand McCabe, 1999)이 있어 측정값이 매우 작은 경우 오차가 크게 발생할 수 있다.

◦ 주로, 회귀선을 활용하는 것이 편리하며 절편은 0에 가까워야하고 기울기는 1에 가까울수록 정확하다는 것을 의미한다(Krause et al., 2005).[14]

$$R^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(Q_i - \overline{O})(P_i - \overline{P})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(Q_i - \overline{O})^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(P_i - \overline{P})^2}} \quad (7)$$

◦ RMSE는 Eq.(7)과 같이 계산할 수 있고 Qs는 모의치, Q_0는 실측치, n은 자료의 총 개수이며 값이 0에 가까울수록 오차가 없다는 것을 의미한다.[15]

14) D. N. Moriasi et al. (2015) HYDROLOGIC AND WATER QUALITY MODELS: PERFORMANCE MEASURES AND EVALUATION CRITERIA.

15) 김소래 등 (2018) 남강댐 상류 3개 소유역의 유출량 추정을 위한 HSPE 모형의 적용성 평가, 한국물환경학회지 34(2) pp.328-338.

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}[Q_s(i) - Q_0(i)]^2} \quad (8)$$

◦ %Difference는 Eq.(8)과 같이 계산할 수 있고 Si는 모의치, Qi는 실측치, n은 자료의 총 개수이며 값이 0에 가까울수록 오차가 없다는 것을 의미한다.[16)]

$$\%difference = \frac{\left|\sum_{i=0}^{n} O_i - \sum_{i=0}^{n} S_i\right|}{\sum_{i=0}^{n} O_i} \quad (9)$$

◦ 모형의 정확도 평가는 두 가지로 나눠 평가하였으며, 유량과 유기물질(N, P)의 경우 Moriasi(2015)의 모형의 정확도 기준 R^2을 이용하였고 그 외 수질항목에 대해서는 Doigian(2002)의 %Difference를 사용하였다.

표 2-21 모형의 정확도 평가 기준

모형효율	구준	모의기간	VeryGood	Good	Satisfactory	Not Satisfactory
R^2	유량	연간	>0.75	$0.70 \le R^2 \le 0.75$	$0.60 \le R^2 \le 0.70$	≤0.60
		월간	>0.85	$0.80 \le R^2 \le 0.85$	$0.70 \le R^2 \le 0.80$	≤0.70
		일간	>0.85	$0.70 \le R^2 \le 0.85$	$0.50 \le R^2 \le 0.70$	≤0.50
	N	월간	>0.70	$0.60 \le R^2 \le 0.70$	$0.30 \le R^2 \le 0.60$	≤0.30
	P	월간	>0.80	$0.65 \le R^2 \le 0.80$	$0.40 \le R^2 \le 0.65$	≤0.40
%Difference	유량	-	<10	10-15		15-25
	수온		<7	8-12		13-18
	수질		<15	15-25		25-35

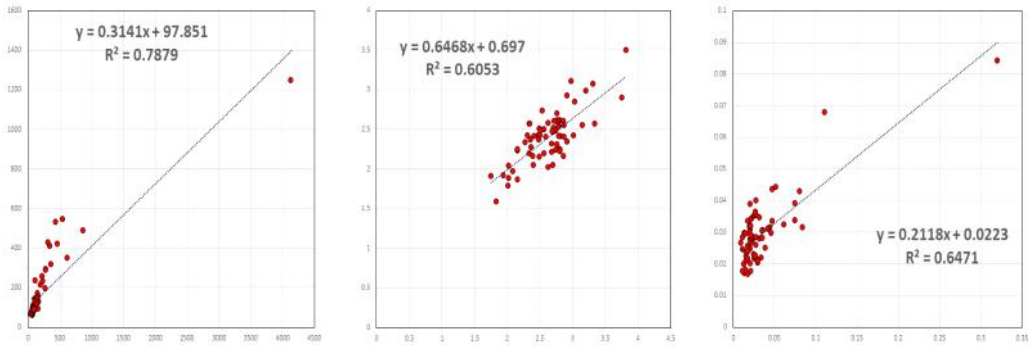
자료: D. N. Moriasi et al. (2015) HYDROLOGIC AND WATER QUALITY MODELS: PERFORMANCE MEASURES AND EVALUATION CRITERIA, A. S. Doigian, Jr. (2002) WATERSHED MODEL CALIBRATION AND VALIDATIONI: THE HSPF EXPRERIENCE

16) A. S. Doigian, Jr. (2002) WATERSHED MODEL CALIBRATION AND VALIDATIONI: THE HSPF EXPRERIENCE

◦ 모형의 정확도 평가는 다음과 같으며, 주요 인자인 유량, T-N, T-P의 R^2는 각 0.79, 0.61, 0.65였으며 각 “매우좋음”, “좋음”, “좋음” 등급으로 평가되었다. 수온, TOC, BOD, NH_4-N, NO_3-N는 %Difference에서 모두 “매우좋음” 등급으로 평가되었고, 나머지 COD, Chl-a, DO, PO_4-P는 “좋음”등급으로 평가되었다.

표 2-22 충주댐하류 주요인자 모형효율 결과 (단위: m^3/s)

지점	구분	단위	R^2	등급
원주	유량	m^3/s	0.79	Very Good
	T-N	mg/L	0.61	Good
	T-P	mg/L	0.65	Good



유량(Q) 총질소(T-N) 총인(T-P)

표 2-23 충주댐하류 결정계수 결과

표 2-24 충주댐하류 수질 모형효율 결과 (단위: m^3/s)

지점	구분	단위	%Difference	등급
원주	수온	℃	1.57	Very Good
	TOC	mg/L	10.50	Very Good
	COD	mg/L	16.11	Good
	Chl-a	mg/m^3	23.49	Good
	BOD	mg/L	6.85	Very Good
	DO	mg/L	21.26	Good
	NH_4-N	mg/L	11.31	Very Good
	NO_3-N	mg/L	5.29	Very Good
	PO_4-P	mg/L	15.21	Good

제 3장 낙동강수계 수질모형구축

3.1 과업개요

◦ 낙동강수계에는 '16년을 기준으로 조정지를 포함한 23개의 댐과 8개의 다기능 보가 위치해있으며, 관할기관인 한국수자원공사(K-water)에서 운영하고 있다.[17)]

◦ 낙동강수계 수질모형구축은 물관리 일원화 대응 및 통합물관리를 위한 수질개선 대책 수립 등에 과학적 분석을 통한 정확한 의사결정 지원 및 상시 예보를 위한 연결하천 수질예측 분석이 요구됨에 따라 수행되었다.

◦ 본 과업에서는 낙동강유역의 안동·임하댐하류, 영주댐하류, 합천댐하류, 남강댐하류, 금호강을 대상으로 하고 있으며, 상주보, 낙단보, 구미보, 칠곡보, 가정고령보, 달성보, 함천창령보, 창령함안보와 연결된다.

표 3-1 낙동강 시설물 현황

구분	시설물			
	댐			다기능 보
	다목적댐	용수댐	조정지	
계	10	10	3	8
낙동강	안동댐, 임하댐, 합천댐, 남강댐, 밀양댐, 군위댐, 김천부항댐, 성덕댐, 보현산댐, 영주댐	영천댐, 안계댐, 감포댐, 운문댐, 대곡댐, 사연댐, 선암댐, 대암댐, 연초댐, 구천댐	안동댐조정지, 임하댐조정지, 합천댐조정지	상주보, 낙단보, 구미보, 칠곡보, 강정고령보, 달성보, 합천창녕보, 창녕함안보

자료: 환경부 (2017) 댐-보-저수지 최적 연계 방안 보고서

3.1.1 과업의 범위

◦ 낙동강수계 대상하천의 하천연장은 총 405.62㎞이다. 안동·임하댐하류는 안동댐하류 중권역에 속하며 유역면적 207.43㎢, 하천연장 54.79㎞, 영주댐하류는 내성천 중권역에 속하며 유역면적 1,814.71㎢, 하천연장 102.33㎞, 합천댐하류는 황강 중권역에 속하며 유역면적 400.65㎢, 하천연장 47.72㎞, 남강댐하류는 남강 중권에 속하며 유역면적 1,179.75㎢, 하천연장 131.48㎞, 금호강은 금호강 중권역에 속하며 유역면적 2,092.52㎢, 하천연장 69.30㎞이다.

17) 환경부 (2017) 낙동강 대권역 물환경관리계획(2016~2025)

표 3-2 낙동강수계 대상하천

구분		단위유역	유역면적	하천연장(km)
계			5,695.06	405.62
낙동강	안동·임하댐하류	안동댐하류	207.43	54.79
	영주댐하류	내성천	1,814.71	102.33
	합천댐하류	황강	400.65	47.72
	남강댐하류	남강	1,179.75	131.48
	금호강	금호강	2,092.52	69.30

자료: 대구지방환경청 (2012) 안동댐하류 중권역 물환경관리계획 이행평가
대구지방환경천 (2014) 내성천 중권역 물환경관리계획
대구지방환경청 (2012) 금호강 중권역 물환경관리계획
부산지방국토관리청 (2016) 황강하류권역 하천기본계획(변경)
낙동강수계관리위원회 (2013) 남강 중권역 물환경관리계획 최종보고서

◦ 본 과업의 대상유역(남한강, 낙동강, 금강) 중 낙동강수계에 해당하는 대상하천의 위치는 다음 그림 3-1과 같다.

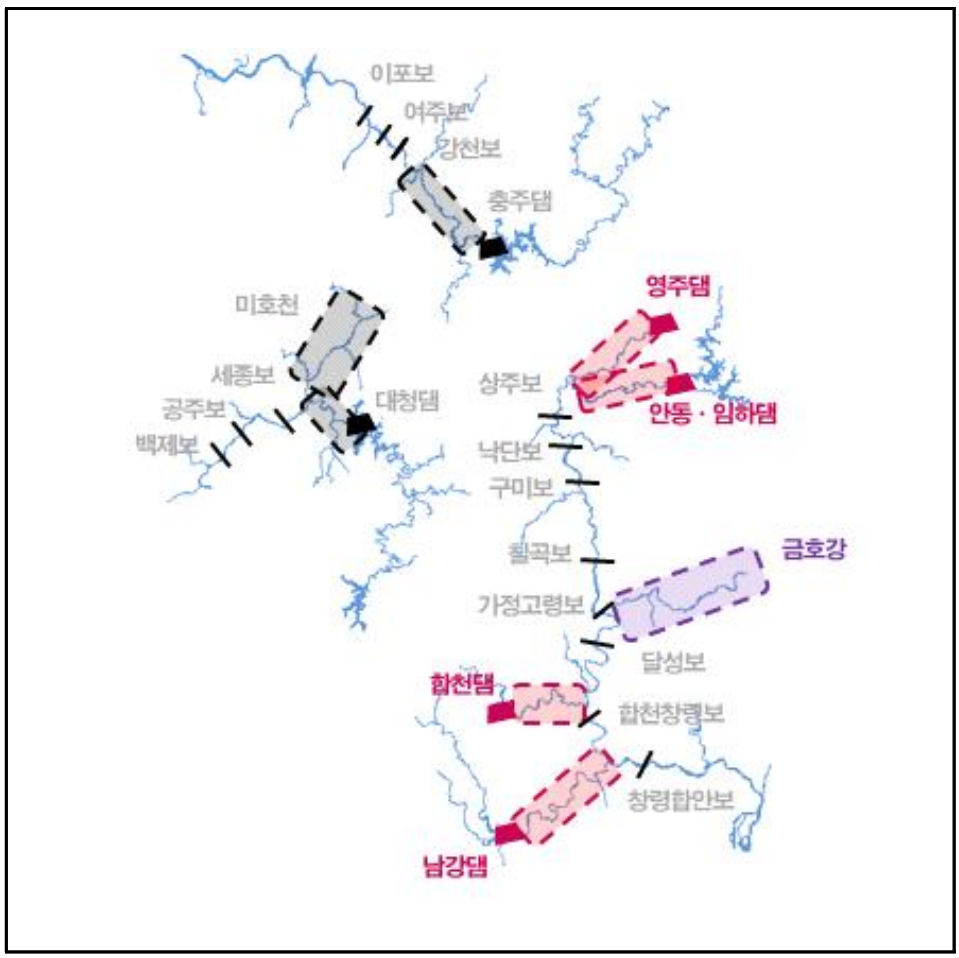


그림 3-1 낙동강수계 대상하천

3.2 안동·임하댐하류

3.2.1 기초조사

가. 유역의 일반현황

1) 유역의 개황

◦ 안동·임하댐하류는 낙동강의 최상류에 위치해 있으며, 강원도 태백시 화전동 금태봉 동쪽 계곡에서 발원한 황지천이 남하하여 경북 울진군 석포면에서 낙동강으로 물줄기가 형성된다.

◦ 안동·임하댐하류는 안동댐하류 중권역에 속하며, 낙동강유역 북쪽인 동경 128°17′44″~128°54′19″, 북위 36°17′58″~36°43′57″사이에 위치한다. 안동댐하류 중권역은 8개의 표준유역으로 구성되어있고 낙동강 본류구간 1개소 있으며, 달곡천, 옥곡천 등 총 18개소 포함되어 있으며, 이 중 낙동강 본류로 직접 유입되는 하천은 송야천, 미천, 하고천, 증수천 등 총 10개소이다.

◦ 안동댐 중권역은 낙동강 유역의 본류구간에 위치해 있으며, 북쪽으로는 내성천 중권역과 접해있고, 남서쪽으로 위천 중권역과 접해있다.

◦ 유역면적은 980㎢으로 행정구역별로는 경상북도 안동시 519.6㎢(53%), 의성군 390.8㎢(40%), 예천군 59.5㎢(6%), 영주시 10.5㎢(1%)을 차지하고 있다.

◦ 지형 및 기후 특징으로는 경상북도 중앙에 위치하여 북동쪽으로 태백산맥의 일부가 지나므로 산세가 험한 고원지대를 이루고 있고, 대부분 산평면을 제외한 구릉지대로 이루어진 특성으로 인해 한서의 차가 심한 대륙성기후를 보이며, 연평균 기온이 낮고 강수량은 태백산맥과 소백산맥 사이에 끼어 있는 분지의 영향으로 전국에서도 매우 적은 한건한 지대이다.

표 3-3 안동·임하댐하류 행정구역별 유역면적

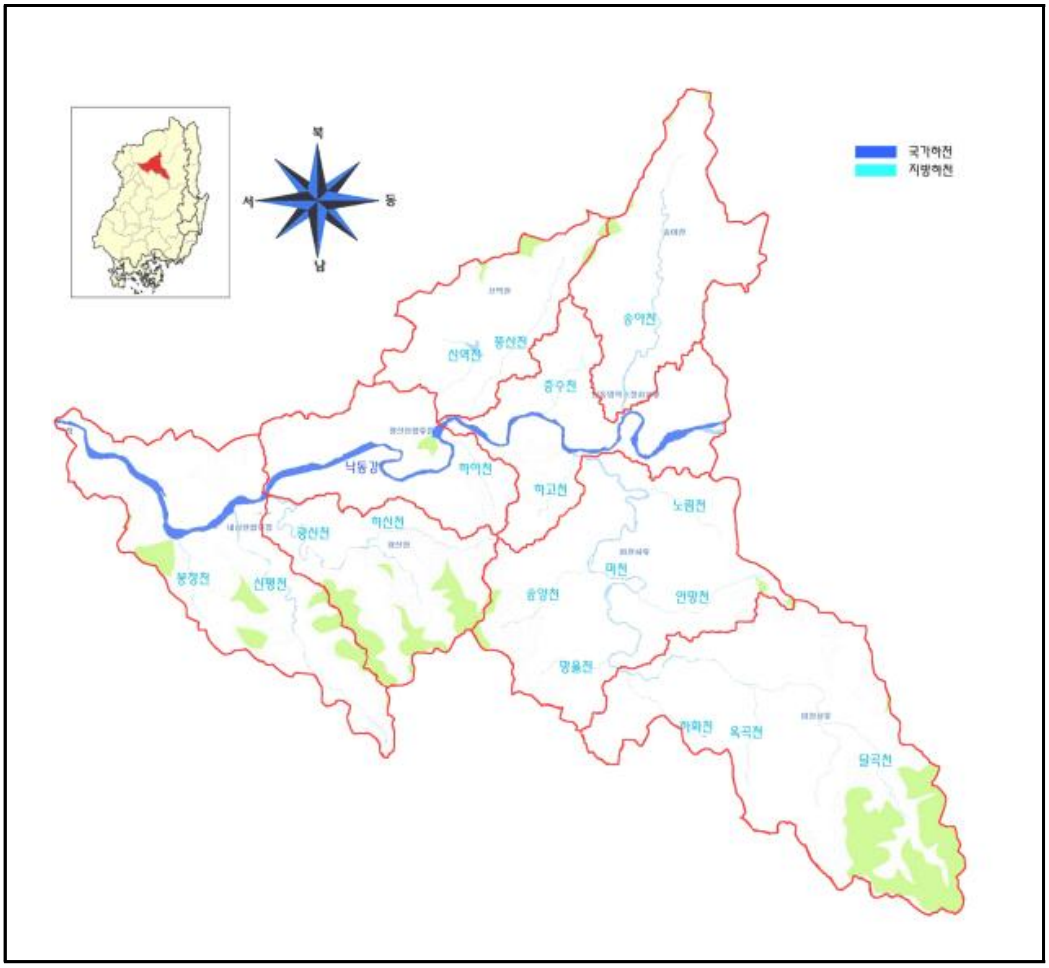
합계	행정구역명			
	면적(㎢)			
	안동시	의성군	예천군	영주시
980.41	519.61	390.83	59.50	10.47
(100%)	53.00%	39.86%	6.07%	1.07%

자료: 대구지방환경청 (2012) 안동댐하류 중권역 물환경관리계획 이행평가

표 3-4 안동·임하댐하류 소권역별 유역면적

합계	소권역별 유역면적							
	면적(㎢)							
	미천 상류	미천 하류	내성천 합류점	송야천	안동댐 조정지	광산천	광산천 합류점	신역천
980.41	208.24	166.26	143.54	107.19	99.14	91.19	85.41	79.44
(100%)	21.24%	16.96%	14.64%	10.93%	10.11%	9.30%	8.71%	8.10%

자료: 대구지방환경청 (2012) 안동댐하류 중권역 물환경관리계획 이행평가



자료: 대구지방환경청 (2012) 안동댐하류 중권역 물환경관리계획 이행평가

그림 3-2 안동·임하댐하류 유역범위

2) 수계의 구성

◦ 안동·임하댐하류는 안동댐하류인 낙동강본류와 임하댐하류인 반변천과 합류되는 하천유역으로 제1지류(지방하천)인 반변천, 송야천, 미천, 하고천 중수천 등 11개의 하천을 포함하고 있다.

◦ 본 과업에서 안동·임하댐하류 하천연장은 국가하천구간 54.79㎞(A=207.43㎢)를 대상으로 하였으며, 내성천 합류전까지로 하였다.

◦ 지류 중 임하댐하류로 유입되는 반변천이 유역면적 1,973.11㎢으로 가장 크고, 미천 374.82㎢, 송야천 107.06㎢, 광산천 97.82㎢ 순으로 나타났다.

표 3-5 안동·임하댐하류 주요하천 현황

유수의 계통(수계)						하천 등급	하천 연장 (㎞)	유 로 연 장 (㎞)	유 역 면 적 (㎢)	비고
본 류	제1지류	제2지류	제3지류	제4지류	제5지류					
낙동강										
						국가	23,384.21	510.36	400.70	
						지방	1,159.90	109.66	19.30	
						지방	854.16	90.36	67.50	
	반변천					국가	36.04	109.42	1,973.11	
						지방	75.00	75.70	780.31	
		문상천				〃	7.22	11.58	25.87	
		장파천				〃	7.55	21.13	70.54	
		장군천				〃	9.42	13.60	34.90	
		화원천				〃	8.50	16.85	59.35	
			창하천			〃	5.30	5.70	13.09	
		동부천				〃	5.50	6.58	13.67	
		동천				〃	26.40	35.20	143.57	
			소청천			〃	5.50	8.88	21.22	
		신사천				〃	7.57	10.58	25.59	
		동산천				〃	6.20	7.52	10.50	
		화매천				〃	13.27	24.00	124.85	
			인지천			〃	8.17	10.22	27.95	
			송하천			〃	7.18	9.42	20.31	
		서시천				〃	13.50	16.40	58.40	
		용전천				〃	56.20	53.00	397.61	
			경암천			〃	6.50	7.19	10.15	
			노부천			〃	11.75	13.60	35.32	
			주산천			〃	11.75	19.19	62.42	
				신동천		〃	6.70	8.45	11.21	
			주방천			〃	5.25	14.64	33.40	
			구평천			〃	8.00	10.60	18.90	
			괘천			〃	5.25	12.87	30.00	
			신흥천			〃	7.00	7.30	29.24	

			신기천			〃	8.00	8.30	21.66	
		일낙천				〃	5.50	6.26	9.35	
		용계천				〃	13.75	15.20	29.23	
		대곡천				〃	21.00	22.40	30.28	
		길안천				〃	72.00	75.00	519.56	
			보현천			〃	14.72	4.40	4.51	
				무계천		〃	6.00	7.80	18.38	
			눌인천			〃	13.05	16.60	107.14	
				병보천		〃	9.14	14.60	53.70	
					은계천	〃	6.80	7.71	19.38	
			송제천			〃	8.60	11.20	29.82	
			백자천			〃	6.00	8.44	21.08	
			현하천			〃	7.22	9.36	19.87	
			신기천			〃	5.90	6.20	14.62	
		이천천				〃	8.50	9.30	19.11	
		백일천				〃	9.00	9.30	27.50	
	송야천					〃	22.21	22.40	107.06	
	미천					〃	52.50	59.13	374.82	
		달곡천				〃	10.76	16.55	63.82	
		옥곡천				〃	7.70	8.34	23.56	
		하화천				〃	6.70	8.58	23.23	
		망율천				〃	5.58	7.17	22.59	
		안망천				〃	10.00	11.88	27.29	
		송양천				〃	7.00	8.54	34.84	
		노림천				〃	5.85	8.21	26.19	
	하고천					〃	5.00	5.30	16.46	
	증수천					〃	6.00	8.80	17.40	
	풍산천					〃	12.53	16.43	37.79	
	신역천					〃	8.00	13.57	41.55	
	하아천					〃	5.80	7.27	11.90	
	광산천					〃	21.77	25.40	97.82	
		하신천				〃	7.70	11.64	25.52	
	신평천					〃	21.70	21.96	57.16	
	봉정천					〃	7.50	10.30	22.79	

자료: 환경부 (2018) 권역별 하천일람

3) 유역의 특성

◦ 유역면적 및 유로연장은 하천을 이해하고, 유역의 수문사항을 분석하는데 있어 매우 중요한 인자로써, 본 과업대상 하천인 국가하천 안동·임하댐 유역의 주요 지점별 유역면적, 유로연장, 유역 평균폭, 형상계수 등을 검토하였다.

◦ 유역의 형상계수는 유역형태를 나타내는 무차원 단위의 수치로서 형상계수가 1.0에 가까울수록 유역의 형상은 정방형에 근접하며, 형상계수가 0.0에 가까울수록 장방형에 가까운 형태를 보여준다.

◦ 일반적으로 정방형에 가까운 유역에서는 장방형 유역에 비해 하천에서의 홍수파 도달시간이 짧아 첨두홍수량이 크게 발생하는 특징이 있다.

◦ 낙동강 본류의 유역특성은 전체 유역면적 23,384.21㎢에 유로연장 510.36㎞, 유역평균폭 45.819㎞, 형상계수는 0.090의 값을 가지는 정방형에 가깝다.

표 3-6 낙동강 유역의 특성

하천명	주요지점	유역면적 (㎢)	유로연장 (㎞)	유역평균폭 A/L(㎞)	형상계수 A/L^2	비 고
낙동강	본류	23,384.21	510.36	45.819	0.090	

자료: 부산지방국토관리청 (2013) 낙동강 하천기본계획

나. 기초수문 검토

1) 기상관측소

◦ 과업 대상지역의 기상특성을 파악하기 위하여 유역내 및 인근 기상관측소를 조사한 결과 표 3-7에서 보는 바와 같이, 안동관측소, 청송관측소, 문경관측소 등 3개소가 파악되었다.

◦ 상기관측소 중 안동, 의성관측소가 유역내에 위치하며, 청송 관측소의 경우 임하댐유역에 위치하고 있다.

◦ 본 과업에서는 안동댐하류 유역 내 기상청에서 제공하는 안동(136) 지점의 관측 자료를 활용하였다.

표 3-7 기상관측소 현황

관측소명	지점번호	위 치			해발고 (EL.m)	관 측 개시일
		행정구역	경 도	위 도		
안동	136	경상북도 안동시 열루재1길 16 안동기상대	128.7073	36.5729	141.0	1973-01
청송	276	-	129.0400	36.4351	209.0	2010-09
의성	278	경상북도 의성군 의성읍 홍술로 89-14 의성자동기상관측소	128.6886	36.3561	81.0	1971-01

자료: 환경부 기상청 기상자료개방포털(2020)

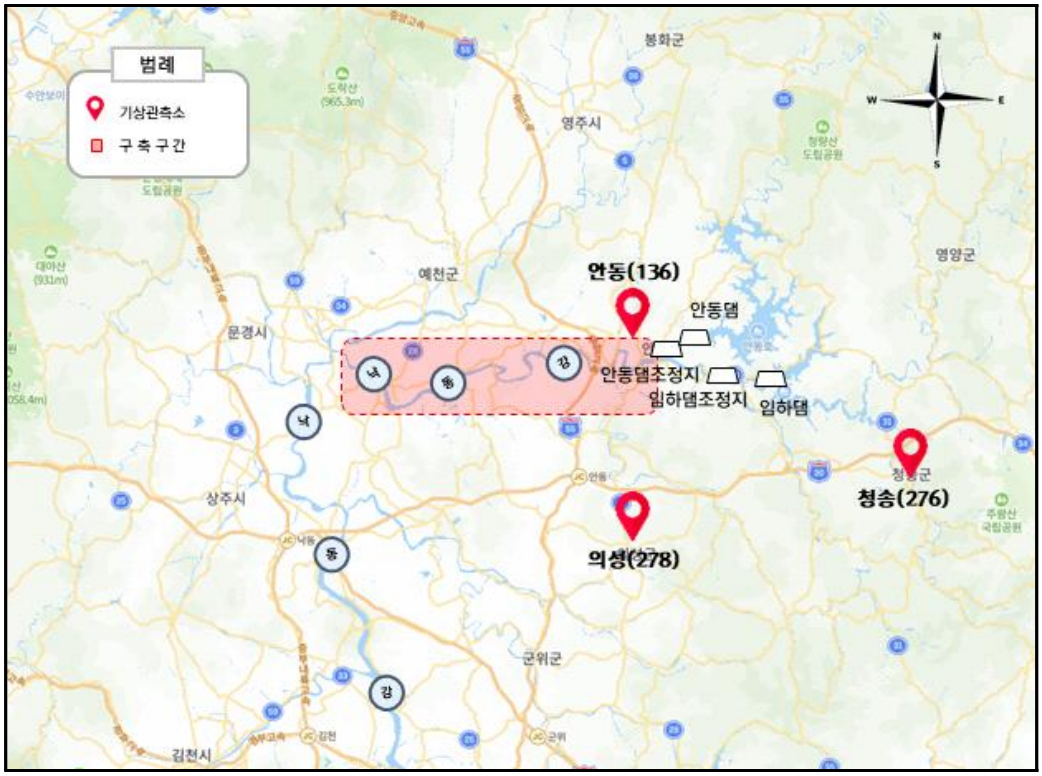


그림 3-3 기상관측소 위치

2) 수위관측소

◦ 안동·임하댐하류에서의 수위관측소는 환경부관할 관측 5지점이 존재하며, 한국수자원공사(k-water)관할 관측 9지점이 존재한다.

◦ 본 과업에서는 유량자료 구축 시 물환경정보시스템에서 일단위 자료를 다운받아 사용하였다.[18)]

18) 물환경정보시스템, http://water.nier.go.kr/

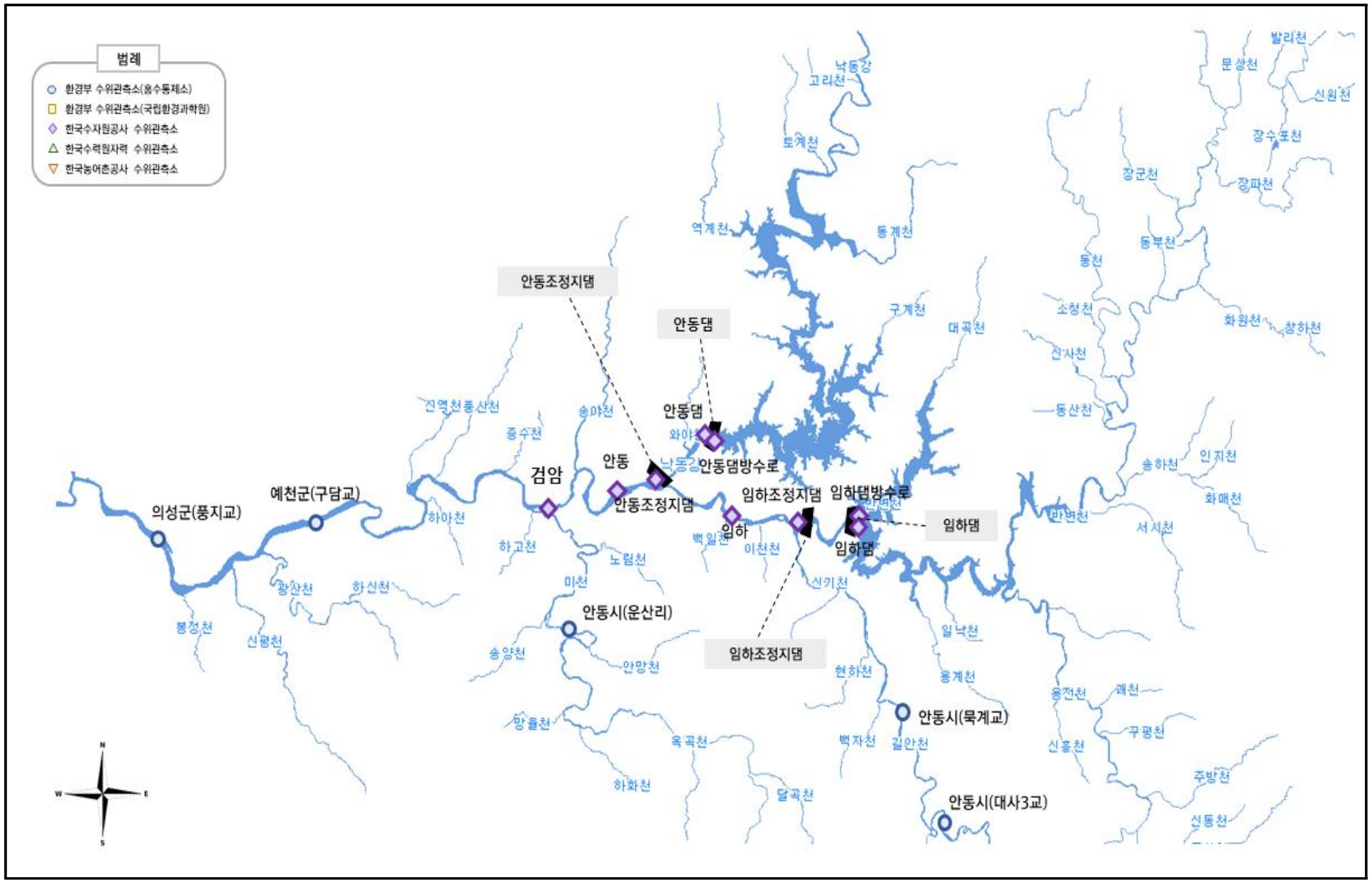


그림 3-4 안동·임하댐하류 유량 및 수위관측소 현황

◦ 상류 유입량은 안동조정지댐 방류량 자료를 활용하였으며, 지류로는 임하조정지댐 방류량을 사용하였고, 하류 경계조건의 수위자료는 의성군(풍지교)자료를 활용하였다.

표 3-8 유량 및 수위 관측소 현황

관측소명	관할	위치			관측개시일	수위표영점(m)	유량측정(유,무)
		행 정 구 역	경 도	위 도			
의성군(풍지교)	환경부	경상북도 의성군 다인면 용곡리 764 (풍지교)	128-21-54	36-31-48	1988-01-01	54.421	무
예천군(구담교)	환경부	경상북도 예천군 보문면 미호리 401 (미호교)	128-31-06	36-40-10	2008-01-01	85.712	무
안동시(운산리)	환경부	경상북도 안동시 일직면 운산리 166-2	128-39-36	36-28-46	2005-01-24	97.458	유
안동시(묵계교)	환경부	경상북도 안동시 길안면 묵계리 1127-85 ((구)묵계교)	128-54-39	36-25-54	1988-01-01	138.564	유
안동시(대사3교)	환경부	경상북도 안동시 길안면 대사리 785 (대사3교)	128-57-33	36-21-58	2014-01-01	201.939	유
검암	k-water	경상북도 안동시 남후면 검암리 검암교	128-39-24	36-32-26	2004-07-30	76.493	무
안동	k-water	경상북도 안동시 태화동 안동대교	128-41-59	36-33-01	1995-07-20	82.780	무
안동조정지댐	k-water	경상북도 안동시 임하면 경동로 1974	128-50-43	36-32-11	1987-09-30	0.000	무
안동댐방수로	k-water	경상북도 안동시 성곡동 안동댐방수로	128-46-16	36-35-04	1978-07-16	0.000	무
안동댐	k-water	경상북도 안동시 성곡동 안동댐	128-46-30	36-34-58	1978-07-16	0.000	무
임하	k-water	경상북도 안동시 남선면 이천리 포진교	128-47-43	36-32-05	1987-09-30	89.988	무
임하조정지댐	k-water	경상북도 안동시 임하면 경동로 1974	128-50-43	36-32-11	1987-09-30	0.000	무
임하댐방수로	k-water	경상북도 안동시 임하면 호계길 121-93	128-52-48	36-32-16	1987-09-30	0.000	무
임하댐	k-water	경상북도 안동시 임하면 호계길 121-93	128-53-01	36-32-06	1987-09-30	0.000	무

자료: 환경부 (2018) 한국수문조사연보

3) 수질관측소

◦ 안동·임하댐하류에서의 수질관측소는 대구지방환경청 관측 7지점, 낙동강물환경연구소 관측 7지점, 한국수자원공사(K-water) 7지점이 존재한다.

◦ 본 과업에서는 유량자료 구축 시 물환경정보시스템에서 일단위 자료를 다운받아 사용하였다.[19)]

19) 물환경정보시스템, http://water.nier.go.kr/

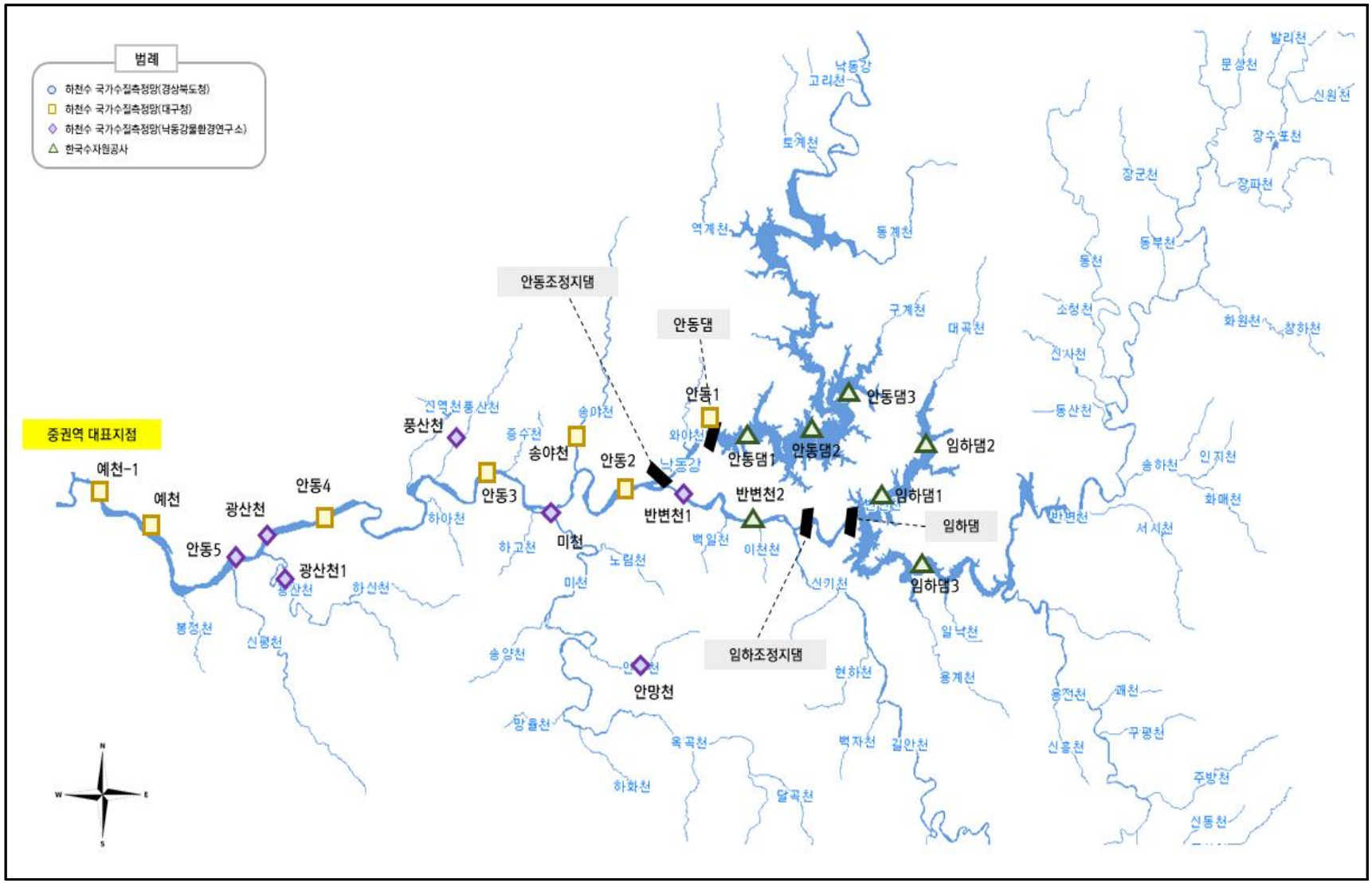


그림 3-5 안동·임하댐하류 수질관측소 현황

◦ 상류 유입 수질은 안동댐1 수질자료를 활용하였으며, 지류로는 반변천1, 송야천, 미천, 광산천을 사용하였고, 하류 경계조건의 수질자료는 예천-1(중권역 대표지점)자료를 활용하였다.

표 3-9 안동·임하댐하류 수질관측소 현황

지점명	위치								분류									조사기관
	대권역	수계	중권역	수질목표	주소	경위도(DMS)		본/지류	종류					대표성				
						N	E		수질	총량	자동	퇴적물	방사성	예보	주요	중권역	보대	
안동1 (안동댐 하류)	낙동강	낙동강	안동댐	Ia	경상북도 안동시 성곡동 (영락교)	36°34′38.9"	128°46′0.71"	본	O		O	O	O	O	O	O		대구지방환경청 (퇴적물,방사성 낙동강물환경 연구소)
반변천1	낙동강	낙동강	임하댐		경상북도 영양군 영양읍 현리(양평교)	36°39′0.13"	129°6′31.38"	지	O									한국수자원공사
반변천2	낙동강	낙동강	임하댐		경상북도 안동시 송천동(포진교 상류 500m지점)	36°32′0.61"	128°48′4.82"	지	O									한국수자원공사
안동2	낙동강	낙동강	안동댐하류		경상북도 안동시 옥야동(안동교)	36°33′18.85"	128°43′13.08"	본	O					O				대구지방환경청
송야천	낙동강	낙동강	안동댐하류		경상북도 안동시 풍산읍 막곡리(송야천교)	36°34′38.26"	128°40′24.35"	지		O				O				낙동강 물환경연구소
안망천 (미천A1)	낙동강	낙동강	안동댐하류		경상북도 안동시 일직면 귀미리(팽목교)	36°27′34.77"	128°42′17.79"	지		O								낙동강 물환경연구소
미천 (미천A)	낙동강	낙동강	안동댐하류		경상북도 안동시 남후면 검암리(검암교)	36°32′26.57"	128°39′23.65"	지	O	O				O				낙동강 물환경연구소
안동3	낙동강	낙동강	안동댐하류		경상북도 안동시 남후면 단호리(단호교)	36°32′58.39"	128°35′51.69"	본	O				O	O	O			대구지방환경청 (방사성:낙동강 물환경연구소)
풍산천	낙동강	낙동강	안동댐하류		경상북도 안동시 풍산읍 하리리(하리교)	36°34′18.32"	128°34′25.37"	지		O				O				낙동강 물환경연구소
안동4	낙동강	낙동강	안동댐하류		경상북도 안동시 풍천면 구담리(구담교)	36°32′8.49"	128°27′56.24"	본	O					O				대구지방환경청
광산천1 (낙본C1)	낙동강	낙동강	안동댐하류		경상북도 안동시 풍천면 구호리(구호교)	36°30′08.42"	128°27′42.56"	지		O								낙동강 물환경연구소
광산천	낙동강	낙동강	안동댐하류		경상북도 안동시 풍천면 신성리(신성1교하류300m)	36°31′22.72"	128°26′27.29"	지		O				O				낙동강 물환경연구소
안동5 (낙본C)	낙동강	낙동강	안동댐하류		경상북도 안동시 풍천면 신성리(안동시-예천군경계)	36°31′16.83"	128°25′39.08"	본		O				O				낙동강 물환경연구소
예천	낙동강	낙동강	안동댐하류		경상북도 예천군 지보면 마전리 (지인교)	36°31′29.62"	128°22′2.29"	본	O					O				대구지방환경청
예천-1	낙동강	낙동강	안동댐하류	Ia	경상북도 예천군 풍양면 삼강리(삼강교,낙동강방향)	36°33′45.34"	128°17′55.06"	본	O			O		O		O		대구지방환경청 (퇴적물:낙동강 물환경연구소)
안동댐1	낙동강	낙동강	안동댐	Ia	경상북도 안동시 성곡동(댐앞)	36°34′47.72"	128°46′55.67"		O			O			O			한국수자원공사 (퇴적물:낙동강 물환경연구소)

지점명	위치							본/지류	분류									조사기관
	대권역	수계	중권역	수질목표	주소	경위도(DMS)			종류						대표성			
						N	E		수질	총량	자동	퇴적물	방사성	예보	주요	중권역	보대	
안동댐2	낙동강	낙동강	안동댐						O			O			O			한국수자원공사(퇴적물:낙동강물환경연구소)
안동댐3	낙동강	낙동강	안동댐						O			O			O			한국수자원공사(퇴적물:낙동강물환경연구소)
임하댐1	낙동강	낙동강	임하댐	Ib	경상북도 안동시 임하면 천전리(댐앞)	36°31′59.85"	128°53′19.94"		O			O	O		O			한국수자원공사(퇴적물,방사성 낙동강물환경연구소)
임하댐2	낙동강	낙동강	임하댐		경상북도 안동시 임동면 중평리(임동교)	36°33′47.4"	128°56′2.55"		O			O			O			한국수자원공사(퇴적물:낙동강물환경연구소)
임하댐3	낙동강	낙동강	임하댐		경상북도 안동시 길안면 지례리	36°30′8.34"	128°57′21.9"		O			O			O			한국수자원공사(퇴적물:낙동강물환경연구소)

자료: 환경부 (2019) 수질측정망 설치·운영계획

다. 환경기초시설 검토

◦ 하수도통계(2018), 국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS), 안동댐하류 중권역 물환경관리계획(2012)에 따르면 공공하수처리시설 총 2개소, 분뇨처리시설 1개소, 축산폐수처리시설 1개소, 마을하수처리시설4개소인 것으로 검토되었다.

◦ 본 과업에서는 1만톤/일 이상 규모의 환경기초시설을 고려하였으며, 공공하수처리시설인 안동하수종말처리시설을 검토하였다.

◦ 안동하수종말처리장은 시설규모는 54,000톤/일으로 낙동강 본류로 방류되고 있으며, 안동댐하류유역 환경기초시설 중 가장 큰 규모이다.

표 3-10 안동·임하댐하류 유역 환경기초시설 시설수

구분	공공하수처리시설	분뇨처리시설	폐수처리시설	소규모 공공하수처리시설
개소수(개소)	2	1	1	4

표 3-11 안동·임하댐하류 유역 환경기초시설 현황(1만톤/일 이상)

구분	처리시설명	소재지	방류수역	연계처리장	시설용량 (톤/일)
공공하수처리 시설	안동	안동시 강남동 660	낙동강	-	54,000

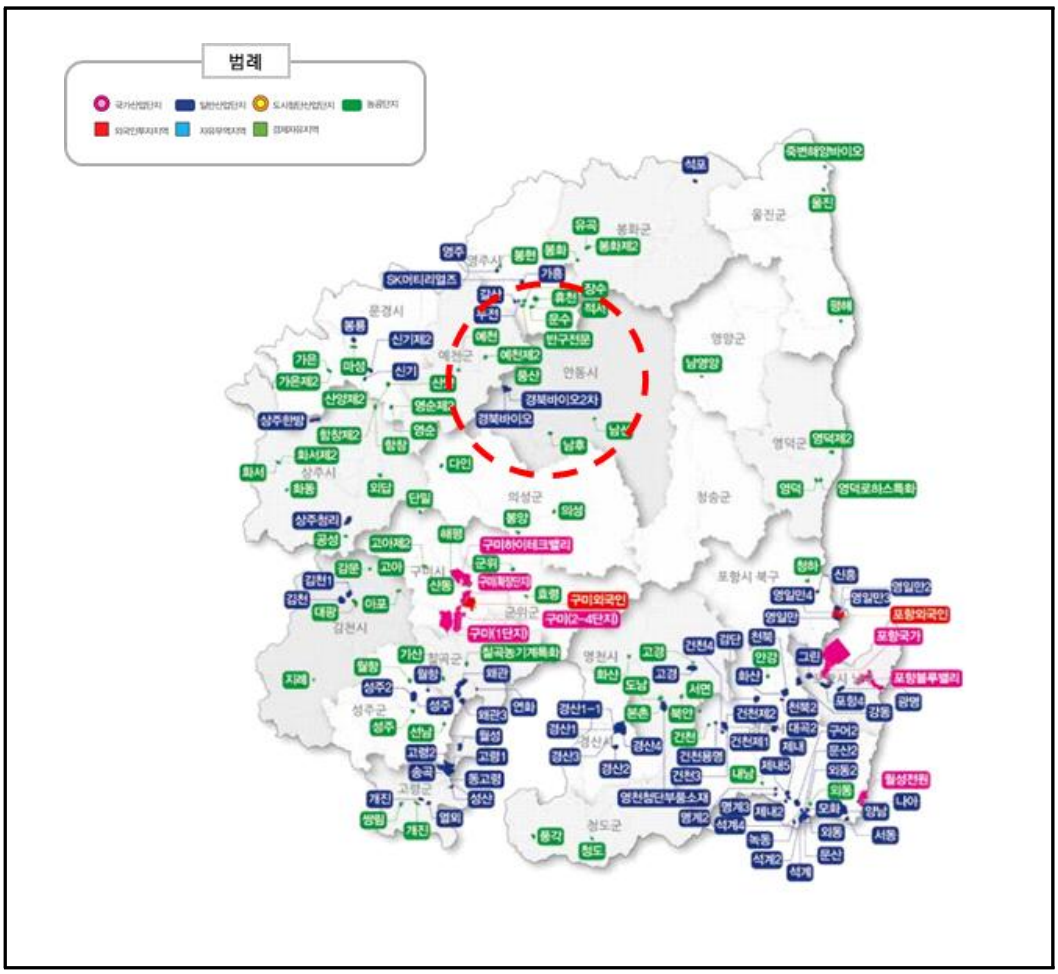
라. 산업단지 검토

◦ 전국 산업단지 현황(2020)에 따르면, 안동시에 위치한 산업단지는 주로 일반 산업단지 및 농공단지가 위치해있으나 인근지역 대비 산업단지가 밀집해있지는 않은 것으로 조사되었다.

표 3-12 산업단지현황

명칭	소재지	면적 (천㎢)	입주업체 (개수)	비고
경상북도 바이오 일반산업단지	경상북도 안동시 풍산읍 매곡·괴정리 일원	940	34	'15년기준
남후농공단지	경상북도 안동시 남후면 광음리 일원	288	37	
남선농공단지	경상북도 안동시 남선면 신석리	66	11	
풍산농공단지	경상북도 안동시 풍산읍 괴정리 일원	215	30	

자료: 한국산업단지공단 (2016) 한국산업단지총람
대구지방환경청 (2012) 안동댐하류 중권역 물환경관리계획 이행평가



자료: 한국산업단지공단 (2019) 전국산업단지 현황지도

그림 3-6 안동·임하댐하류 유역 산업단지

마. 취수시설 검토

◦ 안동·임하댐하류 하천에 위치한 취수장은 지보취수장 1개소가 있으나 1만톤/일 이상의 취수장은 없는 것으로 조사되었다.

3.2.2 CE-QUAL-W2 구축

가. 지형구축

◦ 본 과업구간인 안동·임하댐하류는 낙동강 본류에 해당하며, 가장 최근 기수립된 보고서인 2013년 낙동강 하천기본계획(변경) 보고서를 활용하여 구축하였다.

표 3-13 지형 구축 참고자료 및 내용

수계	구분	단위유역	단위유역번호	보고서명	발행년도
낙동강	안동·임하댐하류	안동댐하류	20030	낙동강 하천정비기본계획(변경)	2013

구분		내용
격자	Segment	120개(L=50,110m)
	Layer	15개
유량	본류	1개(안동댐조정지~풍지교)
	지류	4개(반변천, 송야천, 미천, 광산천)
환경기초시설		안동하수처리장
경사		0.00063
최심하상고(E.L. m)		45.0
Layer 간격(m)		1.0

◦ 지형 구축에 대한 안정성을 검증하기 위해 '10년부터 '19년까지 과거 10년간 수위자료를 분석하였으며, 하류지점의 최고·최저 수위를 적용하였다.

◦ 안동·임하댐하류 예천군(풍지교)지점에서 2010년 11월 최고수위 E.L. 57.47m를 기록하였고, 2016년 2월 최저수위 E.L.53.32m를 기록하였다.

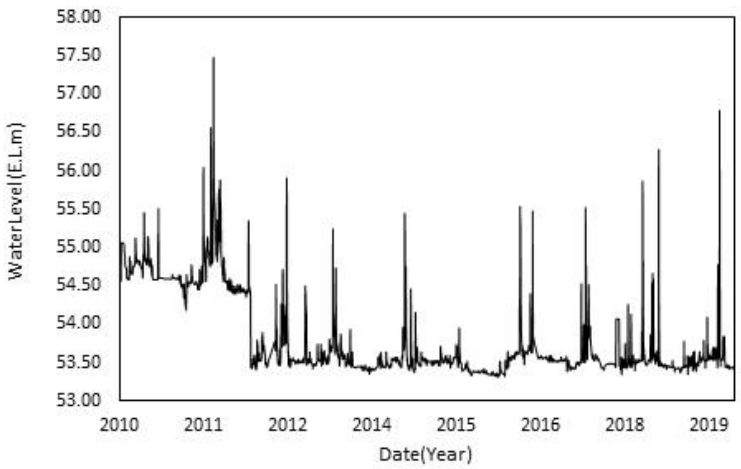


그림 3-7 예천군(풍지교) 10년간 수위변화('10~'19년)

◦ 지류는 임하댐에서 방류되어 유입되는 반변천(A=1,973.11㎢), 미천(A=374.82㎢), 송야천(A=107.06㎢), 광산천(A=97.82㎢)을 고려하였으며, 환경기초시설로는 낙동강 본류로 유입되는 안동하수처리장을 고려하였다.

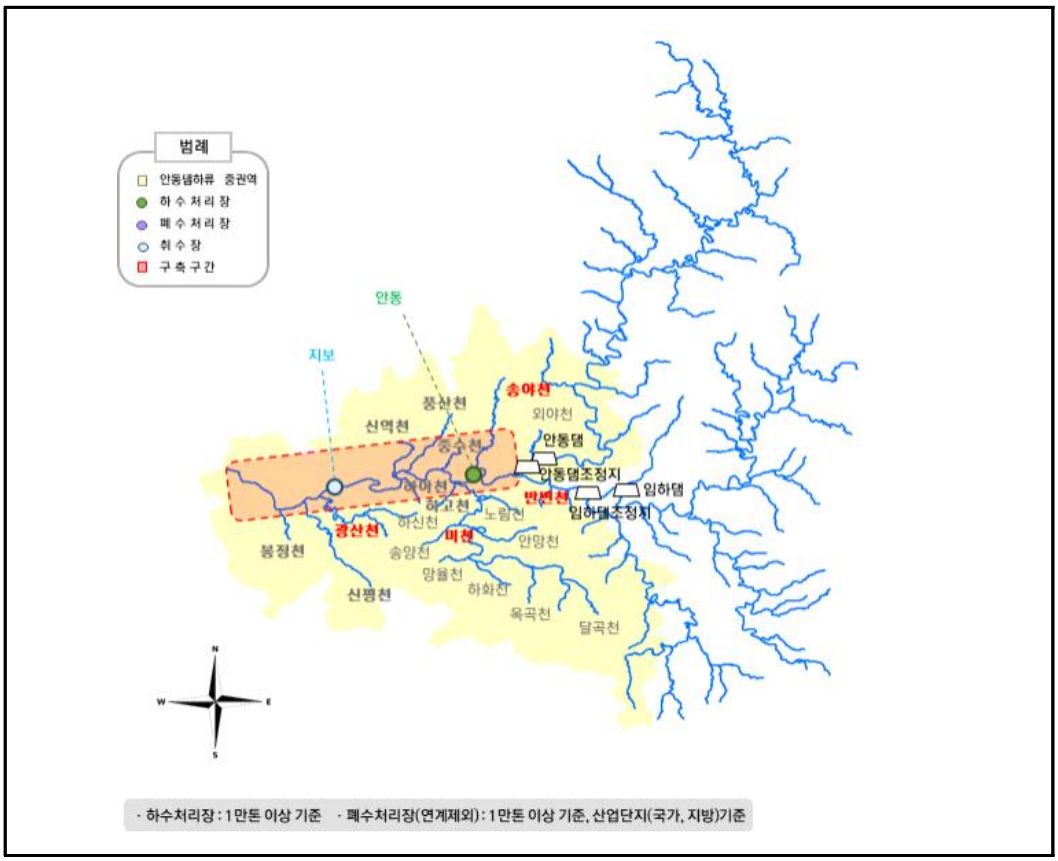


그림 3-8 안동·임하댐하류 유역도

◦ 안동·임하댐하류에 사용된 단면개수는 120개로 총 약 50.110m에 해당하며 단면의 하천 폭은 1m당 하천 폭으로 산정하였다.

◦ 각 지류에 대한 유입지점을 표시한 전체 하천 구축 모식도는 그림 3-9와 같고, CE-QUAL-W2 지형자료 입력화면은 그림 3-10과 같다.

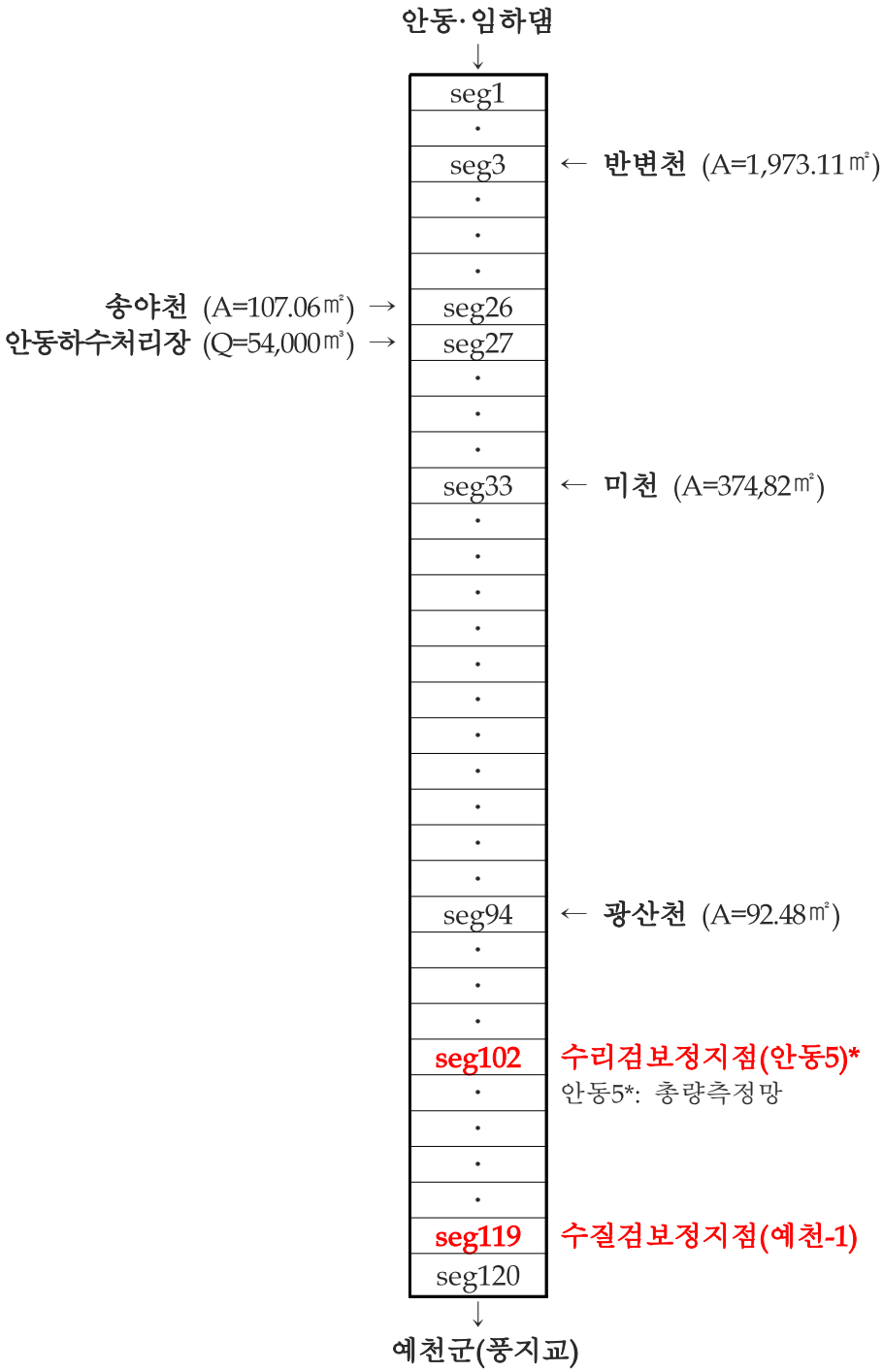


그림 3-9 안동·임하댐하류 구축 모식도

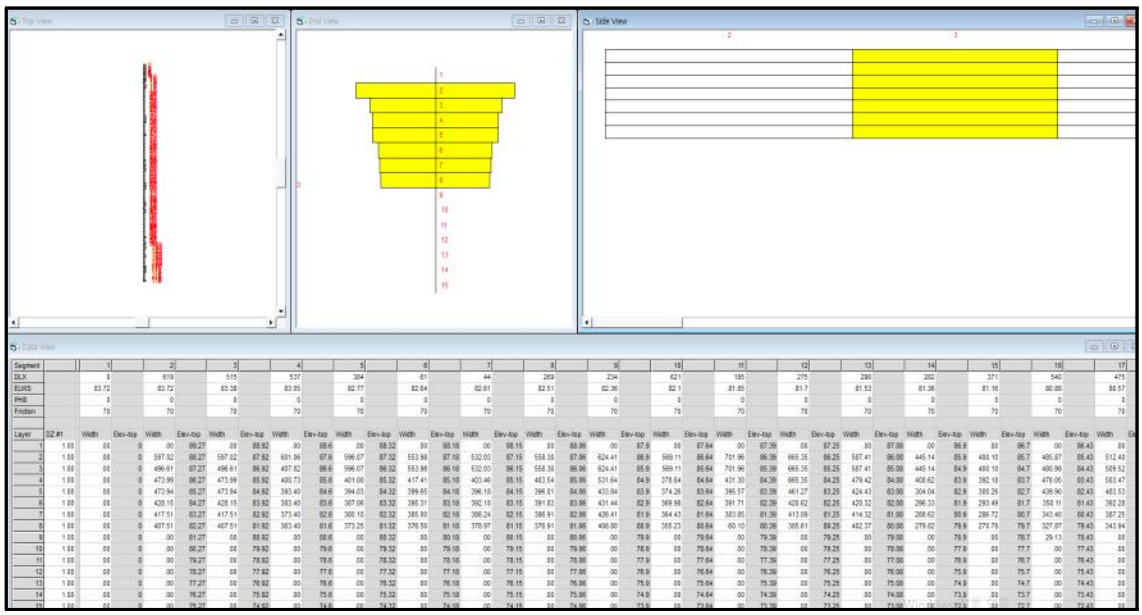


그림 3-10 안동·임하댐하류 CE-QUAL-W2 지형화면

나. 입력자료구축

1) 유입/유출량조건 구성

◦ 안동·임하댐하류는 상류에서 유입되는 안동댐 방류량을 상류유입조건으로 구성하였으며, 자료는 한국수자원공사(K-water)에서 운영하는 Mywater에서 제공하는 자료를 참고하였다. 또한, 하류에서는 예천군(풍지교)지점에서 수위 및 유량이 측정되고 있으며, 홍수통제소의 자료를 참고하였다.

◦ 또한, 본 과업에서는 낙동강 본류에 유입되는 반변천(A=1,973.11㎢)은 임하댐 방류량을 활용하고 나머지 송야천, 미천, 광산천의 경우 상류 유입량과 하류유출량의 차를 유역면전비로 나누어 산정하였으며 안동하수종말처리장은 2017년도 일단위 자료를 사용하였다.

2) 수질자료 구축

◦ 부영양화와 조류에 큰 영향을 미치는 유기물질은 W2 모델에서 분해성 용존상유기물(Labile Dissolved Organic Matter, LDOM), 난분해성 용존상유기물(Refractory Dissolved Organic matter, RDOM), 분해성 입자상유기물(Labile Particulate Organic Matter, LPOM), 난분해성 입자상유기물(Refractory Particulate Organic Matter, RPOM)로 구분하여 모의한다(Jung et al, 2007).

◦ 하지만 우리나라의 경우 상세한 유기물질 측정 자료가 없어, 참고자료를 바탕으로 가정하여 연구를 수행하였으며, 총유기물질(Total Organic Matter, TOM)은 국내 저수지에서 실측한 총유기탄소(Total Organic Carbon, TOC)에 유기물에서 탄소(C)가 차지하는 화학양론 비율인 0.45로 나누어(Jung et al, 2007) TOM을 산정하였고 각 유기물질을 통합수질예측시스템(SURIAN)에서 적용된 유기물별 경험비율로 하여 각각 식 (1)~ 식(5)와 같이 계산하였다.

$$TOM = TOC \div 0.45 \quad (1)$$

$$LDOM = TOM \times 0.178 \quad (2)$$

$$RDOM = TOM \times 0.412 \quad (3)$$

$$LPOM = TOM \times 0.071 \quad (4)$$

$$RPOM = TOM \times 0.339 \quad (5)$$

◦ 그 외 수질입력자료(수온, COD, 부유물질, PO_4-P, NH_4-N, NO_3-N, BOD, DO, Chl-a)는 물환경정보시스템을 활용하였으며, 특정 일자에 측정값이 없는 경우 직선보간법으로 보정하였다.

◦ Chl-a 농도는 조류농도로 변환하여 입력하여야 하며, 식 (6)으로 구한다. 이때, 조류발생비율은 월별발생비율로 적용하였으며 규조류, 남조류, 녹조류의 월별 발생비율을 나눠 고려하였다.

$$Algae(mg/L) = Chl\text{-}a(mg/㎥) * 조류발생비율 * 0.145 \quad (6)$$

표 3-14 월별 녹조발생비율(%)

월	규조류	남조류	녹조류	기타조류
1월	31.72	0.00	2.76	0.00
2월	33.45	0.00	1.05	0.00
3월	41.90	0.00	1.20	0.00
4월	24.30	0.00	10.17	0.00
5월	19.94	0.30	14.29	0.00
6월	19.30	6.60	8.65	0.00
7월	1.90	31.60	0.95	0.00
8월	2.60	27.30	4.60	0.00
9월	8.10	17.20	9.10	0.00
10월	14.65	0.00	19.90	0.00
11월	31.05	0.00	3.42	0.00
12월	33.59	0.00	0.90	0.00

◦ 수질측정값 중 특정 일자에 측정값이 없는 경우 직선보간법으로 보정하였으며, 특정 수질 측정값(PO_4-P, NH_4-N, NO_3-N, Chl-a 등)이 존재하지 않는 경우에는 인근 수질 측정망 자료를 활용하였다.

◦ 안동하수종말처리장의 경우 BOD, COD, SS, T-N, T-P 수질 측정값만 주어지며, 필수 입력조건인 수온, DO의 경우 인근 안동3지점의 측정값을 활용하였고 유기물질(TOM)산정을 위해 환경부 (2018) 공공하수처리시설의 유기물질 지표 전환 방안을 참고하였다.

◦ 본 과업에서는 통계기반 COD/TOC 비율을 사용하였으며, 평균 1.2를 사용하였다.

◦ 또한, PO_4-P, NH_4-N, NO_3-N의 경우에는 본류 안동3지점의 T-N과 T-P와의 비율을 방류수 수질 T-N, T-P에 동일하게 적용하여 사용하였다.

표 3-15 방류수 유기물질 CODmn/TOC 비율계산

구분		시료수 (유효)	평균값				TOC와의 비율		
			TOC	CODcr	CODmn	BOD	CODcr	CODmn	BOD
전체		522	6.6	17.9	7.3	2.9	2.8	1.2	0.5
규모	500이상	311	6.4	16.9	7.5	2.5	2.8	1.3	0.5
	500-50	111	7.3	21.6	7.0	3.7	3.2	1.2	0.7
	50미만	100	6.4	17.1	7.0	3.2	2.7	1.2	0.6
	500미만	211	6.9	19.5	7.0	3.4	3.0	1.2	0.7
지역	Ⅰ	55	4.6	12.3	5.3	1.9	2.8	1.2	0.4
	Ⅱ	87	6.1	15.0	7.1	1.8	2.6	1.2	0.3
	Ⅲ	125	6.4	17.0	7.3	3.3	2.8	1.3	0.6
	Ⅳ	44	9.3	25.9	11.8	3.4	2.9	1.4	0.3
특성	A2O	201	7.0	18.9	7.5	2.7	2.8	1.2	0.5
	MBR	71	5.6	17.1	6.5	2.8	3.1	1.2.	0.6
	Media	67	7.5	21.2	8.8	2.8	3.0	1.3	0.5
	SBR	104	6.7	17.0	7.0	3.3	2.7	1.1	0.6
	기타	28	6.4	15.9	7.2	3.0	2.6	1.2	0.5
	접촉산화	51	5.1	13.7	6.6	3.0	3.1	1.5	0.7

자료: 환경부 (2018) 공공하수처리시설의 유기물질 지표 전환 방안

3) 기상자료 구축

◦ 안동·임하댐하류의 경우 기상자료는 기상청 안동(136)지점을 적용하였으며, 입력자료의 기온(℃), 이슬점(℃), 풍속(m/s), 풍향(radian), 전운량(1/10), 일사량(Wh/㎡) 자료를 활용하였다.

◦ 과거 '10년부터 '19년까지 10년간 기상자료를 수집하였으며, 조류에 영향을 끼치는 인자중 기온과 일사량 자료를 분석하였다.

◦ 기온은 2018년 7월 27일 최대 38.2℃로 나타났고, 2013년 1월 4일 최저 −20.4℃인 것으로 나타났으며, 년도에 따른 월별 평균값을 분석하면 2018년 7월이 평균 27.44℃로 가장 높았고, 2011년 1월이 -5.53℃로 가장 낮았다.

◦ 안동·임하댐하류의 기온은 연중 8월이 가장 높으며 10년 평균 25.95℃로 가장 높고 1월이 10년 평균 −2.25℃로 가장 낮은 것으로 분석되었다.

표 3-16 안동·임하댐하류 년도에 따른 월별 평균 기온(℃)

구분	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	평균
1	-3.35	-5.53	-1.87	-3.26	-0.63	-0.81	-2.26	-1.04	-3.06	-0.67	-2.25
2	1.29	1.44	-1.29	0.55	1.86	1.16	0.80	0.92	-0.78	1.91	0.79
3	4.73	4.53	5.66	7.10	7.54	6.51	7.04	6.18	7.84	6.73	6.39
4	9.85	11.51	13.15	10.41	13.88	12.55	13.95	14.04	13.76	11.65	12.48
5	17.57	17.45	18.53	18.67	18.54	19.32	18.99	19.41	18.37	18.81	18.56
6	23.12	22.55	22.33	23.23	21.64	21.94	23.21	22.31	22.66	21.43	22.44
7	25.97	25.50	26.05	26.83	25.37	24.53	25.41	26.13	27.44	24.70	25.79
8	27.20	25.10	26.78	27.36	23.23	24.91	26.76	25.08	27.31	25.76	25.95
9	21.41	20.72	20.25	19.93	20.08	19.78	21.00	19.96	19.87	21.19	20.42
10	13.85	13.14	13.38	13.80	13.25	14.17	15.06	14.75	12.34	14.77	13.85
11	5.57	9.77	5.56	4.57	7.04	8.97	6.75	5.52	6.83	7.35	6.79
12	-0.70	-0.34	-3.02	0.02	-2.37	1.89	1.73	-1.72	-0.23	0.96	-0.38
평균	12.21	12.15	12.13	12.44	12.45	12.91	13.20	12.63	12.69	12.88	12.57

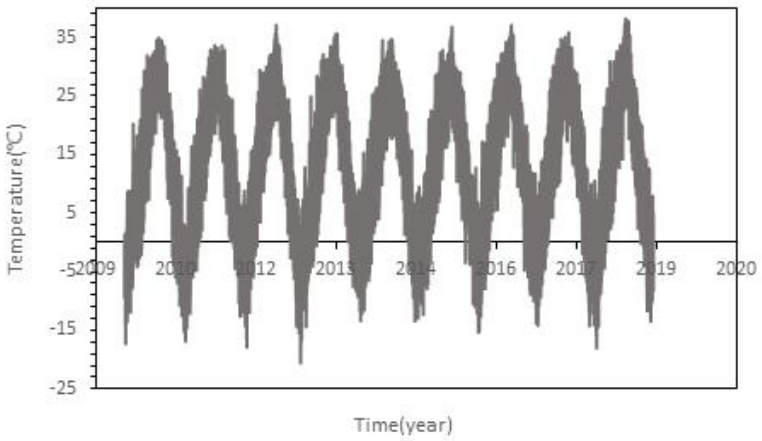


그림 3-11 안동·임하댐하류 수온변동('10~'19년)

◦ 일사량은 2018년 5월 19일 최대 4.2Wh/㎡로 나타났고, 최저는 0으로 측정되었다. 년도에 따른 월별 평균값을 분석하면 2014년 5월이 평균 1.70Wh/㎡로 가장 높았고, 2015년 11월이 0.53Wh/㎡로 가장 낮았다.

◦ 안동·임하댐하류의 일사량은 연중 5월이 가장 높으며 10년 평균 1.44Wh/㎡로 가장 높고 12월이 10년 평균 0.75Wh/㎡로 가장 낮은 것으로 분석되었다.

표 3-17 안동·임하댐하류 년도에 따른 월별 평균 일사량(Wh/㎡)

구분	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	평균
1	0.91	0.99	0.86	0.80	0.79	0.82	0.84	0.89	0.87	0.98	0.87
2	0.87	0.98	1.11	0.93	0.84	1.00	1.02	1.17	1.11	1.11	1.01
3	0.90	1.38	1.10	1.19	1.02	1.33	1.19	1.17	1.16	1.23	1.17
4	1.23	1.27	1.33	1.10	1.17	1.07	1.23	1.34	1.43	1.27	1.24
5	1.31	1.20	1.36	1.28	1.70	1.56	1.48	1.47	1.42	1.60	1.44
6	1.43	1.31	1.32	1.18	1.33	1.29	1.34	1.49	1.41	1.47	1.36
7	1.12	1.04	1.21	0.97	1.29	1.19	1.15	1.04	1.53	1.16	1.17
8	1.03	0.97	1.04	1.20	0.94	1.15	1.32	1.08	1.29	1.27	1.13
9	1.03	1.10	1.10	0.96	1.25	1.21	0.86	1.24	1.12	1.02	1.09
10	0.94	1.03	1.01	0.95	1.11	1.15	0.79	0.93	1.17	1.04	1.01
11	0.94	0.69	0.74	0.77	0.84	0.53	0.77	0.93	0.85	0.87	0.80
12	0.78	0.82	0.65	0.71	0.76	0.64	0.71	0.82	0.84	0.74	0.75
평균	1.04	1.07	1.07	1.00	1.09	1.08	1.06	1.13	1.18	1.15	1.09

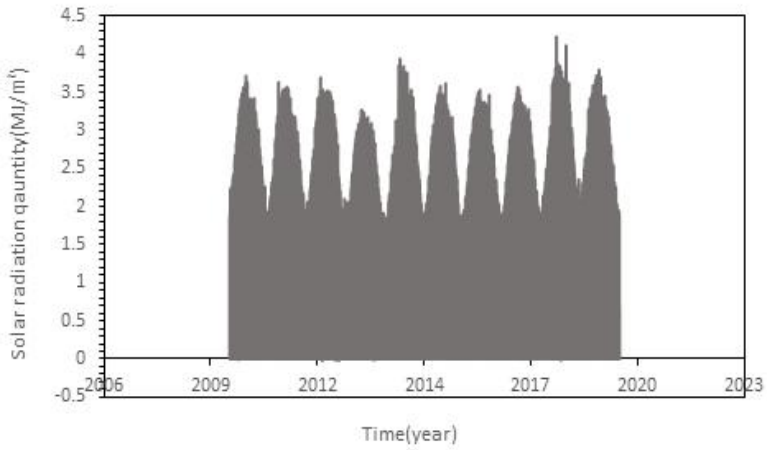


그림 3-12 안동·임하댐하류 일사량변동('10~'19년)

3.2.3 CE-QUAL-W2 검보정

가. 수리, 수온, 탁수 모의 및 검·보정

◦ 수리의 경우 하천 유량을 구현하는 것에 대한 정확성이 매우 중요하며, 유입·출량에 따라 수온 및 수질에 큰 영향을 줄 수 있다.

◦ 수리검보정은 총량측정망 지점으로 안동5 측정망을 활용하였고, 수질의 경우 예천-1 측정망을 활용하였다. 하지만 탁수의 경우 실측값의 부재로 검보정 항목에서 제외하였다.

◦ 보정기간은 최근 측정망을 모두 반영하기 위하여 2019년도 자료를 활용하였으며, 2019년 1월부터 12월까지 1년치를 분석하였고, 검증기간은 2018년도 자료를 활용하였다.

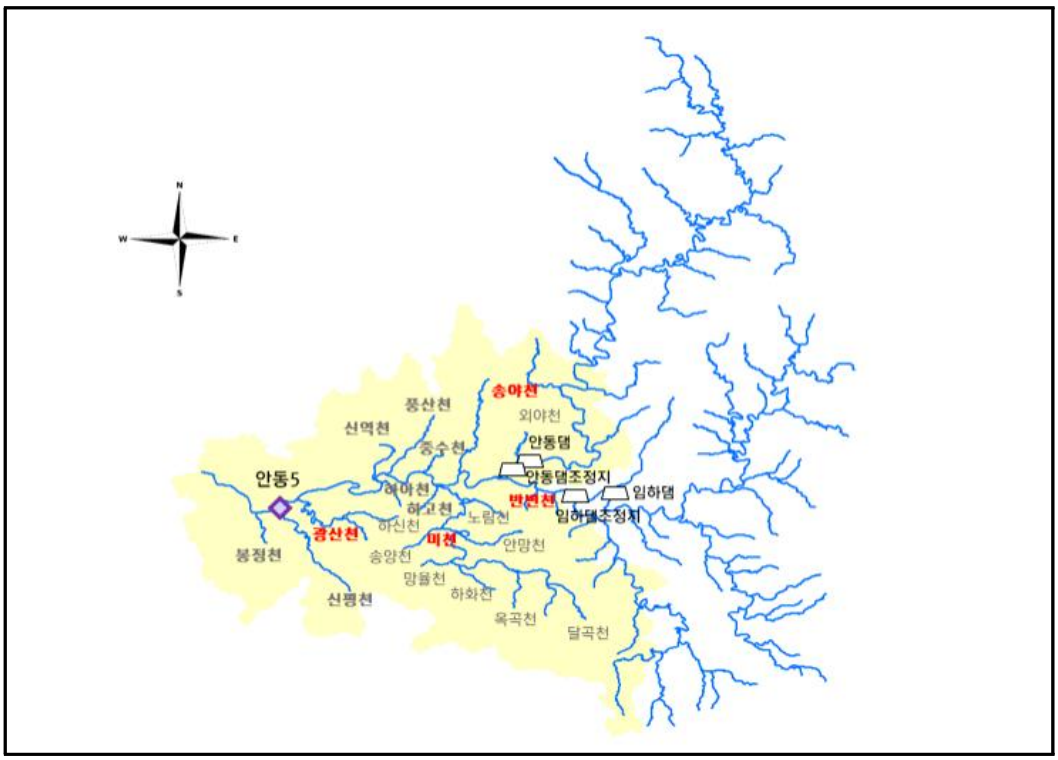


그림 3-13 수리 검보정을 위한 안동5(총량측정망)지점

◦ 안동5지점에서 유량결과는 표 3-18, 그림 3-14와 같고, 2018년 실측유량 18.38㎥/s~371.58㎥/s, 예측결과 −0.71~1,1140.00㎥/s이었으며 2019년 실측유량 11.19㎥/s~258.07㎥/s, 예측결과 −0.13㎥/s~846.46㎥/s인 것으로 나타났다.

표 3-18 안동·임하댐하류 수리 보정 결과 (단위: m^3/s)

지점	2018년		2019년	
	실측유량	예측결과	실측유량	예측결과
안동5	18.38~371.58	-0.71~1,1140.00	11.19~258.07	-0.13~846.46

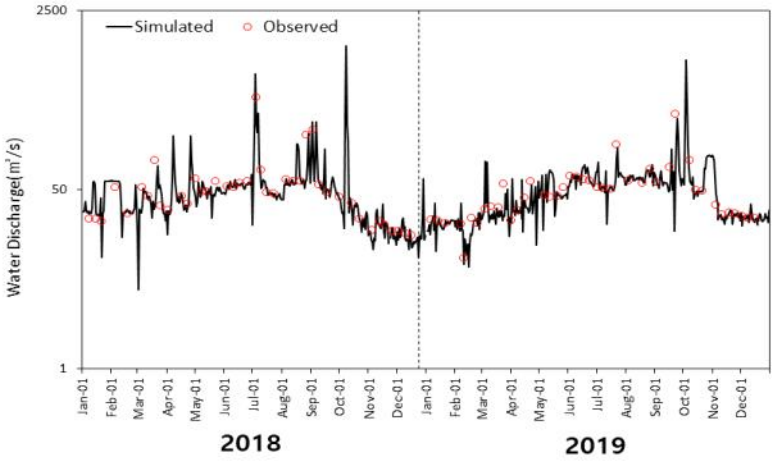


그림 3-14 안동·임하댐하류 유량 보정결과 (로그눈금간격)

◦ 수온의 경우 수온모의결과에 민감한 매개변수는 사용자 매뉴얼과 문헌연구를 통하여 AX, DX, FRICT, WSC, BETA, EXH20, CBHE 등으로 분석되었으며,[20] 본 과업에서 적용한 매개변수 값은 다음과 같다.

표 3-19 안동·임하댐하류 수온 매개변수

Parameters	Variable	Unit	Default	Calibrated
Horizontal eddy viscosity	AX	m^2/s	1.000	1.000
Horizontal eddy diffusivity	DX	m^2/s	1.000	1.000
Wind-sheltering	WSC	-	-	0.900
Fraction solar radiation absorbed at water surface	BETA	-	0.600	0.450
Light extinction for pure water	EXH20	m-1	0.450	0.450
Coefficient of bottom heat exchange	CBHE	$W·m^2/s$	0.300	0.300

20) 정세웅 등 (2005) CE-QUAL-W2 모형의 수온 민감도분석 및 보정

◦ 수온 및 수질의 경우 안동·임하댐하류의 하류지점 및 풍지교 인근 예천 지점의 실측자료를 사용하였으며 위치는 그림 3-15와 같고, 전후일 대비 급변하는 수질 측정값은 이상점(Outlier)으로 간주하고 정확성 평가시 제외하였으며, 본 연구에서 사용한 2018년도~2019년도 측정값은 부록에 수록하였다.

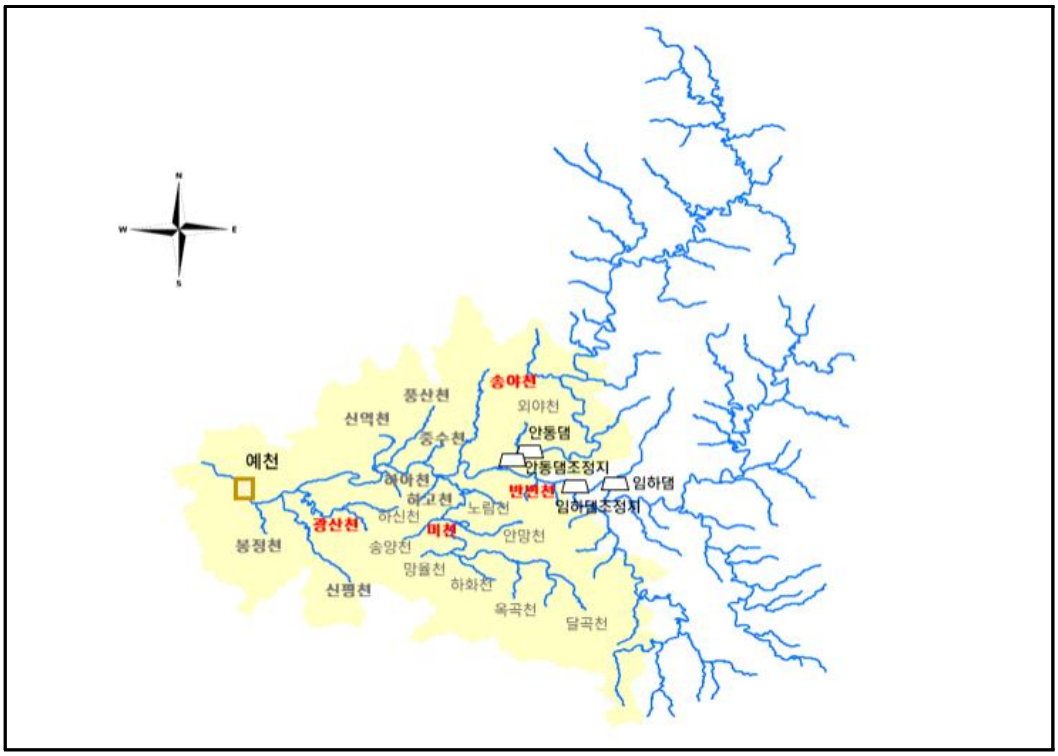


그림 3-15 수온 및 수질 검보정을 위한 예천 지점

◦ 예천지점에서 수온결과는 표 3-20, 그림 3-16과 같고, 2018년 실측수온 0.05℃~24.20℃, 예측결과 0.00℃~33.54℃이었으며 2019년 실측유량 3.10℃~25.30℃, 예측결과 0.04℃~29.43℃인 것으로 나타났다.

표 3-20 안동·임하댐하류 수온 보정 결과 (단위: ℃)

지점	2018년		2019년	
	실측수온	예측결과	실측수온	예측결과
예천	0.50~32.20	0.00~33.54	3.10~25.30	0.04~29.43

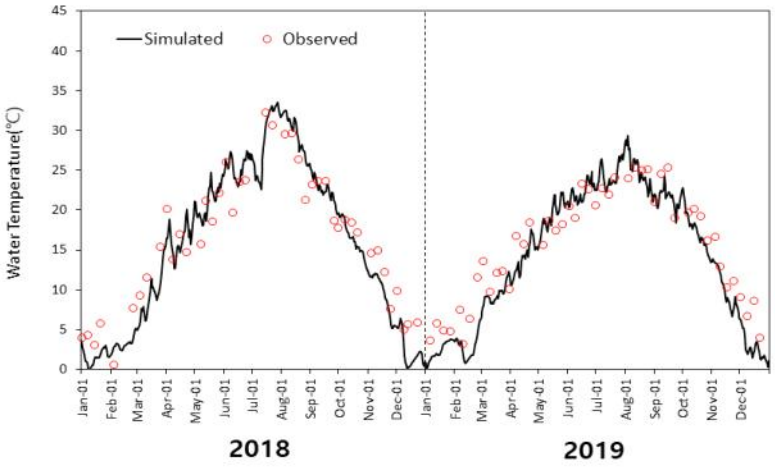


그림 3-16 안동·임하댐하류 수온 보정결과(예천)

나. 부영양화, 조류 모의 및 검보정

◦ 수질 영양염류(BOD, T-N, T-P, PO_4-P, NH_4-N, NO_3-N, Chl-a 등)의 변화에 영향을 미치는 W2 모형의 매개변수를 다음 표에 나타내었다.

표 3-21 안동·임하댐하류 수질 매개변수

Parameters	Variable	Unit	Default	Calibrated	Reference
Algae*					
Maximum algal growth rate					
ALG1	AG	day-1	2.000	1.0	2.5
ALG2				1.4	
ALG3				1.0	
ALG4				1.3	
Maximum algal respiration rate	AR	day-1	0.040	0.04	0.040
Maximum algal excretion rate	AE	day-1	0.040	0.04	0.040
Maximum algal mortality rate					
ALG1	AM	day-1	0.100	0.100	0.010
ALG2				0.020	
ALG3				0.100	
ALG4				0.100	
Algal settling rate					
ALG1	AS	m/day	0.100	0.050	0.010
ALG2				0.050	
ALG3				0.050	
ALG4				0.050	
Algal half-saturation for phosphorus limited growth					
ALG1	AHSP	g/m^3	0.003	0.003	0.003
ALG2				0.005	
ALG3				0.003	

Parameters	Variable	Unit	Default	Calibrated	Reference
ALG4				0.003	
Algal half-saturation for nitrogen limited growth	AHSN	g/m^3	0.014	0.010	0.010
Algal half-saturation for silica limited growth	AHSSI	g/m^3	0.000	0.000	0.000
Light saturation intensity at maximum photosyn-thetic rate	ASAT	W/m^2	100.000	75.000	75.000
Lower temperature for algal growth					
ALG1	AT1	℃	5.000	0.000	5.000
ALG2				10.000	
ALG3				5.000	
ALG4				5.000	
Lower temperature for maximum algal growth					
ALG1	AT2	℃	25.000	5.000	15.000
ALG2				25.000	
ALG3				10.000	
ALG4				10.000	
Upper temperature for algal growth					
ALG1	AT3	℃	35.000	15.000	25.000
ALG2				30.000	
ALG3				15.000	
ALG4				15.000	
Upper temperature for maximum algal growth					
ALG1	AT4	℃	40.000	30.000	30.000
ALG2				35.000	
ALG3				30.000	
ALG4				30.000	
Fraction of algal growth rate at AT1	AK1	-	0.100	0.100	0.100
Fraction of maximum algal growth rate at AT2	AK2	-	0.990	0.990	0.900
Fraction of maximum algal growth rate at AT3	AK3	-	0.990	0.990	0.990
Fraction of algal growth rate at AT4	AK4	-	0.100	0.100	0.100
Stoichiometric equivalent	ALGP	fraction	0.005	0.005	-

Parameters	Variable	Unit	Default	Calibrated	Reference
between algal biomass and phosphorus					
Stoichiometric equivalent between algal biomass and nitrogen	ALGN	fraction	0.080	0.080	-
Stoichiometric equivalent between algal biomass and carbon	ALGC	fraction	0.450	0.450	-
Ratio between algal biomass and chlorophyll a in terms of mg algae/μg chl a					
ALG1	ACHLA	-	0.050	0.050	-
ALG2				0.100	
ALG3				0.050	
ALG4				0.050	
Organic Matter					
Labile DOM decay rate	LDOMDK	day-1	0.100	0.100	0.100
Refractory DOM decay rate	RDOMDK	day-1	0.001	0.001	0.001
Labile to refractory DOM decay rate	LRDDK	day-1	0.010	0.010	0.000
Labile POM decay rate	LPOMDK	day-1	0.080	0.040	0.000
Refractory POM decay rate	RPOMDK	day-1	0.010	0.010	0.000
Labile to refractory POM decay rate	LRPDK	day-1	0.010	0.010	-
POM settling rate	POMS	m/day	0.100	0.100	0.100
Fraction P	ORGP	-	0.005	0.001	-
Fraction N	ORGN	-	0.080	0.003	-
Fraction C	ORGC	-	0.450	0.300	-
Fraction SI	ORGSI	-	0.180	0.000	-
CBOD					
5-day decay rate at 20℃	KBOD	day-1	0.100	0.008	-
Temperature coefficient	TBOD	-	1.020	1.000	-
Ratio of CBOD5 ultimate CBOD	RBOD	-	1.850	1.000	-
CBOD settling rate	CBODS	m/day	0.000	0.000	-

Parameters	Variable	Unit	Default	Calibrated	Reference
Phosphorous					
Sediment release rate (fraction of SOD)	PO4R	-	0.001	0.002	2.000
Phosphorus partitioning coefficient for suspended solids	PARTP	-	0.000	0.000	-
Ammonium					
Sediment release rate(fraction of SOD)	NH4R	-	0.001	0.300	0.000
Ammonium decay rate	NH4DK	day-1	0.120	0.080	-
Lower temperature for ammonia decay	NH4T1	℃	5.000	5.000	5.000
Lower temperature for maximum ammonia decay	NH4T2	℃	25.000	25.000	0.040
Fraction of nitrification rate at NH4T1	NH4K1	-	0.100	0.100	0.020
Fraction of nitrification rate at NH4T2	NH4K2	-	0.990	0.990	0.100
Nitrate					
Nitrate decay rate	NO3DK	day-1	0.030	0.030	0.030
Denitrification rate from sediments	NO3S	m/day	0.001	0.001	-
Lower temperature for nitrate decay	NO3T1	℃	5.000	5.000	10.000
Lower temperature for maximum nitrate decay	NO3T2	℃	25.000	25.000	25.000
Fraction of nitrification rate at NO3T1	NO3K1	-	0.100	0.100	0.100
Fraction of nitrification rate at NO3T2	NO3K2	-	0.990	0.990	0.990

*ALG1:규조류, ALG2:남조류, ALG3:녹조류, ALG4:기타조류

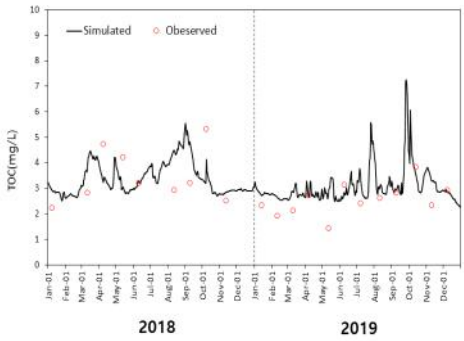
◦ 수질의 결과는 표 3-22, 그림 3-17과 같으며, 실측과 예측수질에 대한 평균값은 대체적으로 만족하였으나 T-N, T-P, NO_3-N, PO_4-P의 경우 10월부터 3월의 경우 실측보다 예측 수질이 낮게 나타나는 것으로 나타났고, COD의 경우 전반적으로 실측보다 예측 수질이 낮은 경향을 보였다.

표 3-22 안동·임하댐하류 수질 보정 결과

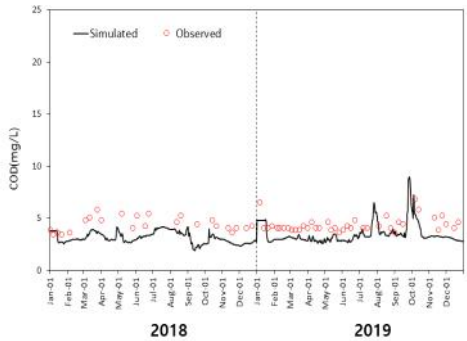
구분		단위	실측수질		예측수질	
			범위	평균	범위	평균
2018년 (검정)	TOC	mg/L	2.20~5.30	3.44	2.50~5.54	3.38
	COD	mg/L	3.40~5.80	4.39	1.93~4.19	3.15
	T-N	mg/L	1.69~3.53	2.46	1.46~3.88	2.10
	T-P	mg/L	0.01~0.03	0.02	0.00~0.04	0.01
	Chl-a	mg/㎥	0.00~210.00	10.91	1.59~14.29	5.24
	BOD	mg/L	0.80~2.00	1.27	0.85~1.84	1.31
	DO	mg/L	7.00~196.00	15.37	7.23~17.39	10.08
	NH_4-N	mg/L	0.00~0.18	0.06	0.00~0.16	0.04
	NO_3-N	mg/L	0.50~3.54	1.94	1.07~3.10	1.66
	PO_4-P	mg/L	0.00~0.05	0.01	0.00~0.04	0.01
2019년 (보정)	TOC	mg/L	1.40~3.80	2.53	2.27~7.25	3.07
	COD	mg/L	3.60~6.80	4.33	2.57~8.96	3.49
	T-N	mg/L	1.36~3.34	2.22	1.29~6.10	2.00
	T-P	mg/L	0.01~0.03	0.01	0.01~0.08	0.01
	Chl-a	mg/㎥	2.00~12.60	4.39	0.91~12.30	3.38
	BOD	mg/L	0.50~2.20	0.98	0.54~1.56	1.12
	DO	mg/L	7.10~15.10	10.65	7.78~16.20	10.31
	NH_4-N	mg/L	0.00~0.21	0.05	0.00~0.10	0.04
	NO_3-N	mg/L	0.39~3.16	1.62	0.97~5.33	1.60
	PO_4-P	mg/L	0.00~0.06	0.01	0.00~0.08	0.01

◦ 주요 오차의 원인으로는 안동하수종말처리장 적용시 공개된 일단위 자료중 가장 최근 값인 2017년도 자료를 사하여 2018~2019년도 수질 측정값과는 차이가 발생할 수 있으며, 이때 하수종말처리장의 COD, T-N, T-P값이 사용되기 때문에 각 수질항목에서 오차가 발생한 것으로 판단된다.

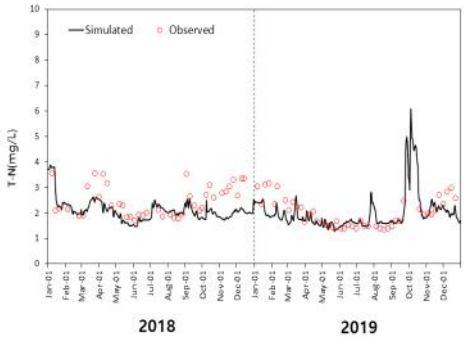
◦ 또한 입력 수질자료 구축에서 유기물질 및 인산염인(PO_4), 질산성질소(NO_3), 암모니아성질소(NH_4)의 경우 T-N 및 T-P에 대한 비율로 적용하여 오차가 발생한 것으로 판단된다.



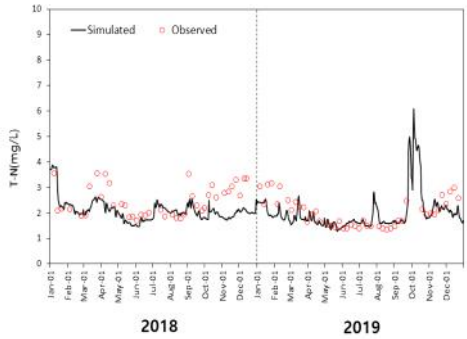
(a) TOC



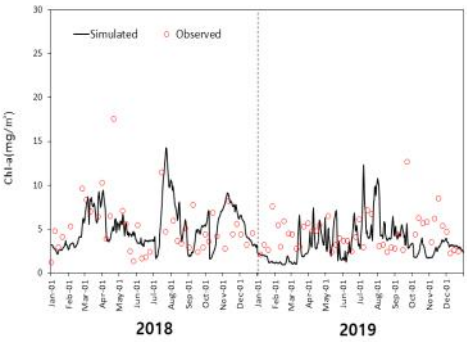
(b) COD



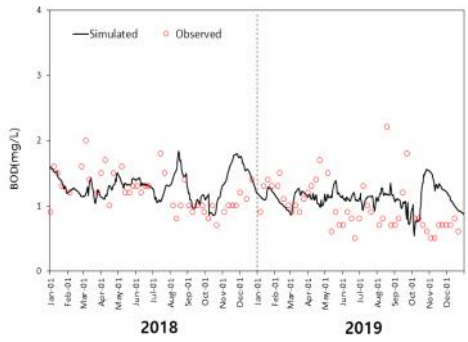
(c) T-N



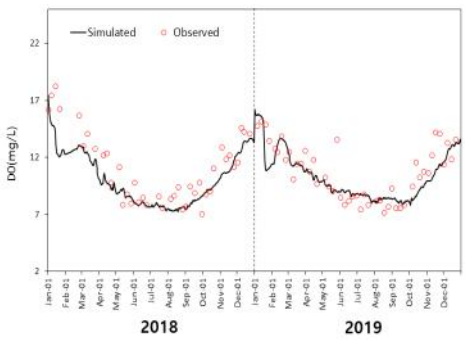
(d) T-P



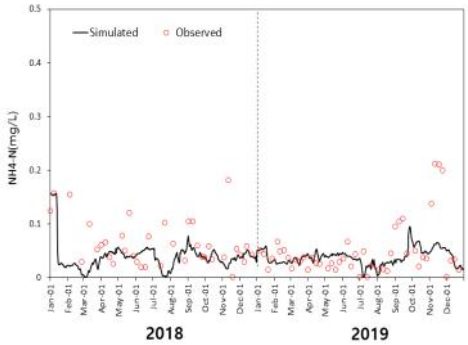
(e) Chl-a



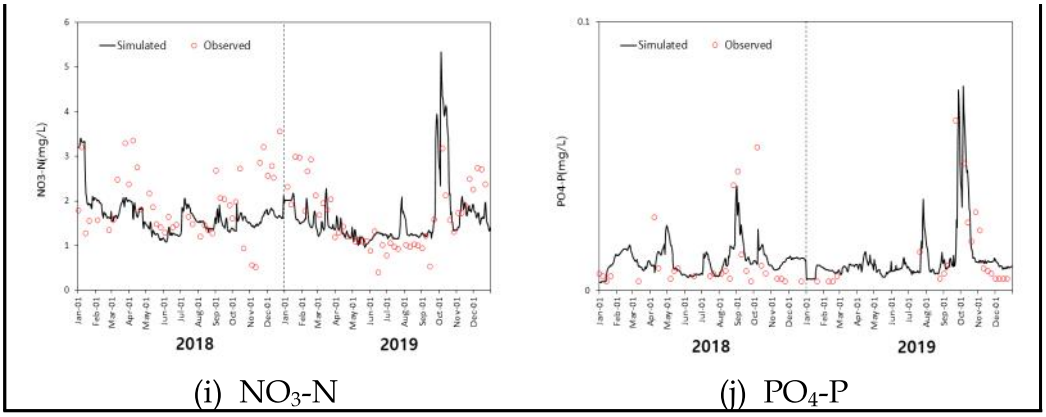
(f) BOD



(g) DO



(h) NH_4-N



(i) NO_3-N (j) PO_4-P

그림 3-17 안동·임하댐하류 수질 보정 결과

다. 모형의 정확도 평가

◦ 모형의 정확도를 평가하기 위하여 결정계수(R^2), 평균제곱근 오차(Root Mean Square Error, RMSE), %Difference를 이용하여 하천의 유량 및 수질의 재현율을 분석하였다. 결정계수(R2)는 경향성을, RMSE는 정밀도를, %Difference는 평균값을 표현하는데 적합하다.

◦ 결정계수(R^2)는 수리수문학적 모델링에 널리 사용되고 있으며 Eq.(6)과 같이 계산된다. 다만, 큰 차이가 발생하는 데이터 측정값에 민감하며(Krause et al., 2005) 모델 예측값과 측정된 데이터 간의 가산적 및 비례적인 차이에는 민감하지 못하다는 단점(Legatesand McCabe, 1999)이 있어 측정값이 매우 작은 경우 오차가 크게 발생할 수 있다.

◦ 주로, 회귀선을 활용하는 것이 편리하며 절편은 0에 가까워야하고 기울기는 1에 가까울수록 정확하다는 것을 의미한다(Krause et al., 2005).[21]

$$R^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(Q_i - \overline{O})(P_i - \overline{P})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(Q_i - \overline{O})^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(P_i - \overline{P})^2}} \quad (7)$$

◦ RMSE는 Eq.(7)과 같이 계산할 수 있고 Qs는 모의치, Q_0는 실측치, n은 자료의 총 개수이며 값이 0에 가까울수록 오차가 없다는 것을 의미한다.[22]

21) D. N. Moriasi et al. (2015) HYDROLOGIC AND WATER QUALITY MODELS: PERFORMANCE MEASURES AND EVALUATION CRITERIA.

22) 김소래 등 (2018) 남강댐 상류 3개 소유역의 유출량 추정을 위한 HSPE 모형의 적용성 평가, 한국물환경학회지 34(2) pp.328-338.

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}[Q_s(i) - Q_0(i)]^2} \quad (8)$$

◦ %Difference는 Eq.(8)과 같이 계산할 수 있고 Si는 모의치, Qi는 실측치, n은 자료의 총 개수이며 값이 0에 가까울수록 오차가 없다는 것을 의미한다.[23)]

$$\%difference = \frac{\left|\sum_{i=0}^{n} O_i - \sum_{i=0}^{n} S_i\right|}{\sum_{i=0}^{n} O_i} \quad (9)$$

◦ 모형의 정확도 평가는 두 가지로 나눠 평가하였으며, 유량과 유기물질(N, P)의 경우 Moriasi(2015)의 모형의 정확도 기준 R^2을 이용하였고 그 외 수질항목에 대해서는 Doigian(2002)의 %Difference를 사용하였다.

표 3-23 모형의 정확도 평가 기준

모형효율	구준	모의기간	VeryGood	Good	Satisfactory	Not Satisfactory
R^2	유량	연간	>0.75	$0.70 \le R^2 \le 0.75$	$0.60 \le R^2 \le 0.70$	≤0.60
		월간	>0.85	$0.80 \le R^2 \le 0.85$	$0.70 \le R^2 \le 0.80$	≤0.70
		일간	>0.85	$0.70 \le R^2 \le 0.85$	$0.50 \le R^2 \le 0.70$	≤0.50
	N	월간	>0.70	$0.60 \le R^2 \le 0.70$	$0.30 \le R^2 \le 0.60$	≤0.30
	P	월간	>0.80	$0.65 \le R^2 \le 0.80$	$0.40 \le R^2 \le 0.65$	≤0.40
%Difference	유량	-	<10	10-15		15-25
	수온		<7	8-12		13-18
	수질		<15	15-25		25-35

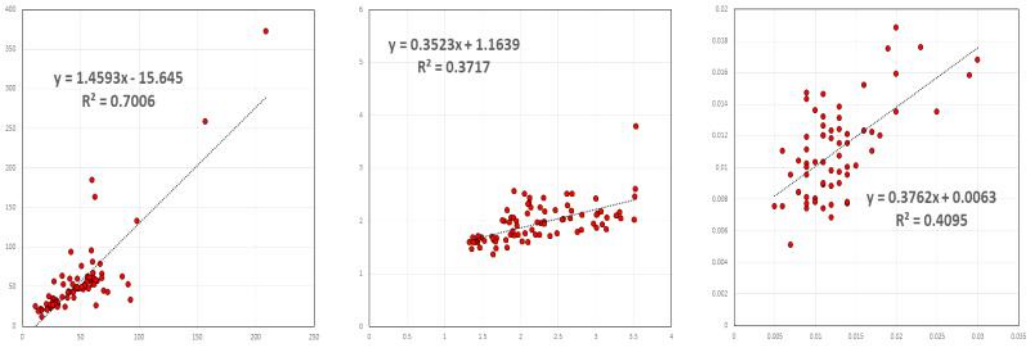
자료: D. N. Moriasi et al. (2015) HYDROLOGIC AND WATER QUALITY MODELS: PERFORMANCE MEASURES AND EVALUATION CRITERIA, A. S. Doigian, Jr. (2002) WATERSHED MODEL CALIBRATION AND VALIDATIONI: THE HSPF EXPRERIENCE

23) A. S. Doigian, Jr. (2002) WATERSHED MODEL CALIBRATION AND VALIDATIONI: THE HSPF EXPRERIENCE

◦ 모형의 정확도 평가는 다음과 같으며, 주요 인자인 유량, T-N, T-P의 R^2는 각 0.70, 0.37, 0.41이었으며 각 “좋음”, “만족”, “만족” 등급으로 평가되었다. 수온, TOC, Chl-a, NO_3-N, PO_4-P는 %Difference에서 모두 “매우좋음”등급으로 평가되었고, 나머지 COD, BOD, NH_4-N는 “좋음”등급으로 평가되었다.

표 3-24 안동·임하댐하류 주요인자 모형효율 결과 (단위: m^3/s)

지점	구분	단위	R^2	등급
안동5	유량	m^3/s	0.70	Good
예천	T-N	mg/L	0.37	Satisfactory
	T-P	mg/L	0.41	Satisfactory



유량(Q) 총질소(T-N) 총인(T-P)

표 3-25 안동·임하댐하류 결정계수 결과

표 3-26 안동·임하댐하류 수질 모형효율 결과 (단위: m^3/s)

지점	구분	단위	%Difference	등급
예천	수온	℃	5.30	Very Good
	TOC	mg/L	11.05	Very Good
	COD	mg/L	24.88	Good
	Chl-a	mg/m^3	9.83	Very Good
	BOD	mg/L	13.67	Good
	DO	mg/L	20.40	Good
	NH_4-N	mg/L	22.60	Good
	NO_3-N	mg/L	8.98	Very Good
	PO_4-P	mg/L	9.47	Very Good

3.3 영주댐하류

3.3.1 기초조사

가. 유역의 일반현황

1) 유역의 개황

◦ 영주댐하류는 내성천 유역에 속하며, 한반도 중동부 동경 128°10′36″~128°51′13″, 북위 36°32′46″~ 37°02′25″ 사이에 위치한다.

◦ 경상북도 영주시, 예천군 전체 및 문경시, 봉화군 일부지역, 그리고 안동시 극히 일부를 포함하고 있는 낙동강 제1지류 유역으로 유역면적은 1,814.71㎢, 하천연장 102.33㎞이다.

◦ 내성천 유역의 수원은 경상북도 봉화군 물야면 오전리 선달산(EL. 1,237.5m)에서 발원하여 남류하면서 가계천, 낙화암천, 토일천이 차례로 합류하고, 봉화군 물야면, 봉화읍을 관류한 후 영주시 평은면 금광리 지점에서 1차로 남서류로 유향을 바꾼 후 산악부를 굴곡 사행한 후 영주시 문주면 승문리 지점에서 소백산에서 발원하여 영주시가지를 관류하는 내성천 유익에서 가장 큰 지류인 서천이 합류한다.

◦ 서천 합류후 약 20km 가량 남서류하면서 옥계천이 합류하고 경북 예천군 호면면 지점에서 본 과업의 시점인 고평교 지점에 이른다.

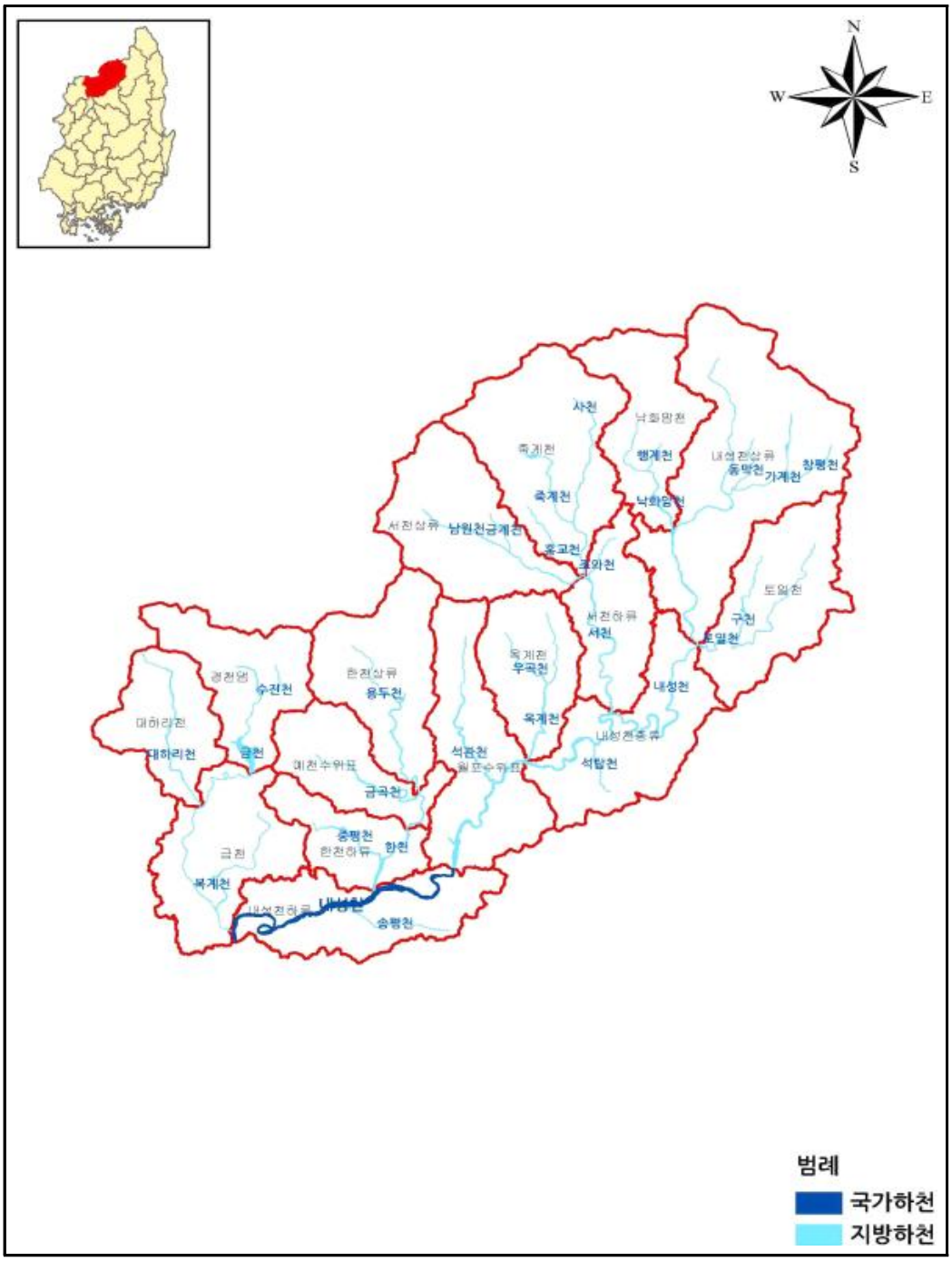
◦ 고평교 하류 약 4km지점에서 유로가 변경되어 서쪽으로 흐르다 한천이 합류하고, 송평천, 금천이 합류한 직후 약 1.0km 하류지점에서 우리나리에서 두 번째로 큰 낙동강 본류에 유입된다.

◦ 내성천 유역내의 행정구역으로는 경상북도 영주시, 문경시, 안동시, 예천군, 봉화군 등 1도, 3시, 2군의 전부 혹은 일부를 포함하고 있으며, 유역 내 총 인구는 약 185,795명이다.

◦ 임상은 총면적 1,134.58㎢로써 소유권역별 구분은 국유림이 131.03㎢(11.55%), 공유림이 92.90㎢(8.19%), 사유림이 910.65㎢(80.26%)로 대부분이 사유지며, 임상별 구분으로서는 1,123.01㎢로 98.98%, 무임목지가 11.57㎢로 1.02%의 매우 양호한 임상을 나타내고 있다.

◦ 기후 특징으로는 우리나라 기후 특성과 유사한 여름철에 고온다습하고 겨울철에는 한랭건조한 특성을 지니고 있다.

◦ 낙동강 다목적댐인 영주댐은 내성천 중류에 위치하며 본 과업에서는 내성천중류~하류에 해당하는 영주댐하류 구간을 대상으로 한다.



자료: 부산지방국토관리청 (2014) 내성천권역 하천기본계획(변경)

그림 3-18 영주댐하류 유역범위

표 3-27 행정구역별 유역면적

합계	행정구역명				
	면적(㎢)				
	영주시	예천군	봉화군	문경시	안동시
1,814.71	617.00	544.41	308.50	254.06	90.74
(100%)	34%	30%	17%	14%	5%

자료: 대구지방환경청 (2014) 내성천 중권역 물환경관리계획

표 3-28 소권역별 유역면적

합계	소권역별 유역면적							
	면적(㎢)							
1,814.71 (100%)	낙화암천	내성천 상류	토일천	서천상류	죽계천	서천하류	내성천 중류	옥계천
	97.90	235.24	117.89	121.29	157.27	80.48	127.39	83.10
	5%	13%	6%	7%	9%	4%	7%	5%
	월포수위표	한천상류	예천수위표	한천하류	경천댐	대하리천	금천	내성천 하류
	133.30	114.54	73.70	65.89	104.58	77.45	117.02	108.95
	7%	6%	4%	4%	6%	4%	6%	6%

자료: 대구지방환경청 (2014) 내성천 중권역 물환경관리계획

2) 수계의 구성

◦ 내성천은 국가하천 27.0㎞(A=1,814.71㎢), 지방하천 73.45㎞(A=1,158.31㎢)이고, 제1지류(지방하천)인 금천, 송평천, 한천, 석관천 옥계천 등 10개의 하천을 포함하여 27개 하천 317.59㎞의 지방하천으로 구성되어있다.

◦ 본 과업에서의 영주댐하류는 내성천 중류 및 하류 구간에 해당하며 수계주요하천 현황은 다음과 같다.

◦ 영주댐하류의 하천연장은 국가하천구간 27.00㎞, 지방하천구간 00㎞이며, 지류 중 서천이 유역면적 364.04㎢으로 가장 크고, 금천 285.96㎢, 한천 256.44㎢ 순으로 나타났다.

표 3-29 영주댐하류 주요하천 현황

유수의 계통(수계)				하천 등급	하천 연장 (㎞)	유 로 연 장 (㎞)	유 역 면 적 (㎢)	비고
본 류	제1지류	제2지류	제3지류					
내성천				전체	102.33	108.20	1,814.71	내성천 전체
				국가	27.00	108.20	655.94	국가하천
				지방	75.33	80.73	1,158.31	지방하천
	서천			〃	21.97	35.69	364.04	중류구간
		남원천		〃	8.25	13.72	56.72	
		금계천		〃	5.27	14.67	28.84	
		죽계천		〃	12.79	23.05	158.01	
			사천	〃	11.19	21.29	76.29	
			홍교천	〃	7.49	14.55	21.20	
		조와천		〃	5.80	8.27	11.59	
	석탑천			〃	6.14	8.41	13.03	
	옥계천			〃	14.50	20.03	84.06	
		우곡천		〃	8.02	10.01	16.02	
	석관천			〃	15.29	20.13	67.19	
	한천			〃	27.28	35.12	256.44	하류구간
		용두천		〃	7.77	11.99	42.99	
		금곡천		〃	11.94	16.90	65.32	
		중평천		〃	9.82	13.52	35.48	
	송평천			〃	9.62	10.32	25.81	
	금천			〃	33.72	44.57	285.96	
		수진천		〃	4.76	8.35	21.74	
		대하리천		〃	13.37	16.41	78.50	
		복계천		〃	10.95	13.74	45.47	

자료: 부산지방국토관리청 (2014) 내성천권역 하천기본계획(변경)

3) 유역의 특성

◦ 유역면적 및 유로연장은 하천을 이해하고, 유역의 수문사항을 분석하는데 있어 매우 중요한 인자로써, 본 과업대상 하천인 국가하천 내성천 유역의 주요 지점별 유역면적, 유로연장, 유역 평균폭, 형상계수 등을 검토하였다.

◦ 유역의 형상계수는 전절에서 살펴본 바와 같이, 유역형태를 나타내는 무차원 단위의 수치로서 형상계수가 1.0에 가까울수록 유역의 형상은 정방형에 근접하며, 형상계수가 0.0에 가까울수록 장방형에 가까운 형태를 보여준다.

◦ 일반적으로 정방형에 가까운 유역에서는 장방형 유역에 비해 하천에서의 홍수파 도달시간이 짧아 첨두홍수량이 크게 발생하는 특징이 있다.

◦ 내성천 유역의 형상계수는 표 3-30에서 보는 바와 같이, 0.155로 장방형에 가까운 형태를 보이고 있어 첨두홍수량이 급격하게 증가하지는 않지만 수위가 장시간 지속될 위험이 있다.

◦ 특히, 상류지역에서 강우가 머물러 있거나 또는 하류에서 상류로 강우가 진행할 경우 유량이 지속적으로 유하하여 수위지속시간도 길어져 치수적으로 불리한 상황이 발생될 수도 있다.

표 3-30 주요지점별 유역특성

하천명	주요지점	유역면적 (㎢)	유로연장 (㎞)	유역평균폭 A/L(㎞)	형상계수 A/L^2	비 고
내성천	하 구	1,814.71	108.20	16.77	0.155	
	고평교	1,158.45	80.00	14.48	0.181	
	영주댐	496.06	50.01	9.92	0.198	

자료: 부산지방국토관리청 (2014) 내성천권역 하천기본계획(변경)

◦ 내성천 유역의 평균고도는 표 3-31에서 보는 바와 같이, EL. 318.36 m, 평균경사는 15.54 %로 나타났다.

◦ 국가하천 시점인 교평교 지점에서는 평균고도 EL. 331.45 m, 평균경사 15.53 %로 하류와 비슷하며, 영주댐 지점에서는 평균고도 EL. 346.97 m, 평균경사 16.04 %로 하류지역보다 평균고도가 높고 경사가 급한 것으로 나타났다.

◦ 또한, 전체적으로 유역경사는 20 °이하가 67 %로 대부분을 차지하며, 40 °가 넘는 급경사지역은 거의 없는 것으로 나타났다.

표 3-31 유역의 평균고도 및 평균경사

하천명	주요지점	유역면적(㎢)	평균고도(EL.m)	평균경사(%)	비 고
내성천	하 구	1,814.71	318.36	15.54	
	고평교	1,158.45	331.45	15.53	
	영주댐	496.06	346.97	16.04	

자료: 부산지방국토관리청 (2014) 내성천권역 하천기본계획(변경)

나. 기초수문 검토

1) 기상관측소

◦ 과업 대상지역의 기상특성을 파악하기 위하여 유역내 및 인근 기상관측소를 조사한 결과 표 3-6에서 보는 바와 같이, 안동관측소, 영주관측소, 문경관측소 등 3개소가 파악되었다.

◦ 상기관측소 중 영주관측소는 유역내에 위치하며, 안동 및 문경관측소는 유역외에 위치하나, 유역경계지역에 위치하고 있다.

◦ 본 과업에서는 내성천 유역 내 기상청에서 제공하는 영주(272) 지점의 관측자료를 활용하였으나, 전운량 및 일사량은 안동(136)으로 대체하였다.

표 3-32 기상관측소 현황

관측소명	지점번호	위 치			해발고 (EL.m)	관 측 개시일
		행정구역	경 도	위 도		
안동	136	경상북도 안동시 열루재1길 16 안동기상대	128.7073	36.5729	141.0	1973-01
영 주	272	경상북도 영주시 풍기읍 남원로 178 영주자동기상관측소	128.5168	36.8718	211.0	1972-11
문 경	273	경상북도 문경시 유곡불정로 223 문경기상관측소	128.1487	36.6272	170.8	1971-1

자료: 환경부 기상청 기상자료개방포털(2020)

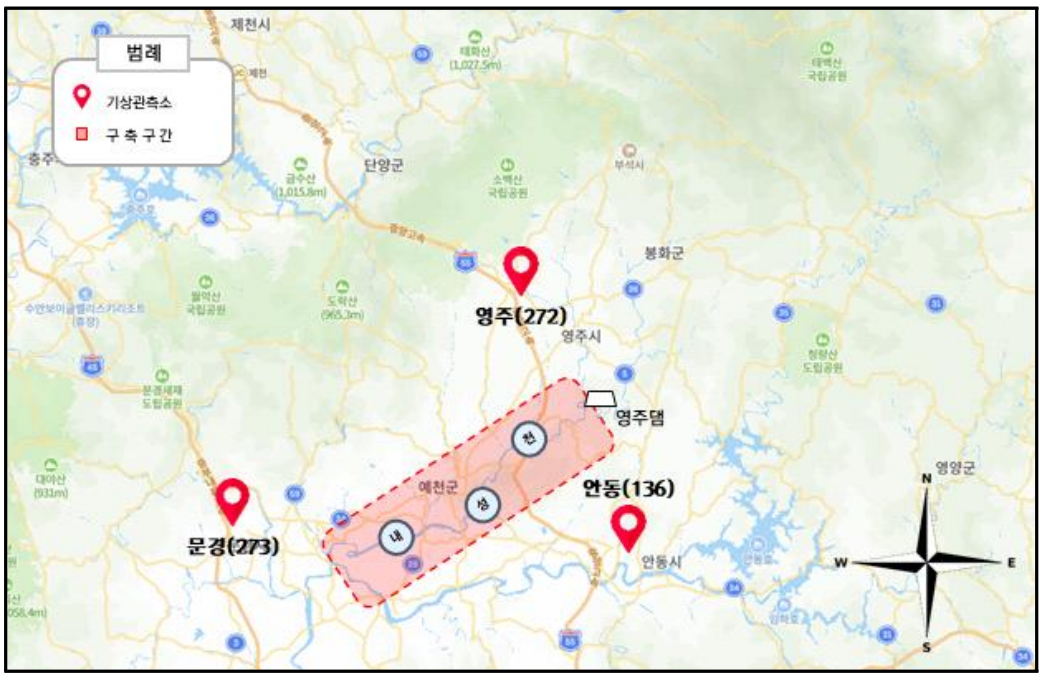


그림 3-19 기상관측소 위치

2) 수위관측소

◦ 영주댐하류에서의 수위관측소는 환경부관할 관측 8지점이 존재하며, 한국수자원공사(k-water)관할 관측 4지점이 존재한다.

◦ 본 과업에서는 유량자료 구축 시 물환경정보시스템에서의 일단위 자료를 다운받아 사용하였다.[24)]

◦ 상류 유입량은 영주댐 방류량 자료를 활용하였으며, 지류로는 서천의 영주시(월효교)지점 자료, 한천의 예천군(예천교)자료를 참고하였다.

표 3-33 유량 및 수위 관측소 현황

관측소명	관할	위치			관측개시일	수위표영점(m)	유량측정(유,무)
		행 정 구 역	경 도	위 도			
예천군(회룡교)	환경부	경상북도 예천군 용궁면 대은리 950 (회룡교)	128-19-10	36-35-10	2007-01-26	52.804	유
예천군(신음리)	환경부	경상북도 예천군 개포면 신음리 545	128-20-54	36-35-03	1973-01-01	60.428	무
예천군(예천교)	환경부	경상북도 예천군 예천읍 남본리 310-1 (예천교)	128-26-55	36-39-01	1962-07-01	81.087	무
예천군(고평교)	환경부	경상북도 예천군 호명면 월포리 624 (고평교)	128-29-16	36-37-10	1968-01-01	78.177	유
예천군(미호교)	환경부	경상북도 예천군 보문면 미호리 401 (미호교)	128-31-06	36-40-10	2008-01-01	85.712	무
영주시(석탑교)	환경부	경상북도 영주시 문수면 조제리 1136 (석탑교)	128-35-59	36-42-59	2008-01-01	100.856	유
영주시(월호교)	환경부	경상북도 영주시 문수면 적동리 738 (월호교)	128-37-16	36-45-47	2007-01-26	118.601	유
봉화군(봉화대교)	환경부	경상북도 봉화군 봉화읍 내성리 506 (봉화대교)	128-43-57	36-53-19	2009-01-01	188.784	유
영주댐	k-water	경상북도영주시평은면용혈리산180-1	128-39-24	36-43-19	2016-07-06	0.000	무
미림(용혈리)	k-water	경상북도영주시평은면용혈리1184-1	128-38-43	36-43-06	2014-12-09	118.890	무
영주유사조절지	k-water	경북 영주시 이산면 신천리 산 38-1	128-42-01	36-47-04	2016-07-06	0.000	무
신암(월효교)	k-water	경상북도 영주시 이산면 신암리 이산교	128-41-14	36-51-10	2015-09-01	164.072	유

자료: 환경부 (2018) 한국수문조사연보

24) 물환경정보시스템, http://water.nier.go.kr/



그림 3-20 영주댐하류 유량 및 수위관측소 현황

3) 수질관측소

◦ 상류 유입 수질은 영주댐1 수질자료를 활용하였으며, 지류로는 영주서천2, 옥계천, 석관천, 한천을 사용하였고, 하류 경계조건의 수질자료는 내성천3-1 (중권역 대표지점)자료를 활용하였다.

표 3-34 영주댐하류 수질관측소 현황

지점명	위치							분류									조사 기관
	대권역	수계	중권역	수질목표	주소	경위도(DMS)		본/지류	종류					대표성			
						N	E		수질	총량	자동	퇴적물	방사성	예보	주요	중권역	보대	
토일천(내성A1)	낙동강	낙동강	내성천		경상북도 영주시 평은면 천본리(와평교)	36°47'15.24"	128°43'50.90"	지		O								낙동강 물환경연구소
내성천4	낙동강	낙동강	내성천		경상북도 영주시 평은면 용혈리(미림교)	36°42'57.49"	128°38'50.46"	지	O									대구지방환경청
영주서천	낙동강	낙동강	내성천		경상북도 영주시 문수면 월호리(월호교)	36°45'36.54"	128°37'23.24"	지	O									경상북도
영주서천2	낙동강	낙동강	내성천		경상북도 영주시 문수면 탄산리(숭평교)	36°44'24.35"	128°37'51.43"	지	O				O					경상북도(방사성:낙동강 물환경연구소)
내성천5(내성A)	낙동강	낙동강	내성천		경상북도 예천군 보문면 우래리(우래교)	36°41'46.12"	128°35'12.62"	지	O	O								낙동강 물환경연구소
옥계천(내성B2)	낙동강	낙동강	내성천		경상북도 영주시 장수면 소룡리(소룡교)	36°44'12.99"	128°34'11.92"	지		O								낙동강 물환경연구소
석관천(내성B1)	낙동강	낙동강	내성천		경상북도 예천군 감천면 벌방리(벌방교)	36°45'41.13"	128°30'01.87"	지		O								낙동강 물환경연구소
내성천1	낙동강	낙동강	내성천		경상북도 예천군 호명면 월포리(고평교)	36°36'59.26"	128°29'24.49"	지	O									대구지방환경청
한천	낙동강	낙동강	내성천		경상북도 예천군 개포면 동송리(내성천합류전)	36°36'4.13"	128°25'11.61"	지	O									대구지방환경청
내성천2	낙동강	낙동강	내성천		경상북도 예천군 개포면 경진리(경진교)	36°35'47.99"	128°25'11.98"	지	O									대구지방환경청
내성천3-1(내성B)	낙동강	낙동강	내성천	Ia	경상북도 예천군 용궁면 향석리(성저교)	36°35'14.00"	128°18'19.29"	지	O	O		O	O	O	O	O		낙동강 물환경연구소
복계천(금천A1)	낙동강	낙동강	내성천		경상북도 예천군 용궁면 송암리(송암교)	36°37'19.23"	128°17'31.06"	지		O								낙동강 물환경연구소
금천(금천A)	낙동강	낙동강	내성천		경상북도 예천군 용궁면 무이리(금천1교)	36°35'04.76"	128°16'58.27"	지		O								낙동강 물환경연구소
영주댐1	낙동강	낙동강	내성천		경상북도 영주시 평은면 용혈리 산 180-1	36°43′18.7"	128°39′23.3"		O									한국수자원공사
영주댐2	낙동강	낙동강	내성천		경상북도 영주시 평은면 강동리 1283-2	36°44′10.3"	128°41′07.4"		O									한국수자원공사
영주댐3	낙동강	낙동강	내성천		경상북도 영주시 이산면 신천리 1273-36	36°46′43.6"	128°41′46.2"		O									한국수자원공사
영주댐4	낙동강	낙동강	내성천		경상북도 영주시 이산면 석포리 1449-1	36°49′58.6"	128°41′38.3"		O									한국수자원공사

자료: 환경부 (2019) 수질측정망 설치·운영계획

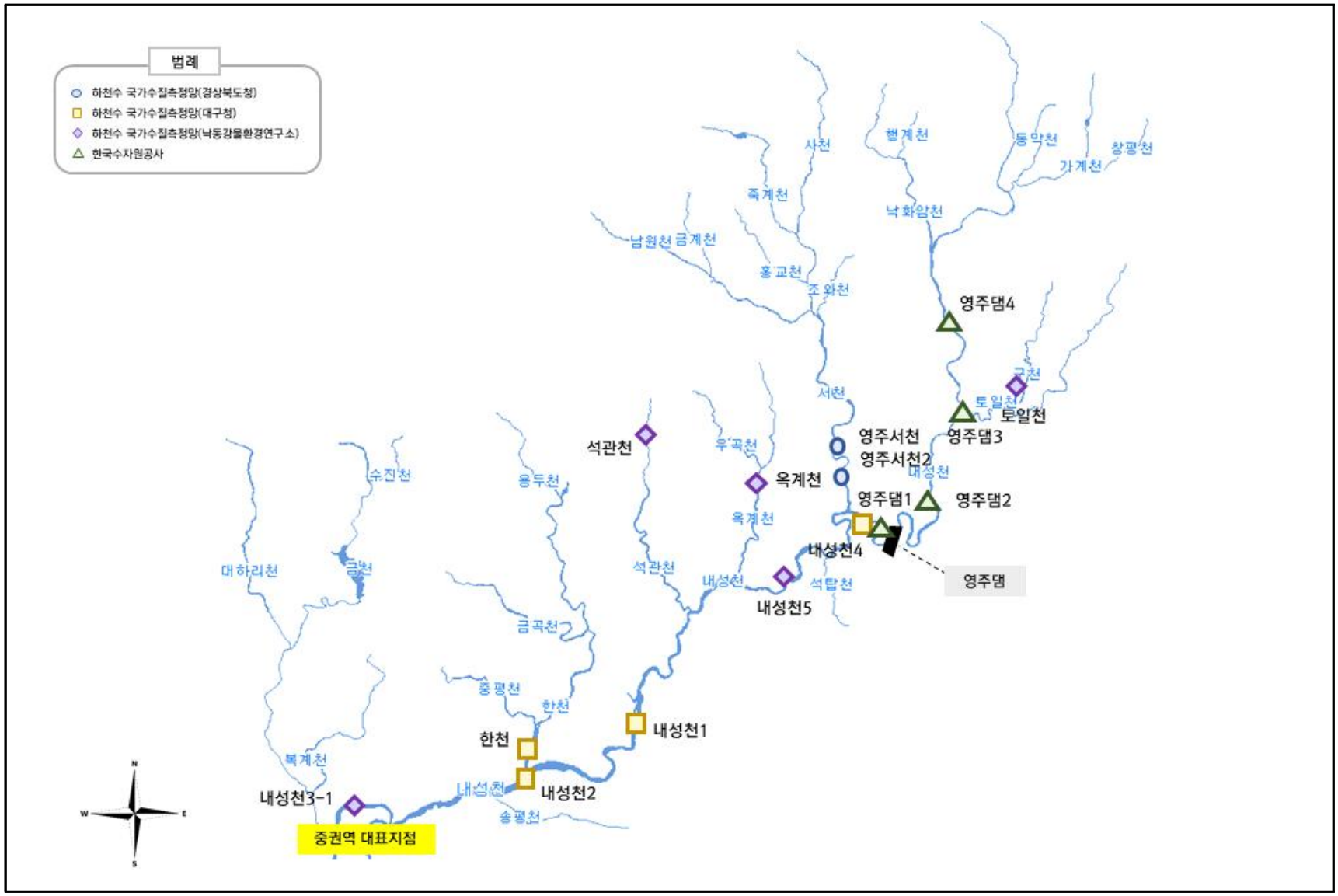


그림 3-21 내성천 수질관측소 현황

다. 환경기초시설 검토

◦ 하수도통계(2018), 국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS), 내성천 중권역 물환경관리계획(2014)에 따르면 공공하수처리시설 총 3개소, 분뇨처리시설 3개소, 축산폐수처리시설 2개소, 마을하수처리시설 118개소인 것으로 검토되었다.

◦ 본 과업에서는 500톤/일 이상 규모의 환경기초시설을 고려하였으며, 공공하수처리시설인 예천, 봉화, 영주 공공하수처리시설을 검토하였다.

◦ 영주하수처리장은 시설규모는 45,000톤/일으로 서천으로 방류되고 있으며, 내성천유역 환경기초시설 중 가장 큰 규모이다.

◦ 예천하수처리장은 시설규모는 7,500톤/일으로 한천으로 방류되고 있으며, 봉화하수처리장은 시설규모 3,000톤/일으로 영주댐상류인 내성천 본류로 방류되고 있다.

표 3-35 내성천유역 환경기초시설 시설수

구분	공공하수처리시설	분뇨처리시설	폐수처리시설	소규모 공공하수처리시설
개소수(개소)	3	3	2	118

표 3-36 내성천유역 환경기초시설 현황(500톤/일 이상)

구분	처리시설명	소재지	방류수역	연계처리장	시설용량 (톤/일)
공공하수처리시설	예천	경상북도 예천군 예천읍 상동리 75-1	한천	-	7,500.0
	봉화	경북 봉화군 봉화읍 적덕리 323번지	내성천	-	3,000.0
	영주	경상북도 영주시 적서로 131	서천	-	45,000.0

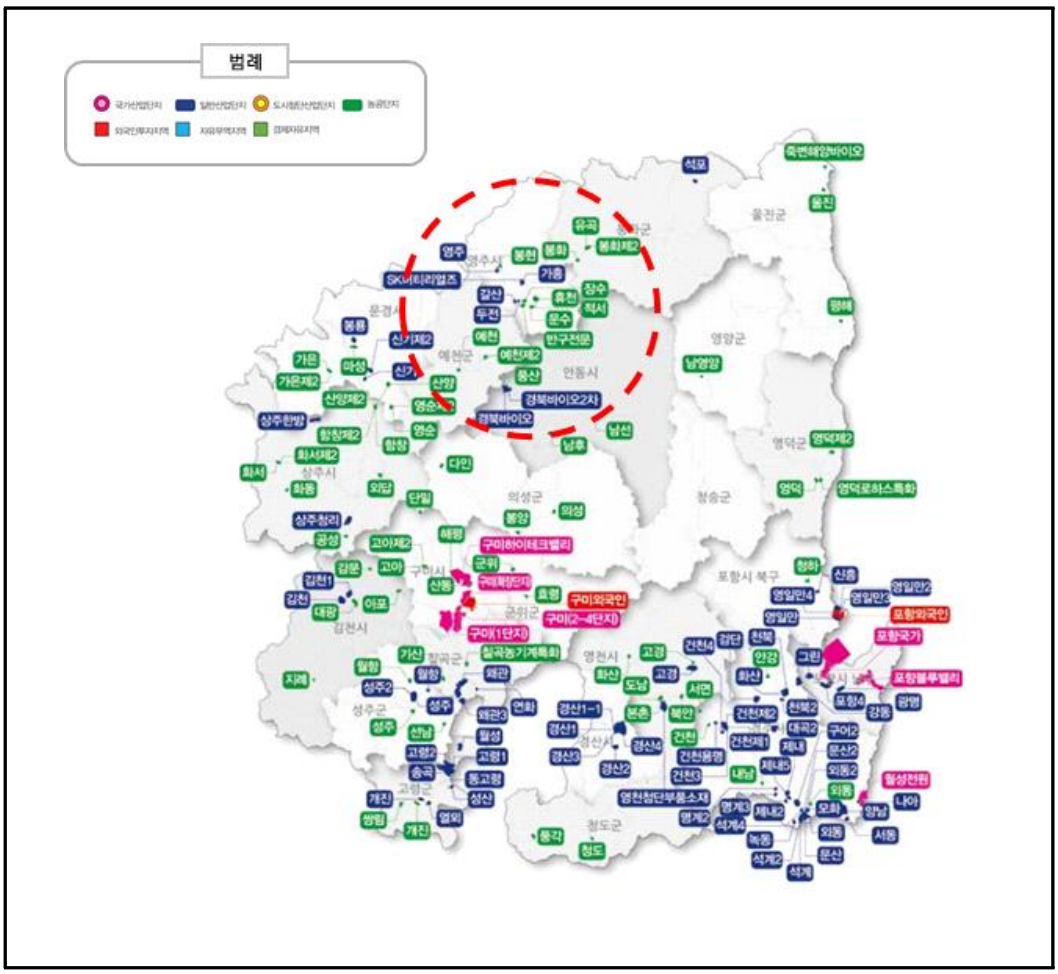
라. 산업단지 검토

◦ 전국 산업단지 현황(2020)에 따르면, 안동시에 위치한 산업단지는 주로 일반산업단지 및 농공단지가 위치해있다.

표 3-37 산업단지현황

명칭	소재지	면적 (천㎢)	입주업체 (개수)	비고
반구전문농공단지	경상북도 영주시 장수면 반구리 565-5번지	299	4	'15년기준
장수농공단지	경상북도 영주시 장수면 반구리 250번지	224	26	
갈산일반산업단지	경상북도 영주시 장수면 갈산리 산112번지	148	-	
문수농공단지	경상북도 영주시 문수면 권선리 838번지	149	15	
봉현농공단지	경상북도 영주시 봉현면 오현리 54번지 일대	110	25	
봉화농공단지	경상북도 봉화군 봉화읍 거촌리 722번지 일대	149	16	
봉화제2농공단지	경상북도 봉화군 봉화읍 유곡리 355-2번지 일대	135	15	
예천농공단지	예천읍 서쪽 3km 지점의 경상북도 예천군 예천읍 지내리 일원	129	11	
적서농공단지	경상북도 영주시 적서동 250번지 일대	308	1	
휴천농공단지	경상북도 영주시 적서동 255-1번지	253	1	
가흥일반산업단지	경상북도 영주시 상줄동 701번지 일원	207	4	
두전일반산업단지	경상북도 영주시 장수면 두전리 1141-6 일원	51	4	
영주일반산업단지	경상북도 영주시 봉화면 대촌리 413-1번지 일원	178	39	
OCI머티리얼즈	경상북도 영주시 상줄동 685번지 일원	171	2	

자료: 한국산업단지공단 (2016) 한국산업단지총람
대구지방환경청 (2014) 내성천 중권역 물환경관리계획



자료: 한국산업단지공단 (2019) 전국산업단지 현황지도

그림 3-22 영주댐하류 유역 산업단지

마. 취수시설 검토

◦ 내성천 유역에서는 가흥 및 예천 취수시설이 있지만 모두 영주댐 상류에 위치하므로 영주댐 하류에서 취수시설은 고려하지 않았다.

표 3-38 취수장 현황(1만톤/일 이상)

명칭	소재지	수원종류	시설용량 (㎥/일)	취수원
가흥	경상북도 영주시 가흥2동 388-3	복류수	40,000	남원,죽계천
예천	경상북도 예천군 예천읍 생천리 371-5	복류수	10,800	한천

3.3.2 CE-QUAL-W2 구축

가. 지형구축

◦ 본 과업구간인 영주댐하류는 내성천 중류권역 일부~하류권역에 해당하며, 가장 최근 기수립된 보고서인 2014년 내성천 중류권역 하천정비기본계획(변경)과 2012년 내성천 하류권역 하천정비기본계획(변경)을 활용하였다.

표 3-39 지형 구축 참고자료 및 내용

수계	구분	단위유역	단위유역번호	보고서명	발행년도
낙동강	영주댐 하류	내성천	20040	내성천 하류권역 하천정비기본계획	2012
				내성천 중류권역 하천정비기본계획	2014

구분		내용
격자	Segment	206개
	Layer	15개
유량	본류	1개(영주댐하류~회룡교)
	지류	4개(영주서천, 옥계천, 석관천, 한천)
경사		0.00120
최심하상고(E.L. m)		)52.0
Layer 간격(m)		1.0

◦ 지형 구축에 대한 안정성을 검증하기 위해 '10년부터 '19년까지 과거 10년간 수위자료를 분석하였으며, 하류지점의 최고·최저 수위를 적용하였다.

◦ 내성천하류 예천군(회룡교)지점에서 2011년 최고수위 E.L. 58.40m를 기록하고 2019년 최저수위 E.L.53.79를 기록하였다.

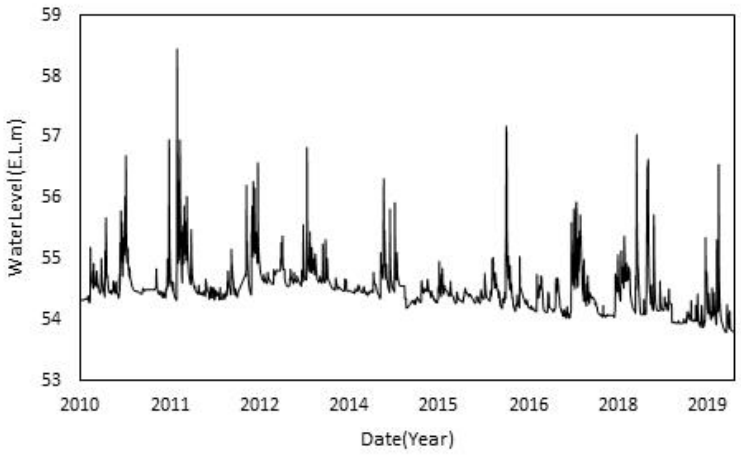


그림 3-23 예천군(회룡교) 10년간 수위변화('10~'19년)

◦ 지류는 영주댐에서 방류되어 유입되는 영주서천(A=364.04㎢), 옥계천(A=84.06㎢), 석관천(A=67.37㎢), 한천(A=256.44㎢)을 고려하였으며, 환경기초시설로는 서천으로 방류되는 영주하수처리장이 있으나 본 과업에서는 방류 이후 수질자료(영주서천2)를 사용하므로 CE-QUAL-W2 모의에서는 고려하지 않았다.

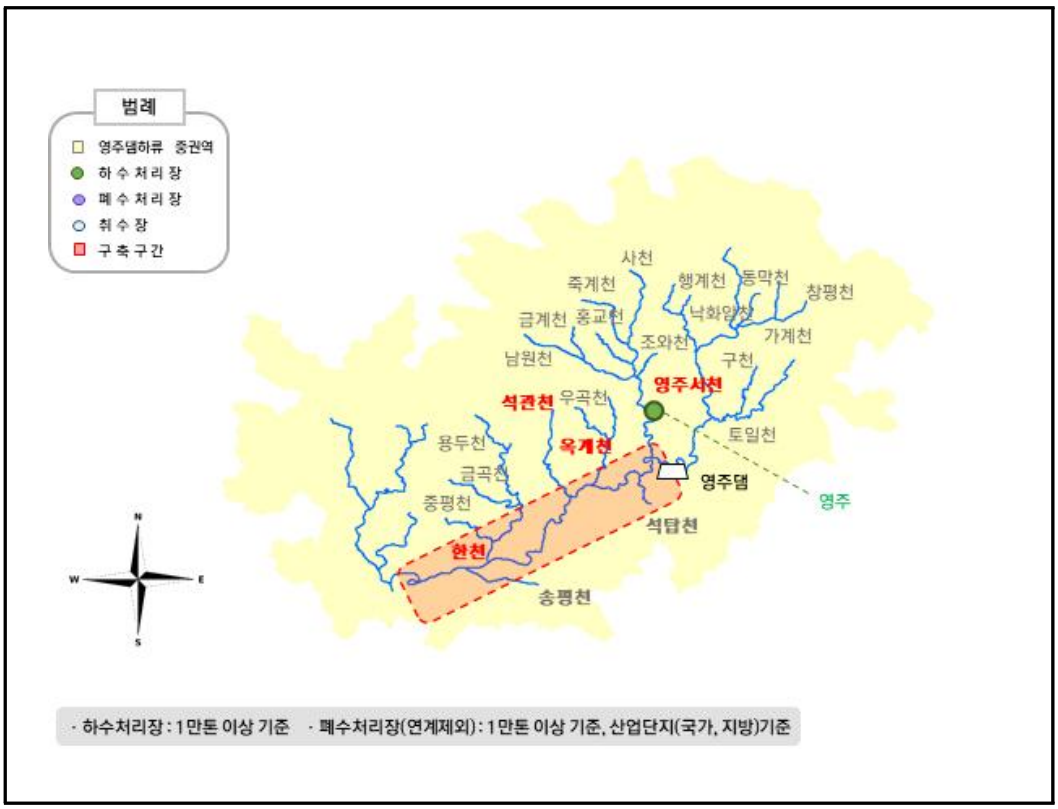


그림 3-24 영주댐하류 유역도

◦ 영주댐하류에 사용된 단면개수는 206개로 구축하였으며, 단면의 하천 폭은 1m당 하천 폭으로 산정하였다.

◦ 각 지류에 대한 유입지점을 표시한 전체 하천 구축 모식도는 그림 3-25와 같고, CE-QUAL-W2 지형자료 입력화면은 그림 3-26과 같다.

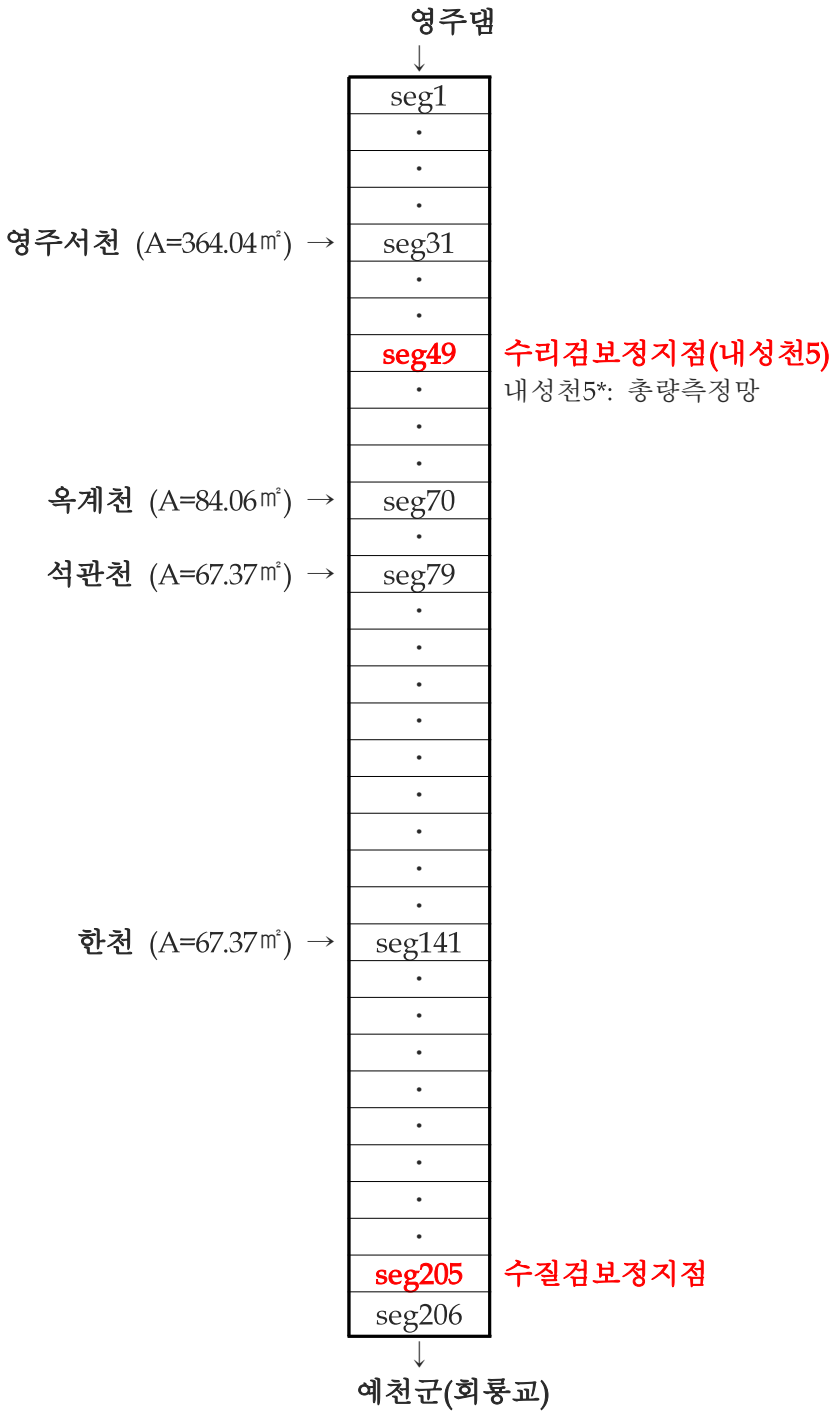


그림 3-25 내성천 구축 모식도

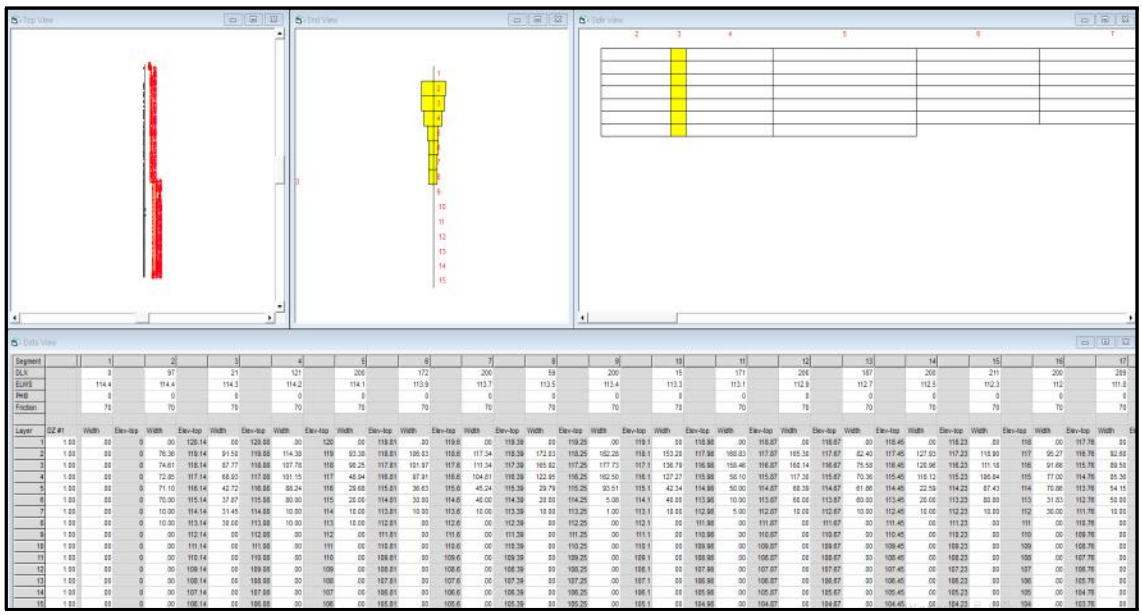


그림 3-26 영주댐하류 CE-QUAL-W2 지형화면

나. 입력자료구축

1) 유입/유출량조건 구성

◦ 내성천유역은 상류에서 유입되는 영주댐 방류량을 상류유입조건으로 구성하였으며, 자료는 한국수자원공사(K-water)에서 운영하는 Mywater에서 제공하는 자료를 참고하였다. 또한, 하류에서는 예천군(회룡교)지점에서 수위 및 유량이 측정되고 있으며, 홍수통제소의 자료를 참고하였다.

◦ 또한, 본 과업에서는 내성천에 유입되는 지류로 영주서천(A=364.04㎢)은 영주시지점을 활용하였다. 나머지 옥계천, 석관천 및 한천의 경우에는 상류유입량과 하류유출량의 차를 유역면적비로 나누어 계산하였다.

2) 수질자료 구축

◦ 부영양화와 조류에 큰 영향을 미치는 유기물질은 W2 모델에서 분해성 용존상유기물(Labile Dissolved Organic Matter, LDOM), 난분해성 용존상유기물(Refractory Dissolved Organic matter, RDOM), 분해성 입자상유기물(Labile Particulate Organic Matter, LPOM), 난분해성 입자상유기물(Refractory Particulate Organic Matter, RPOM)로 구분하여 모의한다(Jung et al, 2007).

◦ 하지만 우리나라의 경우 상세한 유기물질 측정 자료가 없어, 참고자료를 바탕으로 가정하여 연구를 수행하였으며, 총유기물질(Total Organic Matter, TOM)은 국내 저수지에서 실측한 총유기탄소(Total Organic Carbon, TOC)에 유기물에서 탄소(C)가 차지하는 화학양론 비율인 0.45로 나누어(Jung et al, 2007) TOM을 산정하였고 각 유기물질을 통합수질예측시스템(SURIAN)에서 적용된 유기물별 경험비율로 하여 각각 식 (1)~ 식(5)와 같이 계산하였다.

$$TOM = TOC \div 0.45 \quad (1)$$

$$LDOM = TOM \times 0.178 \quad (2)$$

$$RDOM = TOM \times 0.412 \quad (3)$$

$$LPOM = TOM \times 0.071 \quad (4)$$

$$RPOM = TOM \times 0.339 \quad (5)$$

◦ 그 외 수질입력자료(수온, COD, 부유물질, PO_4-P, NH_4-N, NO_3-N, BOD, DO, Chl-a)는 물환경정보시스템을 활용하였으며, 특정 일자에 측정값이 없는 경우 직선보간법으로 보정하였다.

◦ Chl-a 농도는 조류농도로 변환하여 입력하여야 하며, 식 (6)으로 구한다. 이때, 조류발생비율은 월별발생비율로 적용하였으며 규조류, 남조류, 녹조류의 월별 발생비율을 나눠 고려하였다.

$$Algae(mg/L) = Chl\text{-}a(mg/m^3) * 조류발생비율 * 0.145 \quad (6)$$

표 3-40 월별 녹조발생비율(%)

월	규조류	남조류	녹조류	기타조류
1월	31.72	0.00	2.76	0.00
2월	33.45	0.00	1.05	0.00
3월	41.90	0.00	1.20	0.00
4월	24.30	0.00	10.17	0.00
5월	19.94	0.30	14.29	0.00
6월	19.30	6.60	8.65	0.00
7월	1.90	31.60	0.95	0.00
8월	2.60	27.30	4.60	0.00
9월	8.10	17.20	9.10	0.00
10월	14.65	0.00	19.90	0.00
11월	31.05	0.00	3.42	0.00
12월	33.59	0.00	0.90	0.00

◦ 수질측정값 중 특정 일자에 측정값이 없는 경우 직선보간법으로 보정하였으며, 특정 수질 측정값(PO_4-P, NH_4-N, NO_3-N, Chl-a 등)이 존재하지 않는 경우에는 인근 수질 측정망 자료를 활용하였다.

3) 기상자료 구축

◦ 내성천의 경우 기상자료는 기상청 영주(272)지점을 적용하였으며, 입력자료의 기온(℃), 이슬점(℃), 풍속(m/s), 풍향(radian), 전운량(1/10), 일사량(Wh/㎡) 중 전운량과 일사량 측정값이 없어, 안동(136)지점의 자료로 대체하였다.

◦ 과거 '10년부터 '19년까지 10년간 기상자료를 수집하였으며, 조류에 영향을 끼치는 인자중 기온과 일사량 자료를 분석하였다.

◦ 기온은 2018년 8월 1일 최대 37.8℃로 나타났고, 2013년 1월 4일 최저 −20.6℃인 것으로 나타났으며, 년도에 따른 월별 평균값을 분석하면 2018년 7월이 평균 26.05℃로 가장 높았고, 2011년 1월이 −6.17℃로 가장 낮았다.

◦ 따라서 내성천유역의 기온은 연중 8월이 가장 높으며 10년 평균 24.76℃로 가장 높고 1월이 10년 평균 −2.84℃로 가장 낮은 것으로 분석되었다.

표 3-41 내성천유역 년도에 따른 월별 평균기온(℃)

구분	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	평균
1	-3.97	-6.17	-2.35	-4.23	-0.82	-0.98	-2.69	-1.76	-3.93	-1.48	-2.84
2	0.44	0.59	-1.99	-0.31	1.14	0.86	0.29	0.05	-1.73	0.99	0.03
3	3.94	3.91	5.02	5.97	6.65	6.10	6.24	5.27	7.17	6.02	5.63
4	8.92	10.61	12.13	9.40	13.11	12.22	13.17	13.28	12.84	11.14	11.68
5	16.67	16.74	17.64	17.59	18.07	18.95	18.00	18.36	17.12	18.08	17.72
6	22.11	21.79	21.61	22.43	21.59	21.84	22.02	21.19	21.85	20.88	21.73
7	24.77	24.51	24.94	25.18	24.81	24.02	24.21	24.87	26.05	23.64	24.70
8	26.03	24.28	25.35	25.52	22.87	24.39	25.44	23.76	25.36	24.58	24.76
9	20.19	19.63	18.91	19.41	19.44	19.12	19.89	18.46	18.17	20.13	19.33
10	12.65	12.16	12.31	13.78	12.43	13.63	13.93	13.71	11.08	13.88	12.96
11	4.67	8.98	4.70	4.94	7.10	8.46	5.73	4.66	5.82	6.55	6.16
12	-1.33	-0.74	-3.92	-0.15	-2.59	1.18	1.06	-2.58	-1.04	0.54	-0.96
평균	11.26	11.36	11.19	11.63	11.98	12.48	12.27	11.61	11.56	12.08	11.74

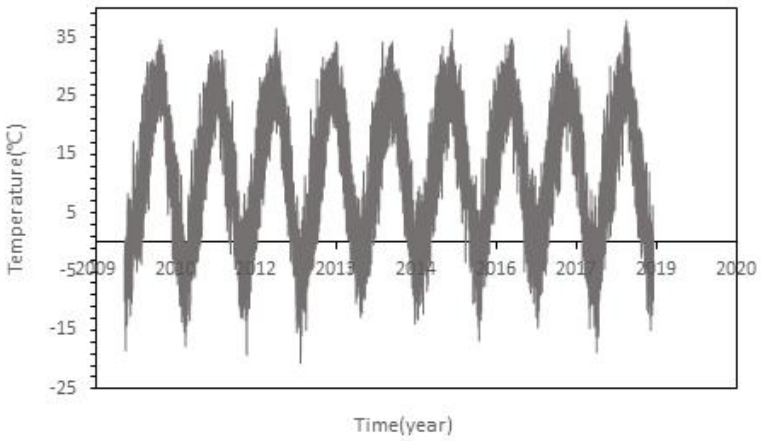


그림 3-27 내성천유역 수온변동('10~'19년)

◦ 일사량은 영주(272) 지점의 측정값 부재로 안동(136) 측정값으로 대체하였고, 2018년 5월 19일 최대 4.2Wh/㎡로 나타났고, 최저는 0으로 측정되었다. 년도에 따른 월별 평균값을 분석하면 2014년 5월이 평균 1.06Wh/㎡로 가장 높았고, 2015년 11월이 0.25Wh/㎡로 가장 낮았다.

◦ 내성천유역의 일사량은 연중 5월이 가장 높으며 10년 평균 0.90Wh/㎡로 가장 높고 12월이 10년 평균 0.34Wh/㎡로 가장 낮은 것으로 분석되었다.

표 3-42 내성천유역 년도에 따른 월별 평균기온

구분	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	평균
1	0.91	0.99	0.86	0.80	0.79	0.82	0.84	0.89	0.87	0.98	0.87
2	0.87	0.98	1.11	0.93	0.84	1.00	1.02	1.17	1.11	1.11	1.01
3	0.90	1.38	1.10	1.19	1.02	1.33	1.19	1.17	1.16	1.23	1.17
4	1.23	1.27	1.33	1.10	1.17	1.07	1.23	1.34	1.43	1.27	1.24
5	1.31	1.20	1.36	1.28	1.70	1.56	1.48	1.47	1.42	1.60	1.44
6	1.43	1.31	1.32	1.18	1.33	1.29	1.34	1.49	1.41	1.47	1.36
7	1.12	1.04	1.21	0.97	1.29	1.19	1.15	1.04	1.53	1.16	1.17
8	1.03	0.97	1.04	1.20	0.94	1.15	1.32	1.08	1.29	1.27	1.13
9	1.03	1.10	1.10	0.96	1.25	1.21	0.86	1.24	1.12	1.02	1.09
10	0.94	1.03	1.01	0.95	1.11	1.15	0.79	0.93	1.17	1.04	1.01
11	0.94	0.69	0.74	0.77	0.84	0.53	0.77	0.93	0.85	0.87	0.80
12	0.78	0.82	0.65	0.71	0.76	0.64	0.71	0.82	0.84	0.74	0.75
평균	1.04	1.07	1.07	1.00	1.09	1.08	1.06	1.13	1.18	1.15	1.09

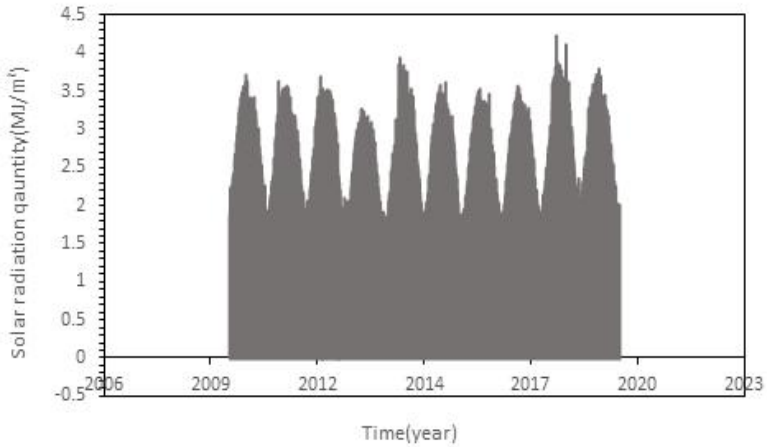


그림 3-28 내성천유역 일사량변동(2010~2019)

◦ 따라서, 내성천유역에서는 2018년 온도와 일사량이 모두 높았으며, 각각 최대 8월 37.8℃와 5월 4.2Wh/㎡인 것으로 분석되었다.

3.3.3 CE-QUAL-W2 검보정

가. 수리, 수온, 탁수 모의 및 검·보정

◦ 수리의 경우 하천 유량을 구현하는 것에 대한 정확성이 매우 중요하며, 유입·출량에 따라 수온 및 수질에 큰 영향을 줄 수 있다.

◦ 수리검보정은 총량측정망 지점으로 내성천5 측정망을 활용하였고, 수질의 경우 내성천3-1 측정망을 활용하였다. 하지만 탁수의 경우 실측값의 부재로 검보정 항목에서 제외하였다.

◦ 보정기간은 최근 측정망을 모두 반영하기 위하여 2019년도 자료를 활용하였으며, 2019년 1월부터 12월까지 1년치를 분석하였고, 검증기간은 2018년도 자료를 활용하였다.



그림 3-29 수리 검보정을 위한 내성천5(총량측정망)지점

◦ 내성천5지점에서 유량결과는 표 3-43, 그림 3-30과 같고, 2018년 실측유량 1.37㎥/s~51.05㎥/s, 예측결과 −1.71~229.04㎥/s이었으며 2019년 실측유량 1.54㎥/s~37.79㎥/s, 예측결과 −1.83㎥/s~221.22㎥/s인 것으로 나타났다.

표 3-43 내성천 수리 보정 결과 (단위: m^3/s)

지점	2018년		2019년	
	실측유량	예측결과	실측유량	예측결과
내성천5	1.37~51.05	-1.71~229.04	1.54~37.79	-1.83~221.22

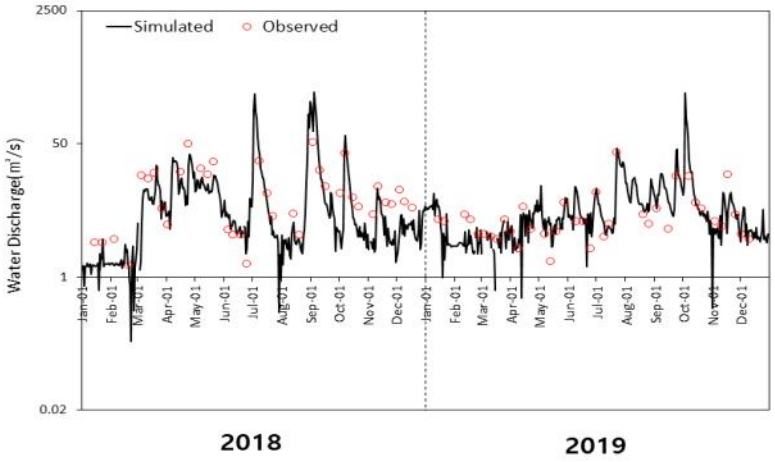


그림 3-30 내성천 유량 보정결과

◦ 수온의 경우 수온모의결과에 민감한 매개변수는 사용자 매뉴얼과 문헌연구를 통하여 AX, DX, FRICT, WSC, BETA, EXH20, CBHE 등으로 분석되었으며,[25] 본 과업에서 적용한 매개변수 값은 다음과 같다.

표 3-44 내성천 수온 매개변수

Parameters	Variable	Unit	Default	Calibrated
Horizontal eddy viscosity	AX	m^2/s	1.000	1.000
Horizontal eddy diffusivity	DX	m^2/s	1.000	1.000
Wind-sheltering	WSC	-	-	0.900
Fraction solar radiation absorbed at water surface	BETA	-	0.600	0.450
Light extinction for pure water	EXH20	m-1	0.450	0.450
Coefficient of bottom heat exchange	CBHE	$W \cdot m^2/s$	0.300	0.300

25) 정세웅 등 (2005) CE-QUAL-W2 모형의 수온 민감도분석 및 보정

◦ 수온 및 수질의 경우 내성천 하류 지점인 내성천3-1 지점의 실측자료를 사용하였으며 위치는 그림 3-31과 같고, 전후일 대비 급변하는 수질 측정값은 이상점(Outlier)으로 간주하고 정확성 평가시 제외하였으며, 본 연구에서 사용한 2018년도~2019년도 측정값은 부록에 수록하였다.



그림 3-31 수온 및 수질 검보정을 위한 내성천3-1지점

◦ 내성천3-1 지점에서 수온결과는 표 3-45, 그림 3-32와 같고, 2018년 실측수온 0.30℃~33.10℃, 예측결과 0.18~32.89℃이었으며 2019년 실측유량 0.90℃~30.10℃, 예측결과 −0.26℃~32.67℃인 것으로 나타났다.

표 3-45 내성천 수온 보정 결과 (단위: ℃)

지점	2018년		2019년	
	실측수온	예측결과	실측수온	예측결과
내성천3-1	0.30~33.10	0.18~32.89	0.90~30.10	-0.26~32.67

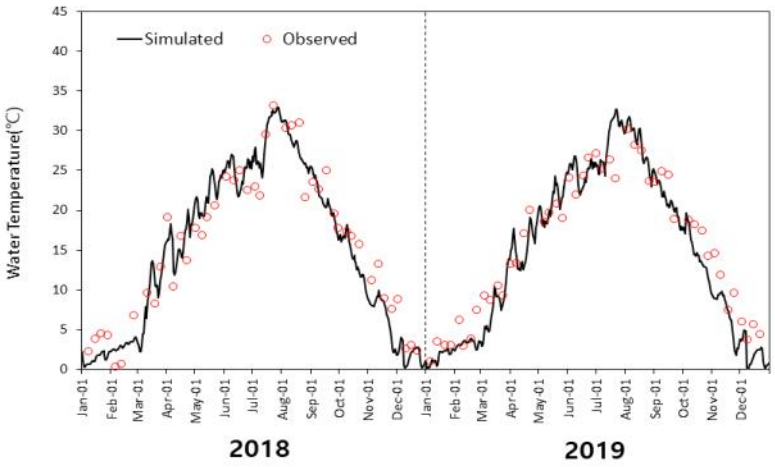


그림 3-32 내성천 수온 보정결과

나. 부영양화, 조류 모의 및 검보정

◦ 수질 영양염류(BOD, T-N, T-P, PO_4-P, NH_4-N, NO_3-N, Chl-a 등)의 변화에 영향을 미치는 W2 모형의 매개변수를 다음 표에 나타내었다.

표 3-46 내성천 수질 매개변수

Parameters	Variable	Unit	Default	Calibrated	Reference
Algae*					
Maximum algal growth rate					
ALG1	AG	day-1	2.000	0.6	2.5
ALG2				0.4	
ALG3				0.5	
ALG4				1.3	
Maximum algal respiration rate	AR	day-1	0.040	0.04	0.040
Maximum algal excretion rate	AE	day-1	0.040	0.04	0.040
Maximum algal mortality rate					
ALG1	AM	day-1	0.100	0.100	0.010
ALG2				0.080	
ALG3				0.100	
ALG4				0.100	
Algal settling rate					
ALG1	AS	m/day	0.100	0.020	0.010
ALG2				0.020	
ALG3				0.050	
ALG4				0.050	
Algal half-saturation for phosphorus limited growth	AHSP	g/m^3	0.003	0.003	0.003

Parameters	Variable	Unit	Default	Calibrated	Reference
Algal half-saturation for nitrogen limited growth	AHSN	g/m^3	0.014	0.010	0.010
Algal half-saturation for silica limited growth	AHSSI	g/m^3	0.000	0.000	0.000
Light saturation intensity at maximum photosyn-thetic rate	ASAT	W/m^2	100.000	75.000	75.000
Lower temperature for algal growth					
ALG1	AT1	℃	5.000	5.000	5.000
ALG2				15.000	
ALG3				5.000	
ALG4				5.000	
Lower temperature for maximum algal growth					
ALG1	AT2	℃	25.000	10.000	15.000
ALG2				25.000	
ALG3				10.000	
ALG4				10.000	
Upper temperature for algal growth					
ALG1	AT3	℃	35.000	20.000	25.000
ALG2				30.000	
ALG3				15.000	
ALG4				15.000	
Upper temperature for maximum algal growth					
ALG1	AT4	℃	40.000	30.000	30.000
ALG2				35.000	
ALG3				30.000	
ALG4				30.000	
Fraction of algal growth rate at AT1	AK1	-	0.100	0.100	0.100
Fraction of maximum algal growth rate at AT2	AK2	-	0.990	0.990	0.900
Fraction of maximum algal growth rate at AT3	AK3	-	0.990	0.990	0.990
Fraction of algal growth rate at AT4	AK4	-	0.100	0.100	0.100
Stoichiometric equivalent between algal	ALGP	fraction	0.005	0.005	-

Parameters	Variable	Unit	Default	Calibrated	Reference
biomass and phosphorus					
Stoichiometric equivalent between algal biomass and nitrogen	ALGN	fraction	0.080	0.080	-
Stoichiometric equivalent between algal biomass and carbon	ALGC	fraction	0.450	0.450	-
Ratio between algal biomass and chlorophyll a in terms of mg algae/μg chl a					
ALG1	ACHLA	-	0.050	0.050	-
ALG2				0.100	
ALG3				0.050	
ALG4				0.050	
Organic Matter					
Labile DOM decay rate	LDOMDK	day-1	0.100	0.300	0.100
Refractory DOM decay rate	RDOMDK	day-1	0.001	0.001	0.001
Labile to refractory DOM decay rate	LRDDK	day-1	0.010	0.010	0.000
Labile POM decay rate	LPOMDK	day-1	0.080	0.080	0.000
Refractory POM decay rate	RPOMDK	day-1	0.010	0.010	0.000
Labile to refractory POM decay rate	LRPDK	day-1	0.010	0.010	-
POM settling rate	POMS	m/day	0.100	0.100	0.100
Fraction P	ORGP	-	0.005	0.003	-
Fraction N	ORGN	-	0.080	0.080	-
Fraction C	ORGC	-	0.450	0.550	-
Fraction SI	ORGSI	-	0.180	0.000	-
CBOD					
5-day decay rate at 20℃	KBOD	day-1	0.100	0.080	-
Temperature coefficient	TBOD	-	1.020	1.000	-
Ratio of CBOD5 ultimate CBOD	RBOD	-	1.850	0.850	-
CBOD settling rate	CBODS	m/day	0.000	0.000	-
Phosphorous					

Parameters	Variable	Unit	Default	Calibrated	Reference
Sediment release rate (fraction of SOD)	PO4R	-	0.001	0.005	2.000
Phosphorus partitioning coefficient for suspended solids	PARTP	-	0.000	0.000	-
Ammonium					
Sediment release rate(fraction of SOD)	NH4R	-	0.001	0.010	0.000
Ammonium decay rate	NH4DK	day-1	0.120	0.900	-
Lower temperature for ammonia decay	NH4T1	℃	5.000	5.000	5.000
Lower temperature for maximum ammonia decay	NH4T2	℃	25.000	25.000	0.040
Fraction of nitrification rate at NH4T1	NH4K1	-	0.100	0.100	0.020
Fraction of nitrification rate at NH4T2	NH4K2	-	0.990	0.990	0.100
Nitrate					
Nitrate decay rate	NO3DK	day-1	0.030	0.030	0.030
Denitrification rate from sediments	NO3S	m/day	0.001	0.001	-
Lower temperature for nitrate decay	NO3T1	℃	5.000	5.000	10.000
Lower temperature for maximum nitrate decay	NO3T2	℃	25.000	25.000	25.000
Fraction of nitrification rate at NO3T1	NO3K1	-	0.100	0.100	0.100
Fraction of nitrification rate at NO3T2	NO3K2	-	0.990	0.990	0.990

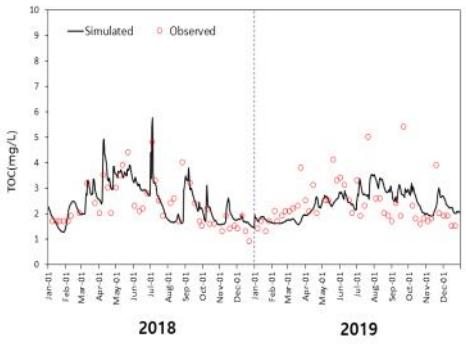
*ALG1:규조류, ALG2:남조류, ALG3:녹조류, ALG4:기타조류

◦ 수질의 결과는 표 3-47, 그림 3-33과 같으며, 실측과 예측수질에 대한 평균값은 대체적으로 만족하였으나, COD, Chl-a, NH_4-N은 실측보다 예측 수질이 좀 더 높은 경향을 보이는 것으로 나타났다.

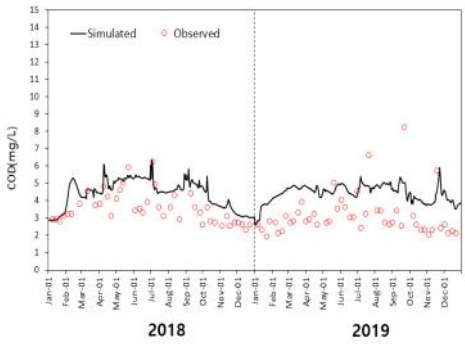
표 3-47 내성천 수질 보정 결과

구분		단위	실측수질		예측수질	
			범위	평균	범위	평균
2018년 (검정)	TOC	mg/L	0.90~31.70	2.96	1.28~5.79	2.46
	COD	mg/L	2.30~83.30	4.33	2.90~6.39	4.41
	T-N	mg/L	1.81~4.69	3.55	1.87~4.00	3.20
	T-P	mg/L	0.02~0.07	0.03	0.02~0.11	0.04
	Chl-a	㎎/㎥	0.50~19.10	5.23	0.12~12.91	5.49
	BOD	mg/L	0.30~5.40	0.83	0.16~2.30	0.71
	DO	mg/L	7.20~14.20	9.92	5.13~14.00	9.93
	NH_4-N	mg/L	0.01~0.10	0.04	0.00~0.14	0.03
	NO_3-N	mg/L	1.39~3.78	2.97	1.47~3.65	2.83
	PO_4-P	mg/L	0.01~0.19	0.03	0.01~0.08	0.03
2019년 (보정)	TOC	mg/L	1.30~5.40	2.38	1.58~3.55	2.37
	COD	mg/L	1.90~8.20	3.10	2.60~5.92	4.43
	T-N	mg/L	1.60~4.85	3.29	1.66~4.68	2.98
	T-P	mg/L	0.01~0.09	0.04	0.02~0.10	0.04
	Chl-a	㎎/㎥	0.40~15.30	4.67	1.34~19.98	6.19
	BOD	mg/L	0.30~2.00	0.68	0.33~1.21	0.67
	DO	mg/L	7.20~14.80	10.64	6.72~14.50	10.03
	NH_4-N	mg/L	0.01~0.10	0.03	0.00~0.10	0.03
	NO_3-N	mg/L	1.20~4.22	2.78	1.24~4.37	2.63
	PO_4-P	mg/L	0.01~0.14	0.03	0.01~0.08	0.03

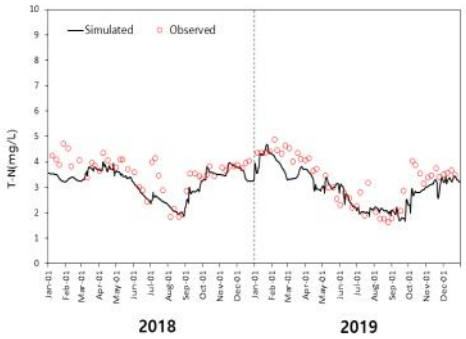
◦ 주요 오차의 원인으로는 기상자료에서 영주(272)지점의 일사량 및 전운량에 대한 자료의 부재로 영주댐하류 권역에 포함되진 않지만, 인근 안동(136) 관측 자료의 일사량 자료로 대체하였으며, 이로 인해 오차가 발생한 것으로 판단된다.



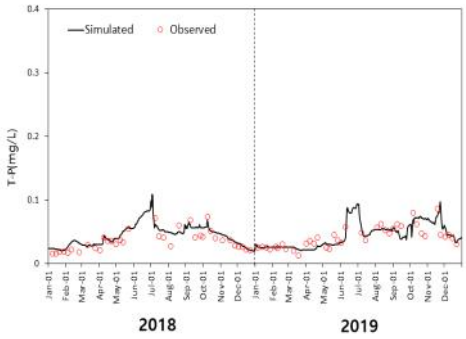
(a) TOC



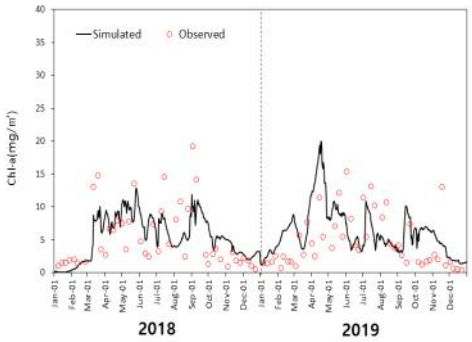
(b) COD



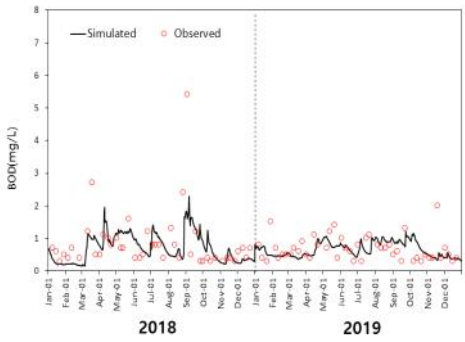
(c) T-N



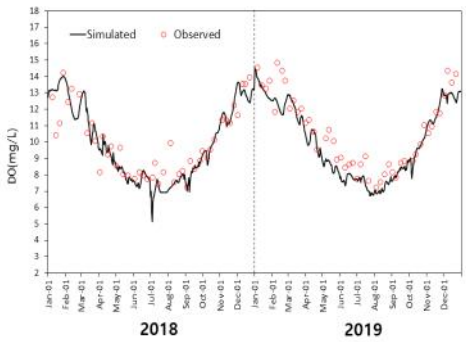
(d) T-P



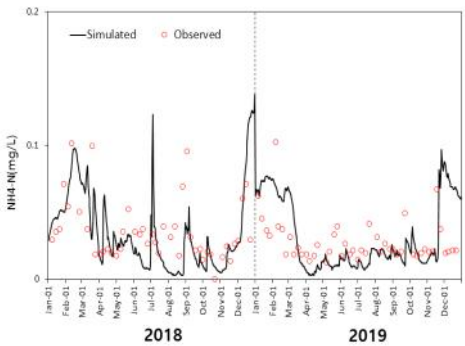
(e) Chl-a



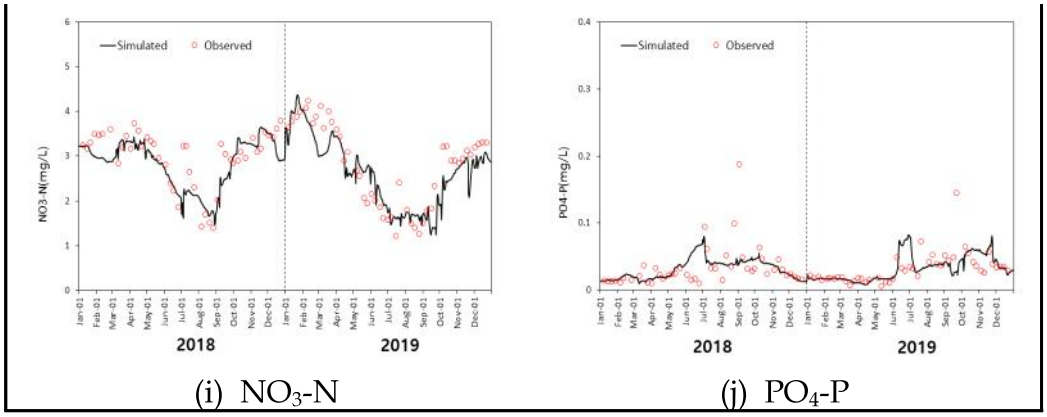
(f) BOD



(g) DO



(h) NH_4-N



(i) NO_3-N (j) PO_4-P

그림 3-33 내성천 수질 보정 결과

다. 모형의 정확도 평가

◦ 모형의 정확도를 평가하기 위하여 결정계수(R^2), 평균제곱근 오차(Root Mean Square Error, RMSE), %Difference를 이용하여 하천의 유량 및 수질의 재현율을 분석하였다. 결정계수(R2)는 경향성을, RMSE는 정밀도를, %Difference는 평균값을 표현하는데 적합하다.

◦ 결정계수(R^2)는 수리수문학적 모델링에 널리 사용되고 있으며 Eq.(6)과 같이 계산된다. 다만, 큰 차이가 발생하는 데이터 측정값에 민감하며(Krause et al., 2005) 모델 예측값과 측정된 데이터 간의 가산적 및 비례적인 차이에는 민감하지 못하다는 단점(Legatesand McCabe, 1999)이 있어 측정값이 매우 작은 경우 오차가 크게 발생할 수 있다.

◦ 주로, 회귀선을 활용하는 것이 편리하며 절편은 0에 가까워야하고 기울기는 1에 가까울수록 정확하다는 것을 의미한다(Krause et al., 2005).[26]

$$R^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(Q_i - \overline{O})(P_i - \overline{P})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(Q_i - \overline{O})^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(P_i - \overline{P})^2}} \quad (7)$$

◦ RMSE는 Eq.(7)과 같이 계산할 수 있고 Qs는 모의치, Q_0는 실측치, n은 자료의 총 개수이며 값이 0에 가까울수록 오차가 없다는 것을 의미한다.[27]

---

26) D. N. Moriasi et al. (2015) HYDROLOGIC AND WATER QUALITY MODELS: PERFORMANCE MEASURES AND EVALUATION CRITERIA.

27) 김소래 등 (2018) 남강댐 상류 3개 소유역의 유출량 추정을 위한 HSPE 모형의 적용성 평가, 한국물환경학회지 34(2) pp.328-338.

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}[Q_s(i) - Q_0(i)]^2} \quad (8)$$

◦ %Difference는 Eq.(8)과 같이 계산할 수 있고 S_i는 모의치, Q_i는 실측치, n은 자료의 총 개수이며 값이 0에 가까울수록 오차가 없다는 것을 의미한다.[28]

$$\%difference = \frac{\left|\sum_{i=0}^{n} O_i - \sum_{i=0}^{n} S_i\right|}{\sum_{i=0}^{n} O_i} \quad (9)$$

◦ 모형의 정확도 평가는 두 가지로 나눠 평가하였으며, 유량과 유기물질(N, P)의 경우 Moriasi(2015)의 모형의 정확도 기준 R^2을 이용하였고 그 외 수질항목에 대해서는 Doigian(2002)의 %Difference를 사용하였다.

표 3-48 모형의 정확도 평가 기준

모형효율	구준	모의기간	VeryGood	Good	Satisfactory	Not Satisfactory
R^2	유량	연간	>0.75	$0.70 \le R^2 \le 0.75$	$0.60 \le R^2 \le 0.70$	≤0.60
		월간	>0.85	$0.80 \le R^2 \le 0.85$	$0.70 \le R^2 \le 0.80$	≤0.70
		일간	>0.85	$0.70 \le R^2 \le 0.85$	$0.50 \le R^2 \le 0.70$	≤0.50
	N	월간	>0.70	$0.60 \le R^2 \le 0.70$	$0.30 \le R^2 \le 0.60$	≤0.30
	P	월간	>0.80	$0.65 \le R^2 \le 0.80$	$0.40 \le R^2 \le 0.65$	≤0.40
%Difference	유량	-	<10	10-15		15-25
	수온		<7	8-12		13-18
	수질		<15	15-25		25-35

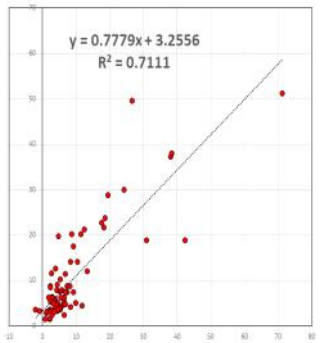
자료: D. N. Moriasi et al. (2015) HYDROLOGIC AND WATER QUALITY MODELS: PERFORMANCE MEASURES AND EVALUATION CRITERIA, A. S. Doigian, Jr. (2002) WATERSHED MODEL CALIBRATION AND VALIDATIONI: THE HSPF EXPRERIENCE

28) A. S. Doigian, Jr. (2002) WATERSHED MODEL CALIBRATION AND VALIDATIONI: THE HSPF EXPRERIENCE

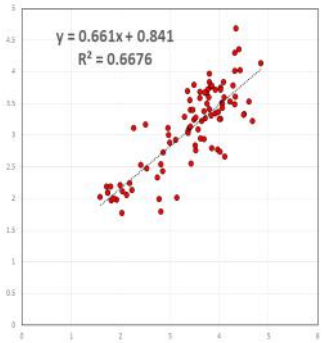
◦ 모형의 정확도 평가는 다음과 같으며, 주요 인자인 유량, T-N, T-P의 R^2는 각 0.71, 0.67, 0.66이었으며 모두 “좋음” 등급으로 평가되었다. 수온, TOC, BOD, DO, NH_4-N, NO_3-N는 %Difference에서 모두 “매우좋음”등급으로 평가되었고, 나머지 COD, Chl-a. PO_4-P는 “좋음”등급으로 평가되었다.

표 3-49 영주댐하류 주요인자 모형효율 결과 (단위: m^3/s)

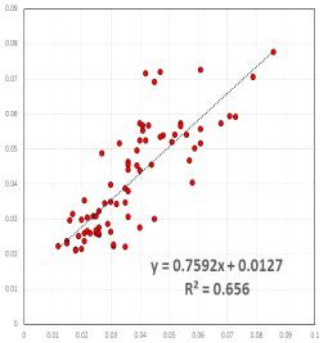
지점	구분	단위	R^2	등급
내성천5	유량	m^3/s	0.71	Good
내성천3-1	T-N	mg/L	0.67	Good
	T-P	mg/L	0.66	Good



유량(Q)



총질소(T-N)



총인(T-P)

표 3-50 영주댐하류 결정계수 결과

표 3-51 영주댐하류 수질 모형효율 결과 (단위: m^3/s)

지점	구분	단위	%Difference	등급
내성천3-1	수온	℃	4.03	Very Good
	TOC	mg/L	7.87	Very Good
	COD	mg/L	23.18	Good
	Chl-a	mg/m^3	22.61	Good
	BOD	mg/L	7.31	Very Good
	DO	mg/L	3.38	Very Good
	NH_4-N	mg/L	3.49	Very Good
	NO_3-N	mg/L	4.78	Very Good
	PO_4-P	mg/L	15.71	Good

3.4 금호강

3.4.1 기초조사

가. 유역의 일반현황

1) 유역의 개황

◦ 금호강은 경상북도 포항시 북구 죽장면 가사리 가사령에서 발원한 자호천이 남측으로 흘러 경상북도 영천시 자양면에 위치한 영천댐을 지나 남서류하다가 영천시 완산면에서 고촌천을 유입하여 국가하천 금호강이 되어 서류하면서 경산시, 대구광역시를 지나 낙동강 중류부 좌안(낙동강 하구로부터 168.49㎞ 지점)으로 합류되는 유로연장은 116.0㎞의 낙동강 제1지류 하천이다.

◦ 금호강의 유역면적은 2,092.42㎢로서 낙동강 유역면적 23,384.21㎢의 약 9%이며, 동경 128° 28′~129° 23′, 북위 35° 42′~ 36° 17′사이에 위치하고 있다.

◦ 금호강 유역은 동서로 걸친 장방형형태로 북쪽은 가사령, 보현산(EL 1,124.0m), 방가산(EL 755.8m), 팔공산(EL 1,192.3m), 가산(EL 902.0m)을 연결하는 분수령을 경계로 낙동강 제1지류인 반변천 및 위천 유역과 접하여 있으며, 서쪽은 소학산(EL 622.0m), 장원봉(EL 371.8m), 용산(EL 210.8m)을 연결하는 분수령을 경계로 낙동강 본류 연안과 접하여 있다. 그리고 유역의 남쪽은 비슬산(EL 1,084m), 삼성산(EL 685.0m), 용각산(EL 692.9m), 선의산(EL 756.4m), 장백산(EL 665.0m), 구룡산(EL 675.0m)을 연결하는 분수령을 경계로 낙동강 제1지류인 밀양강 유역과 접하여 있으며, 동쪽으로는 어림산(EL 510.0m), 운주산(EL 806.2m), 침곡산(EL 725.4m)을 경계로 형산강 유역과 접하여 있다.

◦ 금호강은 포항시 북구 죽장면 가사리 가사령에서 발원하여 남서류하다가 영천시 자양면 성곡리에서 영천댐에 유입한 후 남류하여 영천시 고경면(본 과업의 시점)에서 고촌천과 합류한다. 고촌천 합류후 서쪽으로 유하하면서 영천시내를 관류하고, 금호강 제1지류인 신령천과 합류한 다음 남류하여 북안천과 합류하며, 남서쪽으로 유하하면서 대창천, 청통천, 오목천 등을 합류하고, 대구광역시를 관류하면서 남천, 율하천, 방촌천, 신천, 동화천, 팔거천, 달서천, 이언천, 하빈천과 합류한 후 달성군 다사면 죽곡리 지점에서 낙동강 본류에 합류된다.

◦ 한편 금호강 하구로부터 약 83.0㎞ 지점(과업시점으로부터 약 13.7㎞상류)인 영천시 자양면 노항동과 성곡동에 위치하고 있는 영천댐은 금호강 유역외인 포항, 경주지역에 생활용수 및 공업용수로 220,000㎥/일을 공급하고 있으며, 농번기에 금호강 하류지역의 농업용수로 1,200만㎥/년을 공급하고 금호강 하천유지용수로 3.46㎥/s를 공급하고 있다. 영천댐의 유역면적은 239㎢로 금호강 전체 유역면적의 약 11.4%이며, 댐 형식은 중앙 차수벽형 사력댐으로 댐 높이는 42m(둑마루 표고 EL. 162m), 길이 300m이다.

◦ 금호강 유역의 행정구역은 대구광역시, 경상북도의 경산시, 영천시, 포항시, 칠곡군 등 총 1개광역시, 1개도, 3개시, 2개군, 7개구, 4개읍, 20개면으로 이루어져 있으며, 유역 내에는 총 761,949가구에 2,110,267명의 인구가 거주하는 것으로 조사되었다.

◦ 금호강 유역의 토지이용현황은 유역면적 2,092.42㎢ 중 경지면적이 388.11㎢(전 131.63㎢, 답 229.42㎢, 과수원 27.06㎢)로써 18.6%를 점하고 있으며, 임야면적은 1,323.97㎢으로써 63.3%, 대지면적 87.44㎢으로 4.2%, 그 외 기타면적 292.90㎢으로 14.0%로 구성되어 있다.

◦ 금호강 유역의 배출오염부하량은 BOD를 기준으로 생활하수(73.45%)에 의한 것이 가장 크고 다음은 축산폐수(11.67%), 산업폐수(8.29%), 비점오염원(6.59%) 순으로 발생하는 것으로 조사되었다.[29)]

표 3-52 금호강 행정구역별 유역면적

합계	행정구역명				
	면적(㎢)				
	대구광역시	영천시	경산시	포항시	칠곡군
2,092	523.00	899.60	397.50	146.40	125.50
(100.0%)	(25.0%)	(43.0%)	(19.0%)	(7.0%)	(6.0%)

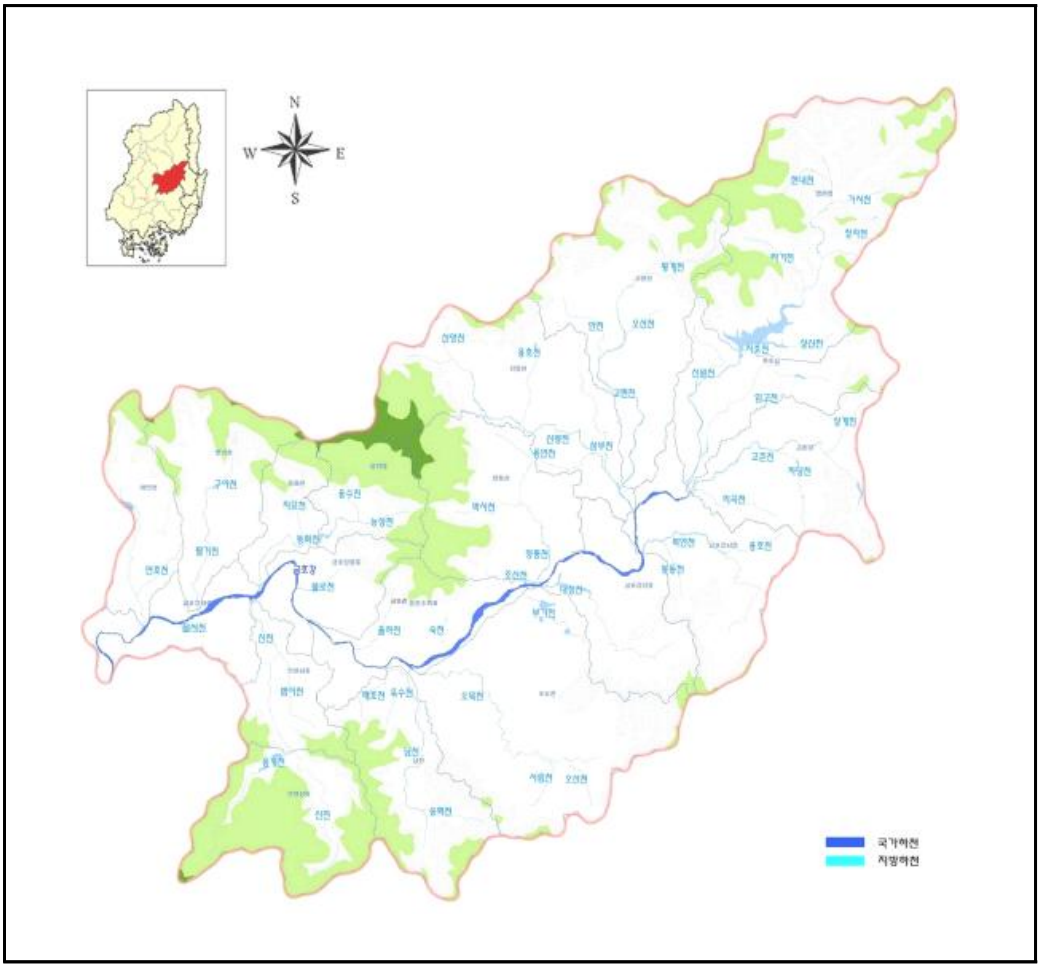
자료: 대구지방환경청 (2012) 금호강 중권역 물환경관리계획

29) 부산지방국토관리청 (2010) 금호강 하천기본계획(변경)

표 3-53 금호강 소권역별 유역면적

합계	소권역별 유역면적									
	면적(㎢)									
	영천댐	자호천	고촌천	고현천	신령천	금호강 시점	금호강 상류	청통천	오로천	남천
	234.54	92.95	111.83	180.63	162.86	115.88	96.19	127.36	220.24	108.51
2,092	(11.2%)	(4.4%)	(5.3%)	(8.6%)	(7.8%)	(5.5%)	(4.6%)	(6.1%)	(10.5%)	(5.2%)
(100.0%)	동촌 수위표	공산댐	동화천	금호강 중류	신천상류	신천하류	팔거천	이언천	금호강 하류	-
	82.26	58.81	40.49	63.34	109.58	53.64	102.88	64.58	65.85	-
	(3.9%)	(2.8%)	(1.9%)	(3.0%)	(5.2%)	(2.5%)	(4.9%)	(3.1%)	(3.1%)	-

자료: 대구지방환경청 (2012) 금호강 중권역 물환경관리계획



자료: 대구지방환경청 (2012) 금호강 중권역 물환경관리계획

그림 3-34 금호강 유역범위

2) 수계의 구성

◦ 금호강은 영천댐하류와 연결된 낙동강 본류의 제1지류인 국가하천으로 제2지류(지방하천)인 신령천, 북안천, 오목천, 남천, 신천, 팔거천 등 18개의 하천을 포함하고 있다.

◦ 본 과업에서 금호강의 하천연장은 영천댐과 연결되는 자호천(및 고촌천)과 신령천이 합류되는 구간부터 낙동강 합류지점 전까지 68.40㎞(A=2,092.42㎢)를 대상으로 하였다.

◦ 금호강으로 유입되는 제2지류 중 신령천이 유역면적 343.44㎢으로 가장 크고, 자호천 327.77㎢, 오목천 185.07㎢, 신천 165.30㎢, 남천 108.49㎢, 팔거천 102.67㎢ 순으로 나타났다.

표 3-54 금호강 주요하천 현황

유수의 계통(수계)						하천 등급	하천 연장 (㎞)	유 로 연 장 (㎞)	유 역 면 적 (㎢)	비고
본 류	제1지류	제2지류	제3지류	제4지류	제5지류					
낙동강										
	금호강					국가	69.30	116.00	2,092.42	
		자호천				지방	35.85	46.43	327.77	
			현내천			지방	5.80	10.18	25.98	
			가사천			지방	6.75	13.60	44.06	
			정자천			지방	6.40	6.70	13.12	
			하거천			지방	6.75	8.57	23.93	
			상신천			지방	6.00	6.30	8.79	
			선원천			지방	7.50	8.18	14.00	
			임고천			지방	20.40	21.20	56.54	
		고촌천				지방	20.50	24.40	97.68	
			상계천			지방	6.04	6.04	10.48	
			차당천			지방	6.80	7.77	12.04	
			의곡천			지방	7.70	8.91	14.12	
		신령천				지방	27.50	33.00	343.44	
			신양천			지방	7.00	7.30	10.73	
			용호천			지방	7.00	10.40	17.09	
			용연천			지방	6.00	6.76	8.82	
			삼부천			지방	9.50	13.76	29.32	
			고현천			지방	26.00	30.40	180.59	
				횡계천		지방	8.80	9.62	20.12	
				오산천		지방	5.00	5.30	14.26	
				안천		지방	8.28	13.50	37.01	
		북안천				지방	15.90	22.40	94.10	
			용호천			지방	5.70	6.00	15.50	
			봉동천			지방	5.40	7.10	12.08	

		대창천				지방	15.53	18.00	64.84	
		청통천				지방	19.62	22.60	96.81	
			박사천			지방	7.08	10.00	32.37	
			조산천			지방	4.10	9.55	29.40	
		부기천				지방	10.12	12.29	24.20	
		숙천				지방	3.06	7.21	6.06	
		오목천				지방	23.00	32.65	185.07	
			오산천			지방	4.80	5.79	12.09	
			사림천			지방	5.30	7.64	25.81	
		남천				지방	19.05	23.10	108.49	
			송백천			지방	4.56	6.91	0.70	
			욱수천			지방	3.08	8.70	8.27	
			매호천			지방	6.30	8.05	15.03	
		율하천				지방	6.78	9.38	13.36	
		방촌천				지방	5.20	9.35	22.52	
		불로천				지방	3.76	11.69	20.63	
		동화천				지방	15.68	20.56	99.55	
			능성천			지방	3.65	5.79	14.72	
			용수천			지방	5.52	7.44	16.16	
			지묘천			지방	6.47	8.49	18.71	
		신천				지방	12.40	27.85	165.30	
		신천				지방	14.38	16.26	109.66	
			용계천			지방	13.00	15.86	43.59	
			범어천			지방	6.00	12.00	21.99	
		팔거천				지방	16.14	18.00	102.67	
			구야천			지방	6.18	6.61	26.39	
		달서천				지방	2.20	8.97	22.63	
		이언천				지방	14.00	20.60	64.38	
			연호천			지방	6.00	9.16	14.43	

자료: 환경부 (2018) 권역별 하천일람

3) 유역의 특성

◦ 유역면적 및 유로연장은 하천을 이해하고, 유역의 수문사항을 분석하는데 있어 매우 중요한 인자로써, 본 과업대상 하천인 국가하천 금호강 유역의 주요 지점별 유역면적, 유로연장, 유역 평균폭, 형상계수 등을 검토하였다.

◦ 유역의 형상계수는 전절에서 살펴본 바와 같이, 유역형태를 나타내는 무차원 단위의 수치로서 형상계수가 1.0에 가까울수록 유역의 형상은 정방형에 근접하며, 형상계수가 0.0에 가까울수록 장방형에 가까운 형태를 보여준다.

◦ 일반적으로 정방형에 가까운 유역에서는 장방형 유역에 비해 하천에서의 홍수파 도달시간이 짧아 첨두 홍수량이 크게 발생하는 특징이 있다.

표 3-55 금호강 유역의 특성

하천명	주요지점	유역면적 (㎢)	유로연장 (㎞)	유역평균폭 A/L(㎞)	형상계수 A/L^2	비 고
금호강	금호강하구	2,092.42	116.00	18.04	0.16	
	이언천합류후	2072.85	106.92	19.39	0.18	
	이언천합류전	2007.55	106.92	18.78	0.18	
	팔거천합류후	1971.93	101.85	19.36	0.19	
	팔거천합류전	1,868.96	101.85	18.35	0.18	
	신천합류후	1,859.67	97.90	19.00	0.19	
	신천합류전	1,696.64	97.90	17.33	0.18	
	동촌수위표	1,542.13	89.08	17.31	0.19	
	남천합류후	1,497.07	80.56	18.58	0.23	
	남천합류전	1,387.03	80.56	17.22	0.21	
	오목천합류후	1,372.69	77.92	17.62	0.23	
	오목천합류전	1,153.41	77.92	14.80	0.19	
	청통천합류후	1,122.31	66.31	16.93	0.26	
	청통천합류전	1,009.88	66.31	15.23	0.23	
	신령천합류후	799.01	52.11	15.33	0.29	
	신령천합류전	455.33	52.11	8.74	0.17	
	고촌천합류후	440.42	46.70	9.43	0.20	

자료: 부산지방국토관리청 (2010) 금호강 하천기본계획(변경)

◦ 금호강 유역의 평균고도는 표 3-56에서 보는 바와 같이, 하구에서 EL. 236.03 m, 평균경사는 27.39 %로 나타났다.

◦ 국가하천 시점인 고촌천 합류후 지점에서는 평균고도 EL. 304.425m, 평균경사 34.55 %로 가장 경사가 급한 것으로 나타났으며, 오목천 합류후부터 금호강 하구까지의 경사는 약 27%로 비슷한 것으로 나타났다.

표 3-56 금호강 유역의 특성

하천명	주요지점	유역면적(㎢)	평균고도(EL.m)	평균경사(%)	비 고
금호강	금호강하구	2,092.42	236.03	27.39	
	이언천합류후	2072.85	237.54	27.51	
	이언천합류전	2007.55	239.53	27.49	
	팔거천합류후	1971.93	241.50	27.64	
	팔거천합류전	1,868.96	241.73	27.54	
	신천합류후	1,859.67	243.13	27.64	
	신천합류전	1,696.64	235.72	27.26	
	동촌수위표	1,542.13	231.31	27.04	
	남천합류후	1,497.07	236.03	27.49	
	남천합류전	1,387.03	234.78	26.94	
	오목천합류후	1,372.69	235.85	27.02	
	오목천합류전	1,153.41	247.85	27.92	
	청통천합류후	1,122.31	256.71	28.96	
	청통천합류전	1,009.88	256.93	29.20	
	신령천합류후	799.01	286.00	31.95	
	신령천합류전	455.33	297.38	33.67	
	고촌천합류후	440.42	304.25	34.55	

자료: 부산지방국토관리청 (2010) 금호강 하천기본계획(변경)

나. 기초수문 검토

1) 기상관측소

◦ 과업 대상지역의 기상특성을 파악하기 위하여 유역내 및 인근 기상관측소를 조사한 결과 표 3-7에서 보는 바와 같이, 대구관측소, 영천관측소 등 2개소가 파악되었으며, 상기관측소 모두 금호강 유역내에 위치한다.

◦ 본 과업에서는 금호강 유역 내 기상청에서 제공하는 대구(143) 지점의 관측자료를 활용하였다.

표 3-57 기상관측소 현황

관측소명	지점번호	위 치			해발고 (EL.m)	관 측 개시일
		행정구역	경 도	위 도		
대구	143	대구 동구 효동로 2길 10	128.6529	35.8779	54.0	2005-06
영천	281	경상북도 영천시 망정3길 35 영천기상관측소	128.9514	35.97742	96.0	1971-01

자료: 환경부 기상청 기상자료개방포털(2020)

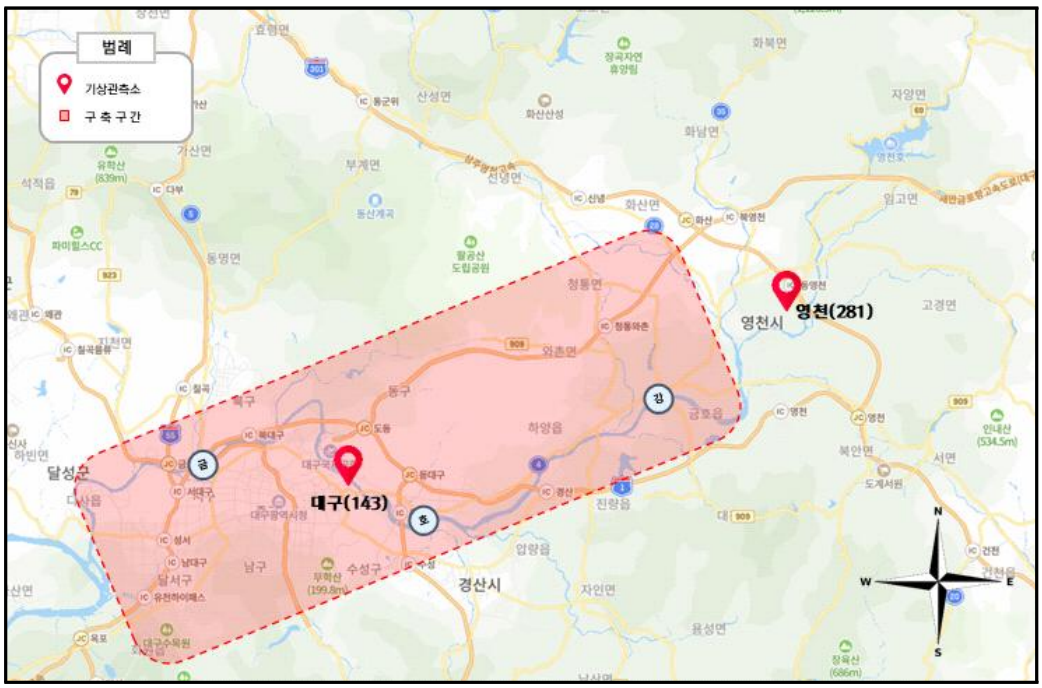


그림 3-35 기상관측소 위치

2) 수위관측소

◦ 금호강에서의 수위관측소는 환경부관할 관측 13지점이 존재하며, 한국수자원공사(k-water)관할 관측 4지점이 존재한다.

◦ 본 과업에서는 유량자료 구축 시 물환경정보시스템에서 일단위 자료를 다운받아 사용하였다.[30)]

30) 물환경정보시스템, http://water.nier.go.kr/

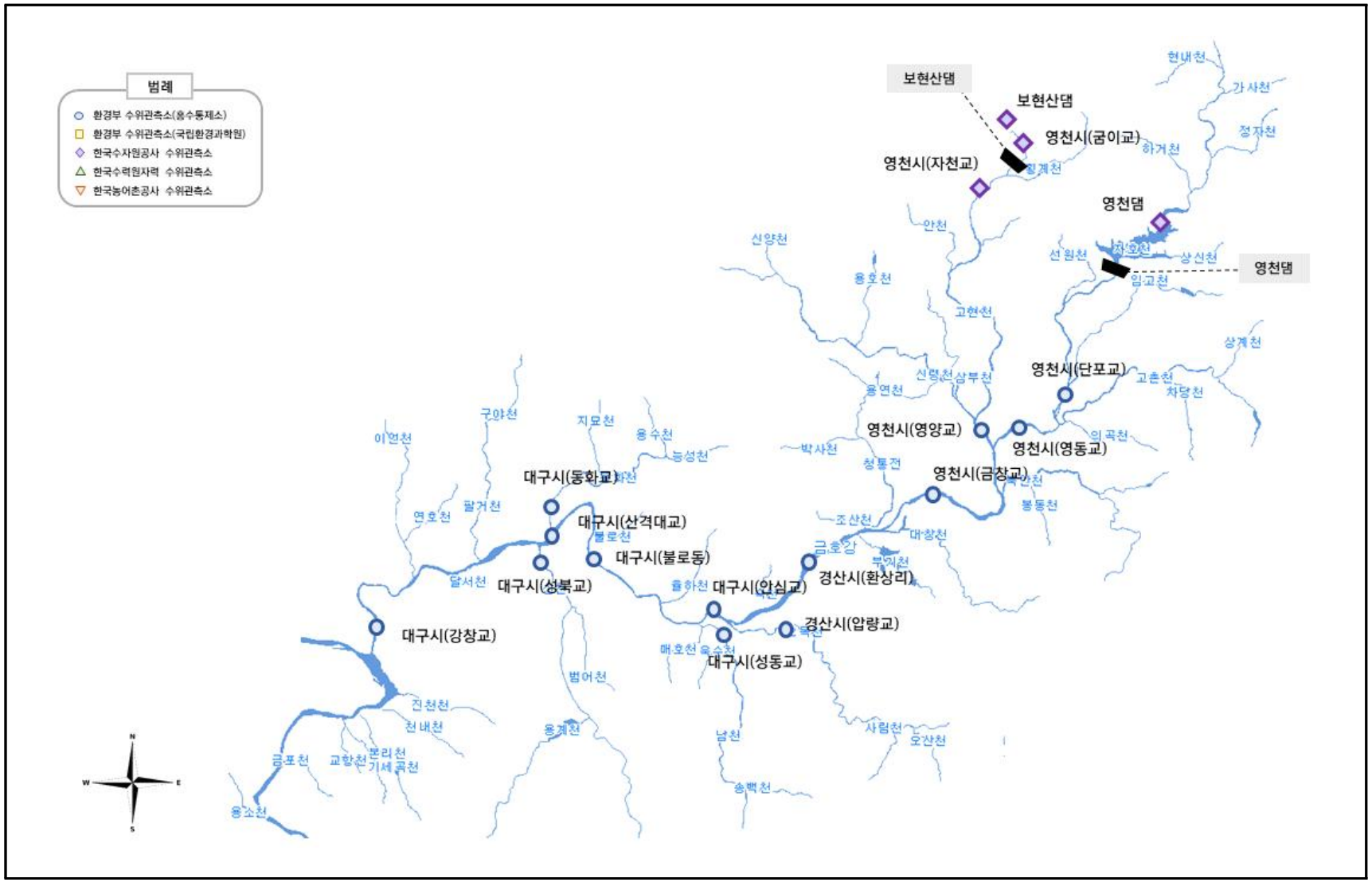


그림 3-36 금호강 유량 및 수위관측소 현황

◦ 상류 유입량은 영천댐 방류량 자료를 활용하였으며, 신령천(지류)로는 영천시(영양교) 유량을 사용하였고, 하류 경계조건의 수위자료는 대구시(강창교) 자료를 활용하였다.

표 3-58 유량 및 수위 관측소 현황

관측소명	관할	위치			관측개시일	수위표영점(m)	유량측정(유,무)
		행정구역	경도	위도			
대구시(강창교)	환경부	대구광역시 달서구 파호동 460 (강창교)	128-28-18	35-51-12	1962-07-01	12.729	유
대구시(성북교)	환경부	대구광역시 북구 산격동 1519-1 (성북교)	128-35-35	35-53-35	2002-04-11	24.728	무
대구시(동화교)	환경부	대구광역시 북구 서변동 1630-1 (동화교)	128-36-01	35-54-59	2002-02-07	24.459	무
대구시(산격대교)	환경부	대구광역시 북구 서변동 1630-1 (산격대교)	128-35-54	35-54-34	2006-01-25	21.109	무
대구시(불로동)	환경부	대구광역시 동구 불로동 1107-1 (보성2차APT앞)	128-38-04	35-53-30	1923-06-01	24.935	무
대구시(안심교)	환경부	대구광역시 동구 동호동 340-1 (안심교)	128-42-52	35-51-42	2011-01-01	32.868	유
대구시(성동교)	환경부	대구광역시 수성구 성동 566-1 (성동교)	128-43-25	35-51-07	2002-02-07	35.209	무
경산시(압량교)	환경부	경상북도 경산시 압량면 부적리 698 (압량교)	128-45-59	35-51-08	2009-01-01	38.690	무
경산시(환상리)	환경부	경상북도 경산시 하양읍 환상리 768-1 (금호3교 하류)	128-46-45	35-52-41	2002-04-11	39.209	무
영천시(금창교)	환경부	경상북도 영천시 금호읍 교대리 661 (금창교)	128-52-32	35-55-50	1962-07-01	52.582	유
영천시(영양교)	환경부	경상북도 영천시 쌍계동 504-1 (영양교)	128-55-03	35-57-42	2011-01-01	66.987	무
영천시(영동교)	환경부	경상북도 영천시 완산동 1269-1 (영동교)	128-56-19	35-58-08	2008-02-01	67.448	무
영천시(단포교)	환경부	경상북도 영천시 고경면 단포리 407-144 (단포교)	128-58-06	35-58-43	1972-01-01	77.901	유
영천댐	k-water	경상북도 영천시 자양면 성곡리 113-2	129-02-03	36-04-39	1980-12-31	0.000	무
영천시(자천교)	k-water	경북 영천시 화북면 자천리 자천교	128-55-08	36-06-27	2014-07-01	150.450	무
영천시(굴이교)	k-water	경북 영천시 화북면 하송리 595	128-55-22	36-08-58	2014-07-01	240.100	무
보현산댐	k-water	경상북도 영천시 화북면 입석리 산2-1	128-56-58	36-07-30	2014-07-01	208.000	무

자료: 환경부 (2018) 한국수문조사연보

3) 수질관측소

◦ 금호강에서의 수질관측소는 대구지방환경청 관측 5지점, 낙동강물환경연구소 관측 9지점, 한국수자원공사(K-water) 4지점이 존재한다.

◦ 본 과업에서는 유량자료 구축 시 물환경정보시스템에서 일단위 자료를 다운받아 사용하였다.[31)]

31) 물환경정보시스템, http://water.nier.go.kr/

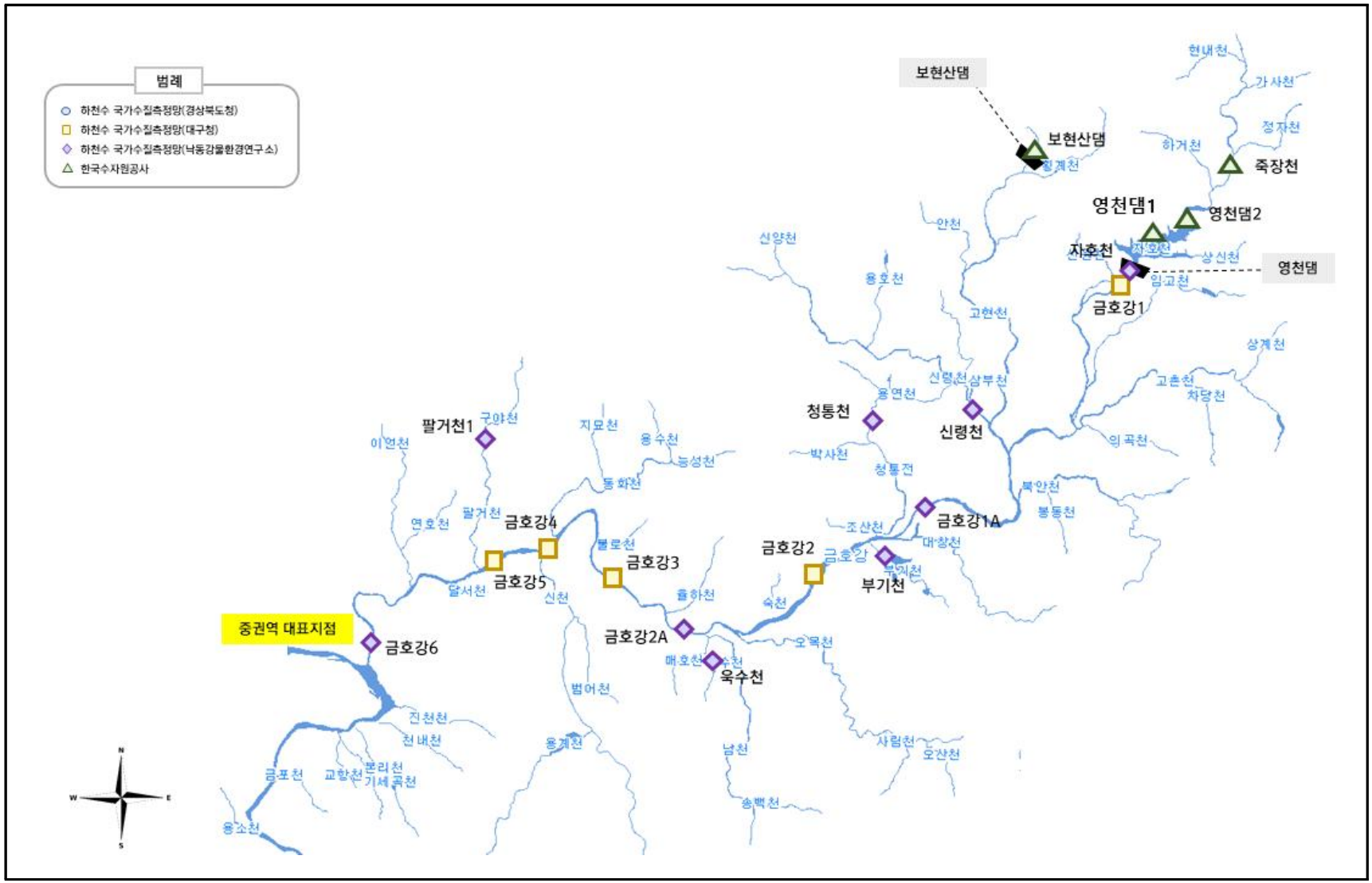


그림 3-37 금호강 수질관측소 현황

표 3-59 영주댐하류 수질관측소 현황

지점명	위치							분류									조사 기관
	대권역	수계	중권역	수질목표	주소	경위도(DMS)		본/지류	종류					대표성			
						N	E		수질	총량	자동	퇴적물	방사성	예보	주요	중권역	보대	
죽장천	낙동강	낙동강	금호강		경상북도 영천시 자양면 충효리 (도일교)	36°6′28.1"	129°4′57.08"	지	O									한국수자원공사
자호천 (금호A1)	낙동강	낙동강	금호강		경상북도 영천시 임고면 삼매리 (삼매교)	36°03′22.89"	129°00′44.71"	지		O								낙동강 물환경연구소
금호강1	낙동강	낙동강	금호강		경상북도 영천시 자양면(평천교)	36°2′36.37"	128°59′28.76"	지	O									대구지방환경청
신령천 (금호A2)	낙동강	낙동강	금호강		경상북도 영천시 서산동(서산교)	35°58′50.73"	128°54′2.15"	지		O								낙동강 물환경연구소
금호강1A(금호A)	낙동강	낙동강	금호강		경상북도 영천시 금호읍 신대리 (신대잠수교)	35°55′27.88"	128°51′25.02"	지		O								낙동강 물환경연구소
청통천 (금호B2)	낙동강	낙동강	금호강		경상북도 영천시 청통면 죽정리 (송천교)	35°58′00.76"	128°49′22.02"	지		O								낙동강 물환경연구소
부기천 (금호B1)	낙동강	낙동강	금호강		경상북도 경산시 진량읍 부기리 (부하교)	35°53′54.91"	128°49′24.50"	지		O								낙동강 물환경연구소
금호강2	낙동강	낙동강	금호강		경상북도 경산시 하양읍 부호리 (대부잠수교)	35°53′39.06"	128°48′14.05"	지	O									대구지방환경청
욱수천 (금호C1)	낙동강	낙동강	금호강		대구광역시 수성구 신매동 (신매교)	35°50′15.53"	128°42′49.87"	지		O								낙동강 물환경연구소
금호강2A (금호B)	낙동강	낙동강	금호강		대구광역시 수성구 가천동 (가천교)	35°51′25.08"	128°41′27.85"	지		O								낙동강 물환경연구소
금호강3	낙동강	낙동강	금호강	Ia	대구광역시 동구 효목동 (제1아양교)	35°53′7.43"	128°38′37.52"	지	O						O			대구광역시
금호강4	낙동강	낙동강	금호강		대구광역시 북구 산격동(무태교)	35°54′7.93"	128°35′55.05"	지	O									대구광역시
팔거천1 (금호C2)	낙동강	낙동강	금호강		경상북도 칠곡군 동명면 봉암리 (동호교)	35°57′35.10"	128°33′11.33"	지		O								낙동강 물환경연구소
금호강5	낙동강	낙동강	금호강		대구광역시 북구 팔달동(팔달교)	36°43′18.7"	128°39′23.3"		O									대구광역시
금호강6 (금호C)	낙동강	낙동강	금호강	Ⅱ	대구광역시 달서구 파호동 (강창교)	36°44′10.3"	128°41′07.4"		O	O		O	O	O	O	O		낙동강 물환경연구소
보현산댐	낙동강	낙동강	금호강		경상북도 영천시 화북면 입석리 604-2	36°07′45.6"	128°57′00.2"		O									한국수자원공사
영천댐1(영천호)	낙동강	낙동강	금호강	Ib	경상북도 영천시 자양면 삼매동 (댐앞)	36°4′12.69"	129°1′18.2"		O			O			O			한국수자원공사 (퇴적물:낙동강 물환경연구소)
영천댐2(영천호)	낙동강	낙동강	금호강		경상북도 영천시 자양면 용산동 (삼귀교)	36°4′48.18"	129°3′8.33"		O			O			O			한국수자원공사 (퇴적물:낙동강 물환경연구소)

자료: 환경부 (2019) 수질측정망 설치·운영계획

다. 환경기초시설 검토

◦ 하수도통계(2018), 국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS), 안동댐하류 중권역 물환경관리계획(2012)에 따르면 공공하수처리시설 총 8개소, 분뇨처리시설 2개소, 폐수종말처리시설 2개소, 축산폐수공공처리시설 1개소, 마을하수처리시설 28개소인 것으로 검토되었다.

◦ 본 과업에서는 1만톤/일 이상 규모의 환경기초시설을 고려하였으며, 공공하수처리시설에는 대구안심하수종말처리장, 신천하수종말처리장, 북부하수종말처리장, 달서천하수종말처리장, 지산하수종말처리장, 경산하수종말처리장, 금호하수종말처리장, 영천하수종말처리장이 있고, 폐수처리시설에는 남천산업단지폐수종말처리장이 있다.

◦ 신천하수종말처리장은 시설규모는 680,000톤/일으로 금호강 본류로 방류되고 있으며, 금호강유역 환경기초시설 중 가장 큰 규모이다.

◦ 이어 달서천하수종말처리장 400,000톤/일, 북부 170,000톤/일, 남천산업폐수종말처리시설 115,000톤/일 순으로 크다.

표 3-60 금호강 유역 환경기초시설 시설수

구분	공공하수처리시설	분뇨처리시설	폐수처리시설	소규모 공공하수처리시설
개소수(개소)	8	2	3	26

표 3-61 금호강 유역 환경기초시설 현황(1만톤/일 이상)

구분	처리시설명	소재지	방류수역	연계처리장	시설용량 (톤/일)
공공하수처리시설	안심	안심2동 828-2	금호강	-	47,000
	신천	무태조야동 1290-4	금호강	-	680,000
	북부	비산7동 3442	달서천	-	170,000
	달서천	비산7동 3048	달서천	-	400,000
	지산	두산동 499-4	신천	-	45,000
	경산	북부동 137	남천	-	40,000
	금호	금호읍 신대리 737-62	금호강	-	10,000
	영천	남부동 713	금호강	-	25,000
폐수처리시설	남천	대정동 160번지	남천	-	115,000

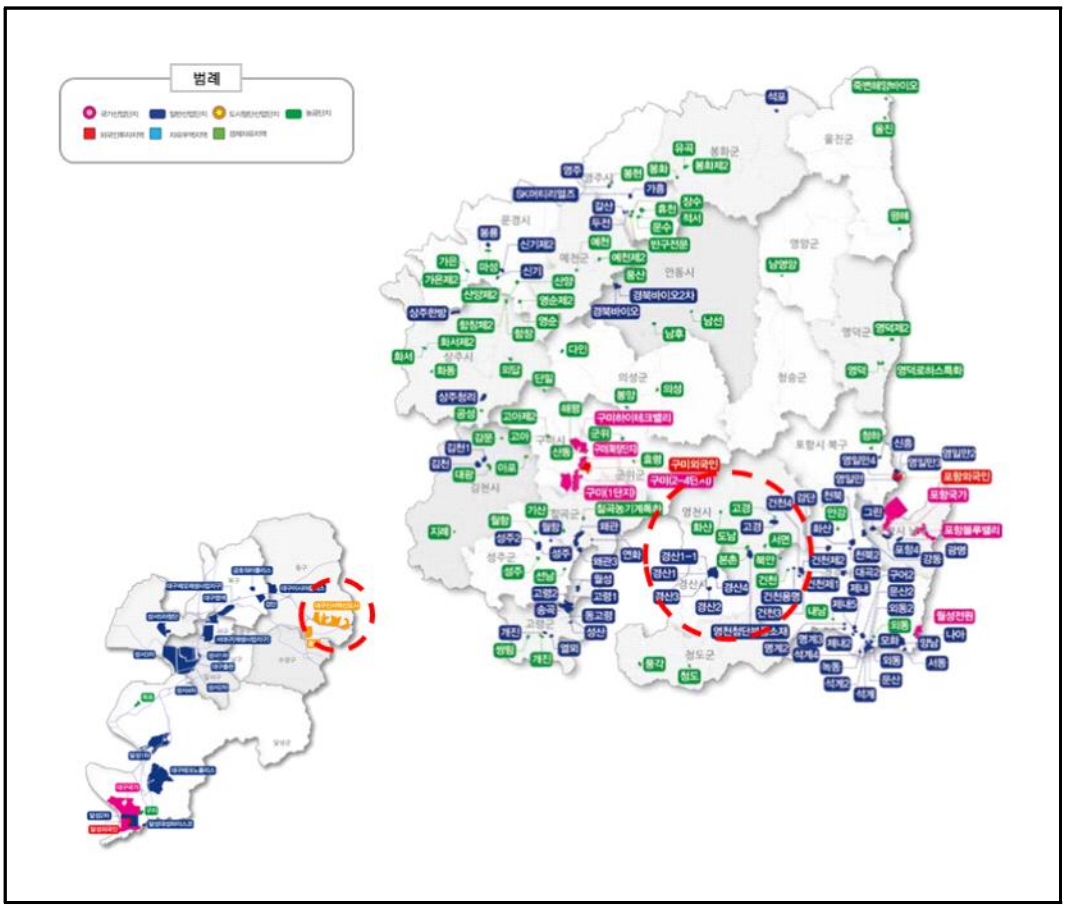
라. 산업단지 검토

◦ 전국 산업단지 현황(2020)에 따르면, 대구광역시 및 영천시에 위치한 산업단지는 주로 일반산업단지 및 농공단지가 위치해있다.

표 3-62 산업단지현황

명칭	소재지	면적 (천㎢)	입주업체 (개수)	비고
대구신서혁신도시	대구광역시 동구 동내동 일원	149	-	'15년기준
경산1일반산업단지	경상북도 경산시 진량읍 신상리 일원	1577	194	
경산2일반산업단지	경상북도 경산시 자인면 북사리, 교촌리 일원	486	104	
경산3일반산업단지	경산북도 경산시 진량읍 신제리, 대원리 일원	1,456	68	
경산4일반산업단지	경산북도 경산시 진량읍 신제리, 다문리 일원	2,504	-	
영천첨단부품소재	영천시 금호읍 구암리, 채신동, 본촌동 일원	1,461	65	
화산농공단지	화산면 유성리 200번지 일대	118	12	
도남농공단지	영천시 도남동 200, 봉동 646번지 일대	330	15	
본촌농공단지	영천시 본촌동 433번지 일대	152	9	
고경일반산업단지	영천시고경면 용전리 산27-1번지 일원	1,563	-	
고경농공단지	영천시 고경면 상리리 600번지 일대	57	10	
서면농공단지	경북 경주시 서면 아화리 110-6번지 일원	113	14	
북안농공단지	북안면 반정리 150번지 일대	157	11	

자료: 한국산업단지공단 (2016) 한국산업단지총람
대구지방환경청 (2012) 금호강 중권역 물환경관리계획



자료: 한국산업단지공단 (2019) 전국산업단지 현황지도

그림 3-38 금호강 유역 산업단지

마. 취수시설 검토

◦ 금호강유역에 위치한 1만톤/일 이상의 주요 취수장으로는 영천, 경산, 공산댐, 가창댐, 매곡, 문산이 있으며 본 과업유역에 포함되는 취수장은 경산으로 시설용량 50,000㎥/일이다.

표 3-63 취수장 현황(1만톤/일 이상)

명칭	소재지	수원종류	시설용량 (㎥/일)	취수원
영천	경상북도 영천시 임고면 삼매리 42-1	호소수	40,000	영천댐
경산	경상북도 경산시 북부동 대정동 69-1	표류수	50,000	금호강
공산댐	대구광역시 동구 공산동 188-5번지	호소수	44,000	공산댐
가창댐	대구광역시 달성군 가창면 용계리산85-2	호소수	55,000	가창댐
매곡	대구광역시 달성군 다사읍 매곡리 61-1	표류수	770,000	금호강하류
문산	대구광역시 달성군 다사읍 문산리 629	표류수	210,000	금호강하류

3.4.2 CE-QUAL-W2 구축

가. 지형구축

◦ 본 과업구간인 금호강은 낙동강으로 유입되는 지류에 해당하며, 가장 최근 기수립된 보고서인 2010년 금호강하천기본계획(보완) 보고서를 활용하여 구축하였다.

표 3-64 지형 구축 참고자료 및 내용

수계	구분	단위유역	단위유역번호	보고서명	발행년도
낙동강	금호강	금호강	20120	금호강 하천정비기본계획(보완)	2010

구분		내용
격자	Segment	219개(L=68,400m)
	Layer	18개
유량	본류	1개(영천댐하류~강창교)
	지류	4개(신령천, 청통천, 부기천, 팔거천)
환경기초시설		경산하수종말처리장 남천폐수종말처리장 대구안심하수종말처리장 신천하수종말처리장 달서천하수종말처리장 북부하수종말처리장
경사		0.00091
최심하상고(E.L. m)		12.0
Layer 간격(m)		1.0

◦ 지형 구축에 대한 안정성을 검증하기 위해 '10년부터 '19년까지 과거 10년간 수위자료를 분석하였으며, 하류지점의 최고·최저 수위를 적용하였다.

◦ 금호강하류 대구시(강창교)지점에서 2018년 7월 최고수위 E.L. 20.83m를 기록하였고, 2011년 11월 최저수위 E.L.13.03m를 기록하였다.

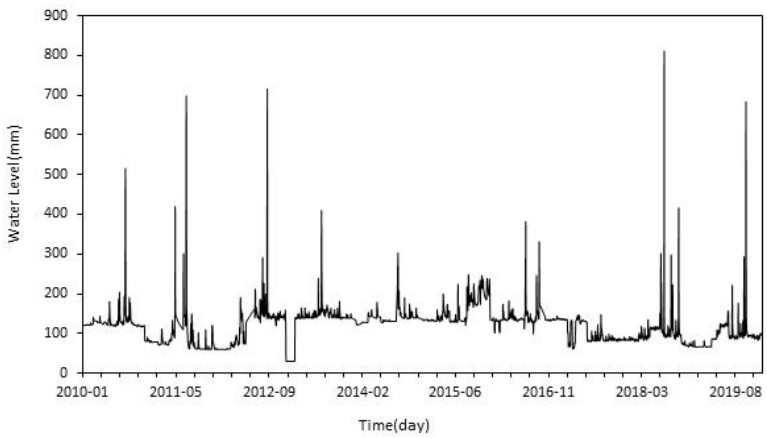


그림 3-39 대구시(강창교) 10년간 수위변화('10~'19년)

◦ 유입 유량 및 수질조건은 영천댐을 고려하였으며, 지류는 신령천(A=343.44㎢), 청통천(A=96.81㎢), 부기천(A=22.30㎢), 팔거천(A=102.67㎢)을 고려하였다.

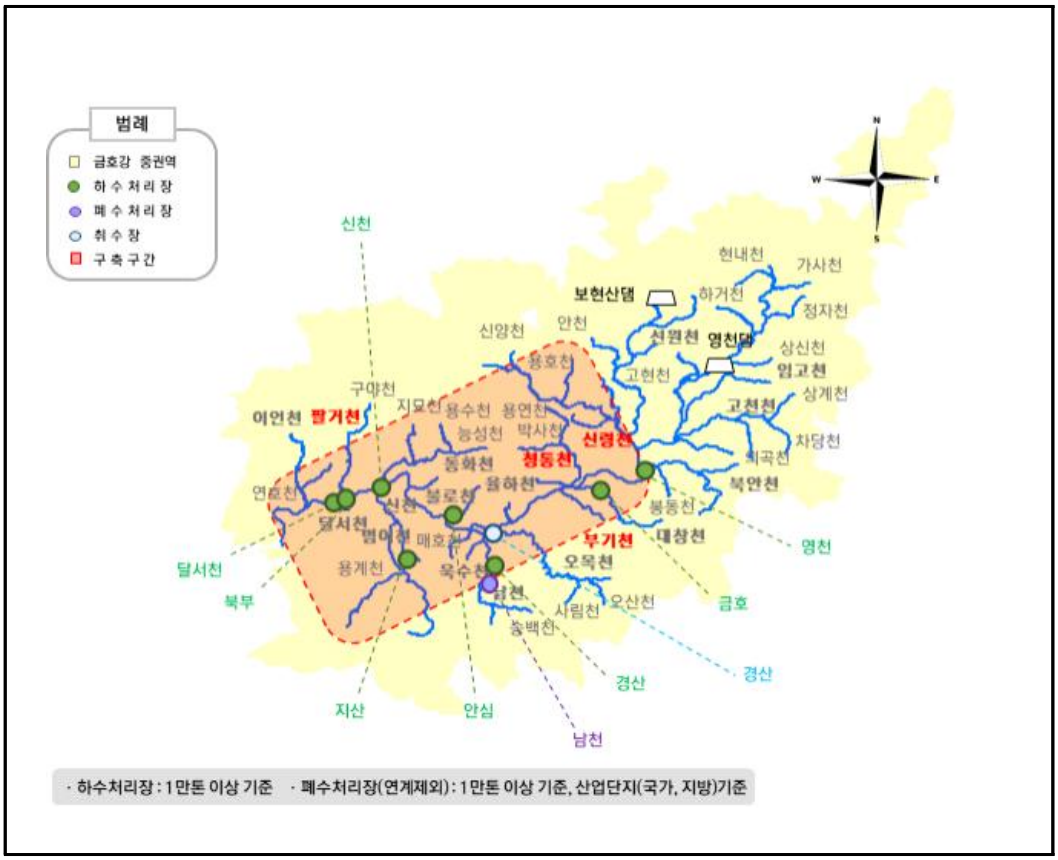


그림 3-40 금호강 유역도

◦ 금호강에 사용된 단면개수는 219개로 총 약 68,400m에 해당하며 단면의 하천 폭은 1m당 하천 폭으로 산정하였다.

◦ 각 지류에 대한 유입지점을 표시한 전체 하천 구축 모식도는 그림 3-41과 같고, CE-QUAL-W2 지형자료 입력화면은 그림 3-42와 같다.

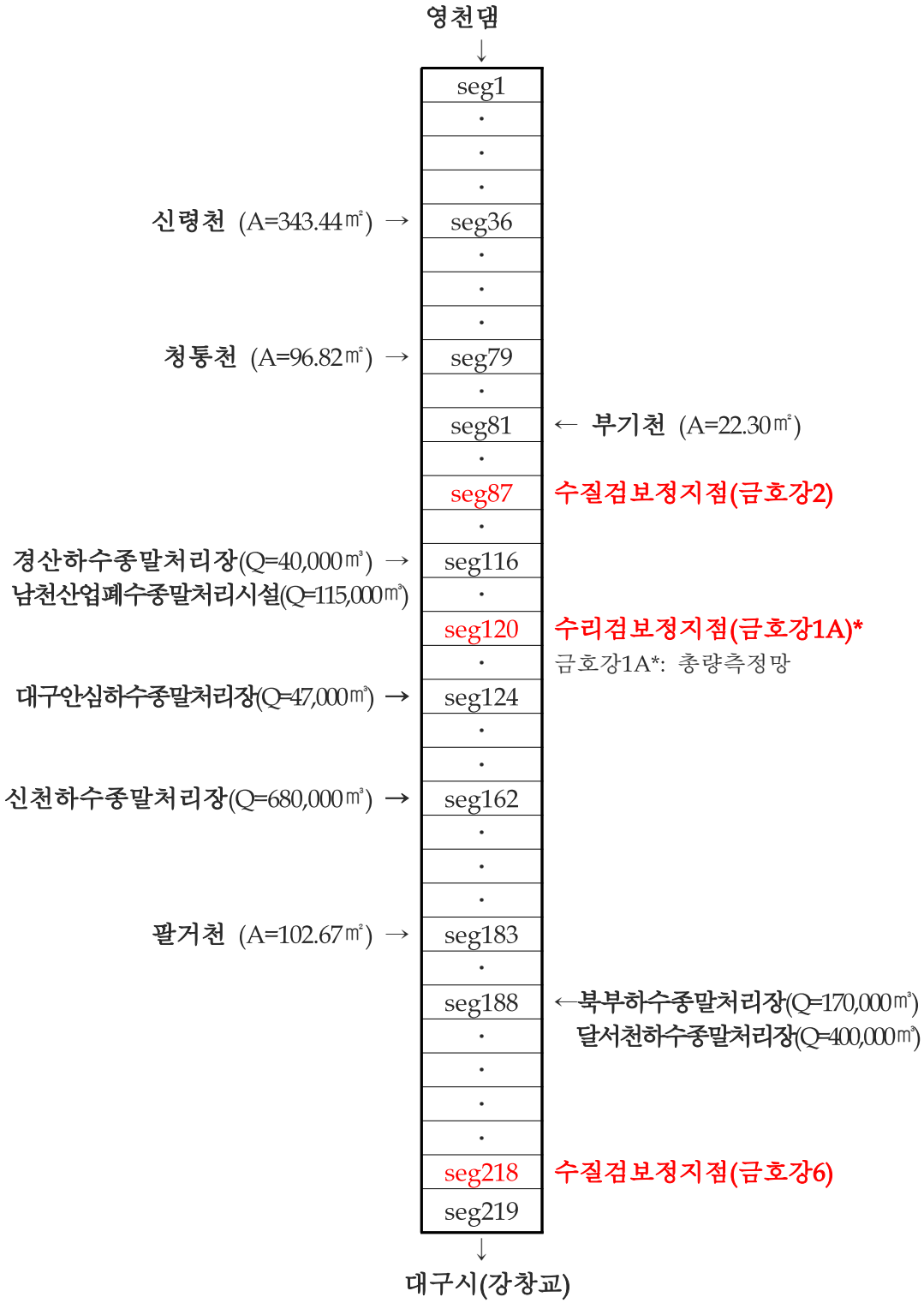


그림 3-41 금호강 구축 모식도

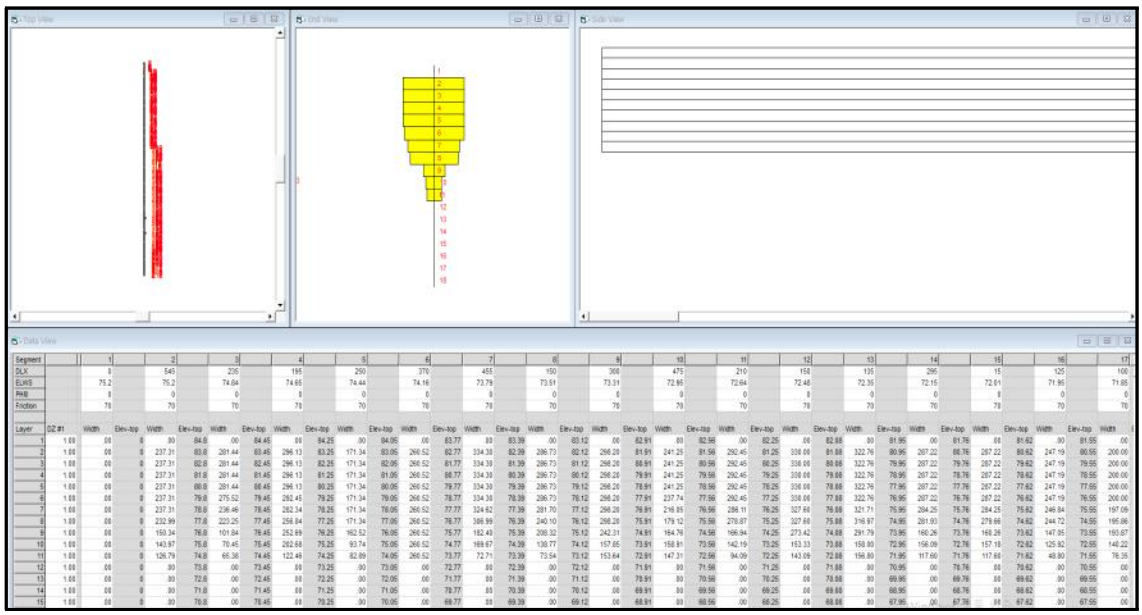


그림 3-42 금호강 CE-QUAL-W2 지형화면

나. 입력자료구축

1) 유입/유출량조건 구성

◦ 금호강은 상류에서 유입되는 영천댐 방류량을 상류유입조건으로 구성하였으며, 자료는 한국수자원공사(K-water)에서 운영하는 Mywater에서 제공하는 자료를 참고하였다. 또한, 하류에서는 대구시(강창교)지점에서 수위 및 유량이 측정되고 있으며, 홍수통제소의 자료를 참고하였다.

◦ 또한, 본 과업에서는 한강 본류에 유입되는 신령천, 청통천, 부기천, 팔거천은 상류 유입량과 하류유출량의 차를 유역면전비로 나누어 산정하였다.

2) 수질자료 구축

◦ 부영양화와 조류에 큰 영향을 미치는 유기물질은 W2 모델에서 분해성 용존상유기물(Labile Dissolved Organic Matter, LDOM), 난분해성 용존상유기물(Refractory Dissolved Organic matter, RDOM), 분해성 입자상유기물(Labile Particulate Organic Matter, LPOM), 난분해성 입자상유기물(Refractory Particulate Organic Matter, RPOM)로 구분하여 모의한다(Jung et al, 2007).

◦ 하지만 우리나라의 경우 상세한 유기물질 측정 자료가 없어, 참고자료를 바탕으로 가정하여 연구를 수행하였으며, 총유기물질(Total Organic Matter, TOM)은 국내 저수지에서 실측한 총유기탄소(Total Organic Carbon, TOC)에 유기물에서 탄소(C)가 차지하는 화학양론 비율인 0.45로 나누어(Jung et al, 2007) TOM을 산정하였고 각 유기물질을 통합수질예측시스템(SURIAN)에서 적용된 유기물별 경험비율로 하여 각각 식 (1)~ 식(5)와 같이 계산하였다.

$$TOM = TOC \div 0.45 \quad (1)$$

$$LDOM = TOM \times 0.178 \quad (2)$$

$$RDOM = TOM \times 0.412 \quad (3)$$

$$LPOM = TOM \times 0.071 \quad (4)$$

$$RPOM = TOM \times 0.339 \quad (5)$$

◦ 그 외 수질입력자료(수온, COD, 부유물질, PO_4-P, NH_4-N, NO_3-N, BOD, DO, Chl-a)는 물환경정보시스템을 활용하였으며, 특정 일자에 측정값이 없는 경우 직선보간법으로 보정하였다.

◦ Chl-a 농도는 조류농도로 변환하여 입력하여야 하며, 식 (6)으로 구한다. 이때, 조류발생비율은 월별발생비율로 적용하였으며 규조류, 남조류, 녹조류의 월별 발생비율을 나눠 고려하였다.

$$Algae(mg/L) = Chl\text{-}a(mg/㎥) * 조류발생비율 * 0.145 \quad (6)$$

표 3-65 월별 녹조발생비율(%)

월	규조류	남조류	녹조류	기타조류
1월	31.72	0.00	2.76	0.00
2월	33.45	0.00	1.05	0.00
3월	41.90	0.00	1.20	0.00
4월	24.30	0.00	10.17	0.00
5월	19.94	0.30	14.29	0.00
6월	19.30	6.60	8.65	0.00
7월	1.90	31.60	0.95	0.00
8월	2.60	27.30	4.60	0.00
9월	8.10	17.20	9.10	0.00
10월	14.65	0.00	19.90	0.00
11월	31.05	0.00	3.42	0.00
12월	33.59	0.00	0.90	0.00

◦ 수질측정값 중 특정 일자에 측정값이 없는 경우 직선보간법으로 보정하였으며, 특정 수질 측정값(PO_4-P, NH_4-N, NO_3-N, Chl-a 등)이 존재하지 않는 경우에는 인근 수질 측정망 자료를 활용하였다.

◦ 하수 및 폐수 종말처리장의 경우 BOD, COD, SS, T-N, T-P 수질 측정값만 주어지며, 필수 입력조건인 수온, DO의 경우 인근 안동3지점의 측정값을 활용하였고 유기물질(TOM)산정을 위해 환경부 (2018) 공공하수처리시설의 유기물질 지표 전환 방안을 참고하였다.

◦ 본 과업에서는 통계기반 COD/TOC 비율을 사용하였으며, 평균 1.2를 사용하였다.

표 3-66 방류수 유기물질 CODmn/TOC 비율계산

구분		시료수 (유효)	평균값				TOC와의 비율		
			TOC	CODcr	CODmn	BOD	CODcr	CODmn	BOD
전체		522	6.6	17.9	7.3	2.9	2.8	1.2	0.5
규모	500이상	311	6.4	16.9	7.5	2.5	2.8	1.3	0.5
	500-50	111	7.3	21.6	7.0	3.7	3.2	1.2	0.7
	50미만	100	6.4	17.1	7.0	3.2	2.7	1.2	0.6
	500미만	211	6.9	19.5	7.0	3.4	3.0	1.2	0.7
지역	Ⅰ	55	4.6	12.3	5.3	1.9	2.8	1.2	0.4
	Ⅱ	87	6.1	15.0	7.1	1.8	2.6	1.2	0.3
	Ⅲ	125	6.4	17.0	7.3	3.3	2.8	1.3	0.6
	Ⅳ	44	9.3	25.9	11.8	3.4	2.9	1.4	0.3
특성	A2O	201	7.0	18.9	7.5	2.7	2.8	1.2	0.5
	MBR	71	5.6	17.1	6.5	2.8	3.1	1.2.	0.6
	Media	67	7.5	21.2	8.8	2.8	3.0	1.3	0.5
	SBR	104	6.7	17.0	7.0	3.3	2.7	1.1	0.6
	기타	28	6.4	15.9	7.2	3.0	2.6	1.2	0.5
	접촉산화	51	5.1	13.7	6.6	3.0	3.1	1.5	0.7

자료: 환경부 (2018) 공공하수처리시설의 유기물질 지표 전환 방안

◦ 또한, PO_4-P, NH_4-N, NO_3-N의 경우에는 본류 안동3지점의 T-N과 T-P와의 비율을 방류수 수질 T-N, T-P에 동일하게 적용하여 사용하였다.

3) 기상자료 구축

◦ 금호강의 경우 기상자료는 기상청 대구(143)지점을 적용하였으며, 입력자료의 기온(℃), 이슬점(℃), 풍속(m/s), 풍향(radian), 전운량(1/10), 일사량(Wh/㎡) 자료를 활용하였다.

◦ 과거 '10년부터 '19년까지 10년간 기상자료를 수집하였으며, 조류에 영향을 끼치는 인자중 기온과 일사량 자료를 분석하였다.

◦ 기온은 2018년 7월 27일 최대 38.4℃로 나타났고, 2018년 1월 27일 최저 −13.4℃인 것으로 나타났으며, 년도에 따른 월별 평균값을 분석하면 2013년 8월이 평균 29.07℃로 가장 높았고, 2011년 1월이 −2.51℃로 가장 낮았다.

◦ 충주댐하류의 기온은 연중 8월이 가장 높으며 10년 평균 27.19℃로 가장 높고 1월이 10년 평균 0.49℃로 가장 낮은 것으로 분석되었다.

표 3-67 금호강 년도에 따른 월별 평균 기온(℃)

구분	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	평균
1	0.01	-2.51	0.82	-0.18	2.78	2.25	-0.17	1.11	-0.94	1.70	0.49
2	3.88	4.17	1.05	2.56	4.46	3.83	3.06	3.19	1.26	3.90	3.14
3	6.86	6.97	7.68	9.77	9.73	9.13	8.75	7.88	9.14	9.36	8.53
4	11.50	13.71	15.04	12.27	15.51	14.55	14.85	15.66	14.95	13.47	14.15
5	19.37	18.79	20.15	20.27	21.22	21.70	20.05	20.84	19.22	20.68	20.23
6	24.77	24.29	23.16	24.27	23.38	22.87	23.41	23.32	23.54	22.71	23.57
7	26.73	26.79	27.49	28.76	26.98	25.03	26.40	27.87	28.18	25.74	27.00
8	28.76	26.22	27.91	29.07	24.73	25.99	27.61	26.42	27.74	27.42	27.19
9	23.35	23.03	21.72	22.95	22.49	20.65	21.90	21.51	21.01	22.53	22.11
10	16.42	15.65	15.87	17.20	16.36	15.88	16.64	16.20	14.33	16.79	16.13
11	8.55	11.88	8.17	8.93	10.33	10.96	8.76	7.84	8.83	9.82	9.41
12	2.20	2.39	-0.15	3.40	1.22	4.56	4.04	0.58	2.10	3.69	2.40
평균	14.37	14.28	14.08	14.94	14.93	14.78	14.61	14.37	14.11	14.82	14.53

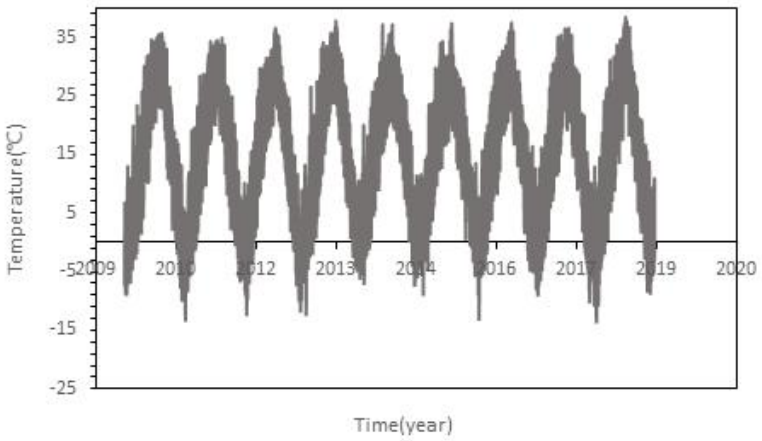


그림 3-43 금호강 수온변동('10~'19년)

◦ 일사량은 2019년 8월 31일 최대 4.1Wh/㎡로 나타났고, 최저는 0으로 측정되었다. 년도에 따른 월별 평균값을 분석하면 2014년 5월이 평균 1.64Wh/㎡로 가장 높았고, 2015년 11월이 0.56Wh/㎡로 가장 낮았다.

◦ 금호강의 일사량은 연중 6월이 가장 높으며 10년 평균 1.14Wh/㎡로 가장 높고 12월이 10년 평균 0.79Wh/㎡로 가장 낮은 것으로 분석되었다.

표 3-68 금호강 년도에 따른 월별 평균 일사량(Wh/㎡)

구분	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	평균
1	0.93	0.97	0.90	0.97	0.98	0.91	0.78	0.88	0.91	0.94	0.92
2	0.87	0.91	1.12	1.09	0.90	1.08	1.04	1.16	1.08	1.05	1.03
3	0.87	1.32	1.17	1.41	1.18	1.41	1.14	1.22	1.17	1.24	1.21
4	1.12	1.25	1.39	1.32	1.28	1.15	1.19	1.35	1.32	1.17	1.26
5	1.29	1.15	1.38	1.46	1.64	1.61	1.41	1.44	1.23	1.51	1.41
6	1.33	1.21	1.28	1.36	1.20	1.19	1.17	1.48	1.28	1.38	1.29
7	0.97	0.98	1.23	1.24	1.21	1.04	1.11	1.02	1.25	1.05	1.11
8	0.99	0.87	1.11	1.29	0.84	1.09	1.30	1.16	1.18	1.12	1.10
9	1.01	1.05	1.21	1.19	1.21	1.16	0.83	1.20	0.99	0.96	1.08
10	1.02	0.97	1.22	1.12	1.11	1.15	0.80	0.90	1.10	1.02	1.04
11	0.93	0.64	0.95	0.97	0.89	0.56	0.81	0.94	0.85	0.85	0.84
12	0.73	0.84	0.81	0.84	0.90	0.66	0.71	0.83	0.76	0.79	0.79
평균	1.01	1.01	1.15	1.19	1.11	1.08	1.02	1.13	1.09	1.09	1.09

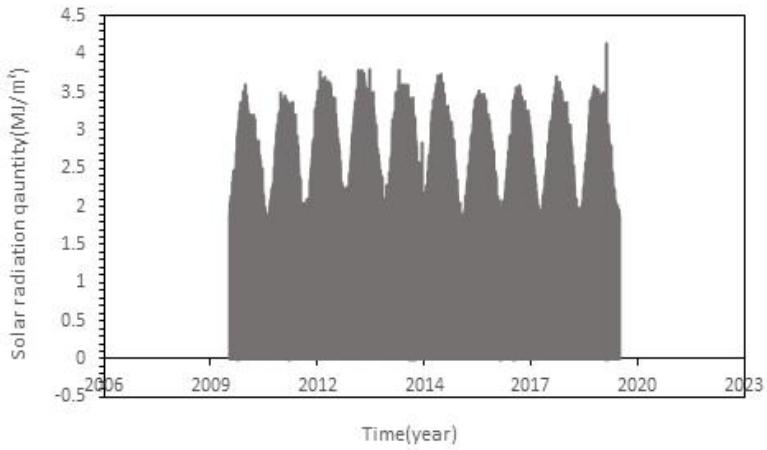


그림 3-44 금호강 일사량변동('10~'19년)

3.4.3 CE-QUAL-W2 검보정

가. 수리, 수온, 탁수 모의 및 검·보정

◦ 수리의 경우 하천 유량을 구현하는 것에 대한 정확성이 매우 중요하며, 유입·출량에 따라 수온 및 수질에 큰 영향을 줄 수 있다.

◦ 수리검보정은 총량측정망 지점으로 원주 측정망을 활용하였으나 탁수의 경우 실측값의 부재로 검보정 항목에서 제외하였다.

◦ 보정기간은 최근 측정망을 모두 반영하기 위하여 2019년도 자료를 활용하였으며, 2019년 1월부터 12월까지 1년치를 분석하였고, 검증기간은 2018년도 자료를 활용하였다.

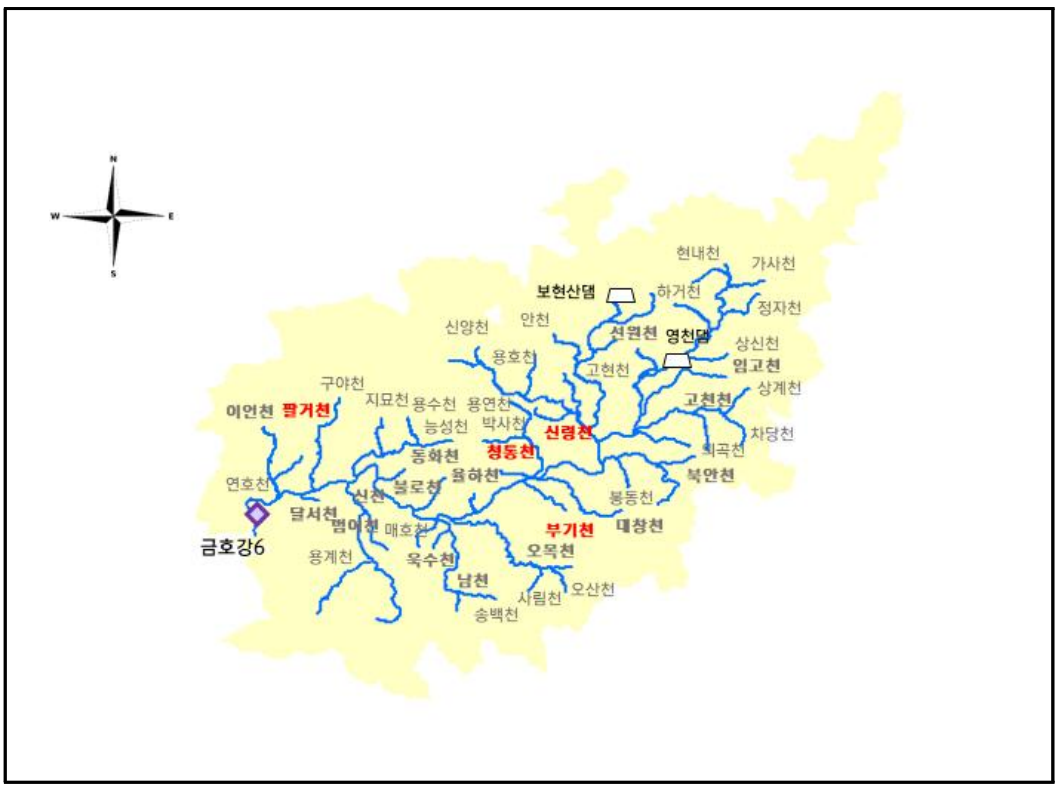


그림 3-45 수리 검보정을 위한 금호강6(총량측정망)지점

◦ 금호강6 지점에서 유량결과는 표 3-69, 그림 3-46과 같고, 2018년 실측유량 1.37㎥/s~51.05㎥/s, 예측결과 −1.71㎥/s~229.040㎥/s이었으며 2019년 실측유량 1.54㎥/s~37.79㎥/s, 예측결과 −1.83㎥/s~221.22㎥/s인 것으로 나타났다.

표 3-69 금호강 수리 보정 결과 (단위: m^3/s)

지점	2018년		2019년	
	실측유량	예측결과	실측유량	예측결과
금호강6	1.37~51.05	-1.71~229.04	1.54~37.79	-1.83~221.22

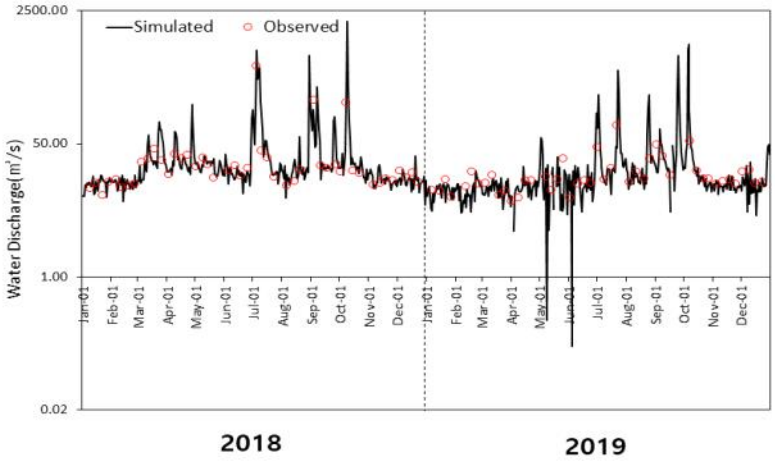


그림 3-46 금호강 유량 보정결과 (로그눈금간격)

◦ 수온의 경우 수온모의결과에 민감한 매개변수는 사용자 매뉴얼과 문헌연구를 통하여 AX, DX, FRICT, WSC, BETA, EXH20, CBHE 등으로 분석되었으며,[32] 본 과업에서 적용한 매개변수 값은 다음과 같다.

표 3-70 금호강 수온 매개변수

Parameters	Variable	Unit	Default	Calibrated
Horizontal eddy viscosity	AX	m^2/s	1.000	1.000
Horizontal eddy diffusivity	DX	m^2/s	1.000	1.000
Wind-sheltering	WSC	-	-	0.900
Fraction solar radiation absorbed at water surface	BETA	-	0.600	0.450
Light extinction for pure water	EXH20	m-1	0.450	0.450
Coefficient of bottom heat exchange	CBHE	$W \cdot m^2/s$	0.300	0.300

32) 정세웅 등 (2005) CE-QUAL-W2 모형의 수온 민감도분석 및 보정

◦ 수온 및 수질의 경우 금호강2 및 금호강6 지점의 실측자료를 사용하였으며 위치는 그림 3-47과 같고, 전후일 대비 급변하는 수질 측정값은 이상점(Outlier)으로 간주하고 정확성 평가시 제외하였으며, 본 연구에서 사용한 2018년도~2019년도 측정값은 부록에 수록하였다.

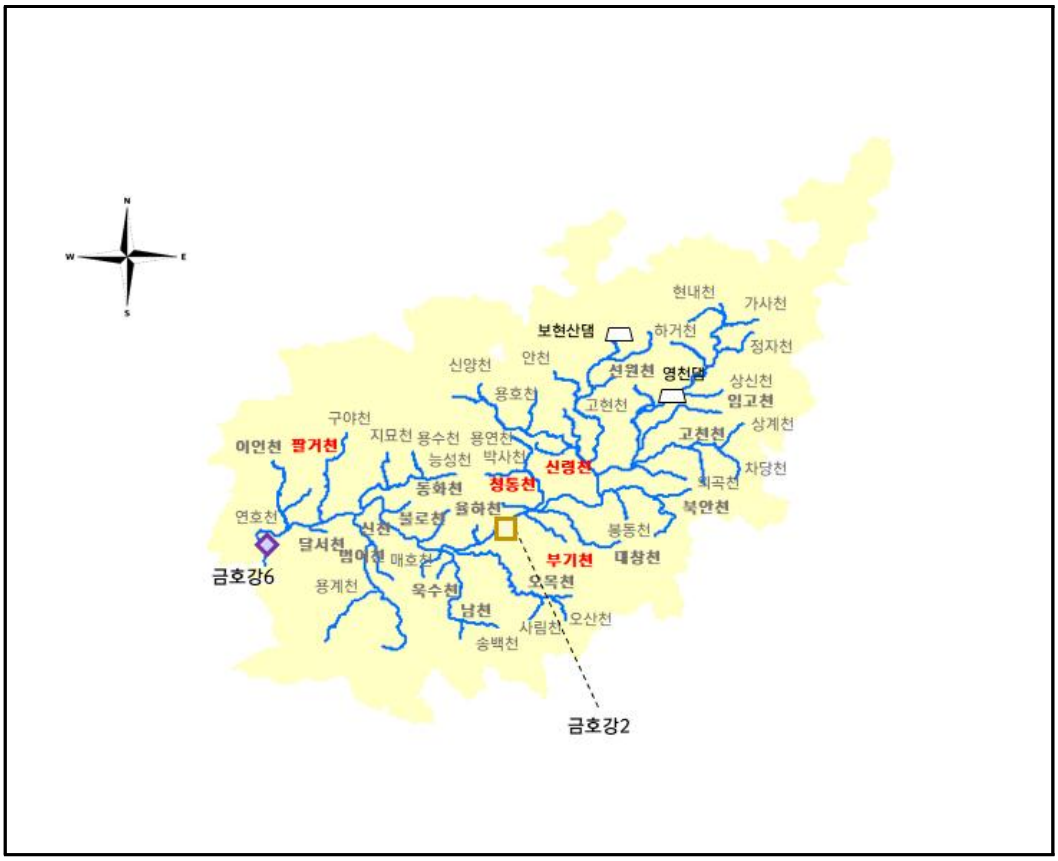


그림 3-47 수온 및 수질 검보정을 위한 금호강5 및 6(총량측정망) 지점

◦ 금호강2 및 금호강6 지점에서 수온결과는 표 3-71, 그림 3-48~49와 같고, 2018년 금호강2 실측수온 5.90℃~30.50℃, 예측결과 −0.62~30.81℃이었으며 2019년 실측유량 5.50℃~29.40℃, 예측결과 0.57℃~31.16℃인 것으로 나타났다.

◦ 금호강6 실측수온 1.40℃~33.30℃, 예측결과 1.17~31.19℃이었으며 2019년 실측유량 5.50℃~31.50℃, 예측결과 3.80℃~30.83℃인 것으로 나타났다.

표 3-71 금호강 수온 보정 결과 (단위: ℃)

지점	2018년		2019년	
	실측수온	예측결과	실측수온	예측결과
금호강2	5.90~30.50	-0.62~30.81	5.50~29.40	0.57~31.16
금호강6	1.40~33.30	1.17~31.19	5.00~31.50	3.80~30.83

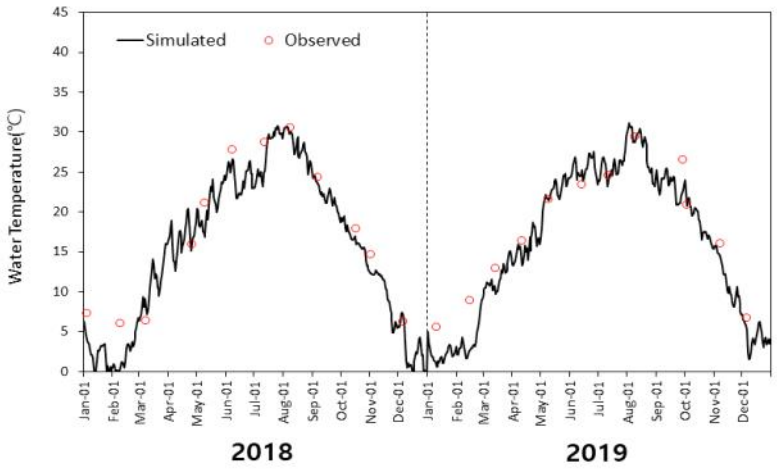


그림 3-48 금호강 수온 보정결과(금호강2)

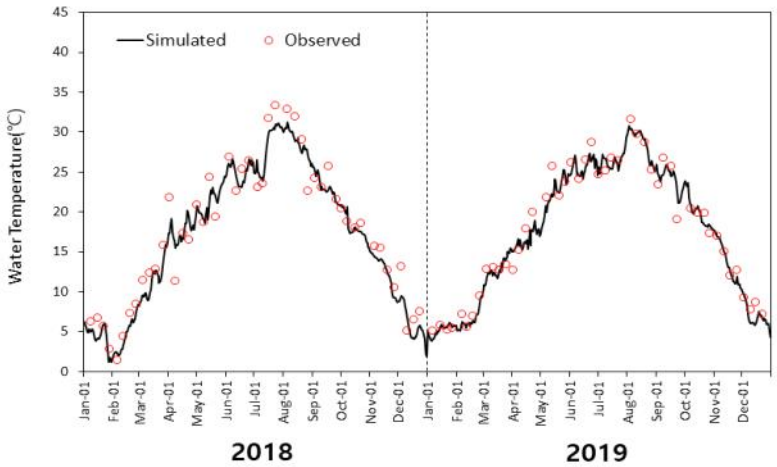


그림 3-49 금호강 수온 보정결과(금호강6)

나. 부영양화, 조류 모의 및 검보정

◦ 수질 영양염류(BOD, T-N, T-P, PO_4-P, NH_4-N, NO_3-N, Chl-a 등)의 변화에 영향을 미치는 W2 모형의 매개변수를 다음 표에 나타내었다.

표 3-72 금호강 수질 매개변수

Parameters	Variable	Unit	Default	Calibrated	Reference
Algae*					
Maximum algal growth rate					
ALG1	AG	day-1	2.000	1.0	2.5
ALG2				0.9	
ALG3				0.8	
ALG4				2.5	
Maximum algal respiration rate	AR	day-1	0.040	0.04	0.040
Maximum algal excretion rate	AE	day-1	0.040	0.04	0.040
Maximum algal mortality rate					
ALG1	AM	day-1	0.100	0.100	0.010
ALG2				0.080	
ALG3				0.100	
ALG4				0.100	
Algal settling rate					
ALG1	AS	m/day	0.100	0.100	0.010
ALG2				0.020	
ALG3				0.100	
ALG4				0.100	
Algal half-saturation for phosphorus limited growth	AHSP	g/m^3	0.003	0.003	0.003
Algal half-saturation for nitrogen limited growth	AHSN	g/m^3	0.014	0.014	0.010
Algal half-saturation for silica limited growth	AHSSI	g/m^3	0.000	0.000	0.000
Light saturation intensity at maximum photosyn-thetic rate	ASAT	W/m^2	100.000	75.000	75.000
Lower temperature for algal growth					
ALG1	AT1	℃	5.000	0.000	5.000
ALG2				10.000	
ALG3				5.000	
ALG4				5.000	
Lower temperature for maximum algal growth					
ALG1	AT2	℃	25.000	10.000	15.000
ALG2				15.000	
ALG3				10.000	
ALG4				10.000	
Upper temperature for algal growth					

Parameters	Variable	Unit	Default	Calibrated	Reference
ALG1	AT3	℃	35.000	15.000	25.000
ALG2				30.000	
ALG3				15.000	
ALG4				15.000	
Upper temperature for maximum algal growth					
ALG1	AT4	℃	40.000	30.000	30.000
ALG2				35.000	
ALG3				30.000	
ALG4				30.000	
Fraction of algal growth rate at AT1	AK1	-	0.100	0.100	0.100
Fraction of maximum algal growth rate at AT2	AK2	-	0.990	0.990	0.900
Fraction of maximum algal growth rate at AT3	AK3	-	0.990	0.990	0.990
Fraction of algal growth rate at AT4	AK4	-	0.100	0.100	0.100
Stoichiometric equivalent between algal biomass and phosphorus	ALGP	fraction	0.005	0.005	-
Stoichiometric equivalent between algal biomass and nitrogen	ALGN	fraction	0.080	0.080	-
Stoichiometric equivalent between algal biomass and carbon	ALGC	fraction	0.450	0.450	-
Ratio between algal biomass and chlorophyll a in terms of mg algae/μg chl a					
ALG1	ACHLA	-	0.050	0.050	-
ALG2				0.100	
ALG3				0.050	
ALG4				0.050	
Organic Matter					
Labile DOM decay rate	LDOMDK	day-1	0.100	0.100	0.100
Refractory DOM decay rate	RDOMDK	day-1	0.001	0.001	0.001
Labile to	LRDDK	day-1	0.010	0.010	0.000

Parameters	Variable	Unit	Default	Calibrated	Reference
refractory DOM decay rate					
Labile POM decay rate	LPOMDK	day-1	0.080	0.080	0.000
Refractory POM decay rate	RPOMDK	day-1	0.010	0.001	0.000
Labile to refractory POM decay rate	LRPDK	day-1	0.010	0.010	-
POM settling rate	POMS	m/day	0.100	0.100	0.100
Fraction P	ORGP	-	0.005	0.003	-
Fraction N	ORGN	-	0.080	0.100	-
Fraction C	ORGC	-	0.450	0.450	-
Fraction SI	ORGSI	-	0.180	0.180	-
CBOD					
5-day decay rate at 20℃	KBOD	day-1	0.100	0.005	-
Temperature coefficient	TBOD	-	1.020	1.020	-
Ratio of CBOD5 ultimate CBOD	RBOD	-	1.850	1.850	-
CBOD settling rate	CBODS	m/day	0.000	0.000	-
Phosphorous					
Sediment release rate (fraction of SOD)	PO4R	-	0.001	0.001	2.000
Phosphorus partitioning coefficient for suspended solids	PARTP	-	0.000	0.000	-
Ammonium					
Sediment release rate(fraction of SOD)	NH4R	-	0.001	0.001	0.000
Ammonium decay rate	NH4DK	day-1	0.120	0.120	-
Lower temperature for ammonia decay	NH4T1	℃	5.000	5.000	5.000
Lower temperature for maximum ammonia decay	NH4T2	℃	25.000	25.000	0.040
Fraction of	NH4K1	-	0.100	0.100	0.020

Parameters	Variable	Unit	Default	Calibrated	Reference
nitrification rate at NH4T1					
Fraction of nitrification rate at NH4T2	NH4K2	-	0.990	0.990	0.100
Nitrate					
Nitrate decay rate	NO3DK	day-1	0.030	0.030	0.030
Denitrification rate from sediments	NO3S	m/day	0.001	0.001	-
Lower temperature for nitrate decay	NO3T1	℃	5.000	5.000	10.000
Lower temperature for maximum nitrate decay	NO3T2	℃	25.000	35.000	25.000
Fraction of nitrification rate at NO3T1	NO3K1	-	0.100	0.100	0.100
Fraction of nitrification rate at NO3T2	NO3K2	-	0.990	0.990	0.990

*ALG1:규조류, ALG2:남조류, ALG3:녹조류, ALG4:기타조류

◦ 수질의 결과는 표 3-73~74, 그림 3-50~51과 같으며, 금호강2 지점까지의 수질은 대체적으로 만족하나, 금호강6에서부터 질소(N), 인(P), BOD, TOC, Chl-a 등 모든 항목에서 급격히 증가한 것으로 나타났다.

◦ 금호강2지점과 6지점의 거리는 약 43.5km로 지점 사이에 오목천, 남천, 율하천, 방촌천, 불로천, 동화천, 신천, 팔거천, 달서천, 이언천의 지류가 유입되며, 경산하수종말처리장, 남천산업단지폐수종말처리장, 대구안심하수종말처리장, 신천하수종말처리장, 지산하수종말처리장, 달서천하수종말처리장, 북부하수종말처리장 등의 1만톤/일 이상 규모의 환경기초시설이 존재한다.

◦ 본 과업에서는 지류 중 수질측정지점이 있는 팔거천과 7개의 환경기초시설을 모두 고려하였다.

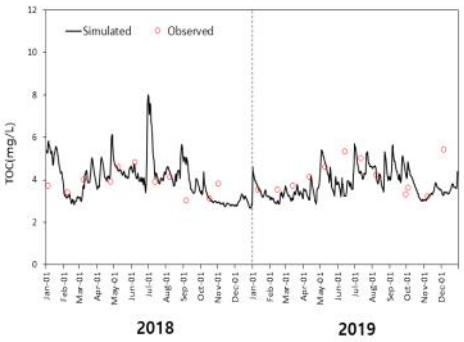
◦ 하지만, 금호강2지점에서는 비교적 실측값과 예측값이 일치했으나, 금호강6지점에서 오염원이 급격히 증가하는 경향을 보여, 금호강6지점의 실측값과 예측값의 오차가 크게 발생하였다.

표 3-73 금호강 수질 보정 결과(금호강2)

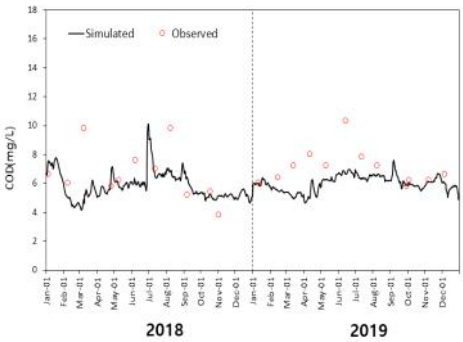
구분		단위	실측수질		예측수질	
			범위	평균	범위	평균
2018년 (검정)	TOC	mg/L	3.00~4.80	3.85	2.68~8.02	4.01
	COD	mg/L	3.80~9.80	6.65	4.15~10.09	5.83
	T-N	mg/L	2.34~6.09	4.22	1.83~5.27	3.00
	T-P	mg/L	0.01~0.09	0.05	0.02~0.10	0.04
	Chl-a	mg/㎥	2.70~24.90	10.58	1.66~24.90	6.88
	BOD	mg/L	0.80~3.50	1.69	0.70~3.85	1.29
	DO	mg/L	7.90~19.00	13.20	7.49~17.00	10.28
	NH_4-N	mg/L	0.02~0.96	0.15	0.01~0.96	0.15
	NO_3-N	mg/L	0.99~4.30	2.46	0.68~4.41	2.06
	PO_4-P	mg/L	0.00~0.08	0.02	0.00~0.07	0.02
2019년 (보정)	TOC	mg/L	3.20~5.40	4.12	2.86~5.70	3.82
	COD	mg/L	5.80~10.30	7.08	4.66~7.60	6.00
	T-N	mg/L	1.52~5.14	3.46	1.60~5.37	2.80
	T-P	mg/L	0.01~0.18	0.05	0.02~0.11	0.04
	Chl-a	mg/㎥	3.00~15.10	7.80	1.00~13.64	5.69
	BOD	mg/L	0.70~3.30	1.89	0.72~3.10	1.24
	DO	mg/L	8.00~17.30	11.86	7.48~15.20	10.05
	NH_4-N	mg/L	0.01~0.51	0.15	0.01~0.32	0.09
	NO_3-N	mg/L	0.63~4.42	2.55	1.01~4.23	1.95
	PO_4-P	mg/L	0.00~0.09	0.02	0.00~0.08	0.02

표 3-74 금호강 수질 보정 결과(금호강6)

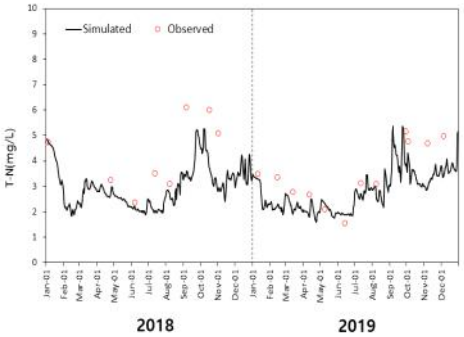
구분		단위	실측수질		예측수질	
			범위	평균	범위	평균
2018년 (검정)	TOC	mg/L	4.10~12.80	6.22	3.19~6.81	4.47
	COD	mg/L	5.30~16.00	8.13	4.48~8.43	6.27
	T-N	mg/L	3.31~10.17	5.75	2.24~7.81	4.72
	T-P	mg/L	0.03~0.20	0.06	0.03~0.10	0.05
	Chl-a	mg/㎥	2.20~148.00	35.58	0.71~25.72	6.79
	BOD	mg/L	1.00~7.00	2.94	0.84~3.50	1.51
	DO	mg/L	6.90~15.60	11.08	6.90~17.00	9.67
	NH_4-N	mg/L	0.02~0.86	0.22	0.02~1.09	0.27
	NO_3-N	mg/L	2.39~7.20	4.41	1.00~5.74	3.57
	PO_4-P	mg/L	0.00~0.13	0.02	0.00~0.08	0.02
2019년 (보정)	TOC	mg/L	4.50~9.90	6.45	3.47~5.49	4.40
	COD	mg/L	5.70~12.00	7.99	5.52~7.81	6.45
	T-N	mg/L	2.91~7.65	5.09	2.28~7.16	4.83
	T-P	mg/L	0.03~0.22	0.07	0.02~0.11	0.05
	Chl-a	mg/㎥	4.00~106.90	30.80	0.26~18.89	4.11
	BOD	mg/L	1.20~7.40	3.06	0.81~3.10	1.46
	DO	mg/L	7.00~14.80	11.10	6.91~15.20	9.31
	NH_4-N	mg/L	0.02~0.66	0.15	0.03~0.81	0.20
	NO_3-N	mg/L	2.09~6.62	4.04	1.34~6.14	3.76
	PO_4-P	mg/L	0.00~0.19	0.03	0.00~0.08	0.02



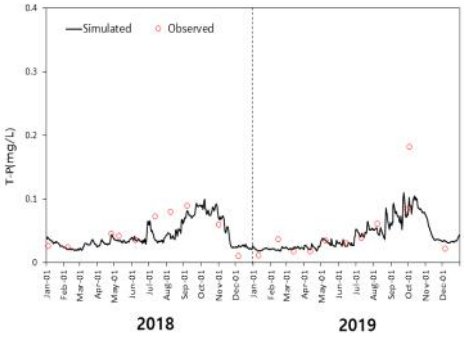
(a) TOC



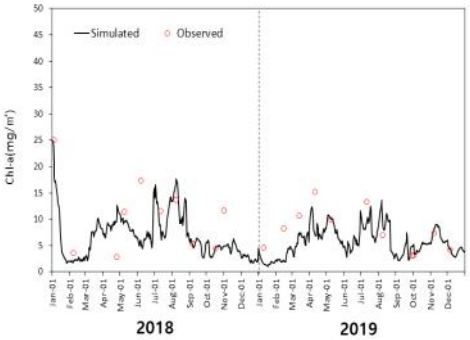
(b) COD



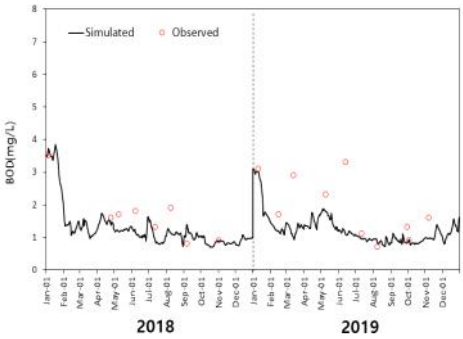
(c) T-N



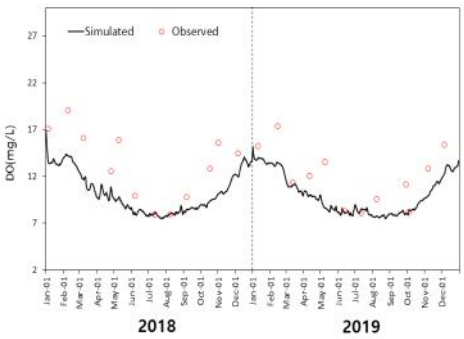
(d) T-P



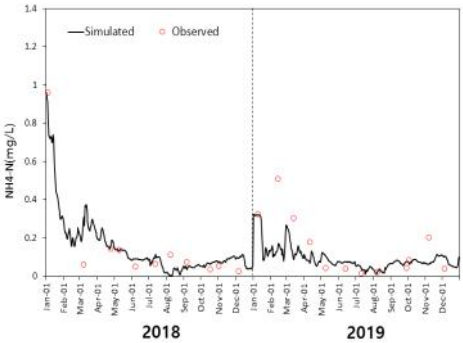
(e) Chl-a



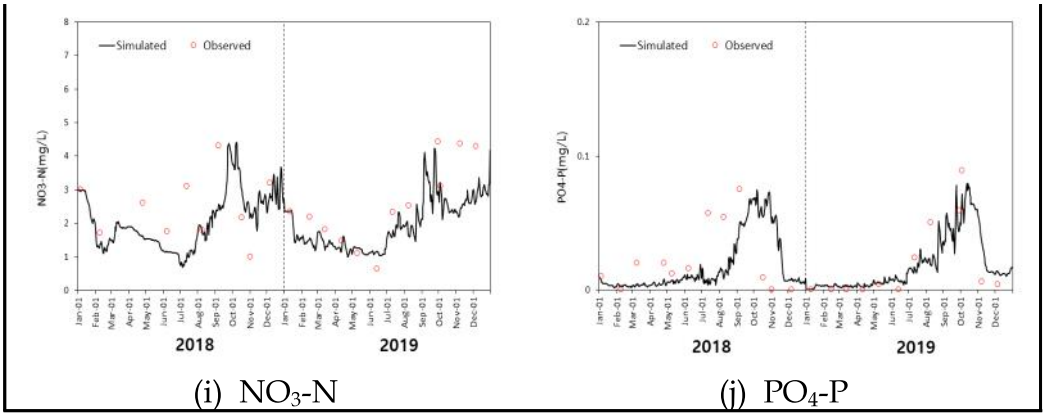
(f) BOD



(g) DO

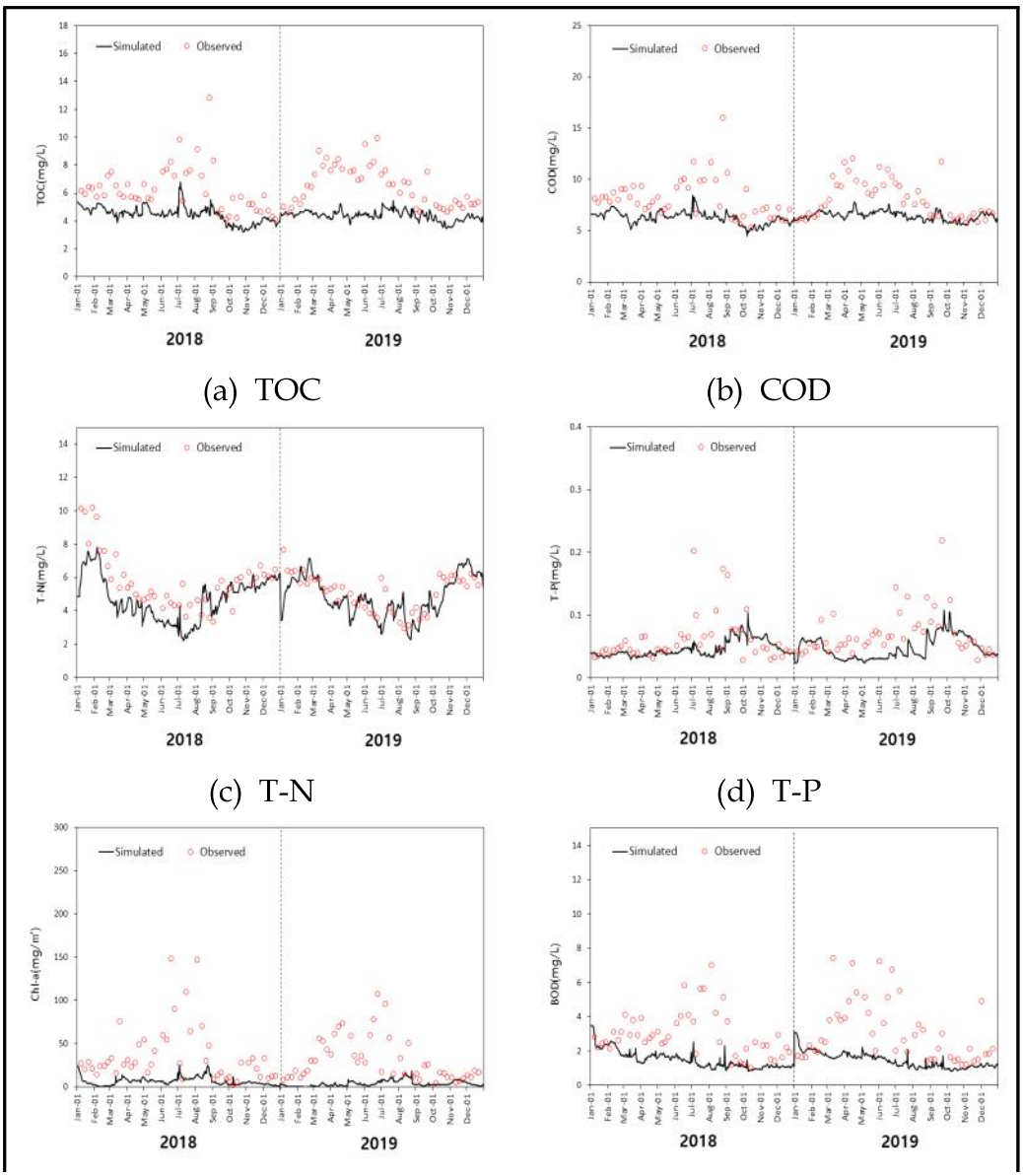


(h) NH_4-N



(i) NO_3-N (j) PO_4-P

그림 3-50 금호강 수질 보정 결과(금호강2)



(a) TOC (b) COD

(c) T-N (d) T-P

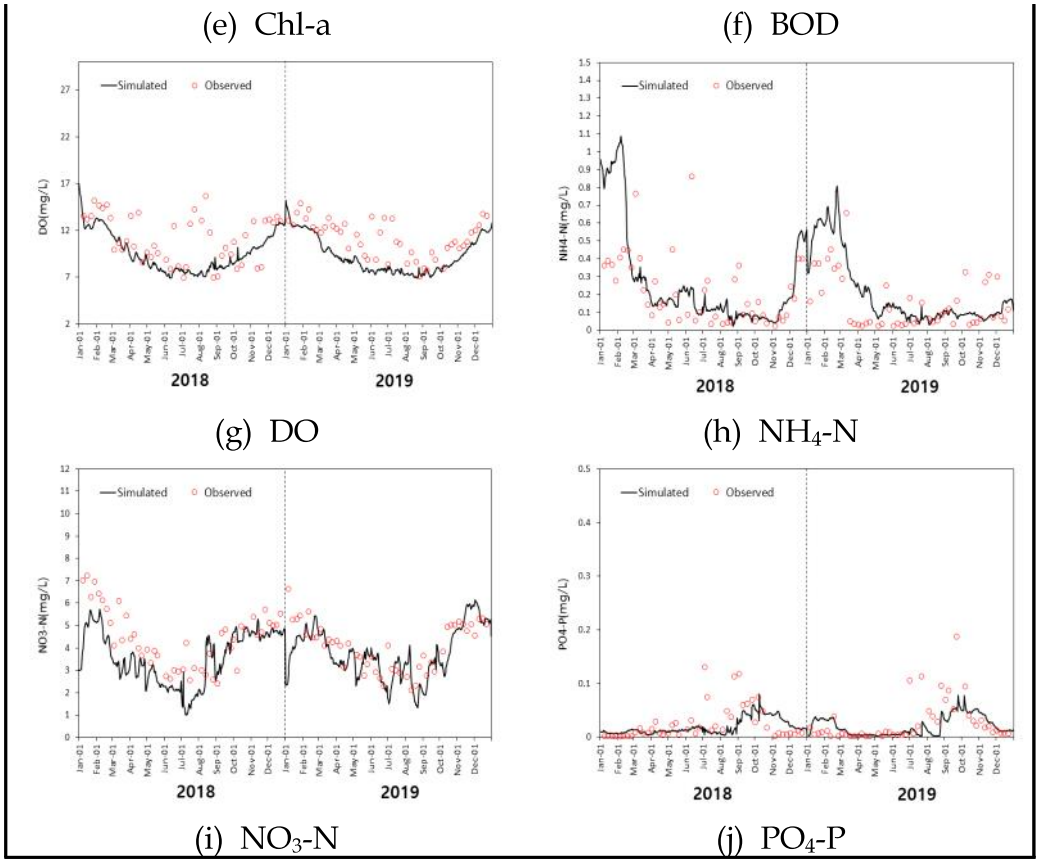


그림 3-51 금호강 수질 보정 결과(금호강6)

◦ 금호강 유역은 금호강 하류에 인구와 산업단지가 밀집되어 있으며, 그림 3-51에서 보이는 바와 같이 갈수기시 유량의 대부분은 환경기초시설의 방류량으로 이루어져 있다.

◦ 특히, 2018년도와 2019년도의 경우 신천하수종말처리장과 달서천 및 북부하수종말처리장 방류량이 금호강 전체 유량의 20~25%정도를 차지하고 있는 것으로 분석되었다.

◦ 이에 따라 금호강에서의 하·폐수처리시설의 유량 및 수질자료가 중요하다고 할 수 있고, 인근 지역에 논과 밭이 많아 비점오염원의 유입 가능성이 클 수 있으나, 본 연구에서는 비점오염원을 고려하지 않았기 때문에 한계가 발생한 것으로 판단된다.

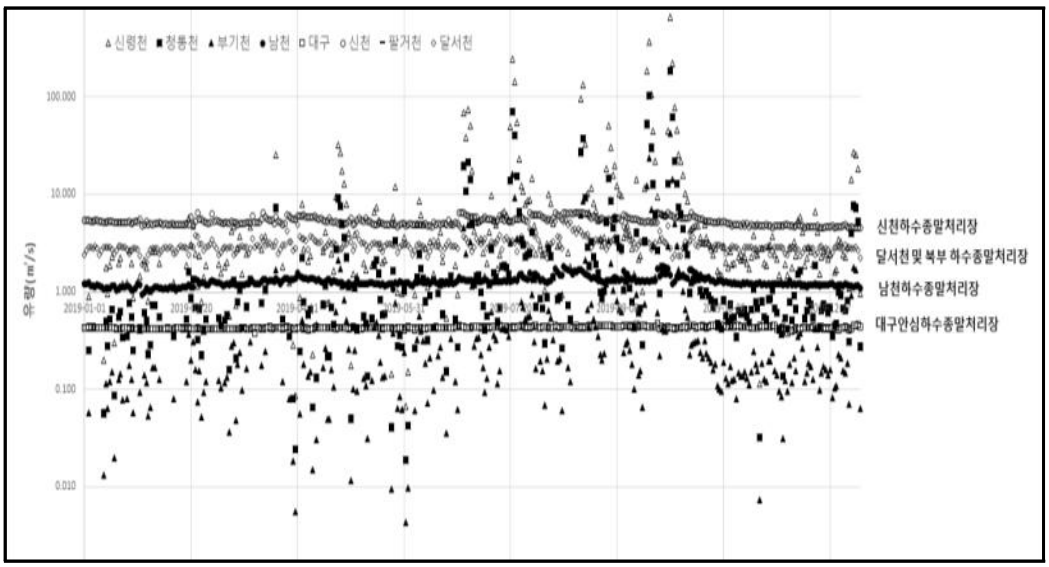


그림 3-52 금호강 유입 유량 현황(2019)

◦ 그림 3-53에서 보는 바와 같이 금호강2와 금호강6지점 사이의 TOC, COD, T-N, T-P, Chl-a의 수질 실측값은 상당한 차이를 보이는 것으로 나타났다.

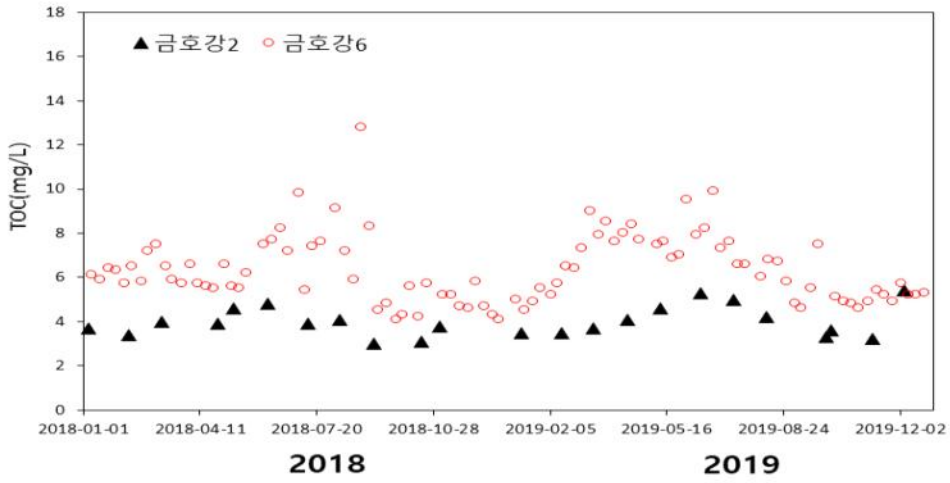
◦ 대구지방환경청(2012) 보고서에 따르면 BOD 발생부하량은 금호강 소권역 중 금호강하류 소권역이 106,476kg/일(31.3%)로 가장 높았고, 오목천이 13.5%, 신천하류가 11.2% 순으로 높았다

◦ T-N 발생부하량 역시 금호강 하류가 11,468kg/일(17.1%), 신천하류 13.1%, 오목천이 12.1% 순으로 높았으며, T-P 발생부하량에서는 오목천 1,866kg/일(15.7%)로 가장 높았으며 뒤이어 금호강하류가 10.1%로 높았다.

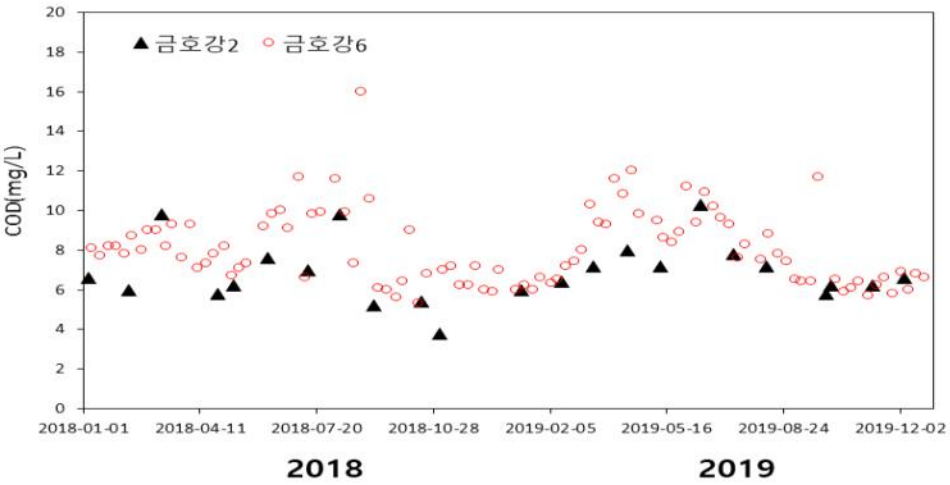
◦ 즉, 금호강하류, 오목천, 신천 등이 주요 오염원 유입 하천이라 할 수 있으나 본 과업에서는 유량 및 수질측정값의 부재로 고려하지 못하여 금호강 하류에서의 오차가 발생하는 것으로 판단된다.

◦ 따라서, 향후 금호강 하류에 위치한 오염 지류 유입량 산정 및 수질을 측정하여 적용하고 비점오염원의 유입도 고려한다면 보다 정확한 수질 예측값을 얻을 수 있을 것으로 기대된다.

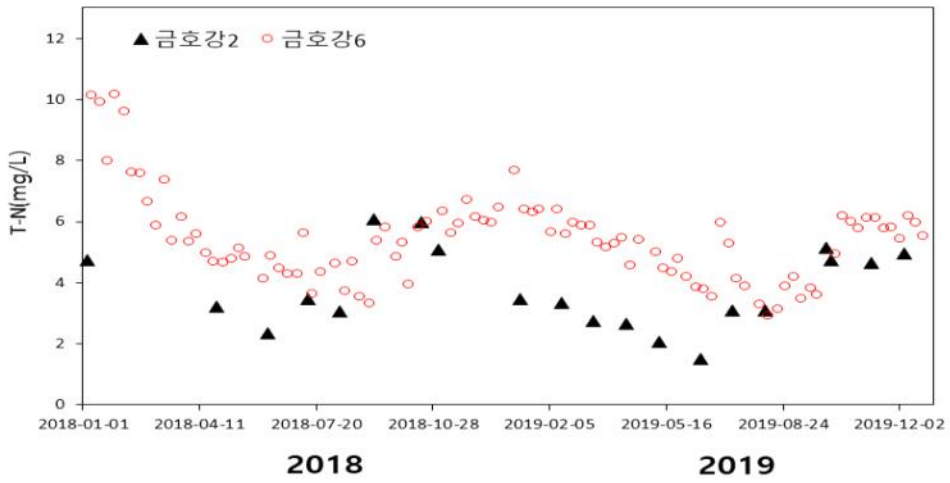
◦ 본 과업에서는 금호강2지점으로 모형의 정확도 평가를 진행하였다.



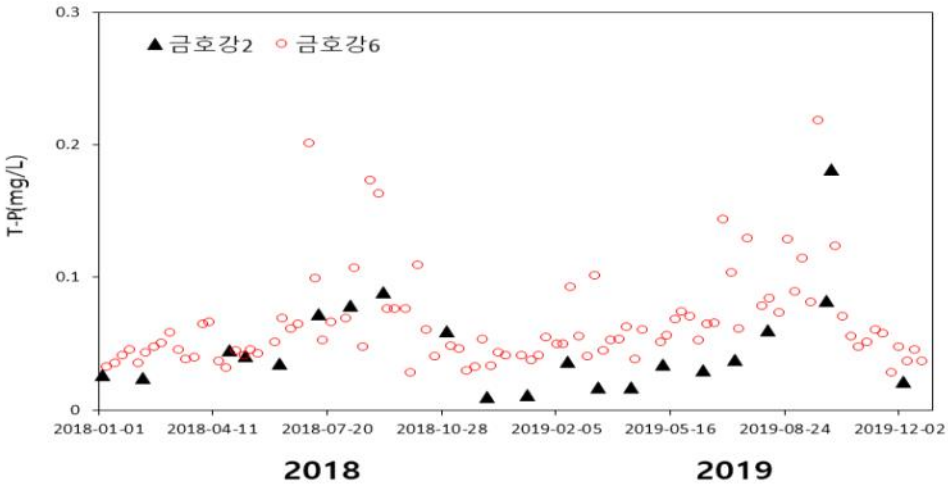
(a) TOC



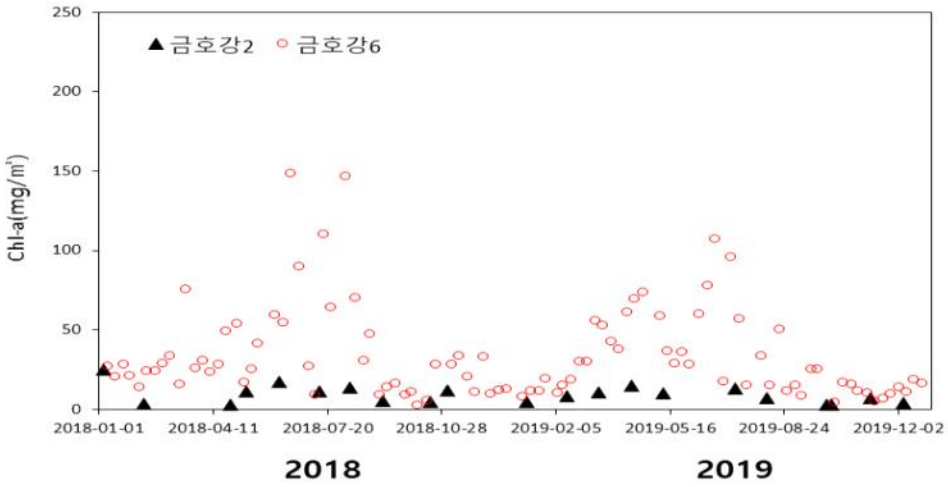
(b) COD



(c) T-N



(d) T-P



(e) Chl-a

그림 3-53 금호강2 지점과 금호강6 지점 비교표

다. 모형의 정확도 평가

◦ 모형의 정확도를 평가하기 위하여 결정계수(R^2), 평균제곱근 오차(Root Mean Square Error, RMSE), %Difference를 이용하여 하천의 유량 및 수질의 재현율을 분석하였다. 결정계수(R2)는 경향성을, RMSE는 정밀도를, %Difference는 평균값을 표현하는데 적합하다.

◦ 결정계수(R^2)는 수리수문학적 모델링에 널리 사용되고 있으며 Eq.(6)과 같이 계산된다. 다만, 큰 차이가 발생하는 데이터 측정값에 민감하며(Krause et al., 2005) 모델 예측값과 측정된 데이터 간의 가산적 및 비례적인 차이에는 민감하지 못하다는 단점(Legatesand McCabe, 1999)이 있어 측정값이 매우 작은 경우 오차가 크게 발생할 수 있다.

◦ 주로, 회귀선을 활용하는 것이 편리하며 절편은 0에 가까워야하고 기울기는 1에 가까울수록 정확하다는 것을 의미한다(Krause et al., 2005).[33]

$$R^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(Q_i - \overline{O})(P_i - \overline{P})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(Q_i - \overline{O})^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(P_i - \overline{P})^2}} \quad (7)$$

◦ RMSE는 Eq.(7)과 같이 계산할 수 있고 Qs는 모의치, Q_0는 실측치, n은 자료의 총 개수이며 값이 0에 가까울수록 오차가 없다는 것을 의미한다.[34]

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}[Q_s(i) - Q_0(i)]^2} \quad (8)$$

◦ %Difference는 Eq.(8)과 같이 계산할 수 있고 S_i는 모의치, Q_i는 실측치, n은 자료의 총 개수이며 값이 0에 가까울수록 오차가 없다는 것을 의미한다.[35]

---

33) D. N. Moriasi et al. (2015) HYDROLOGIC AND WATER QUALITY MODELS: PERFORMANCE MEASURES AND EVALUATION CRITERIA.

34) 김소래 등 (2018) 남강댐 상류 3개 소유역의 유출량 추정을 위한 HSPE 모형의 적용성 평가, 한국물환경학회지 34(2) pp.328-338.

35) A. S. Doigian, Jr. (2002) WATERSHED MODEL CALIBRATION AND VALIDATIONI: THE HSPF EXPRERIENCE

$$\%\text{difference} = \frac{\left|\sum_{i=0}^{n} O_i - \sum_{i=0}^{n} S_i\right|}{\sum_{i=0}^{n} O_i} \quad (9)$$

◦ 모형의 정확도 평가는 두 가지로 나눠 평가하였으며, 유량과 유기물질(N, P)의 경우 Moriasi(2015)의 모형의 정확도 기준 R^2을 이용하였고 그 외 수질항목에 대해서는 Doigian(2002)의 %Difference를 사용하였다.

표 3-75 모형의 정확도 평가 기준

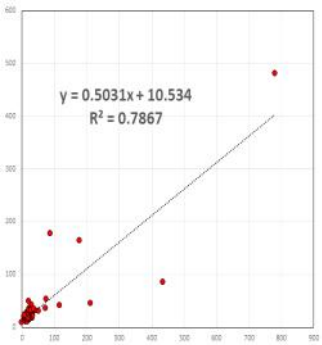
모형효율	구준	모의기간	VeryGood	Good	Satisfactory	Not Satisfactory
R^2	유량	연간	>0.75	$0.70 \le R^2 \le 0.75$	$0.60 \le R^2 \le 0.70$	≤0.60
		월간	>0.85	$0.80 \le R^2 \le 0.85$	$0.70 \le R^2 \le 0.80$	≤0.70
		일간	>0.85	$0.70 \le R^2 \le 0.85$	$0.50 \le R^2 \le 0.70$	≤0.50
	N	월간	>0.70	$0.60 \le R^2 \le 0.70$	$0.30 \le R^2 \le 0.60$	≤0.30
	P	월간	>0.80	$0.65 \le R^2 \le 0.80$	$0.40 \le R^2 \le 0.65$	≤0.40
%Difference	유량	-	<10	10-15		15-25
	수온		<7	8-12		13-18
	수질		<15	15-25		25-35

자료: D. N. Moriasi et al. (2015) HYDROLOGIC AND WATER QUALITY MODELS: PERFORMANCE MEASURES AND EVALUATION CRITERIA, A. S. Doigian, Jr. (2002) WATERSHED MODEL CALIBRATION AND VALIDATIONI: THE HSPF EXPRERIENCE

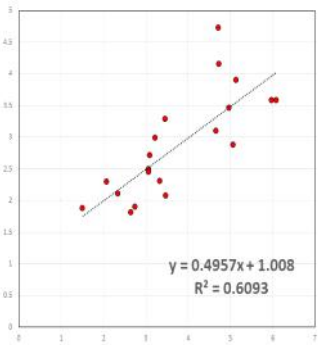
◦ 모형의 정확도 평가는 다음과 같으며, 주요 인자인 유량, T-N, T-P의 R^2는 각 0.79, 0.60, 0.69이었으며 각 “매우좋음”, “좋음”, “좋음” 등급으로 평가되었다. TOC, COD, NH_4-N은 %Difference에서 모두 “매우좋음”등급으로 평가되었으며, 나머지 수온, Chl-a, BOD, DO, NO_3-N, NH_4-N은 “좋음”등급으로 평가되었다.

표 3-76 금호강 주요인자 모형효율 결과 (단위: m^3/s)

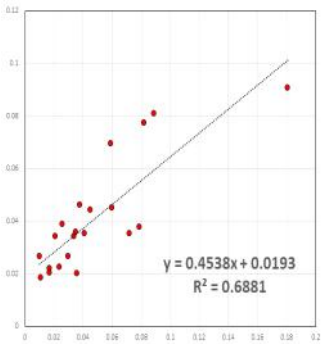
지점	구분	단위	R^2	등급
금호강6	유량	m^3/s	0.79	Very Good
금호강2	T-N	mg/L	0.60	Good
	T-P	mg/L	0.69	Good



유량(Q)



총질소(T-N)



총인(T-P)

표 3-77 금호강 결정계수 결과

표 3-78 금호강 수질 모형효율 결과 (단위: m^3/s)

지점	구분	단위	%Difference	등급
금호강2	수온	℃	10.03	Good
	TOC	mg/L	2.80	Very Good
	COD	mg/L	9.91	Very Good
	Chl-a	mg/m^3	18.69	Good
	BOD	mg/L	23.54	Good
	DO	mg/L	18.74	Good
	NH_4-N	mg/L	12.71	Very Good
	NO_3-N	mg/L	21.24	Good
	PO_4-P	mg/L	15.25	Good

3.5 합천댐하류

3.5.1 기초조사

가. 유역의 일반현황

1) 유역의 개황

◦ 합천댐하류는 황강 유역에 속하며, 황강 유역은 한반도 중남부인 127° 40′ 47″ ~ 128° 21′ 8″, 북위 35° 28′ 4″ ~ 35° 55′ 35″사이에 위치하며, 경상남도 거창군 전체 및 합천군 일부지역을 포함하고 있는 낙동강 제1지류 유역으로, 유역면적은 1,328.88 ㎢이고, 유로연장은 114.92 km이다.

◦ 유역의 북서쪽은 삼봉산(EL. 1,254 m), 뭇봉(EL. 1302.2 m), 통엽령(EL. 1,359 m), 무룡산(EL. 1491.9 m), 남덕유산(EL. 1,507.4 m)을 연결하는 백두대간을 분수령으로 하여 전북 무주군 및 장수군이 위치하는 금강유역과 접해있으며, 서쪽으로는 월봉산(EL. 1,279.2 m), 금원산(EL. 1,352.5 m), 망덕산(EL. 681.2 m) 등으로 이어지는 고산준령을 경계로 남강유역과 접하고 있다. 또한, 대덕산(EL. 1,290.9 m), 국사봉(EL. 875.1 m), 수도산(EL. 1,317.1 m), 남산(EL. 1,112.9 m), 우두산(EL. 1,046.3 m), 오도산(EL. 1,120.1 m) 등의 고산준령을 경계로 감천 및 회천 유역과 경계를 이루고 있고, 남쪽은 황매산(EL. 1,113 m), 대암산(EL. 591.0 m) 등을 경계로 남강 및 낙동강 본류 유역과 접하고 있다.

◦ 황강은 경남 거창군 고제면 봉계리 삼도봉(EL. 1,178 m : 경상도, 전라도, 충청도등 3개도가 분리되는 곳) 남쪽 계곡에서 발원하여 남류하다, 거창읍을 관류하는 거창위천과 합류하여 국가하천이 된다. 이후 합천호를 이루고 합천읍을 관류한 후 합천군 청덕면에서 낙동강으로 합류된다.

◦ 황강 유역내 행정구역은 경상남도 거창군, 합천군 등 1도, 2군의 전부 혹은 일부를 포함하고 있다. 유역내 토지이용은 산림지역이 약 936.86 ㎢(70.50 %)로 가장 크게 차지하고 있고, 농업지역 약 287.92 ㎢(21.67%)로 대부분 산림 및 농경지역으로 구성되어 있으며, 유역의 평균경사는 16.97 %로 비교적 완만한 지세를 나타내고 있다. 또한, 유역 내 총인구는 약 94,209명으로 인구밀도가 70.9 인/㎢로 인구밀도가 매우 낮은 실정이다.

◦ 교통여건은 합천읍을 중심으로 남북으로는 국도33호선이 동서로는 국도24호선이 통과하고 있으며, 거창읍을 중심으로 국도3호선 및 국도37호선이 위치하고 있다.

◦ 또한 유역의 동서로 88올림픽 고속국도가 위치하며 유역인근으로는 구마고속국도 및 대전 통영간 고속국도가 위치하고 있어 교통은 편리한 편이다.

표 3-79 합천댐하류 행정구역별 유역면적

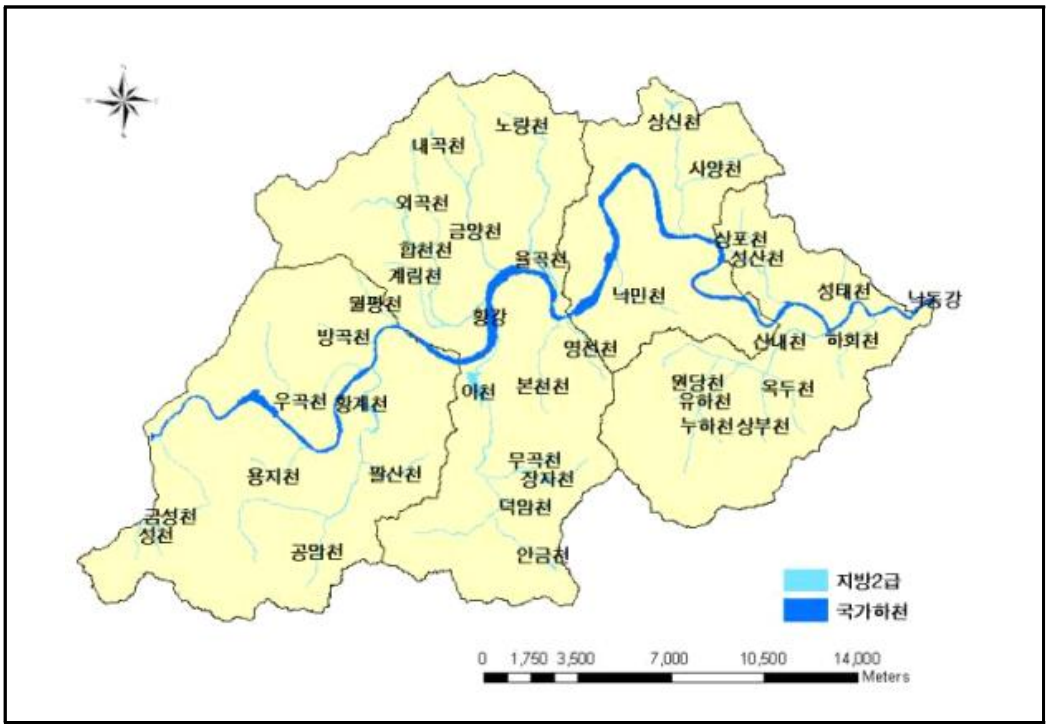
합계	행정구역명	
	면적(㎢)	
	거창군	합천군
387.16	0.77	386.39
(100%)	0.2	99.8

자료: 낙동강수계관리위원회 (2013) 황강 중권역 물환경관리계획 최종보고서

표 3-80 합천댐하류 소권역별 유역면적

합계	소권역별 유역면적			
	면적(㎢)			
	죽고수위표	합천수위표	합천수위표하류	황강하류
387.16	57.72	114.73	139.30	75.41
(100%)	14.91	29.63	35.98	19.48

자료: 낙동강수계관리위원회 (2013) 황강 중권역 물환경관리계획 최종보고서



자료: 낙동강수계관리위원회 (2013) 황강 중권역 물환경관리계획 최종보고서

그림 3-54 합천댐하류 유역범위

◦ 합천댐하류는 황강 유역에 속하며 하류에서 낙동강으로 유입되는 제1지류이고, 제2지류(지방하천)인 거창위천, 가천천, 사천천 등 26개의 하천을 포함하고 있다.

◦ 본 과업에서 합천댐하류 하천연장은 합천조정지댐 이후 국가하천구간 37.245㎞를 대상으로 하였으며, 낙동강 합류 전까지로 하였다.

◦ 과업구간 지류 중 합천댐하류로 유입되는 산내천이 46.08㎢로 가장 크고, 아천 43.45㎢, 황계천 41.83㎢ 순으로 나타났다.

표 3-81 합천댐하류 주요하천 현황

유수의 계통(수계)						하천 등급	하천 연장 (㎞)	유 로 연 장 (㎞)	유 역 면 적 (㎢)	비고
본 류	제1지류	제2지류	제3지류	제4지류	제5지류					
낙동강										
	황강					국가	83.52	114.92	1,328.88	
	황강					국가	28.00	30.20	437.54	
		신기천				지방	5.00	7.70	22.49	
		계수천				〃	20.00	22.00	82.95	
			산포천			〃	3.80	6.29	12.57	
			동호천			〃	3.50	4.00	5.18	
			거기천			〃	3.20	5.98	15.94	
		동변천				〃	3.73	4.80	6.32	
		양평천				〃	2.60	3.06	2.39	
		동천				〃	3.00	5.59	8.38	
		거창위천				〃	5.50	32.89	239.41	
		거창위천				〃	22.00	27.39	223.65	
			월성천			〃	4.00	5.00	10.85	
			산수천			〃	5.50	7.16	13.14	
			창선천			〃	3.20	4.00	4.17	
			분계천			〃	7.00	9.40	23.26	
			소정천			〃	10.00	11.00	32.22	
			황산천			〃	1.80	4.38	4.52	
			산상천			〃	2.31	7.50	26.18	
			남산천			〃	4.20	5.20	3.37	
			당산천			〃	6.50	8.66	16.38	
			마리천			〃	4.63	8.07	16.91	
			하고천			〃	3.28	4.87	6.83	
			응곡천			〃	4.30	5.76	7.28	
		양항천				〃	5.30	6.93	16.53	
			대곡천			〃	3.00	3.62	4.96	
		정장천				〃	4.30	5.00	5.26	
		대산천				〃	13.35	13.00	43.20	
			무촌천			〃	3.20	4.00	6.80	
		전척천				〃	3.20	4.00	7.87	

		임불천				〃	3.83	4.15	6.18	
		가천천				〃	31.20	33.70	180.22	
			우혜천			〃	2.60	4.73	4.98	
			좌가천			〃	9.30	12.25	31.47	
			우가천			〃	7.00	7.50	12.43	
			마상천			〃	4.00	4.79	6.65	
			지산천2			〃	5.21	7.28	20.69	
			지산천	고견천		〃	4.50	6.30	14.45	
			지산천1			〃	3.80	4.83	12.09	
		지곡천				〃	4.50	6.39	9.80	
		김봉천				〃	2.80	4.30	7.04	
		논덕천				〃	6.50	7.50	9.37	
		사천천				〃	22.00	25.00	83.91	
			청수천			〃	2.50	3.50	5.14	
			신원천			〃	6.20	7.20	25.70	
			신원천	중유천		〃	4.50	5.24	8.30	
			노곡천			〃	4.00	4.51	7.24	
		유전천				〃	6.80	9.70	23.47	
		하금천				〃	5.00	5.50	10.01	
		회양천				〃	2.00	3.00	7.11	
		금성천				〃	4.20	9.65	16.75	
			성천			〃	2.20	2.20	1.78	
		용지천				〃	3.40	4.40	2.50	
		우곡천				〃	7.00	8.69	13.02	
		황계천				〃	14.00	17.97	41.83	
			공암천			〃	3.00	3.50	6.30	
			팔산천			〃	3.20	4.00	6.51	
		방곡천				〃	5.20	6.00	8.06	
		월평천				〃	2.80	3.60	4.58	
		아천				〃	12.00	18.00	43.45	
			안금천			〃	3.50	4.18	6.84	
			덕암천			〃	2.00	2.40	3.13	

자료: 환경부 (2018) 권역별 하천일람

3) 유역의 특성

◦ 유역면적 및 유로연장은 하천을 이해하고, 유역의 수문사항을 분석하는데 있어 매우 중요한 인자로써, 본 과업대상 하천인 합천댐하류 유역의 주요 지점별 유역면적, 유로연장, 유역 평균폭, 형상계수 등을 검토하였다.

◦ 유역의 형상계수는 전절에서 살펴본 바와 같이, 유역형태를 나타내는 무차원 단위의 수치로서 형상계수가 1.0에 가까울수록 유역의 형상은 정방형에 근접하며, 형상계수가 0.0에 가까울수록 장방형에 가까운 형태를 보여준다.

◦ 일반적으로 정방형에 가까운 유역에서는 장방형 유역에 비해 하천에서의 홍수파 도달시간이 짧아 첨두홍수량이 크게 발생하는 특징이 있다.

◦ 낙동강 본류의 유역특성은 전체 유역면적 23,384.21㎢에 유로연장 510.36㎞, 유역평균폭 45.819㎞, 형상계수는 0.090의 값을 가지는 정방형에 가깝다.

표 3-82 합천댐하류 유역의 특성

하천명	주요지점	유역면적 (㎢)	유로연장 (㎞)	유역평균폭 A/L(㎞)	형상계수 A/L^2	비 고
황강	종점	1,328.88	114.92	11.56	0.101	
	산내천합류후	1,299.80	110.55	11.76	0.106	
	산내천합류전	1,253.74	110.55	11.34	0.103	
	사양천합류후	1,228.63	101.04	12.16	0.12	
	사양천합류전	1,209.77	101.04	11.97	0.118	
	영전교	1,182.60	90.69	13.04	0.144	
	합천천함류후	1,124.68	84.55	13.30	0.157	
	합천천합류전	1,089.28	84.55	12.88	0.152	
	남정교	1,043.27	81.65	12.78	0.156	
	황계천 합류후	1,020.19	76.85	13.28	0.173	
	황계천 합류전	978.38	76.85	12.73	0.166	
	역조정지댐	956.47	70.76	13.52	0.191	
	합천댐	928.23	64.28	14.44	0.225	
	가천천합류후	724.95	43.52	16.66	0.383	
	가천천합류전	545.37	43.52	12.53	0.288	
	대산천합류후	512.78	36.70	13.97	0.381	
	대산천합류전	469.63	36.70	12.80	0.349	
	거창위합류후	436.41	31.27	13.96	0.446	
	거창위합류전	197.94	31.27	6.33	0.202	

자료: 부산지방국토관리청 (2016) 황강하류권역 하천기본계획(변경)

나. 기초수문 검토

1) 기상관측소

◦ 과업 대상지역의 기상특성을 파악하기 위하여 유역내 및 인근 기상관측소를 조사한 결과 표 3-83에서 보는 바와 같이, 유역 내 합천관측소 1개소 위치하고 있다.

◦ 또한 유역 외 의령관측소, 거창관측소, 신령관측소가 위치하고 있다. 본 과업에서는 합천댐하류 유역 내 기상청에서 제공하는 합천(285) 지점의 관측자료를 활용하였으나 일사량 데이터가 없는 경우 인근 의령군(263) 지점의 관측자료를 활용하였다.

표 3-83 합천댐하류 기상관측소 현황

관측소명	지점번호	위 치			해발고 (EL.m)	관 측 개시일
		행정구역	경 도	위 도		
의령	263	-	128.2881	35.3225	14.0	2011-09
거창	284	경상남도 거창군 거창읍 김천리 169-9번 거창기상대	127.9099	35.66739	228.0	1971-01
합천	285	경상남도 합천군 합천읍 동서로 164 합천자동기상관측소	128.1699	35.5650	27.0	1971-01
신령	289	경상남도 산청군 산청읍 지리 311번지 산청관측소	127.8791	35.4130	138.0	1971-01

자료: 환경부 기상청 기상자료개방포털(2020)

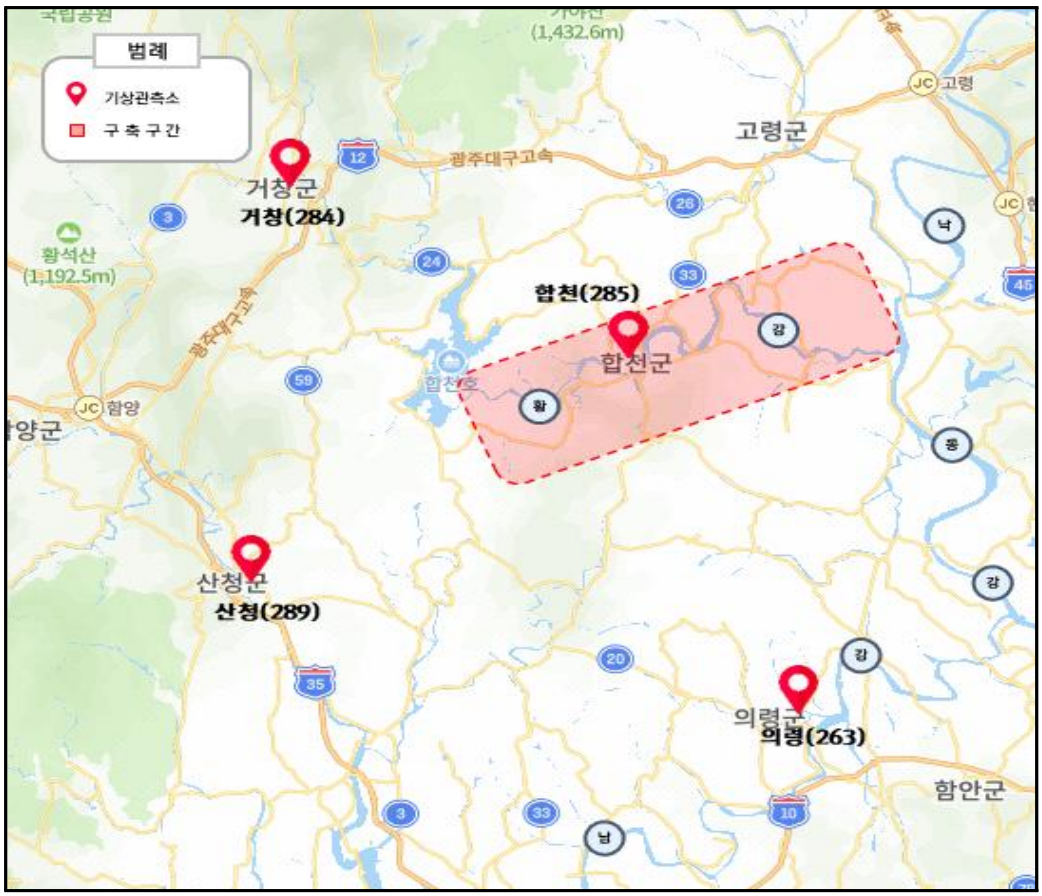


그림 3-55 합천댐하류 기상관측소 위치

2) 수위관측소

◦ 합천댐하류에서의 수위관측소는 환경부관할 관측 1지점이 존재하며, 한국수자원공사(k-water)관할 관측 5지점이 존재한다.

◦ 본 과업에서는 유량자료 구축 시 물환경정보시스템에서 일단위 자료를 다운받아 사용하였다.[36)]

36) 물환경정보시스템, http://water.nier.go.kr/

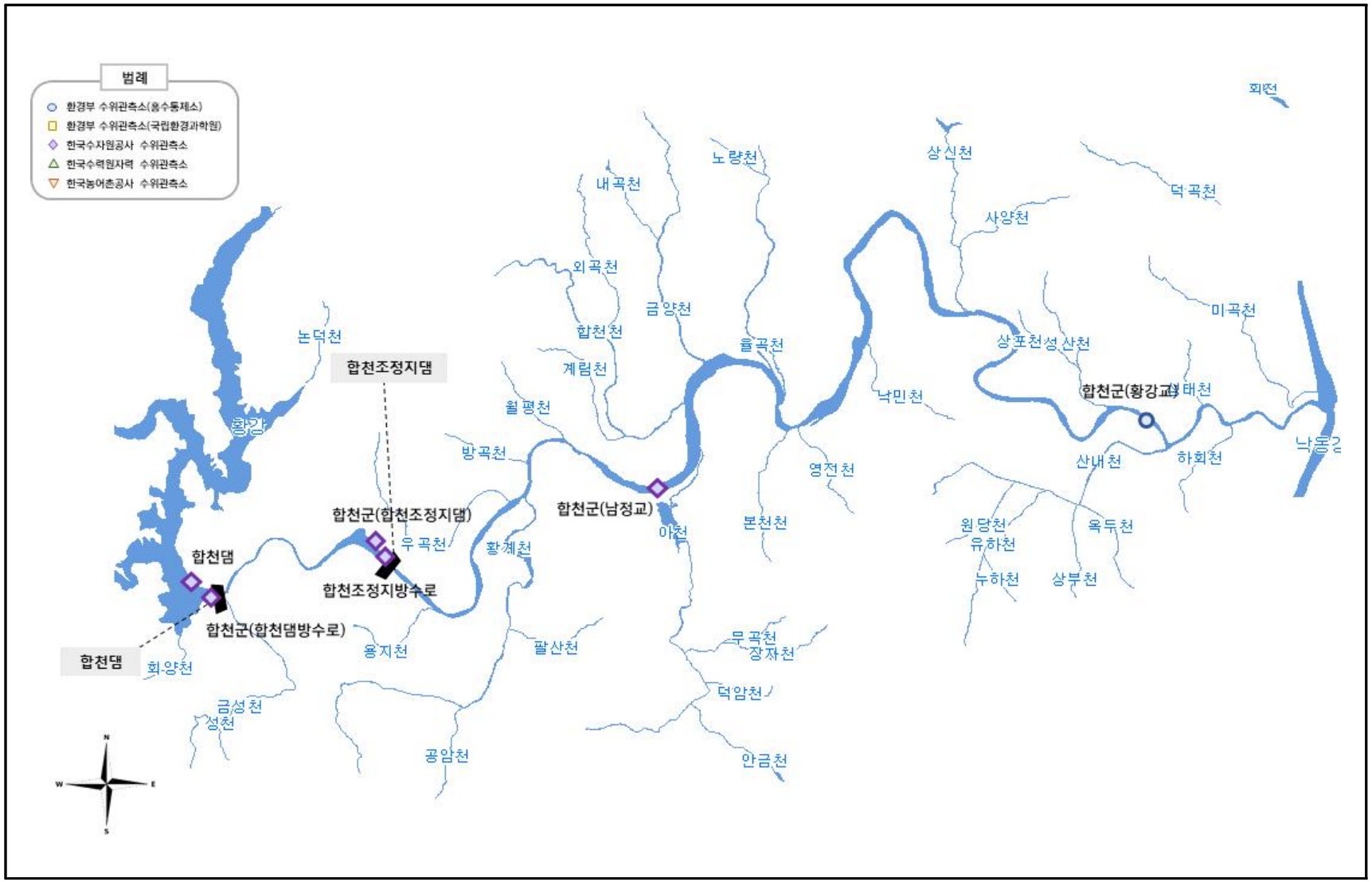


그림 3-56 합천댐하류 유량 및 수위관측소 현황

◦ 상류 유입량은 한천댐 조정지 방류량 자료를 활용하였으며, 하류 경계조건의 수위자료는 합천군(황강교)자료를 활용하였다.

표 3-84 유량 및 수위 관측소 현황

관측소명	관할	위치			관측개시일	수위표영점(m)	유량측정(유,무)
		행정구역	경도	위도			
합천군(황강교)	환경부	경상남도 합천군 적중면 죽고리 922-1 (황강교)	128-17-34	35-34-19	1962-07-01	10.200	유
합천군(남정교)	k-water	경상남도 합천군 합천읍 합천리 남정교	128-09-41	35-33-27	1987-10-01	29.750	유
합천댐	k-water	경상남도 합천군 용주면 죽죽리 산24-16	128-02-35	35-34-02	1987-10-01	0.000	무
합천댐방수로	k-water	경상남도합천군용주면가호리553	128-02-00	35-32-43	1987-10-01	0.000	무
합천조정지댐	k-water	경상남도 합천군 용주면 봉기리 산116-1	128-05-03	35-32-25	1987-10-01	0.000	무
합천조정지방수로	k-water	경상남도 합천군 용주면 봉기리 산116-1	128-05-04	35-32-24	1987-10-01	0.000	무

자료: 환경부 (2018) 한국수문조사연보

3) 수질관측소

◦ 합천댐하류에서의 수질관측소는 경상남도청 관측 2지점, 낙동강물환경연구소 관측 1지점, 한국수자원공사(K-water) 3지점이 존재한다.

◦ 본 과업에서는 유량자료 구축 시 물환경정보시스템에서 일단위 자료를 다운받아 사용하였다.[37]

37) 물환경정보시스템, http://water.nier.go.kr/

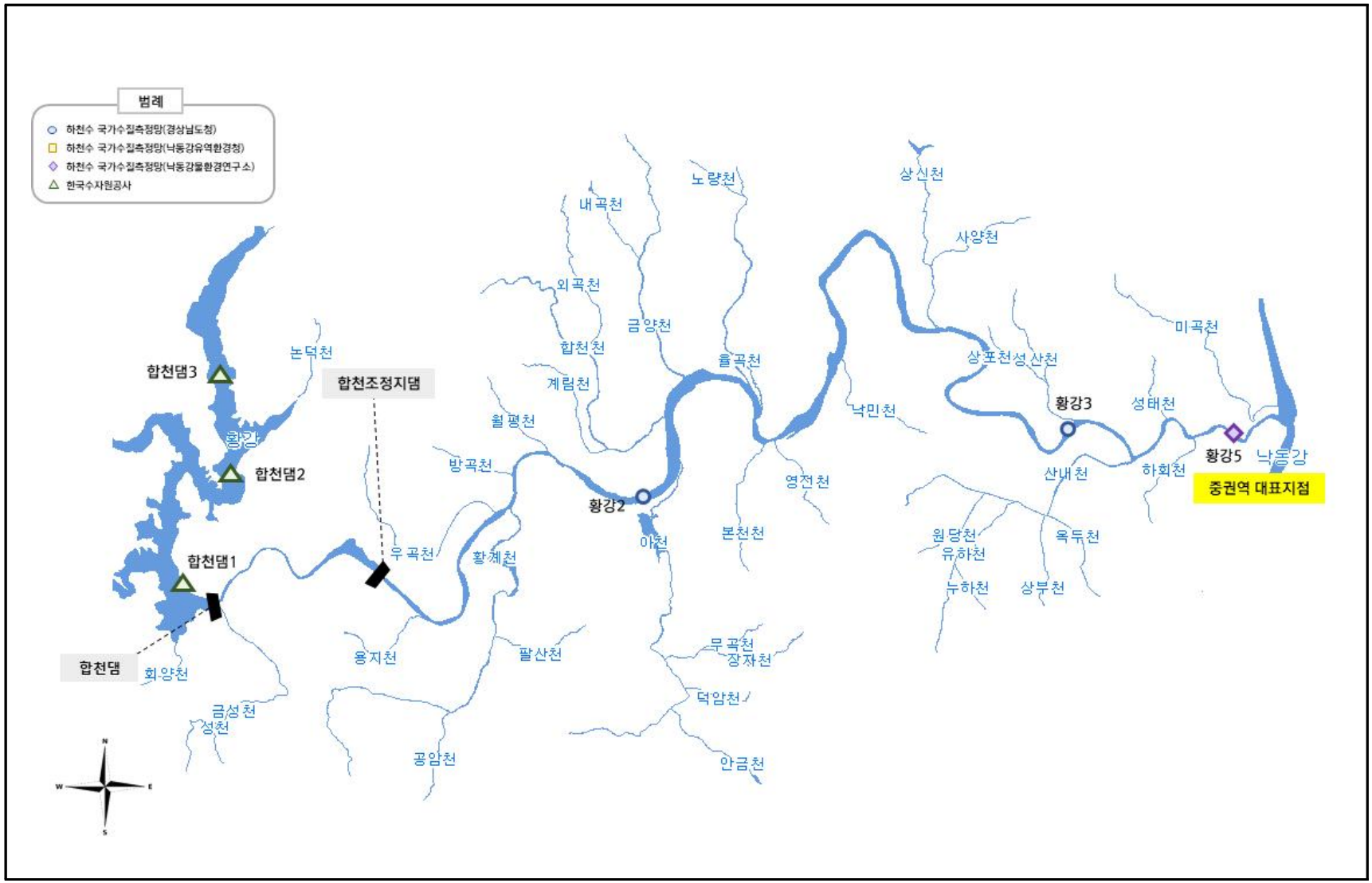


그림 3-57 합천댐하류 수질관측소 현황

◦ 상류 유입 수질은 합천댐1 수질자료를 활용하였으며, 하류 경계조건의 수질 자료는 예천-1(중권역 대표지점)자료를 활용하였다.

표 3-85 합천댐하류 수질관측소 현황

지점명	위치							본/지류	분류										조사기관
	대권역	수계	중권역	수질목표	주소	경위도(DMS)			종류						대표성				
						N	E		수질	총량	자동	퇴적물	방사성	예보	주요	중권역	보대	
황강2	낙동강	낙동강	황강		경상남도 합천군 합천읍 영창리 (군민체육공원)	35°33′26.65"	128°9′41.72"	지	O										경상남도
황강3	낙동강	낙동강	황강		경상남도 합천군 적중면 죽고리 (황강교)	35°34′19.33"	128°17′33.03"	지	O										경상남도
황강5 (황강B)	낙동강	낙동강	황강	Ia	경상남도 창녕군 이방면 현창리 (청덕교)	35°34′20.36"	128°20′30.91"	지	O	O		O		O			O		낙동강 물환경연구소
합천댐1	낙동강	낙동강	합천댐	Ia	경상남도 합천군 대병면(댐앞)	35°32′02.2"	128°01′35.4"		O			O			O				한국수자원공사 (퇴적물:낙동강 물환경연구소)
합천댐2	낙동강	낙동강	합천댐		경상남도 합천군 대병면 (죽죽리취수구앞)	35°33′42.0"	128°02′22.4"		O			O			O				한국수자원공사 (퇴적물:낙동강 물환경연구소)
합천댐3	낙동강	낙동강	합천댐		경상남도 합천군 봉산면 봉계리	35°36′04.6"	128°01′58.8"		O			O			O				한국수자원공사 (퇴적물:낙동강 물환경연구소)

자료: 환경부 (2019) 수질측정망 설치·운영계획

다. 환경기초시설 검토

◦ 하수도통계(2018), 국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS), 안동댐하류 중권역 물환경관리계획(2012)에 따르면 공공하수처리시설 총 2개소, 분뇨처리시설 1개소, 축산폐수처리시설 1개소, 마을하수처리시설4개소인 것으로 검토되었다.

◦ 본 과업에서는 1만톤/일 이상 규모의 환경기초시설을 고려하였으며, 합천댐하류 유역에서는 1만톤이상의 환경기초시설은 조사되지 않았으나 고려할 수 있는 지류 등이 없어 합천하수종말처리장을 고려하였다.

표 3-86 합천댐하류 유역 환경기초시설 시설수

구분	공공하수처리시설	분뇨처리시설	폐수처리시설	소규모 공공하수처리시설
개소수(개소)	2	1	2	0

표 3-87 합천댐하류 유역 환경기초시설 현황(5,000톤/일 이상)

구분	처리시설명	소재지	방류수역	연계처리장	시설용량 (톤/일)
공공하수처리시설	합천	경상남도 합천군 합천읍 합천리	황강	-	5,000

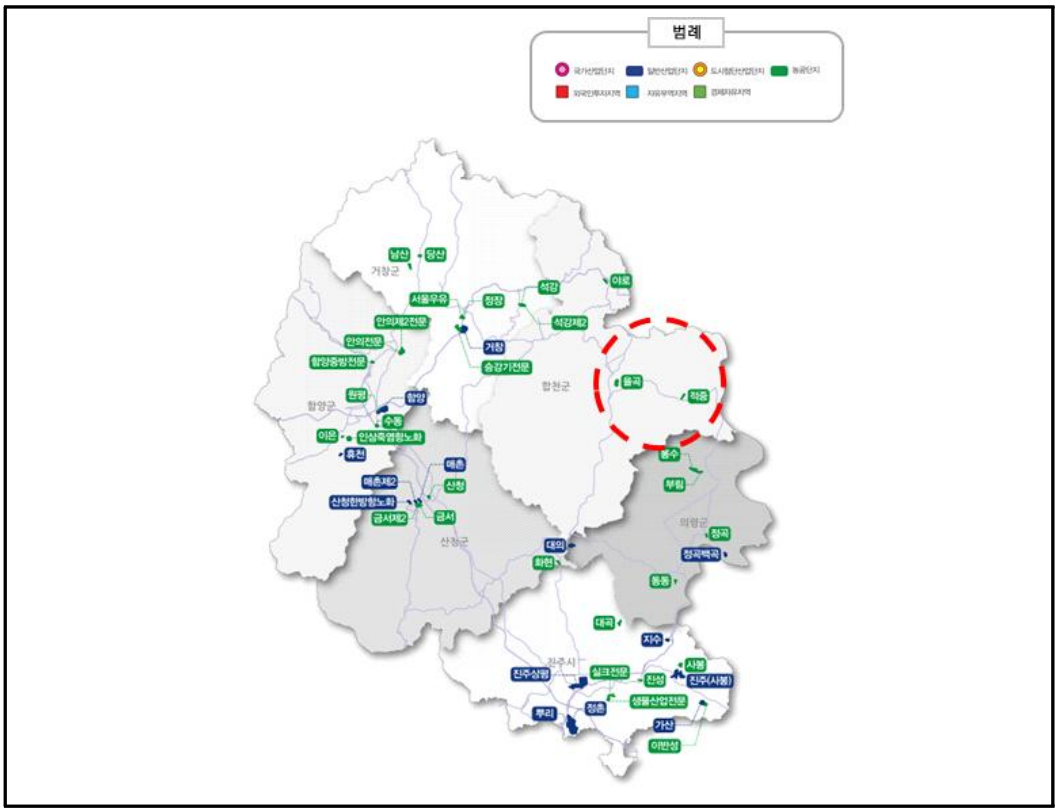
라. 산업단지 검토

◦ 전국 산업단지 현황(2020)에 따르면, 안동시에 위치한 산업단지는 주로 일반 산업단지 및 농공단지가 위치해있다.

표 3-88 합천대하류 산업단지현황

명칭	소재지	면적 (천㎡)	입주업체 (개수)	비고
율곡농공단지	경남 합천군 율곡면 임북리 일원	234	20	'15년기준
적중농공단지	경남 합천군 적중면 죽고리 일원	94	6	

자료: 한국산업단지공단 (2016) 한국산업단지총람
부산지방국토관리청 (2016) 황강하류권역 하천기본계획(변경)



자료: 한국산업단지공단 (2019) 전국산업단지 현황지도

그림 3-58 합천댐하류 유역 산업단지

마. 취수시설 검토

◦ 합천댐하류 하천에 위치한 취수장은 용주 및 합천취수장 2개소가 있는 것으로 검토되었다.

표 3-89 합천댐하류 취수장 현황(1만톤/일 이상)

명칭	소재지	수원종류	시설용량(㎥/일)	취수원
용주	경상남도 합천군 용주면 고품리 991	황강	12,650	황강
합천	경상남도 합천군 합천읍 합천리 925-12	황강	10,000	황강

3.5.2 CE-QUAL-W2 구축

가. 지형구축

◦ 본 과업구간인 합천댐하류는 낙동강으로 유입되는 지류에 해당하며, 가장 최근 기수립된 보고서인 2016년 황강하천기본계획(보완) 보고서를 활용하여 구축하였다.

표 3-90 지형 구축 참고자료 및 내용

수계	구분	단위유역	단위유역번호	보고서명	발행년도
낙동강	합천댐하류	황강	20160	황강 하천정비기본계획(보완)	2016

구분		내용
격자	Segment	165개(L=50,110m)
	Layer	15개
유량	본류	1개(합천댐조정지~황강교)
	지류	1개(아천)
환경기초시설		합천하수처리장
경사		0.00063
최심하상고(E.L. m)		8.0
Layer 간격(m)		1.0

◦ 지형 구축에 대한 안정성을 검증하기 위해 '10년부터 '19년까지 과거 10년간 수위자료를 분석하였으며, 하류지점의 최고·최저 수위를 적용하였다.

◦ 금호강하류 합천군(황강교)지점에서 2019년 10월 최고수위 E.L. 15.69m를 기록하였고, 2019년 12월 최저수위 E.L.9.47m을 기록하였다.

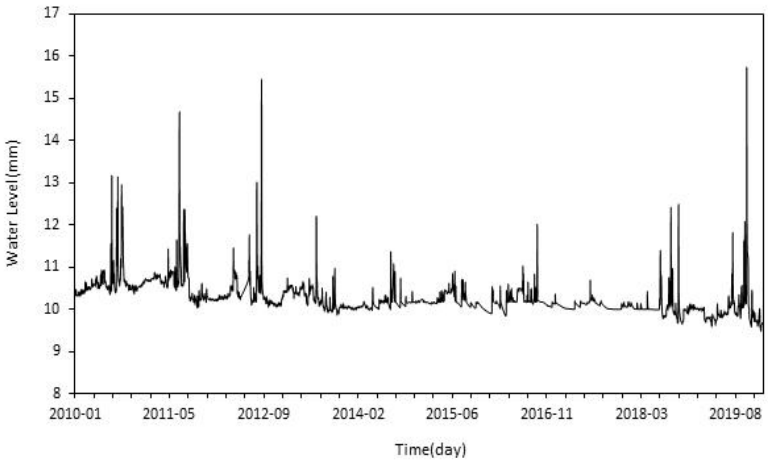


그림 3-59 합천군(황강교) 10년간 수위변화('10~'19년)

◦ 유입 유량 및 수질조건은 영천댐을 고려하였으며, 지류는 아천(A=43.45㎢)을 고려하였다.



그림 3-60 합천댐하류 유역도

◦ 합천댐하류에 사용된 단면개수는 165개로 총 약 50,110m에 해당하며 단면의 하천 폭은 1m당 하천 폭으로 산정하였다.

◦ 각 지류에 대한 유입지점을 표시한 전체 하천 구축 모식도는 그림 3-61과 같고, CE-QUAL-W2 지형자료 입력화면은 그림 3-62와 같다.

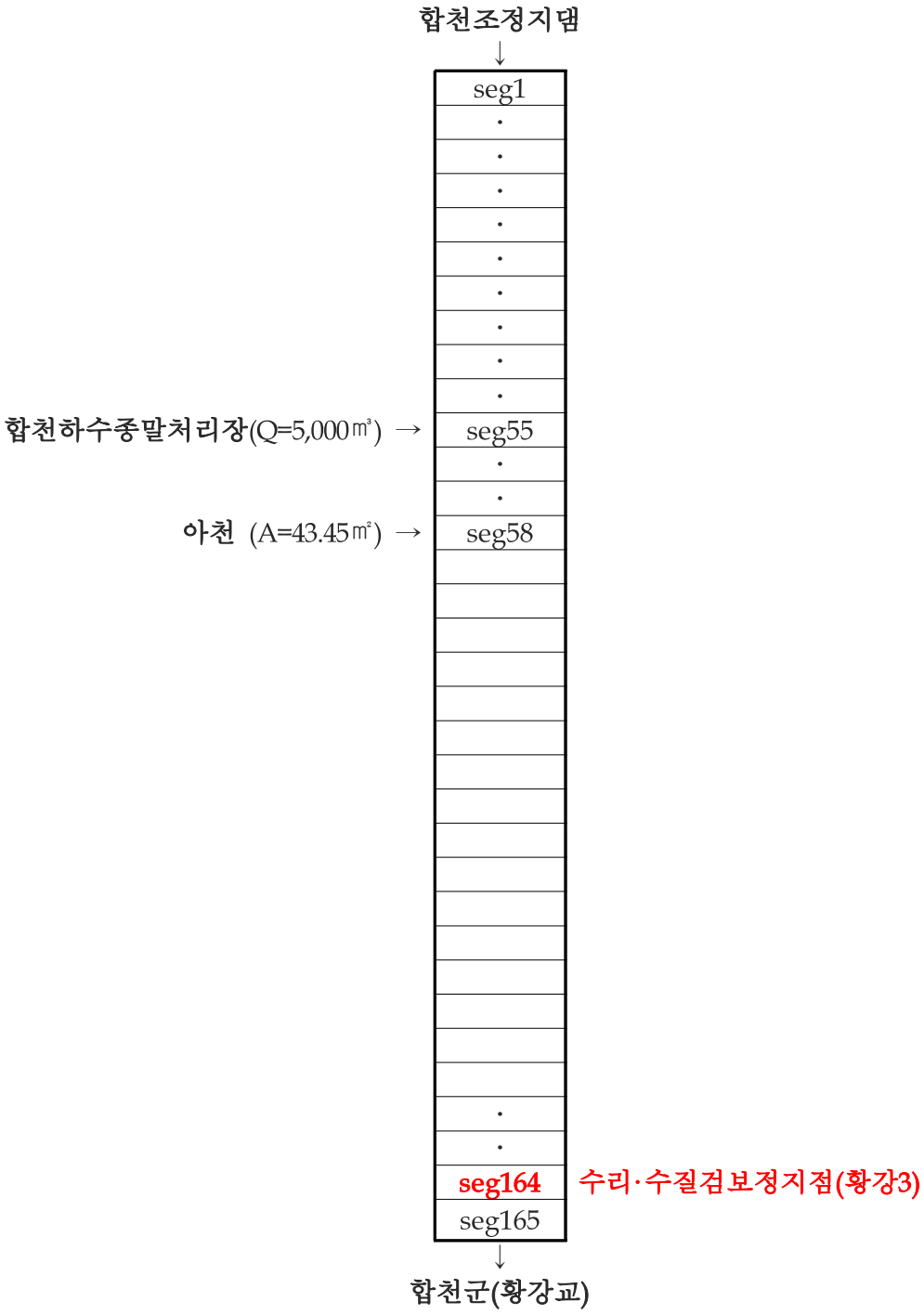


그림 3-61 합천댐하류 구축 모식도

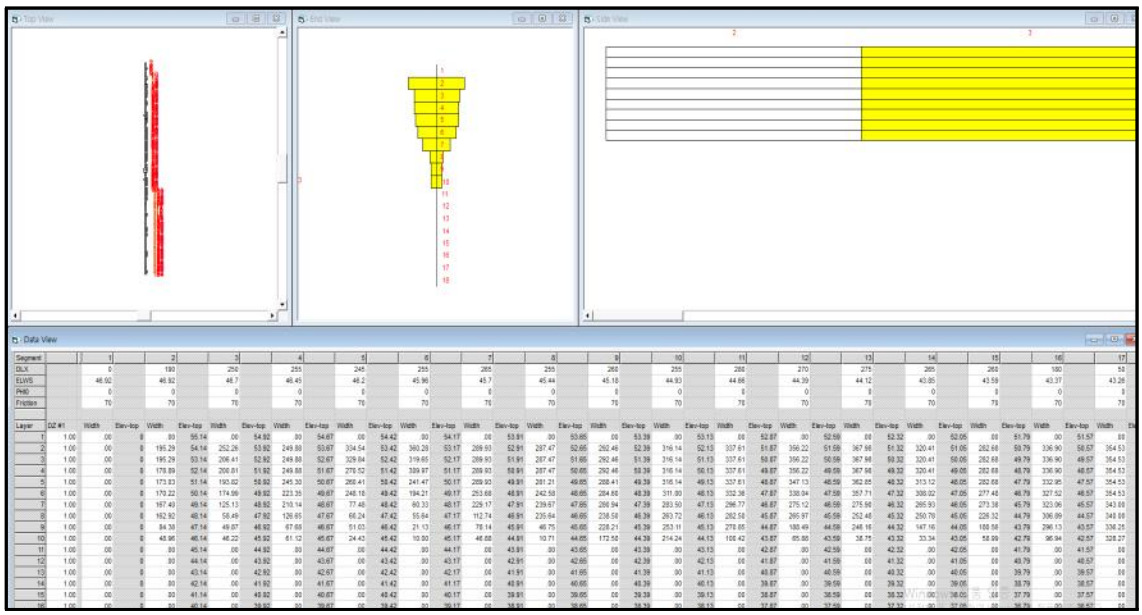


그림 3-62 합천댐하류 CE-QUAL-W2 지형화면

나. 입력자료구축

1) 유입/유출량조건 구성

◦ 합천댐하류는 상류에서 유입되는 영천댐 방류량을 상류유입조건으로 구성하였으며, 자료는 한국수자원공사(K-water)에서 운영하는 Mywater에서 제공하는 자료를 참고하였다. 또한, 하류에서는 합천군(황강교)지점에서 수위 및 유량이 측정되고 있으며, 홍수통제소의 자료를 참고하였다.

◦ 또한, 본 과업에서는 한강 본류에 유입되는 아천은 상류 유입량과 하류유출량의 차를 유역면전비로 나누어 산정하였다.

2) 수질자료 구축

◦ 부영양화와 조류에 큰 영향을 미치는 유기물질은 W2 모델에서 분해성 용존상유기물(Labile Dissolved Organic Matter, LDOM), 난분해성 용존상유기물(Refractory Dissolved Organic matter, RDOM), 분해성 입자상유기물(Labile Particulate Organic Matter, LPOM), 난분해성 입자상유기물(Refractory Particulate Organic Matter, RPOM)로 구분하여 모의한다(Jung et al, 2007).

◦ 하지만 우리나라의 경우 상세한 유기물질 측정 자료가 없어, 참고자료를 바탕으로 가정하여 연구를 수행하였으며, 총유기물질(Total Organic Matter, TOM)은 국내 저수지에서 실측한 총유기탄소(Total Organic Carbon, TOC)에 유기물에서 탄소(C)가 차지하는 화학양론 비율인 0.45로 나누어(Jung et al, 2007) TOM을 산정하였고 각 유기물질을 통합수질예측시스템(SURIAN)에서 적용된 유기물별 경험비율로 하여 각각 식 (1)~ 식(5)와 같이 계산하였다.

$$TOM = TOC \div 0.45 \quad (1)$$

$$LDOM = TOM \times 0.178 \quad (2)$$

$$RDOM = TOM \times 0.412 \quad (3)$$

$$LPOM = TOM \times 0.071 \quad (4)$$

$$RPOM = TOM \times 0.339 \quad (5)$$

◦ 그 외 수질입력자료(수온, COD, 부유물질, PO_4-P, NH_4-N, NO_3-N, BOD, DO, Chl-a)는 물환경정보시스템을 활용하였으며, 특정 일자에 측정값이 없는 경우 직선보간법으로 보정하였다.

◦ Chl-a 농도는 조류농도로 변환하여 입력하여야 하며, 식 (6)으로 구한다. 이때, 조류발생비율은 월별발생비율로 적용하였으며 규조류, 남조류, 녹조류의 월별 발생비율을 나눠 고려하였다.

$$Algae(mg/L) = Chl\text{-}a(mg/㎥) * 조류발생비율 * 0.145 \quad (6)$$

표 3-91 월별 녹조발생비율(%)

월	규조류	남조류	녹조류	기타조류
1월	31.72	0.00	2.76	0.00
2월	33.45	0.00	1.05	0.00
3월	41.90	0.00	1.20	0.00
4월	24.30	0.00	10.17	0.00
5월	19.94	0.30	14.29	0.00
6월	19.30	6.60	8.65	0.00
7월	1.90	31.60	0.95	0.00
8월	2.60	27.30	4.60	0.00
9월	8.10	17.20	9.10	0.00
10월	14.65	0.00	19.90	0.00
11월	31.05	0.00	3.42	0.00
12월	33.59	0.00	0.90	0.00

◦ 수질측정값 중 특정 일자에 측정값이 없는 경우 직선보간법으로 보정하였으며, 특정 수질 측정값(PO_4-P, NH_4-N, NO_3-N, Chl-a 등)이 존재하지 않는 경우에는 인근 수질 측정망 자료를 활용하였다.

3) 기상자료 구축

◦ 합천댐하류의 경우 기상자료는 기상청 합천(285)지점을 적용하였으며, 입력자료의 기온(℃), 이슬점(℃), 풍속(m/s), 풍향(radian), 전운량(1/10), 일사량(Wh/㎡) 자료를 활용하였다.

◦ 과거 '10년부터 '19년까지 10년간 기상자료를 수집하였으며, 조류에 영향을 끼치는 인자중 기온과 일사량 자료를 분석하였다.

◦ 기온은 2018년 7월 27일 최대 38.9℃로 나타났고, 2011년 1월 16일 최저 −16.2℃인 것으로 나타났으며, 년도에 따른 월별 평균값을 분석하면 2010년 8월이 평균 27.65℃로 가장 높았고, 2011년 1월이 −3.88℃로 가장 낮았다.

◦ 합천댐하류의 기온은 연중 8월이 가장 높으며 10년 평균 26.31℃로 가장 높고 1월이 10년 평균 -0.90℃로 가장 낮은 것으로 분석되었다.

표 3-92 합천댐하류 년도에 따른 월별 평균 기온(℃)

구분	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	평균
1	-1.17	-3.88	-0.54	-1.70	-0.16	0.45	-1.09	0.37	-1.61	0.35	-0.90
2	2.92	2.18	0.00	1.44	3.01	1.91	2.03	2.42	0.34	3.05	1.93
3	6.36	5.61	6.81	8.44	7.92	7.17	7.89	6.87	8.44	8.23	7.37
4	10.60	12.68	13.68	11.14	13.48	12.90	14.26	14.55	14.00	12.79	13.01
5	18.28	18.00	19.20	18.73	18.68	19.08	18.91	19.35	18.70	19.18	18.81
6	23.47	23.54	22.37	23.03	22.05	21.71	22.66	22.87	22.88	22.21	22.68
7	26.00	26.00	26.81	26.67	24.99	24.55	26.18	27.12	27.56	24.97	26.08
8	27.65	25.61	26.91	27.41	23.74	25.15	27.03	25.93	27.22	26.45	26.31
9	22.54	21.99	20.50	21.01	20.66	19.87	21.42	20.30	20.27	21.61	21.02
10	14.95	13.97	13.84	15.06	14.31	14.38	15.84	15.40	12.79	15.56	14.61
11	6.56	10.99	6.69	6.74	8.15	10.37	7.61	6.54	7.21	8.64	7.95
12	0.95	0.95	-0.93	1.34	-0.01	3.33	2.50	-0.28	1.44	2.79	1.21
평균	13.26	13.14	12.94	13.28	13.07	13.41	13.77	13.45	13.27	13.82	13.34

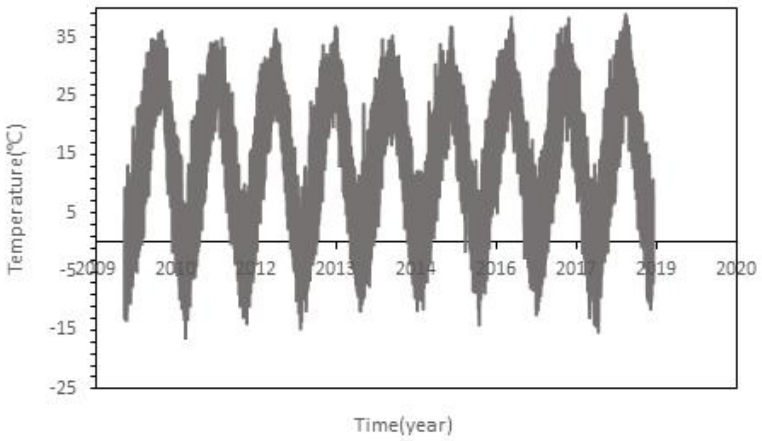


그림 3-63 합천댐하류 수온변동('10~'19년)

◦ 일사량은 2019년 5월 31일 최대 3.7Wh/㎡로 나타났고, 최저는 0으로 측정되었다. 년도에 따른 월별 평균값을 분석하면 2014년 5월이 평균 0.97Wh/㎡로 가장 높았고, 2015년 11월이 0.31Wh/㎡로 가장 낮았다.

◦ 합천댐하류의 일사량은 연중 5월이 가장 높으며 10년 평균 0.81Wh/㎡로 가장 높고 12월이 10년 평균 0.38Wh/㎡로 가장 낮은 것으로 분석되었다.

표 3-93 합천댐하류 년도에 따른 월별 평균 일사량(Wh/㎡)

구분	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	평균
1	-	0.49	0.42	0.43	0.46	0.41	0.39	0.43	0.44	0.46	0.44
2	-	0.47	0.53	0.52	0.47	0.51	0.56	0.61	0.57	0.56	0.53
3	-	0.76	0.62	0.75	0.62	0.73	0.64	0.69	0.64	0.71	0.68
4	-	0.83	0.79	0.80	0.73	0.62	0.72	0.79	0.77	0.69	0.75
5	-	0.74	0.27	0.85	0.97	0.92	0.88	0.91	0.76	0.94	0.81
6	0.72	0.75	0.72	0.75	0.70	0.70	0.71	0.91	0.80	0.85	0.76
7	0.66	0.69	0.71	0.75	0.67	0.66	0.74	0.71	0.84	0.70	0.71
8	0.67	0.56	0.64	0.82	0.47	0.71	0.84	0.76	0.75	0.73	0.69
9	0.63	0.65	0.64	0.65	0.62	0.64	0.46	0.67	0.55	0.54	0.61
10	0.55	0.56	0.61	0.55	0.54	0.61	0.41	0.48	0.58	0.54	0.54
11	0.48	0.35	0.44	0.45	0.40	0.31	0.40	0.49	0.42	0.44	0.42
12	0.37	0.40	0.37	0.40	0.40	0.34	0.38	0.42	0.37	0.38	0.38
평균	0.58	0.61	0.56	0.64	0.59	0.60	0.59	0.65	0.62	0.63	0.61

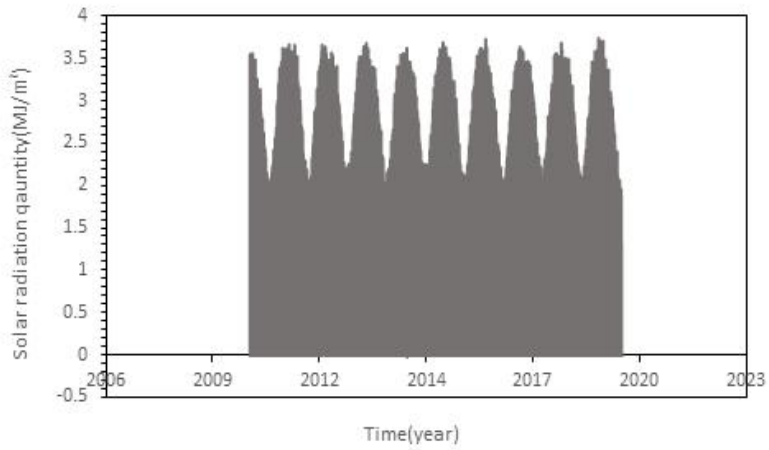


그림 3-64 합천댐하류 일사량변동('10~'19년)

3.4.3 CE-QUAL-W2 검보정

가. 수리, 수온, 탁수 모의 및 검·보정

◦ 수리의 경우 하천 유량을 구현하는 것에 대한 정확성이 매우 중요하며, 유입·출량에 따라 수온 및 수질에 큰 영향을 줄 수 있다.

◦ 수리검보정은 총량측정망 지점으로 황강3 측정망을 활용하였으나 탁수의 경우 실측값의 부재로 검보정 항목에서 제외하였다.

◦ 보정기간은 최근 측정망을 모두 반영하기 위하여 2019년도 자료를 활용하였으며, 2019년 1월부터 12월까지 1년치를 분석하였고, 검증기간은 2018년도 자료를 활용하였다.



그림 3-65 수리 검보정을 위한 황강3(총량측정망)지점

◦ 황강3지점에서 유량결과는 표 3-94, 그림 3-66과 같고, 2018년 실측유량 4.37~58.55㎥/s~1,245.94㎥/s, 예측결과 5.93㎥/s~560.67㎥/s이었으며 2019년 실측유량 2.87㎥/s~109.21㎥/s, 예측결과 1.65㎥/s~1,046.08㎥/s인 것으로 나타났다.

표 3-94 합천댐하류 수리 보정 결과 (단위: m^3/s)

지점	2018년		2019년	
	실측유량	예측결과	실측유량	예측결과
황강3	4.37~58.55	5.93~560.67	2.87~109.21	1.65~1,046.08

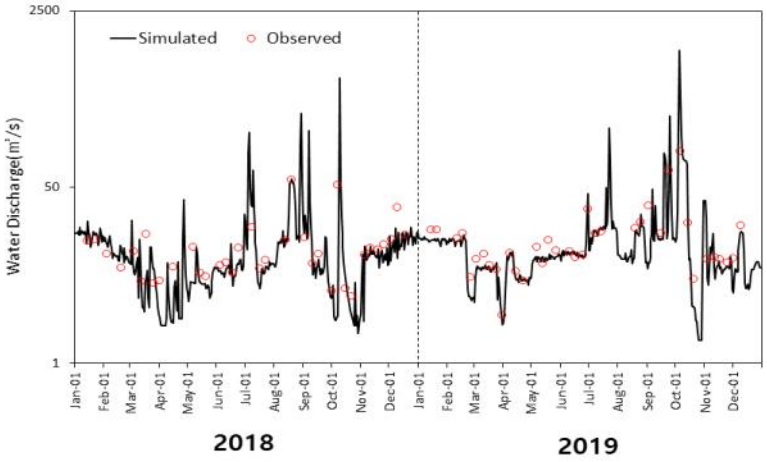


그림 3-66 합천댐하류 유량 보정결과 (로그눈금간격)

◦ 수온의 경우 수온모의결과에 민감한 매개변수는 사용자 매뉴얼과 문헌연구를 통하여 AX, DX, FRICT, WSC, BETA, EXH20, CBHE 등으로 분석되었으며,[38] 본 과업에서 적용한 매개변수 값은 다음과 같다.

표 3-95 합천댐하류 수온 매개변수

Parameters	Variable	Unit	Default	Calibrated
Horizontal eddy viscosity	AX	m^2/s	1.000	1.000
Horizontal eddy diffusivity	DX	m^2/s	1.000	1.000
Wind-sheltering	WSC	-	-	0.900
Fraction solar radiation absorbed at water surface	BETA	-	0.600	0.450
Light extinction for pure water	EXH20	m-1	0.450	0.450
Coefficient of bottom heat exchange	CBHE	$W \cdot m^2/s$	0.300	0.300

38) 정세웅 등 (2005) CE-QUAL-W2 모형의 수온 민감도분석 및 보정

◦ 수온 및 수질의 경우 유량과 동일하게 충주댐하류의 최하류지점인 황강3 지점의 실측자료를 사용하였으며 위치는 그림 3-67과 같고, 전후일 대비 급변하는 수질 측정값은 이상점(Outlier)으로 간주하고 정확성 평가시 제외하였으며, 본 연구에서 사용한 2018년도~2019년도 측정값은 부록에 수록하였다.



그림 3-67 수온 및 수질 검보정을 위한 황강3(총량측정망) 지점

◦ 황강3지점에서 수온결과는 표 3-96, 그림 3-68과 같고, 2018년 실측수온 2.30℃~27.60℃, 예측결과 −0.17~33.27℃이었으며 2019년 실측유량 4.20℃~28.90℃, 예측결과 1.80℃~31.89℃인 것으로 나타났다.

표 3-96 합천댐하류 수온 보정 결과 (단위: ℃)

지점	2018년		2019년	
	실측수온	예측결과	실측수온	예측결과
황강3	2.30~27.60	-0.17~33.27	4.20~28.90	1.80~31.89

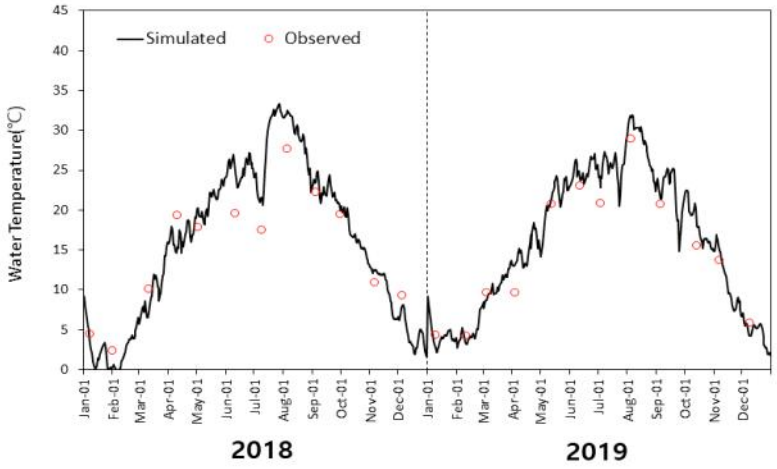


그림 3-68 합천댐하류 수온 보정결과

나. 부영양화, 조류 모의 및 검보정

◦ 수질 영양염류(BOD, T-N, T-P, PO_4-P, NH_4-N, NO_3-N, Chl-a 등)의 변화에 영향을 미치는 W2 모형의 매개변수를 다음 표에 나타내었다.

표 3-97 합천댐하류 수질 매개변수

Parameters	Variable	Unit	Default	Calibrated	Reference
Algae*					
Maximum algal growth rate					
ALG1	AG	day-1	2.000	0.8	2.5
ALG2				0.4	
ALG3				0.6	
ALG4				1.3	
Maximum algal respiration rate	AR	day-1	0.040	0.04	0.040
Maximum algal excretion rate	AE	day-1	0.040	0.04	0.040
Maximum algal mortality rate					
ALG1	AM	day-1	0.100	0.100	0.010
ALG2				0.080	
ALG3				0.050	
ALG4				0.050	
Algal settling rate					
ALG1	AS	m/day	0.100	0.100	0.010
ALG2				0.080	
ALG3				0.050	
ALG4				0.050	
Algal half-saturation for phosphorus limited growth	AHSP	g/m^3	0.003	0.003	0.003

Parameters	Variable	Unit	Default	Calibrated	Reference
Algal half-saturation for nitrogen limited growth	AHSN	g/m^3	0.014	0.010	0.010
Algal half-saturation for silica limited growth	AHSSI	g/m^3	0.000	0.000	0.000
Light saturation intensity at maximum photosyn-thetic rate	ASAT	W/m^2	100.000	75.000	75.000
Lower temperature for algal growth					
ALG1	AT1	℃	5.000	0.000	5.000
ALG2				5.000	
ALG3				0.000	
ALG4				5.000	
Lower temperature for maximum algal growth					
ALG1	AT2	℃	25.000	5.000	15.000
ALG2				15.000	
ALG3				10.000	
ALG4				10.000	
Upper temperature for algal growth					
ALG1	AT3	℃	35.000	20.000	25.000
ALG2				30.000	
ALG3				20.000	
ALG4				15.000	
Upper temperature for maximum algal growth					
ALG1	AT4	℃	40.000	30.000	30.000
ALG2				35.000	
ALG3				30.000	
ALG4				30.000	
Fraction of algal growth rate at AT1	AK1	-	0.100	0.100	0.100
Fraction of maximum algal growth rate at AT2	AK2	-	0.990	0.990	0.900
Fraction of maximum algal growth rate at AT3	AK3	-	0.990	0.990	0.990
Fraction of algal growth rate at AT4	AK4	-	0.100	0.100	0.100
Stoichiometric equivalent between algal	ALGP	fraction	0.005	0.005	-

Parameters	Variable	Unit	Default	Calibrated	Reference
biomass and phosphorus					
Stoichiometric equivalent between algal biomass and nitrogen	ALGN	fraction	0.080	0.020	-
Stoichiometric equivalent between algal biomass and carbon	ALGC	fraction	0.450	0.450	-
Ratio between algal biomass and chlorophyll a in terms of mg algae/μg chl a					
ALG1	ACHLA	-	0.050	0.050	-
ALG2				0.020	
ALG3				0.050	
ALG4				0.050	
Organic Matter					
Labile DOM decay rate	LDOMDK	day-1	0.100	0.300	0.100
Refractory DOM decay rate	RDOMDK	day-1	0.001	0.001	0.001
Labile to refractory DOM decay rate	LRDDK	day-1	0.010	0.010	0.000
Labile POM decay rate	LPOMDK	day-1	0.080	0.080	0.000
Refractory POM decay rate	RPOMDK	day-1	0.010	0.010	0.000
Labile to refractory POM decay rate	LRPDK	day-1	0.010	0.010	-
POM settling rate	POMS	m/day	0.100	0.100	0.100
Fraction P	ORGP	-	0.005	0.005	-
Fraction N	ORGN	-	0.080	0.200	-
Fraction C	ORGC	-	0.450	0.800	-
Fraction SI	ORGSI	-	0.180	0.180	-
CBOD					
5-day decay rate at 20℃	KBOD	day-1	0.100	0.003	-
Temperature coefficient	TBOD	-	1.020	1.000	-
Ratio of CBOD5 ultimate CBOD	RBOD	-	1.850	1.000	-
CBOD settling rate	CBODS	m/day	0.000	0.000	-
Phosphorous					

Parameters	Variable	Unit	Default	Calibrated	Reference
Sediment release rate (fraction of SOD)	PO4R	-	0.001	0.005	2.000
Phosphorus partitioning coefficient for suspended solids	PARTP	-	0.000	0.000	-
Ammonium					
Sediment release rate(fraction of SOD)	NH4R	-	0.001	0.010	0.000
Ammonium decay rate	NH4DK	day-1	0.120	0.800	-
Lower temperature for ammonia decay	NH4T1	℃	5.000	5.000	5.000
Lower temperature for maximum ammonia decay	NH4T2	℃	25.000	25.000	0.040
Fraction of nitrification rate at NH4T1	NH4K1	-	0.100	0.100	0.020
Fraction of nitrification rate at NH4T2	NH4K2	-	0.990	0.990	0.100
Nitrate					
Nitrate decay rate	NO3DK	day-1	0.030	0.003	0.030
Denitrification rate from sediments	NO3S	m/day	0.001	0.010	-
Lower temperature for nitrate decay	NO3T1	℃	5.000	5.000	10.000
Lower temperature for maximum nitrate decay	NO3T2	℃	25.000	25.000	25.000
Fraction of nitrification rate at NO3T1	NO3K1	-	0.100	0.100	0.100
Fraction of nitrification rate at NO3T2	NO3K2	-	0.990	0.990	0.990

*ALG1:규조류, ALG2:남조류, ALG3:녹조류, ALG4:기타조류

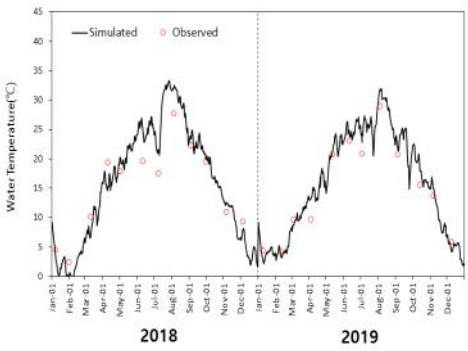
◦ 수질의 결과는 표 3-98, 그림 3-69와 같으며, 실측과 예측수질에 대한 평균값은 대체적으로 만족하였으나, TOC, COD, Chl-a, DO는 실측보다 예측 수질이 좀 더 낮은 경향을 보였으며 BOD는 실측보다 예측 수질이 좀 더 높은 경향을 보이는 것으로 나타났다.

표 3-98 합천댐하류 수질 보정 결과

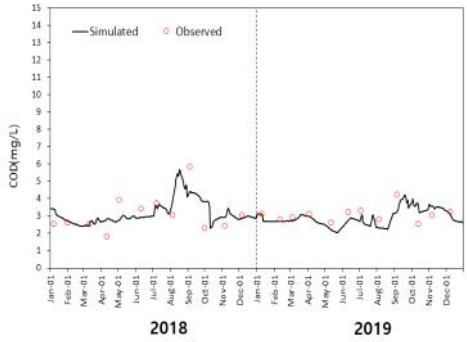
구분		단위	실측수질		예측수질	
			범위	평균	범위	평균
2018년 (검정)	TOC	mg/L	1.80~4.30	2.83	1.80~4.79	2.49
	COD	mg/L	1.80~5.80	3.08	2.32~5.69	3.18
	T-N	mg/L	1.24~1.71	1.57	1.39~2.61	1.77
	T-P	mg/L	0.01~0.03	0.02	0.01~0.04	0.02
	Chl-a	mg/㎥	1.60~5.50	3.47	0.05~10.12	2.21
	BOD	mg/L	0.20~1.70	0.64	0.38~2.64	0.95
	DO	mg/L	7.50~14.40	10.45	6.83~13.98	9.94
	NH_4-N	mg/L	0.00~0.03	0.01	0.00~0.09	0.02
	NO_3-N	mg/L	0.79~2.14	1.36	0.81~1.57	1.24
	PO_4-P	mg/L	0.00~0.01	0.01	0.00~0.02	0.01
2019년 (보정)	TOC	mg/L	2.00~4.50	2.71	1.85~4.49	2.36
	COD	mg/L	2.50~4.20	3.06	2.03~4.24	2.90
	T-N	mg/L	1.30~1.93	1.60	1.31~2.66	1.65
	T-P	mg/L	0.02~0.03	0.02	0.02~0.05	0.03
	Chl-a	mg/㎥	0.40~5.60	2.68	0.04~11.40	3.51
	BOD	mg/L	0.30~1.70	0.61	0.39~1.53	0.77
	DO	mg/L	7.90~13.70	10.65	6.94~13.41	9.88
	NH_4-N	mg/L	0.00~0.02	0.00	0.00~0.03	0.01
	NO_3-N	mg/L	1.10~1.65	1.36	0.75~1.62	1.15
	PO_4-P	mg/L	0.00~0.02	0.01	0.00~0.02	0.01

◦ 주요 오차의 원인으로는 합천댐하류 유역의 경우 실제 측정되고 있는 지류 수질 및 유량의 측정값이 존재하지 않으며, 이로 인해 지류의 영향을 고려할 수 없다.

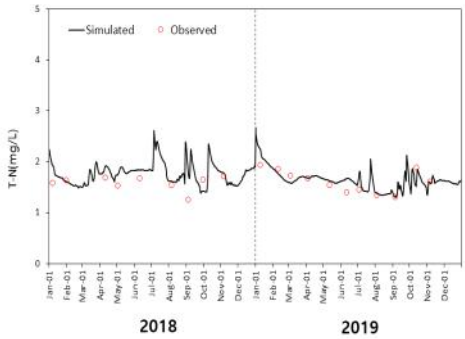
◦ 따라서, 향후 합천댐하류 본류로 유입되는 지류 오염부하량 산정을 통해 관리필요 대상 지류를 선정하고 수질 및 유량 값 측정 장비를 설치하여 관리해야하며, 수질모의 시 지류의 영향을 고려해야 할 것으로 사료된다.



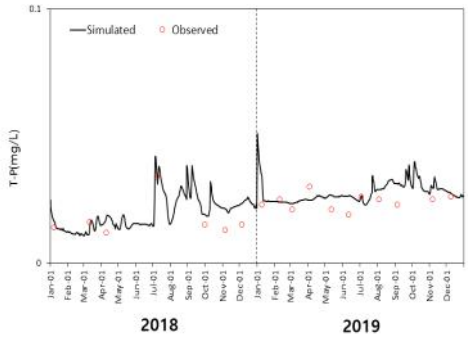
(a) TOC



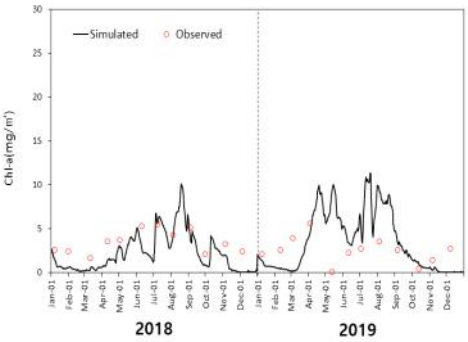
(b) COD



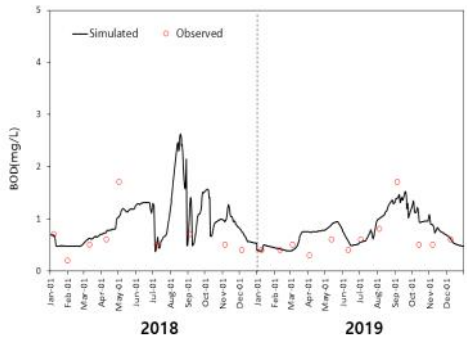
(c) T-N



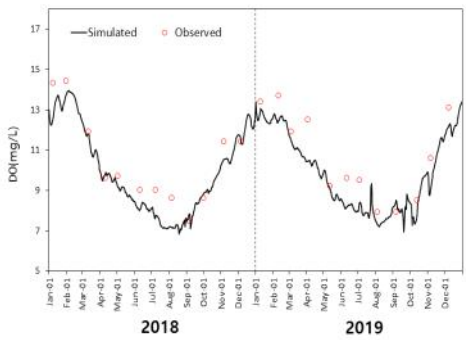
(d) T-P



(e) Chl-a



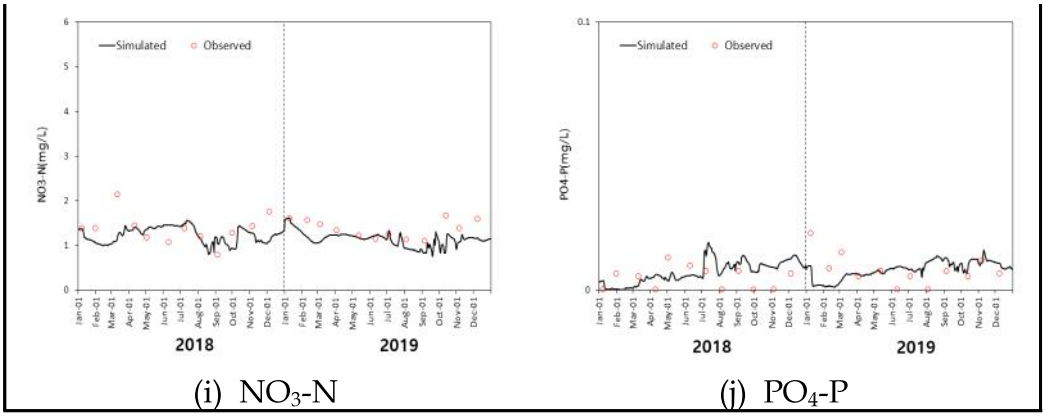
(f) BOD



(g) DO

-

(h) NH_4-N



(i) NO_3-N (j) PO_4-P

그림 3-69 합천댐하류 수질 보정 결과

다. 모형의 정확도 평가

◦ 모형의 정확도를 평가하기 위하여 결정계수(R^2), 평균제곱근 오차(Root Mean Square Error, RMSE), %Difference를 이용하여 하천의 유량 및 수질의 재현율을 분석하였다. 결정계수(R2)는 경향성을, RMSE는 정밀도를, %Difference는 평균값을 표현하는데 적합하다.

◦ 결정계수(R^2)는 수리수문학적 모델링에 널리 사용되고 있으며 Eq.(6)과 같이 계산된다. 다만, 큰 차이가 발생하는 데이터 측정값에 민감하며(Krause et al., 2005) 모델 예측값과 측정된 데이터 간의 가산적 및 비례적인 차이에는 민감하지 못하다는 단점(Legatesand McCabe, 1999)이 있어 측정값이 매우 작은 경우 오차가 크게 발생할 수 있다.

◦ 주로, 회귀선을 활용하는 것이 편리하며 절편은 0에 가까워야하고 기울기는 1에 가까울수록 정확하다는 것을 의미한다(Krause et al., 2005).[39]

$$R^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(Q_i - \overline{O})(P_i - \overline{P})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(Q_i - \overline{O})^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(P_i - \overline{P})^2}} \quad (7)$$

◦ RMSE는 Eq.(7)과 같이 계산할 수 있고 Qs는 모의치, Q_0는 실측치, n은 자료의 총 개수이며 값이 0에 가까울수록 오차가 없다는 것을 의미한다.[40]

39) D. N. Moriasi et al. (2015) HYDROLOGIC AND WATER QUALITY MODELS: PERFORMANCE MEASURES AND EVALUATION CRITERIA.

40) 김소래 등 (2018) 남강댐 상류 3개 소유역의 유출량 추정을 위한 HSPE 모형의 적용성 평가, 한국

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}[Q_s(i) - Q_0(i)]^2} \quad (8)$$

◦ %Difference는 Eq.(8)과 같이 계산할 수 있고 S_i는 모의치, Q_i는 실측치, n은 자료의 총 개수이며 값이 0에 가까울수록 오차가 없다는 것을 의미한다.[41)]

$$\%difference = \frac{\left|\sum_{i=0}^{n} O_i - \sum_{i=0}^{n} S_i\right|}{\sum_{i=0}^{n} O_i} \quad (9)$$

◦ 모형의 정확도 평가는 두 가지로 나눠 평가하였으며, 유량과 유기물질(N, P)의 경우 Moriasi(2015)의 모형의 정확도 기준 R^2을 이용하였고 그 외 수질항목에 대해서는 Doigian(2002)의 %Difference를 사용하였다.

표 3-99 모형의 정확도 평가 기준

모형효율	구준	모의기간	VeryGood	Good	Satisfactory	Not Satisfactory
R^2	유량	연간	>0.75	$0.70 \le R^2 \le 0.75$	$0.60 \le R^2 \le 0.70$	≤0.60
		월간	>0.85	$0.80 \le R^2 \le 0.85$	$0.70 \le R^2 \le 0.80$	≤0.70
		일간	>0.85	$0.70 \le R^2 \le 0.85$	$0.50 \le R^2 \le 0.70$	≤0.50
	N	월간	>0.70	$0.60 \le R^2 \le 0.70$	$0.30 \le R^2 \le 0.60$	≤0.30
	P	월간	>0.80	$0.65 \le R^2 \le 0.80$	$0.40 \le R^2 \le 0.65$	≤0.40
%Difference	유량	-	<10	10-15		15-25
	수온		<7	8-12		13-18
	수질		<15	15-25		25-35

자료: D. N. Moriasi et al. (2015) HYDROLOGIC AND WATER QUALITY MODELS: PERFORMANCE MEASURES AND EVALUATION CRITERIA, A. S. Doigian, Jr. (2002) WATERSHED MODEL CALIBRATION AND VALIDATIONI: THE HSPF EXPRERIENCE

물환경학회지 34(2) pp.328-338.

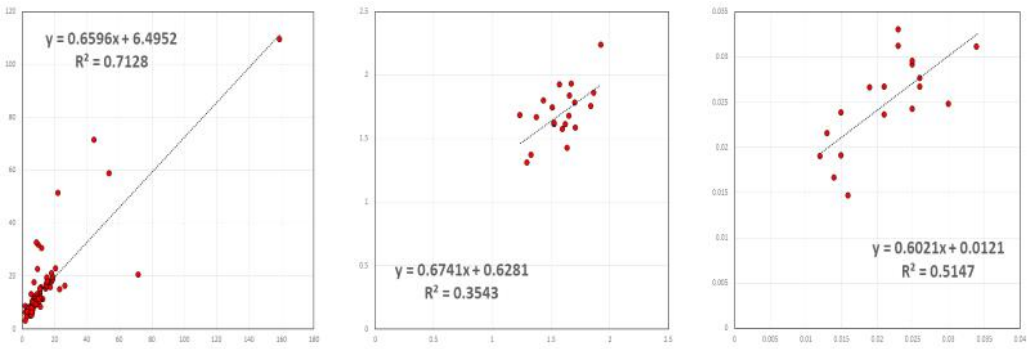
41) A. S. Doigian, Jr. (2002) WATERSHED MODEL CALIBRATION AND VALIDATIONI: THE HSPF EXPRERIENCE

◦ 모형의 정확도 평가는 다음과 같으며, 주요 인자인 유량, T-N, T-P의 R^2는 각 0.71, 0.35, 0.51이었으며 각 “좋음”, “만족”, “만족”등급으로 평가되었다.

◦ 수온, TOC, COD, Chl-a, DO, NO_3-N은 %Difference에서 모두 “매우좋음” 등급으로 평가되었으며, 나머지 BOD, PO_4-P는 “좋음”등급으로 평가되었고 NH_4-P의 경우 실측값이 정량한계미만 또는 0으로 정확한 값이 존재하지 않아 평가에서 제외하였다.

표 3-100 합천댐하류 주요인자 모형효율 결과 (단위: m^3/s)

지점	구분	단위	R^2	등급
황강3	유량	m^3/s	0.71	Good
	T-N	mg/L	0.35	Satisfactory
	T-P	mg/L	0.51	Satisfactory



유량(Q) 총질소(T-N) 총인(T-P)

표 3-101 합천댐하류 결정계수 결과

표 3-102 합천댐하류 수질 모형효율 결과 (단위: m^3/s)

지점	구분	단위	%Difference	등급
황강3	수온	℃	5.98	Very Good
	TOC	mg/L	13.10	Very Good
	COD	mg/L	0.32	Very Good
	Chl-a	mg/m^3	10.09	Very Good
	BOD	mg/L	24.24	Good
	DO	mg/L	6.12	Very Good
	NH_4-N	mg/L	-	-
	NO_3-N	mg/L	11.51	Very Good
	PO_4-P	mg/L	23.12	Good

3.6 남강댐하류

3.6.1 기초조사

가. 유역의 일반현황

1) 유역의 개황

◦ 남강댐하류는 남강 유역에 해당하며, 남강은 제 1지류로서 동경 127°29′, 북위 35°46′ 사이의 낙동강 유역 남서쪽에 위치하였다. 서쪽으로는 백두대간의 지리산 자락(소백산맥)이 섬진강 유역과경계를 이루며, 남서쪽으로는 섬진강 하류 중권역, 북쪽으로는 황강 유역과, 남쪽으로는 낙남정맥을 분수령으로 하여 낙동강 남해대권역과 경계를 이루고 있다.

◦ 남강은 경상남도 함양군, 덕유산 1,503m 지점의 '참새미'에서 발원하여 남류하면서 자우천과 합류되기 전 지방하천이 형성되고, 계속 남류하면서 안의천 등이 유입된다.

◦ 남강의 지류인 함양위천이 합류되는 지점부터 국가하천 구간의 시점이 되며, 계속 남류한 후 임천, 양천 등이 유입하고, 남강의 좌안으로 유입되는 덕천강과 합류되면서 진양호로 유입된다. 현지에서는 이 구간에 해당하는 남강 상류를 '경호강'으로 불리운다. 남강댐을 기점으로 남강은 다시 동류하면서 나불천, 영천강, 반성천, 의령천이 그리고 국가하천인 함안천이 유입하여 낙동강 보류와 합류한다.

◦ 남강의 유역면적은 1,185.08㎢, 유로연장 189.83㎞, 유역평균폭 14.85㎞, 형상계수는 2.06이며 유역형상은 하천형태학적으로 수지상 형태로 유수가 하천에 일시에 집중되는 일은 없으나 홍수위가 오래 지속되는 경우가 발생하며, 유역의 평균경사는 32.43%이다.

◦ 유역을 구성하고 있는 행정구역은 경상남도 함안군, 함양군, 산청군, 진주시, 합천군, 의령군, 하동군, 사천시, 고성군 및 전라남도 구례군, 전라북도 남원시 등 3도 3시 8군으로 이루어져 있다.

◦ 남강 유역의 지질분포는 화성암 및 변성암류가 대부분을 차지하며, 유역상류와 남원군의 설봉면에 쥬라기의 대보화강암이 일부 분포되며, 편마상 화강암은 대보화강암을 경계로 하여 유역의 북서측에 넓게 분포되어 있다. 유역의 남동부는 섬록암이 주로 분포하여 있다. 그리고 변성암류의 선 캄브리아기의 화강암질 편마암은 유역의 북동에서 남서로 길게 분포되어 있다. 또한 유역의 말단의 극히 일부에 흙, 모래, 자갈 등이 퇴적되면서 형성된 새로운 지층인 제 4기 충적층이 분포한다.

표 3-103 남강댐하류 행정구역별 유역면적

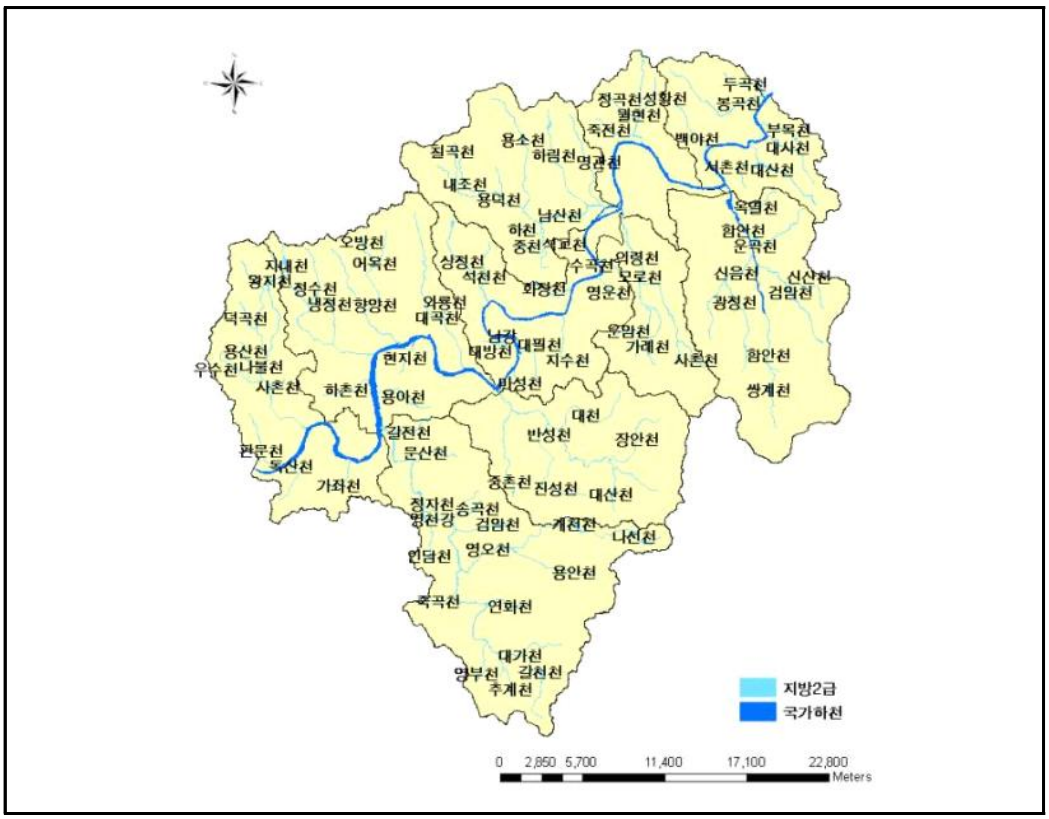
합계	행정구역명			
	면적(㎢)			
	고성군	의령군	진주시	함안군
1,187.05	119.30	244.55	527.90	295.30
(100%)	10.05%	20.60%	44.47%	24.88%

자료: 낙동강수계관리위원회 (2013) 남강 중권역 물환경관리계획 최종보고서

표 3-104 남강댐하류 소권역별 유역면적

합계	소권역별 유역면적				
	면적(㎢)				
	영천강합류점	영천강	반성천합류점	반성천	정암수위표
	113.58	205.52	158.81	124.36	109.60
1,187.05	9.57%	17.31%	13.38%	10.48%	9.23%
(100%)	석교천	의령천	함안천합류점	함안천	남강하류
	63.06	114.40	61.04	155.19	79.52
	5.31%	9.64%	5.14%	13.07%	6.70%

자료: 낙동강수계관리위원회 (2013) 남강 중권역 물환경관리계획 최종보고서



자료: 낙동강수계관리위원회 (2013) 남강 중권역 물환경관리계획 최종보고서

그림 3-70 남강댐하류 유역범위

2) 수계의 구성

◦ 남강댐하류는 남강 유역에 속하며, 합천창령보 이후 낙동강 본류로 유입되는 제1지류(국가 및 지방)하천이다. 남강댐하류에 유입되는 제2지류(지방하천)인 영천강, 반성천, 석교천, 의령천, 함안천 등 29개의 하천을 포함하고 있다.

◦ 본 과업에서 남강댐 하천연장은 국가하천구간 74,140m를 대상으로 하였으며, 의령군(성산리)까지로 하였다.

◦ 지류 중 남강댐하류로 유입되는 영천강이 유역면적 205.90㎢으로 가장 크고, 함안천 155.41㎢, 석교천 62.07㎢ 순으로 나타났다.

표 3-105 남강댐하류 주요하천 현황

유수의 계통(수계)						하천 등급	하천 연장 (㎞)	유 로 연 장 (㎞)	유 역 면 적 (㎢)	비고
본 류	제1지류	제2지류	제3지류	제4지류	제5지류					
낙동강										
	남강					국가	144.59	189.83	3,467.52	
						지방	18.00	40.20	500.47	
						지방	23.70	22.20	160.02	
		판문천				지방	5.20	6.50	8.26	
		독산천				지방	4.00	5.10	5.88	
		나불천				지방	15.70	18.68	62.40	
			덕곡천			지방	2.70	4.13	4.16	
			왕지천			지방	8.50	9.50	9.16	
			우수천			지방	4.65	6.62	14.00	
				용산천		지방	2.99	3.04	3.20	
			사촌천			지방	4.00	4.00	6.58	
		가좌천				지방	4.00	4.70	14.80	
		영천강				지방	31.00	32.80	205.90	
			대가천			지방	6.18	6.27	24.96	
				갈천천		지방	2.63	7.20	12.00	
			추계천			지방	2.50	4.04	3.32	
			영부천			지방	2.75	3.94	4.73	
			연화천			지방	1.92	4.00	6.62	
			죽곡천			지방	3.00	4.21	9.57	
			영오천			지방	11.71	18.90	63.31	
				용안천		지방	2.91	4.12	7.23	
				개천천		지방	12.00	12.80	22.74	
					나선천	지방	2.60	3.00	2.85	
			검암천			지방	2.79	5.02	7.88	
			인담천			지방	2.70	4.00	4.93	
			정자천			지방	7.00	9.00	15.32	

		송곡천		지방	1.13	3.52	2.79	
	문산천			지방	4.30	4.10	10.67	
	갈전천			지방	3.90	5.55	6.97	
용아천				지방	5.00	6.33	10.64	
하촌천				지방	5.00	5.20	11.16	
지내천				지방	13.50	15.80	30.95	
	정수천			지방	4.80	5.90	7.66	
	냉정천			지방	2.65	4.07	5.28	
향양천				지방	9.50	10.50	41.92	
	어옥천			지방	7.60	10.84	23.06	
		오방천		지방	1.61	3.13	4.39	
현지천				지방	2.53	3.32	3.29	
대곡천				지방	13.00	15.30	28.97	
	와룡천			지방	2.00	2.70	3.48	
반성천				지방	17.00	17.80	125.28	
	대산천			지방	1.84	4.03	3.26	
	장안천			지방	6.80	24.13	23.57	
	진성천			지방	8.60	9.10	20.77	
	대천			지방	7.55	9.30	23.25	
	중촌천			지방	7.00	7.50	17.22	
마성천				지방	2.03	2.47	2.09	
대필천				지방	2.69	2.80	6.28	
대방천				지방	2.82	5.07	4.02	
상정천				지방	7.00	8.18	26.86	
	석천천			지방	3.80	5.57	7.61	
지수천				지방	5.50	6.76	14.35	
화정천				지방	3.40	3.58	3.82	
영운천				지방	4.00	5.94	6.44	
수곡천				지방	2.53	5.32	3.18	
의령천				지방	15.64	21.00	113.29	
	칠곡천			지방	3.08	4.22	4.55	
	내조천			지방	6.20	5.19	5.79	
	운암천			지방	2.20	5.01	6.08	
	가례천			지방	9.50	10.60	21.74	
	남산천			지방	4.30	5.99	15.82	
		중천		지방	2.40	3.62	2.79	
		하천		지방	2.31	5.03	4.35	
	용덕천			지방	8.75	9.27	17.26	
	용소천			지방	7.30	8.95	13.47	
석교천				지방	15.30	20.00	62.07	
	사촌천			지방	2.34	4.66	3.89	
	모로천			지방	6.69	9.17	21.02	
		하림천		지방	2.00	3.66	2.31	
		명관천		지방	5.50	6.00	6.69	
월현천				지방	6.17	7.50	26.64	
	성황천			지방	3.40	4.22	4.82	
	정곡천			지방	3.20	3.50	5.15	

			죽정천			지방	3.80	4.98	6.46	
		함안천				국가	9.33	20.93	155.41	
		함안천				지방	9.00	11.28	47.00	
			쌍계천			지방	4.91	7.63	14.17	
			입곡천			지방	7.58	9.62	22.95	
			입곡천	신산천		지방	4.12	4.61	10.92	
			신음천			지방	7.99	9.80	32.91	
			신음천	광정천		지방	7.02	9.83	11.94	
			운곡천			지방	5.35	6.14	10.82	
			옥열천			지방	4.79	5.76	7.22	
		백야천				지방	3.20	5.08	7.41	
		대산천				지방	4.80	5.20	9.90	
			서촌천			지방	3.00	4.62	4.33	
						지방	7.20	8.00	18.82	
		부목천				지방	2.20	2.55	3.98	
		봉곡천				지방	9.00	10.00	26.09	
		두곡천				지방	4.25	6.88	9.23	

자료: 환경부 (2018) 권역별 하천일람

3) 유역의 특성

◦ 유역면적 및 유로연장은 하천을 이해하고, 유역의 수문사항을 분석하는데 있어 매우 중요한 인자로써, 본 과업대상 하천인 남강댐하류 유역의 주요 지점별 유역면적, 유로연장, 유역 평균폭, 형상계수 등을 검토하였다.

◦ 유역의 형상계수는 전절에서 살펴본 바와 같이, 유역형태를 나타내는 무차원 단위의 수치로서 형상계수가 1.0에 가까울수록 유역의 형상은 정방형에 근접하며, 형상계수가 0.0에 가까울수록 장방형에 가까운 형태를 보여준다.

◦ 일반적으로 정방형에 가까운 유역에서는 장방형 유역에 비해 하천에서의 홍수파 도달시간이 짧아 첨두홍수량이 크게 발생하는 특징이 있다.

◦ 낙동강 본류의 유역특성은 전체 유역면적 23,384.21㎢에 유로연장 510.36㎞, 유역평균폭 45.819㎞, 형상계수는 0.090의 값을 가지는 정방형에 가깝다.

표 3-106 낙동강 유역의 특성

하천명	주요지점	유역면적 (㎢)	유로연장 (㎞)	유역평균폭 A/L(㎞)	형상계수 A/L^2	비 고
낙동강	남강하구	3,467.52	189.83	18.27	0.10	
	함안천합류후	3,388.74	178.77	18.96	0.11	
	함안천합류전	3,233.21	178.77	18.09	0.10	
	의령천합류후	3,107.35	166.00	19.10	0.12	
	의령천합류전	2,994.07	166.00	18.42	0.11	
	반성천합류후	2,884.94	141.58	20.38	0.14	
	반성천합류전	2,759.65	141.58	19.49	0.14	
	영천강합류후	2,601.91	125.61	20.71	0.16	
	영천강합류전	2,396.41	125.61	19.08	0.15	
	나불천합류후	2,362.66	117.00	20.19	0.17	
	나불천합류전	2,299.72	117.00	19.66	0.17	
	남강댐지점	2,282.50	111.52	20.47	0.18	

자료: 낙동강수계관리위원회 (2013) 남강 중권역 물환경관리계획 최종보고서

나. 기초수문 검토

1) 기상관측소

◦ 과업 대상지역의 기상특성을 파악하기 위하여 유역내 및 인근 기상관측소를 조사한 결과 표 3-107에서 보는 바와 같이, 진주관측소, 의령군관측소 등 2개소가 파악되었다.

◦ 상기관측소 모두 남강댐하류 유역 내에 있거나 유역 경계에 위치해 있으며, 본 과업에서는 안동댐하류 유역 내 기상청에서 제공하는 의령군(236) 지점의 관측 자료를 활용하였다.

표 3-107 남강댐하류 기상관측소 현황

관측소명	지점번호	위 치			해발고 (EL.m)	관 측 개시일
		행정구역	경 도	위 도		
진주	192	경상남도 진주시 평거동 695-244번지	128.0400	35.1637	29.0	2005-09
의령군	263	-	128.2881	35.3225	14.0	2011-09

자료: 환경부 기상청 기상자료개방포털(2020)

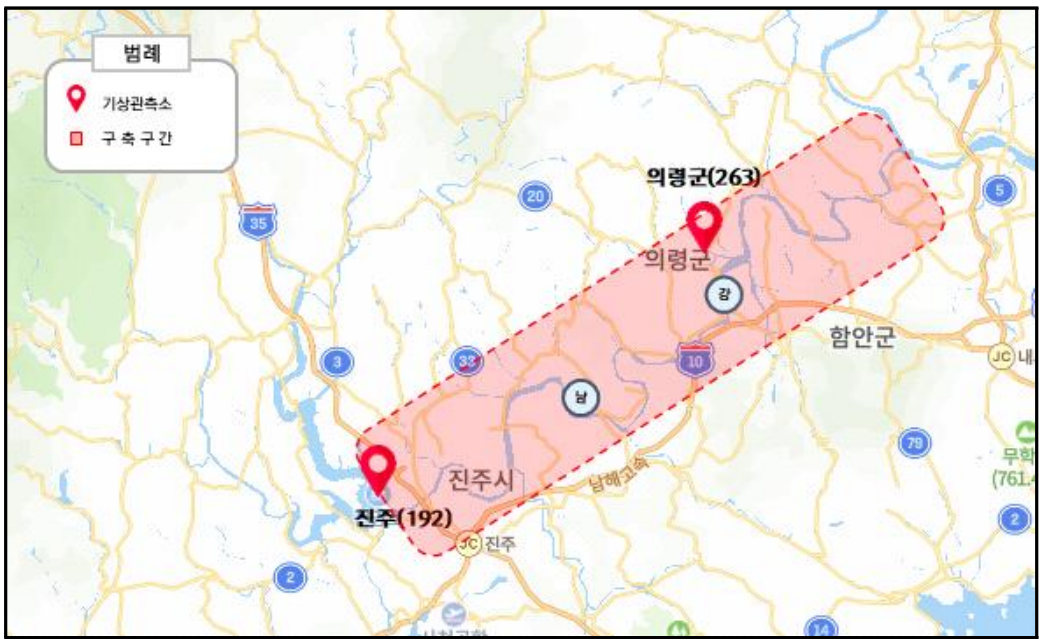


그림 3-71 남강댐하류 기상관측소 위치

2) 수위관측소

◦ 남강댐하류에서의 수위관측소는 환경부관할 관측 9지점이 존재하며, 한국수자원공사(k-water)관할 관측 5지점이 존재한다.

◦ 본 과업에서는 유량자료 구축 시 물환경정보시스템에서 일단위 자료를 다운받아 사용하였다.[42)]

42) 물환경정보시스템, http://water.nier.go.kr/

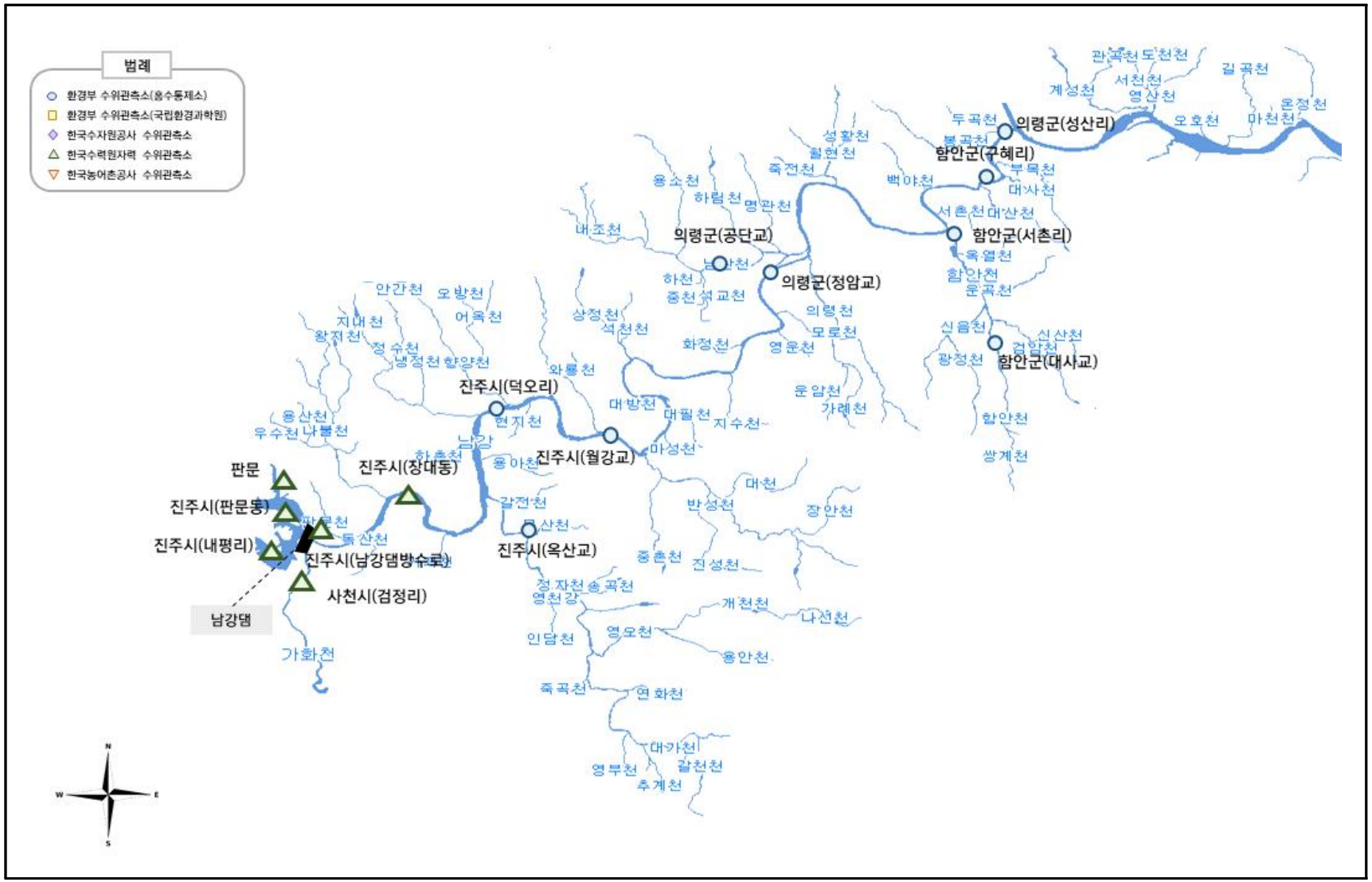


그림 3-72 남강댐하류 유량 및 수위관측소 현황

◦ 상류 유입량은 남강댐 방류량 자료를 활용하였으며, 하류 경계조건의 수위 자료는 의령군(성산리) 자료를 활용하였다.

표 3-108 유량 및 수위 관측소 현황

관측소명	관할	위치			관측개시일	수위표영점(m)	유량측정(유,무)
		행정구역	경도	위도			
의령군(성산리)	환경부	경상남도 의령군 지정면 성산리 1106-4	128-25-45	35-23-27	1917-07-01	3.086	유
함안군(구혜리)	환경부	경상남도 함안군 대산면 구혜리 927-1	128-24-59	35-21-42	2015-01-01	-0.099	무
함안군(서촌리)	환경부	경상남도 함안군 대산면 서촌리 1446 (악양교 하류)	128-24-02	35-19-54	2006-01-25	3.041	무
함안군(대사교)	환경부	경상남도 함안군 함안면 대산리 1242-2(대사교)	128-25-32	35-15-18	2017-01-01	20.460	무
의령군(정암교)	환경부	경상남도 의령군 의령읍 정암리 430-43 ((구)정암교)	128-17-43	35-18-48	1922-08-01	6.040	유
의령군(공단교)	환경부	경상남도 의령군 의령읍 동동리 845-2(공단교)	128-16-07	35-19-02	2016-01-01	8.792	무
진주시(월강교)	환경부	경상남도진주시진성면가진리1718 (월강교)	128-11-56	35-13-21	2010-01-01	10.727	유
진주시(덕오리)	환경부	경상남도 진주시 집현면 덕오리 22-2	128-08-13	35-14-15	2007-01-26	12.110	무
진주시(옥산교)	환경부	경상남도 진주시 문산읍 옥산리 39-2(옥산교)	128-09-23	35-09-48	2017-01-01	16.433	유
진주시(장대동)	k-water	경상남도 진주시 장대동 356-17	128-05-12	35-11-26	1987-06-01	18.300	무
진주시(내평리)	k-water	경상남도 진주시 내동면 내평리 산15-1	128-01-17	35-09-03	1994-11-01	0.000	무
남강댐방수로	k-water	본댐발전소 지점(진주시 내동면 삼계리)	128-02-08	35-09-42	1994-11-01	0.000	무
진주시(판문동)	k-water	경상남도 진주시 판문동 1070	128-01-49	35-10-36	1994-11-01	0.000	무
사천시(검정리)	k-water	경상남도 사천시 곤양면 검정리 47-1	128-01-58	35-04-49	1997-07-01	-1.400	유

자료: 환경부 (2018) 한국수문조사연보

3) 수질관측소

◦ 남강댐하류에서의 수질관측소는 경상남도청 8지점, 낙동강물환경연구소 4지점, 한국수자원공사(K-water) 3지점이 존재한다.

◦ 본 과업에서는 유량자료 구축 시 물환경정보시스템에서 일단위 자료를 다운받아 사용하였다.[43)]

43) 물환경정보시스템, http://water.nier.go.kr/

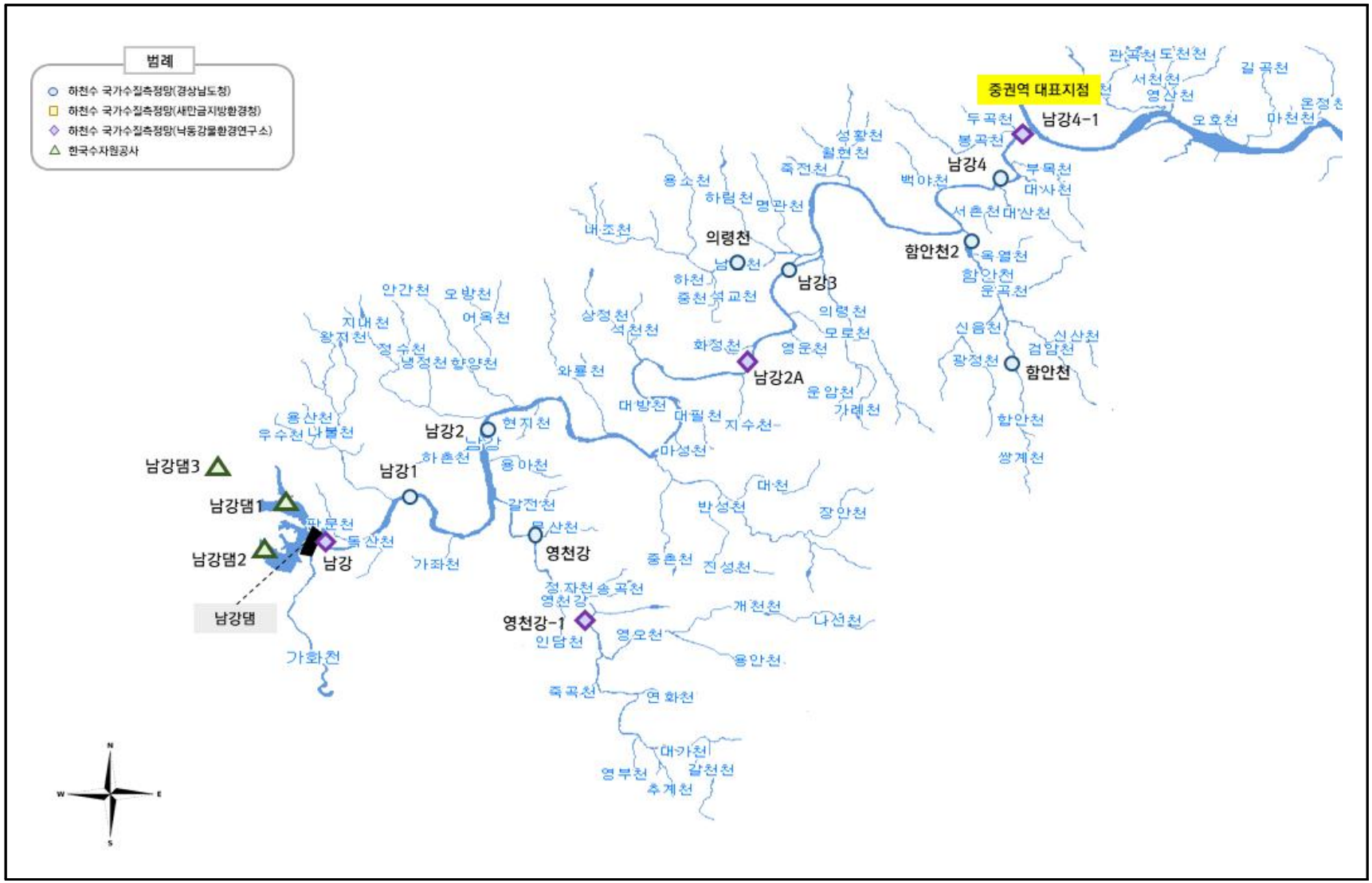


그림 3-73 남강댐하류 수질관측소 현황

표 3-109 남강댐하류 수질관측소 현황

지점명	위치							분류									조사 기관
	대권역	수계	중권역	수질목표	주소	경위도(DMS)		본/지류	종류					대표성			
						N	E		수질	총량	자동	퇴적물	방사성	예보	주요	중권역	보대	
남강(남강C)	낙동강	낙동강	남강		경상남도 진주시 내동면(오목교)	35°09′39.58"	128°02′15.35"	지		O								낙동강 물환경연구소
남강1	낙동강	낙동강	남강		경상남도 진주시 칠암동(진양교)	35°10′44.95″	128°5′58.38″	지	O									경상남도
영천강-1(남강D1)	낙동강	낙동강	남강		경상남도 진주시 금곡면 동례리(엄정교)	35°06′53.47"	128°11′04.40"	지		O								낙동강 물환경연구소
영천강	낙동강	낙동강	남강		경상남도 진주시 문산읍 삼곡리(옥산교)	35°9′47.81"	128°9′23.12"	지	O									경상남도
남강2	낙동강	낙동강	남강		경상남도 진주시 초전동(금산교)	35°12′45.48"	128°7′39.26"	지	O									경상남도
남강2A(남강D)	낙동강	낙동강	남강		경상남도 진주시 지수면 청담리(장박교)	35°15′22.18"	128°16′20.04"	지		O								낙동강 물환경연구소
남강3	낙동강	낙동강	남강		경상남도 의령군 의령읍 정암리(정암철교)	35°18′47.64"	128°17′44.62"	지	O									경상남도
의령천	낙동강	낙동강	남강		경상남도 의령군 의령읍 정암리(백야교)	35°18′57.1"	128°17′1.96"	지	O									경상남도
함안천1	낙동강	낙동강	남강		경상남도 함안군 함안면 대산리(대사교)	35°15′18.99"	128°25′31.8"	지	O									경상남도
함안천2	낙동강	낙동강	남강		경상남도 함안군 법수면(악양나루터)	35°19′50.90"	128°24′02.94"	지	O									경상남도
남강4-1(남강)	낙동강	낙동강	남강		경상남도 의령군 지정면 마산리(송도교)	35°21′42.63"	128°24′55.81"	지	O		O			O				경상남도(자동:낙동강유역환경청)
남강4-1-1(남강E)	낙동강	낙동강	남강	Ib	경상남도 함안군 대산면 장암리(거룡강수위국)	35°23′26.65"	128°25′45.23"	지	O	O		O	O	O	O	O		낙동강 물환경연구소
남강댐1(진양호)	낙동강	낙동강	남강댐	Ia	경상남도 진주시 판문동(댐앞)	35°10′04.8"	128°01′53.9"		O			O	O		O			한국수자원공사(퇴적물,방사성:낙동강물환경연구소)
남강댐2(진양호)	낙동강	낙동강	남강댐		경상남도 사천시 곤명면 연평리	35°09′17.6"	127°59′15.1"		O			O			O			한국수자원공사(퇴적물:낙동강물환경연구소)
남강댐3(진양호)	낙동강	낙동강	남강댐		경상남도 진주시 대평면 하촌리	35°12′24.1"	127°58′38.4"		O			O			O			한국수자원공사(퇴적물:낙동강물환경연구소)

자료: 환경부 (2019) 수질측정망 설치·운영계획

다. 환경기초시설 검토

◦ 하수도통계(2018), 국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS), 남강댐하류 중권역 물환경관리계획(2013)에 따르면 공공하수처리시설 총 7개소, 분뇨처리시설 3개소, 폐수처리시설 5개소, 마을하수처리시설 52개소인 것으로 검토되었다.

◦ 본 과업에서는 1만톤/일 이상 규모의 환경기초시설을 고려하였으며, 공공하수처리시설인 진주하수종말처리장과 진주상평산업폐수처리장을 검토하였다.

◦ 안동하수종말처리장은 시설규모는 54,000톤/일으로 낙동강 본류로 방류되고 있으며, 안동댐하류유역 환경기초시설 중 가장 큰 규모이다.

표 3-110 남강댐하류 유역 환경기초시설 시설수

구분	공공하수처리시설	분뇨처리시설	폐수처리시설	소규모 공공하수처리시설
개소수(개소)	7	3	5	52

표 3-111 남강댐하류 유역 환경기초시설 현황(1만톤/일 이상)

구분	처리시설명	소재지	방류수역	연계처리장	시설용량 (톤/일)
공공하수처리시설	진주	경상남도 진주시 초전동	남강	-	150,000
산업폐수처리시설	상평	경상남도 진수시 초전동	남강	-	30,000

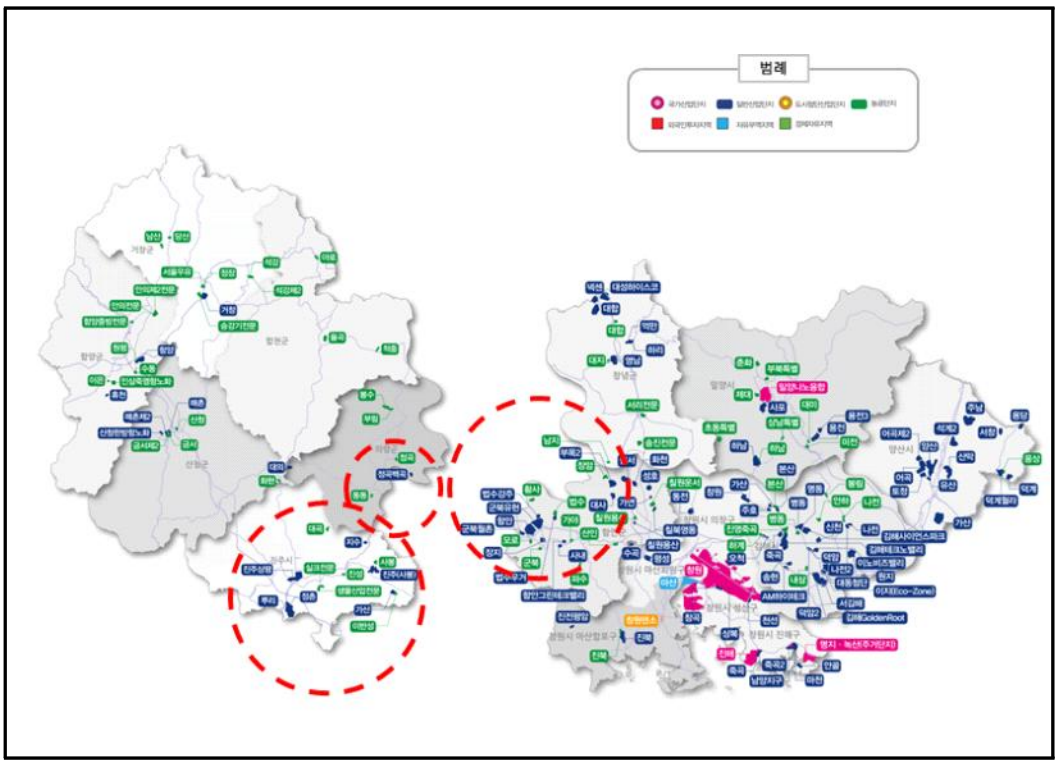
라. 산업단지 검토

◦ 전국 산업단지 현황(2020)에 따르면, 진주시 등에 위치한 산업단지는 주로 일반산업단지 및 농공단지가 위치해있다.

표 3-112 산업단지현황

명칭	소재지	면적 (천㎢)	입주업체 (개수)	비고
정곡농공단지	경상남도 의령군 정곡면 중교리	57	5	'15년기준
정공백곡일반산업단지	경상남도 의령군 정곡면 백곡리	147	-	
동동농공단지	경상남도 의령군 의령읍 동동리, 말천리	275	26	
대곡농공단지	경상남도 진주시 대곡면 와룡리	133	21	
지수일반산업단지	경상남도 진주시 지수면 압사리	122	2	
진주(사봉)일반산업단지	경상남도 진주시 사봉면 사곡리	809	44	
사봉농공단지	경상남도 진주시 사봉면 봉곡리	148	17	
진성농공단지	경상남도 진주시 진성면 상촌리	86	18	
실크전문농공단지	경상남도 진주시 문산읍 삼곡리	132	24	
생물산업전문농공단지	경상남도 진주시 문산읍 상곡리·이곡리	147	19	
가산일반산업단지	경상 김해시 한림면 가산리 산48번지	257	-	
이반성농공단지	경상남도 진주시 이반성면 길성리	141	9	
정촌일반산업단지	경상남도 진주시 정촌면 예하리	1,713	62	
진주상평일반산업단지	경상남도 진주시 상평, 상대동 일원	2,135	515	
뿌리일반산업단지	경상남도 진주시 정촌면 예하리 및 예상리	965	-	
장암농공단지	함안군 대산면 장안리 137-9번지	144	1	
칠서일반산업단지	함안군 칠서면 계내리·대치리 일원	3,055	88	
대사일반산업단지	경남 함안 대산면 대사리 산230-1	294	-	
황사농공단지	경남 함안군 법수면 황사공단로 3	144	12	
법수강주일반산업단지	함안군 법수면 강주리 720번지	135	-	
함안일반산업단지	함안군 군북면 사도리 산50-1	1,782	88	
군북농공단지	경남 함안군 군북면 오장골길 144-1	99	21	
군북월촌일반산업단지	함안군 군북면 월촌리 산126	205	7	
모로농공단지	경남 함안군 군북면 함마대로 468	91	4	
장지일반산업단지	함안군 군북면 장자리 165-2	291	-	
법수농공단지	경남 함안군 법수면 운외공단길87	226	20	
법수우거일반산업단지	함안군 법수면 우거리 17	122	4	
사내일반산업단지	함안군 가야읍 사내리 895번지	107	-	
가야농공단지	함안군 가야읍 남문길 86	77	2	
칠서일반산업단지	함안군 칠서면 계내리 대치리	3,055	88	
장지일반산업단지	함안군 군북면 장지리 165-2	291	-	

자료: 한국산업단지공단 (2016) 한국산업단지총람
대구지방환경청 (2012) 안동댐하류 중권역 물환경관리계획 이행평가



자료: 한국산업단지공단 (2019) 전국산업단지 현황지도

그림 3-74 남강댐하류 유역 산업단지

마. 취수시설 검토

◦ 남강 유역에 위치한 취수장은 1만톤/일이상의 취수장은 진주취수장이 있으나, 남강댐 상류에 위치하고 있다.

표 3-113 취수장 현황(1만톤/일 이상)

명칭	소재지	수원종류	시설용량 (m^3/일)	취수원
진주	경상남도 진주시 판문동 산166-2	호소수	220,000	남강댐 (진양호)

3.6.2 CE-QUAL-W2 구축

가. 지형구축

◦ 본 과업구간인 남강댐하류는 낙동강으로 유입되는 지류에 해당하며, 가장 최근 기수립된 보고서인 2013년 남강하천정비기본계획(변경) 보고서를 활용하여 구축하였다.

표 3-114 지형 구축 참고자료 및 내용

수계	구분	단위유역	단위유역번호	보고서명	발행년도
낙동강	남강댐하류	남강	20190	남강 하천정비기본계획(변경)	2013

구분		내용
격자	Segment	181개(L=74,140m)
	Layer	18개
유량	본류	1개(남강댐하류~성산리)
	지류	3개(영천강, 석교천, 함안천)
환경기초시설		진주하수종말처리장 진주폐수종말처리장
경사		0.00022
최심하상고(E.L. m)		2.0
Layer 간격(m)		1.0

◦ 지형 구축에 대한 안정성을 검증하기 위해 '13년부터 '19년까지 과거 7년간 수위자료를 분석하였으며, 하류지점의 최고·최저 수위를 적용하였다.

◦ 남강댐하류 의성군(성산리)지점에서 2019년 10월 최고수위 E.L. 10.77m를 기록하였고, 2018년 11월 최저수위 E.L.2.18m를 기록하였다.

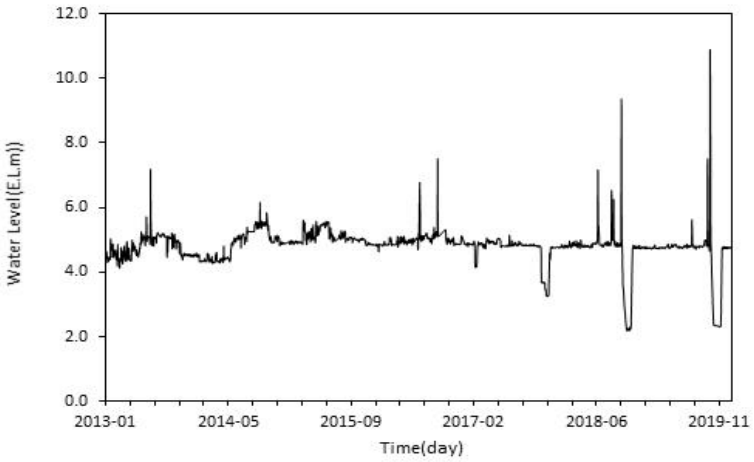


그림 3-75 의성군(성산리) 10년간 수위변화('10~'19년)

◦ 유입 유량 및 수질조건은 남강댐을 고려하였으며, 지류는 영천강(A=250.90㎢), 의령천(A=62.47㎢), 함안천(A=155.41㎢)을 고려하였다.

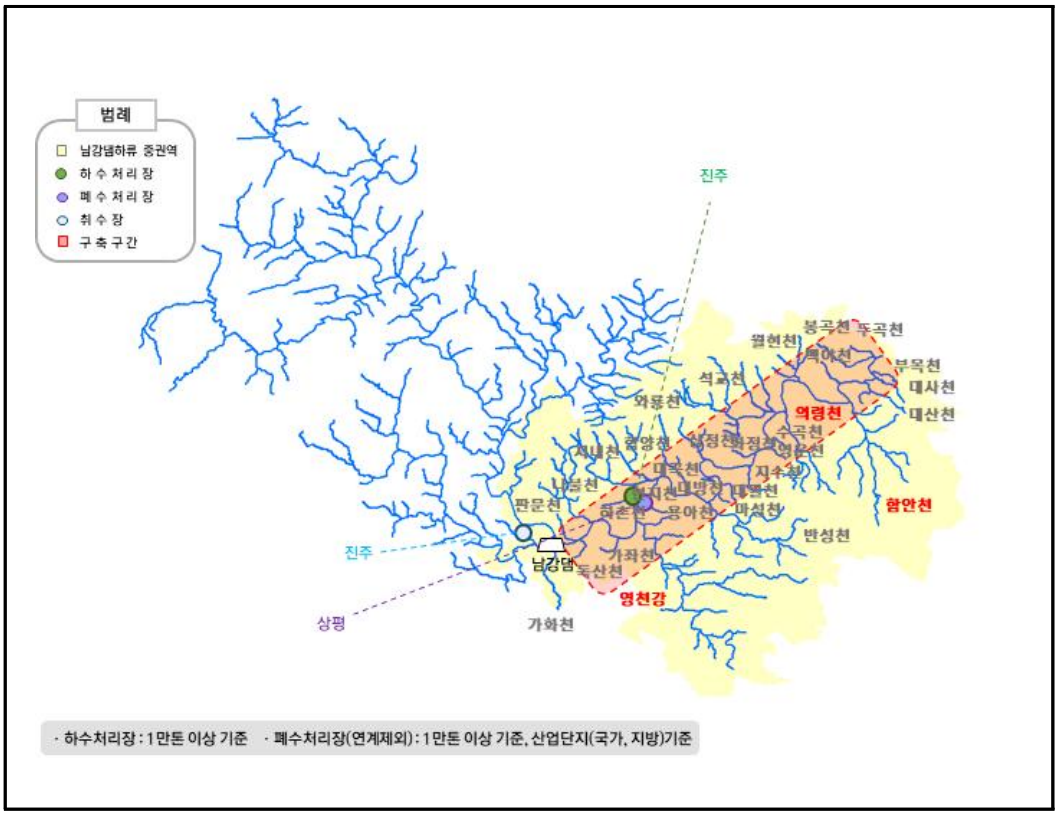


그림 3-76 남강댐하류 유역도

◦ 남강댐하류에 사용된 단면개수는 181개로 총 약 74,140m에 해당하며 단면의 하천 폭은 1m당 하천 폭으로 산정하였다.

◦ 각 지류에 대한 유입지점을 표시한 전체 하천 구축 모식도는 그림 3-77와 같고, CE-QUAL-W2 지형자료 입력화면은 그림 3-78과 같다.

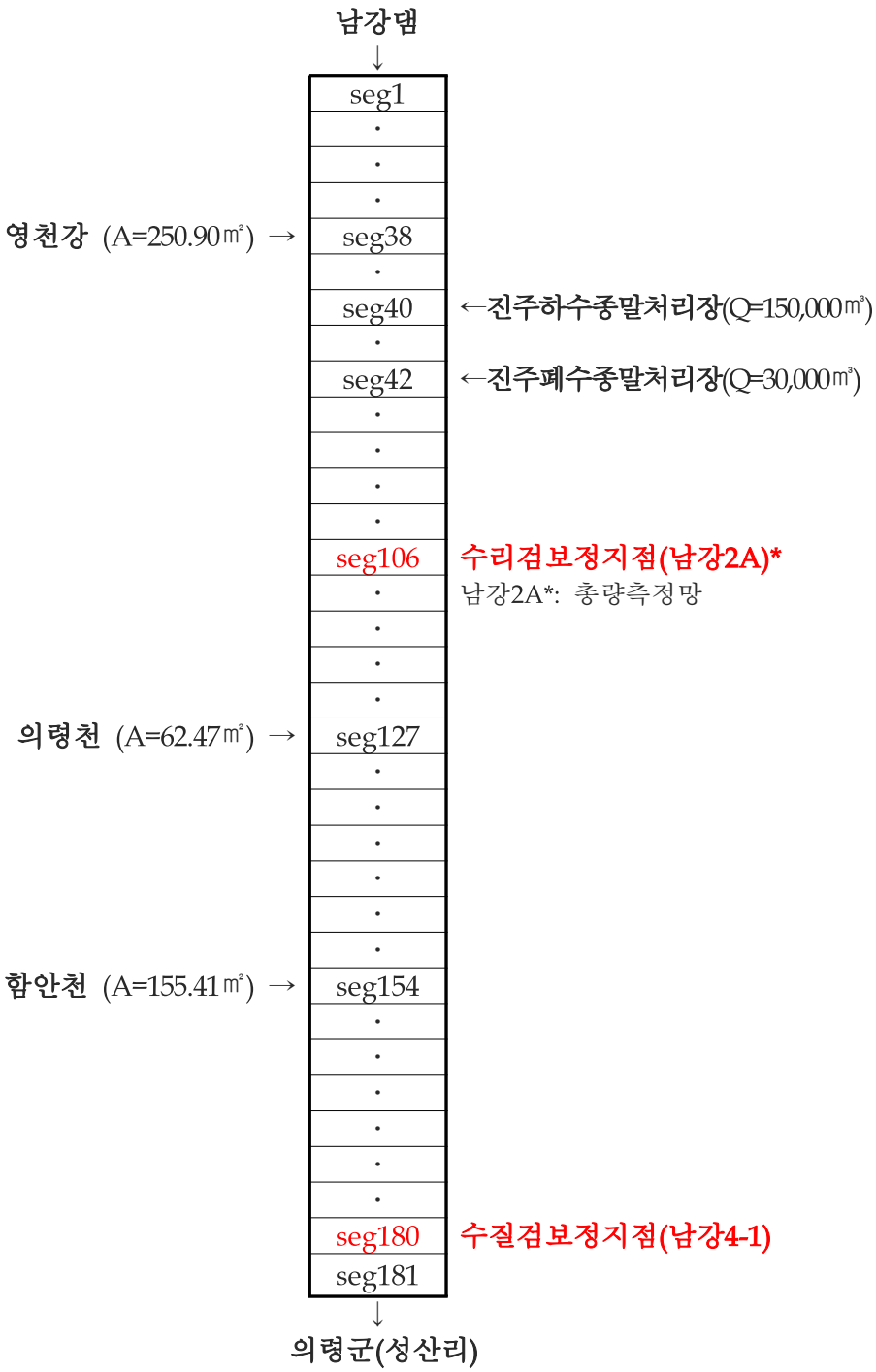


그림 3-77 남강댐하류 구축 모식도

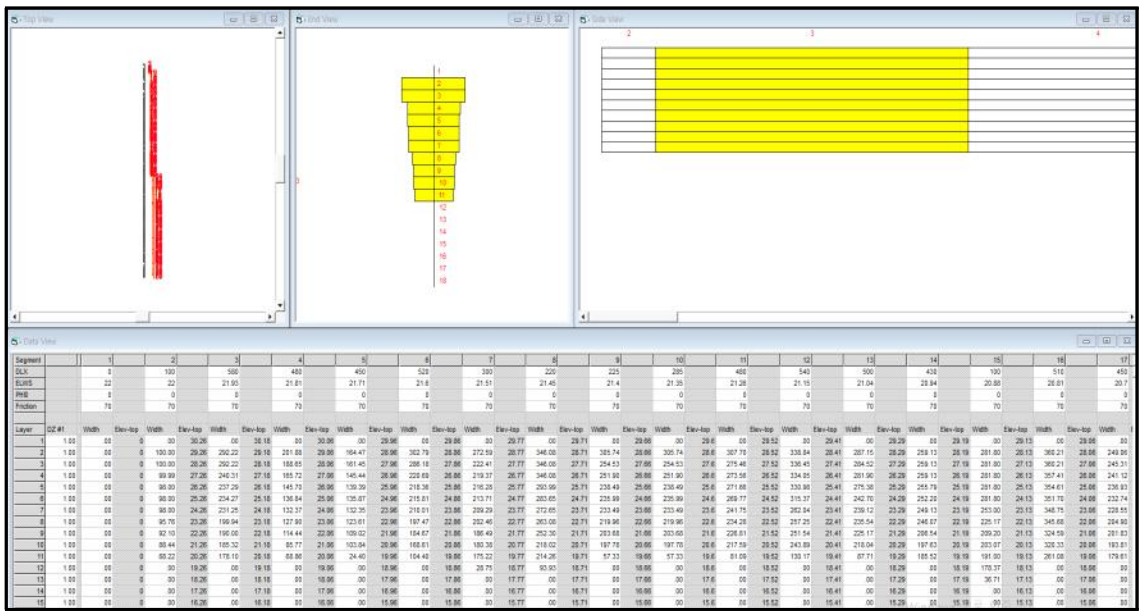


그림 3-78 남강댐하류 CE-QUAL-W2 지형화면

나. 입력자료구축

1) 유입/유출량조건 구성

◦ 남강댐하류는 상류에서 유입되는 남강조정지댐 방류량을 상류유입조건으로 구성하였으며, 자료는 한국수자원공사(K-water)에서 운영하는 Mywater에서 제공하는 자료를 참고하였다. 또한, 하류에서는 대구시(강창교)지점에서 수위 및 유량이 측정되고 있으며, 홍수통제소의 자료를 참고하였다.

◦ 또한, 본 과업에서는 한강 본류에 유입되는 영천강, 의령천, 함안천은 상류유입량과 하류유출량의 차를 유역면전비로 나누어 산정하였다.

2) 수질자료 구축

◦ 부영양화와 조류에 큰 영향을 미치는 유기물질은 W2 모델에서 분해성 용존상유기물(Labile Dissolved Organic Matter, LDOM), 난분해성 용존상유기물(Refractory Dissolved Organic matter, RDOM), 분해성 입자상유기물(Labile Particulate Organic Matter, LPOM), 난분해성 입자상유기물(Refractory Particulate Organic Matter, RPOM)로 구분하여 모의한다(Jung et al, 2007).

◦ 하지만 우리나라의 경우 상세한 유기물질 측정 자료가 없어, 참고자료를 바탕으로 가정하여 연구를 수행하였으며, 총유기물질(Total Organic Matter, TOM)은 국내 저수지에서 실측한 총유기탄소(Total Organic Carbon, TOC)에 유기물에서 탄소(C)가 차지하는 화학양론 비율인 0.45로 나누어(Jung et al, 2007) TOM을 산정하였고 각 유기물질을 통합수질예측시스템(SURIAN)에서 적용된 유기물별 경험비율로 하여 각각 식 (1)~ 식(5)와 같이 계산하였다.

$$TOM = TOC \div 0.45 \quad (1)$$

$$LDOM = TOM \times 0.178 \quad (2)$$

$$RDOM = TOM \times 0.412 \quad (3)$$

$$LPOM = TOM \times 0.071 \quad (4)$$

$$RPOM = TOM \times 0.339 \quad (5)$$

◦ 그 외 수질입력자료(수온, COD, 부유물질, PO_4-P, NH_4-N, NO_3-N, BOD, DO, Chl-a)는 물환경정보시스템을 활용하였으며, 특정 일자에 측정값이 없는 경우 직선보간법으로 보정하였다.

◦ Chl-a 농도는 조류농도로 변환하여 입력하여야 하며, 식 (6)으로 구한다. 이때, 조류발생비율은 월별발생비율로 적용하였으며 규조류, 남조류, 녹조류의 월별 발생비율을 나눠 고려하였다.

$$Algae(mg/L) = Chl\text{-}a(mg/m^3) * 조류발생비율 * 0.145 \quad (6)$$

표 3-115 월별 녹조발생비율(%)

월	규조류	남조류	녹조류	기타조류
1월	31.72	0.00	2.76	0.00
2월	33.45	0.00	1.05	0.00
3월	41.90	0.00	1.20	0.00
4월	24.30	0.00	10.17	0.00
5월	19.94	0.30	14.29	0.00
6월	19.30	6.60	8.65	0.00
7월	1.90	31.60	0.95	0.00
8월	2.60	27.30	4.60	0.00
9월	8.10	17.20	9.10	0.00
10월	14.65	0.00	19.90	0.00
11월	31.05	0.00	3.42	0.00
12월	33.59	0.00	0.90	0.00

◦ 수질측정값 중 특정 일자에 측정값이 없는 경우 직선보간법으로 보정하였으며, 특정 수질 측정값(PO_4-P, NH_4-N, NO_3-N, Chl-a 등)이 존재하지 않는 경우에는 인근 수질 측정망 자료를 활용하였다.

◦ 진주하수종말처리장과 진주상평산업폐수처리장의 경우 BOD, COD, SS, T-N, T-P 수질 측정값만 주어지며, 필수 입력조건인 수온, DO의 경우 인근 안동3지점의 측정값을 활용하였고 유기물질(TOM)산정을 위해 환경부(2018) 공공하수처리시설의 유기물질 지표 전환 방안을 참고하였다.

◦ 본 과업에서는 통계기반 COD/TOC 비율을 사용하였으며, 평균 1.2를 사용하였다.

표 3-116 방류수 유기물질 CODmn/TOC 비율계산

구분		시료수 (유효)	평균값				TOC와의 비율		
			TOC	CODcr	CODmn	BOD	CODcr	CODmn	BOD
전체		522	6.6	17.9	7.3	2.9	2.8	1.2	0.5
규모	500이상	311	6.4	16.9	7.5	2.5	2.8	1.3	0.5
	500-50	111	7.3	21.6	7.0	3.7	3.2	1.2	0.7
	50미만	100	6.4	17.1	7.0	3.2	2.7	1.2	0.6
	500미만	211	6.9	19.5	7.0	3.4	3.0	1.2	0.7
지역	Ⅰ	55	4.6	12.3	5.3	1.9	2.8	1.2	0.4
	Ⅱ	87	6.1	15.0	7.1	1.8	2.6	1.2	0.3
	Ⅲ	125	6.4	17.0	7.3	3.3	2.8	1.3	0.6
	Ⅳ	44	9.3	25.9	11.8	3.4	2.9	1.4	0.3
특성	A2O	201	7.0	18.9	7.5	2.7	2.8	1.2	0.5
	MBR	71	5.6	17.1	6.5	2.8	3.1	1.2.	0.6
	Media	67	7.5	21.2	8.8	2.8	3.0	1.3	0.5
	SBR	104	6.7	17.0	7.0	3.3	2.7	1.1	0.6
	기타	28	6.4	15.9	7.2	3.0	2.6	1.2	0.5
	접촉산화	51	5.1	13.7	6.6	3.0	3.1	1.5	0.7

자료: 환경부 (2018) 공공하수처리시설의 유기물질 지표 전환 방안

◦ 또한, PO_4-P, NH_4-N, NO_3-N의 경우에는 본류 안동3지점의 T-N과 T-P와의 비율을 방류수 수질 T-N, T-P에 동일하게 적용하여 사용하였다.

3) 기상자료 구축

◦ 남강댐하류의 경우 기상자료는 기상청 의령군(263)지점을 적용하였으며, 입력자료의 기온(℃), 이슬점(℃), 풍속(m/s), 풍향(radian), 전운량(1/10), 일사량(Wh/㎡) 자료를 활용하였다.

◦ 과거 '10년부터 '19년까지 10년간 기상자료를 수집하였으며, 조류에 영향을 끼치는 인자중 기온과 일사량 자료를 분석하였다.

◦ 기온은 2018년 7월 27일 최대 37.8℃로 나타났고, 2011년 1월 16일 최저 -16.8℃인 것으로 나타났으며, 년도에 따른 월별 평균값을 분석하면 2017년 7월이 평균 27.39℃로 가장 높았고, 2011년 1월이 -3.59℃로 가장 낮았다.

◦ 충주댐하류의 기온은 연중 8월이 가장 높으며 10년 평균 25.65℃로 가장 높고 1월이 10년 평균 -0.75℃로 가장 낮은 것으로 분석되었다.

표 3-117 남강댐하류 년도에 따른 월별 평균 기온(℃)

구분	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	평균
1	-	-3.59	-0.23	-1.76	-0.70	-0.14	-0.66	0.74	-1.16	0.76	-0.75
2	-	2.33	0.26	1.40	2.62	1.56	2.76	2.77	1.09	3.56	2.04
3	-	5.68	7.13	8.24	7.27	7.24	7.94	6.98	8.64	8.57	7.52
4	-	12.25	14.19	10.75	12.13	12.93	13.14	14.56	14.01	12.70	12.96
5	-	18.02	19.82	18.46	17.63	18.82	17.65	19.41	18.67	18.92	18.60
6	23.64	23.07	22.26	22.84	20.86	20.56	21.49	22.41	22.73	22.12	22.20
7	25.59	25.82	26.35	26.04	23.85	23.29	25.18	27.39	27.36	25.20	25.61
8	27.28	25.22	25.42	26.33	22.90	23.90	25.82	26.17	27.04	26.44	25.65
9	22.26	21.49	19.37	20.16	19.72	18.78	20.42	20.27	20.61	21.88	20.50
10	15.13	13.81	13.54	14.38	13.35	13.22	15.16	15.71	13.09	15.95	14.33
11	5.95	10.92	6.29	5.82	7.19	10.33	7.86	7.18	7.45	9.05	7.80
12	1.06	0.99	-0.89	0.43	-0.62	3.93	2.99	-0.14	2.03	2.88	1.27
평균	17.27	13.00	12.79	12.76	12.18	12.87	13.31	13.62	13.46	14.00	13.36

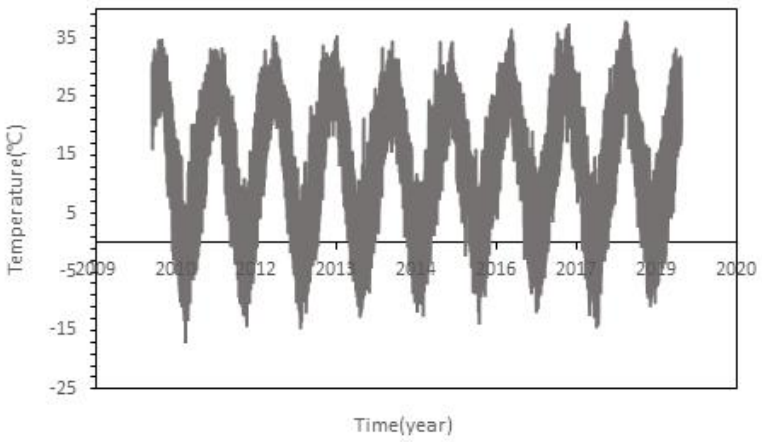


그림 3-79 남강댐하류 수온변동('10~'19년)

◦ 일사량은 2019년 5월 31일 최대 3.7Wh/㎡로 나타났고, 최저는 0으로 측정되었다. 년도에 따른 월별 평균값을 분석하면 2014년 5월이 평균 1.56Wh/㎡로 가장 높았고, 2015년 11월이 0.66Wh/㎡로 가장 낮았다.

◦ 남강댐하류의 일사량은 연중 5월이 가장 높으며 10년 평균 1.38Wh/㎡로 가장 높고 12월이 10년 평균 0.84Wh/㎡로 가장 낮은 것으로 분석되었다.

표 3-118 남강댐하류 년도에 따른 월별 평균 일사량(Wh/㎡)

구분	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	평균
1	-	1.07	0.92	0.95	1.00	0.89	0.85	0.93	0.95	1.01	0.95
2	-	0.96	1.07	1.04	0.95	1.03	1.13	1.23	1.15	1.14	1.08
3	-	1.40	1.15	1.39	1.14	1.35	1.19	1.27	1.18	1.31	1.26
4	-	1.42	1.34	1.36	1.23	1.06	1.23	1.35	1.31	1.19	1.28
5	-	1.19	1.22	1.36	1.56	1.48	1.40	1.46	1.22	1.51	1.38
6	1.09	1.21	1.15	1.21	1.12	1.12	1.14	1.45	1.27	1.37	1.21
7	1.05	1.11	1.14	1.21	1.08	1.07	1.18	1.13	1.34	1.12	1.14
8	1.09	0.91	1.04	1.32	0.75	1.14	1.35	1.22	1.21	1.18	1.12
9	1.16	1.20	1.18	1.20	1.15	1.18	0.85	1.23	1.01	0.98	1.11
10	1.08	1.09	1.20	1.08	1.05	1.20	0.81	0.94	1.13	1.05	1.06
11	1.00	0.74	0.92	0.95	0.85	0.66	0.85	1.03	0.87	0.93	0.88
12	0.82	0.89	0.80	0.88	0.87	0.74	0.82	0.92	0.82	0.83	0.84
평균	1.04	1.10	1.09	1.16	1.06	1.08	1.07	1.18	1.12	1.13	1.11

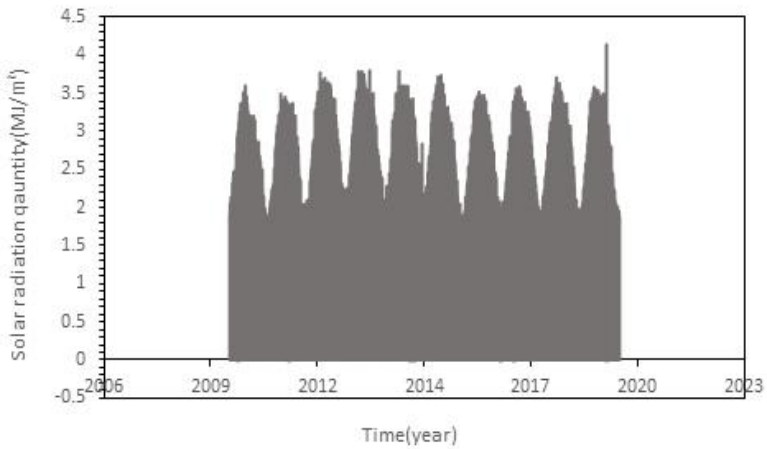


그림 3-80 남강댐하류 일사량변동('10~'19년)

3.6.3 CE-QUAL-W2 검보정

가. 수리, 수온, 탁수 모의 및 검·보정

◦ 수리의 경우 하천 유량을 구현하는 것에 대한 정확성이 매우 중요하며, 유입·출량에 따라 수온 및 수질에 큰 영향을 줄 수 있다.

◦ 수리검보정은 총량측정망 지점으로 원주 측정망을 활용하였으나 탁수의 경우 실측값의 부재로 검보정 항목에서 제외하였다.

◦ 보정기간은 최근 측정망을 모두 반영하기 위하여 2019년도 자료를 활용하였으며, 2019년 1월부터 12월까지 1년치를 분석하였고, 검증기간은 2018년도 자료를 활용하였다.

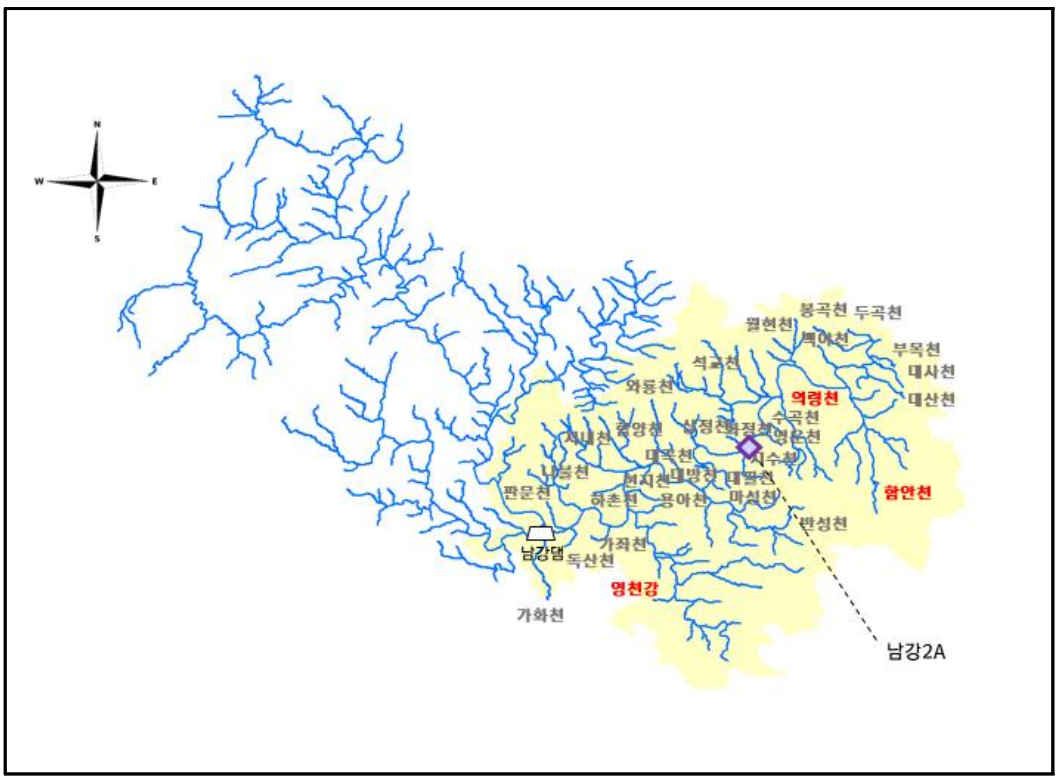


그림 3-81 수리 검보정을 위한 남강2A(총량측정망)지점

◦ 남강2A지점에서 유량결과는 표 3-119, 그림 3-82와 같고, 2018년 실측유량 10.67㎥/s~422.08㎥/s, 예측결과 −18.73㎥/s~1,587.00㎥/s이었으며 2019년 실측유량 11.35㎥/s~351.26㎥/s, 예측결과 −11.47㎥/s~1,873.26㎥/s인 것으로 나타났다.

표 3-119 남강댐하류 수리 보정 결과 (단위: m^3/s)

지점	2018년		2019년	
	실측유량	예측결과	실측유량	예측결과
남강2A	10.67~422.08	-18.73~1,587.00	11.35~351.26	-11.47~1,873.26

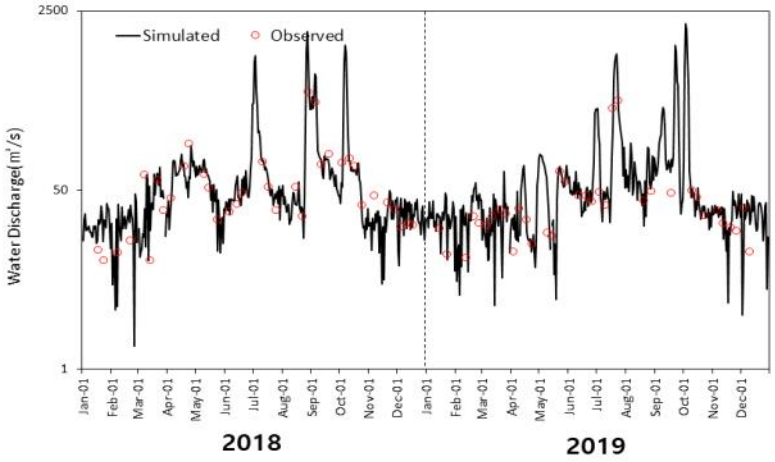


그림 3-82 남강댐하류 유량 보정결과 (로그눈금간격)

◦ 수온의 경우 수온모의결과에 민감한 매개변수는 사용자 매뉴얼과 문헌연구를 통하여 AX, DX, FRICT, WSC, BETA, EXH20, CBHE 등으로 분석되었으며,[44] 본 과업에서 적용한 매개변수 값은 다음과 같다.

표 3-120 남강댐하류 수온 매개변수

Parameters	Variable	Unit	Default	Calibrated
Horizontal eddy viscosity	AX	m^2/s	1.000	1.000
Horizontal eddy diffusivity	DX	m^2/s	1.000	1.000
Wind-sheltering	WSC	-	-	0.900
Fraction solar radiation absorbed at water surface	BETA	-	0.600	0.450
Light extinction for pure water	EXH20	m-1	0.450	0.450
Coefficient of bottom heat exchange	CBHE	$W \cdot m^2/s$	0.300	0.300

44) 정세웅 등 (2005) CE-QUAL-W2 모형의 수온 민감도분석 및 보정

◦ 수온 및 수질의 경우 의령군(성산리)인근 남간4-1지점을 이용하였으며 위치는 그림 3-83과 같고 전후일 대비 급변하는 수질 측정값은 이상점(Outlier)으로 간주하고 정확성 평가시 제외하였으며, 본 연구에서 사용한 2018년도~2019년도 측정값은 부록에 수록하였다.

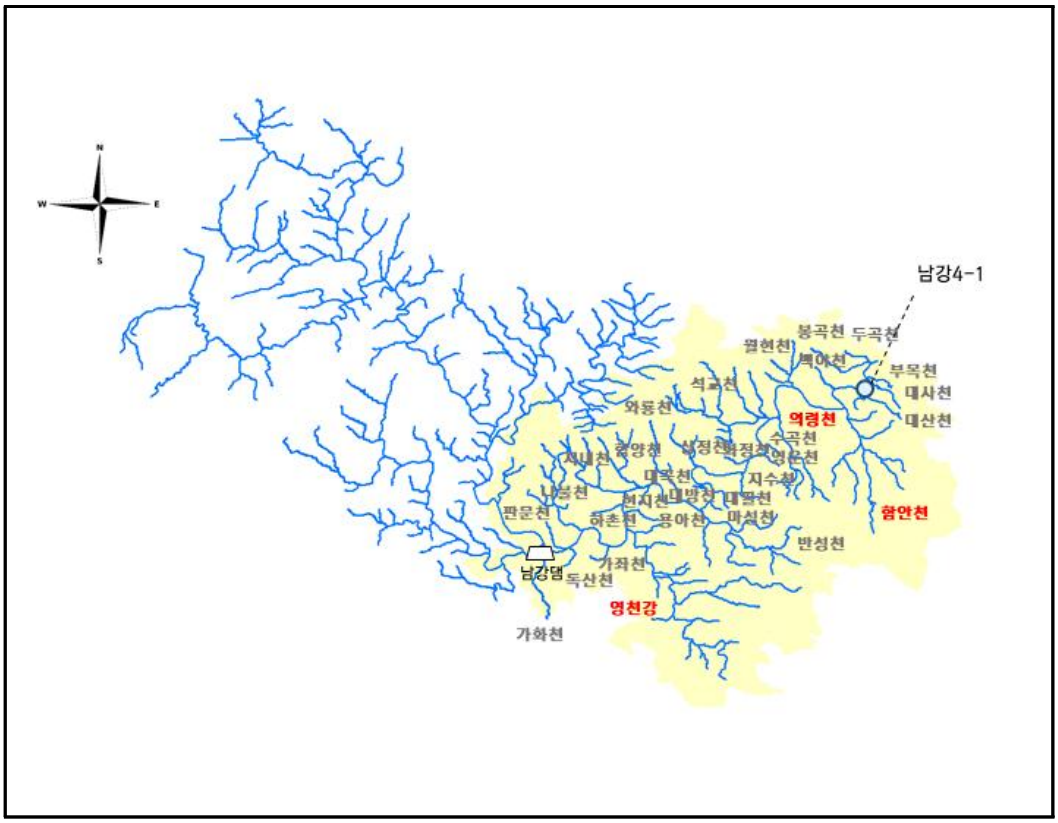


그림 3-83 수온 및 수질 검보정을 위한 남강4-1지점

◦ 남강4-1지점에서 수온결과는 표 3-121, 그림 3-84와 같고, 2018년 실측수온 2.00℃~33.20℃, 예측결과 0.54~34.29℃이었으며 2019년 실측유량 2.40℃~33.00℃, 예측결과 0.26℃~31.96℃인 것으로 나타났다.

표 3-121 남강댐하류 수온 보정 결과 (단위: ℃)

지점	2018년		2019년	
	실측수온	예측결과	실측수온	예측결과
남강4-1	2.00~33.20	0.54~34.29	2.40~33.00	0.26~31.96

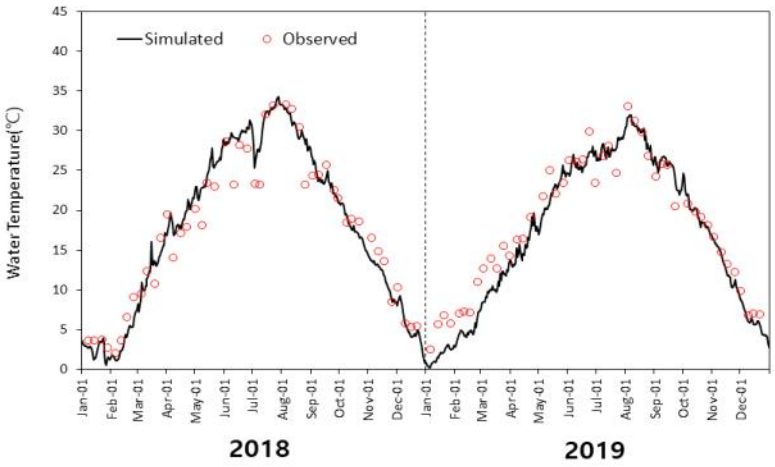


그림 3-84 남강댐하류 수온 보정결과

나. 부영양화, 조류 모의 및 검보정

◦ 수질 영양염류(BOD, T-N, T-P, PO_4-P, NH_4-N, NO_3-N, Chl-a 등)의 변화에 영향을 미치는 W2 모형의 매개변수를 다음 표에 나타내었다.

표 3-122 남강댐하류 수질 매개변수

Parameters	Variable	Unit	Default	Calibrated	Reference
Algae*					
Maximum algal growth rate					
ALG1	AG	day-1	2.000	1.5	2.5
ALG2				2.5	
ALG3				1.0	
ALG4				1.3	
Maximum algal respiration rate	AR	day-1	0.040	0.04	0.040
Maximum algal excretion rate	AE	day-1	0.040	0.04	0.040
Maximum algal mortality rate					
ALG1	AM	day-1	0.100	0.100	0.010
ALG2				0.060	
ALG3				0.100	
ALG4				0.100	
Algal settling rate					
ALG1	AS	m/day	0.100	0.100	0.010
ALG2				0.020	
ALG3				0.050	
ALG4				0.050	
Algal half-saturation for phosphorus limited growth	AHSP	g/m^3	0.003	0.003	0.003

Parameters	Variable	Unit	Default	Calibrated	Reference
Algal half-saturation for nitrogen limited growth	AHSN	g/m^3	0.014	0.010	0.010
Algal half-saturation for silica limited growth	AHSSI	g/m^3	0.000	0.000	0.000
Light saturation intensity at maximum photosyn-thetic rate	ASAT	W/m^2	100.000	75.000	75.000
Lower temperature for algal growth					
ALG1	AT1	℃	5.000	0.000	5.000
ALG2				15.000	
ALG3				5.000	
ALG4				5.000	
Lower temperature for maximum algal growth					
ALG1	AT2	℃	25.000	5.000	15.000
ALG2				20.000	
ALG3				10.000	
ALG4				10.000	
Upper temperature for algal growth					
ALG1	AT3	℃	35.000	20.000	25.000
ALG2				25.000	
ALG3				15.000	
ALG4				15.000	
Upper temperature for maximum algal growth					
ALG1	AT4	℃	40.000	30.000	30.000
ALG2				30.000	
ALG3				30.000	
ALG4				30.000	
Fraction of algal growth rate at AT1	AK1	-	0.100	0.100	0.100
Fraction of maximum algal growth rate at AT2	AK2	-	0.990	0.990	0.900
Fraction of maximum algal growth rate at AT3	AK3	-	0.990	0.990	0.990
Fraction of algal growth rate at AT4	AK4	-	0.100	0.100	0.100
Stoichiometric equivalent between algal	ALGP	fraction	0.005	0.005	-

Parameters	Variable	Unit	Default	Calibrated	Reference
biomass and phosphorus					
Stoichiometric equivalent between algal biomass and nitrogen	ALGN	fraction	0.080	0.080	-
Stoichiometric equivalent between algal biomass and carbon	ALGC	fraction	0.450	0.450	-
Ratio between algal biomass and chlorophyll a in terms of mg algae/μg chl a	ACHLA	-	0.050	0.050	-
Organic Matter					
Labile DOM decay rate	LDOMDK	day-1	0.100	0.300	0.100
Refractory DOM decay rate	RDOMDK	day-1	0.001	0.001	0.001
Labile to refractory DOM decay rate	LRDDK	day-1	0.010	0.010	0.000
Labile POM decay rate	LPOMDK	day-1	0.080	0.080	0.000
Refractory POM decay rate	RPOMDK	day-1	0.010	0.010	0.000
Labile to refractory POM decay rate	LRPDK	day-1	0.010	0.001	-
POM settling rate	POMS	m/day	0.100	0.100	0.100
Fraction P	ORGP	-	0.005	0.003	-
Fraction N	ORGN	-	0.080	0.050	-
Fraction C	ORGC	-	0.450	0.600	-
Fraction SI	ORGSI	-	0.180	0.000	-
CBOD					
5-day decay rate at 20℃	KBOD	day-1	0.100	0.005	-
Temperature coefficient	TBOD	-	1.020	1.020	-
Ratio of CBOD5 ultimate CBOD	RBOD	-	1.850	1.850	-
CBOD settling rate	CBODS	m/day	0.000	0.000	-

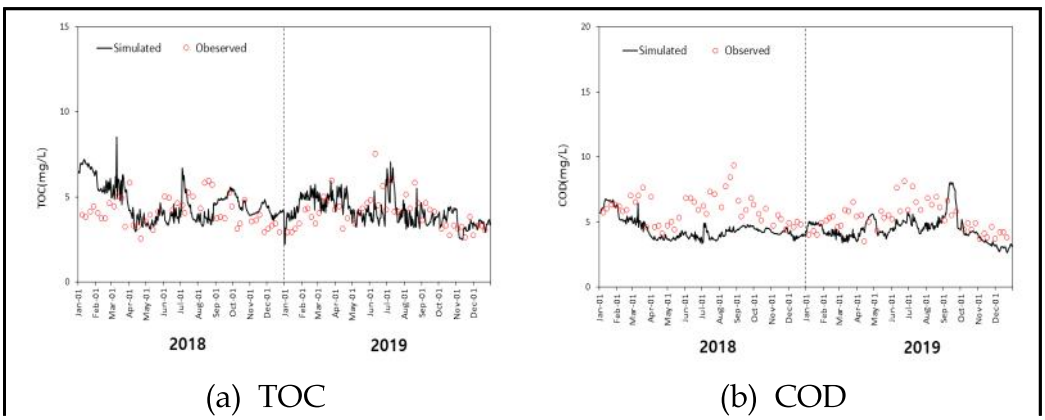
Parameters	Variable	Unit	Default	Calibrated	Reference
Phosphorous					
Sediment release rate (fraction of SOD)	PO4R	-	0.001	0.005	2.000
Phosphorus partitioning coefficient for suspended solids	PARTP	-	0.000	0.000	-
Ammonium					
Sediment release rate(fraction of SOD)	NH4R	-	0.001	0.010	0.000
Ammonium decay rate	NH4DK	day-1	0.120	0.120	-
Lower temperature for ammonia decay	NH4T1	℃	5.000	5.000	5.000
Lower temperature for maximum ammonia decay	NH4T2	℃	25.000	25.000	0.040
Fraction of nitrification rate at NH4T1	NH4K1	-	0.100	0.100	0.020
Fraction of nitrification rate at NH4T2	NH4K2	-	0.990	0.990	0.100
Nitrate					
Nitrate decay rate	NO3DK	day-1	0.030	0.030	0.030
Denitrification rate from sediments	NO3S	m/day	0.001	0.001	-
Lower temperature for nitrate decay	NO3T1	℃	5.000	5.000	10.000
Lower temperature for maximum nitrate decay	NO3T2	℃	25.000	25.000	25.000
Fraction of nitrification rate at NO3T1	NO3K1	-	0.100	0.100	0.100
Fraction of nitrification rate at NO3T2	NO3K2	-	0.990	0.990	0.990

*ALG1:규조류, ALG2:남조류, ALG3:녹조류, ALG4:기타조류

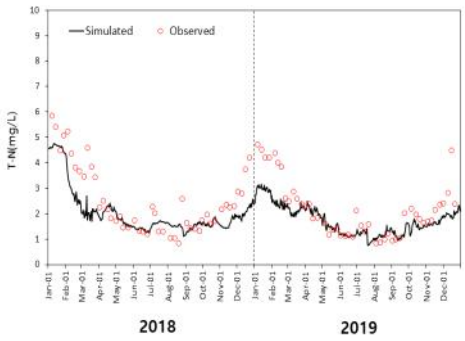
◦ 수질의 결과는 표 3-123, 그림 3-85와 같으며 실측과 예측수질에 대한 평균값은 대체적으로 만족하였으나 COD, BOD, DO 등 수질항목에서 예측 수질이 실측 수질보다 낮게 나타나는 경향을 보였다.

표 3-123 남강댐하류 수질 보정 결과

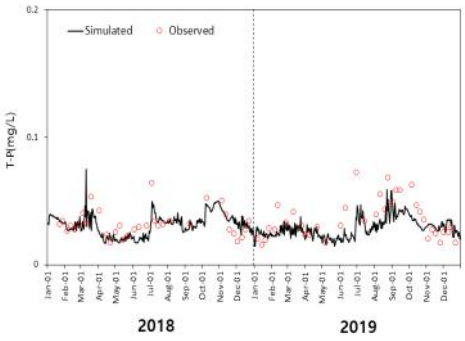
구분		단위	실측수질		예측수질	
			범위	평균	범위	평균
2018년 (검정)	TOC	mg/L	2.50~5.90	4.10	2.96~8.52	4.60
	COD	mg/L	4.10~9.30	5.94	3.35~6.78	4.44
	T-N	mg/L	0.81~5.82	2.52	1.11~4.75	2.05
	T-P	mg/L	0.02~0.06	0.03	0.02~0.07	0.03
	Chl-a	mg/㎥	2.80~79.90	22.21	3.07~53.91	16.61
	BOD	mg/L	0.90~3.20	2.06	1.05~2.52	1.55
	DO	mg/L	7.10~15.60	10.74	3.50~14.37	9.69
	NH_4-N	mg/L	0.02~0.98	0.18	0.00~0.85	0.15
	NO_3-N	mg/L	0.33~3.67	1.75	0.44~3.49	1.54
	PO_4-P	mg/L	0.00~0.04	0.01	0.00~0.04	0.01
2019년 (보정)	TOC	mg/L	2.60~7.50	4.04	2.22~7.07	4.12
	COD	mg/L	3.50~8.10	5.28	2.65~8.03	4.47
	T-N	mg/L	0.80~4.70	2.15	0.75~3.15	1.73
	T-P	mg/L	0.02~0.07	0.04	0.01~0.06	0.03
	Chl-a	mg/㎥	4.50~63.10	25.39	1.38~68.94	20.31
	BOD	mg/L	0.60~3.70	2.06	0.40~2.44	1.42
	DO	mg/L	7.20~15.00	10.97	5.96~15.36	10.23
	NH_4-N	mg/L	0.01~0.24	0.06	0.00~0.40	0.06
	NO_3-N	mg/L	0.37~3.94	1.60	0.42~2.50	1.34
	PO_4-P	mg/L	0.00~0.06	0.01	0.00~0.04	0.01



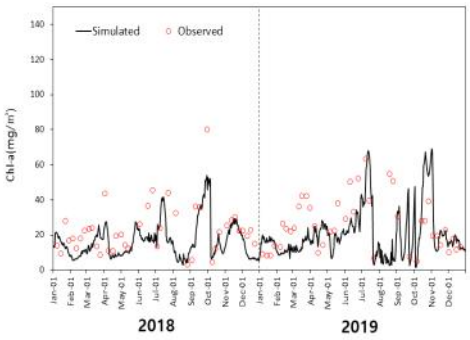
(a) TOC (b) COD



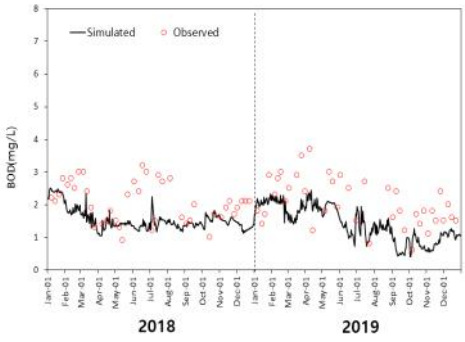
(c) T-N



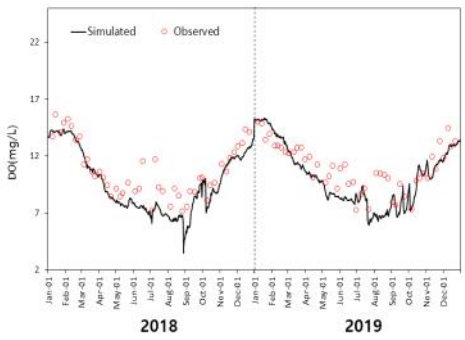
(d) T-P



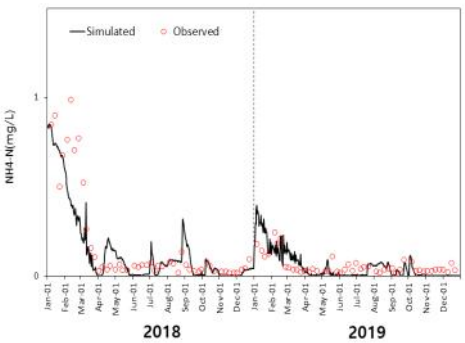
(e) Chl-a



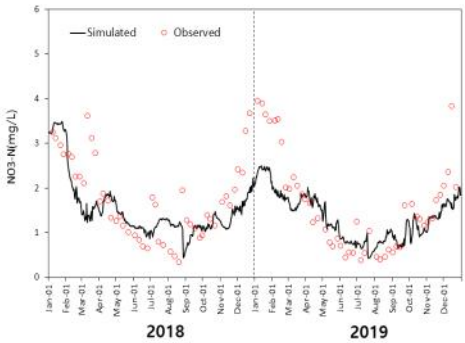
(f) BOD



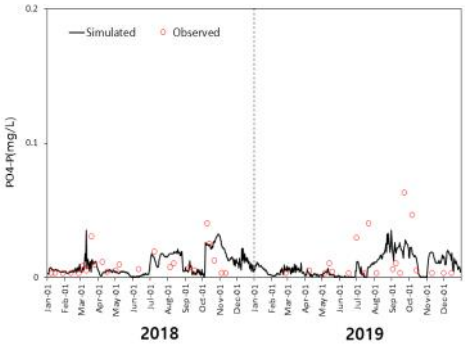
(g) DO



(h) NH_4-N



(i) NO_3-N



(j) PO_4-P

그림 3-85 남강댐하류 수질 보정 결과

◦ 주요 오차의 원인으로는 진주하수종말처리장 및 진주상평산업폐수처리장 적용시 공개된 일단위 자료중 가장 최근 값인 2017년도 자료를 사용하였기 때문에 2019년도 수질 측정값과는 차이가 발생할 수 있다.

◦ 또한 입력 수질자료 구축에서 유기물질 및 인산염인(PO_4), 질산성질소(NO_3), 암모니아성질소(NH_4)의 경우 T-N 및 T-P에 대한 비율로 적용하여 오차가 발생한 것으로 판단된다.

다. 모형의 정확도 평가

◦ 모형의 정확도를 평가하기 위하여 결정계수(R^2), 평균제곱근 오차(Root Mean Square Error, RMSE), %Difference를 이용하여 하천의 유량 및 수질의 재현율을 분석하였다. 결정계수(R2)는 경향성을, RMSE는 정밀도를, %Difference는 평균값을 표현하는데 적합하다.

◦ 결정계수(R^2)는 수리수문학적 모델링에 널리 사용되고 있으며 Eq.(6)과 같이 계산된다. 다만, 큰 차이가 발생하는 데이터 측정값에 민감하며(Krause et al., 2005) 모델 예측값과 측정된 데이터 간의 가산적 및 비례적인 차이에는 민감하지 못하다는 단점(Legatesand McCabe, 1999)이 있어 측정값이 매우 작은 경우 오차가 크게 발생할 수 있다.

◦ 주로, 회귀선을 활용하는 것이 편리하며 절편은 0에 가까워야하고 기울기는 1에 가까울수록 정확하다는 것을 의미한다(Krause et al., 2005).[45]

$$R^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(Q_i - \overline{O})(P_i - \overline{P})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(Q_i - \overline{O})^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(P_i - \overline{P})^2}} \quad (7)$$

◦ RMSE는 Eq.(7)과 같이 계산할 수 있고 Qs는 모의치, Q_0는 실측치, n은 자료의 총 개수이며 값이 0에 가까울수록 오차가 없다는 것을 의미한다.[46]

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}[Q_s(i) - Q_0(i)]^2} \quad (8)$$

---

45) D. N. Moriasi et al. (2015) HYDROLOGIC AND WATER QUALITY MODELS: PERFORMANCE MEASURES AND EVALUATION CRITERIA.

46) 김소래 등 (2018) 남강댐 상류 3개 소유역의 유출량 추정을 위한 HSPE 모형의 적용성 평가, 한국물환경학회지 34(2) pp.328-338.

◦ %Difference는 Eq.(8)과 같이 계산할 수 있고 S_i는 모의치, Q_i는 실측치, n은 자료의 총 개수이며 값이 0에 가까울수록 오차가 없다는 것을 의미한다.[47]

$$\%\text{difference} = \frac{\left|\sum_{i=0}^{n} O_i - \sum_{i=0}^{n} S_i\right|}{\sum_{i=0}^{n} O_i} \quad (9)$$

◦ 모형의 정확도 평가는 두 가지로 나눠 평가하였으며, 유량과 유기물질(N, P)의 경우 Moriasi(2015)의 모형의 정확도 기준 R^2을 이용하였고 그 외 수질항목에 대해서는 Doigian(2002)의 %Difference를 사용하였다.

표 3-124 모형의 정확도 평가 기준

모형효율	구준	모의기간	VeryGood	Good	Satisfactory	Not Satisfactory
R^2	유량	연간	>0.75	$0.70 \le R^2 \le 0.75$	$0.60 \le R^2 \le 0.70$	≤0.60
		월간	>0.85	$0.80 \le R^2 \le 0.85$	$0.70 \le R^2 \le 0.80$	≤0.70
		일간	>0.85	$0.70 \le R^2 \le 0.85$	$0.50 \le R^2 \le 0.70$	≤0.50
	N	월간	>0.70	$0.60 \le R^2 \le 0.70$	$0.30 \le R^2 \le 0.60$	≤0.30
	P	월간	>0.80	$0.65 \le R^2 \le 0.80$	$0.40 \le R^2 \le 0.65$	≤0.40
%Difference	유량	-	<10	10-15		15-25
	수온		<7	8-12		13-18
	수질		<15	15-25		25-35

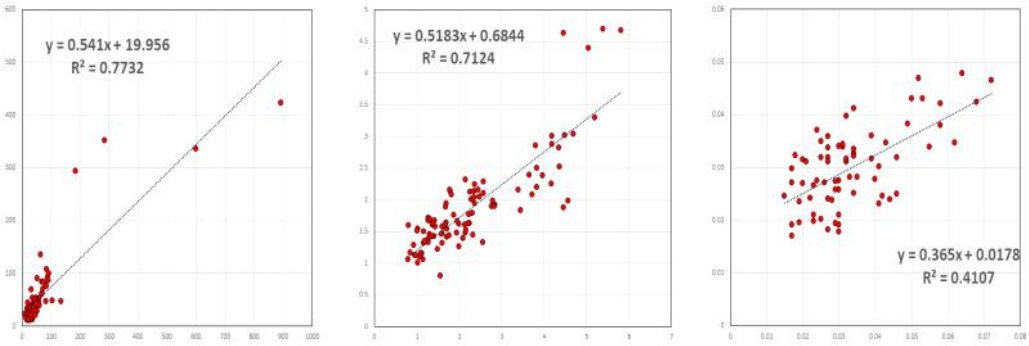
자료: D. N. Moriasi et al. (2015) HYDROLOGIC AND WATER QUALITY MODELS: PERFORMANCE MEASURES AND EVALUATION CRITERIA, A. S. Doigian, Jr. (2002) WATERSHED MODEL CALIBRATION AND VALIDATIONI: THE HSPF EXPRERIENCE

◦ 모형의 정확도 평가는 다음과 같으며, 주요 인자인 유량, T-N, T-P의 R^2는 각 0.77, 0.71, 0.41이었으며 각 “매우 좋음”, “매우 좋음”, “만족” 등급으로 평가되었다. 수온, TOC, DO, NO_3-N, PO_4-P는 %Difference에서 모두 “매우 좋음”등급으로 평가되었고, 나머지 COD, Chl-a, BOD, NH_4-N는 “좋음” 등급으로 평가되었다.

47) A. S. Doigian, Jr. (2002) WATERSHED MODEL CALIBRATION AND VALIDATIONI: THE HSPF EXPRERIENCE

표 3-125 남강댐하류 주요인자 모형효율 결과 (단위: m^3/s)

지점	구분	단위	R^2	등급
남강2A	유량	㎥/s	0.77	Very Good
남강4-1	T-N	mg/L	0.71	Very Good
	T-P	mg/L	0.41	Satisfactory



유량(Q) 총질소(T-N) 총인(T-P)

표 3-126 남강댐하류 결정계수 결과

표 3-127 남강댐하류 수질 모형효율 결과 (단위: m^3/s)

지점	구분	단위	%Difference	등급
남강4-1	수온	℃	1.75	Very Good
	TOC	mg/L	8.30	Very Good
	COD	mg/L	20.40	Good
	Chl-a	mg/㎥	22.67	Good
	BOD	mg/L	24.61	Good
	DO	mg/L	6.97	Very Good
	NH_4-N	mg/L	16.45	Good
	NO_3-N	mg/L	13.90	Very Good
	PO_4-P	mg/L	1.05	Very Good

제 4장 금강수계 수질모형구축

4.1 과업개요

◦ 금강수계에는 '16년을 기준으로 조정지를 포함한 3개의 댐과 3개의 다기능 보가 위치해있으며, 관할기관인 한국수자원공사(K-water)에서 운영하고 있다.[48)]

◦ 물관리 일원화 대응 및 통합물관리를 위한 수질개선 대책 수립 등에 과학적 분석을 통한 정확한 의사결정 지원 및 상시 예보를 위한 연결하천 수질 예측 분석이 요구되고 있다.

표 4-1 금강 시설물 현황

구분	시설물			
	댐			다기능 보
	다목적댐	용수댐	조정지	
계	2	-	1	3
금강	대청댐, 용담댐	-	대청조정지댐	세종보, 공주보, 백제보

자료: 환경부 (2017) 댐-보-저수지 최적 연계 방안 보고서

4.1.1 과업의 범위

◦ 금강수계 중 대청댐하류, 미호천을 대상으로 하며 하천연장은 총 345.93㎞이며, 대청댐하류는 대청조정지댐 방류 이후로 한다.

◦ 대청댐하류는 금강 중권역에 속하며 유역면적 797.30㎢, 하천연장 118.75km, 미호천은 마찬가지로 금강 중권역에 속하며 유역면적 1,854.98㎢, 하천연장 227.18km이다. 대청댐하륜 대청댐 방류 이후로 한다.

표 4-2 금강수계 대상하천

구분		단위유역	유역면적(㎢)	하천연장(km)
계			2,652.28	345.93
금강	한천-미호천하구	미호천	1,854.98	227.18
	대청댐-갑천하구	대청댐	667.48	87.70
	갑천하구-미호천하구	대청댐하류	129.82	31.05

48) 환경부 (2017) 낙동강 대권역 물환경관리계획(2016~2025)

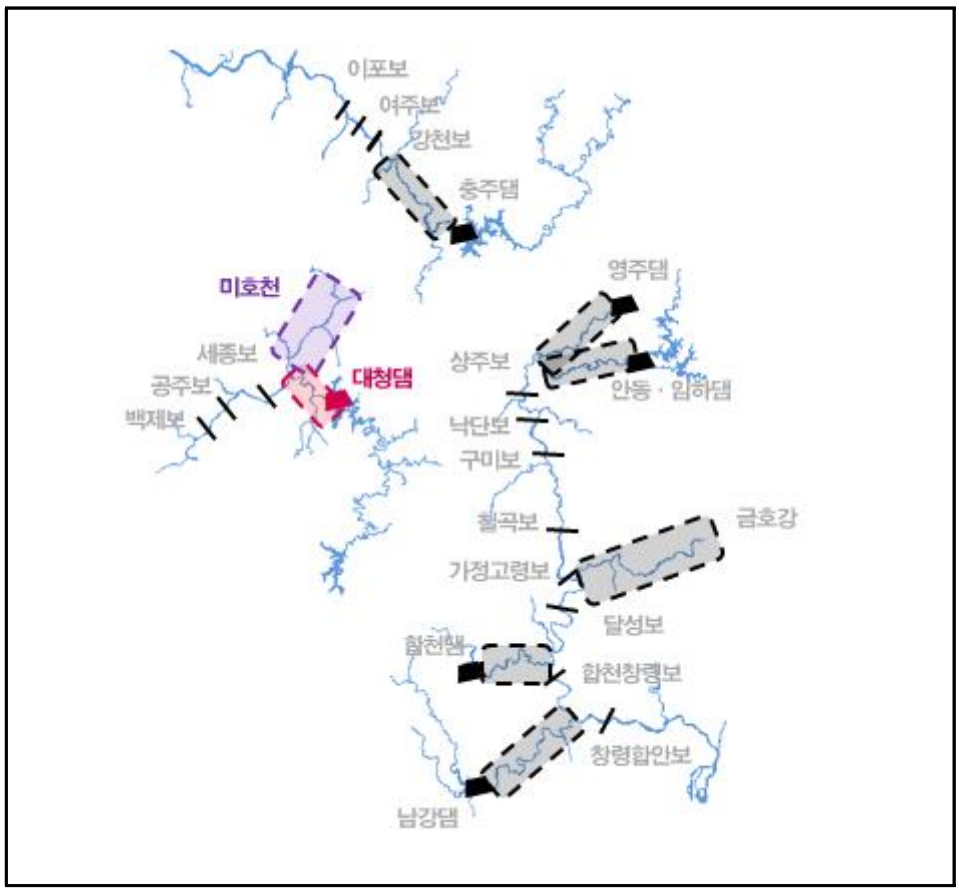


그림 4-1 금강수계 대상하천

4.2 대청댐하류

4.2.1 기초조사

가. 유역의 일반현황

1) 유역의 개황

◦ 보청천 합류 후부터는 북서로 사행하면서 소옥천, 회인천, 주원천, 품곡천 등을 차례로 합류한 후 대청댐을 지나며, 이후 잠시 남서류하면서 역조정지댐을 지나, 신탄진 부근에서 갑천과 합류된 후 유량은 다시 북서류한다.

◦ 대청댐·대청댐하류는 각각 대청댐, 대청댐하류 중권역에 속하며, 동경 126°40′25″~128°03′53″, 북위 35°34′47″~37°03′03″사이에 위치한다. 대청댐은 4개의 소권역으로 구성되어 있으며, 대청댐하류는 2개의 소권역으로 구성되어 있다.

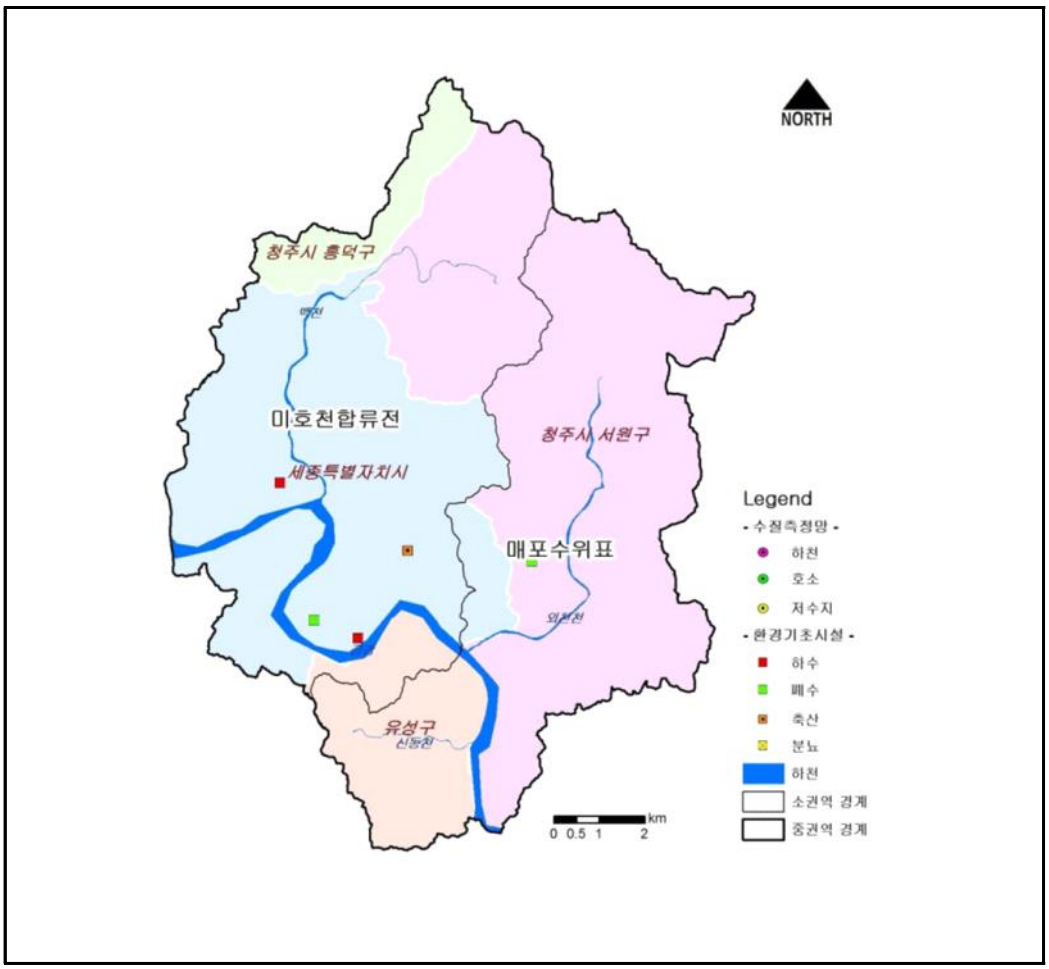
◦ 유역면적은 797㎢으로 행정구역별로는 대전광역시 116.8㎢(15%), 세종특별자치시 47.8㎢(6%), 충청북도 558.6㎢(70%), 충청남도 75.2㎢(9%)을 차지하고 있다.

◦ 지형 및 기후특징으로는 우리나라 기후 특성과 유사하며, 여름철에 고온다습하고 겨울철에는 한랭 건조한 특성을 지니고 있으며, 연평균 기온은 11.6℃, 평균 상대습도는 72.2%이다.

표 4-3 대청댐하류 행정구역별 유역면적

합계	행정구역명		
	면적(㎢)		
	대전광역시	세종특별자치시	충청북도
129.76	14.66	46.76	68.40
(100%)	11.30%	36.00%	52.70%

자료: 금강유역환경청 (2019) 금강권역별 유역현황도



자료: 금강유역환경청 (2017) 금강대권역 물환경관리계획(2016~2025)

그림 4-2 대청댐하류 유역범위

2) 수계의 구성

◦ 대청댐하류는 금강본류와 대청댐하류인 갑천과 합류되는 하천유역으로 제1지류(지방하천)인 용호천, 갑천, 신동천, 외천천, 백천 5개의 하천을 포함하고 있다.

◦ 본 과업에서 대청댐하류 하천연장은 국가하천구간 18.57㎞을 대상으로 하였으며, 미호천 합류전까지로 하였다.

◦ 지류 중 대청댐 하류로 유입되는 갑천이 유역면적 648.87㎢으로 가장 크고, 외천천 43.84㎢, 백천 32.80㎢, 용호천 11.64㎢, 신동천 8.03㎢ 순으로 나타났다.

표 4-4 대청댐하류 주요하천 현황

유수의 계통(수계)						하천 등급	하천 연장 (㎞)	유 로 연 장 (㎞)	유 역 면 적 (㎢)	비고
본 류	제1지류	제2지류	제3지류	제4지류	제5지류					
금강										
						국가	360.70	397.79	9,912.15	
						지방	32.40	42.81	574.80	
	용호천					지방	8.70	9.17	11.64	
	갑천					국가	33.53	73.70	648.87	
						지방	28.00	40.17	87.03	
		검천천				〃	4.20	4.77	8.71	
		어곡천				〃	3.63	3.60	2.39	
		두계천				〃	16.42	21.34	70.02	
			농소천			〃	2.00	3.69	5.23	
			왕대천			〃	2.70	5.60	8.68	
		매노천				〃	3.82	10.27	17.62	
		진잠천				〃	5.92	8.60	26.51	
			성전천			〃	1.85	3.41	2.52	
			화산천			〃	4.50	5.88	8.13	
		유성천				〃	7.13	8.96	31.31	
			반석천			〃	7.40	8.35	15.60	
		탄동천				〃	7.00	8.75	20.77	
		유등천				국가	15.53	44.40	289.14	
						지방	22.00	28.87	141.97	
			삼가천			〃	3.58	6.87	32.32	
			진산천			〃	4.00	4.92	7.73	
			금성천			〃	5.40	5.20	11.82	
			지방천			〃	8.60	13.57	24.96	
			정생천			〃	3.71	5.22	17.24	
				금동천		〃	3.06	4.64	12.75	
			구완천			〃	1.50	4.00	12.37	
			과례천			〃	2.50	2.50	7.48	
			대전천			〃	7.86	26.29	88.84	

						〃	13.76	18.59	49.14	
				대사천		〃	2.20	2.20	2.98	
				대동천		〃	4.36	9.00	21.18	
			오정천			〃	3.70	5.95	7.35	
		법동천				〃	2.70	3.51	3.32	
		관평천				〃	3.50	5.42	10.85	
			덕진천			〃	1.28	3.58	4.14	
	신동천					지방	3.05	4.97	8.03	
	외천천					지방	14.00	14.00	43.84	
	백천					지방	10.70	12.50	32.80	

자료: 환경부 (2018) 권역별 하천일람

3) 유역의 특성

◦ 유역면적 및 유로연장은 하천을 이해하고, 유역의 수문사항을 분석하는데 있어 매우 중요한 인자로써, 본 과업대상 하천인 국가하천 대청댐 하류 유역의 주요 지점별 유역면적, 유로연장, 유역 평균폭, 형상계수 등을 산정하였다.

◦ 유역의 형상계수는 전절에서 살펴본 바와 같이, 유역형태를 나타내는 무차원 단위의 수치로서 형상계수가 1.0에 가까울수록 유역의 형상은 정방형에 근접하며, 형상계수가 0.0에 가까울수록 장방형에 가까운 형태를 보여준다.

◦ 일반적으로 정방형에 가까운 유역에서는 장방형 유역에 비해 하천에서의 홍수파 도달시간이 짧아 첨두홍수량이 크게 발생하는 특징이 있다.

◦ 낙동강 본류의 유역특성은 전체 유역면적 9,912.15㎢에 유로연장 397.79㎞, 유역평균폭 24.918㎞, 형상계수는 0.049의 값을 가져 중간 형태에 가깝다.

표 4-5 금강 유역의 특성

하천명	주요지점	유역면적 (㎢)	유로연장 (㎞)	유역평균폭 A/L(㎞)	형상계수 A/L^2	비 고
금강	본류	9,912.15	397.79	24.918	0.049	

자료: 환경부 (2018) 권역별 하천일람

나. 기초수문 검토

1) 기상관측소

◦ 과업 대상지역의 기상특성을 파악하기 위하여 유역내 및 인근 기상관측소를 조사한 결과 표 4-7에서 보는 바와 같이, 대전관측소, 보은관측소, 세종관측소 등 3개소가 파악되었다.

◦ 상기관측소 중 대전, 세종관측소가 유역내에 위치하며, 보은 관측소의 경우 대청댐 상류유역에 위치하고 있다.

◦ 본 과업에서는 대청댐하류 유역 내 기상청에서 제공하는 대전(133) 지점의 관측 자료를 활용하였다.

표 4-6 대청댐하류 기상관측소 현황

관측소명	지점번호	위 치			해발고 (EL.m)	관 측 개시일
		행정구역	경 도	위 도		
대전	133	대전광역시 유성구대학로 383	127.3721	36.3720	70	1968-12
보은	226	충청북도 보은군 보은읍 성주길 57	127.7342	36.4876	171	1971-06
세종	239	세종특별자치시 새롬동산 61	127.235	36.4864	94	2019-05

자료: 환경부 기상청 기상자료개방포털(2020)

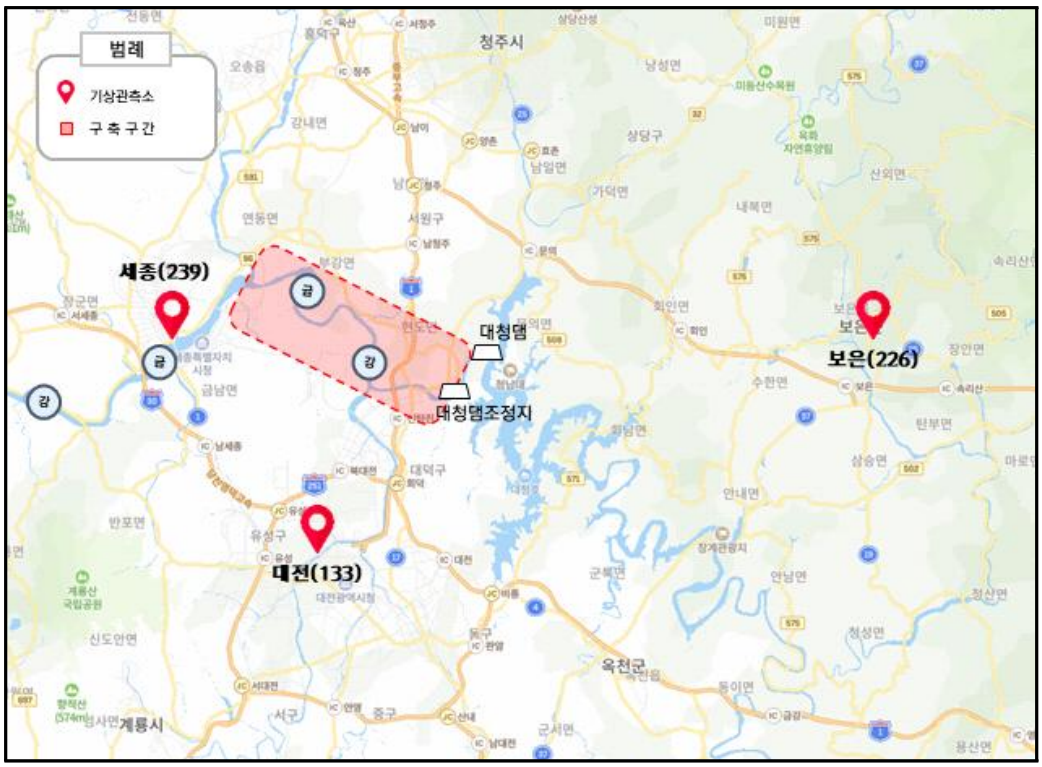


그림 4-3 기상관측소 위치

2) 수위관측소

◦ 대청댐하류에서의 수위관측소는 환경부관할 관측 4지점이 존재하며, 한국수자원공사(k-water)관할 관측 3지점이 존재한다.

◦ 본 과업에서는 유량자료 구축 시 물환경정보시스템에서 일단위 자료를 다운받아 사용하였다.[49]

표 4-7 대청댐하류 유량 및 수위 관측소 현황

관측소명	관할	위치			관측개시일	수위표영점(m)	유량측정(유,무)
		행정구역	경도	위도			
대전시(금강1교)	환경부	대전광역시 대덕구 석봉동 금강1교	127-25-00	36-27-17	2007-01-01	22.260	무
대전시(봉산동)	환경부	대전광역시 유성구 봉산동 53	127-23-40	36-27-05	2009-01-01	20.538	무
세종시(노호리)	환경부	세종특별자치시 부강면 노호리 423	127-23-44	36-29-34	1958-01-01	18.141	무
세종시(명학리)	환경부	세종특별자치시 연동면 명학리 963	127-21-27	36-31-12	1917-01-01	13.821	무
대청조정지댐	k-water	대전광역시 대덕구 대청로 251	127-27-08	36-26-59	1979-09-15	33.000	무
대청댐방수로	k-water	충청북도 청주시 상당구 문의면 노산하석로 458	127-28-47	36-28-39	1979-09-15	27.000	무
대청댐	k-water	충청북도 청주시 상당구 문의면 노산하석로 458	127-28-50	36-28-43	1979-09-15	60.000	무

자료: 환경부 (2018) 한국수문조사연보

3) 수질관측소

◦ 대청댐하류에서의 수질관측소는 금강물환경연구소 관측 7지점, 금강유역환경청 관측 1지점, 한국수자원공사(K-water) 4지점이 존재한다.

◦ 본 과업에서는 수질자료 구축 시 물환경정보시스템에서 일단위 자료를 다운받아 사용하였다.[50]

49) 물환경정보시스템, http://water.nier.go.kr/
50) 물환경정보시스템, http://water.nier.go.kr/

표 4-8 대청댐하류 수질관측소 현황

지점명	위치							분류									조사기관
	대권역	수계	중권역	수질목표	주소	경위도(DMS)		본/지류	종류					대표성			
						N	E		수질	총량	자동	퇴적물	방사성	예보	주요	중권역	보대	
백천(금본G2)	금강	금강	대청댐하류		세종특별자치시 부강면 부강리(세월교)	36°31'22.59"	127°21'48.64"	지		O								금강물환경연구소
청원-1(금본G)	금강	금강	대청댐하류	Ib	세종특별자치시 부강면 부강리(동양시멘트옆가교)	36°30'49.16"	127°21'55.75"	본	O	O		O	O	O	O	O		금강물환경연구소
세종1(금본G-1)	금강	금강	대청댐하류		세종특별자치시 부강면 금호리	36°29'44.91"	127°23'23.41"	본		O								금강물환경연구소
갑천5-1(갑천A)	금강	금강	갑천	Ⅲ	대전광역시 유성구 문평동(금강합류 0.5km 전)	36°27′13.72″	127°23′59.87″	지	O	O		O	O	O	O	O		금강물환경연구소
현도	금강	금강	대청댐	Ia	대전광역시 대덕구 석봉동	36°26'45.86"	127°27'17.12"	본	O		O	O		O		O		금강유역환경청(퇴적물:금강물환경연구소)
용호천(금본G1)	금강	금강	대청댐		대전광역시 대덕구 용호동(수도교)	36°26'42.55"	127°27'15.66"	지		O								금강물환경연구소
대청(금본F)	금강	금강	대청댐		충청북도 청주시 현도면 하석리(대청교)	36°28'22.65"	127°28'38.57"	본		O				O				금강물환경연구소
대청댐	금강	금강	대청댐		대전광역시 동구 추동(추동취수탑)	36°22'6.11"	127°28'43.66"	본	O				O		O			금강물환경연구소
갑천5	금강	금강	갑천		대전광역시 유성구 (신구교)	36°26'10.67"	127°23'31.00"	지	O									대전광역시
갑천4	금강	금강	갑천		대전광역시 유성구 전민동(갑천교)	36°24'17.23"	127°24'43.98"	지	O				O					대전광역시
대청댐2	금강	금강	대청댐		충청북도 청주시 문의면 덕유리(댐앞)	36°28'37.0"	127°29'05.4"		O			O	O		O			한국수자원공사(퇴적물,방사성:금강물환경연구소)
대청댐3	금강	금강	대청댐		충청북도 청주시 문의면 상장리	36°30'43.2"	127°30'23.8"		O			O			O			한국수자원공사(퇴적물:금강물환경연구소)
대청댐5(대청호)	금강	금강	대청댐		충청북도 보은군 회남면 어성리(회남교)	36°25'59.2"	127°33'09.3"		O		O	O			O			한국수자원공사(퇴적물:금강물환경연구소)(자동:금강유역환경청)
대청댐6	금강	금강	대청댐		충청북도 옥천군 군북면 대정리	36°23'18.6"	127°33'25.1"		O			O			O			한국수자원공사(퇴적물:금강물환경연구소)

자료: 환경부 (2019) 수질측정망 설치·운영계획

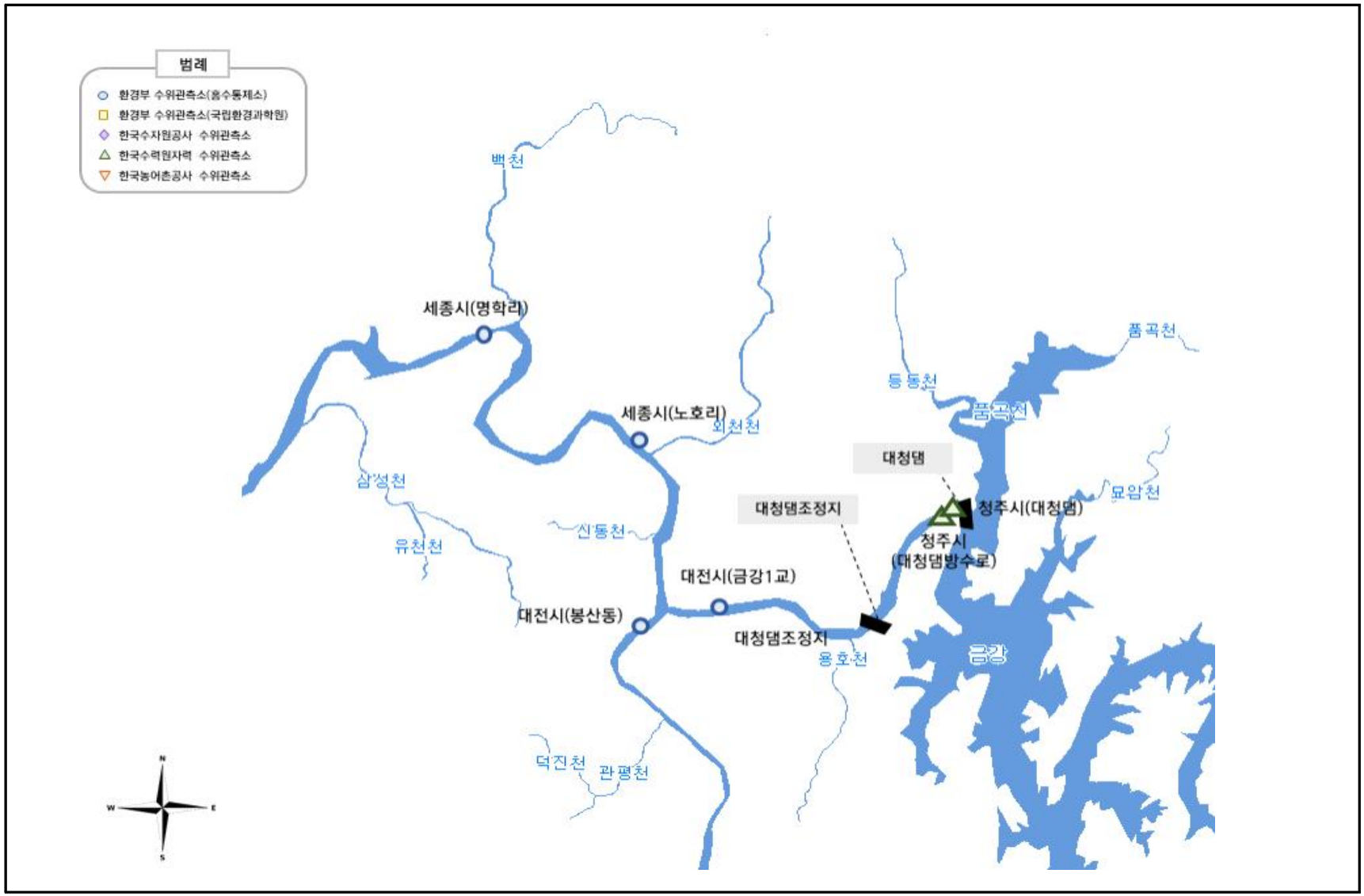


그림 4-4 대청댐하류 수위관측소 현황

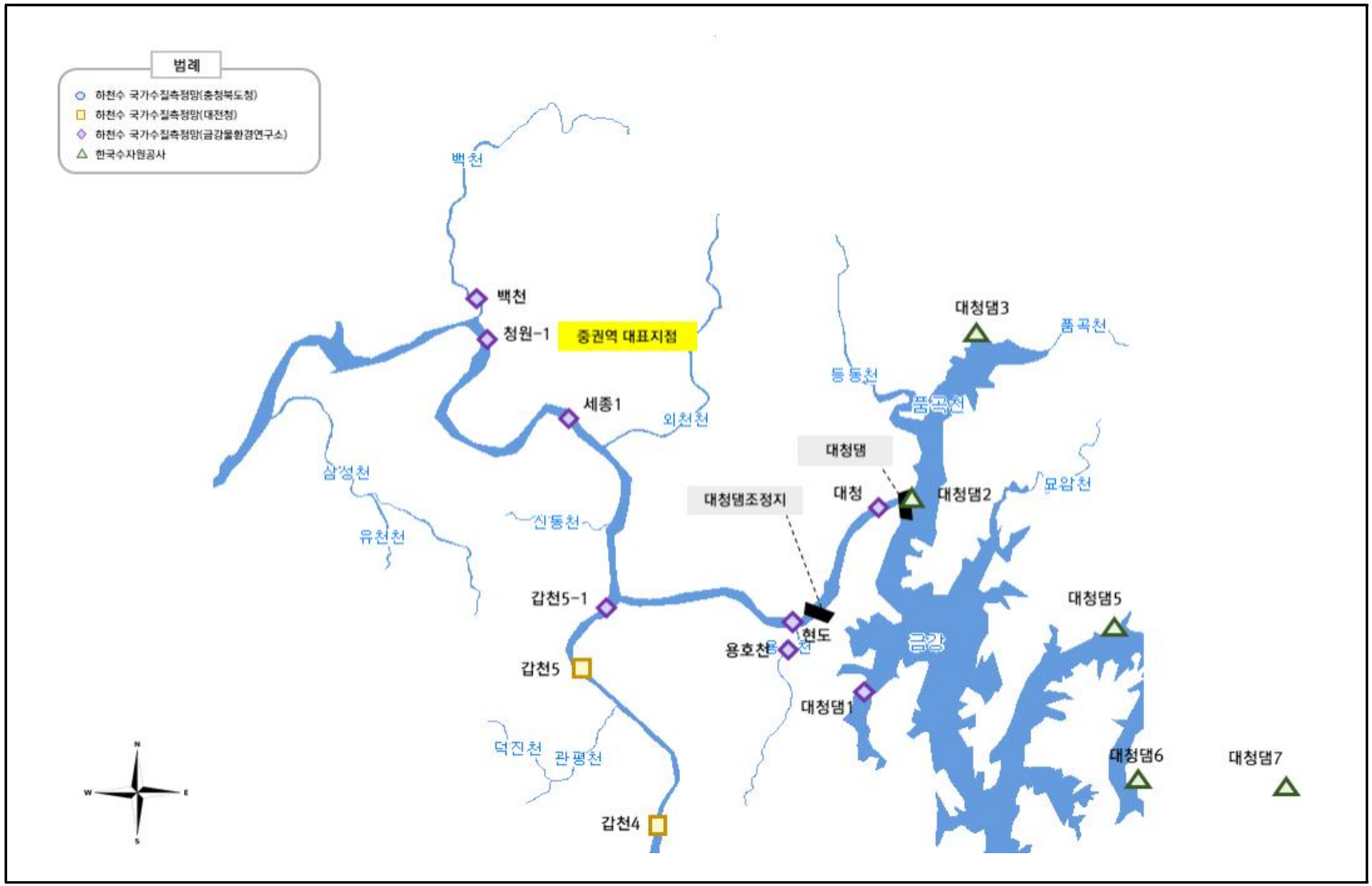


그림 4-5 대청댐하류 수질관측소 현황

다. 환경기초시설 검토

◦ 하수도통계(2018), 국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS), 금강 대권역 물환경관리계획(2017)에 따르면 분뇨처리시설 1개소, 폐수처리시설 2개소, 소규모 공공하수처리시설 3개소인 것으로 검토되었다.

◦ 본 과업에서는 1만톤/일 이상 규모의 환경기초시설을 고려하였으나, 해당되는 공공하수처리시설은 없었다.

표 4-9 대청댐하류 유역 환경기초시설 시설수

구분	공공하수처리시설	분뇨처리시설	폐수처리시설	소규모 공공하수처리시설
대청댐하류	-	1	2	3

라. 산업단지 검토

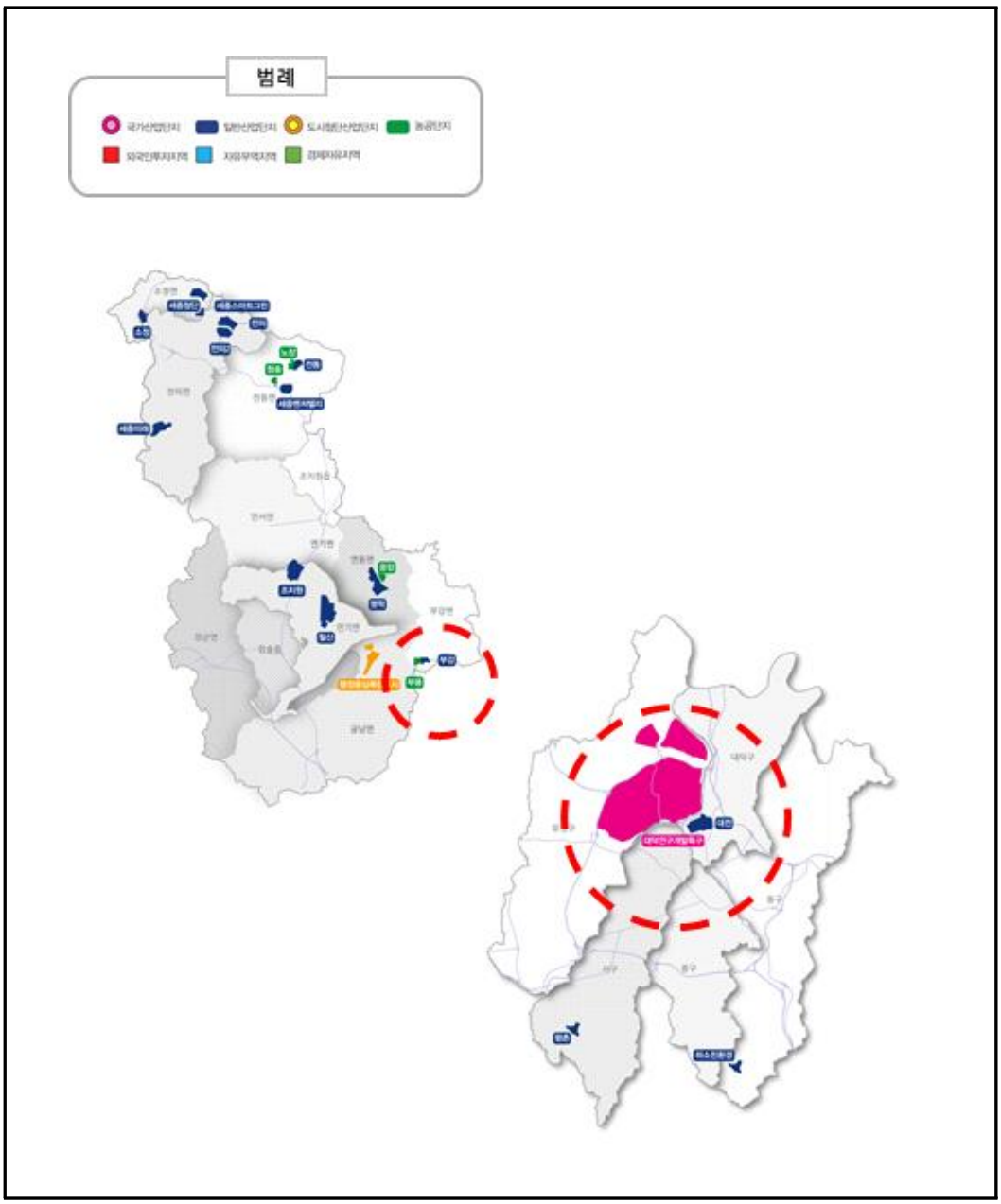
◦ 대청댐하류 유역에 인접하고 있는 산업단지는 대덕산업단지이다.

◦ 대덕산업단지 홈페이지에서 소개하는 현황에 따르면, 2017년 기준 입주업체는 298개로 나타났다.

표 4-10 대청댐하류 산업단지현황

명칭	소재지	면적 (천㎢)	입주업체 (개수)	비고
대덕연구개발특구	대전광역시 대덕구 문평동, 신일동 일원	67,809	1,157	'15년기준
대전산업단지 (재생사업지구)	대전광역시 대덕구 대화동, 읍내동	1,256	194	
부강일반산업단지	세종시 부강면 금호리 일원	565	13	
부용농공단지	세종시 부강면 금호리 일원	203	1	

자료: 한국산업단지공단 (2016) 한국산업단지총람



자료: 한국산업단지공단 (2019) 전국산업단지 현황지도

그림 4-6 대청댐하류 유역 산업단지

4.2.2 CE-QUAL-W2 구축

가. 지형자료구축

◦ 본 과업구간인 대청댐하류는 낙동강으로 유입되는 지류에 해당하며, 가장 최근 기수립된 보고서인 2011년 금강하천정비기본계획(변경) 보고서를 활용하여 구축하였다.

표 4-11 지형 구축 참고자료 및 내용

수계	구분	단위유역	단위유역번호	보고서명	발행년도
금강	대청댐하류	대청댐	30082	금강하천정비기본계획(변경)	2011
		규암수위표	30123		
		갑천합류점	30100		

구분		내용
격자	Segment	46개(L=18,570m)
	Layer	17개
유량	본류	1개(대청댐조정지~명학리)
	지류	1개(갑천)
환경기초시설		-
경사		0.00033
최심하상고(E.L. m)		13.0
Layer 간격(m)		1.0

◦ 지형 구축에 대한 안정성을 검증하기 위해 '10년부터 '19년까지 과거 10년간 수위자료를 분석하였으며, 하류지점의 최고·최저 수위를 적용하였다.

◦ 대청댐하류 세종시(명학리)지점에서 2011년 8월 최고수위 E.L. 22.07m를 기록하였고, 2011년 12월 최고수위 E.L. 18.05m를 기록하였다.

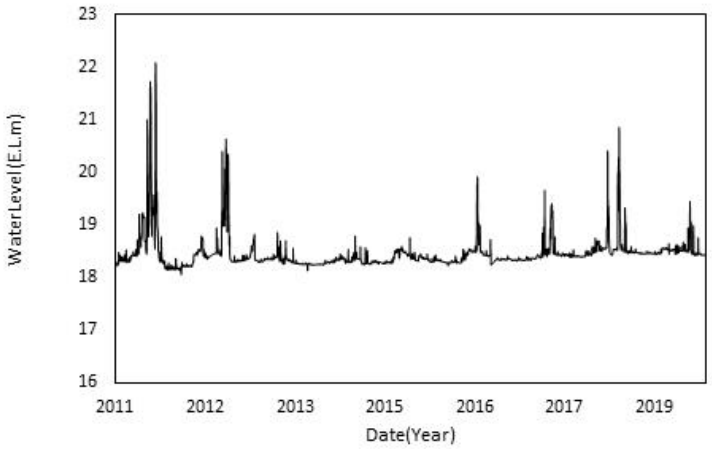


그림 4-7 세종시(명학리) 10년간 수위변화('10~'19년)

◦ 유입 유량 및 수질조건은 대청댐하류를 고려하였으며, 지류는 갑천(A=648.87㎢)을 고려하였다.

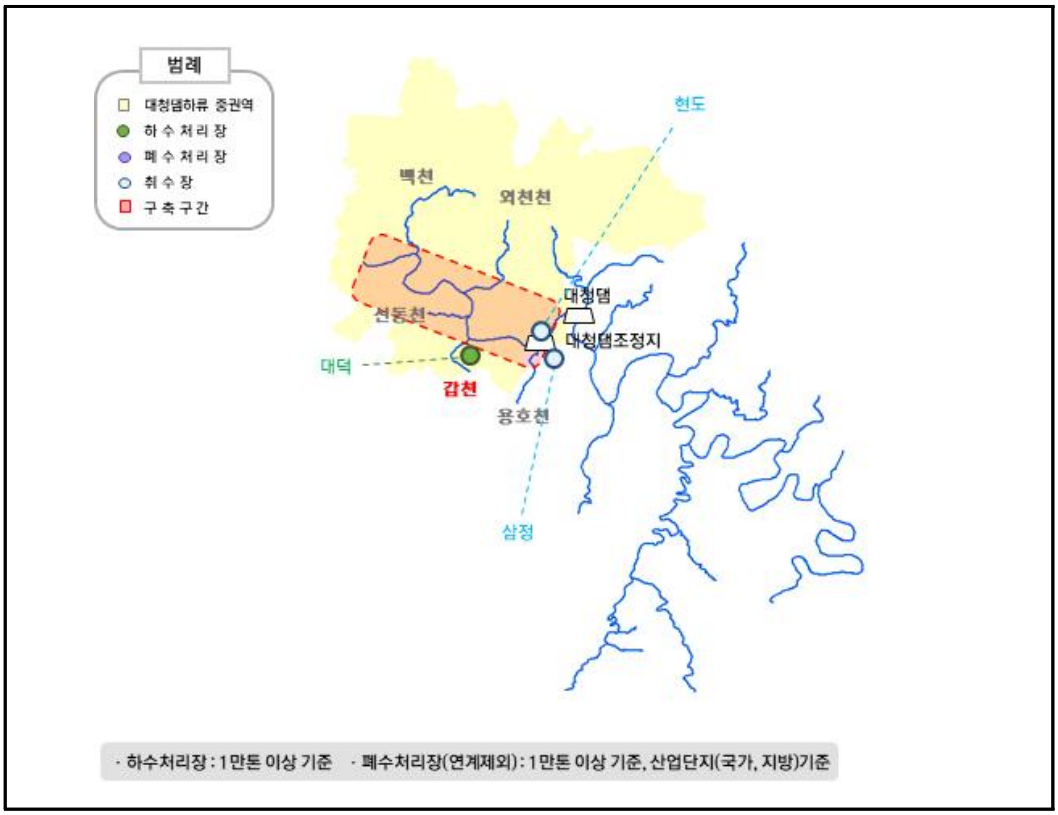


그림 4-8 대청댐하류 유역도

◦ 대청댐하류에 사용된 단면개수는 46개로 총 약 18,570m에 해당하며 단면의 하천 폭은 1m당 하천 폭으로 산정하였다.

◦ 각 지류에 대한 유입지점을 표시한 전체 하천 구축 모식도는 그림 4-9와 같고, CE-QUAL-W2 지형자료 입력화면은 그림 4-10과 같다.

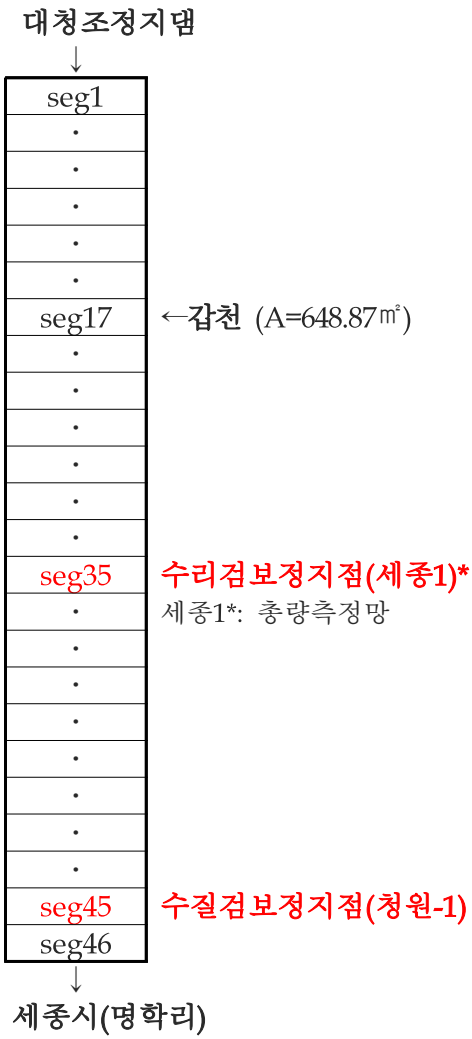


그림 4-9 대청댐하류 구축 모식도

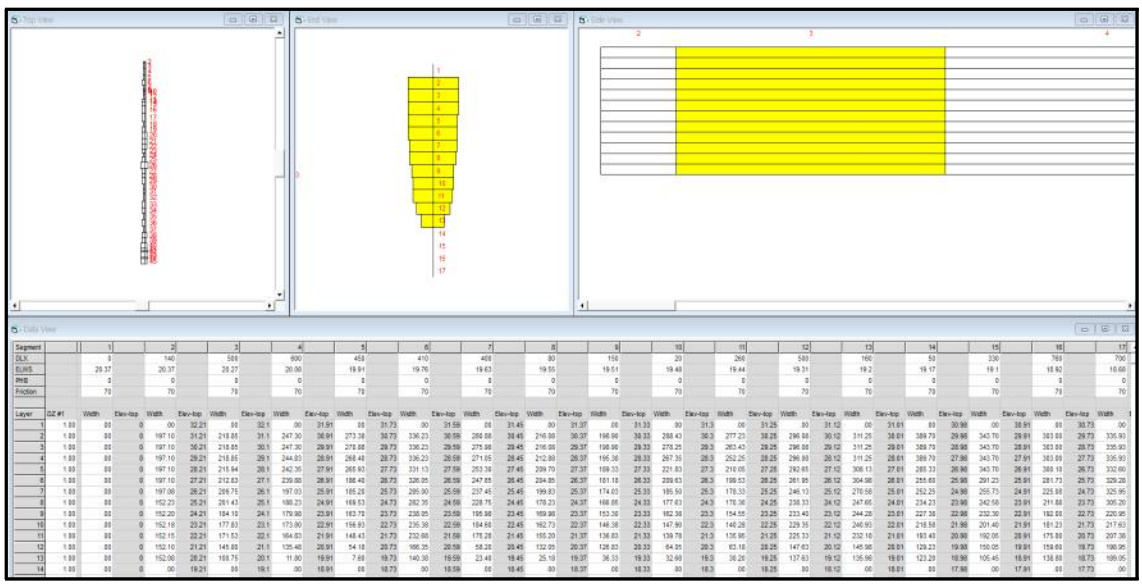


그림 4-10 대청댐하류 CE-QUAL-W2 지형화면

나. 입력자료구축

1) 유입/유출량조건 구성

◦ 대청댐하류는 상류에서 유입되는 대청조정지댐 방류량을 상류유입조건으로 구성하였으며, 자료는 한국수자원공사(K-water)에서 운영하는 Mywater에서 제공하는 자료를 참고하였다. 또한, 하류에서는 세종시(월산교)지점에서 수위 및 유량이 측정되고 있으며, 홍수통제소의 자료를 참고하였다.

◦ 또한, 본 과업에서는 한강 본류에 유입되는 갑천은 대전시(봉산동) 유량자료를 사용하였다.

2) 수질자료 구축

◦ 부영양화와 조류에 큰 영향을 미치는 유기물질은 W2 모델에서 분해성 용존상유기물(Labile Dissolved Organic Matter, LDOM), 난분해성 용존상유기물(Refractory Dissolved Organic matter, RDOM), 분해성 입자상유기물(Labile Particulate Organic Matter, LPOM), 난분해성 입자상유기물(Refractory Particulate Organic Matter, RPOM)로 구분하여 모의한다(Jung et al, 2007).

◦ 하지만 우리나라의 경우 상세한 유기물질 측정 자료가 없어, 참고자료를 바탕으로 가정하여 연구를 수행하였으며, 총유기물질(Total Organic Matter, TOM)은 국내 저수지에서 실측한 총유기탄소(Total Organic Carbon, TOC)에 유기물에서 탄소(C)가 차지하는 화학양론 비율인 0.45로 나누어(Jung et al, 2007) TOM을 산정하였고 각 유기물질을 통합수질예측시스템(SURIAN)에서 적용된 유기물별 경험비율로 하여 각각 식 (1)~ 식(5)와 같이 계산하였다.

$$TOM = TOC \div 0.45 \quad (1)$$

$$LDOM = TOM \times 0.178 \quad (2)$$

$$RDOM = TOM \times 0.412 \quad (3)$$

$$LPOM = TOM \times 0.071 \quad (4)$$

$$RPOM = TOM \times 0.339 \quad (5)$$

◦ 그 외 수질입력자료(수온, COD, 부유물질, PO_4-P, NH_4-N, NO_3-N, BOD, DO, Chl-a)는 물환경정보시스템을 활용하였으며, 특정 일자에 측정값이 없는 경우 직선보간법으로 보정하였다.

◦ Chl-a 농도는 조류농도로 변환하여 입력하여야 하며, 식 (6)으로 구한다. 이때, 조류발생비율은 월별발생비율로 적용하였으며 규조류, 남조류, 녹조류의 월별 발생비율을 나눠 고려하였다.

$$\text{Algae(mg/L)} = \text{Chl-a(mg/㎥)} * \text{조류발생비율} * 0.145 \quad (6)$$

표 4-12 월별 녹조발생비율(%)

월	규조류	남조류	녹조류	기타조류
1월	31.72	0.00	2.76	0.00
2월	33.45	0.00	1.05	0.00
3월	41.90	0.00	1.20	0.00
4월	24.30	0.00	10.17	0.00
5월	19.94	0.30	14.29	0.00
6월	19.30	6.60	8.65	0.00
7월	1.90	31.60	0.95	0.00
8월	2.60	27.30	4.60	0.00
9월	8.10	17.20	9.10	0.00
10월	14.65	0.00	19.90	0.00
11월	31.05	0.00	3.42	0.00
12월	33.59	0.00	0.90	0.00

◦ 수질측정값 중 특정 일자에 측정값이 없는 경우 직선보간법으로 보정하였으며, 특정 수질 측정값(PO_4-P, NH_4-N, NO_3-N, Chl-a 등)이 존재하지 않는 경우에는 인근 수질 측정망 자료를 활용하였다.

3) 기상자료 구축

◦ 대청댐하류의 경우 기상자료는 기상청 대전(133)지점을 적용하였으며, 입력자료의 기온(℃), 이슬점(℃), 풍속(m/s), 풍향(radian), 전운량(1/10), 일사량(Wh/㎡) 자료를 활용하였다.

◦ 과거 ‘10년부터 ’19년까지 10년간 기상자료를 수집하였으며, 조류에 영향을 끼치는 인자중 기온과 일사량 자료를 분석하였다.

◦ 기온은 2018년 8월 15일 최대 39.3℃로 나타났고, 2016년 1월 24일 최저 −16.9℃인 것으로 나타났으며, 년도에 따른 월별 평균값을 분석하면 2018년 8월이 평균 28.97℃로 가장 높았고, 2011년 1월이 −5.72℃로 가장 낮았다.

◦ 충주댐하류의 기온은 연중 8월이 가장 높으며 10년 평균 26.84℃로 가장 높고 1월이 10년 평균 -1.68℃로 가장 낮은 것으로 분석되었다.

표 4-13 대청댐하류 년도에 따른 월별 평균 기온(℃)

구분	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	평균
1	-2.72	-5.72	-1.55	-2.72	-0.02	0.01	-1.25	-0.38	-2.51	0.06	-1.68
2	2.05	1.70	-1.02	0.01	2.72	1.89	1.45	1.18	-0.38	2.02	1.16
3	5.23	4.47	5.65	6.55	8.23	7.15	7.37	6.76	8.71	7.70	6.78
4	10.02	11.58	13.08	10.51	14.24	13.27	14.73	14.46	13.84	12.85	12.86
5	17.76	18.14	19.82	18.79	19.32	19.47	19.82	19.61	19.21	19.63	19.16
6	23.36	22.66	23.74	23.93	22.90	23.42	23.71	23.27	23.61	22.64	23.32
7	25.77	25.70	26.30	26.79	25.90	25.37	26.55	27.09	27.88	25.84	26.32
8	27.12	25.76	27.07	27.78	24.24	26.41	27.90	25.95	28.97	27.19	26.84
9	21.94	21.25	20.56	21.37	21.57	21.72	22.43	21.11	21.23	22.48	21.57
10	14.15	13.49	14.31	15.53	14.90	15.49	15.76	15.44	13.02	16.21	14.83
11	6.87	11.21	6.04	6.72	8.51	10.08	7.16	6.37	8.04	8.68	7.97
12	0.13	0.39	-2.94	1.29	-1.25	3.09	2.56	-0.36	0.58	2.61	0.61
평균	12.64	12.55	12.59	13.05	13.44	13.95	14.02	13.38	13.52	13.99	13.31

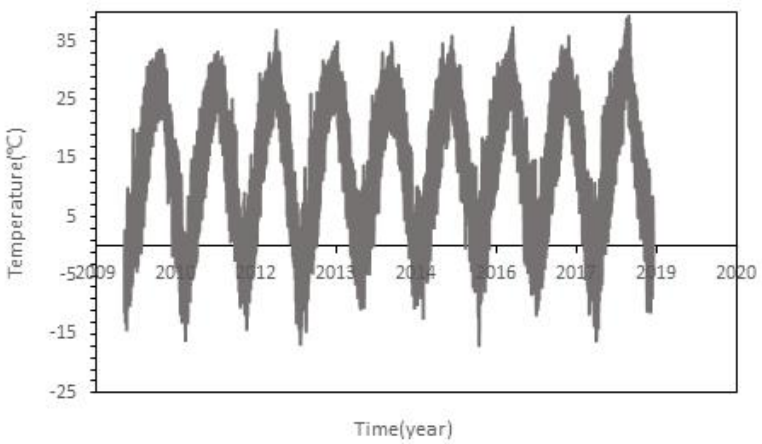


그림 4-11 대청댐하류 수온변동(‘10~’19년)

◦ 일사량은 2017년 5월 26일 최대 4.1Wh/㎡로 나타났고, 최저는 0으로 측정되었다. 년도에 따른 월별 평균값을 분석하면 2014년 5월이 평균 1.69Wh/㎡로 가장 높았고, 2015년 11월이 0.55Wh/㎡로 가장 낮았다.

◦ 남강댐하류의 일사량은 연중 5월이 가장 높으며 10년 평균 1.52Wh/㎡로 가장 높고 12월이 10년 평균 0.72Wh/㎡로 가장 낮은 것으로 분석되었다.

표 4-14 대청댐하류 년도에 따른 월별 평균 일사량(Wh/㎡)

구분	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	평균
1	0.83	0.95	0.81	0.81	0.87	0.82	0.83	0.93	0.60	0.93	0.84
2	0.86	0.97	1.08	1.00	0.98	1.00	1.05	1.20	0.73	1.07	0.99
3	0.85	1.36	1.08	1.35	1.23	1.42	1.34	1.37	1.23	1.22	1.24
4	1.18	1.28	1.28	1.24	1.35	1.16	1.38	1.52	1.22	1.28	1.29
5	1.33	1.20	1.43	1.45	1.69	1.66	1.63	1.64	1.43	1.69	1.52
6	1.41	1.26	1.29	1.39	1.35	1.43	1.43	1.62	1.52	1.49	1.42
7	1.08	0.91	1.07	1.03	1.21	1.19	1.24	1.05	1.43	1.22	1.14
8	0.97	0.90	1.06	1.34	0.92	1.29	1.37	1.20	1.30	1.30	1.16
9	1.09	1.17	1.14	1.20	1.29	1.40	1.07	1.38	1.26	1.10	1.21
10	1.02	1.05	1.17	1.19	1.18	1.20	0.92	1.06	1.16	1.10	1.11
11	0.94	0.73	0.80	0.85	0.83	0.55	0.88	0.95	0.88	0.95	0.84
12	0.74	0.73	0.56	0.76	0.74	0.67	0.73	0.71	0.82	0.76	0.72
평균	1.02	1.04	1.06	1.13	1.14	1.15	1.16	1.22	1.13	1.18	1.12

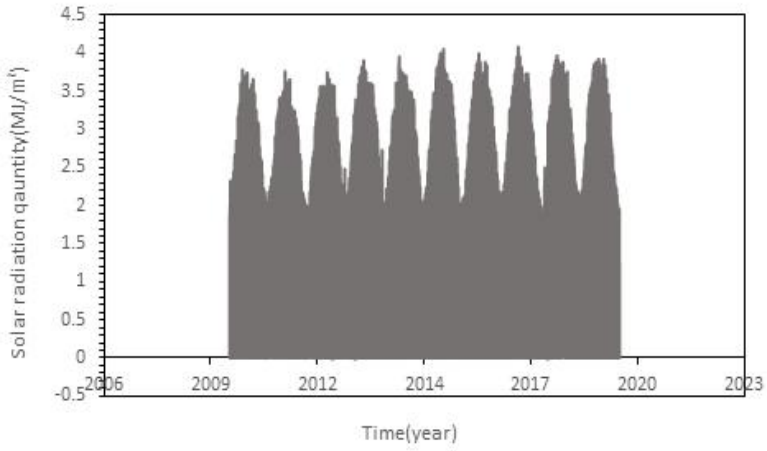


그림 4-12 대청댐하류 일사량변동('10~'19년)

4.2.3 CE-QUAL-W2 검보정

가. 수리, 수온, 탁수 모의 및 검·보정

◦ 수리의 경우 하천 유량을 구현하는 것에 대한 정확성이 매우 중요하며, 유입·출량에 따라 수온 및 수질에 큰 영향을 줄 수 있다.

◦ 수리검보정은 총량측정망 지점으로 원주 측정망을 활용하였으나 탁수의 경우 실측값의 부재로 검보정 항목에서 제외하였다.

◦ 보정기간은 최근 측정망을 모두 반영하기 위하여 2019년도 자료를 활용하였으며, 2019년 1월부터 12월까지 1년치를 분석하였고, 검증기간은 2018년도 자료를 활용하였다.

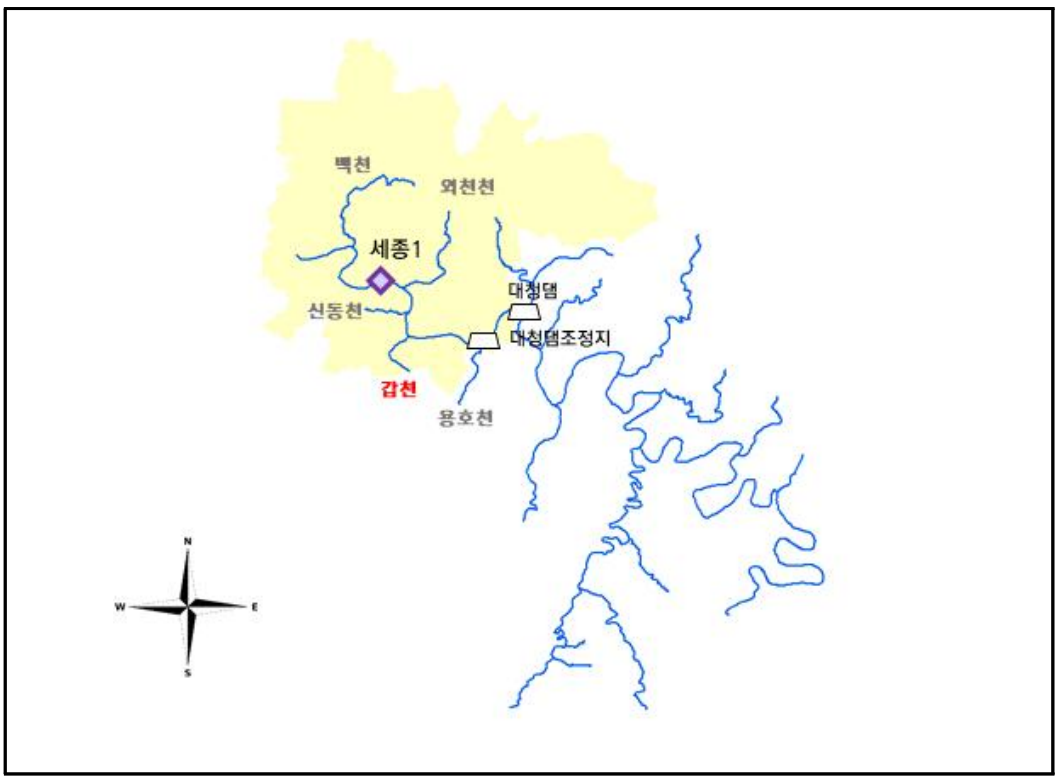


그림 4-13 수리 검보정을 위한 세종-1(총량측정망)지점

◦ 세종-1지점에서 유량결과는 표 4-15, 그림 4-14와 같고, 2018년 실측유량 18.37㎥/s~792.03㎥/s, 예측결과 −1.12~850.87㎥/s이었으며 2019년 실측유량 18.40㎥/s~180.45㎥/s, 예측결과 −1.12㎥/s~362.25㎥/s인 것으로 나타났다.

표 4-15 대청댐하류 수리 보정 결과 (단위: m^3/s)

지점	2018년		2019년	
	실측유량	예측결과	실측유량	예측결과
세종-1	18.37~792.03	-1.12~850.87	18.40~180.45	-1.12~362.25

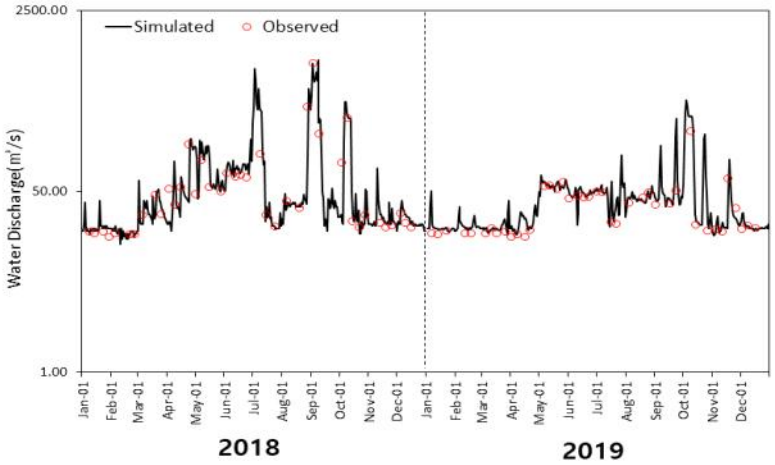


그림 4-14 대청댐하류 유량 보정결과 (로그눈금간격)

◦ 수온의 경우 수온모의결과에 민감한 매개변수는 사용자 매뉴얼과 문헌연구를 통하여 AX, DX, FRICT, WSC, BETA, EXH20, CBHE 등으로 분석되었으며,[51] 본 과업에서 적용한 매개변수 값은 다음과 같다.

표 4-16 대청댐하류 수온 매개변수

Parameters	Variable	Unit	Default	Calibrated
Horizontal eddy viscosity	AX	m^2/s	1.000	1.000
Horizontal eddy diffusivity	DX	m^2/s	1.000	1.000
Wind-sheltering	WSC	-	-	0.900
Fraction solar radiation absorbed at water surface	BETA	-	0.600	0.450
Light extinction for pure water	EXH20	m-1	0.450	0.450
Coefficient of bottom heat exchange	CBHE	$W \cdot m^2/s$	0.300	0.300

51) 정세웅 등 (2005) CE-QUAL-W2 모형의 수온 민감도분석 및 보정

◦ 수온 및 수질의 경우 청원-1 지점의 실측자료를 사용하였으며 위치는 그림 4-15와 같고 전후일 대비 급변하는 수질 측정값은 이상점(Outlier)으로 간주하고 정확성 평가시 제외하였으며, 본 연구에서 사용한 2018년도~2019년도 측정값은 부록에 수록하였다.

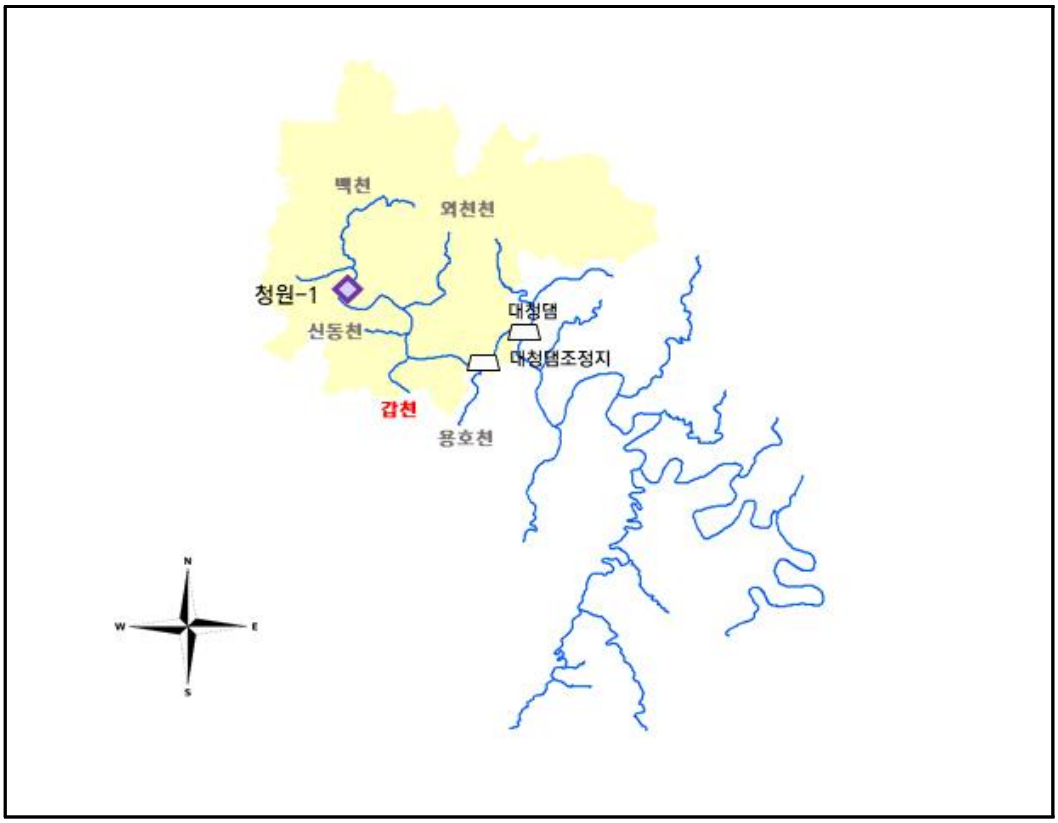


그림 4-15 수온 및 수질 검보정을 위한 청원-1(총량측정망) 지점

◦ 청원-1지점에서 수온결과는 표 4-17, 그림 4-16과 같고, 2018년 실측수온 2.10℃~24.20℃, 예측결과 0.16℃~25.66℃이었으며 2019년 실측유량 4.00℃~28.60℃, 예측결과 3.51℃~26.33℃인 것으로 나타났다.

표 4-17 대청댐하류 수온 보정 결과 (단위: ℃)

지점	2018년		2019년	
	실측수온	예측결과	실측수온	예측결과
청원-1	2.10~24.20	0.16~25.66	4.00~28.60	3.51~26.33

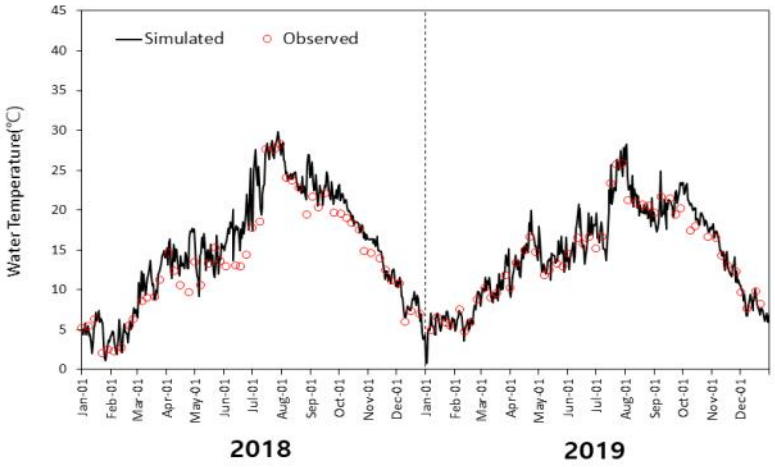


그림 4-16 대청댐하류 수온 보정결과

◦ 대청댐하류 수온에 영향을 가장 크게 미치는 유입 수질은 대청댐이며, 대청댐의 경우 상·중·하층별 수온분포가 크기 때문에 유입 수온에 따라 대청댐하류에서의 수온변화가 크게 나타난다.

◦ 본 과업에서는 하류에서의 수온 경향과 각 댐 층별 수온과 비교하여 검보정시 가장 적합한 중층부 수질을 상류 유입자료로 채택하였다.

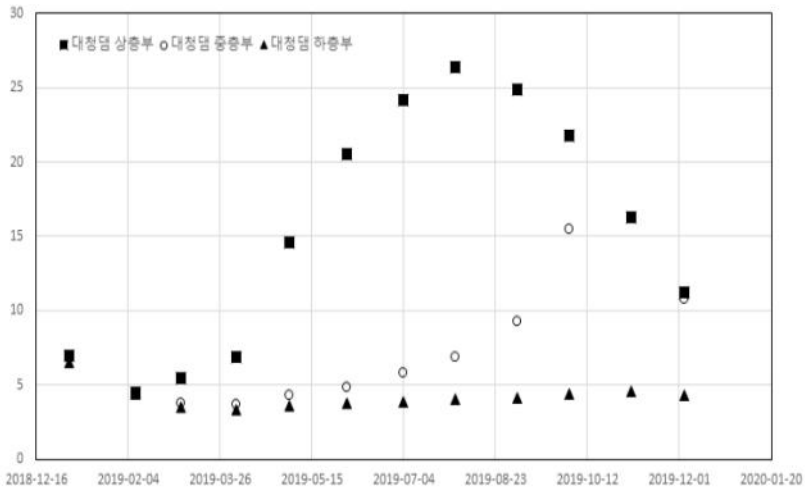


그림 4-17 대청댐 상·중·하층별 수온분포(℃)

나. 부영양화, 조류 모의 및 검보정

◦ 수질 영양염류(BOD, T-N, T-P, PO_4-P, NH_4-N, NO_3-N, Chl-a 등)의 변화에 영향을 미치는 W2 모형의 매개변수를 다음 표에 나타내었다.

표 4-18 대청댐하류 수질 매개변수

Parameters	Variable	Unit	Default	Calibrated	Reference
Algae*					
Maximum algal growth rate					
ALG1	AG	day-1	2.000	1.8	2.5
ALG2				2.0	
ALG3				0.5	
ALG4				1.3	
Maximum algal respiration rate	AR	day-1	0.040	0.04	0.040
Maximum algal excretion rate	AE	day-1	0.040	0.04	0.040
Maximum algal mortality rate					
ALG1	AM	day-1	0.100	0.100	0.010
ALG2				0.080	
ALG3				0.100	
ALG4				0.100	
Algal settling rate					
ALG1	AS	m/day	0.100	0.020	0.010
ALG2				0.020	
ALG3				0.050	
ALG4				0.050	
Algal half-saturation for phosphorus limited growth	AHSP	g/m^3	0.003	0.003	0.003
Algal half-saturation for nitrogen limited growth	AHSN	g/m^3	0.014	0.010	0.010
Algal half-saturation for silica limited growth	AHSSI	g/m^3	0.000	0.000	0.000
Light saturation intensity at maximum photosyn-thetic rate	ASAT	W/m^2	100.000	75.000	75.000
Lower temperature for algal growth					
ALG1	AT1	℃	5.000	5.000	5.000
ALG2				20.000	
ALG3				5.000	
ALG4				5.000	
Lower temperature for maximum algal growth					

Parameters		Variable	Unit	Default	Calibrated	Reference
	ALG1	AT2	℃	25.000	10.000	15.000
	ALG2				25.000	
	ALG3				10.000	
	ALG4				10.000	
Upper temperature for algal growth						
	ALG1	AT3	℃	35.000	20.000	25.000
	ALG2				30.000	
	ALG3				15.000	
	ALG4				15.000	
Upper temperature for maximum algal growth						
	ALG1	AT4	℃	40.000	30.000	30.000
	ALG2				35.000	
	ALG3				30.000	
	ALG4				30.000	
Fraction of algal growth rate at AT1		AK1	-	0.100	0.100	0.100
Fraction of maximum algal growth rate at AT2		AK2	-	0.990	0.990	0.900
Fraction of maximum algal growth rate at AT3		AK3	-	0.990	0.990	0.990
Fraction of algal growth rate at AT4		AK4	-	0.100	0.100	0.100
Stoichiometric equivalent between algal biomass and phosphorus		ALGP	fraction	0.005	0.005	-
Stoichiometric equivalent between algal biomass and nitrogen		ALGN	fraction	0.080	0.080	-
Stoichiometric equivalent between algal biomass and carbon		ALGC	fraction	0.450	0.450	-
Ratio between algal biomass and chlorophyll a in terms of mg algae/μg chl a						
	ALG1	ACHLA	-	0.050	0.050	-
	ALG2				0.100	
	ALG3				0.050	
	ALG4				0.050	
Organic Matter						
Labile DOM		LDOMDK	day-1	0.100	0.300	0.100

Parameters	Variable	Unit	Default	Calibrated	Reference
decay rate					
Refractory DOM decay rate	RDOMDK	day-1	0.001	0.001	0.001
Labile to refractory DOM decay rate	LRDDK	day-1	0.010	0.010	0.000
Labile POM decay rate	LPOMDK	day-1	0.080	0.080	0.000
Refractory POM decay rate	RPOMDK	day-1	0.010	0.010	0.000
Labile to refractory POM decay rate	LRPDK	day-1	0.010	0.010	-
POM settling rate	POMS	m/day	0.100	0.100	0.100
Fraction P	ORGP	-	0.005	0.005	-
Fraction N	ORGN	-	0.080	0.100	-
Fraction C	ORGC	-	0.450	0.300	-
Fraction SI	ORGSI	-	0.180	0.000	-
CBOD					
5-day decay rate at 20℃	KBOD	day-1	0.100	0.040	-
Temperature coefficient	TBOD	-	1.020	1.000	-
Ratio of CBOD5 ultimate CBOD	RBOD	-	1.850	1.000	-
CBOD settling rate	CBODS	m/day	0.000	0.000	-
Phosphorous					
Sediment release rate (fraction of SOD)	PO4R	-	0.001	0.005	2.000
Phosphorus partitioning coefficient for suspended solids	PARTP	-	0.000	0.000	-
Ammonium					
Sediment release rate(fraction of SOD)	NH4R	-	0.001	0.010	0.000
Ammonium decay rate	NH4DK	day-1	0.120	0.120	-
Lower temperature for ammonia decay	NH4T1	℃	5.000	5.000	5.000

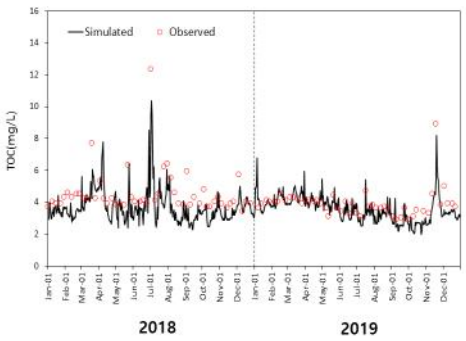
Parameters	Variable	Unit	Default	Calibrated	Reference
Lower temperature for maximum ammonia decay	NH4T2	℃	25.000	25.000	0.040
Fraction of nitrification rate at NH4T1	NH4K1	-	0.100	0.100	0.020
Fraction of nitrification rate at NH4T2	NH4K2	-	0.990	0.990	0.100
Nitrate					
Nitrate decay rate	NO3DK	day-1	0.030	0.030	0.030
Denitrification rate from sediments	NO3S	m/day	0.001	0.001	-
Lower temperature for nitrate decay	NO3T1	℃	5.000	5.000	10.000
Lower temperature for maximum nitrate decay	NO3T2	℃	25.000	25.000	25.000
Fraction of nitrification rate at NO3T1	NO3K1	-	0.100	0.100	0.100
Fraction of nitrification rate at NO3T2	NO3K2	-	0.990	0.990	0.990

*ALG1:규조류, ALG2:남조류, ALG3:녹조류, ALG4:기타조류

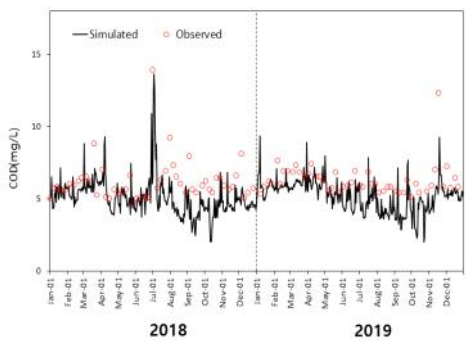
◦ 수질의 결과는 표 4-19, 그림 4-18과 같으며, 실측과 예측수질에 대한 평균값은 대체적으로 만족하였으나 주요 오차의 원인으로는 대청댐하류의 지류 중 갑천만 고려하였으며, 나머지 지류는 고려하지 못하였고, 이로 인해 오차가 발생한 것으로 판단된다.

표 4-19 대청댐하류 수질 보정 결과

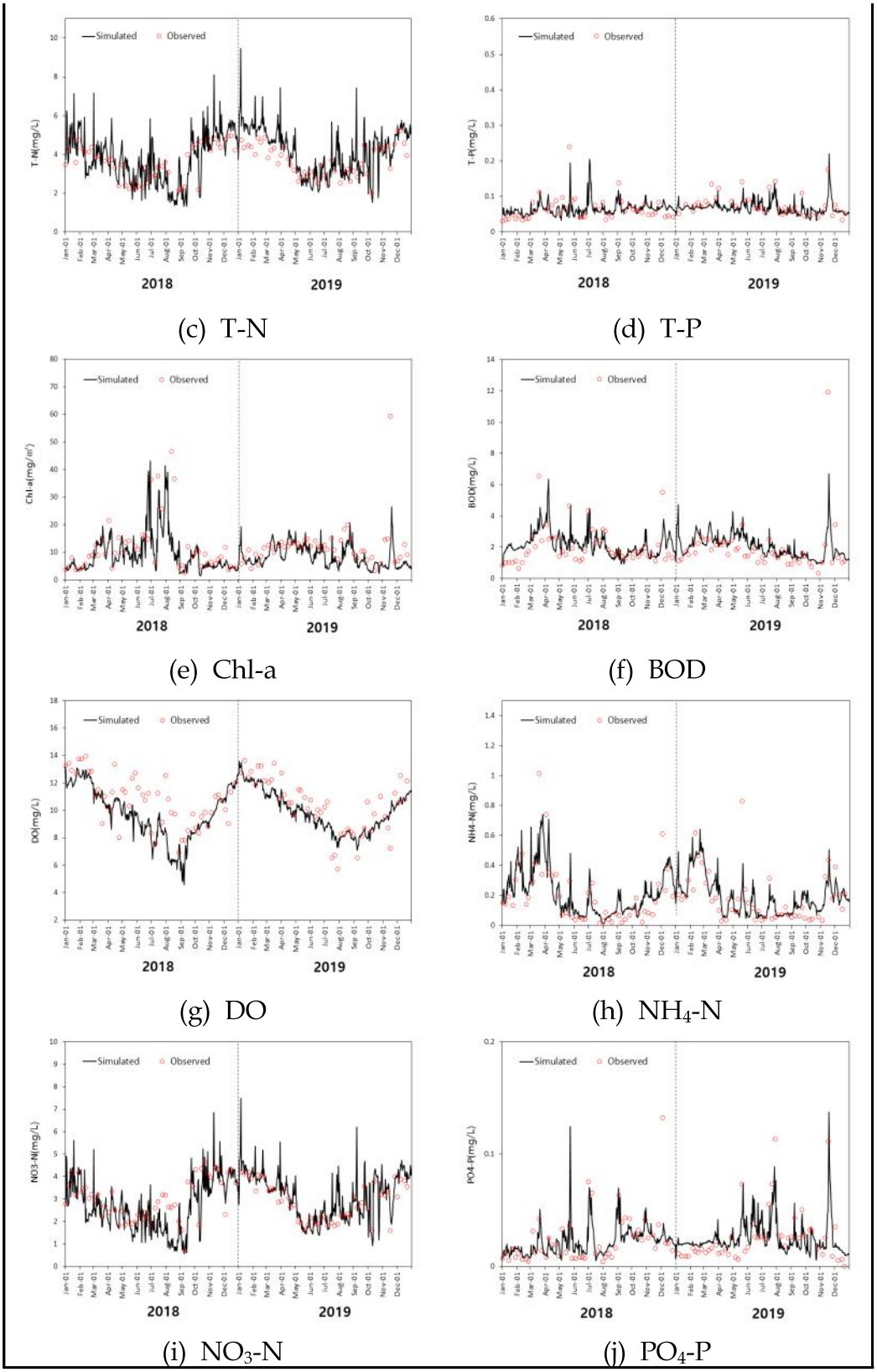
구분		단위	실측수질		예측수질	
			범위	평균	범위	평균
2018년 (검정)	TOC	mg/L	3.40~12.30	4.53	2.27~10.37	3.70
	COD	mg/L	4.70~13.90	6.15	2.01~13.64	5.09
	T-N	mg/L	2.10~4.93	3.58	1.32~8.10	3.76
	T-P	mg/L	0.03~0.24	0.06	0.03~0.21	0.07
	Chl-a	mg/㎥	2.50~46.30	11.48	1.59~43.07	9.44
	BOD	mg/L	0.60~6.50	1.98	0.80~6.35	2.21
	DO	mg/L	6.90~13.90	10.71	4.59~13.20	9.76
	NH_4-N	mg/L	0.01~1.01	0.20	0.01~0.74	0.22
	NO_3-N	mg/L	0.69~4.62	2.96	0.57~6.84	2.68
	PO_4-P	mg/L	0.00~0.13	0.02	0.01~0.12	0.02
2019년 (보정)	TOC	mg/L	2.90~8.90	3.88	1.99~8.18	3.57
	COD	mg/L	5.10~12.30	6.26	1.99~9.33	5.22
	T-N	mg/L	2.01~5.21	3.67	1.53~9.47	4.16
	T-P	mg/L	0.03~0.18	0.08	0.03~0.22	0.07
	Chl-a	mg/㎥	3.20~59.20	11.79	2.38~26.44	8.55
	BOD	mg/L	0.30~11.90	1.85	0.92~6.69	2.06
	DO	mg/L	5.70~13.60	10.31	7.11~13.58	9.90
	NH_4-N	mg/L	0.03~0.83	0.18	0.05~0.64	0.19
	NO_3-N	mg/L	1.58~4.19	2.85	0.93~7.49	3.12
	PO_4-P	mg/L	0.00~0.11	0.03	0.01~0.14	0.03



(a) TOC



(b) COD



(c) T-N (d) T-P

(e) Chl-a (f) BOD

(g) DO (h) NH_4-N

(i) NO_3-N (j) PO_4-P

그림 4-18 대청댐하류 수질 보정 결과

다. 모형의 정확도 평가

◦ 모형의 정확도를 평가하기 위하여 결정계수(R^2), 평균제곱근 오차(Root Mean Square Error, RMSE), %Difference를 이용하여 하천의 유량 및 수질의 재현율을 분석하였다. 결정계수(R2)는 경향성을, RMSE는 정밀도를, %Difference는 평균값을 표현하는데 적합하다.

◦ 결정계수(R^2)는 수리수문학적 모델링에 널리 사용되고 있으며 Eq.(6)과 같이 계산된다. 다만, 큰 차이가 발생하는 데이터 측정값에 민감하며(Krause et al., 2005) 모델 예측값과 측정된 데이터 간의 가산적 및 비례적인 차이에는 민감하지 못하다는 단점(Legatesand McCabe, 1999)이 있어 측정값이 매우 작은 경우 오차가 크게 발생할 수 있다.

◦ 주로, 회귀선을 활용하는 것이 편리하며 절편은 0에 가까워야하고 기울기는 1에 가까울수록 정확하다는 것을 의미한다(Krause et al., 2005).[52]

$$R^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(Q_i - \overline{O})(P_i - \overline{P})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(Q_i - \overline{O})^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(P_i - \overline{P})^2}} \quad (7)$$

◦ RMSE는 Eq.(7)과 같이 계산할 수 있고 Qs는 모의치, Q_0는 실측치, n은 자료의 총 개수이며 값이 0에 가까울수록 오차가 없다는 것을 의미한다.[53]

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}[Q_s(i) - Q_0(i)]^2} \quad (8)$$

◦ %Difference는 Eq.(8)과 같이 계산할 수 있고 S_i는 모의치, Q_i는 실측치, n은 자료의 총 개수이며 값이 0에 가까울수록 오차가 없다는 것을 의미한다.[54]

52) D. N. Moriasi et al. (2015) HYDROLOGIC AND WATER QUALITY MODELS: PERFORMANCE MEASURES AND EVALUATION CRITERIA.

53) 김소래 등 (2018) 남강댐 상류 3개 소유역의 유출량 추정을 위한 HSPE 모형의 적용성 평가, 한국물환경학회지 34(2) pp.328-338.

54) A. S. Doigian, Jr. (2002) WATERSHED MODEL CALIBRATION AND VALIDATIONI: THE HSPF EXPRERIENCE

$$\%\text{difference} = \frac{\left|\sum_{i=0}^{n} O_i - \sum_{i=0}^{n} S_i\right|}{\sum_{i=0}^{n} O_i} \quad (9)$$

◦ 모형의 정확도 평가는 두 가지로 나눠 평가하였으며, 유량과 유기물질(N, P)의 경우 Moriasi(2015)의 모형의 정확도 기준 R^2을 이용하였고 그 외 수질항목에 대해서는 Doigian(2002)의 %Difference를 사용하였다.

표 4-20 모형의 정확도 평가 기준

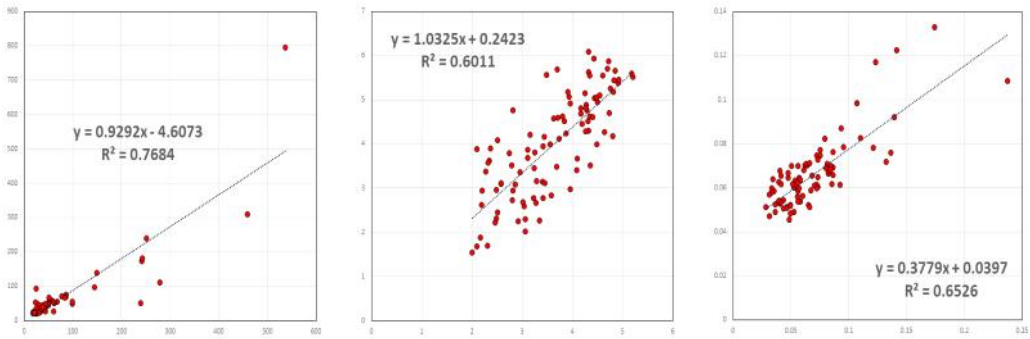
모형효율	구준	모의기간	VeryGood	Good	Satisfactory	Not Satisfactory
R^2	유량	연간	>0.75	$0.70 \le R^2 \le 0.75$	$0.60 \le R^2 \le 0.70$	≤0.60
		월간	>0.85	$0.80 \le R^2 \le 0.85$	$0.70 \le R^2 \le 0.80$	≤0.70
		일간	>0.85	$0.70 \le R^2 \le 0.85$	$0.50 \le R^2 \le 0.70$	≤0.50
	N	월간	>0.70	$0.60 \le R^2 \le 0.70$	$0.30 \le R^2 \le 0.60$	≤0.30
	P	월간	>0.80	$0.65 \le R^2 \le 0.80$	$0.40 \le R^2 \le 0.65$	≤0.40
%Difference	유량	-	<10	10-15		15-25
	수온		<7	8-12		13-18
	수질		<15	15-25		25-35

자료: D. N. Moriasi et al. (2015) HYDROLOGIC AND WATER QUALITY MODELS: PERFORMANCE MEASURES AND EVALUATION CRITERIA, A. S. Doigian, Jr. (2002) WATERSHED MODEL CALIBRATION AND VALIDATIONI: THE HSPF EXPRERIENCE

◦ 모형의 정확도 평가는 다음과 같으며, 주요 인자인 유량, T-N, T-P의 R^2는 각 0.77, 0.60, 0.65였으며 각 “매우 좋음”, “좋음”, “좋음” 등급으로 평가되었다. 수온, COD, Chl-a은 %Difference에서 “좋음” 등급으로 평가되었고, 나머지 TOC, COD, Chl-a, BOD, DO, NH_4-N, NO_3-N, PO_4-P는 “매우좋음” 등급으로 평가되었다.

표 4-21 대청댐하류 주요인자 모형효율 결과 (단위: m^3/s)

지점	구분	단위	R^2	등급
세종-1	유량	m^3/s	0.77	Very Good
청원-1	T-N	mg/L	0.60	Good
	T-P	mg/L	0.65	Good



유량(Q) 총질소(T-N) 총인(T-P)

표 4-22 대청댐하류 결정계수 결과

표 4-23 대청댐하류 수질 모형효율 결과 (단위: m^3/s)

지점	구분	단위	%Difference	등급
청원-1	수온	℃	8.30	Good
	TOC	mg/L	13.08	Very Good
	COD	mg/L	16.48	Good
	Chl-a	mg/m^3	24.92	Good
	BOD	mg/L	11.94	Very Good
	DO	mg/L	6.76	Very Good
	NH_4-N	mg/L	9.43	Very Good
	NO_3-N	mg/L	0.81	Very Good
	PO_4-P	mg/L	0.26	Very Good

4.3 미호천

4.3.1 기초조사

가. 유역의 일반현황

1) 유역의 개황

◦ 미호천은 금강의 중류에 위치해 있으며, 충청북도 음성군 삼성면 마이산 서쪽 우물에서 발원하여, 상류부의 진천과 음성 서부지역에 진천평야(진천분지)를, 중·하류부에는 조치원을 중심으로 부강·청주·증평 일대에 걸친 광대한 미호평야(일명 청주분지)를 형성한다.

◦ 미호천은 금강수계의 동경 127°9′11″~127°041′28″, 북위 36°30′24″~37°3′8″사이에 위치하며, 금강수계의 대권역은 용담댐, 용담댐하류, 무주남대천, 영동천, 초강, 대청댐상류, 보청천, 대청댐, 갑천, 대청댐하류, 미호천, 금강공주, 논산천, 금강하구언, 삽교천, 대호방조제, 부남방조제, 금강서해, 만경강, 동진강, 새만금 등 21개 중권역으로 구성된다.

◦ 유역면적은 1,854.30㎢으로 행정구역으로는 경기도 안성시, 충청북도 청주시 상당구 및 흥덕구, 청원군, 진천군, 괴산군, 음성군, 증평출장소(2001년 기준, 2003.08.30. 증평군 출범), 충청남도 천안시, 연기군 3도 3시 5군 1출장소가 일부 또는 전체가 포함되어 있다.

◦ 지형 및 기후 특징으로는 북쪽으로 남한강하류유역 및 안성천유역과 접해있고, 남쪽으로 대청댐유역, 대청댐하류유역 및 금강공주유역, 동쪽으로 달천유역, 서쪽으로 삽교천유역과 인접해있다.

◦ 동서의 길이보다 남북의 길이가 길고 버섯머리가 좌측으로 기울어진 형태로 남북의 최대길이는 60.3㎞이며, 동서는 48.3㎞로 남북 및 동서간 길이비는 약 1.25이다.

표 4-24 행정구역별 유역면적

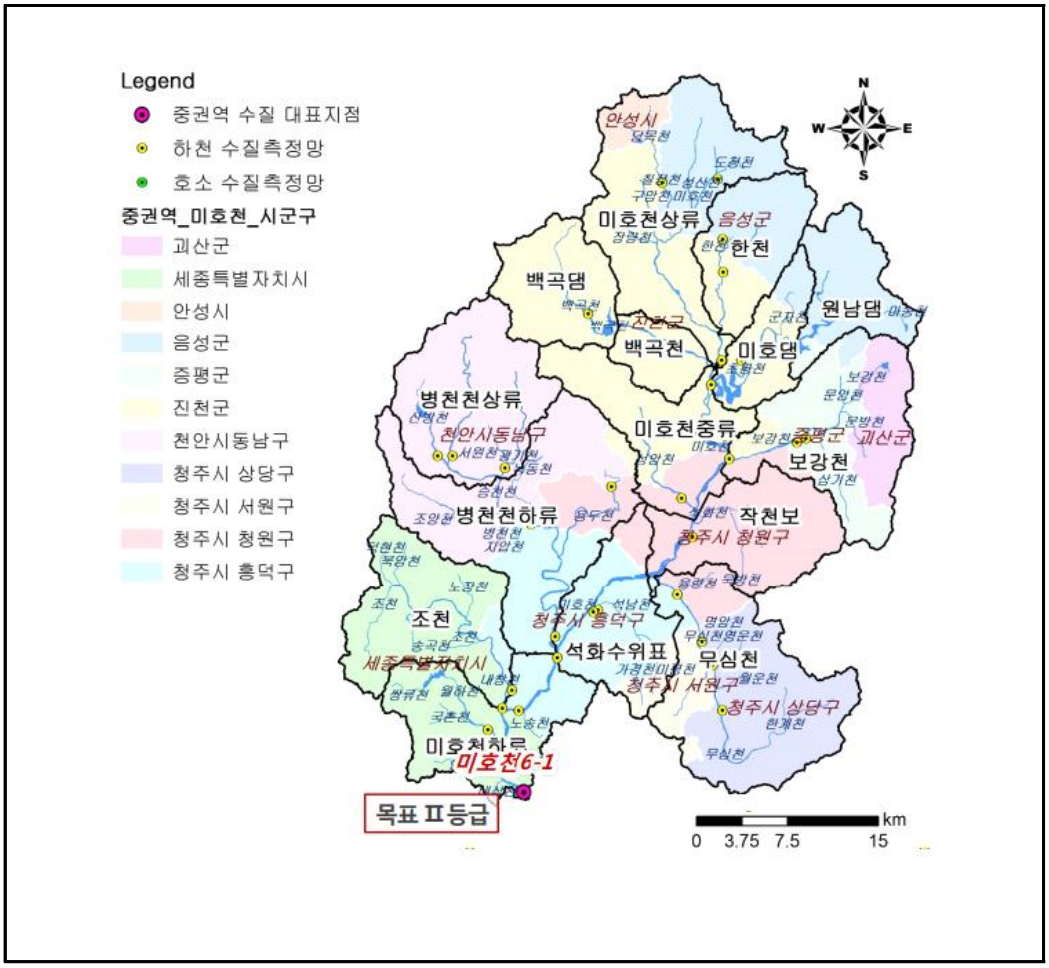
합계	행정구역명			
	면적(㎢)			
	세종특별자치시도	경기도	충청북도	충청남도
1,854.98	219.67	20.70	1,350.14	264.47
(100%)	11.84	1.12	72.78	14.26

자료: 금강유역환경청 (2017) 금강대권역 물환경관리계획(2016~2025)

표 4-25 소권역별 유역면적

합계	소권역별 유역면적							
	면적(㎢)							
	미호천 중류	작천보	무심천	석화수위표	병천천 하류	미호천 하류	조천	미호천 하류
1,128.17	224.99	79.91	197.32	41.05	366.63	3.32	136.21	78.74
(100%)	19.94%	7.08%	17.49%	3.64%	32.50%	0.29%	12.07%	6.99%

자료: 금강유역환경청 (2017) 금강대권역 물환경관리계획(2016~2025)



자료: 금강유역환경청 (2017) 금강대권역 물환경관리계획(2016~2025)

그림 4-19 미호천 유역범위

2) 수계의 구성

◦ 미호천은 국가하천 39.11km, 지방하천 40.11km이고, 제1지류(지방하천)인 미호천을 포함하여 54개 하천 591.28km의 지방하천으로 구성되어 있다.

◦ 본 과업에서의 미호천의 수계 주요하천 현황은 다음과 같다.

◦ 미호천의 하천연장은 국가하천구간 89.20km, 지방하천구간 78.97km이며, 지류 중 병천천이 유역면적 366.63㎢으로 가장 크고, 무심천 279.62㎢, 보강천 237.53㎢ 순으로 나타났다.

표 4-26 미호천 주요하천 현황

유수의 계통(수계)						하천 등급	하천 연장 (㎞)	유 로 연 장 (㎞)	유 역 면 적 (㎢)	비고
본 류	제1지류	제2지류	제3지류	제4지류	제5지류					
금강	미호천					국가	39.11	89.20	1,854.30	
	미호천					지방	40.11	78.97	991.80	
	미호천	도청천				〃	7.09	7.62	17.73	
		성산천				〃	11.68	12.20	27.68	
		칠장천				〃	13.30	28.00	71.60	
		칠장천	당목천			〃	3.47	5.88	9.86	
		구암천				〃	9.40	10.27	23.53	
		장량천				〃	5.06	7.77	14.55	
		한천				〃	21.04	21.62	85.29	
		백곡천				〃	23.33	24.00	126.71	
		초평천				〃	39.50	41.70	133.27	
		초평천	마송천			〃	9.00	9.00	20.65	
			군자천			〃	10.00	10.00	17.53	
		보강천				〃	19.00	32.80	237.53	
		보강천	문암천			〃	6.50	6.50	18.60	
			문방천			〃	8.00	9.67	29.74	
			삼기천			〃	13.50	13.50	29.24	
		성암천				〃	21.50	21.50	67.28	
		석화천				〃	15.00	15.00	79.91	
		석화천	덕암천			〃	5.73	8.25	10.21	
			묵방천			〃	6.65	8.00	11.91	
		무심천				〃	34.50	52.00	279.62	
		무심천	한계천			〃	4.70	6.00	13.73	
			월운천			〃	7.00	8.00	11.19	
			미평천			〃	6.00	8.20	17.93	
			영운천			〃	3.54	4.81	9.25	
			명암천			〃	4.50	5.50	6.87	
			율량천			〃	4.50	4.95	10.14	
		석남천				〃	12.34	13.29	41.05	
		석남천	가경천			〃	7.92	8.04	12.45	
		병천천				〃	47.30	46.75	366.63	

		병천천	산방천			〃	8.80	11.61	31.67	
			광기천			〃	11.40	10.10	41.15	
			광기천	서원천		〃	3.70	4.40	5.51	
			녹동천			〃	8.68	12.99	26.40	
			승천천			〃	13.91	16.74	57.55	
			승천천	조양천		〃	1.60	4.20	5.30	
				지압천		〃	2.60	3.23	2.94	
			용두천			〃	21.40	21.40	67.41	
		노송천				〃	2.72	4.00	3.26	
		조천				〃	31.74	34.53	135.61	
		조천	덕현천			〃	4.25	7.17	8.17	
			북암천			〃	4.16	6.40	12.86	
			송성천			〃	2.54	3.84	5.31	
			노장천			〃	4.16	6.56	11.96	
			송곡천			〃	4.25	6.01	8.80	
			내창천			〃	3.18	4.73	5.18	
		월하천				〃	13.83	14.71	43.15	
		월하천	쌍류천			〃	1.95	3.33	3.76	
		월하천	국촌천			〃	4.25	6.19	12.85	
			국촌천	행화천		〃	1.65	3.43	3.31	
		봉암천				〃	6.19	8.54	11.25	
		문주천				〃	4.03	5.70	5.83	
		문주천	용호천			〃	2.04	2.71	1.77	
		연기천				〃	5.88	8.79	13.72	

자료: 환경부 (2018) 권역별 하천일람

3) 유역의 특성

◦ 유역면적 및 유로연장은 유출에 직접적으로 영향을 미치는 주요한 인자로서, 권역내 종점기준으로 유역면적, 유로연장, 유역 평균폭, 형상계수 등 유역의 평면적 특성을 검토하였다.

◦ 유역의 형상계수는 전절에서 살펴본 바와 같이, 유역형태를 나타내는 무차원 단위의 수치로서 형상계수가 1.0에 가까울수록 유역의 형상은 정방형에 근접하며, 형상계수가 0에 가까울수록 장방형에 가까운 형태를 보여준다.

◦ 일반적으로 정방형에 가까운 유역에서는 장방형 유역에 비해 하천에서의 홍수파 도달시간이 짧아 첨두홍수량이 크게 발생하는 특징이 있다.

◦ 미호천의 형상계수는 0.29이며, 기타 지류하천의 형상개수 대부분이 0.1~0.3의 장방형에 가까워서 첨두홍수량이 급격히 증가하지는 않지만 수위가 장시간 지속될 위험이 있으며, 특히 상류지역에서 강우가 머물러 있거나 또는 하류에서 상류로 강우가 진행할 경우 유량이 지속적으로 유하하여 수위지속시간도 길어져 치수적으로 불리한 상황이 발생될 수도 있다.

표 4-27 미호천 주요지점별 유역의 특성

하천명	주요지점	유역면적 (㎢)	유로연장 (㎞)	유역평균폭 A/L(㎞)	형상계수 A/L^2	비 고
보강천	보강천 종점	237.53	32.80	7.24	0.221	
성암천	성암천 종점	67.28	21.50	3.13	0.146	
무심천	무심천 종점	279.62	52.00	5.38	0.103	
석남천	석남천 종점	13.29	41.05	0.32	0.008	
병천천	병천천 종점	366.63	46.75	7.84	0.168	
조천	조천 종점	135.61	34.53	3.93	0.114	
월하천	월화천 종점	43.15	14.71	2.93	0.199	

자료: 환경부 전국하천유역 홍수량 산정 보고서

◦ 미호천 유역은 대부분 EL 500m이하인 것으로 나타났으며, EL 50m 이하인 지역도 약 215㎢로 전체 유역면적의 약 12%를 차지하는 것으로 나타났다. 공간적으로는 유역의 북서부인 조천상류 및 유역의 남동부인 무심천, 보강천 상류지역에서 표고가 높게 나타났으며, 유역의 중앙부에는 저지대가 많은 것으로 나타났다.

◦ 미호천의 평균고도는 EL 130.14m, 평균경사는 17.6%으로 나타났다.

표 4-28 미호천 유역의 평균고도 및 평균경사

하천명	주요지점	유역면적(㎢)	평균고도(EL.m)	평균경사(%)	비 고
미호천	하구지점	1,854.98	130.14	17.60	1

자료: 부산지방국토관리청 (2014) 내성천권역 하천기본계획(변경)

나. 기초수문 검토

1) 기상관측소

◦ 유역내에는 기상청관할 청주관측소를 포함하여 6개 관측소, 유역외에는 환경부관할 현도관측소 등 7개소로 총 13개소에서 유량을 관측하고 있다.

◦ 유역의 하류부에 위치하고 있는 청주(기상청)관측소는 최대 1967년부터 관측을 시작하였으며, 유역의 상류부에 위치한 오류(환경부)관측소는 1973년 설치되어 관측해오고 있다.

◦ 미호천 중권역에 포함된 기상관측소는 청주기상대로 표준유역으로 석화수위표 유역에 위치하며, 행정구역으로는 충북 청주시 흥덕구 복대동에 위치하고 있다.

◦ 청주기상대의 위치좌표는 동경 127°26‘34.2’‘, 북위 36°38‘11.0’‘에 위치하며, 노장의 해발높이는 57.4m, 수은기압계의 해발 높이는 59.2m, 온도계의 지상 높이는 1.5m, 풍속계의 지상 높이는 19.0m, 우량계의 지상 높이는 0.5m이며, 관측개시일은 1967년 1월 1일이다.

◦ 본 과업에서는 금강 유역 내 국가수자원관리종합정보시스템에서 제공하는 청주시(미호천교) 지점의 관측 자료를 활용하였다.

표 4-29 미호천 기상관측소 현황

관측소명	지점번호	위 치			해발고 (EL.m)	관 측 개시일
		행정구역	경 도	위 도		
청주 (미호천교)	131	충청북도 청주시 흥덕구 복대동	127.44066	36.639824	58.7	1967.01.01
천안	232	충청남도 천안시 동남구 병천면 병천리 263-3	127.2927	36.7624	81.5	2016.04.01
세종	239	세종특별자치시 새롬동산 61	127.235	36.4864	94	2020.04.01

자료: 환경부 기상청 기상자료개방포털(2020)

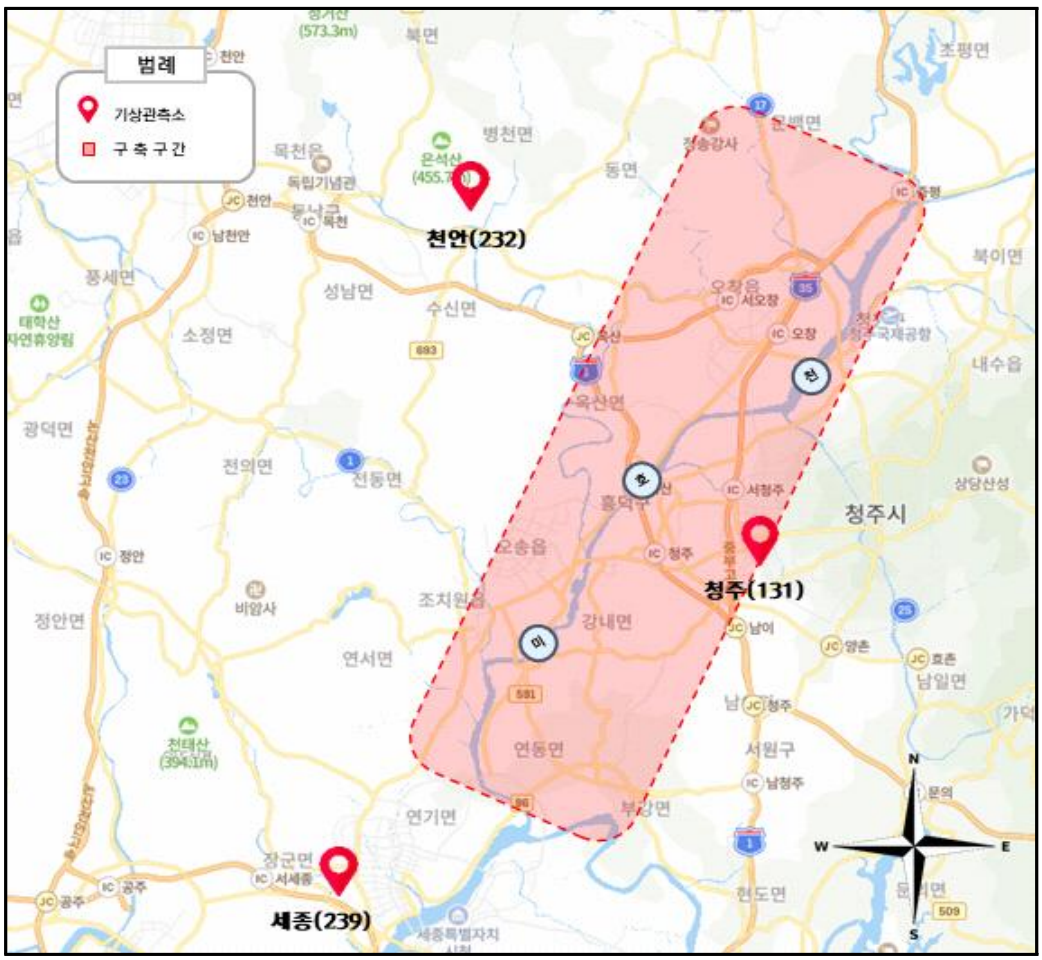


그림 4-20 미호천 기상관측소 위치

2) 수위관측소

◦ 수위관측은 1917년 6월 청주수위표가 설치되어 처음으로 관측을 실시하였으며, 이후 1918년에 석화수위표 등에서 관측을 개시하였다. 권역내 수위관측소는 환경부 관학 17개소, 한국농어촌공사 3개소가 설치되어 있다.

표 4-30 미호천 유량 및 수위 관측소 현황

관측소명	관할	위치			관측개시일	수위표영점(m)	유량측정(유,무)
		행정구역	경도	위도			
진천(진천군(신정교))	환경부	충북 진천군 진천읍 신정리 신정교	127-27-44	36-51-18	2006	56.672	무
초평(진천군(초평교))	환경부	충북 진천군 초평면 용정리 금곡교	127-31-54	36-50-48	2013	65.256	무
가산교(진천군(가산교))	환경부	충북 진천군 덕산면 인산리 가산교	127-28-38	36-52-35	2008	52.144	무
덕산(진천군(인산리))	환경부	충북 진천군 덕산면 인산리 3-1	127-28-37	36-52-34	2008	49.547	무
오갑(진천군(오갑교))	환경부	충북 진천군 초평면 오갑리 오갑교	127-30-12	36-50-44	2008	47.438	무
증평(증평군(반탄교))	환경부	충북 증평군 증평읍 초중리 반탄교	127-34-20	36-47-02	2001	48.855	무
오창(청주시(여암교))	환경부	충북 청주시 오창면 여천리 여암교	127-30-35	36-46-19	2001	36.978	유
북일(청주시(팔결교))	환경부	충북 청주시 상당구 외하동 팔결교	127-28-32	36-42-51	1993	30.121	무
용평교(청주시(용평교))	환경부	충북 청주시 흥덕구 분평동 용평교	127-29-50	36-36-42	2012	43.869	무
청주(청주시(흥덕교))	환경부	충북 청주시 흥덕구 운천동 흥덕교	127-28-53	36-38-48	1917	36.428	유
장산교(천안시(장산교))	환경부	충남 천안시 수신면 장산리 장산교	127-17-49	36-44-25	2010	48.970	무
옥산(청주시(환희교))	환경부	충북 청주시 청원구 옥산면 환희리 72-1	127-21-42	36-40-28	1993	31.484	무
석화(청주시(미호천교))	환경부	충북 청주시 흥덕구 강내면 탑연리 미호천교	127-21-02	36-37-23	1918	19.783	유
상조천교(세종시(상조천교))	환경부	세종시 조치원읍 신안리 상조천교	127-17-16	36-38-10	2003	29.629	유
미호교(세종시(미호교))	환경부	충북 청주시 흥덕구 오송읍 미호교	127-18-59	36-34-57	2009	18.253	무
봉암(세종시(월암교))	환경부	세종시 연서면 봉암리 월암교	127-17-18	36-34-15	2012	19.860	무
합강(세종시(월산교))	환경부	세종시 연기면 세종리 23-3	127-19-09	36-31-32	1962	13.499	무
백곡	농공	충북 진천군 진천읍 건송리 산 106-13	127-24-00	36-51-58	2010	-	무
미호	농공	충북 진천군 초평면 화산리 134	127-29-56	36-49-05	2007	-	무
오창	농공	충북 청주시 청원구 오창읍 성산리 352-1	127-24-26	36-44-26	2012	-	무

자료: 환경부 (2018) 한국수문조사연보

3) 수질관측소

◦ 2017년 물환경측정망 운영계획에 따르면, 금강 대권역의 중권역은 21개이며, 수질측정망은 미호천6-1, 생물측정망은 B미호천12 이다.

표 4-31 미호천 수질관측소 현황

지점명	위치							본/지류	분류										조사기관
	대권역	수계	중권역	수질목표	주소	경위도(DMS)			종류							대표성			
						N	E		수질	총량	자동	퇴적물	방사성	예보		주요	중권역	보대	
미호천1	금강	금강	미호천		충청북도 음성군 삼성면 천평리	36°58′39.58"	127°30′10.12"	지	O										금강유역환경청
칠장천	금강	금강	미호천		성충리청북(월도성 교진)천군 광혜원면 월	36°58′30.69"	127°27′4.96"	지	O										충청북도
미호천1-1 (미호A1)	금강	금강	미호천		리충청(미북리도실 교진)천군 이월면 미잠	36°56′10.01"	127°27′42.34"	지		O									금강물환경연구소
한천 (미호A2)	금강	금강	미호천		리충청(한북천도교)진천군 덕산면 한천	36°54′31.75"	127°30′25.73"	지		O									금강물환경연구소
미호천2	금강	금강	미호천		리충청(오북갑도교)진천군 초평면 오갑	36°50′33.02"	127°30′20.19"	지	O										금강유역환경청
백곡천1	금강	금강	미호천		리충청(상북송도교)진천군 백곡면 석현	36°52′42.25"	127°22′55.79"	지	O										충청북도
백곡천2	금강	금강	미호천		리충청(지북석도마 을진)천군 진천읍 신정	36°51′14.33"	127°27′38.26"	지	O										충청북도
미호천7	금강	금강	미호천		리충청(농북다도리)진천군 문백면 구곡	36°49′27.52"	127°29′44.68"	지	O										금강유역환경청
초평천	금강	금강	미호천		충청북도 진천군 초평면 용정리	36°50′32.32"	127°31′25.64"	지	O										충청북도
미호천3 (미호A)	금강	금강	미호천		충천북도 청주시 청원구 오창읍 여천리(여암교)	36°46′9.59"	127°30′43.56"	지	O	O									금강물환경연구소
보강천1 (미호B1)	금강	금강	미호천		충청북도 증평군 증평읍 초중리(증평대교)	36°47′3.13"	127°34′59.42"	지		O									금강물환경연구소
보강천	금강	금강	미호천		충청북도 증평군 증평읍 연탄리(반탄교)	36°46′52.5"	127°34′29.21"	지	O										충청북도
성암천 (미호B2)	금강	금강	미호천		충청북도 진천군 문백면 도하리(모정교)	36°44′24.68"	127°28′4.7"	지		O									금강물환경연구소
미호천4	금강	금강	미호천		충청북도 청주시 상당구 외하동(팔결교)	36°42′41.57"	127°28′39.3"	지	O										금강유역환경청
무심천 (무심A1)	금강	금강	미호천		충청북도 청주시 상당구 남일면 신송리(신송교)	36°34′55.61"	127°30′15.69"	지		O									금강물환경연구소
무심천2	금강	금강	미호천		충청북도 청주시 상당구 서문동(서문대료)	36°37′58.16"	127°29′9.22"	지	O										충청북도
무심천3 (무심A)	금강	금강	미호천		충청북도 청주시 흥덕구 문암동(철교, 미호천합류1Km전)	36°40′4.23"	127°27′47.59"	지	O	O									금강물환경연구소
석남천 (미호B4)	금강	금강	미호천		충청북도 청주시 흥덕구 강서동(신대교)	36°39′23.65"	127°23′24.66"	지		O									금강물환경연구소

지점명	위치							본/지류	분류										조사기관
	대권역	수계	중권역	수질목표	주소	경위도(DMS)			종류							대표성			
						N	E		수질	총량	자동	퇴적물	방사성	예보	주요	중권역	보대	
미호천8	금강	금강	미호천		충청북도 청주시 옥산면 신촌리(옥산교)	36°39′19.05"	127°23′8.5"	지	O				O					금강유역환경청
병천천A (병천A)	금강	금강	미호천		충청북도 청주시 오창읍 성재리(강정마을 입구잠수교)	36°43′17.63"	127°19′43.02"	지		O								금강물환경연구소
용두천 (미호B3)	금강	금강	미호천		충청남도 천안시 동남구 동면 화덕리652(세월교)	36°45′28.09"	127°23′50.07"	지		O								금강물환경연구소
병천천	금강	금강	미호천		충청북도 청주시 오송읍 쌍청리(쌍청교)	36°38′14.15"	127°21′1.57"	지	O									충청북도
미호천5	금강	금강	미호천		충청북도 청주시 오송읍 궁평리(미호천교)	36°37′17.24"	127°21′7.51"	지	O									금강유역환경청
미호천5A (미호B)	금강	금강	미호천		세종특별자치시 연동면 예양리(미호교)	36°34′55.88"	127°18′59.57"	지		O								금강물환경연구소
조천	금강	금강	미호천		세종특별자치시 조치원 읍상리(조천교)	36°35′51.23"	127°18′36.43"	지	O									충청남도
조천1 (미호C1)	금강	금강	미호천		세종특별자치시 조치원 읍번암리(세월교)	36°35′3.63"	127°18′4.62"	지		O								금강물환경연구소
월하천	금강	금강	미호천		세종특별자치시 연서면 봉암리(월암교)	36°34′5.78"	127°17′15.96"	지	O									금강유역환경청
미호천6-1 (미호C, 미호천)	금강	금강	미호천	Ⅱ	세종특별자치시 연기면 세종리(월산교)	36°31′19.44"	127°19′15.83"	지	O	O	O	O	O	O	O	O		금강물환경연구소 (자동:금강유역환경청)

자료: 환경부 (2019) 수질측정망 설치·운영계획

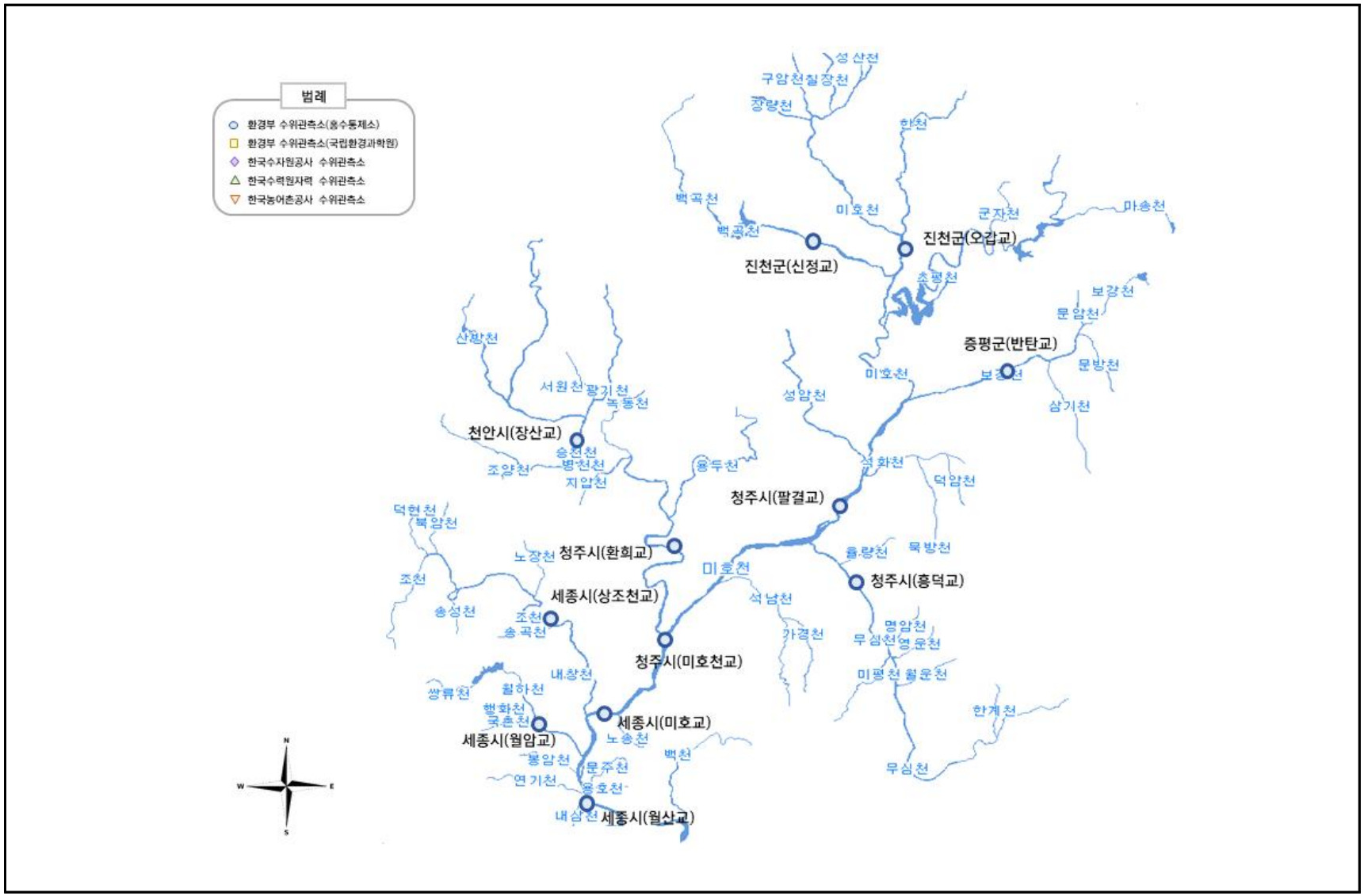


그림 4-21 미호천 수위관측소 현황

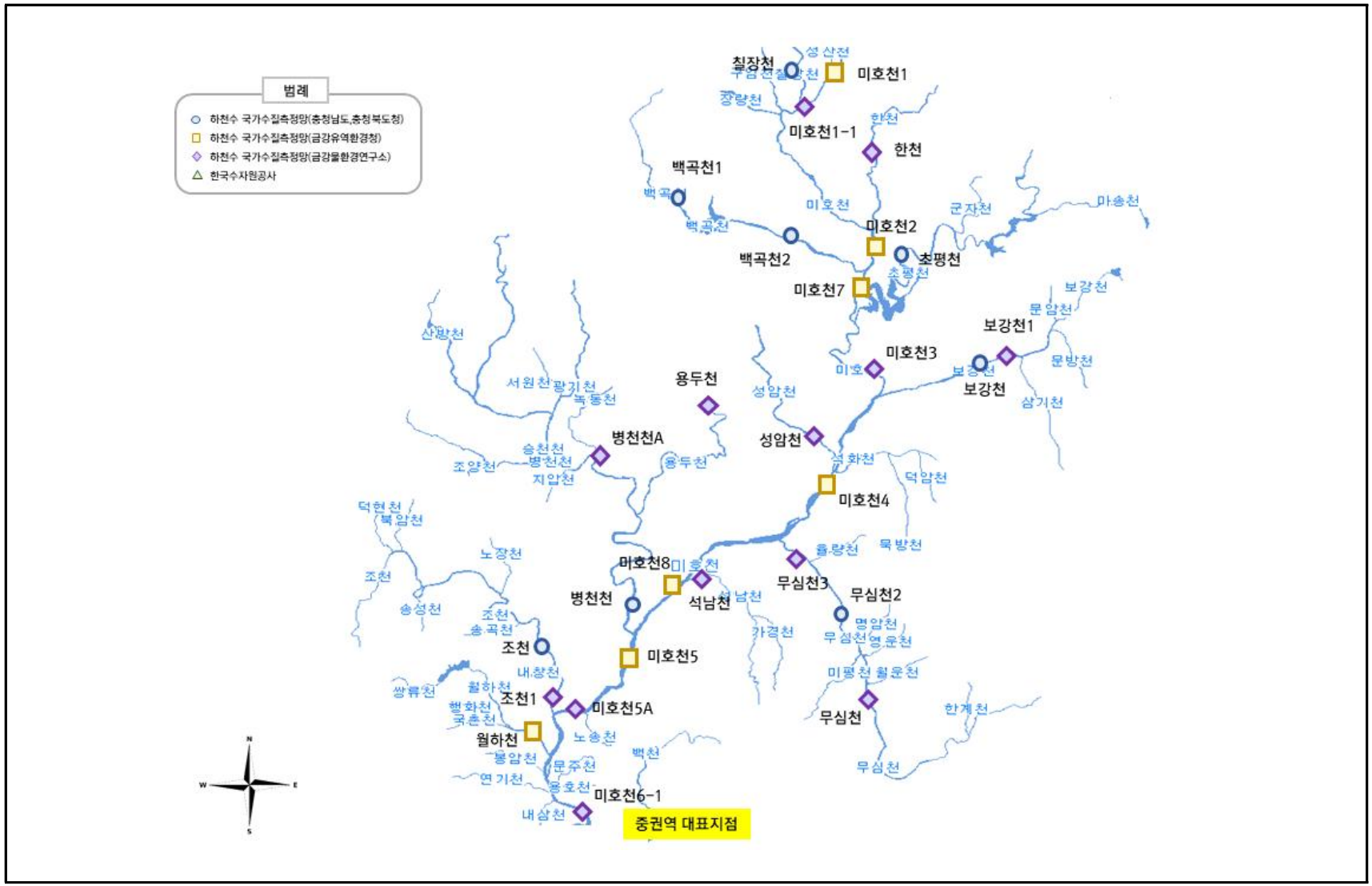


그림 4-22 미호천 수질관측소 현황

다. 환경기초시설 검토

◦ 금강 대권역 물환경관리계획(2016~2025)에 따르면 미호천 중권역의 경우 금강의 수질개선에 있어 매우 중요한 제1지류 하청 유역에 해당하며, 이에 국가 및 지자체에서 하수처리 및 관거 정비, 가축분뇨공공처리, 폐수처리, 비점저감, 방류수질 개선을 포함하여 92개의 수질개선 대책을 계획하고 있으나, BOD 4,000.6kg/일의 오염물질 삭감이 필요한 것으로 산정되었다.

◦ 토지계, 축산계 등 비점오염부하 비율이 71.8%를 차지하고 있고 이 중 축산계가 41.9%로 매우 높은 비율을 차지하고 있어 가축분뇨 및 축산폐수처리가 중점적으로 개선되어야 하는 지역에 해당한다.

표 4-32 미호천 유역 환경기초시설 시설수

구분	공공하수처리시설	분뇨처리시설	폐수처리시설	소규모 공공하수처리시설
개소수(개소)	22	-	-	3

표 4-33 미호천 유역 환경기초시설 현황(1만톤/일 이상)

구분	처리시설명	소재지	방류수역	연계처리장	시설용량 (톤/일)
공공하수처리시설	증평	증평군 연탄리 268-2번지	보강천	-	25,000
	조치원	충남 연기군 조치원읍 죽림리 296	조천	-	20,000
	청주	청주시 흥덕구 신대동 682-10번지	석남천	-	280,000
산업단지폐수종말처리시설	오창	충청북도 청원군 옥산면 남촌리 1113-1	미호천	-	63,000
	청주	충청북도 청주시 흥덕구 향정동 148	석남천	-	63,000

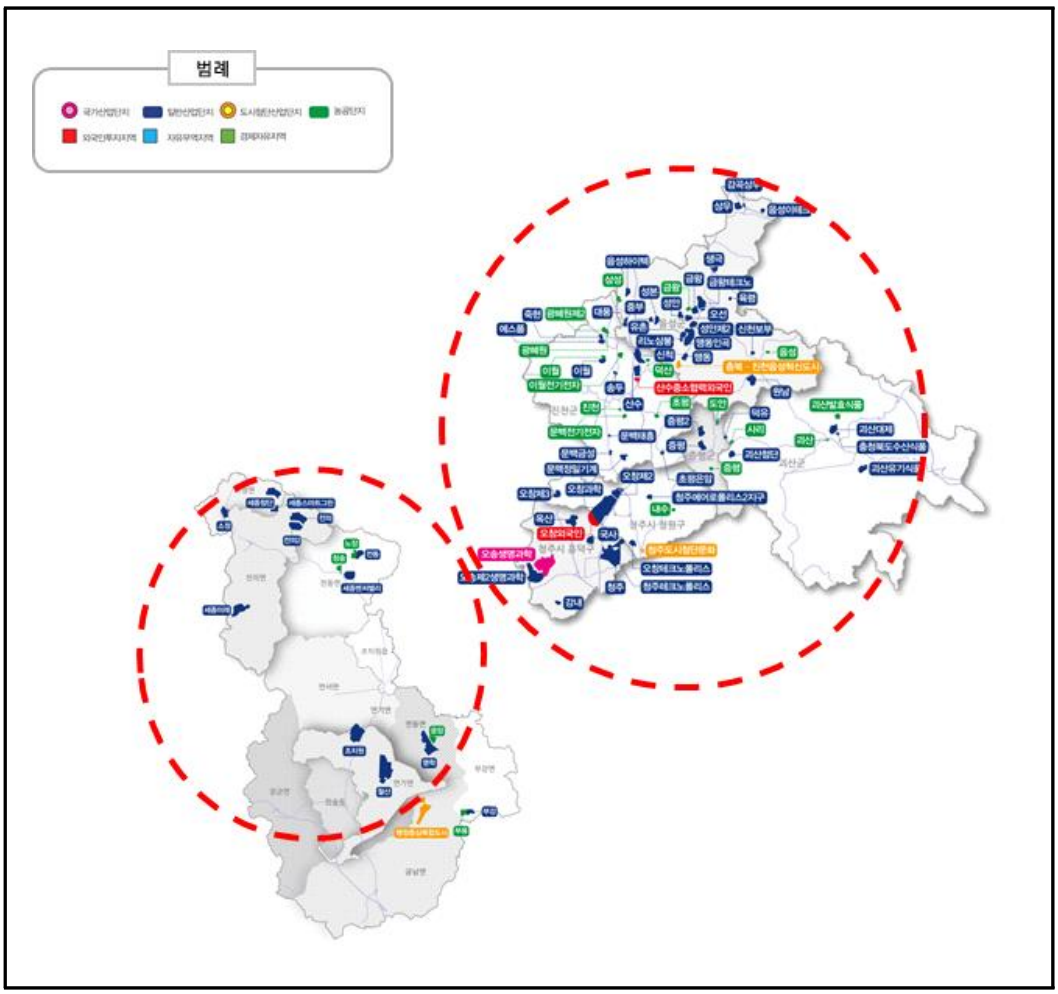
라. 산업단지 검토

◦ 오창과학산업단지 홈페이지에서 소개하는 현황에 따르면, 2019년 기준 입주업체는 176개로 나타났다.

표 3-34 미호천 산업단지현황

명칭	소재지	면적 (천㎢)	입주업체 (개수)	비고
오창과학산업단지	충청북도 청주시 청원구 오창읍	945,000	176	'19년기준

자료: 오창과학산업단지관리공단, ochangcmc.or.kr



자료: 한국산업단지공단 (2019) 전국산업단지 현황지도

그림 4-23 미호천 유역 산업단지

4.3.2 CE-QUAL-W2 구축

가. 지형자료구축

◦ 본 과업구간인 미호천은 낙동강으로 유입되는 지류에 해당하며, 가장 최근 기수립된 보고서인 2011년 금강하천정비기본계획(변경) 보고서를 활용하여 구축하였다.

표 4-35 지형 구축 참고자료 및 내용

수계	구분	단위유역	단위유역번호	보고서명	발행년도
금강	미호천	미호천	30111	금강하천정비기본계획(변경)	2011
			30112		

구분		내용
격자	Segment	198개(L=36,0700m)
	Layer	17개
유량	본류	1개(여암교~월산교)
	지류	4개(보강천, 무심천, 병천천, 월하천)
환경기초시설		오창과학산업단지폐수종말처리장 청주하수종말처리장 청주폐수종말처리장 조치원공공하수처리시설
경사		0.00047
최심하상고(E.L. m)		13.0
Layer 간격(m)		1.0

◦ 지형 구축에 대한 안정성을 검증하기 위해 '10년부터 '19년까지 과거 10년간 수위자료를 분석하였으며, 하류지점의 최고·최저 수위를 적용하였다.

◦ 미호천 세종시(월산교)지점에서 2017년 7월 최고수위 E.L. 13.249m를 기록하였고, 2019년 7월 최저수위 E.L. 16.768m를 기록하였다.

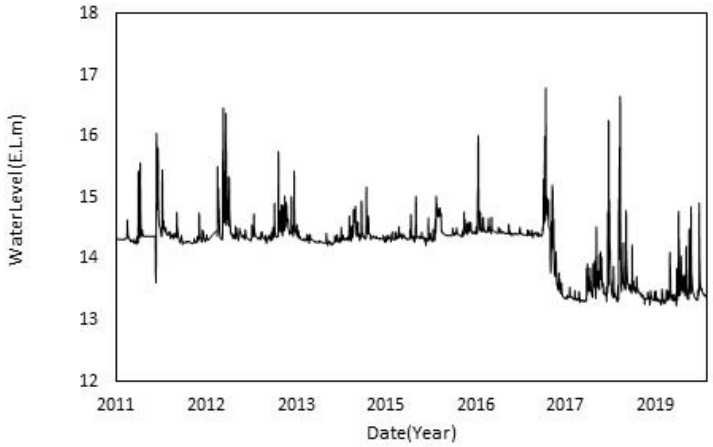


그림 4-24 세종시(월산교) 10년간 수위변화('10~'19년)

◦ 유입 유량 및 수질조건은 청주시(여암교) 및 미호천7 지점의 자료를 고려하였으며, 지류는 보강천(A=157.71㎢), 병천천(A=366.63㎢), 무심천(A=197.32㎢), 월하천(A=43.35㎢)을 고려하였다.

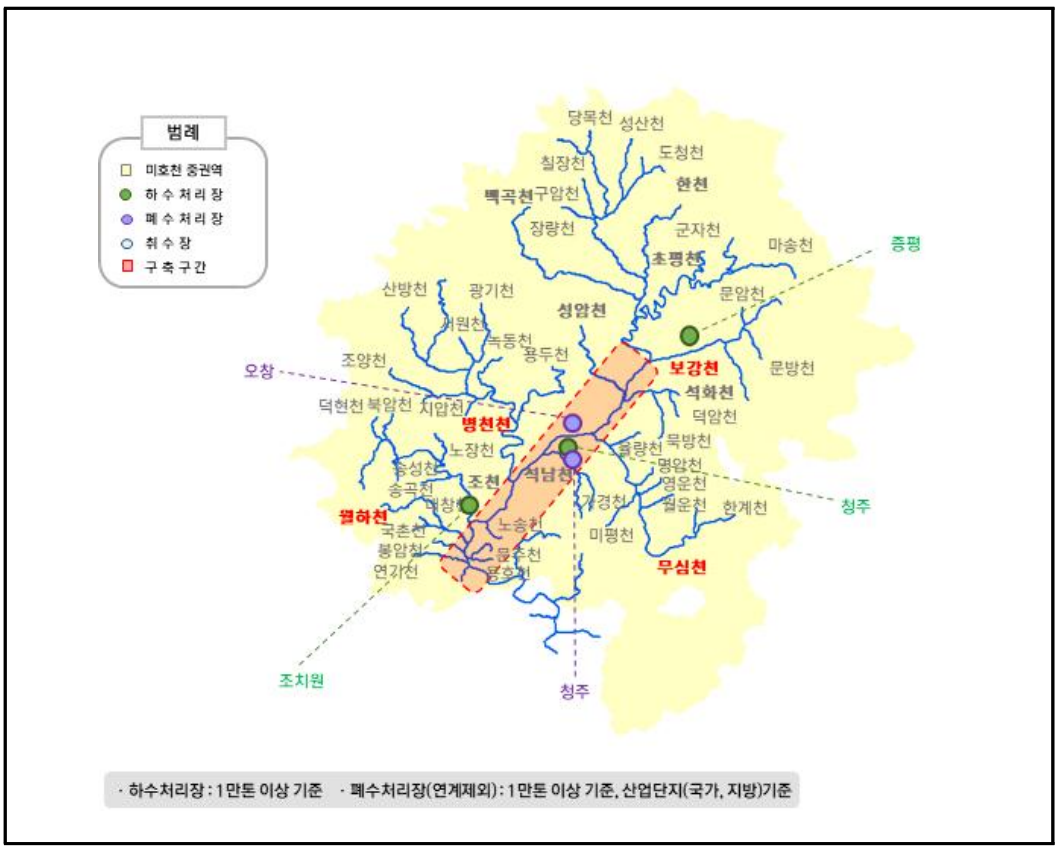


그림 4-25 미호천 유역도

◦ 미호천에 사용된 단면개수는 198개로 총 약 36,070m에 해당하며 단면의 하천 폭은 1m당 하천 폭으로 산정하였다. 각 지류에 대한 유입지점을 표시한 전체 하천 구축 모식도는 다음과 같다.

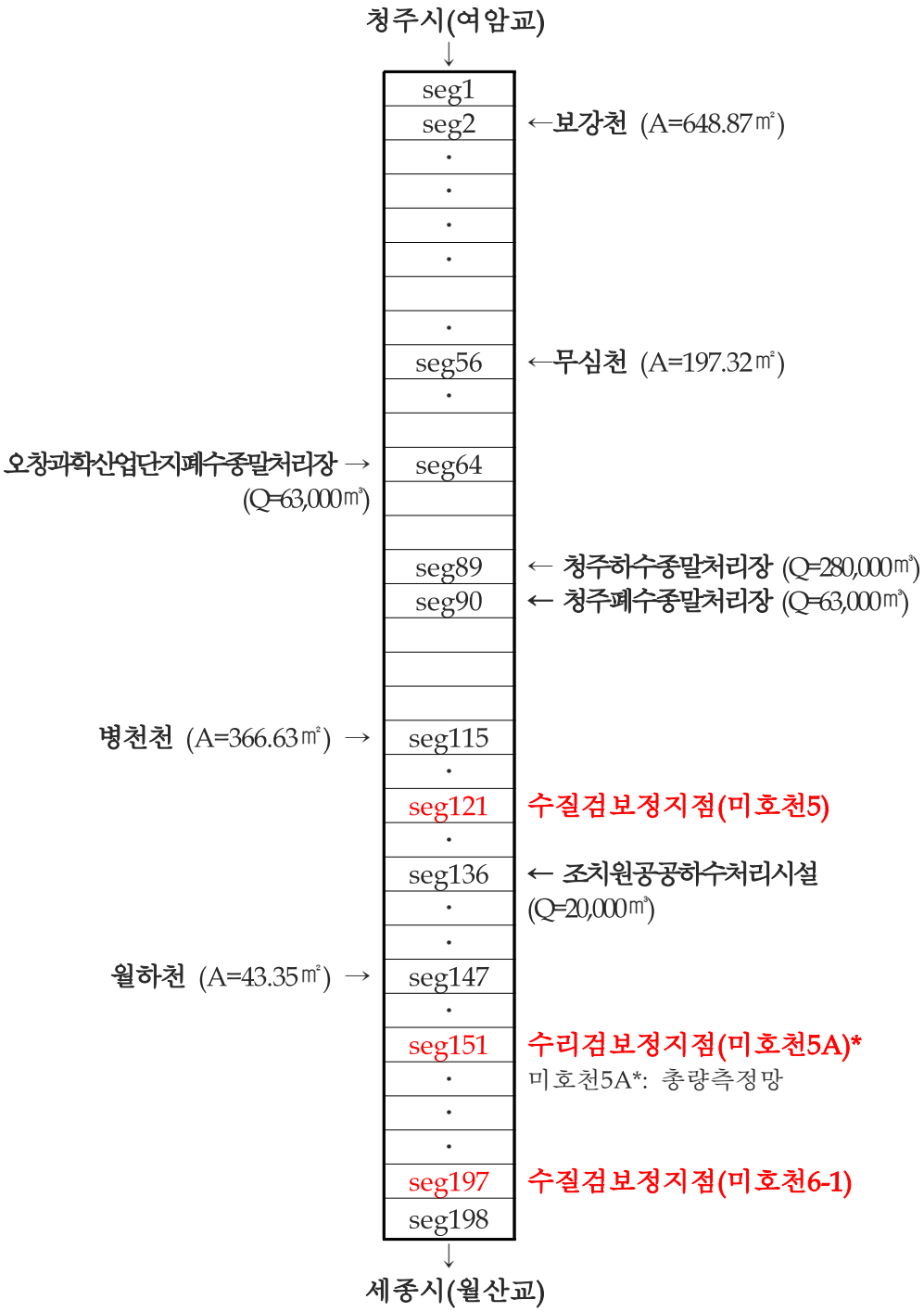


그림 4-26 미호천 구축 모식도

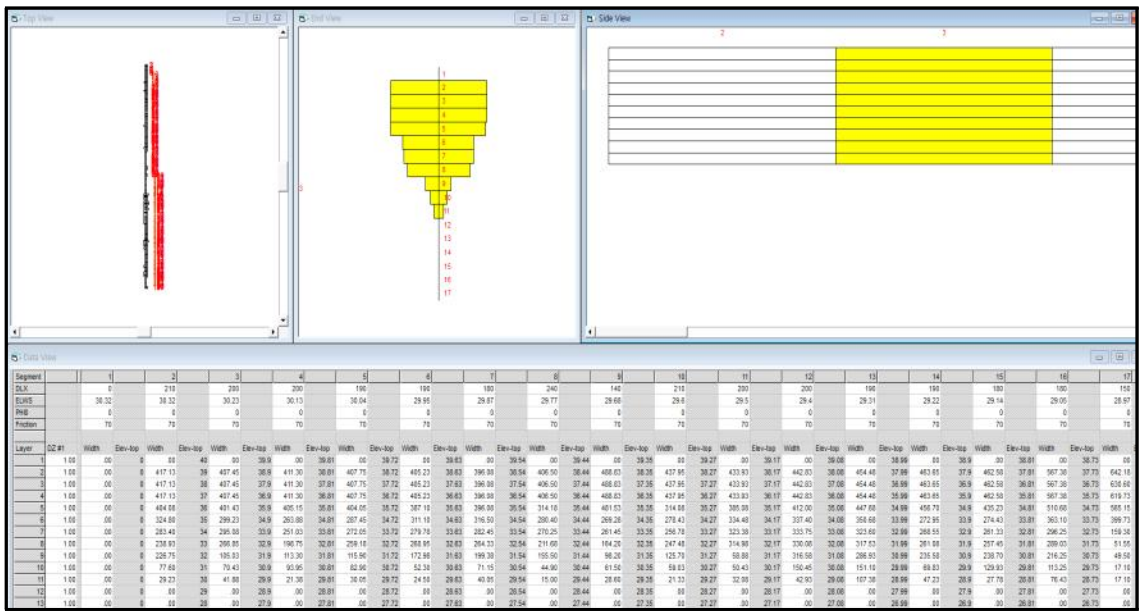


그림 4-27 미호천 CE-QUAL-W2 지형화면

나. 입력자료구축

1) 유입/유출량조건 구성

◦ 미호천은 상류에서 유입되는 청주시(여암교) 방류량을 상류유입조건으로 구성하였으며, 자료는 한국수자원공사(K-water)에서 운영하는 Mywater에서 제공하는 자료를 참고하였다. 또한, 하류에서는 세종시(월산교)지점에서 수위 및 유량이 측정되고 있으며, 홍수통제소의 자료를 참고하였다.

◦ 또한, 본 과업에서는 한강 본류에 유입되는 갑천은 대전시(봉산동) 유량자료를 사용하였다.

2) 수질자료 구축

◦ 부영양화와 조류에 큰 영향을 미치는 유기물질은 W2 모델에서 분해성 용존상유기물(Labile Dissolved Organic Matter, LDOM), 난분해성 용존상유기물(Refractory Dissolved Organic matter, RDOM), 분해성 입자상유기물(Labile Particulate Organic Matter, LPOM), 난분해성 입자상유기물(Refractory Particulate Organic Matter, RPOM)로 구분하여 모의한다(Jung et al, 2007).

◦ 하지만 우리나라의 경우 상세한 유기물질 측정 자료가 없어, 참고자료를 바탕으로 가정하여 연구를 수행하였으며, 총유기물질(Total Organic Matter, TOM)은 국내 저수지에서 실측한 총유기탄소(Total Organic Carbon, TOC)에 유기물에서 탄소(C)가 차지하는 화학양론 비율인 0.45로 나누어(Jung et al, 2007) TOM을 산정하였고 각 유기물질을 통합수질예측시스템(SURIAN)에서 적용된 유기물별 경험비율로 하여 각각 식 (1)~ 식(5)와 같이 계산하였다.

$$TOM = TOC \div 0.45 \quad (1)$$

$$LDOM = TOM \times 0.178 \quad (2)$$

$$RDOM = TOM \times 0.412 \quad (3)$$

$$LPOM = TOM \times 0.071 \quad (4)$$

$$RPOM = TOM \times 0.339 \quad (5)$$

◦ 그 외 수질입력자료(수온, COD, 부유물질, PO_4-P, NH_4-N, NO_3-N, BOD, DO, Chl-a)는 물환경정보시스템을 활용하였으며, 특정 일자에 측정값이 없는 경우 직선보간법으로 보정하였다.

◦ Chl-a 농도는 조류농도로 변환하여 입력하여야 하며, 식 (6)으로 구한다. 이때, 조류발생비율은 월별발생비율로 적용하였으며 규조류, 남조류, 녹조류의 월별 발생비율을 나눠 고려하였다.

$$Algae(mg/L) = Chl\text{-}a(mg/㎥) * 조류발생비율 * 0.145 \quad (6)$$

표 4-36 월별 녹조발생비율(%)

월	규조류	남조류	녹조류	기타조류
1월	31.72	0.00	2.76	0.00
2월	33.45	0.00	1.05	0.00
3월	41.90	0.00	1.20	0.00
4월	24.30	0.00	10.17	0.00
5월	19.94	0.30	14.29	0.00
6월	19.30	6.60	8.65	0.00
7월	1.90	31.60	0.95	0.00
8월	2.60	27.30	4.60	0.00
9월	8.10	17.20	9.10	0.00
10월	14.65	0.00	19.90	0.00
11월	31.05	0.00	3.42	0.00
12월	33.59	0.00	0.90	0.00

◦ 수질측정값 중 특정 일자에 측정값이 없는 경우 직선보간법으로 보정하였으며, 특정 수질 측정값(PO_4-P, NH_4-N, NO_3-N, Chl-a 등)이 존재하지 않는 경우에는 인근 수질 측정망 자료를 활용하였다.

◦ 하수 및 폐수종말처리장의 경우 BOD, COD, SS, T-N, T-P 수질 측정값만 주어지며, 필수 입력조건인 수온, DO의 경우 인근 안동3지점의 측정값을 활용하였고 유기물질(TOM)산정을 위해 환경부 (2018) 공공하수처리시설의 유기물질 지표 전환 방안을 참고하였다.

◦ 본 과업에서는 통계기반 COD/TOC 비율을 사용하였으며, 평균 1.2를 사용하였다.

표 4-37 방류수 유기물질 CODmn/TOC 비율계산

구분		시료수 (유효)	평균값				TOC와의 비율		
			TOC	CODcr	CODmn	BOD	CODcr	CODmn	BOD
전체		522	6.6	17.9	7.3	2.9	2.8	1.2	0.5
규모	500이상	311	6.4	16.9	7.5	2.5	2.8	1.3	0.5
	500-50	111	7.3	21.6	7.0	3.7	3.2	1.2	0.7
	50미만	100	6.4	17.1	7.0	3.2	2.7	1.2	0.6
	500미만	211	6.9	19.5	7.0	3.4	3.0	1.2	0.7
지역	Ⅰ	55	4.6	12.3	5.3	1.9	2.8	1.2	0.4
	Ⅱ	87	6.1	15.0	7.1	1.8	2.6	1.2	0.3
	Ⅲ	125	6.4	17.0	7.3	3.3	2.8	1.3	0.6
	Ⅳ	44	9.3	25.9	11.8	3.4	2.9	1.4	0.3
특성	A2O	201	7.0	18.9	7.5	2.7	2.8	1.2	0.5
	MBR	71	5.6	17.1	6.5	2.8	3.1	1.2.	0.6
	Media	67	7.5	21.2	8.8	2.8	3.0	1.3	0.5
	SBR	104	6.7	17.0	7.0	3.3	2.7	1.1	0.6
	기타	28	6.4	15.9	7.2	3.0	2.6	1.2	0.5
	접촉산화	51	5.1	13.7	6.6	3.0	3.1	1.5	0.7

자료: 환경부 (2018) 공공하수처리시설의 유기물질 지표 전환 방안

3) 기상자료 구축

◦ 미호천의 경우 기상자료는 기상청 청주(131)지점을 적용하였으며, 입력자료의 기온(℃), 이슬점(℃), 풍속(m/s), 풍향(radian), 전운량(1/10), 일사량(Wh/㎡) 자료를 활용하였다.

◦ 과거 '10년부터 '19년까지 10년간 기상자료를 수집하였으며, 조류에 영향을 끼치는 인자중 기온과 일사량 자료를 분석하였다.

◦ 기온은 2018년 8월 15일 최대 38.1℃로 나타났고, 2013년 1월 4일 최저 −16.5℃인 것으로 나타났으며, 년도에 따른 월별 평균값을 분석하면 2018년 8월이 평균 28.86℃로 가장 높았고, 2011년 1월이 −5.93℃로 가장 낮았다.

◦ 미호천의 기온은 연중 8월이 가장 높으며 10년 평균 27.09℃로 가장 높고 1월이 10년 평균 -1.90℃로 가장 낮은 것으로 분석되었다.

표 4-38 미호천 년도에 따른 월별 평균 기온(℃)

구분	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	평균
1	-3.26	-5.93	-1.88	-2.77	0.16	0.28	-1.79	-0.78	-2.97	-0.07	-1.90
2	2.04	1.76	-1.32	-0.03	2.83	2.20	0.99	0.73	-0.80	1.84	1.02
3	5.29	4.48	5.78	6.39	8.51	7.45	7.22	6.80	8.44	7.78	6.81
4	10.43	11.86	13.26	10.78	14.71	13.85	14.64	14.68	14.04	13.07	13.13
5	18.52	19.28	19.90	19.21	19.72	20.03	19.85	19.94	19.28	20.16	19.59
6	23.95	23.64	23.79	24.51	23.47	23.76	23.57	23.44	23.80	23.02	23.70
7	26.54	26.09	26.25	27.25	26.47	25.38	26.28	27.09	28.11	26.28	26.57
8	27.99	26.08	27.30	28.01	24.93	26.32	27.66	26.16	28.86	27.61	27.09
9	22.85	21.36	21.06	21.73	22.27	21.47	22.67	21.53	21.26	22.86	21.91
10	14.84	13.63	14.83	15.92	15.48	15.33	15.87	15.92	13.31	16.52	15.17
11	7.03	11.21	6.22	6.71	9.02	9.60	6.87	6.15	8.35	8.73	7.99
12	0.27	0.07	-2.96	1.05	-1.19	2.51	2.29	-0.70	0.52	2.56	0.44
평균	13.04	12.79	12.69	13.23	13.86	14.01	13.84	13.41	13.52	14.20	13.46

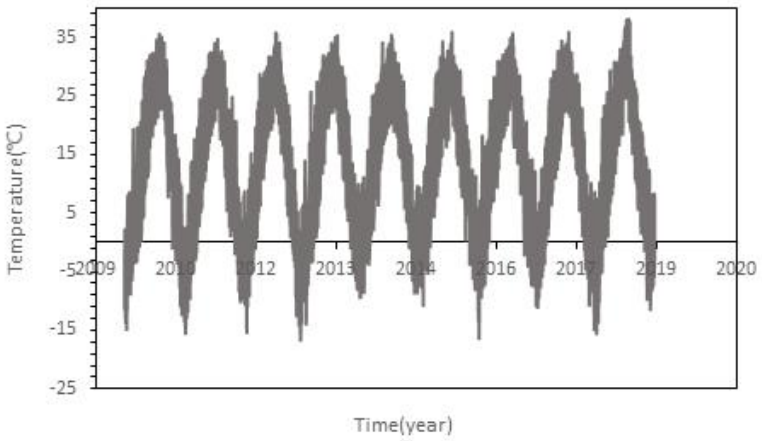


그림 4-28 미호천 수온변동('10~'19년)

◦ 일사량은 2018년 5월 19일 최대 3.8Wh/㎡로 나타났고, 최저는 0으로 측정되었다. 년도에 따른 월별 평균값을 분석하면 2019년 5월이 평균 1.62Wh/㎡로 가장 높았고, 2015년 11월이 0.46Wh/㎡로 가장 낮았다.

◦ 미호천의 일사량은 연중 5월이 가장 높으며 10년 평균 1.36Wh/㎡로 가장 높고 12월이 10년 평균 0.65Wh/㎡로 가장 낮은 것으로 분석되었다.

표 4-39 미호천 년도에 따른 월별 평균 일사량(Wh/㎡)

구분	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	평균
1	0.51	0.86	0.76	0.59	0.80	0.70	0.72	0.76	0.75	0.87	0.73
2	0.82	0.87	0.93	0.76	0.88	0.85	0.89	1.02	0.99	0.99	0.90
3	0.84	1.26	1.01	0.99	1.16	1.24	1.15	1.16	1.06	1.12	1.10
4	1.13	1.18	1.20	0.94	1.27	1.02	1.16	1.30	1.31	1.20	1.17
5	1.28	1.15	1.35	1.05	1.57	1.43	1.40	1.42	1.34	1.62	1.36
6	1.29	1.18	1.33	1.05	1.28	1.26	1.29	1.38	1.43	1.44	1.29
7	1.01	0.85	1.04	0.78	1.14	1.01	1.04	0.87	1.38	1.16	1.03
8	0.90	0.89	0.97	1.23	0.88	1.11	1.14	1.00	1.20	1.27	1.06
9	1.03	1.12	0.97	1.11	1.11	1.18	0.95	1.18	1.19	1.05	1.09
10	0.94	0.98	0.85	1.13	0.99	1.00	0.77	0.92	1.09	1.06	0.97
11	0.85	0.69	0.58	0.75	0.69	0.46	0.76	0.80	0.83	0.87	0.73
12	0.69	0.70	0.48	0.68	0.66	0.57	0.63	0.70	0.76	0.65	0.65
평균	0.94	0.98	0.96	0.92	1.04	0.98	0.99	1.04	1.11	1.11	1.01

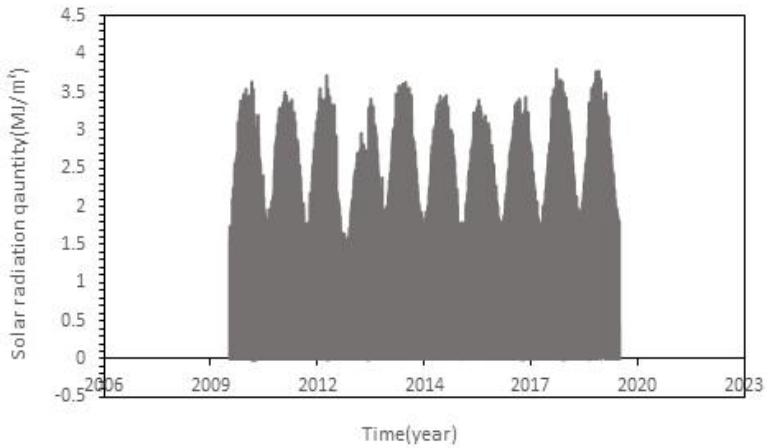


그림 4-29 미호천 일사량변동('10~'19년)

4.3.3 CE-QUAL-W2 검보정

가. 수리, 수온, 탁수 모의 및 검·보정

◦ 수리의 경우 하천 유량을 구현하는 것에 대한 정확성이 매우 중요하며, 유입·출량에 따라 수온 및 수질에 큰 영향을 줄 수 있다.

◦ 수리검보정은 총량측정망 지점으로 원주 측정망을 활용하였으나 탁수의 경우 실측값의 부재로 검보정 항목에서 제외하였다.

◦ 보정기간은 최근 측정망을 모두 반영하기 위하여 2019년도 자료를 활용하였으며, 2019년 1월부터 12월까지 1년치를 분석하였고, 검증기간은 2018년도 자료를 활용하였다.

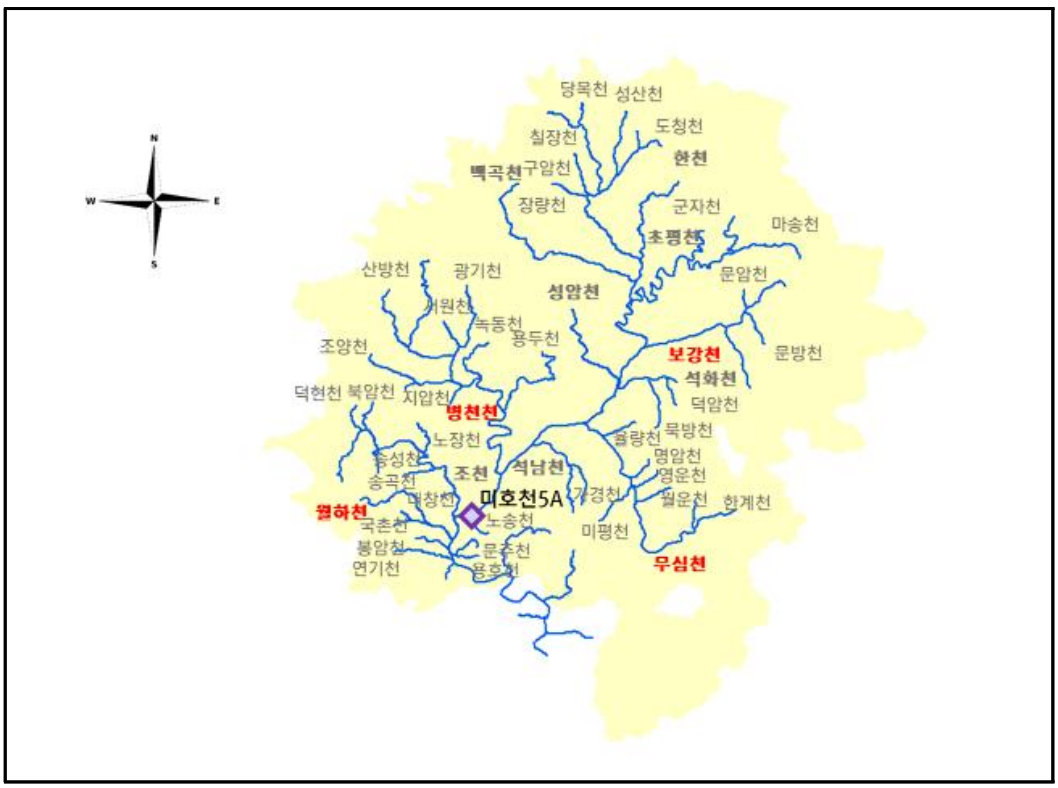


그림 4-30 수리 검보정을 위한 미호천5(총량측정망)지점

◦ 미호천 6-1 지점에서 유량결과는 표 4-40, 그림 4-31과 같고, 2018년 실측유량 11,94㎥/s~150.76㎥/s, 예측결과 −0.49㎥/s~709.42㎥/s이었으며 2019년 실측유량 9.62㎥/s~41.80㎥/s, 예측결과 −0.49㎥/s~227.72㎥/s인 것으로 나타났다.

표 4-40 미호천 수리 보정 결과 (단위: m^3/s)

지점	2018년		2019년	
	실측유량	예측결과	실측유량	예측결과
미호천6-1	11.94~150.76	-0.49~709.42	9.62~41.80	-0.49~227.72

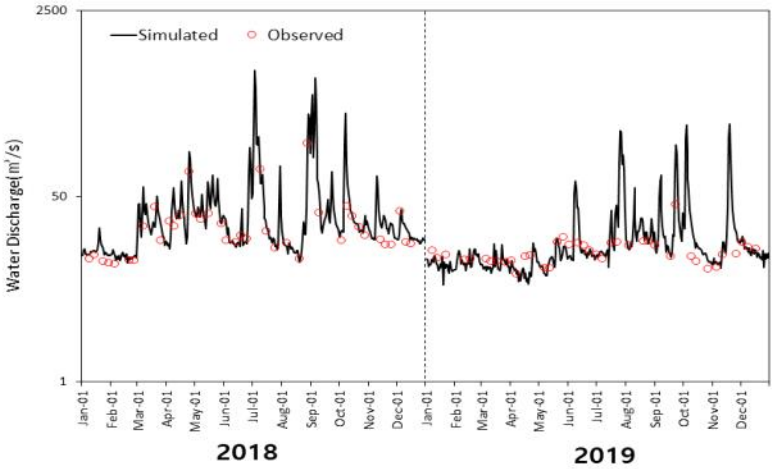


그림 4-31 미호천 유량 보정결과 (로그눈금간격)

◦ 수온의 경우 수온모의결과에 민감한 매개변수는 사용자 매뉴얼과 문헌연구를 통하여 AX, DX, FRICT, WSC, BETA, EXH20, CBHE 등으로 분석되었으며,[55] 본 과업에서 적용한 매개변수 값은 다음과 같다.

표 4-41 미호천 수온 매개변수

Parameters	Variable	Unit	Default	Calibrated
Horizontal eddy viscosity	AX	m^2/s	1.000	1.000
Horizontal eddy diffusivity	DX	m^2/s	1.000	1.000
Wind-sheltering	WSC	-	-	0.900
Fraction solar radiation absorbed at water surface	BETA	-	0.600	0.450
Light extinction for pure water	EXH20	m-1	0.450	0.450
Coefficient of bottom heat exchange	CBHE	$W \cdot m^2/s$	0.300	0.300

55) 정세웅 등 (2005) CE-QUAL-W2 모형의 수온 민감도분석 및 보정

◦ 수온 및 수질의 경우 미호천5와 미호천6-1 지점의 실측자료를 사용하였고, 전후일 대비 급변하는 수질 측정값은 이상점(Outlier)으로 간주하고 정확성 평가시 제외하였으며, 본 연구에서 사용한 2018년도~2019년도 측정값은 부록에 수록하였다.

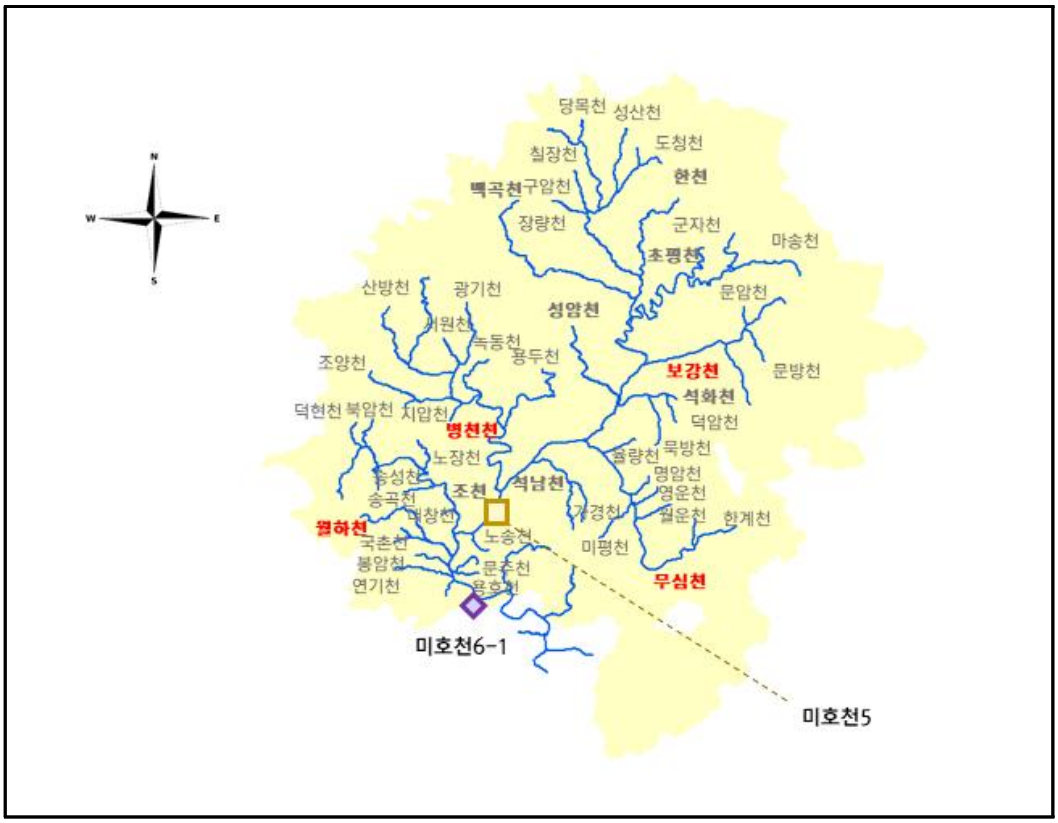


그림 4-32 수온 및 수질 검보정을 위한 미호천5, 6-1 지점

◦ 미호천5 및 미호천6-1 지점에서 수온결과는 표 4-42, 그림 4-33~34와 같고, 2018년 미호천5 실측수온 5.20℃~31.00℃, 예측결과 0.23~32.07℃이었으며 2019년 실측유량 4.20℃~28.30℃, 예측결과 1.09℃~31.93℃인 것으로 나타났다.

◦ 미호천6-1 실측수온 0.20℃~9.50℃, 예측결과 −0.01~33.10℃이었으며 2019년 실측유량 12.10℃~26.10℃, 예측결과 −0.07℃~33.09℃인 것으로 나타났다.

표 4-42 미호천 수온 보정 결과 (단위: ℃)

지점	2018년		2019년	
	실측수온	예측결과	실측수온	예측결과
미호천5	5.20~31.00	0.23~32.07	4.20~28.30	1.09~31.93
미호천6-1	0.20~9.50	-0.01~33.10	12.10~26.10	-0.07~33.09

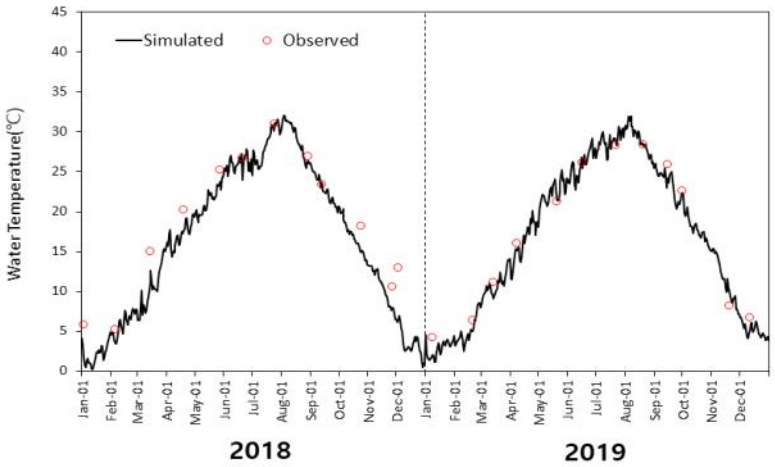


그림 4-33 미호천 수온 보정결과(미호천5)

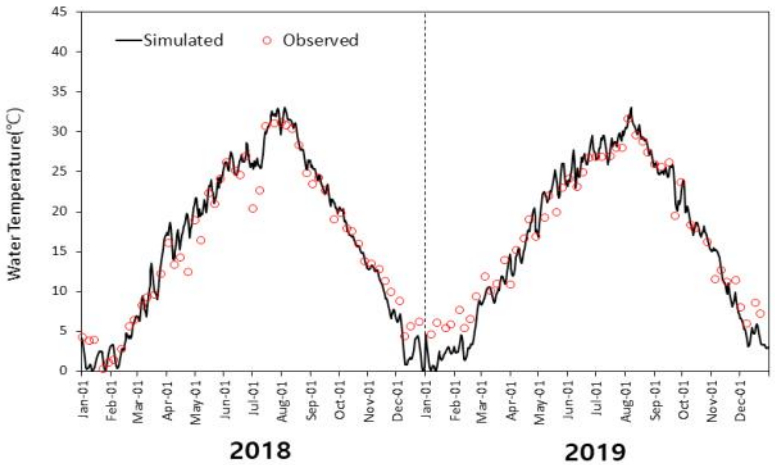


그림 4-34 미호천 수온 보정결과(미호천6-1)

나. 부영양화, 조류 모의 및 검보정

◦ 수질 영양염류(BOD, T-N, T-P, PO_4-P, NH_4-N, NO_3-N, Chl-a 등)의 변화에 영향을 미치는 W2 모형의 매개변수를 다음 표에 나타내었다.

표 4-43 미호천 수질 매개변수

Parameters	Variable	Unit	Default	Calibrated	Reference
Algae*					
Maximum algal growth rate					
ALG1	AG	day-1	2.000	0.8	2.5
ALG2				1.8	
ALG3				1.2	
ALG4				1.3	
Maximum algal respiration rate	AR	day-1	0.040	0.04	0.040
Maximum algal excretion rate	AE	day-1	0.040	0.04	0.040
Maximum algal mortality rate					
ALG1	AM	day-1	0.100	0.100	0.010
ALG2				0.100	
ALG3				0.100	
ALG4				0.100	
Algal settling rate					
ALG1	AS	m/day	0.100	0.050	0.010
ALG2				0.050	
ALG3				0.050	
ALG4				0.050	
Algal half-saturation for phosphorus limited growth	AHSP	g/m^3	0.003	0.003	0.003
Algal half-saturation for nitrogen limited growth	AHSN	g/m^3	0.014	0.010	0.010
Algal half-saturation for silica limited growth	AHSSI	g/m^3	0.000	0.000	0.000
Light saturation intensity at maximum photosyn-thetic rate	ASAT	W/m^2	100.000	75.000	75.000
Lower temperature for algal growth					
ALG1	AT1	℃	5.000	0.000	5.000
ALG2				10.000	
ALG3				5.000	
ALG4				5.000	
Lower temperature for maximum algal growth					
ALG1	AT2	℃	25.000	5.000	15.000
ALG2				25.000	
ALG3				10.000	
ALG4				10.000	
Upper temperature for algal growth					

Parameters	Variable	Unit	Default	Calibrated	Reference
ALG1	AT3	℃	35.000	20.000	25.000
ALG2				30.000	
ALG3				15.000	
ALG4				15.000	
Upper temperature for maximum algal growth					
ALG1	AT4	℃	40.000	30.000	30.000
ALG2				35.000	
ALG3				30.000	
ALG4				30.000	
Fraction of algal growth rate at AT1	AK1	-	0.100	0.100	0.100
Fraction of maximum algal growth rate at AT2	AK2	-	0.990	0.990	0.900
Fraction of maximum algal growth rate at AT3	AK3	-	0.990	0.990	0.990
Fraction of algal growth rate at AT4	AK4	-	0.100	0.100	0.100
Stoichiometric equivalent between algal biomass and phosphorus	ALGP	fraction	0.005	0.005	-
Stoichiometric equivalent between algal biomass and nitrogen	ALGN	fraction	0.080	0.080	-
Stoichiometric equivalent between algal biomass and carbon	ALGC	fraction	0.450	0.450	-
Ratio between algal biomass and chlorophyll a in terms of mg algae/μg chl a	ACHLA	-	0.050	0.050	-
Organic Matter					
Labile DOM decay rate	LDOMDK	day-1	0.100	0.300	0.100
Refractory DOM decay rate	RDOMDK	day-1	0.001	0.001	0.001

Parameters	Variable	Unit	Default	Calibrated	Reference
Labile to refractory DOM decay rate	LRDDK	day-1	0.010	0.010	0.000
Labile POM decay rate	LPOMDK	day-1	0.080	0.080	0.000
Refractory POM decay rate	RPOMDK	day-1	0.010	0.010	0.000
Labile to refractory POM decay rate	LRPDK	day-1	0.010	0.010	-
POM settling rate	POMS	m/day	0.100	0.100	0.100
Fraction P	ORGP	-	0.005	0.003	-
Fraction N	ORGN	-	0.080	0.080	-
Fraction C	ORGC	-	0.450	0.300	-
Fraction SI	ORGSI	-	0.180	0.000	-
CBOD					
5-day decay rate at 20℃	KBOD	day-1	0.100	0.005	-
Temperature coefficient	TBOD	-	1.020	1.020	-
Ratio of CBOD5 ultimate CBOD	RBOD	-	1.850	1.850	-
CBOD settling rate	CBODS	m/day	0.000	0.000	-
Phosphorous					
Sediment release rate (fraction of SOD)	PO4R	-	0.001	0.001	2.000
Phosphorus partitioning coefficient for suspended solids	PARTP	-	0.000	0.000	-
Ammonium					
Sediment release rate(fraction of SOD)	NH4R	-	0.001	0.030	0.000
Ammonium decay rate	NH4DK	day-1	0.120	0.080	-
Lower temperature for ammonia decay	NH4T1	℃	5.000	5.000	5.000
Lower temperature for maximum ammonia decay	NH4T2	℃	25.000	25.000	0.040

Parameters	Variable	Unit	Default	Calibrated	Reference
Fraction of nitrification rate at NH4T1	NH4K1	-	0.100	0.100	0.020
Fraction of nitrification rate at NH4T2	NH4K2	-	0.990	0.990	0.100
Nitrate					
Nitrate decay rate	NO3DK	day-1	0.030	0.030	0.030
Denitrification rate from sediments	NO3S	m/day	0.001	0.001	-
Lower temperature for nitrate decay	NO3T1	℃	5.000	5.000	10.000
Lower temperature for maximum nitrate decay	NO3T2	℃	25.000	25.000	25.000
Fraction of nitrification rate at NO3T1	NO3K1	-	0.100	0.100	0.100
Fraction of nitrification rate at NO3T2	NO3K2	-	0.990	0.990	0.990

*ALG1:규조류, ALG2:남조류, ALG3:녹조류, ALG4:기타조류

◦ 수질의 결과는 표 4-44~45, 그림 4-35~36과 같으며, 미호천5 지점까지의 수질은 대체적으로 만족하나, 미호천 6-1에서부터 질소(N) 인자를 제외한 모든 항목에서 급격히 증가한 것으로 나타났다.

◦ 미호천5지점과 6-1지점의 거리는 약 11.5km로 지점 사이에 노송천, 조천, 월하천, 봉암천, 문주천, 연기천의 지류가 있으며 조치원산업단지에서 방류되는 조치원공공하수처리장이 있다.

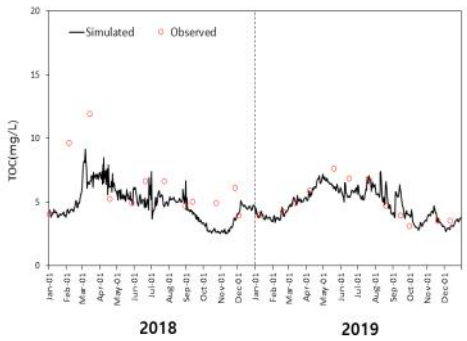
◦ 본 과업에서는 지류 중 월하천과 조치원공공하수처리장을 고려하였으나 미호천 6-1에서 실측값과 예측값의 오차가 크게 발생하는 것으로 보아 병천천 이후로 유입되는 고려를 하지 못한 지류 또는 주변의 농공 또는 산업단지로부터 유입되는 비점오염원에 대한 고려 부족으로 오차가 발생되는 것으로 사료된다.

표 4-44 미호천 수질 보정 결과(미호천5)

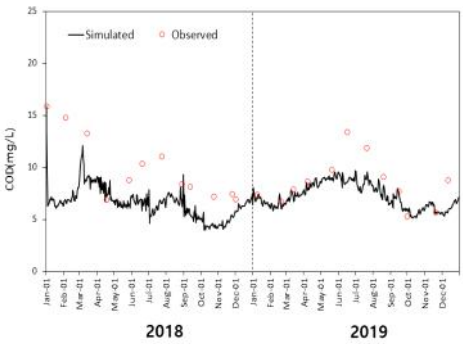
구분		단위	실측수질		예측수질	
			범위	평균	범위	평균
2018년 (검정)	TOC	mg/L	3.90~11.90	6.12	2.53~9.16	4.85
	COD	mg/L	6.80~15.80	9.86	3.98~15.80	6.59
	T-N	mg/L	2.74~7.51	4.53	1.98~7.79	4.32
	T-P	mg/L	0.06~0.19	0.10	0.05~0.16	0.08
	Chl-a	mg/㎥	5.90~90.00	25.97	4.30~89.62	24.73
	BOD	mg/L	1.60~8.30	3.64	1.31~5.88	2.93
	DO	mg/L	8.60~19.60	11.35	8.22~14.40	11.04
	NH_4-N	mg/L	0.02~2.18	0.74	0.05~2.31	0.60
	NO_3-N	mg/L	1.18~4.78	2.83	1.07~5.16	2.83
	PO_4-P	mg/L	0.00~0.14	0.04	0.02~0.13	0.05
2019년 (보정)	TOC	mg/L	3.10~7.60	4.89	2.69~7.39	4.82
	COD	mg/L	5.20~13.30	8.44	5.12~9.70	7.26
	T-N	mg/L	1.20~8.89	5.32	1.66~6.83	4.15
	T-P	mg/L	0.06~0.16	0.09	0.05~0.10	0.07
	Chl-a	mg/㎥	4.00~135.80	35.83	2.67~92.46	26.64
	BOD	mg/L	2.10~5.90	3.83	1.11~5.12	2.79
	DO	mg/L	8.40~14.90	11.44	7.95~14.26	10.97
	NH_4-N	mg/L	0.10~2.05	0.80	0.04~1.54	0.49
	NO_3-N	mg/L	0.30~4.40	3.06	0.58~4.86	2.76
	PO_4-P	mg/L	0.00~0.01	0.02	0.01~0.06	0.03

표 4-45 미호천 수질 보정 결과(미호천6-1)

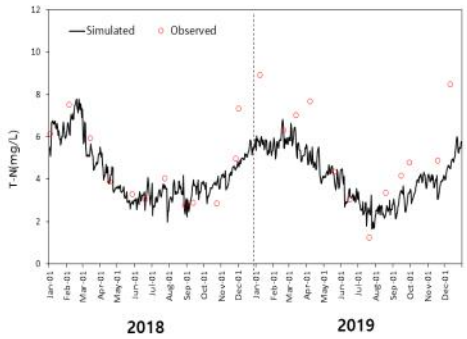
구분		단위	실측수질		예측수질	
			범위	평균	범위	평균
2018년 (검정)	TOC	mg/L	5.80~11.50	8.10	2.36~8.31	4.64
	COD	mg/L	7.50~14.20	10.88	3.89~15.80	6.59
	T-N	mg/L	5.04~10.70	8.44	2.09~7.87	4.25
	T-P	mg/L	0.08~0.26	0.17	0.05~0.15	0.08
	Chl-a	mg/㎥	3.50~26.10	14.03	3.84~123.85	28.92
	BOD	mg/L	2.10~10.70	6.08	1.31~5.48	2.85
	DO	mg/L	9.40~13.70	11.93	8.16~14.30	10.46
	NH4-N	mg/L	1.06~7.03	3.59	0.01~2.33	0.57
	NO_3-N	mg/L	2.53~4.60	3.84	1.20~5.27	2.84
	PO_4-P	mg/L	0.02~0.10	0.05	0.01~0.13	0.05
2019년 (보정)	TOC	mg/L	5.80~11.30	7.86	2.60~7.42	4.57
	COD	mg/L	7.40~13.80	9.73	5.05~9.47	7.14
	T-N	mg/L	3.15~5.24	4.44	1.82~6.60	4.05
	T-P	mg/L	0.08~0.36	0.18	0.05~0.09	0.07
	Chl-a	mg/㎥	9.40~184.40	53.56	2.65~102.64	32.45
	BOD	mg/L	4.90~9.70	6.68	1.11~4.97	2.70
	DO	mg/L	6.40~14.30	9.91	7.27~14.28	10.36
	NH_4-N	mg/L	0.03~1.07	0.46	0.02~1.33	0.41
	NO_3-N	mg/L	2.30~3.80	3.16	0.78~4.85	2.81
	PO_4-P	mg/L	0.00~0.08	0.03	0.00~0.06	0.03



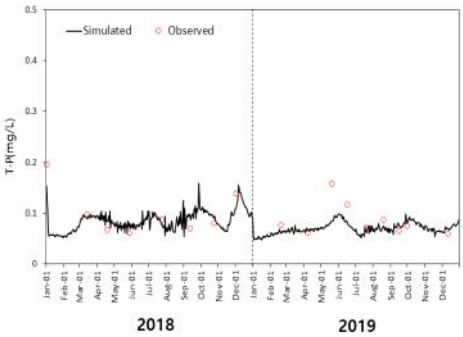
(a) TOC



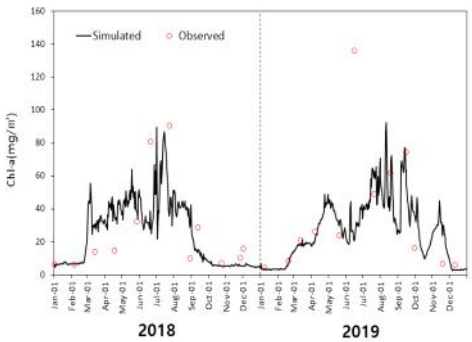
(b) COD



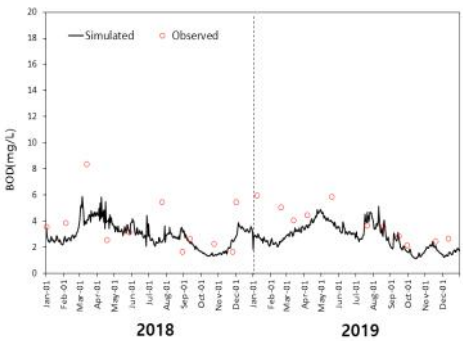
(c) T-N



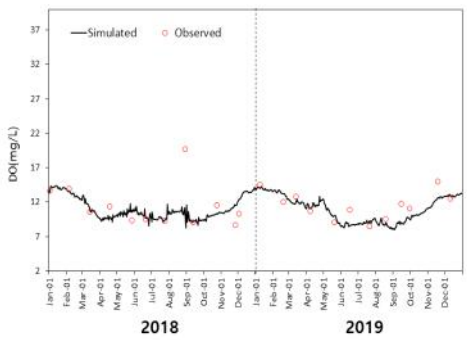
(d) T-P



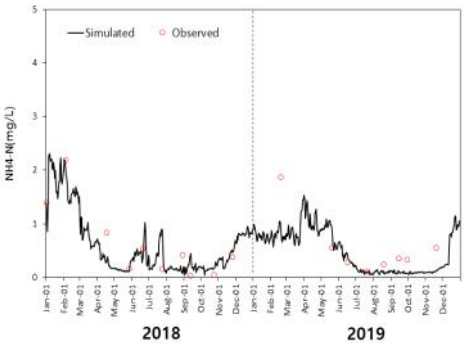
(e) Chl-a



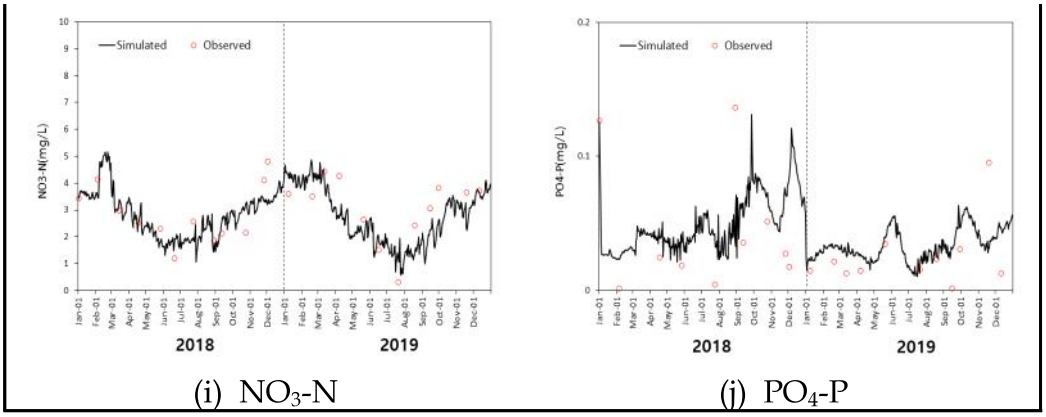
(f) BOD



(g) DO

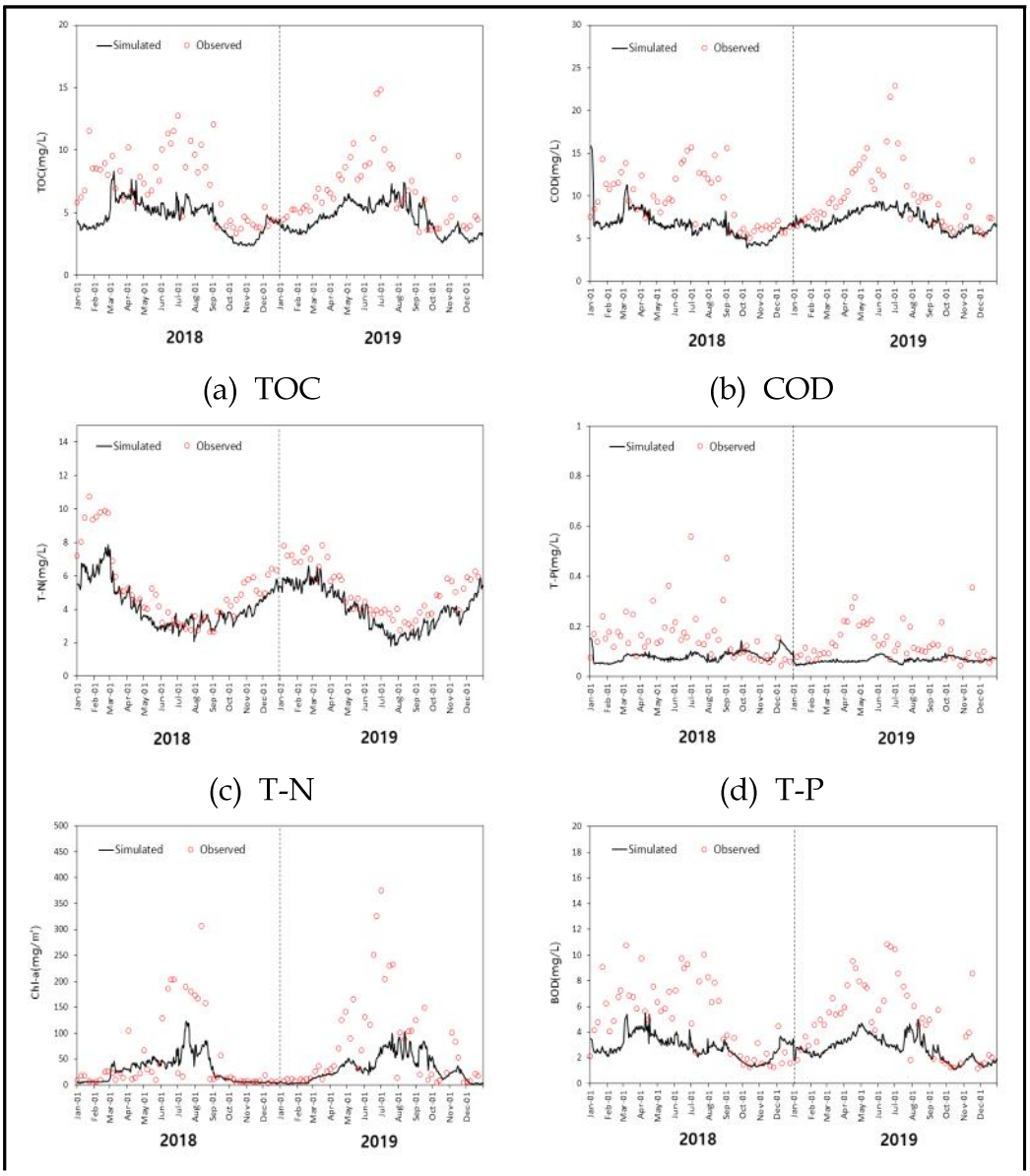


(h) NH_4-N



(i) NO_3-N (j) PO_4-P

그림 4-35 미호천 수질 보정 결과(미호천5)



(a) TOC (b) COD

(c) T-N (d) T-P

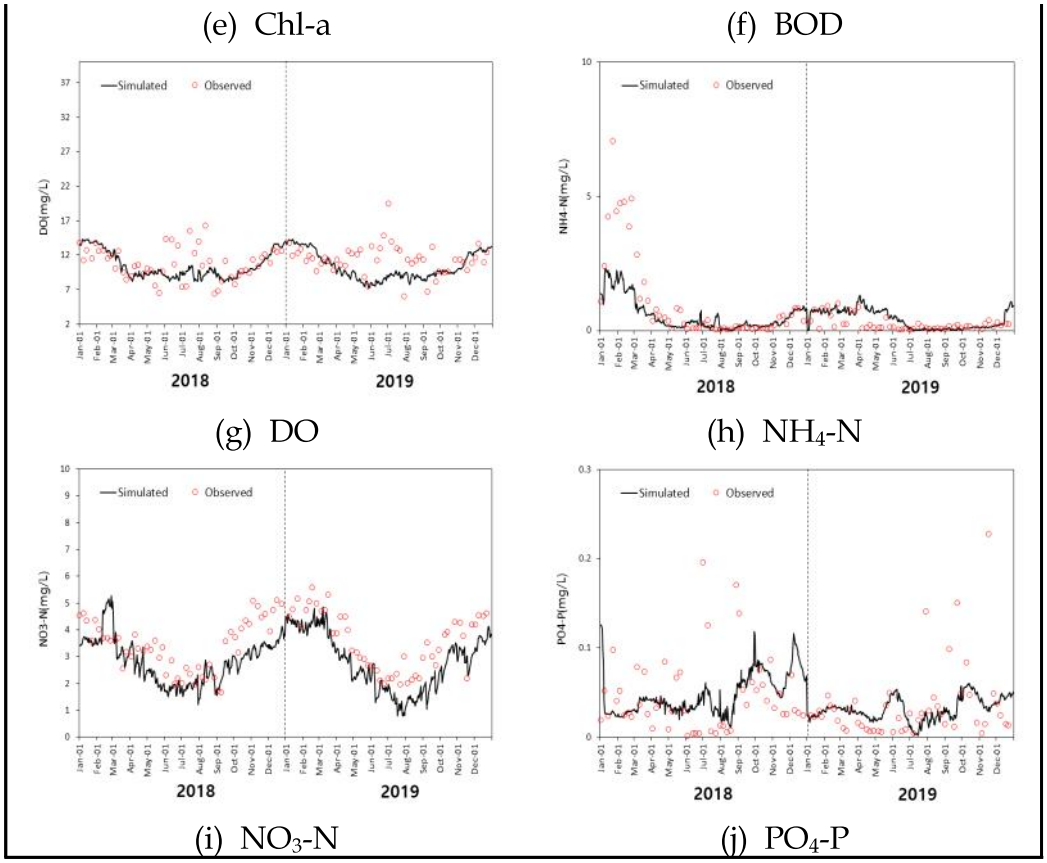
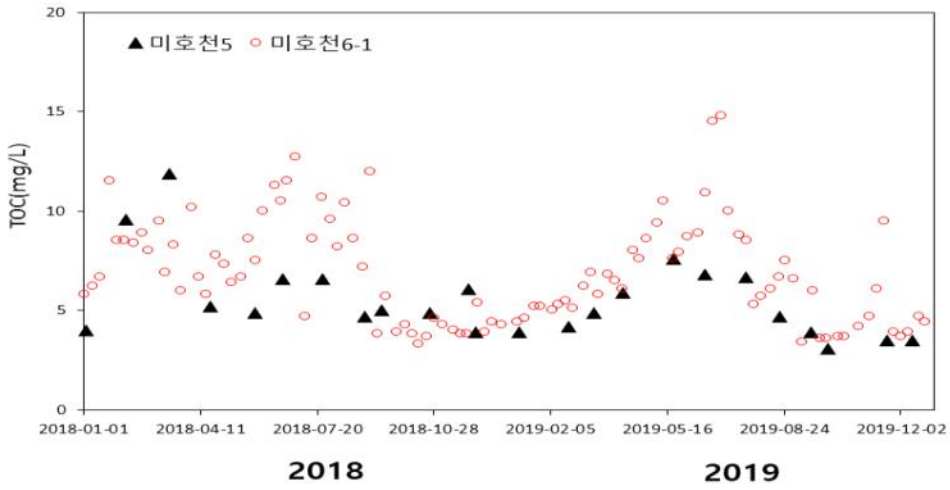
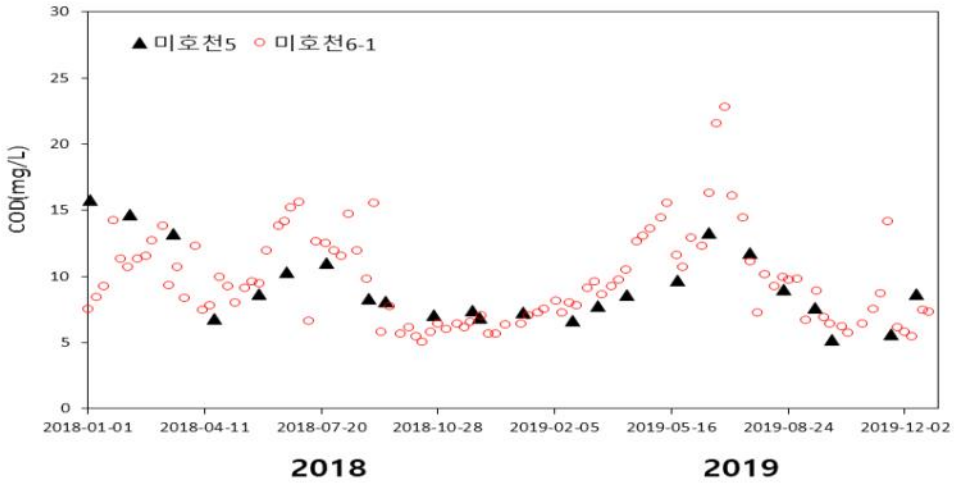


그림 4-36 미호천 수질 보정 결과(미호천6-1)

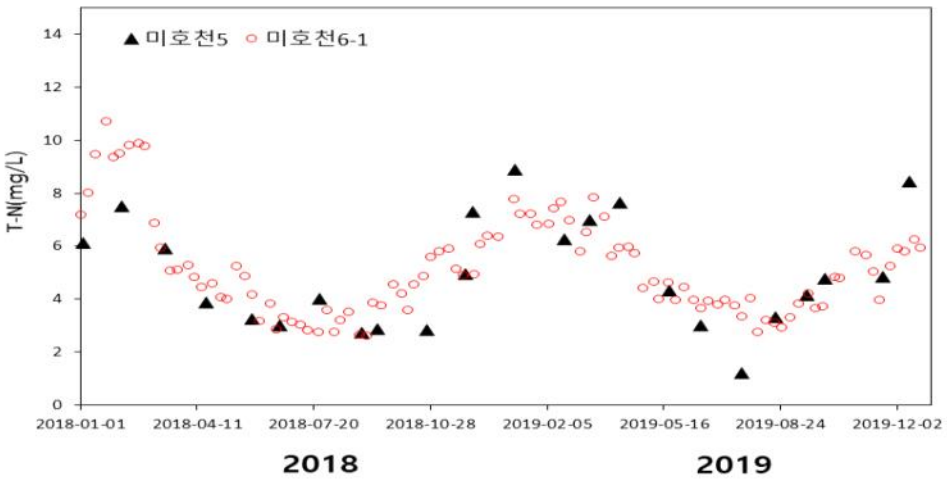
◦ 또한, 그림 4-37과 같이 미호천5지점과 미호천6-1지점의 수질 실측값을 비교해보면, 3월 달까지 비슷한 수질 농도를 보이다가 3월 이후 급격한 차이가 발생하는 것으로 보아 병천천 합류 이후에 비점오염원이 유입되는 것으로 판단된다.



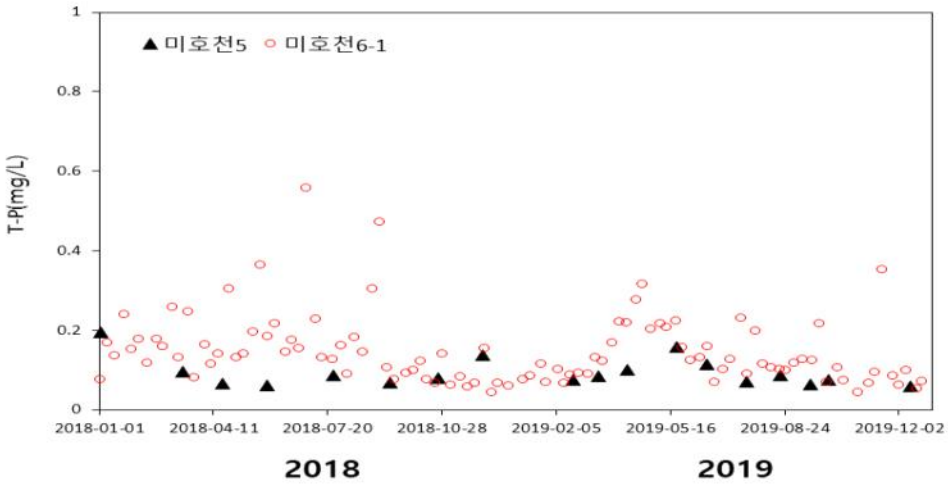
(a) TOC



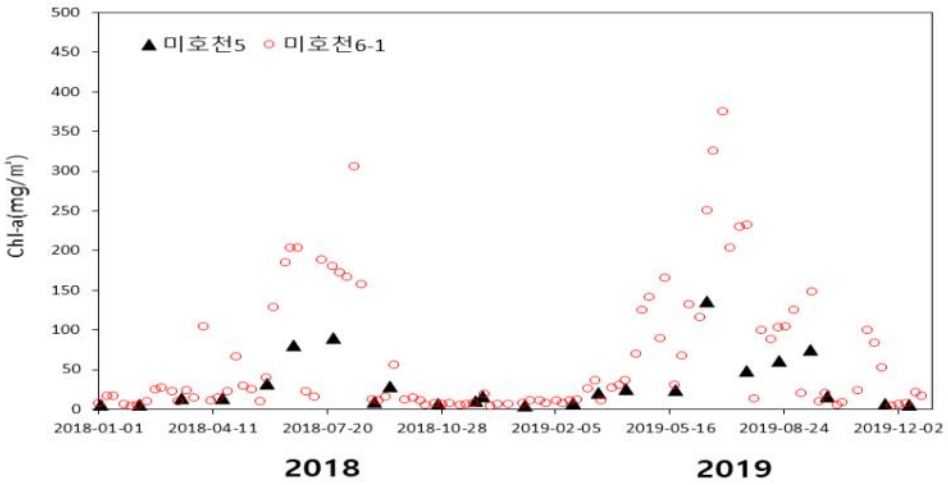
(b) COD



(c) T-N



(d) T-P



(e) Chl-a

그림 4-37 미호천5지점과 6-1지점 비교표

◦ 그림 4-38에서 보면, 미호천5지점을 지나고 탁도가 증가하는 것을 항공사진으로 확인할 수 있으며 인근 지역에서 공장단지와 논, 밭 등을 통해 비점오염원이 유입되는 것으로 사료된다.

◦ 따라서, 향후 미호천 유역에 대한 오염원 유입에 대한 자세한 정밀조사가 필요한 것으로 판단되며, 본 과업에서는 미호천5 지점으로 모형의 정확도 평가를 진행하였다.



그림 4-38 오염원 예상 유입 인근 현황

다. 모형의 정확도 평가

◦ 모형의 정확도를 평가하기 위하여 결정계수(R^2), 평균제곱근 오차(Root Mean Square Error, RMSE), %Difference를 이용하여 하천의 유량 및 수질의 재현율을 분석하였다. 결정계수(R2)는 경향성을, RMSE는 정밀도를, %Difference는 평균값을 표현하는데 적합하다.

◦ 결정계수(R^2)는 수리수문학적 모델링에 널리 사용되고 있으며 Eq.(6)과 같이 계산된다. 다만, 큰 차이가 발생하는 데이터 측정값에 민감하며(Krause et al., 2005) 모델 예측값과 측정된 데이터 간의 가산적 및 비례적인 차이에는 민감하지 못하다는 단점(Legatesand McCabe, 1999)이 있어 측정값이 매우 작은 경우 오차가 크게 발생할 수 있다.

◦ 주로, 회귀선을 활용하는 것이 편리하며 절편은 0에 가까워야하고 기울기는 1에 가까울수록 정확하다는 것을 의미한다(Krause et al., 2005).[56]

$$R^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(Q_i - \overline{O})(P_i - \overline{P})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(Q_i - \overline{O})^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(P_i - \overline{P})^2}} \quad (7)$$

56) D. N. Moriasi et al. (2015) HYDROLOGIC AND WATER QUALITY MODELS: PERFORMANCE MEASURES AND EVALUATION CRITERIA.

◦ RMSE는 Eq.(7)과 같이 계산할 수 있고 Qs는 모의치, Q_0는 실측치, n은 자료의 총 개수이며 값이 0에 가까울수록 오차가 없다는 것을 의미한다.[57]

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}[Q_s(i) - Q_0(i)]^2} \quad (8)$$

◦ %Difference는 Eq.(8)과 같이 계산할 수 있고 S_i는 모의치, Q_i는 실측치, n은 자료의 총 개수이며 값이 0에 가까울수록 오차가 없다는 것을 의미한다.[58]

$$\%difference = \frac{\left|\sum_{i=0}^{n} O_i - \sum_{i=0}^{n} S_i\right|}{\sum_{i=0}^{n} O_i} \quad (9)$$

○ 모형의 정확도 평가는 두 가지로 나눠 평가하였으며, 유량과 유기물질(N, P)의 경우 Moriasi(2015)의 모형의 정확도 기준 R^2을 이용하였고 그 외 수질항목에 대해서는 Doigian(2002)의 %Difference를 사용하였다.

표 4-46 모형의 정확도 평가 기준

모형효율	구준	모의기간	VeryGood	Good	Satisfactory	Not Satisfactory
R^2	유량	연간	>0.75	$0.70 \le R^2 \le 0.75$	$0.60 \le R^2 \le 0.70$	≤0.60
		월간	>0.85	$0.80 \le R^2 \le 0.85$	$0.70 \le R^2 \le 0.80$	≤0.70
		일간	>0.85	$0.70 \le R^2 \le 0.85$	$0.50 \le R^2 \le 0.70$	≤0.50
	N	월간	>0.70	$0.60 \le R^2 \le 0.70$	$0.30 \le R^2 \le 0.60$	≤0.30
	P	월간	>0.80	$0.65 \le R^2 \le 0.80$	$0.40 \le R^2 \le 0.65$	≤0.40
%Difference	유량	-	<10	10-15		15-25
	수온		<7	8-12		13-18
	수질		<15	15-25		25-35

자료: D. N. Moriasi et al. (2015) HYDROLOGIC AND WATER QUALITY MODELS: PERFORMANCE MEASURES AND EVALUATION CRITERIA, A. S. Doigian, Jr. (2002) WATERSHED MODEL CALIBRATION AND VALIDATIONI: THE HSPF EXPRERIENCE

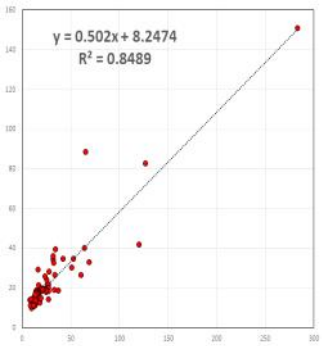
57) 김소래 등 (2018) 남강댐 상류 3개 소유역의 유출량 추정을 위한 HSPE 모형의 적용성 평가, 한국물환경학회지 34(2) pp.328-338.

58) A. S. Doigian, Jr. (2002) WATERSHED MODEL CALIBRATION AND VALIDATIONI: THE HSPF EXPRERIENCE

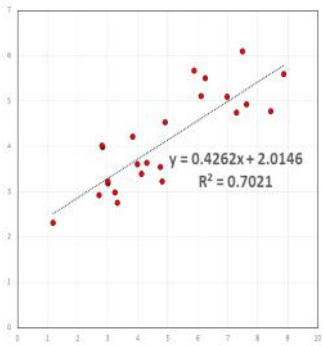
◦ 모형의 정확도 평가는 다음과 같으며, 주요 인자인 유량, T-N, T-P의 R^2는 각 0.85, 0.70, 0.40이었으며 각 “매우 좋음”, “좋음”, “만족” 등급으로 평가되었다. TOC, DO, NO_3-N의 경우 %Difference에서 “매우 좋음”등급으로 평가되었지만, 나머지 수온, COD, Chl-a, BOD, NH_4-N, PO_4-P의 경우 “좋음” 등급으로 평가되었다.

표 4-47 미호천 주요인자 모형효율 결과 (단위: m^3/s)

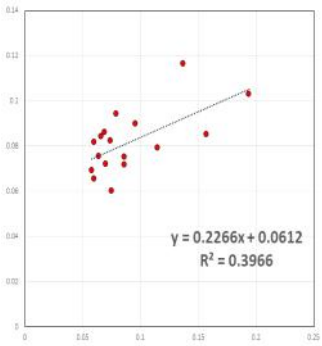
지점	구분	단위	R^2	등급
미호천5A	유량	m^3/s	0.85	Very Good
미호천5	T-N	mg/L	0.70	Good
	T-P	mg/L	0.40	Satisfactory



유량(Q)



총질소(T-N)



총인(T-P)

표 4-48 미호천 결정계수 결과

표 4-49 미호천 수질 모형효율 결과 (단위: m^3/s)

지점	구분	단위	%Difference	등급
미호천5	수온	℃	7.75	Good
	TOC	mg/L	12.93	Very Good
	COD	mg/L	23.7	Good
	Chl-a	mg/m^3	17.57	Good
	BOD	mg/L	23.57	Good
	DO	mg/L	4.30	Very Good
	NH_4-N	mg/L	22.54	Good
	NO_3-N	mg/L	8.17	Very Good
	PO_4-P	mg/L	24.87	Good

제 5장 모형 연계 프로세스 개발

5.1 유량 및 수질 결과 연계

◦ 제 5장 모형 연계 프로세스 개발은 본 과업에서 구축한 댐-보 연결하천(충주댐하류, 안동·임하댐하류, 영주댐하류, 합천댐하류, 남강댐하류, 대청댐하류) 및 오염 지류(금호강, 미호천)하천을 각 한강, 낙동강, 금강 본류와 연계하여 CE-QUAL-W2 모형이 상류부터 순차적으로 연속 모의가 가능한 프로세스를 구축하는 것을 목적으로 하였다.

◦ 각 수계별 구축되어 있는 한강, 금강, 낙동강 유역별 모델 연계 프로세스를 구축하였으며, 실행파일을 통해 상류 모형부터 순차적으로 실행하되, 결과파일을 다음 모형에서 입력파일로 자동으로 변환되도록 하였다.

◦ 본 연구에서는 「3개 수계 유역모형 구축 및 4개 댐 수리수질모형 구축조사 연구용역(한국수자원공사, 2015.12)」에서 개발한 각 수계 본류의 소스코드를 기반으로 지류 모형을 삽입하여 확장하였다.

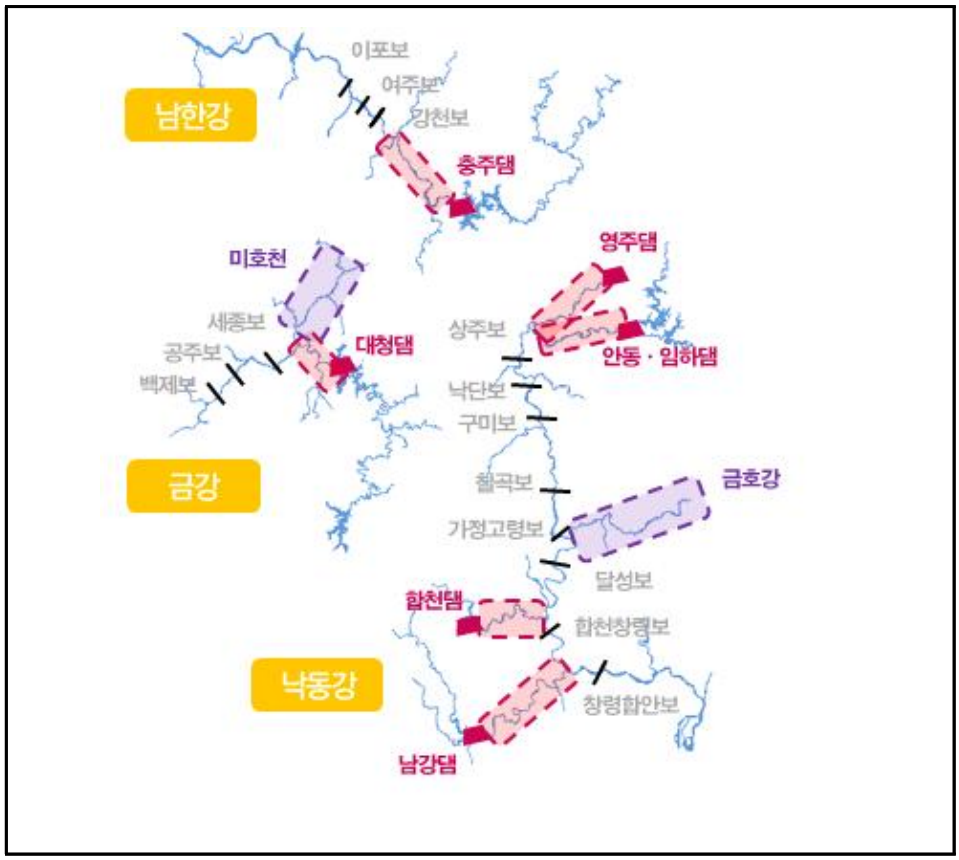


그림 5-1 댐-보 연결하천 및 오염 지류하천 수질모형 구축

5.1.1 한강 수계 모형 연계 프로세스

◦ 한강 수계에서의 W2 연계범위는 한강 본류인 충주댐하류에서부터 강천보, 여주보, 이포보를 지나 팔당호로 유입되는 구간으로 그림 5-2에서 각 W2모형을 실행순서 맞도록 배치시킨다.

◦ 이 때, pathinfo.txt는 W2 모형의 실행순서를 의미하며 변환이 필요한 결과파일명(segment), \\폴더명, \폴더명으로 구성되어져있으며, 모델 구간 추가 및 폴더명 변환 시 수정이 가능하도록 하였다.

◦ 마지막으로 "w2_simulation.exe"은 실행파일로 순차적으로 W2프로그램을 실행시키고 결과파일(.opt)를 생성한다.

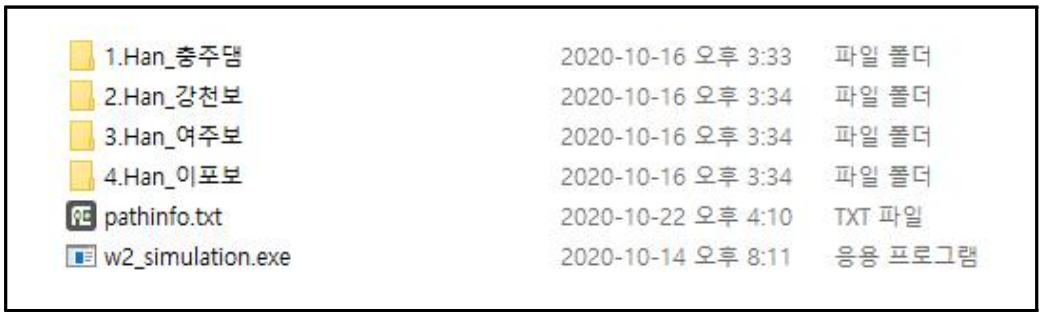


그림 5-2 한강 수계 모형 연계 프로세스 set 폴더 구성

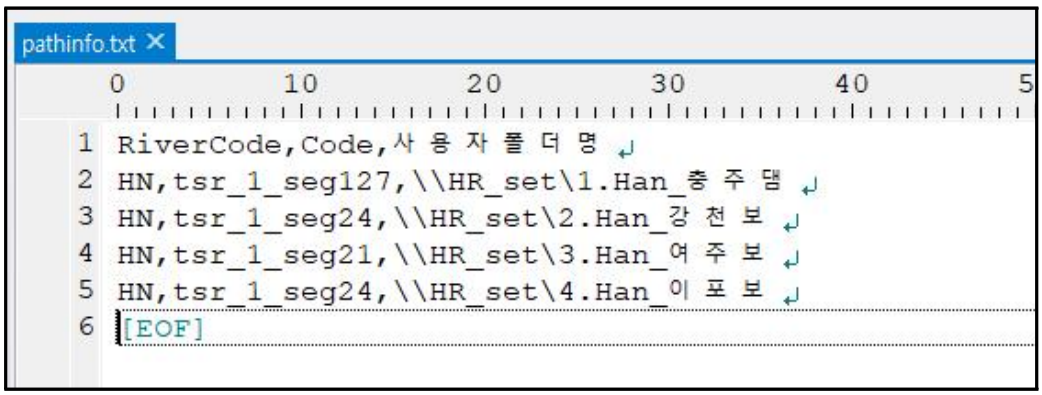


그림 5-3 한강 pathinfo 파일 (W2모형 실행 경로)

◦ 상류 구간에서 W2 모형 실행이 완료되고 나면, 그 결과 값은 다음 하류 구간에서 입력파일로 자동 변환되며 프로세스 순서는 그림 5-4와 같다.

① 1.Han_충주댐

1) "1.Han_충주댐"폴더에서 충주댐 W2 모형 실행
2) 결과파일(tsr1_seg127.opt) 생성
3) 결과파일(tsr1_seg127.opt)을 가지고 HNTIB001.NPT, HNCIB001.NPT 파일 생성
4) HNTIB001.NPT, HNCIB001.NPT 파일은 "2.HAN_강천보" 폴더에 자동 생성

② 2.Han_강천보

1) "2.Han_강천보"폴더에서 강천보 W2 모형 실행
2) 결과파일(tsr1_seg24.opt) 생성
3) 결과파일(tsr1_seg24.opt)을 가지고 HNTIB001.NPT, HNCIB001.NPT 파일 생성
4) HNTIB001.NPT, HNCIB001.NPT 파일은 "3.HAN_여주보" 폴더에 자동 생성

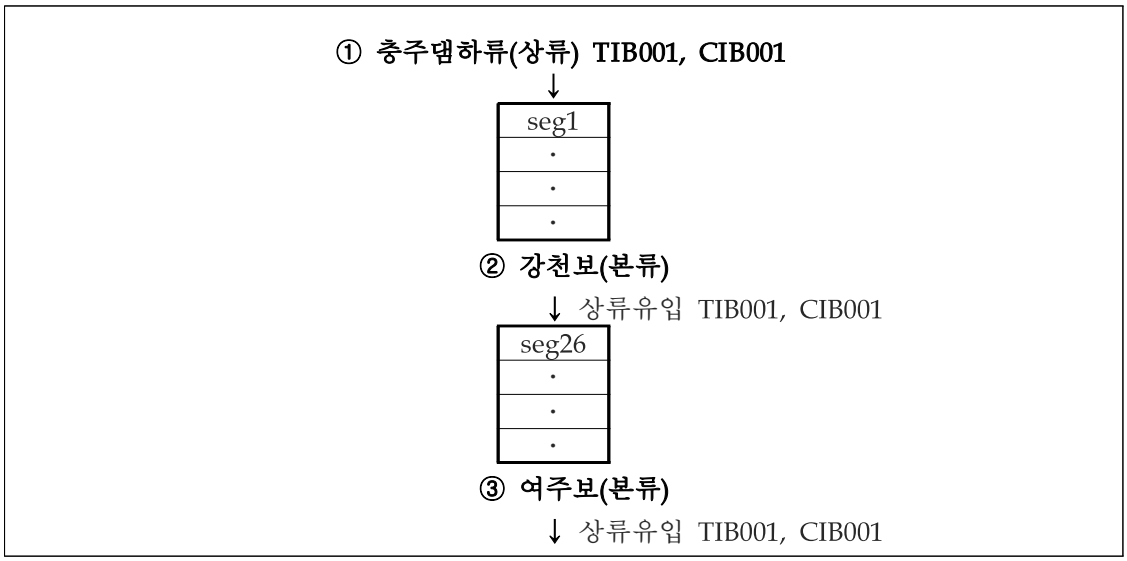
③ 3.Han_여주보

1) "3.Han_여주보"폴더에서 여주보 W2 모형 실행
2) 결과파일(tsr1_seg21.opt) 생성
3) 결과파일(tsr1_seg21.opt)을 가지고 HNTIB001.NPT, HNCIB001.NPT 파일 생성
4) HNTIB001.NPT, HNCIB001.NPT 파일은 "4.HAN_이포보" 폴더에 자동 생성

④ 4.Han_이포보

1) "4.Han_이포보"폴더에서 이포보 W2 모형 실행
2) 결과파일(tsr1_seg24.opt) 생성

- 끝 -



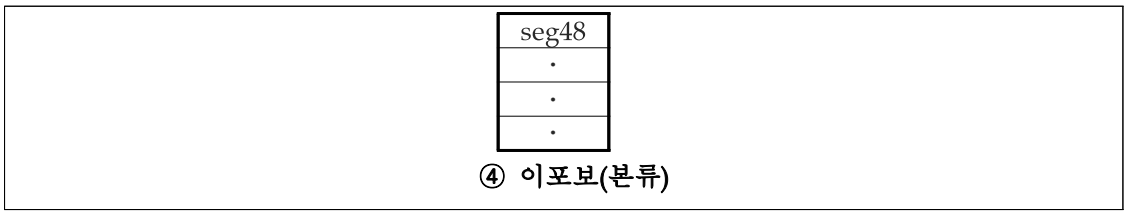


그림 5-4 금강 구축 모식도

5.1.2 낙동강 수계 모형 연계 프로세스

◦ 낙동강 수계에서의 W2 연계범위는 낙동강 상류 안동·임하댐하류, 내성천(영주댐하류), 상주보, 낙단보, 구미보, 칠곡보, 강정보, 금호강, 달성보, 황강, 합천보, 남강, 함안보로 그림 5-5에서 각 W2모형을 실행순서 맞도록 배치시킨다.

◦ 이 때, pathinfo.txt는 W2 모형의 실행순서를 의미하며 변환이 필요한 결과파일명(segment), \\폴더명, \폴더명으로 구성되어져있으며, 모델 구간 추가 및 폴더명 변환 시 수정이 가능하도록 하였다.

◦ 마지막으로 "w2_simulation.exe"은 실행파일로 순차적으로 W2프로그램을 실행시키고 결과파일(.opt)를 생성한다.



그림 5-5 낙동강 수계 모형 연계 프로세스 set 폴더 구성

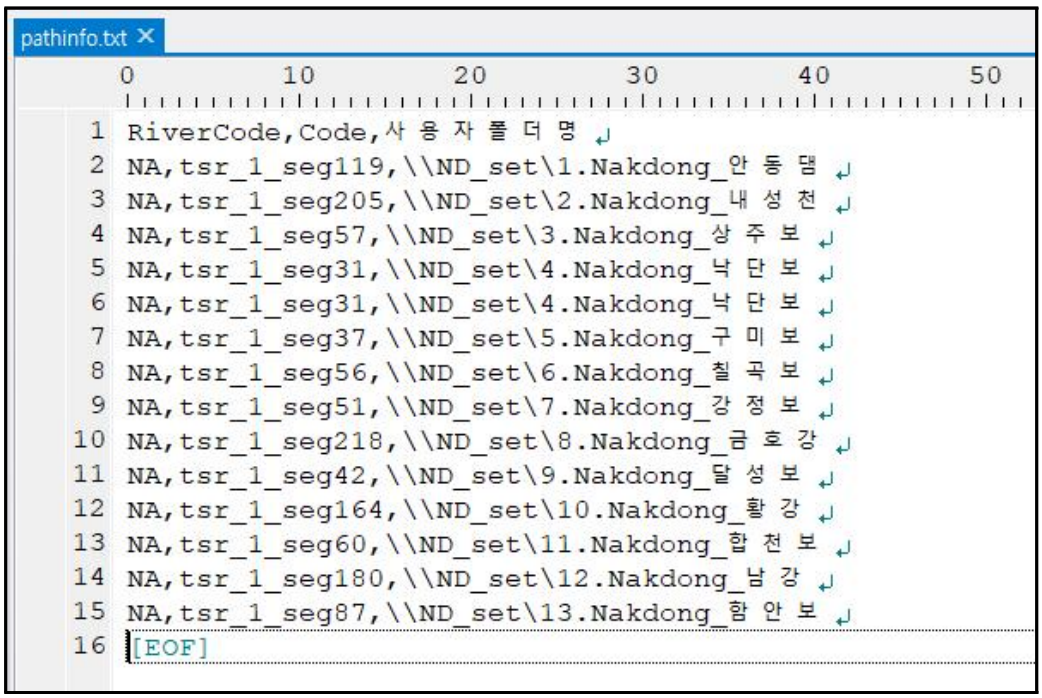


그림 5-6 낙동강 pathinfo 파일 (W2모형 실행 경로)

◦ 상류 구간에서 W2 모형 실행이 완료되고 나면, 그 결과 값은 다음 하류 구간에서 입력파일로 자동 변환되며 프로세스 순서는 그림 5-7과 같다.

① 1.Nakdong_안동댐

1) "1.Nakdong_안동댐"폴더에서 안동댐 W2 모형 실행
2) 결과파일(tsr1_seg119.opt) 생성
3) 결과파일(tsr1_seg119.opt)을 가지고 NATIB001.NPT, NACIB001.NPT 파일 생성
4) NATIB001.NPT, NACIB001.NPT 파일은 "3.Nakdong_상주보" 폴더에 자동 생성

② 2.Nakdong_내성천

1) "1.Nakdong_내성천"폴더에서 내성천 W2 모형 실행
2) 결과파일(tsr1_seg205.opt) 생성
3) 결과파일(tsr1_seg205.opt)을 가지고 NATTR018.NPT, NACTR018.NPT 파일 생성
4) NATTR018.NPT, NACTR018.NPT 파일은 "3.Nakdong_상주보" 폴더에 자동 생성

③ 3.Nakdong_상주보

1) "3.Nakdong_상주보"폴더에서 내성천 W2 모형 실행
2) 결과파일(tsr1_seg57.opt) 생성
3) 결과파일(tsr1_seg57.opt)을 가지고 NATIB001.NPT, NACIB001.NPT 파일 생성
4) NATIB001.NPT, NACIB001.NPT 파일은 "4.Nakdong_낙단보" 폴더에 자동 생성

④ 4.Nakdong_낙단보

1) “4.Nakdong_낙단보”폴더에서 내성천 W2 모형 실행
2) 결과파일(tsr1_seg31.opt) 생성
3) 결과파일(tsr1_seg31.opt)을 가지고 NATIB001.NPT, NACIB001.NPT 파일 생성
4) NATIB001.NPT, NACIB001.NPT 파일은 “5.Nakdong_구미보” 폴더에 자동 생성

⑤ 5.Nakdong_구미보

1) “5.Nakdong_구미보”폴더에서 내성천 W2 모형 실행
2) 결과파일(tsr1_seg37.opt) 생성
3) 결과파일(tsr1_seg37.opt)을 가지고 NATIB001.NPT, NACIB001.NPT 파일 생성
4) NATIB001.NPT, NACIB001.NPT 파일은 “6.Nakdong_칠곡보” 폴더에 자동 생성

⑥ 6.Nakdong_칠곡보

1) “6.Nakdong_칠곡보”폴더에서 내성천 W2 모형 실행
2) 결과파일(tsr1_seg56.opt) 생성
3) 결과파일(tsr1_seg56.opt)을 가지고 NATIB001.NPT, NACIB001.NPT 파일 생성
4) NATIB001.NPT, NACIB001.NPT 파일은 “7.Nakdong_강정보” 폴더에 자동 생성

⑦ 7.Nakdong_강정보

1) “7.Nakdong_강정보”폴더에서 내성천 W2 모형 실행
2) 결과파일(tsr1_seg51.opt) 생성
3) 결과파일(tsr1_seg51.opt)을 가지고 NATIB001.NPT, NACIB001.NPT 파일 생성
4) NATIB001.NPT, NACIB001.NPT 파일은 “9.Nakdong_달성보” 폴더에 자동 생성

⑧ 8.Nakdong_금호강

1) “8.Nakdong_금호강”폴더에서 내성천 W2 모형 실행
2) 결과파일(tsr1_seg218.opt) 생성
3) 결과파일(tsr1_seg218.opt)을 가지고 NATTR239.NPT, NACTR239.NPT 파일 생성
4) NATTR239.NPT, NACTR239.NPT 파일은 “9.Nakdong_달성보” 폴더에 자동 생성

⑨ 9.Nakdong_달성보

1) “9.Nakdong_달성보”폴더에서 내성천 W2 모형 실행
2) 결과파일(tsr1_seg42.opt) 생성
3) 결과파일(tsr1_seg42.opt)을 가지고 NATIB001.NPT, NACIB001.NPT 파일 생성
4) NATIB001.NPT, NACIB001.NPT 파일은 “11.Nakdong_합천보” 폴더에 자동 생성

⑩ 10.Nakdong_황강

1) “10.Nakdong_황강”폴더에서 내성천 W2 모형 실행
2) 결과파일(tsr1_seg164.opt) 생성
3) 결과파일(tsr1_seg164.opt)을 가지고 NATTR344.NPT, NACTR344.NPT 파일 생성
4) NATTR344.NPT, NACTR344.NPT 파일은 “11.Nakdong_합천보” 폴더에 자동 생성

⑪ 11.Nakdong_합천보

1) “11.Nakdong_합천보”폴더에서 내성천 W2 모형 실행
2) 결과파일(tsr1_seg60.opt) 생성
3) 결과파일(tsr1_seg60.opt)을 가지고 NATIB001.NPT, NACIB001.NPT 파일 생성
4) NATIB001.NPT, NACIB001.NPT 파일은 “13.Nakdong_함안보” 폴더에 자동 생성

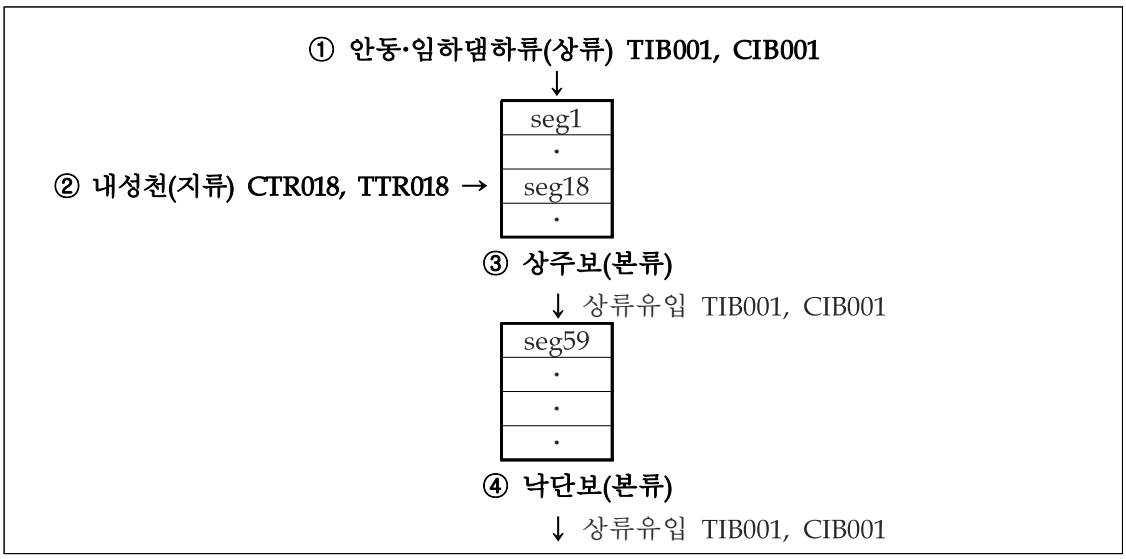
⑫ 12.Nakdong_남강

1) “12.Nakdong_합천보”폴더에서 내성천 W2 모형 실행
2) 결과파일(tsr1_seg180.opt) 생성
3) 결과파일(tsr1_seg180.opt)을 가지고 NATTR403.NPT, NACTR403.NPT 파일 생성
4) NATTR403.NPT, NACTR403.NPT 파일은 “13.Nakdong_함안보” 폴더에 자동 생성

⑬ 13.Nakdong_함안보

1) “13.Nakdong_함안보”폴더에서 내성천 W2 모형 돌리기
2) 결과파일(tsr1_seg87.opt) 생성

- 끝 -



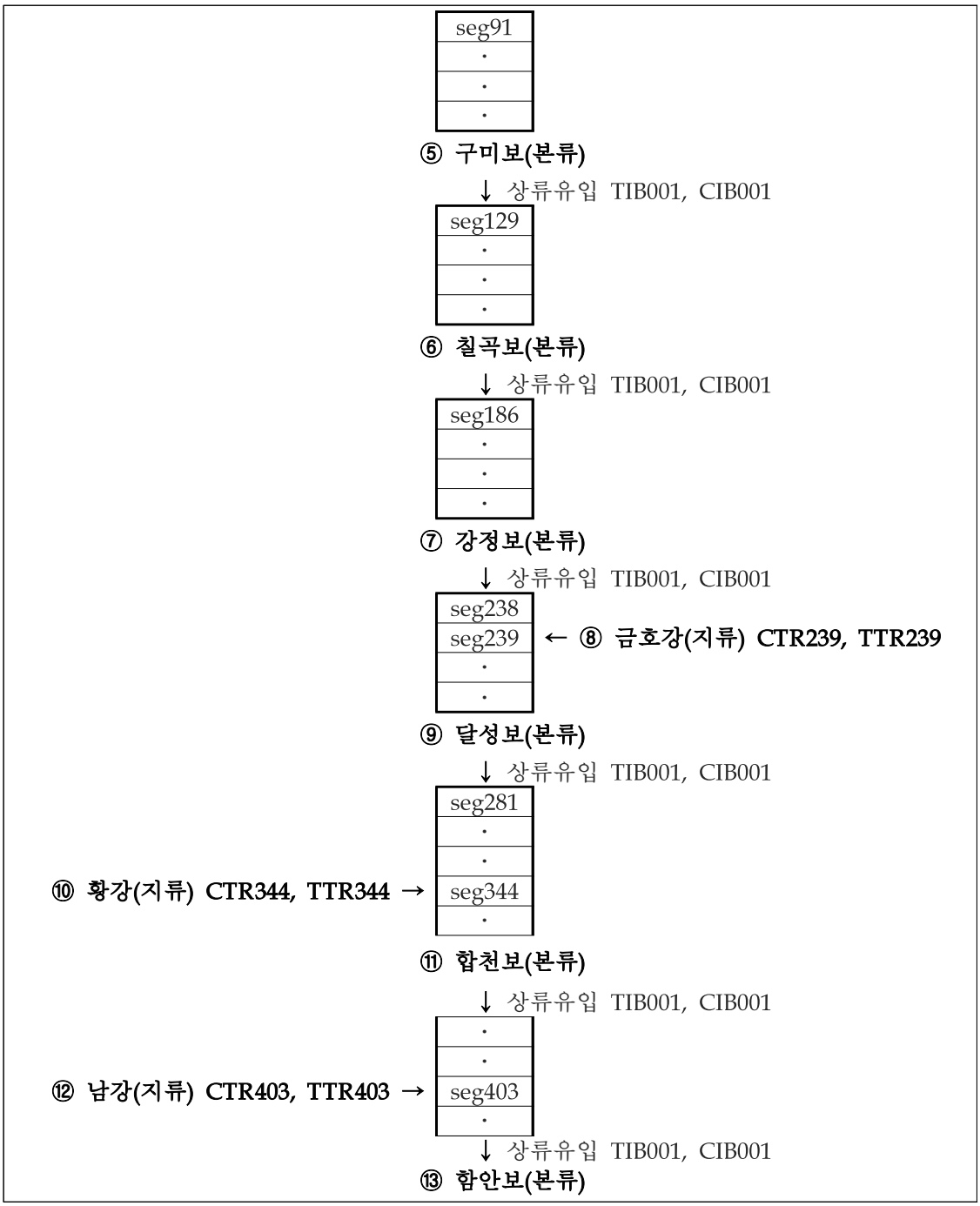


그림 5-7 낙동강 구축 모식도

5.1.3 금강 수계 모형 연계 프로세스

◦ 금강 수계에서의 W2 연계범위는 금강 본류인 대청댐하류에서부터 미호천, 세종보, 공주보, 백제보를 지나 팔당호로 유입되는 구간으로 그림 5-2에서 각 W2모형을 실행순서 맞도록 배치시킨다.

◦ 이 때, pathinfo.txt는 W2 모형의 실행순서를 의미하며 변환이 필요한 결과파일명(segment), \\폴더명, \폴더명으로 구성되어져있으며, 모델 구간 추가 및 폴더명 변환 시 수정이 가능하도록 하였다.

◦ 마지막으로 "w2_simulation.exe"은 실행파일로 순차적으로 W2프로그램을 실행시키고 결과파일(.opt)를 생성한다.

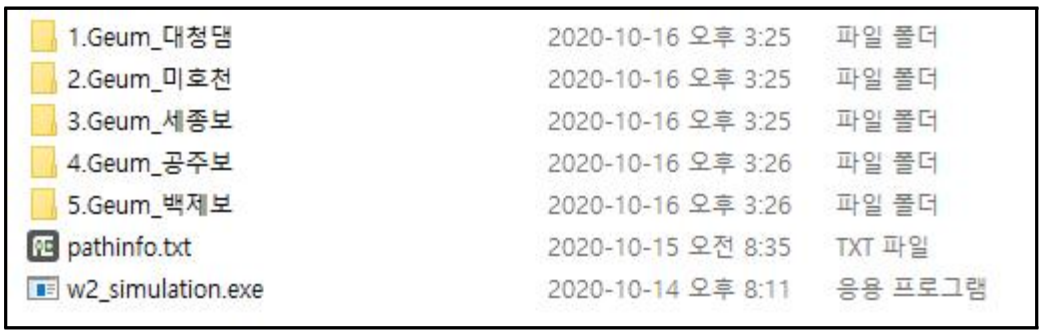


그림 5-8 금강 수계 모형 연계 프로세스 set 폴더 구성

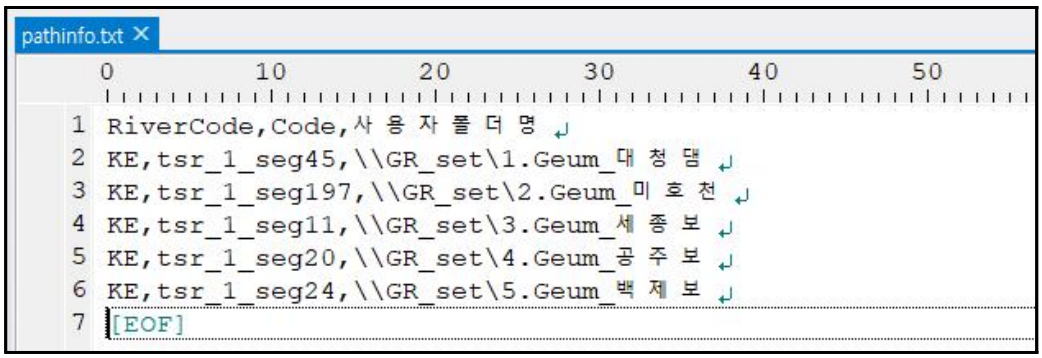


그림 5-9 금강 pathinfo 파일 (W2모형 실행 경로)

◦ 상류 구간에서 W2 모형 실행이 완료되고 나면, 그 결과 값은 다음 하류 구간에서 입력파일로 자동 변환되며 프로세스 순서는 그림 5-10과 같다.

① 1.Geum_대청댐

1) "1.Geum_대청댐"폴더에서 대청댐 W2 모형 실행
2) 결과파일(tsr1_seg45.opt) 생성
3) 결과파일(tsr1_seg45.opt)을 가지고 KETIB001.NPT, KECIB001.NPT 파일 생성
4) KETIB001.NPT, KECIB001.NPT 파일은 "3.Geum_세종보" 폴더에 자동 생성

② 2.Geum_미호천

1) "2.Geum_미호천"폴더에서 내성천 W2 모형 실행
2) 결과파일(tsr1_seg197.opt) 생성
3) 결과파일(tsr1_seg197.opt)을 가지고 KETTR004.NPT, KECTR004.NPT 파일 생성
4) KETTR004.NPT, KECTR004.NPT 파일은 "3.Geum_세종보" 폴더에 자동 생성

③ 3.Geum_세종보

1) "3.Geum_세종보"폴더에서 대청댐 W2 모형 실행
2) 결과파일(tsr1_seg11.opt) 생성
3) 결과파일(tsr1_seg11.opt)을 가지고 KETIB001.NPT, KECIB001.NPT 파일 생성
4) KETIB001.NPT, KECIB001.NPT 파일은 "4.Geum_공주보" 폴더에 자동 생성

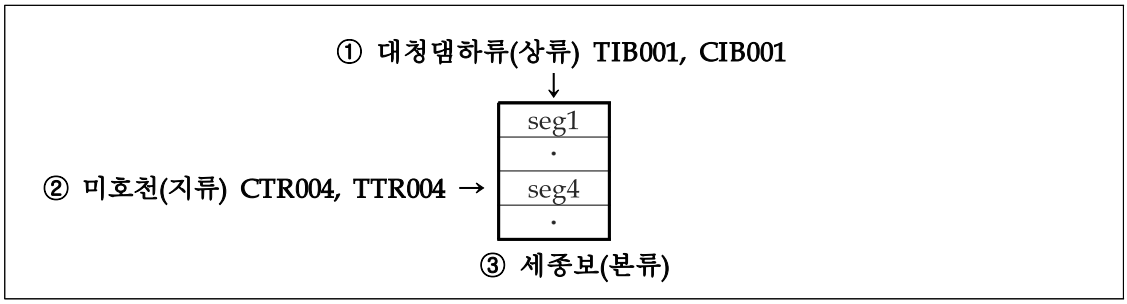
④ 4.Geum_공주보

1) "4.Geum_공주보"폴더에서 대청댐 W2 모형 실행
2) 결과파일(tsr1_seg20.opt) 생성
3) 결과파일(tsr1_seg20.opt)을 가지고 KETIB001.NPT, KECIB001.NPT 파일 생성
4) KETIB001.NPT, KECIB001.NPT 파일은 "5.Geum_백제보" 폴더에 자동 생성

⑤ 5.Geum_백제보

1) "5.Geum_백제보"폴더에서 대청댐 W2 모형 실행
2) 결과파일(tsr1_seg24.opt) 생성

- 끝 -



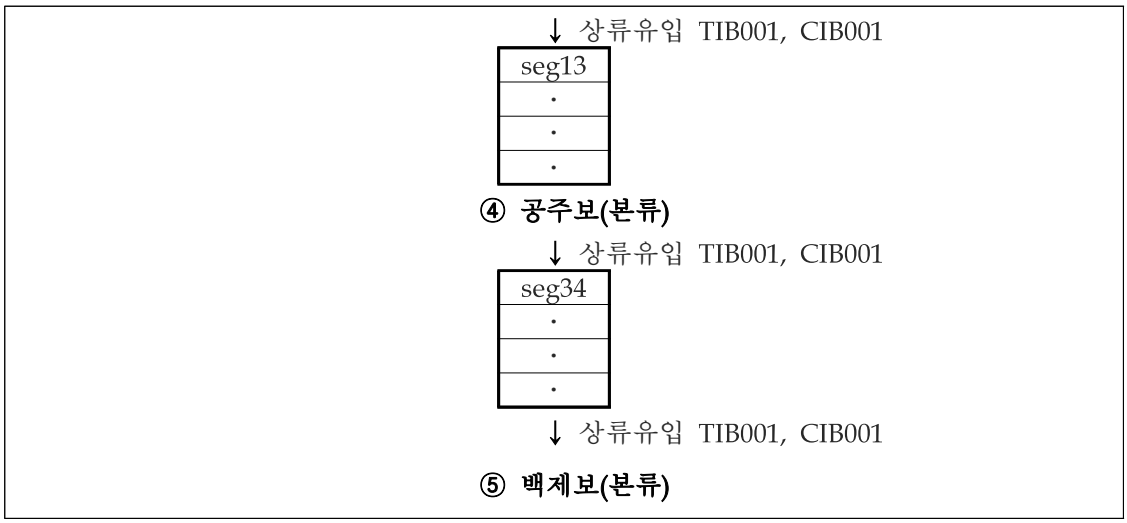


그림 5-10 금강 구축 모식도

5.2 타수계 적용성 확보 및 매뉴얼 작성을 통한 사용자 편의성 증대

5.2.1 프로세스 개요

◦ 본 모형 연계 프로세스는 수리·수질모델(CE-QUAL-W2)을 기반으로 프로그래밍 언어(C++)를 통해 명령어를 구축한 프로세스로 한강, 낙동강, 금강수계에 대한 상류부터 하류까지 연속되는 개별적인 W2 모형들을 연계하여 모의할 수 있도록 구축되었다.

◦ W2모형 위치의 경로지정을 통해 모형 연계 순서를 지정할 수 있으며, 모형 연계 프로세스에서 자동 변환 시켜야하는 최종 파일(.opt)명을 수정하여 실행시킬 수 있도록 하였다.

5.2.2 프로세스 사용을 위한 설치 및 실행

◦ 수리·수질모델(CE-QUAL-W2)은 미국공병단(U.S Army Corps of Engineers)에서 1986년에 개발된 횡방향 평균화 2차원 수리 및 수질 모델이며 이 모델은 하천, 저수지, 하구 또는 이들이 결합된 시스템에 적용할 수 있으며, 프로그램 다운로드는 "http://www.ce.pdx.edu/w2/"에서 받을 수 있다.

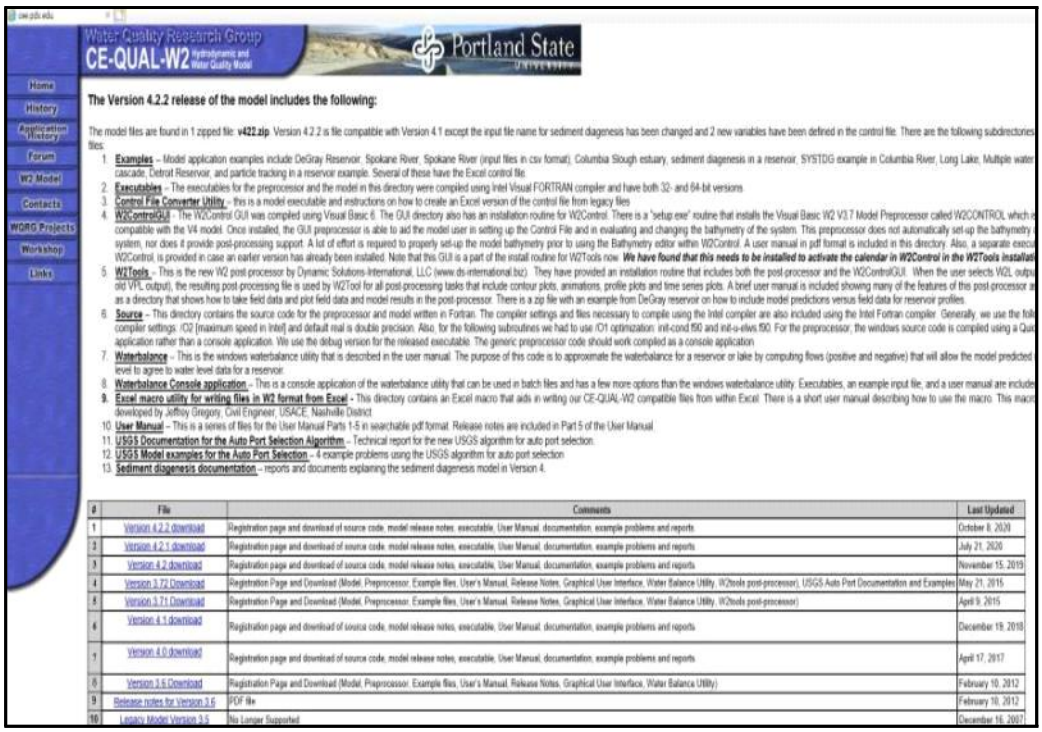


그림 5-11 CE-QUAL-W2 다운로드

◦

◦ CE-QUAL-W2에서 주로 사용되는 프로그램은 다음과 같으며, (a)AcroEdit은 텍스트(.txt)파일 편집 시 사용되며, 입력자료 확인을 용이하게 한다. (b)Pre W2는 유량자료 결함여부를 사전에 체크하게 문제 발생 시 원인을 확인하는 용도로 사용되며, (c)w2_ivf는 모형을 수행시키는 프로그램이다. 마지막으로 (d)W2 Control은 윈도우 버전의 컨트롤 파일이며, 주로 모형 지도를 확인할 때 사용한다.



(a) AcroEdit (b) Pre W2 (c) w2_ivf (d) W2 Control

그림 5-12 CE-QUAL-W2 실행을 위한 프로그램

◦ CE-QUAL-W2의 구축은 포틀랜드 주립 대학교(Portland State Univerity)에서 사용자 매뉴얼 “CE-QUAL-W2: A Two-Dimentsional Laterally Averaged, Hydrodynamic and Water Quality Model”을 배포하여 참고할 수 있다.

◦ 각 수계별로 분할된 W2 모형을 구축하면, 각 수계에 해당하는 폴더에 W2 모형을 정리할 수 있다.

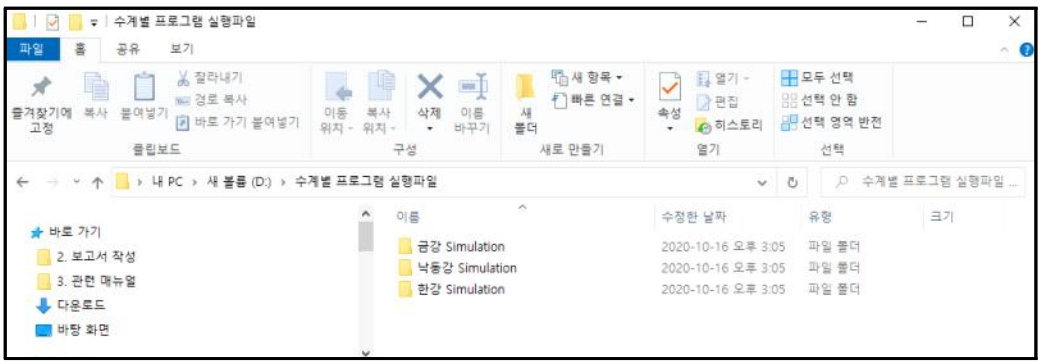


그림 5-13 수계별 프로그램 폴더 생성

◦ 각 수계별 폴더에는 분할하여 구축한 W2 모형이 있으며, 프로그램 경로지정을 pathinfo.txt에서 할 수 있다.

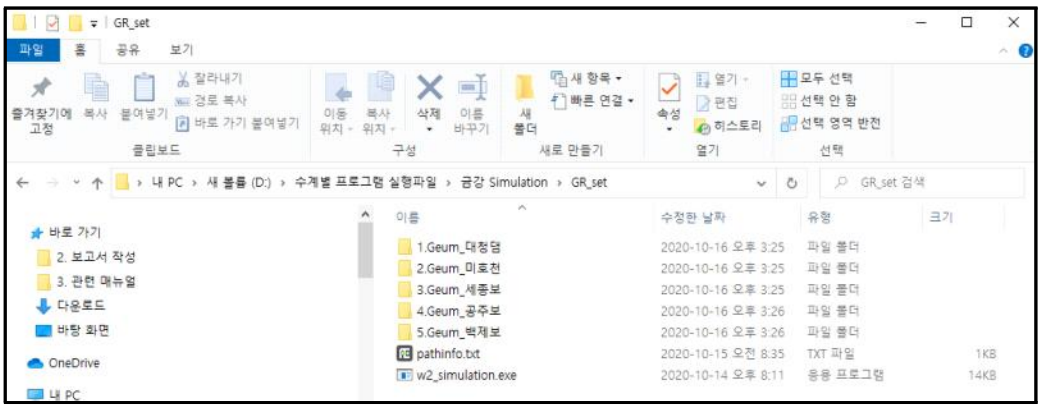


그림 5-14 수계별 분할된 W2모형 파일(예: 금강)

◦ 경로지정은 그림 5-15파일에서 수정할 수 있고 의미는 다음과 같다.

① KE(금강수계를 의미함), tsr_1seg**(최종 Segment 숫자)

② GR_set(파일명)

③ *.Geum_***(파일명) : 위에서 아래의 순서대로 W2 모형이 실행

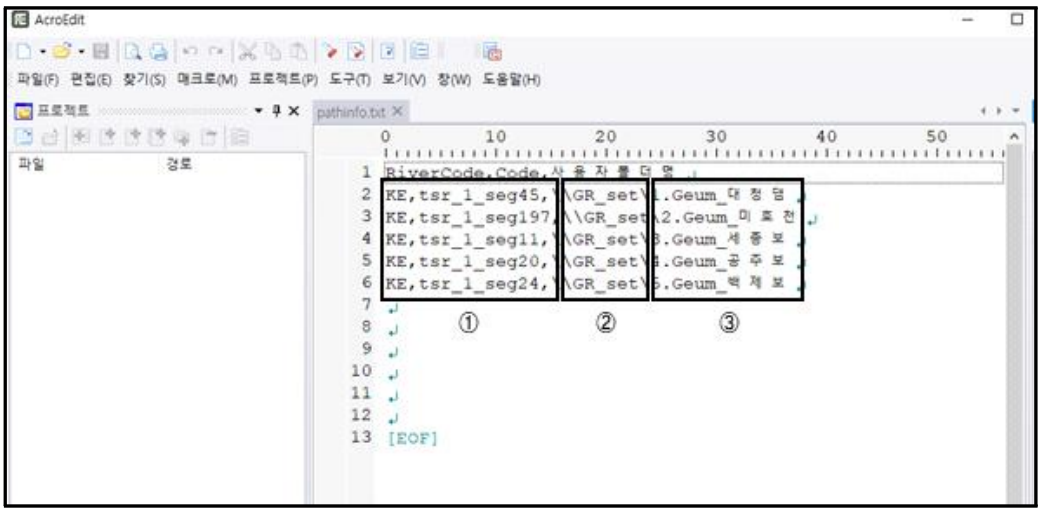


그림 5-15 수계별 프로그램 경로지정(예: 금강)

◦ W2 모형 연계 프로세스의 순서도는 다음과 같으며, 수계별 경로지정의 마지막 단계에서 프로그램이 종료된다.

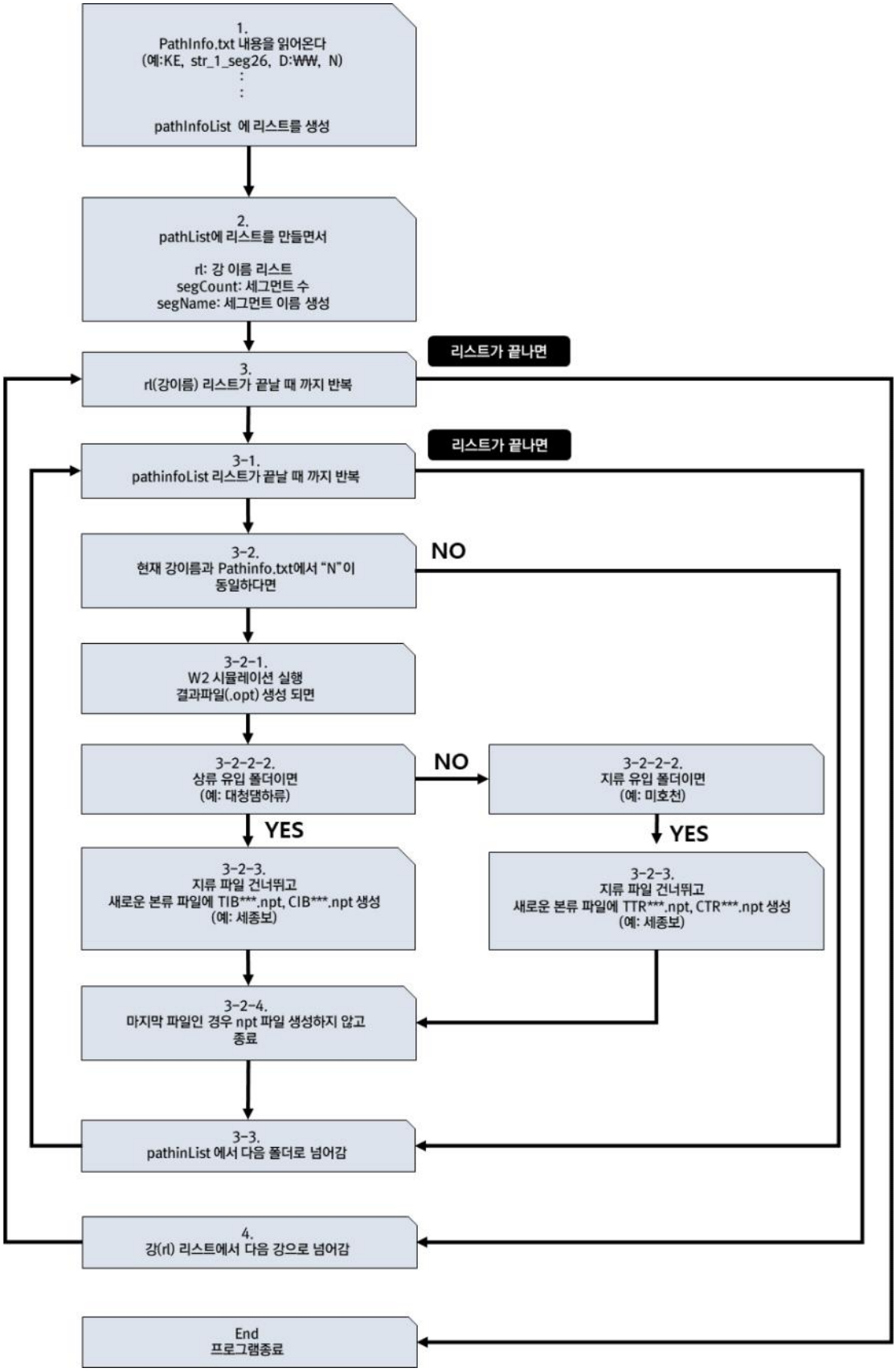


그림 5-16 수계별 W2 연계 프로세스 실행 모식도

◦ 여기서, 유량의 경우 상류 W2 모형의 QOT***.npt 파일이 다음 W2 모형의 유입 유량이 되어야 하며 이는 다음 파일의 w2_con.npt 파일에서 유입 유량의 파일명을 연결해서 입력해야 하는 것을 조심해야한다.

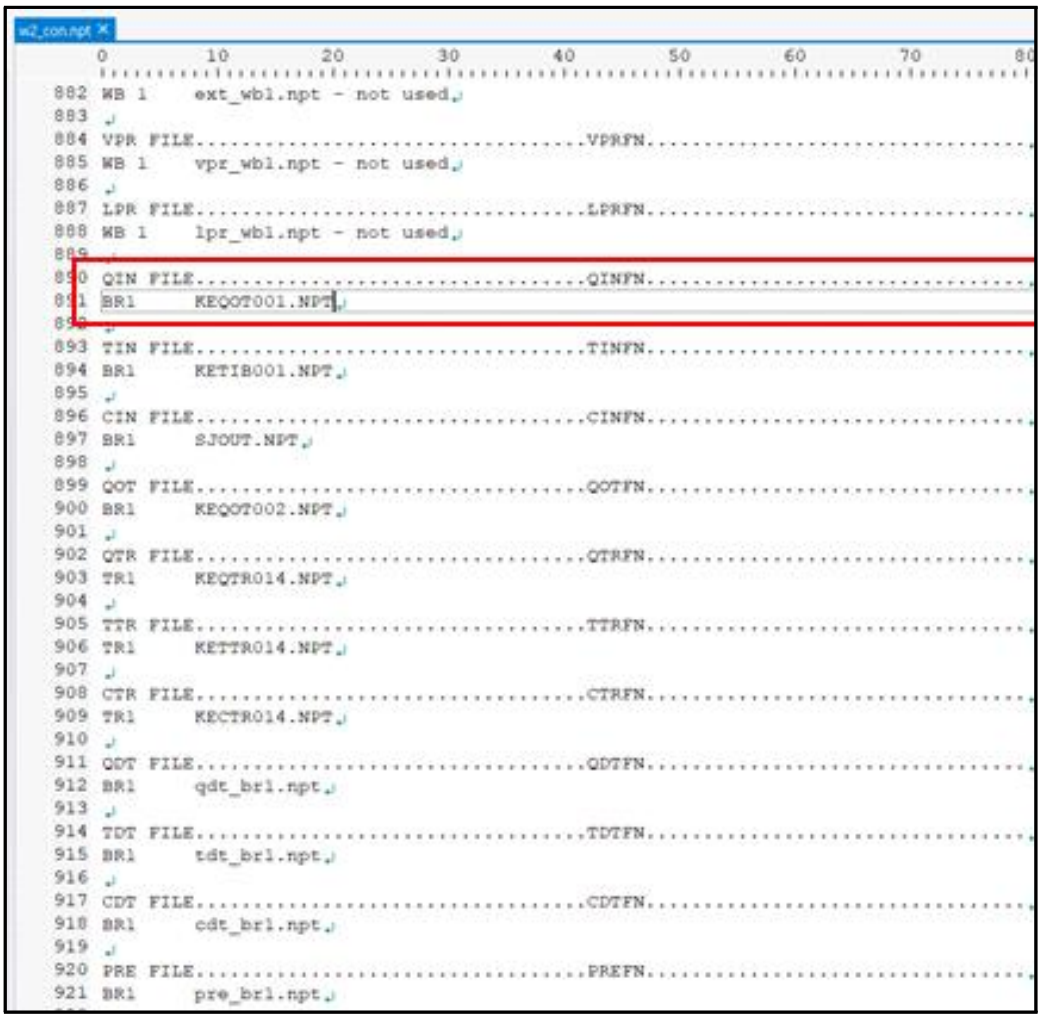
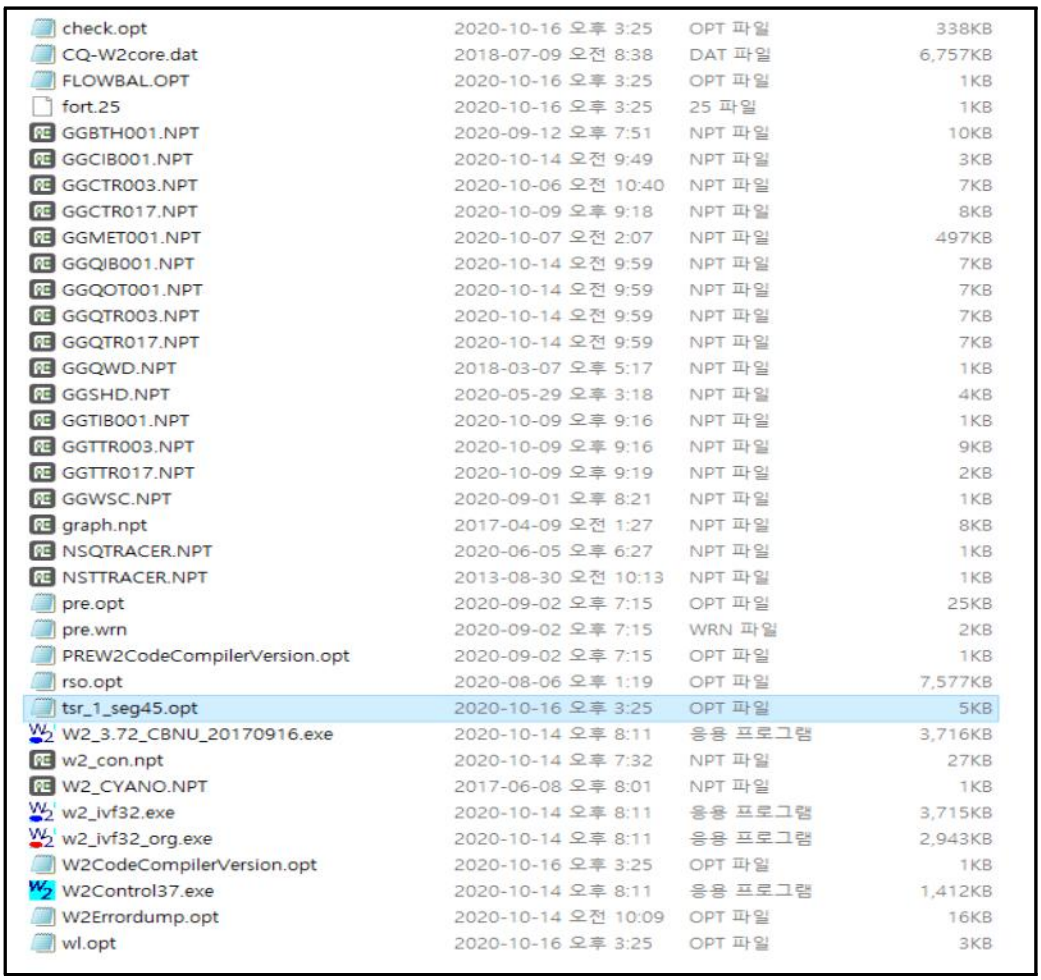


그림 5-17 유입 유량을 이전 W2 모형의 방류량으로 설정

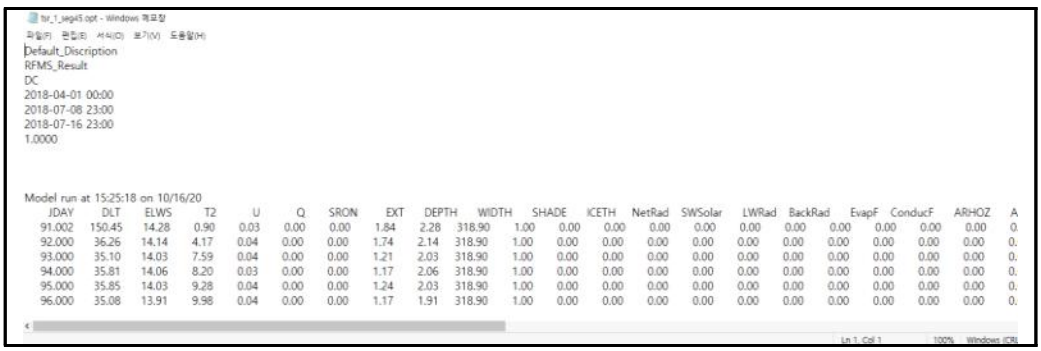
5.2.3 결과파일(.opt) 확인

◦ 분할된 W2 모형은 각 폴더별로 결과 파일(.opt)을 확인할 수 있으며, 이를 통해 본류 또는 지류별로 최적 파라미터를 적용함으로써 향후 정확한 의사결정 지원 및 상시 예보를 위한 수질예측 분석이 가능할 것으로 기대된다.



check.opt	2020-10-16 오후 3:25	OPT 파일	338KB
CQ-W2core.dat	2018-07-09 오전 8:38	DAT 파일	6,757KB
FLOWBAL.OPT	2020-10-16 오후 3:25	OPT 파일	1KB
fort.25	2020-10-16 오후 3:25	25 파일	1KB
GGBTH001.NPT	2020-09-12 오후 7:51	NPT 파일	10KB
GGCIB001.NPT	2020-10-14 오전 9:49	NPT 파일	3KB
GGCTR003.NPT	2020-10-06 오전 10:40	NPT 파일	7KB
GGCTR017.NPT	2020-10-09 오후 9:18	NPT 파일	8KB
GGMET001.NPT	2020-10-07 오전 2:07	NPT 파일	497KB
GGQIB001.NPT	2020-10-14 오전 9:59	NPT 파일	7KB
GGQOT001.NPT	2020-10-14 오전 9:59	NPT 파일	7KB
GGQTR003.NPT	2020-10-14 오전 9:59	NPT 파일	7KB
GGQTR017.NPT	2020-10-14 오전 9:59	NPT 파일	7KB
GGQWD.NPT	2018-03-07 오후 5:17	NPT 파일	1KB
GGSHD.NPT	2020-05-29 오후 3:18	NPT 파일	4KB
GGTIB001.NPT	2020-10-09 오후 9:16	NPT 파일	1KB
GGTTR003.NPT	2020-10-09 오후 9:16	NPT 파일	9KB
GGTTR017.NPT	2020-10-09 오후 9:19	NPT 파일	2KB
GGWSC.NPT	2020-09-01 오후 8:21	NPT 파일	1KB
graph.npt	2017-04-09 오전 1:27	NPT 파일	8KB
NSQTRACER.NPT	2020-06-05 오후 6:27	NPT 파일	1KB
NSTTRACER.NPT	2013-08-30 오전 10:13	NPT 파일	1KB
pre.opt	2020-09-02 오후 7:15	OPT 파일	25KB
pre.wrn	2020-09-02 오후 7:15	WRN 파일	2KB
PREW2CodeCompilerVersion.opt	2020-09-02 오후 7:15	OPT 파일	1KB
rso.opt	2020-08-06 오후 1:19	OPT 파일	7,577KB
tsr_1_seg45.opt	2020-10-16 오후 3:25	OPT 파일	5KB
W2_3.72_CBNU_20170916.exe	2020-10-14 오후 8:11	응용 프로그램	3,716KB
w2_con.npt	2020-10-14 오후 7:32	NPT 파일	27KB
W2_CYANO.NPT	2017-06-08 오후 8:01	NPT 파일	1KB
w2_ivf32.exe	2020-10-14 오후 8:11	응용 프로그램	3,715KB
w2_ivf32_org.exe	2020-10-14 오후 8:11	응용 프로그램	2,943KB
W2CodeCompilerVersion.opt	2020-10-16 오후 3:25	OPT 파일	1KB
W2Control37.exe	2020-10-14 오후 8:11	응용 프로그램	1,412KB
W2Errordump.opt	2020-10-14 오전 10:09	OPT 파일	16KB
wl.opt	2020-10-16 오후 3:25	OPT 파일	3KB

그림 5-18 분할 W2 모형(예: 대청댐)



tsr_1_seg45.opt - Windows 메모장

파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말(H)

Default_Discription
RFMS_Result
DC
2018-04-01 00:00
2018-07-08 23:00
2018-07-16 23:00
1.0000

Model run at 15:25:18 on 10/16/20

JDAY	DLT	ELWS	T2	U	Q	SRON	EXT	DEPTH	WIDTH	SHADE	ICETH	NetRad	SWSolar	LWRad	BackRad	EvapF	ConducF	ARHOZ	A
91.002	150.45	14.28	0.90	0.03	0.00	0.00	1.84	2.28	318.90	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
92.000	36.26	14.14	4.17	0.04	0.00	0.00	1.74	2.14	318.90	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
93.000	35.10	14.03	7.59	0.04	0.00	0.00	1.21	2.03	318.90	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
94.000	35.81	14.06	8.20	0.03	0.00	0.00	1.17	2.06	318.90	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
95.000	35.85	14.03	9.28	0.04	0.00	0.00	1.24	2.03	318.90	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
96.000	35.08	13.91	9.98	0.04	0.00	0.00	1.17	1.91	318.90	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.

그림 5-19 W2 모형 결과 확인(예: 대청댐)

참 고 문 헌

국가수자원관리종합정보시스템, 2020, http://www.wamis.go.kr/

김소래 등, 2018, 남강댐 상류 3개 소유역의 유출량 추정을 위한 HSPE 모형의 적용성 평가, 한국물환경학회지 34(2) pp.328-338.

김영인, 김경섭, 2018, 안성천 상류유역에서 EFDC 모형 유량 및 수질항목 재현성 평가

낙동강수계관리위원회, 2013, 남강 중권역 물환경관리계획 최종보고서

낙동강수계관리위원회, 2013, 황강 중권역 물환경관리계획 최종보고서

대구지방환경청, 2012, 금호강 중권역 물환경관리계획

대구지방환경청, 2012, 안동댐하류 중권역 물환경관리계획 이행평가

대구지방환경청, 2014, 내성천 중권역 물환경관리계획

물환경정보시스템, 2020, http://water.nier.go.kr/

부산지방국토관리청, 2013, 낙동강 하천기본계획 보고서

부산지방국토관리청, 2013, 남강 하천기본계획(변경) 보고서

부산지방국토관리청, 2014, 내성천권역 하천기본계획(변경)

부산지방국토관리청, 2016, 황강하류권역 하천기본계획(변경)

원주지방환경청, 2010, 충주댐하류 중권역 물환경관리계획 이행평가

한국산업단지공단, 2016, 한국산업단지총람

한국산업단지공단, 2019, 전국산업단지 현황지도

한국수자원공사, 2019, 북한강일원 댐 유역 오염원조사 및 수질·수생태 관리방안 수립 용역 (Ⅱ)

한국수자원공사, 2018, 통합수질예측시스템(SURIAN) 정확도 개선을 위한 모형 최적화 기법 개발 연구

한국수자원학회, 2012, EFDC 모형의 낙동강 수질해석 적용성 평가

환경부, 2017, 댐-보-저수지 최적 연계운영 방안 보고서

환경부, 2017, 한강 대권역 물환경관리계획(2016~2025)

환경부, 2018, 공공하수처리시설의 유기물질 지표 전환 방안

환경부, 2018, 권역별 하천일람

환경부, 2018, 한국수문조사연보

환경부, 2019, 수질측정망 설치·운영계획

환경부 기상청 기상자료개방포털, 2020, https://data.kma.go.kr/cmmn/main.do

정세웅 등, 2005, CE-QUAL-W2 모형의 수온 민감도분석 및 보정

정용탁 등, 2007, 저수지-하천 연속시스템의 수리, 수온 예측을 위한 CE-QUAL-W2 모델의 적용

A. S. Doigian, Jr., 2002, WATERSHED MODEL CALIBRATION AND VALIDATIONI: THE HSPF EXPRERIENCE

David Glaser et al, 2009, Model of zebra mussel growth and water quality impacts in the Seneca River, New York.

D. N. Moriasi et al., 2015, HYDROLOGIC AND WATER QUALITY MODELS: PERFORMANCE MEASURES AND EVALUATION CRITERIA.

Ingyu Lee et al, 2017, Modeling approach to evaluation of environmental impacts on river water quality : A case study sith Galing River, Kauntan, Pahang, Malaysia.

부 록

1. 참여자 인적사항

2. 검보정에서 사용한 수질 실측 자료

1. 참여자 인적사항

■(재)국제도시물정보과학연구원

직책	성명	생년월일	직위	등급	수행업무	참여기간	
						시작일	종료일
사업책임 기술자	김주원	540527	연구 실장	특급 기술자	연구총괄 및 검토	200402	201028
분야별책임 기술자	변성준	791213	책임 연구원	특급 기술자	연구수행 및 검토	200402	201028
분야별참여 기술자	김소연	940407	연구원	중급 기술자	연구수행	200402	201028
분야별책임 기술자	안상진	411218	연구원	특급 기술자	연구 자문 및 검토	200402	201028
분야별참여 기술자	노벨	910721	연구원	중급 기술자	연구수행	200402	201028

■환경처럼

직책	성명	생년월일	직위	등급	수행업무	참여기간	
						시작일	종료일
사업책임 기술자	김원규	851228	대표	고급 기술자	연구총괄 및 수행	200402	201028
분야별책임 기술자	장은영	880923	과장	중급 기술자	연구수행	200402	201028
분야별참여 기술자	윤진옥	820605	과장	초급 기능사	연구수행 및 보조	200402	201028
분야별참여 기술자	한세영	940224	대리	초급 기능사	연구보조	200402	201028

2. 검보정에서 사용한 수질 실측 자료

■ 충주댐하류 (원주)

번호	측정소명	년/월	회차	용존산소 (㎎/L)	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L)	총질소(T-N) (㎎/L)	총인(T-P) (㎎/L)	TOC (㎎/L)	수온 (℃)	암모니아성 질소 (㎎/L)	질산성 질소 (㎎/L)	인산염인 (㎎/L)	클로로필 a (㎎/㎥)
2	원주	2018/01/10	2회차	14.8	0.4	2.8	2.347	0.013	1.5	2.1	0.007	2.161	0.001	7.9
8	원주	2018/02/21	3회차	13.8	0.7	3	2.278	0.016	1.8	3.5	0.003	1.795	0	8.8
10	원주	2018/03/07	1회차	13.1	1.3	4	2.423	0.021	2	6.1	0.022	2.101	0.001	11
11	원주	2018/03/13	2회차	13.8	1.5	3.8	2.985	0.048	2.1	7.2	0.006	2.394	0.001	13.9
12	원주	2018/03/21	3회차	12.9	1.1	3.4	2.711	0.023	1.9	6.5	0.021	2.353	0.001	10.6
13	원주	2018/03/28	4회차	11.6	1.2	3.4	2.925	0.027	1.8	10.9	0.014	2.561	0.001	9
14	원주	2018/04/04	1회차	12.1	1.4	3.4	2.709	0.03	1.8	10.9	0.029	2.268	0	12.8
15	원주	2018/04/11	2회차	10.9	0.9	3.1	3.038	0.026	1.7	11.1	0.02	2.426	0.001	6
16	원주	2018/04/19	3회차	11.4	0.6	3.3	2.811	0.021	1.6	11.3	0.009	2.26	0.001	4.7
17	원주	2018/04/25	4회차	11.7	1.4	3.5	2.763	0.036	1.8	10.8	0.02	1.956	0.001	11.7
18	원주	2018/05/03	1회차	13.5	1	3.2	2.372	0.012	1.5	10.5	0.011	2.152	0	7.5
19	원주	2018/05/10	2회차	14.6	0.7	3	2.686	0.01	1.6	12.2	0.009	2.472	0	7.8
20	원주	2018/05/16	3회차	13.7	1	2.7	2.501	0.032	1.5	13.1	0.014	1.854	0	8.9
21	원주	2018/05/24	4회차	14.1	0.6	2.7	3.349	0.027	1.5	14.5	0.018	2.562	0.004	3
22	원주	2018/05/30	5회차	10.7	0.7	3.6	3.21	0.084	1.8	15.3	0.024	2.618	0.033	4.6
23	원주	2018/06/05	1회차	10.8	1.1	3.2	3.294	0.075	1.9	18.1	0.018	2.64	0.027	8.7
24	원주	2018/06/15	2회차	11	1.6	3.9	2.871	0.048	2.1	19.7	0.015	2.253	0.004	16.4
25	원주	2018/06/21	3회차	10.6	1	3.7	3.075	0.045	1.9	20.6	0.018	2.461	0.008	8
26	원주	2018/06/27	4회차	9.9	1.8	4.9	2.94	0.111	2.3	20.5	0.053	2.175	0.015	18.9
27	원주	2018/07/05	1회차	10.3	0.6	3.7	3.32	0.07	1.9	20.2	0.016	2.656	0.031	2.6
28	원주	2018/07/11	2회차	10.9	0.5	3.2	3.207	0.081	2	19.3	0.009	2.696	0.04	2.5
29	원주	2018/07/18	3회차	9.3	0.5	3.2	3.021	0.048	1.9	23.3	0.009	2.652	0.027	3
30	원주	2018/07/25	4회차	9.1	0.7	3.6	2.919	0.042	2	24.2	0.003	2.332	0.014	5
31	원주	2018/08/08	1회차	11.4	0.8	3.5	2.631	0.025	2	23.9	0.006	2.51	0.01	4.5
32	원주	2018/08/14	2회차	11.8	0.8	3.6	2.776	0.034	2	23.8	0.006	2.367	0.007	5.2
34	원주	2018/08/29	4회차	8.3	1.4	7.1	3.82	0.32	3.7	22.6	0.14	2.627	0.117	5.7
35	원주	2018/09/05	1회차	9.8	0.8	4.3	3.759	0.111	2.8	20.8	0.015	2.383	0.038	2.8
36	원주	2018/09/13	2회차	10.8	0.8	3.6	3.159	0.057	2.1	20.5	0.012	2.51	0.032	5.2
37	원주	2018/09/19	3회차	9.4	0.5	3.5	2.748	0.051	2	20.6	0.012	1.835	0.032	4.4
39	원주	2018/10/02	1회차	12.8	0.8	3.7	2.542	0.032	1.9	19	0.01	2.13	0.009	6.1
40	원주	2018/10/11	2회차	12.1	0.3	3.5	2.792	0.046	1.9	17.1	0.01	2.146	0.026	2.7

번호	측정소명	년/월	회차	용존산소 (㎎/L)	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L)	총질소(T-N) (㎎/L)	총인(T-P) (㎎/L)	TOC (㎎/L)	수온 (℃)	암모니아성 질소 (㎎/L)	질산성 질소 (㎎/L)	인산염인 (㎎/L)	클로로필 a (㎎/㎥)
41	원주	2018/10/17	3회차	9.6	0.9	3.2	2.512	0.036	1.8	16.9	0.012	2.169	0.007	9.5
43	원주	2018/10/30	5회차	11.3	0.5	3	2.48	0.028	1.6	13.9	0.014	2.247	0.008	3.3
44	원주	2018/11/07	1회차	11.9	0.7	2.9	2.51	0.016	1.7	14.2	0.012	2.141	0.002	4.1
45	원주	2018/11/15	2회차	12.5	0.5	3.4	2.572	0.018	1.9	12.1	0.015	2.221	0.005	1.9
46	원주	2018/11/21	3회차	11.5	0.5	3.1	2.7	0.014	1.6	10.4	0.017	2.146	0	4.3
47	원주	2018/11/28	4회차	12.8	0.4	2.7	2.788	0.012	1.5	9.4	0.004	2.397	0.002	4.9
48	원주	2018/12/06	1회차	12.5	0.5	3.1	2.826	0.016	1.5	8.8	0.012	2.431	0.003	6.9
3	원주	2019/01/16	3회차	13.6	0.6	2.7	2.498	0.014	1.4	4	0.002	2.246	0	7.7
8	원주	2019/02/20	3회차	12.8	0.7	3.1	2.572	0.018	1.6	4.8	0.014	2.316	0.001	6.1
11	원주	2019/03/13	2회차	12.3	0.7	3.1	2.868	0.018	1.6	5.3	0.049	2.334	0.005	6.6
12	원주	2019/03/20	3회차	11.9	0.9	3	2.877	0.03	1.5	7	0.03	2.261	0.002	8.1
13	원주	2019/03/27	4회차	12	0.7	2.9	2.724	0.018	1.5	7.9	0.023	2.262	0.001	4.7
14	원주	2019/04/03	1회차	12.4	0.6	2.8	2.88	0.015	1.4	7	0.034	2.216	0.002	4
15	원주	2019/04/11	2회차	12	0.7	2.7	2.745	0.027	1.6	8.1	0.039	2.196	0.001	3.3
16	원주	2019/04/17	3회차	11.5	0.7	2.8	2.79	0.039	1.5	10.8	0.015	2.161	0	2.6
17	원주	2019/04/24	4회차	11.2	0.7	2.7	2.811	0.012	1.4	11.6	0.024	2.157	0	2
19	원주	2019/05/08	1회차	11.2	1.1	3.2	2.763	0.021	1.8	14.2	0.011	1.981	0.001	3.8
20	원주	2019/05/16	2회차	11.1	0.9	3	2.316	0.018	1.5	16.2	0.01	1.889	0.005	2.5
21	원주	2019/05/22	3회차	10.9	1	3.1	3.627	0.024	1.7	16.3	0.007	1.864	0.001	3.4
22	원주	2019/05/29	4회차	11.4	0.8	3.1	2.166	0.015	1.7	16.4	0.007	1.873	0.001	2
23	원주	2019/06/04	1회차	11.3	0.7	2.8	2.094	0.015	1.6	17.5	0.01	1.617	0	2.5
24	원주	2019/06/13	2회차	11.2	0.9	3.2	2.364	0.021	1.8	18.6	0.004	1.782	0.002	3
25	원주	2019/06/19	3회차	10.3	0.9	2.9	2.352	0.021	1.8	17.4	0.013	1.919	0.004	3.4
26	원주	2019/06/26	4회차	9.8	0.9	3.1	2.158	0.022	1.8	18.4	0.007	1.925	0.001	3.1
27	원주	2019/07/03	1회차	10.4	0.9	3.2	2.158	0.02	1.7	19.2	0.006	1.9	0	3.2
28	원주	2019/07/11	2회차	10	0.6	2.8	2.398	0.022	1.6	17.9	0.013	1.859	0.001	3.7
29	원주	2019/07/17	3회차	10.2	0.9	3.3	2.404	0.024	1.8	21.5	0.01	1.85	0.002	2.5
30	원주	2019/07/24	4회차	8.1	0.8	3.5	1.752	0.036	1.8	21.1	0.014	1.477	0.006	4.6
31	원주	2019/07/30	5회차	7.4	0.6	4.8	2.854	0.094	2.4	23.6	0.039	2.437	0.044	2.5
33	원주	2019/08/13	2회차	9.9	1.7	5.8	2.026	0.062	2.4	28.6	0.008	1.52	0.003	19.5
34	원주	2019/08/21	3회차	9.9	1.2	4	2.026	0.028	1.8	23.8	0.009	1.355	0.001	13.8
35	원주	2019/08/28	4회차	9.3	1	3.7	1.942	0.028	1.8	21.9	0.01	1.511	0.001	9.9
36	원주	2019/09/04	1회차	9.5	0.7	3	2.022	0.022	1.5	20.1	0.004	1.57	0.001	7.5
38	원주	2019/09/18	3회차	11.2	1.6	3.4	1.834	0.026	1.9	22.5	0.008	1.448	0.002	8.8
39	원주	2019/09/25	4회차	9	0.6	4	2.418	0.06	2.4	19.5	0.027	1.96	0.041	3.4
40	원주	2019/10/02	1회차	8.5	0.9	3.3	2.342	0.028	1.9	20.2	0.006	1.733	0.003	13.5

번호	측정소명	년/월	회차	용존산소 (㎎/L)	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L)	총질소(T-N) (㎎/L)	총인(T-P) (㎎/L)	TOC (㎎/L)	수온 (℃)	암모니아성 질소 (㎎/L)	질산성 질소 (㎎/L)	인산염인 (㎎/L)	클로로필 a (㎎/㎥)
41	원주	2019/10/08	2회차	8.9	0.6	3.6	2.698	0.052	2.1	18.5	0.011	2.242	0.023	2.2
42	원주	2019/10/16	3회차	10.9	0.5	3.3	2.75	0.018	1.7	17.6	0.007	2.081	0.006	2
43	원주	2019/10/22	4회차	11.4	0.7	3	2.598	0.02	1.6	17.7	0.006	2.053	0.005	5.6
44	원주	2019/10/30	5회차	11.2	0.8	3.2	2.682	0.028	2	15.6	0.006	2.171	0.012	5.6
45	원주	2019/11/05	1회차	10.1	0.6	2.9	2.634	0.022	1.8	15.4	0.009	2.022	0.009	5.1
46	원주	2019/11/13	2회차	10.1	0.6	3	2.7	0.022	1.9	12.8	0.011	2.079	0.009	3.8
47	원주	2019/11/19	3회차	10.9	0.8	3.4	3.192	0.075	2	11.1	0.061	2.196	0.036	3.3
48	원주	2019/11/27	4회차	11.4	0.5	3.1	2.814	0.027	1.7	11.1	0.01	1.964	0.01	2
49	원주	2019/12/03	1회차	12	0.4	2.8	2.488	0.022	1.6	8.7	0.008	2.2	0.005	2

* 굵은 빨간색 수질 값은 전후일 대비 급변하는 수질 측정값으로 이상점(Outlier)로 간주하고 정확성 평가시 제외하였음

■ 안동·임하댐하류 (예천)

번호	측정소명	년/월	회차	용존산소 (㎎/L)	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L)	총질소(T-N) (㎎/L)	총인(T-P) (㎎/L)	TOC (㎎/L)	수온 (℃)	암모니아성 질소 (㎎/L)	질산성 질소 (㎎/L)	인산염인 (㎎/L)	클로로필 a (㎎/㎥)
1	예천	2018/01/02	1회차	16.1	0.9	3.8	2.327	0.018		3.9	0.123	1.768	0.006	1.1
2	예천	2018/01/08	2회차	17.4	1.6	3.4	3.532	0.018	2.2	4.2	0.156	3.199	0.005	4.7
3	예천	2018/01/15	3회차	18.2	1.5	3.6	2.064	0.03		3	0.18	1.261	0.003	2.8
4	예천	2018/01/22	4회차	16.2	1.3	3.4	2.146	0.027		5.7	0.471	1.539	0.005	4
5	예천	2018/02/05	1회차	196	1.2	3.6	2.125	0.011		0.5	0.153	1.555	0	5.2
8	예천	2018/02/26	4회차	15.6	1.6	5.4	1.86	0.03		7.6	0.028	1.33	0	9.5
9	예천	2018/03/05	1회차	12.9	2	4.8	1.881	0.033		9.2	0.155	1.553	0	8.3
10	예천	2018/03/12	2회차	14	1.4	5	3.031	0.014	2.8	11.4	0.099	2.459	0.003	6.9
11	예천	2018/03/19	3회차	13.2	1.8	5.8	2.927	0.012		10	0.026	2.645	0	7.9
12	예천	2018/03/26	4회차	12.7	1.2	5.8	3.525	0.013		15.3	0.051	3.286	0	6.3
13	예천	2018/04/02	1회차	194	1.5	4.8	2.621	0.012		20.1	0.06	2.363	0	10.2
14	예천	2018/04/09	2회차	12.1	1.7	7	3.513	0.04	4.7	13.7	0.064	3.333	0.027	3.8
15	예천	2018/04/16	3회차	12.3	1	5.6	3.153	0.02		16.9	0.036	2.733	0.008	6.4
16	예천	2018/04/23	4회차	9.7	1.5	5	2.264	0.023		14.6	0.024	1.787	0	17.5
17	예천	2018/05/08	1회차	11.1	1.6	5.4	2.324	0.02		15.6	0.077	2.149	0.004	7
18	예천	2018/05/14	2회차	7.8	1.2	5.6	2.262	0.014	4.2	21.1	0.049	1.842	0.007	5.5
19	예천	2018/05/21	3회차	8.7	1.2	5	1.811	0.013		18.5	0.119	1.471	0.008	2.4

번호	측정소명	년/월	회차	용존산소 (㎎/L)	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L)	총질소(T-N) (㎎/L)	총인(T-P) (㎎/L)	TOC (㎎/L)	수온 (℃)	암모니아성 질소 (㎎/L)	질산성 질소 (㎎/L)	인산염인 (㎎/L)	클로로필 a (㎎/㎥)
20	예천	2018/05/28	4회차	7.9	1.3	4	1.83	0.011		22.1	0.039	1.389	0	1.3
21	예천	2018/06/04	1회차	9.7	1.3	5.2	1.685	0.018		25.9	0.028	1.272	0	5.4
22	예천	2018/06/11	2회차	8	1.2	5.8	1.903	0.009	3.2	19.6	0.018	1.633	0	1.6
23	예천	2018/06/18	3회차	8.4	1.3	4.2	1.877	0.012		23.4	0.018	1.399	0.005	1.7
24	예천	2018/06/25	4회차	7.8	1.3	5.4	1.979	0.01		23.7	0.076	1.452	0	2.3
27	예천	2018/07/16	3회차	8.5	1.8	6.4	2.105	0.036		32.2	0.021	1.627	0.005	11.4
28	예천	2018/07/23	4회차	7.5	1.5	6.4	1.833	0.013		30.6	0.101	1.469	0.006	4.6
29	예천	2018/08/06	1회차	8.3	1	6.5	1.917	0.025		29.4	0.062	1.197	0.006	5.9
30	예천	2018/08/13	2회차	8.6	0.8	4.6	1.794	0.02	2.9	29.5	정량한계미만	1.431	0.007	3.6
31	예천	2018/08/20	3회차	9.3	1	5.2	1.771	0.016		26.3	정량한계미만	1.341	0.004	3.3
32	예천	2018/08/27	4회차	7.4	1.4	8	1.952	0.129		21.2	0.03	1.267	0.039	5
33	예천	2018/09/03	1회차	7.6	1	9.8	3.521	0.052		23.1	0.104	2.666	0.044	2.8
34	예천	2018/09/10	2회차	9.4	0.9	5	2.63	0.018	3.2	23.6	0.045	2.054	0.013	7.7
35	예천	2018/09/18	3회차	8.8	1	4.4	2.274	0.013		23.5	0.059	2.024	0.007	2.3
36	예천	2018/09/27	4회차	9.7	1	4.6	2.068	0.016		18.6	0.038	1.898	0.003	2.8
37	예천	2018/10/01	1회차	7	0.9	4.8	2.16	0.01		17.7	0.036	1.593	정량한계미만	4.3
38	예천	2018/10/08	2회차	8.7	0.8	9.6	2.688	0.07	5.3	18.7	0.057	1.968	0.053	3.5
39	예천	2018/10/15	3회차	9	1	4.8	3.075	0.013		18.4	0.033	2.705	0.009	6.8
40	예천	2018/10/22	4회차	11	0.7	4.2	2.573	0.009		17.1	정량한계미만	0.927	0.006	4.1
41	예천	2018/11/05	1회차	12.8	0.9	5.8	2.756	0.01		14.5	0.036	0.541	0	2.7
42	예천	2018/11/12	2회차	11.8	1	4	2.81	0.011	2.5	14.8	0.18	0.496	0.004	8.1
43	예천	2018/11/19	3회차	12.1	1	3.6	3.014	0.009		12.1	0	2.836	0.004	4.3
44	예천	2018/11/26	4회차	11.1	1	4	3.276	0.005		7.5	0.052	3.189	0.003	5.5
45	예천	2018/12/03	1회차	11.5	1.2	4.8	2.67	0.005		9.7	0.041	2.548	0	4.3
46	예천	2018/12/10	2회차	14.5			3.32	0		4.9	0.028	2.769	0	
47	예천	2018/12/14	3회차	14.2	1.1	4	3.337	0.004		5.6	0.057	2.499	0	3.1
48	예천	2018/12/24	4회차	14	1.4	4.2	4.404	0.011		5.8	0.041	3.536	0.003	4.5
1	예천	2019/01/07	1회차	14.7	0.9	6.5	3.009	0.007		3.5	0.05	2.303	0	2
2	예천	2019/01/14	2회차	15.1	1.3	4	2.313	0.014	2.3	5.7	0.043	1.91	0	3.1
3	예천	2019/01/21	3회차	14.8	1.4	4	3.088	0.015		4.8	0.014	2.976	0.003	2.5
4	예천	2019/01/28	4회차	13.4	1.3	4.2	3.143	0.009		4.7	0.034	2.964	0	7.5
5	예천	2019/02/07	1회차	12.7	1.3	4	2.318	0.008		7.4	0.066	1.757	0	5.4
6	예천	2019/02/11	2회차	12.4	1.5	4	3.011	0.009	1.9	3.1	0.047	2.648	0.003	2.9
7	예천	2019/02/18	3회차	13.8	1.1	4	3.377	0.009		6.2	0.05	2.92	0.003	5.8
8	예천	2019/02/26	4회차	11.7	1	4	2.488	0.01		11.4	0.035	2.105	0.005	4.4
9	예천	2019/03/04	1회차	12.4	0.9	3.8	2.105	0.012		13.5	0.016	1.67	0	4.3

번호	측정소명	년/월	회차	용존산소 (㎎/L)	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L)	총질소(T-N) (㎎/L)	총인(T-P) (㎎/L)	TOC (㎎/L)	수온 (℃)	암모니아성 질소 (㎎/L)	질산성 질소 (㎎/L)	인산염인 (㎎/L)	클로로필 a (㎎/㎥)
10	예천	2019/03/11	2회차	10	1	3.8	2.399	0.007	2.1	9.6	0.032	1.936	0	2.7
11	예천	2019/03/18	3회차	11.4	0.9	3.8	2.231	0.009		12	0.029	1.79	0	2.9
12	예천	2019/03/25	4회차	11.4	1.1	4.2	2.21	0.009		12.2	0.037	2.025	0	5.2
13	예천	2019/04/01	1회차	12.5	1.2	4	1.63	0.013		10	0.013	1.177	0	5.6
14	예천	2019/04/08	2회차	10.7	1.3	4.6	1.925	0.008	2.7	16.6	0.035	1.283	0	4.7
15	예천	2019/04/16	3회차	11.7	1.4	4	2.033	0.016		15.6	0.025	1.41	0	4.7
16	예천	2019/04/22	4회차	9.6	1.7	4	1.655	0.018		18.4	0.024	1.185	0	5.4
17	예천	2019/05/07	1회차	10.2	1.5	4.6	1.527	0.011		15.5	0.016	1.069	0	6.4
18	예천	2019/05/13	2회차	9.4	0.6	3.8	1.441	0.005	1.4	18.6	0.025	1.11	0	2.3
19	예천	2019/05/20	3회차	9	0.9	4	1.404	0.006		17.3	0.013	1.094	0	3.1
20	예천	2019/05/27	4회차	13.5	0.7	3.6	1.647	0.014		18.1	0.028	1.082	0	3.9
21	예천	2019/06/03	1회차	8.4	0.7	3.8	1.363	0.014		20.4	0.034	0.862	0	3.6
22	예천	2019/06/10	2회차	7.8	0.9	4.2	1.386	0.012	3.1	18.9	0.066	1.302	0	3.6
23	예천	2019/06/17	3회차	8.1	0.8	4	1.491	0.013		23.2	0.02	0.39	0	2.4
24	예천	2019/06/24	4회차	8.5	0.5	4.8	1.449	0.011		22.5	0.043	1.007	0	4
25	예천	2019/07/01	1회차	8.6	0.8	5.8	1.384	0.012		20.5	0	0.768	0	6
26	예천	2019/07/08	2회차	7.4	1.3	4	1.69	**0.023**	2.4	22.6	0.047	1.039	0	2.8
27	예천	2019/07/15	3회차	8.7	1	4	1.465	0.011		21.9	0	0.953	0	7.1
28	예천	2019/07/22	4회차	7.8	0.9	7	1.45	0.019		24	0.021	0.913	0.014	6.6
29	예천	2019/08/05	1회차	8.1	0.7	4.2	1.461	0.011		23.9	0.014	1.006	0	3
30	예천	2019/08/12	2회차	8.2	0.8	6.8	1.38	0.006	2.6	25.2	0.015	0.954	0	3.1
31	예천	2019/08/19	3회차	7.1	2.2	5.2	1.33	0.008		24.9	0.011	1.019	0	2.3
32	예천	2019/08/26	4회차	7.6	0.7	4	1.384	0.011		25	0.044	0.978	0.004	2.8
33	예천	2019/09/02	1회차	9.2	0.7	3.6	1.447	0.009		20.9	0.094	0.933	0.006	2.7
34	예천	2019/09/09	2회차	7.5	0.8	4.6	1.678	0.017	2.8	24.5	0.104	1.203	0.009	4.3
35	예천	2019/09/16	3회차	7.5	1.2	4.4	1.645	**0.026**		25.3	0.109	0.519	0	2.5
36	예천	2019/09/23	4회차	7.8	1.8	**12**	2.467	**0.094**		18.9	0.044	1.565	0.063	12.6
37	예천	2019/10/08	1회차	9.4	0.8	6.8	**3.919**	**0.053**		19.6	0.049	3.16	0.047	4.3
38	예천	2019/10/14	2회차	11.5	0.8	5.8	**2.713**	**0.032**	3.8	20	0.019	2.105	0.025	6.2
39	예천	2019/10/21	3회차	10.2	0.7	**8.9**	2.129	0.029		19.1	0.036	1.548	0.018	5.6
40	예천	2019/10/28	4회차	10.7	0.6	**11.5**	1.905	**0.103**		16.1	0.034	1.298	0.029	5.7
41	예천	2019/11/05	1회차	10.6	0.5	**6.8**	1.964	**0.031**		16.5	0.136	1.718	0.022	3.4
42	예천	2019/11/11	2회차	12.1	0.5	5	1.923	0.012	2.3	12.8	0.211	1.709	0.008	6.1
43	예천	2019/11/18	3회차	14.1	0.7	3.8	2.101	0.017		10.2	0.21	1.882	0.007	8.4
44	예천	2019/11/25	4회차	14	0.7	5.2	2.679	0.014		11	0.198	2.473	0.006	5.3
45	예천	2019/12/02	1회차	11.3	0.7	4.4	2.33	0.013		9	0	2.248	0.004	4.6

번호	측정소명	년/월	회차	용존산소 (㎎/L)	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L)	총질소(T-N) (㎎/L)	총인(T-P) (㎎/L)	TOC (㎎/L)	수온 (℃)	암모니아성 질소 (㎎/L)	질산성 질소 (㎎/L)	인산염인 (㎎/L)	클로로필 a (㎎/㎥)
46	예천	2019/12/09	2회차	13.2	0.7	5.6	2.824	0.011	2.9	6.6	0.031	2.725	0.004	2.2
47	예천	2019/12/16	3회차	11.8	0.8	4	2.971	0.014		8.5	0.033	2.699	0.004	2.5
48	예천	2019/12/23	4회차	13.5	0.6	4.6	2.561	0.009		3.9	0.014	2.36	0.004	2.4

* 굵은 빨간색 수질 값은 전후일 대비 급변하는 수질 측정값으로 이상점(Outlier)로 간주하고 정확성 평가시 제외하였음

■ 영주댐하류 (내성천3-1)

번호	측정소명	년/월	회차	용존산소 (㎎/L)	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L)	총질소(T-N) (㎎/L)	총인(T-P) (㎎/L)	TOC (㎎/L)	수온 (℃)	암모니아성 질소 (㎎/L)	질산성 질소 (㎎/L)	인산염인 (㎎/L)	클로로필 a (㎎/㎥)
1	내성천3-1	2018/01/09	1회차	12.7	0.7	2.9	4.234	0.015	1.7	2.2	0.029	3.223	0.013	1
2	내성천3-1	2018/01/16	2회차	10.4	0.6	2.9	4.056	0.015	1.7	3.8	0.035	3.163	0.012	1.5
3	내성천3-1	2018/01/22	3회차	11.1	0.3	2.8	3.85	0.018	1.7	4.4	0.037	3.295	0.012	1.5
4	내성천3-1	2018/01/29	4회차	14.2	0.5	3.1	4.686	0.018	1.7	4.2	0.071	3.481	0.013	1.9
5	내성천3-1	2018/02/06	1회차	12.4	0.4	3.2	4.514	0.016	1.7	0.3	0.054	3.452	0.01	2
6	내성천3-1	2018/02/12	2회차	13.2	0.7	3.2	3.804	0.021	1.9	0.6	0.101	3.489	0.017	1.4
7	내성천3-1	2018/02/19	3회차	**12.3**	**0.4**	**2.7**	**4.394**	**0.017**	**1.5**	**4.8**	**0.332**	**3.439**	**0.011**	**1.1**
8	내성천3-1	2018/02/26	4회차	12.9	0.4	3.8	4.038	0.017	2	6.7	0.05	3.581	0.014	1.6
9	내성천3-1	2018/03/06	1회차	**12.3**	**6.9**	**10.8**	**4.318**	**0.115**	**7.4**	**8.2**	**0.363**	**3.033**	**0.065**	**30.2**
10	내성천3-1	2018/03/12	2회차	10.5	1.2	4.5	3.361	0.029	3.2	9.6	0.037	2.834	0.02	13
11	내성천3-1	2018/03/20	3회차	11.1	2.7	**9.2**	3.928	**0.072**	**6.9**	8.2	0.099	3.189	0.036	14.7
12	내성천3-1	2018/03/26	4회차	10	0.5	3.7	3.839	0.024	2.4	12.8	0.018	3.441	0.01	3.5
13	내성천3-1	2018/04/03	1회차	8.1	0.5	3.8	3.612	0.02	2	19.1	0.018	3.155	0.009	2.7
14	내성천3-1	2018/04/09	2회차	10.3	1.1	4.8	4.32	0.04	3.5	10.3	0.02	3.721	0.032	6.6
15	내성천3-1	2018/04/17	3회차	9.2	1	4.2	4.035	0.035	3	16.7	0.022	3.554	0.022	6.4
16	내성천3-1	2018/04/23	4회차	9.7	0.8	3.1	3.768	0.035	2	13.6	0.019	3.216	0.016	7.8
17	내성천3-1	2018/05/02	1회차	8.5	1	4.1	3.757	0.03	3	17.7	0.017	3.403	0.021	7.4
18	내성천3-1	2018/05/09	2회차	9.6	0.7	4.6	4.077	0.036	3.5	16.8	0.022	3.326	0.023	3.5
19	내성천3-1	2018/05/14	3회차	8	0.7	5	4.073	0.033	3.9	19.1	0.035	3.264	0.024	7.7
20	내성천3-1	2018/05/23	4회차	7.9	1.6	5.9	3.705	0.054	4.4	20.5	0.052	2.944	0.032	13.5
21	내성천3-1	2018/06/04	1회차	7.7	0.4	3.4	3.582	**0.027**	2.3	24.1	0.035	2.8	0.022	4.7
22	내성천3-1	2018/06/12	2회차	8.1	0.4	3.5	3.007	**0.024**	2.1	23.7	0.033	2.388	0.014	2.9
23	내성천3-1	2018/06/18	3회차	7.9	0.5	3.3	2.87	**0.02**	2.2	24.9	0.037	2.219	0.016	2.4

번호	측정소명	년/월	회차	용존산소 (㎎/L)	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L)	총질소(T-N) (㎎/L)	총인(T-P) (㎎/L)	TOC (㎎/L)	수온 (℃)	암모니아성 질소 (㎎/L)	질산성 질소 (㎎/L)	인산염인 (㎎/L)	클로로필 a (㎎/㎥)
24	내성천3-1	2018/06/26	4회차	7.7	1.2	3.9	2.418	0.022	2.8	22.5	0.026	1.853	0.009	7.3
25	내성천3-1	2018/07/05	1회차	7.8	0.8	6.2	3.974	0.13	4.8	22.9	0.033	3.219	0.094	3.2
26	내성천3-1	2018/07/10	2회차	8.7	0.8	4.9	4.115	0.071	3.3	21.8	0.027	3.22	0.061	9.2
27	내성천3-1	2018/07/16	3회차	7.4	0.8	3.6	3.436	0.042	2.5	29.5	0.019	2.633	0.032	14.5
28	내성천3-1	2018/07/24	4회차	8.1	0.4	3.1	2.867	0.04	1.9	33.1	0.039	2.291	0.031	4.3
29	내성천3-1	2018/08/06	1회차	9.9	1.3	3.6	1.808	0.027	2.4	30.2	0.031	1.408	0.014	8
30	내성천3-1	2018/08/13	2회차	7.5	0.8	4.3	2.13	0.105	2.6	30.6	0.039	1.681	0.051	10.8
31	내성천3-1	2018/08/21	3회차	8	0.4	2.9	1.817	0.059	1.7	30.9	0.017	1.504	0.034	2.4
32	내성천3-1	2018/08/27	4회차	8.2	2.4	10	1.93	0.165	4	21.5	0.069	1.385	0.098	9.6
33	내성천3-1	2018/09/04	1회차	7.2	5.4	38.3	2.829	0.416	31.7	23.5	0.095	2.009	0.187	19.1
34	내성천3-1	2018/09/10	2회차	8.8	0.5	4.4	3.53	0.068	3.2	22.6	0.031	3.257	0.048	14.1
35	내성천3-1	2018/09/18	3회차	8.3	1.2	3.6	3.518	0.04	2.4	24.9	0.021	3.042	0.031	29
36	내성천3-1	2018/09/27	4회차	8.8	0.3	3.3	3.403	0.043	1.7	19.5	0.022	2.913	0.027	2.7
37	내성천3-1	2018/10/01	1회차	9.4	0.3	2.6	3.309	0.041	1.5	17.7	0.014	2.83	0.031	1.3
38	내성천3-1	2018/10/10	2회차	9	0.4	3.6	3.494	0.073	2.2	17.2	0.02	2.892	0.063	2.8
39	내성천3-1	2018/10/15	3회차	9.5	0.3	2.8	3.803	0.051	1.6	16.7	0.018	3.08	0.046	3.6
40	내성천3-1	2018/10/23	4회차	10.1	0.4	2.7	3.412	0.039	1.6	15.7	정량한계미만	2.943	0.023	2
41	내성천3-1	2018/11/05	1회차	11.3	0.3	2.5	3.761	0.036	1.3	11.1	0.016	3.394	0.029	0.9
42	내성천3-1	2018/11/13	2회차	11.3	0.4	3.1	3.616	0.061	1.9	13.2	0.024	3.076	0.045	3.1
43	내성천3-1	2018/11/19	3회차	11.1	0.4	2.5	3.806	0.036	1.4	8.9	0.013	3.156	0.03	1.8
44	내성천3-1	2018/11/27	4회차	12.2	0.3	2.7	3.812	0.028	1.5	7.5	0.026	3.533	0.021	1.5
45	내성천3-1	2018/12/03	1회차	11.6	0.6	2.7	3.861	0.026	1.4	8.7	0.028	3.458	0.023	2.2
46	내성천3-1	2018/12/11	2회차	13.5	0.7	2.6	3.716	0.026	1.9	2.5	0.06	3.402	0.019	1.8
47	내성천3-1	2018/12/17	3회차	13.5	0.4	2.3	3.932	0.021	1.3	3	0.071	3.603	0.016	1
48	내성천3-1	2018/12/24	4회차	13.9	0.7	2.6	4.013	0.02	0.9	2.3	0.029	3.78	0.015	0.5
1	내성천3-1	2019/01/07	1회차	14.5	0.8	2.6	4.332	0.025	1.4	0.9	0.062	3.625	0.021	1.4
2	내성천3-1	2019/01/14	2회차	13.4	0.4	2.3	4.321	0.026	1.7	3.4	0.045	3.769	0.017	1.4
3	내성천3-1	2019/01/22	3회차	13.2	0.3	1.9	4.348	0.025	1.3	3	0.036	3.877	0.019	1.6
4	내성천3-1	2019/01/28	4회차	13.7	1.5	2.8	4.412	0.021	1.7	3	0.032	3.986	0.014	2.5
5	내성천3-1	2019/02/07	1회차	11.8	0.7	2.7	4.849	0.026	2.1	6.2	0.102	4.06	0.016	0.7
6	내성천3-1	2019/02/11	2회차	14.8	0.4	2.1	4.43	0.023	1.7	2.9	0.039	4.224	0.017	2.4
7	내성천3-1	2019/02/19	3회차	14.3	0.5	2.2	4.292	0.03	1.9	3.8	0.037	3.715	0.016	1.7
8	내성천3-1	2019/02/25	4회차	13.7	0.5	3.1	4.615	0.022	2.1	7.4	0.018	3.877	0.018	1.7
9	내성천3-1	2019/03/05	1회차	12	0.5	2.7	4.504	0.276	2.1	9.2	0.031	4.107	0.018	1
10	내성천3-1	2019/03/11	2회차	12.5	0.7	2.8	3.992	0.019	2.2	8.6	0.018	3.61	0.012	5.6
11	내성천3-1	2019/03/19	3회차	11.8	0.6	3.3	4.326	0.012	2.3	10.5	0.023	3.991	0.006	2.7

번호	측정소명	년/월	회차	용존산소 (㎎/L)	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L)	총질소(T-N) (㎎/L)	총인(T-P) (㎎/L)	TOC (㎎/L)	수온 (℃)	암모니아성 질소 (㎎/L)	질산성 질소 (㎎/L)	인산염인 (㎎/L)	클로로필 a (㎎/㎥)
12	내성천3-1	2019/03/25	4회차	12	0.9	3.9	4.098	0.043	3.8	9.2	0.018	3.748	0.012	7.6
13	내성천3-1	2019/04/02	1회차	11.1	0.5	2.8	4.032	0.031	2.5	13.2	0.018	3.592	0.017	4.4
14	내성천3-1	2019/04/08	2회차	11.3	0.4	2.9	4.11	0.035	2.1	13.3	0.013	3.43	0.016	2.5
15	내성천3-1	2019/04/16	3회차	10.6	1.1	3.2	3.627	0.031	3.1	17	0.017	2.891	0.011	11.4
16	내성천3-1	2019/04/22	4회차	9.5	0.8	2.6	3.698	0.04	2	20	0.025	3.077	0.014	5.4
17	내성천3-1	2019/05/08	1회차	10.2	0.7	2.7	3.428	0.025	2.5	18.5	0.012	2.667	0.017	3.7
18	내성천3-1	2019/05/13	2회차	10.7	1.2	2.8	2.977	0.022	2.5	19.6	0.02	2.545	0.005	7
19	내성천3-1	2019/05/21	3회차	10	1.4	5	2.978	0.045	4.1	20.7	0.033	2.052	0.011	12.1
20	내성천3-1	2019/05/27	4회차	8.9	0.4	3.5	2.517	0.036	3.3	18.9	0.039	1.941	0.01	5.4
21	내성천3-1	2019/06/03	1회차	9	1	4	2.274	0.032	3.4	24	0.017	2.149	0.016	15.3
22	내성천3-1	2019/06/10	2회차	8.4	0.7	3.6	2.755	0.057	3.1	21.9	0.026	1.998	0.048	8.1
23	내성천3-1	2019/06/18	3회차	8.6	0.6	3	2.544	0.05	2.5	24.2	0.018	1.84	0.032	4.1
24	내성천3-1	2019/06/24	4회차	8.7	0.3	3	2.195	0.043	2	26.5	0.021	1.612	0.028	3.4
25	내성천3-1	2019/07/02	1회차	7.7	0.8	4.5	2.241	0.061	3.3	27.1	0.014	1.565	0.034	11.4
26	내성천3-1	2019/07/08	2회차	8.6	0.3	2.4	2.786	0.048	1.9	25.2	0.021	1.622	0.031	5.4
27	내성천3-1	2019/07/16	3회차	9.1	1	3.2	1.869	0.036	2.3	26.3	0.019	1.201	0.02	13.1
28	내성천3-1	2019/07/22	4회차	7.6	1.1	6.6	3.148	0.099	5	23.9	0.041	2.391	0.072	10.2
29	내성천3-1	2019/08/05	1회차	7.2	0.8	3.4	1.997	0.056	2.6	30.1	0.031	1.782	0.041	8.3
30	내성천3-1	2019/08/12	2회차	7.5	0.7	3.4	1.73	0.061	2.6	28.1	0.02	1.483	0.052	10.7
31	내성천3-1	2019/08/19	3회차	8	0.7	2.7	1.749	0.052	2	27.4	0.026	1.385	0.038	4.3
32	내성천3-1	2019/08/27	4회차	8.6	0.8	2.6	1.598	0.047	1.9	23.6	0.022	1.259	0.036	3.7
33	내성천3-1	2019/09/02	1회차	8.1	0.5	2.7	1.75	0.054	1.7	23.5	0.022	1.483	0.051	4.1
34	내성천3-1	2019/09/09	2회차	7.8	0.6	3.4	2.052	0.061	2.4	24.8	0.018	1.763	0.043	2.6
35	내성천3-1	2019/09/17	3회차	8.7	0.3	2.5	2.041	0.058	1.9	24.4	0.02	1.823	0.048	1.5
36	내성천3-1	2019/09/23	4회차	8.8	1.3	8.2	2.832	0.185	5.4	18.8	0.049	2.317	0.144	7.3
37	내성천3-1	2019/10/08	1회차	8.8	0.3	3.1	4.022	0.079	2.3	18.7	0.018	3.202	0.064	1.6
38	내성천3-1	2019/10/14	2회차	9.2	0.4	2.6	3.863	0.061	1.8	18.2	0.017	3.209	0.055	1.2
39	내성천3-1	2019/10/22	3회차	9.8	0.3	2.3	3.517	0.047	1.6	17.4	0.019	2.894	0.041	1.7
40	내성천3-1	2019/10/28	4회차	11	0.5	2.3	3.128	0.042	1.8	14.2	0.022	2.882	0.035	1.9
41	내성천3-1	2019/11/05	1회차	10.5	0.4	2	3.373	0.034	1.7	14.5	0.02	2.832	0.028	2.7
42	내성천3-1	2019/11/11	2회차	10.9	0.4	2.3	3.428	0.034	1.8	11.8	0.02	2.928	0.025	2
43	내성천3-1	2019/11/19	3회차	11.8	2	5.7	3.731	0.086	3.9	7.4	0.067	3.115	0.056	13
44	내성천3-1	2019/11/25	4회차	11.7	0.4	2.4	3.379	0.045	2	9.6	0.037	3.016	0.038	1.1
45	내성천3-1	2019/12/03	1회차	12.8	0.7	2.6	3.496	0.041	1.9	5.9	0.019	3.183	0.033	1.6
46	내성천3-1	2019/12/09	2회차	14.3	0.5	2.1	3.535	0.044	1.9	3.7	0.02	3.259	0.034	0.6
47	내성천3-1	2019/12/16	3회차	13.6	0.3	2.2	3.653	0.039	1.5	5.6	0.021	3.294	0.034	0.5

번호	측정소명	년/월	회차	용존산소 (㎎/L)	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L)	총질소(T-N) (㎎/L)	총인(T-P) (㎎/L)	TOC (㎎/L)	수온 (℃)	암모니아성 질소 (㎎/L)	질산성 질소 (㎎/L)	인산염인 (㎎/L)	클로로필 a (㎎/㎥)
48	내성천3-1	2019/12/23	4회차	14.1	0.4	2.1	3.471	0.03	1.5	4.3	0.021	3.293	0.028	0.4

* 굵은 빨간색 수질 값은 전후일 대비 급변하는 수질 측정값으로 이상점(Outlier)로 간주하고 정확성 평가시 제외하였음

■ 금호강 (금호강2)

번호	측정소명	년/월	회차	용존산소 (㎎/L)	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L)	총질소(T-N) (㎎/L)	총인(T-P) (㎎/L)	TOC (㎎/L)	수온 (℃)	암모니아성 질소 (㎎/L)	질산성 질소 (㎎/L)	인산염인 (㎎/L)	클로로필 a (㎎/㎥)
1	금호강2	2018/01/05	1회차	17	3.5	6.6	4.529	0.026	3.7	7.2	0.958	2.994	0.01	24.9
2	금호강2	2018/02/09	1회차	19	4	6	3.347	0.024	3.4	5.9	1.006	1.717	0	3.5
3	금호강2	2018/03/09	1회차	16	5.7	9.8	6.604	0.09	4	6.3	0.058	5.417	0.02	31.1
4	금호강2	2018/04/26	1회차	12.5	1.6	5.8	3.228	0.045	3.9	15.9	0.141	2.603	0.02	2.7
5	금호강2	2018/05/10	1회차	15.8	1.7	6.2	5.127	0.041	4.6	21	0.134	4.743	0.012	11.3
6	금호강2	2018/06/08	1회차	9.9	1.8	7.6	2.343	0.035	4.8	27.7	0.047	1.758	0.016	17.2
7	금호강2	2018/07/13	1회차	7.9	1.3	7	3.482	0.072	3.9	28.7	0.06	3.092	0.057	11.4
8	금호강2	2018/08/09	1회차	7.9	1.9	9.8	3.07	0.079	4.1	30.5	0.109	1.78	0.054	13.6
9	금호강2	2018/09/07	1회차	9.7	0.8	5.2	6.087	0.089	3	24.3	0.07	4.3	0.075	5.2
10	금호강2	2018/10/18	1회차	12.8	3.8	5.4	5.978	0.027	3.1	17.8	0.032	2.167	0.009	4.4
11	금호강2	2018/11/02	1회차	15.5	0.9	3.8	5.073	0.019	3.8	14.6	0.05	0.994	0	11.6
12	금호강2	2018/12/07	1회차	14.4			3.933	0.01		6.2	0.023	3.2	0	
1	금호강2	2019/01/11	1회차	15.2	3.1	6	3.463	0.011	3.5	5.5	0.322	2.35	0	4.5
2	금호강2	2019/02/15	1회차	17.3	1.7	6.4	3.336	0.036	3.5	8.8	0.506	2.187	0	8.2
3	금호강2	2019/03/14	1회차	11.3	2.9	7.2	2.756	0.017	3.7	12.9	0.3	1.802	0	10.6
4	금호강2	2019/04/12	1회차	12	4.1	8	2.659	0.017	4.1	16.3	0.177	1.469	0	15.1
5	금호강2	2019/05/10	1회차	13.5	2.3	7.2	2.083	0.034	4.6	21.5	0.039	1.09	0.004	9.8
6	금호강2	2019/06/14	1회차	8.2	3.3	10.3	1.516	0.03	5.3	23.3	0.036	0.634	0	22.6
7	금호강2	2019/07/12	1회차	8	1.1	7.8	3.103	0.038	5	24.5	0.013	2.327	0.024	13.2
8	금호강2	2019/08/09	1회차	9.5	0.7	7.2	3.082	0.06	4.2	29.4	0.02	2.517	0.05	6.9
9	금호강2	2019/09/30	1회차	11.1	1.3	5.8	5.138	0.082	3.3	26.5	0.04	4.424	0.059	3
10	금호강2	2019/10/04	1회차	8.1	0.9	6.2	4.74	0.181	3.6	20.8	0.082	3.092	0.089	3.1
11	금호강2	2019/11/08	1회차	12.8	1.6	6.2	4.664	0.023	3.2	16	0.199	4.372	0.006	7.3
12	금호강2	2019/12/06	1회차	15.3	3.3	6.6	4.971	0.021	5.4	6.7	0.037	4.281	0.004	4.1

* 굵은 빨간색 수질 값은 전후일 대비 급변하는 수질 측정값으로 이상점(Outlier)로 간주하고 정확성 평가시 제외하였음

■ 합천댐하류 (황강3)

번호	측정소명	년/월	회차	용존산소 (㎎/L)	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L)	총질소(T-N) (㎎/L)	총인(T-P) (㎎/L)	TOC (㎎/L)	수온 (℃)	암모니아성 질소 (㎎/L)	질산성 질소 (㎎/L)	인산염인 (㎎/L)	클로로필 a (㎎/㎥)
1	황강3	2018/01/08	1회차	14.3	0.7	2.5	1.578	0.014	2.4	4.4	0	1.379	0	2.5
2	황강3	2018/02/01	1회차	14.4	0.2	2.6	1.624	0.023	2.4	2.3	0.018	1.377	0.006	2.4
3	황강3	2018/03/12	1회차	11.9	0.5	2.5	2.366	0.016	3.6	10.1	0.03	2.142	0.005	1.6
4	황강3	2018/04/11	1회차	9.6	0.6	1.8	1.677	0.012	1.8	19.3	0	1.432	0	3.5
5	황강3	2018/05/03	1회차	9.7	1.7	3.9	1.513	0.024	2.7	17.8	0	1.166	0.012	3.7
6	황강3	2018/06/11	1회차	9	0.4	3.4	1.662	0.051	2.5	19.5	0	1.061	0.009	5.3
7	황강3	2018/07/09	1회차	9	0.5	3.7	1.601	0.034	3	17.4	정량한계미만	1.371	0.007	5.5
8	황강3	2018/08/06	1회차	8.6	0.7	3	1.529	0.03	2.6	27.6	0.013	1.202	정량한계미만	4.3
9	황강3	2018/09/05	1회차	7.5	0.7	5.8	1.24	0.055	4.3	22.2	정량한계미만	0.788	0.007	5.1
10	황강3	2018/10/01	1회차	8.6	0.4	2.3	1.64	0.015	2.8	19.4	정량한계미만	1.268	정량한계미만	2.1
11	황강3	2018/11/06	1회차	11.4	0.5	2.4	1.705	0.013	2.6	10.9	0	1.422	0	3.2
12	황강3	2018/12/06	1회차	11.4	0.4	3	2.058	0.015	3.3	9.3	0.019	1.746	0.006	2.4
1	황강3	2019/01/10	1회차	13.4	0.4	3.1	1.928	0.023	2.4	4.3	0	1.593	0.021	2.1
2	황강3	2019/02/11	1회차	13.7	0.4	2.8	1.845	0.025	2.5	4.2	0	1.558	0.008	2.5
3	황강3	2019/03/05	1회차	11.9	0.5	2.9	1.71	0.021	3.4	9.6	0	1.466	0.014	3.9
4	황강3	2019/04/04	1회차	12.5	0.3	3.1	1.659	0.03	4.5	9.6	0	1.326	0.005	5.6
5	황강3	2019/05/13	1회차	9.2	0.6	2.6	1.53	0.021	3.2	20.7	0	1.21	0.007	
6	황강3	2019/06/12	1회차	9.6	0.4	3.2	1.382	0.019	2.1	23	0	1.146	0	2.2
7	황강3	2019/07/04	1회차	9.5	0.6	3.3	1.439	0.026	2.5	20.8	0	1.239	0.005	2.7
8	황강3	2019/08/05	1회차	7.9	0.8	2.8	1.334	0.025	2.2	28.9	0	1.124	0	3.5
9	황강3	2019/09/06	1회차	7.9	1.7	4.2	1.297	0.023	3	20.7	0	1.096	0.007	2.5
10	황강3	2019/10/14	1회차	8.5	0.5	2.5	1.869	0.019	2	15.5	0	1.654	0.005	0.4
11	황강3	2019/11/07	1회차	10.6	0.5	3	1.603	0.025	2.3	13.6	0	1.37	0.011	1.4
12	황강3	2019/12/09	1회차	13.1	0.6	3.2	1.917	0.026	2.4	5.8	0.019	1.58	0.006	2.7

* 굵은 빨간색 수질 값은 전후일 대비 급변하는 수질 측정값으로 이상점(Outlier)로 간주하고 정확성 평가시 제외하였음

■ 남강댐하류 (남강4)

번호	측정소명	년/월	회차	용존산소 (㎎/L)	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L)	총질소(T-N) (㎎/L)	총인(T-P) (㎎/L)	TOC (㎎/L)	수온 (℃)	암모니아성 질소 (㎎/L)	질산성 질소 (㎎/L)	인산염인 (㎎/L)	클로로필 a (㎎/㎥)
1	남강4-1	2018/01/09	1회차	13.7	2.2	5.7	5.82	**0.022**	3.9	3.6	0.846	3.24	0.003	13.6
2	남강4-1	2018/01/15	2회차	15.6	2.1	6	5.394	**0.025**	3.8	3.5	0.896	3.108	0.003	9.1
3	남강4-1	2018/01/23	3회차	14.1	2.3	6.3	4.465	0.031	4.1	3.7	0.498	2.949	0	27.7
4	남강4-1	2018/01/29	4회차	14.9	2.8	6.3	5.056	0.034	4.4	2.7	0.673	2.743	0.003	16.5
5	남강4-1	2018/02/06	1회차	15.2	2.6	6.2	5.2	0.026	4	2	0.762	2.757	0	17.6
6	남강4-1	2018/02/12	2회차	14.6	2.8	5.8	4.347	0.03	3.7	3.5	0.983	2.685	0.003	12
7	남강4-1	2018/02/19	3회차	13.4	2.5	5.9	3.809	0.027	3.7	6.5	0.704	2.242	0	17.6
8	남강4-1	2018/02/26	4회차	13.7	3	7	3.651	0.032	4.6	9	0.767	2.248	0.003	22
9	남강4-1	2018/03/06	1회차	11.2	3	6.5	3.444	0.04	4.4	9.4	0.518	2.098	0.008	23.2
10	남강4-1	2018/03/12	2회차	11.7	2.4	7	4.568	0.032	5	12.3	0.261	3.601	0.005	23.5
11	남강4-1	2018/03/20	3회차	10.6	1.9	7.6	3.826	0.053	4.9	10.7	0.155	3.102	0.03	13.1
12	남강4-1	2018/03/26	4회차	10.2	1.3	4.6	3.4	**0.023**	3.2	16.4	0.104	2.771	0.009	8.4
13	남강4-1	2018/04/03	1회차	10.6	**3.5**	6.9	2.227	0.042	5.8	19.4	0.027	1.69	0	43.4
14	남강4-1	2018/04/09	2회차	10.1	1.4	4.6	2.473	**0.051**	3.3	14	0.049	1.865	0.011	10.4
15	남강4-1	2018/04/17	3회차	9.4	1.5	4.7	2.156	0.023	3.2	17	0.033	1.706	0.004	10.4
16	남강4-1	2018/04/23	4회차	8.4	1.8	4.1	1.788	0.017	2.5	17.8	0.056	1.329	0	19.1
17	남강4-1	2018/05/02	1회차	9.1	1.5	4.7	1.696	0.025	3.5	20.1	0.034	1.252	0.005	20
18	남강4-1	2018/05/09	2회차	8.4	1.3	5	1.88	0.03	3.9	18	0.061	1.357	0.009	13.8
19	남강4-1	2018/05/14	3회차	8.7	0.9	4.4	1.419	0.019	3	23.3	0.03	1.148	0	12
20	남강4-1	2018/05/23	4회차	9.6	2.3	5.3	1.439	0.022	4.1	22.9	0.031	1.003	0	**41.3**
21	남강4-1	2018/06/04	1회차	8.9	2.7	6.8	1.714	0.027	5	28.5	0.057	0.935	0	25.8
22	남강4-1	2018/06/12	2회차	9.1	2.4	6.8	1.297	0.029	4.9	23.1	0.047	0.825	0.006	**51.2**
23	남강4-1	2018/06/18	3회차	11.5	**3.2**	6.5	1.275	**0.032**	4.2	28.1	0.059	0.683	0	36.3
24	남강4-1	2018/06/26	4회차	9	3	5.9	1.167	0.03	4.6	27.6	0.059	0.644	0	45.3
25	남강4-1	2018/07/05	1회차	7.2	1.2	6.2	2.248	0.064	4.5	23.2	0.074	1.772	**0.06**	13.3
26	남강4-1	2018/07/10	2회차	11.7	1.5	5.6	2.005	0.034	4	23.1	0.027	1.61	0.019	23.7
27	남강4-1	2018/07/16	3회차	9.2	2.9	7.3	1.268	0.03	5.2	32	0.056	0.784	정량한계미만	**88.4**
28	남강4-1	2018/07/24	4회차	8.9	2.7	7.1	1.28	0.031	5	33.1	0.053	0.714	정량한계미만	43.6
29	남강4-1	2018/08/06	1회차	7.5	2.8	6.1	1.021	0.034	4.3	33.2	0.079	0.559	0.007	32.2
30	남강4-1	2018/08/13	2회차	9.1	**3.9**	7.7	1.018	**0.065**	5.8	32.6	0.068	0.465	0.01	**59.4**
31	남강4-1	2018/08/21	3회차	8.5	**3.9**	8.4	0.812	**0.019**	5.9	30.4	0.015	0.331	정량한계미만	**63**
32	남강4-1	2018/08/27	4회차	7.1	1.6	9.3	2.565	**0.135**	5.7	23.1	0.133	1.934	**0.09**	2.8
33	남강4-1	2018/09/04	1회차	7.5	1.4	6.6	1.601	**0.087**	3.7	24.2	0.06	1.26	**0.061**	5.2

번호	측정소명	년/월	회차	용존산소 (㎎/L)	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L)	총질소(T-N) (㎎/L)	총인(T-P) (㎎/L)	TOC (㎎/L)	수온 (℃)	암모니아성 질소 (㎎/L)	질산성 질소 (㎎/L)	인산염인 (㎎/L)	클로로필 a (㎎/㎥)
34	남강4-1	2018/09/10	2회차	8.9	1.5	5.4	1.41	0.032	3.8	24.4	0.033	1.172	0.007	35.7
35	남강4-1	2018/09/18	3회차	8.8	2	5.9	1.371	0.022	3.7	25.6	0.026	1.087	0.005	35.6
36	남강4-1	2018/09/27	4회차	10	3.2	6.8	1.311	0.014	5.2	22.5	0.024	0.869	정량한계미만	107.4
37	남강4-1	2018/10/01	1회차	10.1	3.2	6.3	1.704	0.012	4.4	21.4	0.033	0.93	정량한계미만	79.9
38	남강4-1	2018/10/10	2회차	8.1	0.8	5.6	1.955	0.052	3.1	18.4	0.078	1.388	0.04	4.1
39	남강4-1	2018/10/15	3회차	9.4	1	5.1	1.595	0.036	3.4	18.8	0.056	1.29	0.025	11.7
40	남강4-1	2018/10/23	4회차	9.6	1.7	6	1.682	0.09	4.8	18.5	0.022	1.143	0.012	21.4
41	남강4-1	2018/11/05	1회차	11.3	1.6	4.7	2.144	0.05	3.5	16.4	0.021	1.668	0.003	25.1
42	남강4-1	2018/11/13	2회차	10.6	1.9	5.5	2.329	0.039	3.6	14.7	0.023	1.801	0.003	28
43	남강4-1	2018/11/19	3회차	11.8	2.1	5.2	2.219	0.027	3.9	13.5	0.016	1.607	0	29.8
44	남강4-1	2018/11/27	4회차	12.3	1.7	4.4	2.28	0.024	2.9	8.4	0.016	1.95	0	22.1
45	남강4-1	2018/12/03	1회차	12.8	1.9	4.9	2.851	0.018	3.1	10.2	0.017	2.408	0	21.9
46	남강4-1	2018/12/11	2회차	13.1	2.1	4.6	2.765	0.021	3.3	5.7	0.035	2.334	0	18.9
47	남강4-1	2018/12/17	3회차	14.3	2.1	5	3.727	0.027	3.4	5.2	0.042	3.266	0	22.6
48	남강4-1	2018/12/24	4회차	14.1	2.1	4.8	4.17	0.034	2.9	5.4	0.093	3.669	0	14.6
1	남강4-1	2019/01/07	1회차	15	1.8	4	4.7	0.02	2.9	2.4	0.175	3.943	0	8.7
2	남강4-1	2019/01/15	2회차	14.8	1.4	4.3	4.495	0.015	2.9	5.6	0.141	3.881	0	7.8
3	남강4-1	2019/01/21	3회차	13.4	1.7	4	4.194	0.019	3.1	6.7	0.106	3.638	0	7.8
4	남강4-1	2019/01/28	4회차	13.9	2.9	4.9	4.192	0.028	3.4	5.7	0.12	3.494	0	13.4
5	남강4-1	2019/02/07	1회차	12.9	2.3	5.1	4.372	0.027	4.2	7	0.241	3.499	0	12.6
6	남강4-1	2019/02/12	2회차	12.9	2.8	5.3	3.972	0.046	4.3	7.2	0.179	3.533	0	26.3
7	남강4-1	2019/02/18	3회차	12.7	3	5.4	3.83	0.064	3.8	7.1	0.208	3.015	0	23
8	남강4-1	2019/02/26	4회차	12.3	2.1	4.6	2.576	0.033	3.4	10.9	0.049	2.001	0.003	21.7
9	남강4-1	2019/03/04	1회차	12.2	2.5	4.7	2.456	0.015	4	12.6	0.044	1.96	0	23.6
10	남강4-1	2019/03/12	2회차	12.3	3.5	5.9	2.838	0.041	5	13.8	0.035	2.236	0	35.9
11	남강4-1	2019/03/18	3회차	12.7	2.9	5.8	2.573	0.015	4.7	12.6	0.035	2.04	0	41.8
12	남강4-1	2019/03/26	4회차	12.7	3.5	6.5	2.366	0.03	5.9	15.4	0.02	1.847	0	41.8
13	남강4-1	2019/04/01	1회차	11.7	2.4	5.4	2.26	0.023	4.2	14.2	0.026	1.735	0	35.1
14	남강4-1	2019/04/09	2회차	11.9	3.7	5.5	2.357	0.023	4.4	16.2	0.019	1.639	0.005	24.6
15	남강4-1	2019/04/15	3회차	10.1	1.2	3.5	1.782	0.01	3.1	16.3	0.037	1.221	0	9.4
16	남강4-1	2019/04/23	4회차	11.2	3.5	5	1.817	0.029	3.7	19	0.027	1.309	0	13.8
17	남강4-1	2019/05/07	1회차	9.6	1.8	4.3	1.587	0.017	3.4	21.6	0.022	1.067	0.003	21.4
18	남강4-1	2019/05/14	2회차	10.2	3	5.8	1.159	0.037	4	24.9	0.027	0.763	0.01	22.2
19	남강4-1	2019/05/20	3회차	11.1	2.7	5.3	1.361	0.059	4.3	22	0.108	0.686	0.004	37.5
20	남강4-1	2019/05/28	4회차	9.1	1.9	5.5	1.376	0.06	4.6	23.3	0.024	0.852	0	59.3
21	남강4-1	2019/06/03	1회차	10.9	2.9	5.2	1.122	0.03	4.8	26.2	0.015	0.702	0	28.7

번호	측정소명	년/월	회차	용존산소 (㎎/L)	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L)	총질소(T-N) (㎎/L)	총인(T-P) (㎎/L)	TOC (㎎/L)	수온 (℃)	암모니아성 질소 (㎎/L)	질산성 질소 (㎎/L)	인산염인 (㎎/L)	클로로필 a (㎎/㎥)
22	남강4-1	2019/06/11	2회차	11.2	**4**	7.6	1.092	0.044	7.5	26	0.033	0.429	0	50.1
23	남강4-1	2019/06/17	3회차	9.5	2.5	5.8	1.145	**0.037**	4.5	26.3	0.061	0.551	0.003	32.8
24	남강4-1	2019/06/25	4회차	9.7	**5**	8.1	1.074	**0.046**	5.6	29.8	0.027	0.53	0	51.7
25	남강4-1	2019/07/01	1회차	7.2	1.5	5.9	2.094	0.072	4.2	23.3	0.071	1.232	0.029	**8.1**
26	남강4-1	2019/07/09	2회차	8.6	**4.6**	7.7	1.496	**0.079**	5.9	26.8	0.039	0.368	0	63.1
27	남강4-1	2019/07/15	3회차	9.1	2.7	6.5	1.27	0.034	4.1	28	0.048	0.53	0.003	39.1
28	남강4-1	2019/07/23	4회차	7.3	0.8	5.9	1.563	**0.071**	4.1	24.6	0.051	1.037	0.04	6.6
29	남강4-1	2019/08/05	1회차	10.5	**4**	6.8	0.801	0.039	5.1	33	0.021	0.446	0.003	**65.7**
30	남강4-1	2019/08/12	2회차	10.4	**3.3**	6.3	0.847	0.055	4.3	31.1	0.017	0.385	0	**66.2**
31	남강4-1	2019/08/20	3회차	10.3	**4.4**	6.9	0.962	0.043	5.8	29.7	0.034	0.449	0	54.5
32	남강4-1	2019/08/26	4회차	10	2.5	6.1	1.189	0.068	4.6	26.8	0.042	0.615	0.003	50.2
33	남강4-1	2019/09/03	1회차	7.9	1.6	5.1	0.927	0.049	3.6	24.1	0.042	0.555	0.006	30.1
34	남강4-1	2019/09/09	2회차	7.7	**2.4**	6.6	0.976	0.058	4.6	25.7	0.013	0.687	0.01	**35.4**
35	남강4-1	2019/09/16	3회차	9.5	1.8	5.5	1.027	0.058	4.2	25.6	0.035	0.666	0.003	**40**
36	남강4-1	2019/09/24	4회차	8.4	1.2	5.8	2.005	**0.086**	4.1	20.4	0.087	1.603	0.063	7.2
37	남강4-1	2019/10/07	1회차	7.3	0.6	4.4	2.166	0.062	3.1	20.7	0.079	1.625	0.046	4.5
38	남강4-1	2019/10/15	2회차	9.8	1.7	4.9	1.941	0.046	3.3	19.7	0.026	1.357	0.005	27.7
39	남강4-1	2019/10/21	3회차	10	1.4	4.4	1.77	0.041	2.7	19.1	0.03	1.298	0	27.8
40	남강4-1	2019/10/28	4회차	10.4	1.8	4.9	1.599	0.035	3.3	18	0.022	1.152	0	38.9
41	남강4-1	2019/11/04	1회차	10	1.1	3.7	1.665	0.02	3.1	16.6	0.026	1.223	0	18.9
42	남강4-1	2019/11/12	2회차	11.9	1.8	4.1	1.711	0.027	3.2	14.6	0.025	1.311	0.003	18.9
43	남강4-1	2019/11/18	3회차	10.8	1.5	3.8	2.13	0.024	2.6	13.2	0.035	1.718	0	13.9
44	남강4-1	2019/11/26	4회차	13.3	2.4	4.6	2.319	0.017	3.8	12.2	0.035	1.829	0	22.3
45	남강4-1	2019/12/02	1회차	11.8	1.5	3.7	2.374	0.025	2.7	9.8	0.032	2.033	0.003	9.8
46	남강4-1	2019/12/10	2회차	14.4	2	4.2	2.79	0.025	3.3	6.7	0.019	2.345	0	17.1
47	남강4-1	2019/12/16	3회차	12.8	1.6	4.2	4.46	0.029	3.3	6.9	0.07	3.829	0.003	11.2
48	남강4-1	2019/12/23	4회차	13.3	1.5	3.8	2.358	0.017	3	6.8	0.031	2.005	0	12.8

* 굵은 빨간색 수질 값은 전후일 대비 급변하는 수질 측정값으로 이상점(Outlier)로 간주하고 정확성 평가시 제외하였음

■ 대청댐하류 (청원-1)

번호	측정소명	년/월	회차	용존산소 (㎎/L)	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L)	총질소(T-N) (㎎/L)	총인(T-P) (㎎/L)	TOC (㎎/L)	수온 (℃)	암모니아성 질소 (㎎/L)	질산성 질소 (㎎/L)	인산염인 (㎎/L)	클로로필 a (㎎/㎥)
1	청원-1	2018/01/02	1회차	13.2	0.8	5	3.446	0.029	3.7	5.1	0.147	2.759	0.007	3.6
2	청원-1	2018/01/09	2회차	13.4	1	5.7	4.286	0.034	4	5.3	0.141	3.568	0.011	4.4
3	청원-1	2018/01/15	3회차	12.9	1	5.8	4.858	0.036	3.9	6.2	0.186	4.166	0.005	7.7
4	청원-1	2018/01/24	4회차	12.6	1	5.5	3.566	0.047	3.9	2	0.129	3.174	0.015	3.6
5	청원-1	2018/01/30	5회차	13.7	1.1	5.6	4.706	0.035	4.3	2.4	0.3	4.155	0.008	3.6
6	청원-1	2018/02/05	1회차	13.7	0.6	6	4.314	0.044	4.6	2.2	0.405	3.299	0.011	4.1
7	청원-1	2018/02/13	2회차	13.9	1	5.9	4.109	0.032	4.3	2.6	0.474	3.49	0.006	5.5
8	청원-1	2018/02/21	3회차	12.8	1.5	6.2	4.095	0.037	4.5	5.4	0.137	2.996	0.006	8.3
9	청원-1	2018/02/26	4회차	12.8	1.7	6.4	4.37	0.037	4.5	6.2	0.184	3.204	0.004	8.7
10	청원-1	2018/03/07	1회차	11.1	2.7	6.5	3.843	0.083	4.2	8.5	0.286	2.891	0.031	12.4
11	청원-1	2018/03/12	2회차	11.5	2	6.2	3.878	0.057	4.2	8.9	0.41	3.171	0.012	8.8
12	청원-1	2018/03/20	3회차	9	6.5	8.8	**4.796**	0.111	7.7	9	1.012	2.175	0.042	14.4
13	청원-1	2018/03/26	4회차	11	2.4	5.2	3.637	**0.038**	4.2	11.2	0.337	2.676	0.014	9.1
14	청원-1	2018/04/04	1회차	10.1	3.4	7	3.69	0.063	5.3	14.5	0.737	2.378	0.008	21.4
15	청원-1	2018/04/10	2회차	11.3	2.5	5.1	3.716	0.057	4.2	12.3	0.351	3.303	0.025	4.2
16	청원-1	2018/04/16	3회차	13.3	2.6	5	3.265	0.074	3.9	10.5	0.326	2.49	0.019	9.5
17	청원-1	2018/04/25	4회차	8	2.6	5.6	2.354	0.087	4.2	9.6	0.338	1.796	0.019	15.2
18	청원-1	2018/05/02	1회차	11.5	1.4	5.3	3.417	0.049	3.8	13.4	0.192	2.43	0.009	9.5
19	청원-1	2018/05/08	2회차	11.3	1.7	5.5	2.384	0.096	3.9	10.5	0.07	1.849	0.033	13.5
20	청원-1	2018/05/16	3회차	10.3	1.5	5.6	2.202	**0.064**	3.8	13.2	0.079	1.964	0.012	14
21	청원-1	2018/05/23	4회차	12.3	4.6	6.6	2.521	0.238	6.3	15.2	0.294	1.882	0.036	**27.5**
22	청원-1	2018/05/29	5회차	12.7	1.9	4.7	2.208	0.087	4.3	13.5	0.05	1.96	0.007	12
23	청원-1	2018/06/04	1회차	11.6	1.2	5	2.329	0.093	4	12.8	0.035	2.273	0.007	10.8
24	청원-1	2018/06/14	2회차	11.1	1.1	5.2	2.279	0.04	4	13	0.05	2.088	0.008	16.2
25	청원-1	2018/06/19	3회차	10.7	1.2	5	3.285	0.041	4.1	12.9	0.042	2.384	0.008	15.9
26	청원-1	2018/06/25	4회차	11.2	1.7	5.1	2.517	0.041	3.9	14.3	0.036	2.165	0.007	14.6
27	청원-1	2018/07/02	1회차	8.3	4.3	13.9	2.822	**0.321**	12.3	17.7	0.212	1.865	0.075	36.1
28	청원-1	2018/07/10	2회차	7.6	3.1	5.7	2.93	**0.133**	4.1	18.5	0.28	2.565	0.065	6
29	청원-1	2018/07/16	3회차	11.2	2.2	6.3	3.292	0.073	4.5	27.5	0.15	2.859	0.011	37.4
30	청원-1	2018/07/25	4회차	9.1	2.4	6.9	3.356	0.061	6.2	27.6	0.014	3.169	0.017	25.7
31	청원-1	2018/08/01	1회차	12.5	3.1	9.2	3.59	0.083	6.4	28.2	0.027	3.159	0.004	**104.9**
32	청원-1	2018/08/07	2회차	10.8	3	7.3	3.069	0.034	5.5	23.9	0.084	2.622	0.008	**53.6**
33	청원-1	2018/08/13	3회차	9.8	1.8	6.5	**2.838**	0.05	4.6	23.6	0.039	2.609	0.011	46.3

번호	측정소명	년/월	회차	용존산소 (㎎/L)	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L)	총질소(T-N) (㎎/L)	총인(T-P) (㎎/L)	TOC (㎎/L)	수온 (℃)	암모니아성 질소 (㎎/L)	질산성 질소 (㎎/L)	인산염인 (㎎/L)	클로로필 a (㎎/㎥)
34	청원-1	2018/08/20	4회차	9.7	1.6	6	3.083	0.042	3.9	22.7	0.019	2.711	0.008	36.4
35	청원-1	2018/08/29	5회차	6.9	1.5	5.4	2.104	0.066	3.8	19.4	0.078	1.976	0.016	4.5
36	청원-1	2018/09/04	1회차	7.8	1.7	7.9	2.107	0.137	5.9	21.6	0.062	1.604	0.063	5
37	청원-1	2018/09/10	2회차	7.8	1.4	5.6	2.315	0.086	3.8	20.3	0.015	0.685	0.039	2.5
38	청원-1	2018/09/17	3회차	8.5	1.2	5.4	3.969	0.058	4.3	22	0.037	3.743	0.043	11.9
39	청원-1	2018/09/27	4회차	9.7	1.6	5.9	4.349	0.073	3.9	19.6	0.067	3.549	0.042	8.4
40	청원-1	2018/10/04	1회차	8.7	1.3	6.2	4.493	0.062	4.8	19.5	0.113	4.299	0.027	10
41	청원-1	2018/10/10	2회차	8.3	1.7	5.6	2.178	0.059	3.7	18.9	0.179	1.829	0.028	10.2
42	청원-1	2018/10/15	3회차	9.5	1.4	5.4	4.644	0.059	3.7	18.3	0.077	4.333	0.032	4.7
43	청원-1	2018/10/23	4회차	9.8	1.6	6.4	5.232	0.054	4	17.4	0.021	4.618	0.023	9.2
44	청원-1	2018/10/29	5회차	8.8	1.9	6.4	4.813	0.08	4.3	14.7	0.092	4.108	0.041	5.7
45	청원-1	2018/11/05	1회차	9.8	1.4	5.9	4.198	0.047	3.9	14.5	0.08	3.926	0.025	6.3
46	청원-1	2018/11/14	2회차	11	1.5	5.6	4.763	0.048	3.6	13.8	0.071	4.392	0.028	5.7
47	청원-1	2018/11/20	3회차	11.1	1.1	5.8	4.512	0.053	3.9	12.4	0.151	4.28	0.016	7.3
48	청원-1	2018/11/26	4회차	10.7	2.1	6.6	4.33	0.082	4	11.1	0.273	3.694	0.037	8.2
49	청원-1	2018/12/05	1회차	10	5.5	8.1	4.744	0.225	5.7	10.7	0.608	2.303	0.132	11.7
50	청원-1	2018/12/11	2회차	9	1.2	5	4.92	0.042	3.4	5.9	0.229	4.143	0.02	3.5
51	청원-1	2018/12/17	3회차	11.3	1.5	5.4	4.927	0.044	4	7.2	0.373	4.307	0.02	4.7
52	청원-1	2018/12/26	4회차	12	1.3	5.7	4.179	0.042	3.9	6.9	0.19	3.699	0.014	4.3
1	청원-1	2019/01/08	1회차	12.7	1.1	5.3	4.727	0.051	3.6	4.9	0.202	4.187	0.011	5.7
2	청원-1	2019/01/14	2회차	13.6	1.2	5.8	4.334	0.034	3.9	6.4	0.17	4.1	0.009	7.7
3	청원-1	2019/01/23	3회차	12.4	1.7	6.2	4.446	0.076	4.1	5.8	0.192	4.167	0.009	10.7
4	청원-1	2019/01/28	4회차	12.8	1.5	6	4.349	0.041	4	5.4	0.299	3.894	0.009	4
5	청원-1	2019/02/07	1회차	11.8	2.1	7.6	3.972	0.056	4	7.5	0.234	3.342	0.016	9.2
6	청원-1	2019/02/12	2회차	13.2	1.6	6	4.842	0.074	4	4.6	0.614	4.05	0.013	5.3
7	청원-1	2019/02/18	3회차	13.2	2.2	6.9	4.608	0.081	4.5	5.8	0.46	4.031	0.012	8.3
8	청원-1	2019/02/25	4회차	12.1	2.6	6.9	4.82	0.069	4.1	8.7	0.414	3.95	0.015	11.4
9	청원-1	2019/03/06	1회차	12	2.5	6.8	3.809	0.085	4.3	10.2	0.278	3.34	0.012	12.4
10	청원-1	2019/03/12	2회차	12.2	2.5	7.3	4.18	0.076	4.3	8.9	0.357	3.45	0.014	11.6
11	청원-1	2019/03/18	3회차	13.4	1.8	6.8	4.295	0.133	4.2	9.5	0.157	3.398	0.016	9.7
12	청원-1	2019/03/27	4회차	10.8	2.1	6.4	3.494	0.094	3.9	11.7	0.181	2.837	0.019	12.3
13	청원-1	2019/04/02	1회차	12.7	2.3	6.7	3.946	0.122	4.1	10.1	0.099	2.896	0.011	13.6
14	청원-1	2019/04/08	2회차	11.1	2.1	7.4	4.334	0.175	4.1	13.3	0.028	3.411	0.012	11.8
15	청원-1	2019/04/17	3회차	10.5	2.3	6.5	3.74	0.17	4	14.9	0.035	3.039	0.015	12.1
16	청원-1	2019/04/22	4회차	10.5	1.5	6.5	3.431	0.177	4.1	16.6	0.172	2.589	0.01	13
17	청원-1	2019/04/29	5회차	9.6	2.4	6.2	3.169	0.085	3.9	14.6	0.102	2.713	0.026	13.2

번호	측정소명	년/월	회차	용존산소 (㎎/L)	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L)	총질소(T-N) (㎎/L)	총인(T-P) (㎎/L)	TOC (㎎/L)	수온 (℃)	암모니아성 질소 (㎎/L)	질산성 질소 (㎎/L)	인산염인 (㎎/L)	클로로필 a (㎎/㎥)
18	청원-1	2019/05/08	1회차	11.5	1.8	5.5	2.59	0.071	3.6	11.7	0.086	1.959	0.008	13.1
19	청원-1	2019/05/13	2회차	11.4	1.9	5.7	2.821	**0.168**	3.1	12.4	0.172	1.901	0.006	11.6
20	청원-1	2019/05/21	3회차	10.9	3.4	6.8	3.052	0.14	4.4	13.2	0.825	1.579	0.073	14.2
21	청원-1	2019/05/27	4회차	10.1	1.4	5.4	2.814	0.087	3.6	12.8	0.237	1.787	0.013	14.5
22	청원-1	2019/06/03	1회차	10.7	1.4	5.8	3.073	**0.09**	3.4	14.4	0.146	2.132	0.017	12.1
23	청원-1	2019/06/12	2회차	9.5	1.7	5.9	2.751	**0.092**	4	16.4	0.113	1.854	0.038	14
24	청원-1	2019/06/18	3회차	10	1.9	6.1	2.475	0.065	3.3	15.6	0.033	1.888	0.026	12
25	청원-1	2019/06/24	4회차	9.8	1	6.9	3.428	0.064	3.9	16.5	0.092	2.169	0.025	11.5
26	청원-1	2019/07/02	1회차	10.2	1.3	5.9	2.877	0.067	3.3	15.1	0.029	2.162	0.026	12.4
27	청원-1	2019/07/08	2회차	10.6	1	5.8	2.499	0.053	3.1	16.5	0.047	1.787	0.024	10.8
28	청원-1	2019/07/17	3회차	6.5	2.5	6.8	3.705	0.124	4.7	23.3	0.313	1.934	0.055	15
29	청원-1	2019/07/23	4회차	6.7	1.6	6	3.124	**0.079**	3.7	25.6	0.04	1.792	0.073	10.7
30	청원-1	2019/07/30	5회차	5.7	1.5	6	**2.054**	0.142	3.8	25.7	0.053	1.853	0.113	7.4
31	청원-1	2019/08/05	1회차	8.2	1.3	5.4	2.5	0.066	3.6	21.2	0.067	2.273	0.028	14.1
32	청원-1	2019/08/13	2회차	8.3	1.8	5.5	3.027	0.047	3.6	20.8	0.071	2.244	0.027	18.3
33	청원-1	2019/08/20	3회차	8.6	1.6	5.8	3.233	0.067	3.7	20.6	0.119	2.306	0.018	19.9
34	청원-1	2019/08/26	4회차	8.4	0.9	5.8	2.59	0.056	3.6	20.5	0.067	2.22	0.025	14.3
35	청원-1	2019/09/02	1회차	8.2	0.9	5.5	3.123	0.057	3.1	19.6	0.053	3.061	0.026	9.4
36	청원-1	2019/09/09	2회차	6.5	1.2	5.4	2.797	0.068	2.9	21.6	0.063	2.606	0.043	7.5
37	청원-1	2019/09/18	3회차	8.1	1	5.4	3.46	0.05	3	21.4	0.057	2.825	0.025	10.4
38	청원-1	2019/09/24	4회차	8.7	1.6	6.3	4.437	0.108	3.6	19.4	0.114	3.541	0.05	10.1
39	청원-1	2019/09/30	5회차	10.6	1.4	5.1	2.964	0.044	2.9	20.1	0.044	2.56	0.027	7.1
40	청원-1	2019/10/10	2회차	8.5	1	6	2.012	**0.043**	3.1	17.3	0.032	1.586	0.032	7.9
41	청원-1	2019/10/15	3회차	9.7	0.7	5.4	4.258	0.048	3.5	17.9	0.041	3.766	0.032	3.2
42	청원-1	2019/10/28	5회차	11	0.3	5.5	4.268	0.04	3.4	16.6	0.055	3.161	0.016	5.6
43	청원-1	2019/11/06	1회차	9.5	1	5.9	4.285	0.052	3.3	16.4	0.03	3.158	0.01	14.4
44	청원-1	2019/11/12	2회차	8.7	2.1	7	4.418	0.073	4.5	14.2	0.323	3.318	0.025	14.7
45	청원-1	2019/11/18	3회차	7.2	11.9	12.3	3.251	0.175	8.9	13	0.434	1.581	0.111	59.2
46	청원-1	2019/11/27	4회차	11.2	1	5.8	4.492	**0.044**	3.8	12.2	0.177	3.975	0.009	6.2
47	청원-1	2019/12/03	1회차	10.5	3.4	7.2	5.212	0.074	5	9.6	0.388	3.072	0.035	6.6
48	청원-1	2019/12/09	2회차	12.5	1.3	5.7	5.192	0.058	3.9	7.6	0.203	3.872	0.005	7.9
49	청원-1	2019/12/18	3회차	10.8	1	6.4	4.559	0.032	3.9	9.7	0.106	3.78	0.006	12.6
50	청원-1	2019/12/23	4회차	12.1	1.1	5.8	3.921	0.05	3.7	8.1	0.204	3.527	0	8.9

* 굵은 빨간색 수질 값은 전후일 대비 급변하는 수질 측정값으로 이상점(Outlier)로 간주하고 정확성 평가시 제외하였음

■ 미호천 (미호천5)

번호	측정소명	년/월	회차	용존산소 (㎎/L)	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L)	총질소(T-N) (㎎/L)	총인(T-P) (㎎/L)	TOC (㎎/L)	수온 (℃)	암모니아성 질소 (㎎/L)	질산성 질소 (㎎/L)	인산염인 (㎎/L)	클로로필 a (㎎/㎥)
1	미호천5	2018/01/03	1회차	13.6	3.5	15.8	6.131	0.194	4	5.8	1.38	3.415	0.126	5.9
2	미호천5	2018/02/06	1회차	13.9	3.8	14.7	7.506	**0.07**	9.6	5.2	2.18	4.126	**0.001**	6
3	미호천5	2018/03/15	1회차	10.5	8.3	13.2	5.896	0.096	11.9	15	**2.1**	2.954	**0.012**	13.5
4	미호천5	2018/04/19	1회차	11.3	2.5	6.8	3.856	0.066	5.2	20.2	0.827	2.507	0.024	14.1
5	미호천5	2018/05/28	1회차	9.3	3.1	8.7	3.259	0.06	4.9	25.2	0.143	2.275	0.018	31.8
6	미호천5	2018/06/21	1회차	9.5	**8.3**	10.3	3.024	**0.13**	6.6	26.7	0.53	1.177	**0.002**	80.6
7	미호천5	2018/07/25	1회차	9.2	5.4	11	4.016	0.086	6.6	31	0.143	2.554	0.004	90
8	미호천5	2018/08/30	1회차	19.6	1.6	8.3	2.736	**0.176**	4.7	26.9	0.402	1.826	0.136	9.3
9	미호천5	2018/09/13	1회차	9	2.6	8.1	2.862	0.069	5	23.4	0.019	2.098	0.035	28.4
10	미호천5	2018/10/25	1회차	11.5	2.2	7.1	2.83	0.079	4.9	18.1	0.04	2.133	0.051	6.7
11	미호천5	2018/11/27	1회차	8.6	1.6	7.4	4.939	**0.065**	6.1	10.5	0.367	4.095	0.027	9.8
12	미호천5	2018/12/03	1회차	10.2	5.4	6.9	7.304	0.137	3.9	12.9	**1.848**	4.783	0.017	15.5
1	미호천5	2019/01/09	1회차	14.4	5.9	7.3	8.887	**0.168**	3.9	4.2	**3.572**	3.579	0.014	4
2	미호천5	2019/02/20	1회차	11.9	5	6.7	6.272	0.075	4.2	6.3	1.852	3.477	0.021	7.9
3	미호천5	2019/03/14	1회차	12.7	4	7.8	6.99	**0.085**	4.9	11.1	**1.702**	4.4	0.012	20.8
4	미호천5	2019/04/08	1회차	10.6	4.4	8.6	7.641	0.1	5.9	16	**2.054**	4.249	0.014	25.7
5	미호천5	2019/05/21	1회차	9	5.8	9.7	4.319	0.157	7.6	21.2	0.545	2.633	0.034	23.6
6	미호천5	2019/06/17	1회차	10.8	**7.7**	13.3	3.025	0.115	6.8	26.1	0.276	1.498	**0**	135.8
7	미호천5	2019/07/22	1회차	8.4	3.6	11.8	1.2	0.112	6.7	28.2	0.096	0.296	0.015	48.6
8	미호천5	2019/08/20	1회차	9.5	3.5	9	3.336	0.086	4.7	28.3	0.238	2.407	0.023	61.5
9	미호천5	2019/09/16	1회차	11.7	2.8	7.6	4.143	0.064	3.9	25.9	0.338	3.027	0.001	74.3
10	미호천5	2019/10/01	1회차	11	2.1	5.2	4.772	0.074	3.1	22.6	0.323	3.786	0.03	15.8
11	미호천5	2019/11/20	1회차	14.9	2.4	5.6	4.841	**0.158**	3.5	8.1	0.542	3.619	0.095	6.4
12	미호천5	2019/12/12	1회차	12.4	2.6	8.7	8.444	0.058	3.5	6.7	**3.77**	3.705	0.012	5.5

* 굵은 빨간색 수질 값은 전후일 대비 급변하는 수질 측정값으로 이상점(Outlier)로 간주하고 정확성 평가시 제외하였음